

中文翻译版

精神科药物临床手册

Clinical Handbook of
Psychotropic Drugs

主 编 Ric M . Procyshyn
Kalyna Z . Bezchlibnyk-Butler
J . Joel Jeffries

主 译 王化宁 蔡 敏

原书第 **21** 版

中文翻译版

精神科药物临床手册

Clinical Handbook of Psychotropic Drugs

原书第 21 版

主 编 Ric M. Procyshyn
Kalyna Z. Bezchlibnyk-Butler
J. Joel Jeffries

主 译 王化宁 蔡 敏

科 学 出 版 社

北 京

图字：01-2017-1620

内 容 简 介

本书基于已发表的数据（随机对照临床研究、药代动力学试验、队列研究、系列案例和案例报道）以及权威临床专家意见编撰而成，简明扼要地介绍了精神科各类疾病所用药物。书中对药物通用名、商品名、分类、指征和剂量、药代动力学、作用机制、禁忌证、相互作用、副作用、注意事项、患者用药等进行了介绍。不仅阐述了药物与药物之间的作用，还列出了药物与食物及其他因素之间可能发生的作用及其后果。

本书切合临床需要，内容系统全面，查询便利，是临床医药工作者安全、合理用药的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

精神科药物临床手册：原书第21版 /（加）普罗克夏恩·M. 里克（Ric M. Procyshyn）等主编；王化宁，蔡敏主译. —北京：科学出版社，2020.6

书名原文：Clinical Handbook of Psychotropic Drugs

ISBN 978-7-03-065229-4

I . ①精… II . ①普… ②王… ③蔡… III . ①精神病－用药法－手册 IV . ① R749.05-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 087103 号

责任编辑：丁慧颖 / 责任校对：张小霞

责任印制：赵 博 / 封面设计：黄华斌

Original title: *Clinical Handbook of Psychotropic Drugs*, 21st edition, edited by Ric M. Procyshyn, Kalyna Z. Bezchlibnyk-Butler, J. Joel Jeffries

Copyright © 2015 by Hogrefe Publishing, www.hogrefe.com

本书中提到一些药物的适应证、不良反应和剂量，可能需要根据实际情况进行调整。读者须仔细阅读药品包装盒内的使用说明书，并遵照医嘱使用，本书的作者、译者、编辑、出版者和销售商对相应的后果不承担任何法律责任。

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市春园印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2020年6月第 一 版 开本：889×1194 1/16

2020年6月第一次印刷 印张：25 1/2

字数：916 000

定价：198.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

《精神科药物临床手册》译者名单

主 审 谭庆荣

主 译 王化宁 蔡 敏

译 者 （按姓氏汉语拼音排序）

白 洁	白渊翰	陈 娟	陈怡环
关慕楨	郭 力	何 宏	李小飒
刘军昌	刘文明	吕辉珍	闵 妍
彭正午	乔昱婷	万育辰	王 莹
王中恒	吴 迪	武文珺	席 敏
薛姗姗	余寿芬	张瑞国	周 平
周翠红			

译者序

目前，大部分精神障碍的一线治疗是药物治疗。在临床实践过程中，我们积累了越来越多的药物使用经验，并通过大量的临床研究，建立了药物使用的共识和指南。

一般来说，基于共识和指南，临床治疗方案应该越来越趋于一致。但是，在临床实践中却发现，对一种精神障碍（即便是同一个患者），不同的医生也会给出不同的方案，特别是在不同地域和国家，这种不同会更显著。当然，这有疾病复杂性等客观因素的影响，然而很多时候，医生的治疗习惯也会直接影响到最终的方案。为此，我们很希望能更多地了解其他同行的用药习惯（特别是不同地域）以及他们为什么会这样用药。

《精神科药物临床手册》是多位加拿大和美国学者所著的一本非常实用并广受欢迎的适用于一线工作人员的参考书籍。本书内容是基于严格的临床研究结果及权威临床专家意见而编写，并且根据最新进展在不断更新。同时，为方便临床实践，本书还收录了物理治疗等辅助治疗方法的相关内容。

另外，考虑到药物基因组学对患者个体化治疗的重要指导意义以及对优化治疗策略的帮助，本书新增了一章来为读者提供常见精神科药物基因组学信息。

感谢著者同意我们翻译本书，感谢我的导师谭庆荣教授的审阅把关，感谢我的同事牺牲宝贵的休息时间来共同完成本书的翻译工作。因水平有限，难免存在问题和不足，望读者多提宝贵意见。

王化宁

著 者 序

《精神科药物临床手册》是一本界面友好、通俗易懂，对任何情况下的精神科治疗（不局限于药物，还包括常规物理治疗措施）、护理以及患者指导都有帮助的临床手册。本书综合考虑了已发表数据（随机对照临床研究、药代动力学试验、队列研究、系列案例和案例报道）以及权威临床专家意见，并且根据最新进展而逐步更新。同时，新版也会根据最新的临床进展来对相应章节进行修订。期望本书能够以最新的临床知识来更好地指导精神科患者的治疗。

在第 21 版中，考虑到药物基因组学对患者个体化治疗的重要指导意义以及对优化治疗策略的帮助，新增了一章来为读者提供常见精神科药物基因组学信息。同时，本版还增加了基于神经药理学机制的新型精神科药物命名法的目录，来帮助全球主要的神经精神药理学协会对此命名法进行推广。这一命名法是一项尚未完成但是极有可能引导我们再思考、深入讨论精神科药物的重要工作。

与之前的版本一样，第 21 版采用了比较式的图表和表格来帮助读者快速获取所需信息。书中药物采用了美国及加拿大的通用名或商品名。血药浓度仍以 SI 为单位来表示，但是文中也给出了与美制单位相对应的转化率。

考虑到药物适应证可能随时间而改变且不同国家之间也不相同，书中所列的“适应证（已批准）”需要参考所在国度、地区批准的产品信息。

本书剂量比较以及血药浓度是基于科学数据而给出的。但需要注意的是，一些患者可能对本书建议之外的剂量有效。年龄、性别以及患者躯体状态都是在处方药物之前必须考虑的因素。

本书也列出了大多数药物的患者信息表格，可用以打印、提供给患者，以帮助应用此类药物治疗的患者。具体信息参见第 395 页。

对青睐电子版便利性的读者而言，本书英文版也提供了在线版本以便更快地去浏览、查阅。相对于纸质版，电子版还增加了一些额外信息：①自动检索功能；②浏览通用名、商品名、适应证以及相互作用的功能；③强化的图表比较功能（对剂量、副作用、药代动力学、相互作用等的比较）以便读者更好地选择所需要展示的信息；④参考文献。更多信息参考以下链接 <http://www.hogrefe.com/chpd-online/>。

我谨代表编写委员会向本书所有作者表示衷心的感谢，正是他们的专业知识、所投入的大量精力以及为患者服务的热忱才促使了本书的问世。自本书面世以来，很多读者提出了很有意义的问题，并提供了有助于本书改进的关于格式和内容方面的反馈，这些对保证本书的最新性、准确性、可读性提供了重要的帮助。如果有任何关于本书的意见和建议，欢迎通过下面的邮箱与我联系。

Ric M. Procyshyn

E-mail: rprocyshyn@bcmhs.bc.ca

目 录

本书使用技巧	1	抗精神病药物剂量与药代动力学（口服和短效针剂）	163
抗抑郁药物	2	抗精神病药物长效针剂的比较	172
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）	3	抗精神病药物换药	176
去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂（NDRI）	16	抗精神病药物增效策略	177
5-羟色胺去甲肾上腺素再吸收抑制剂（SNRI）	21	抗精神病药物所致锥体外系副作用及处理	183
5-羟色胺 -2 受体拮抗剂 / 再摄取抑制剂（SARI）	28	抗精神病药物的锥体外系副作用	183
5-羟色胺 -1A 受体激动剂 / 5-羟色胺再摄取抑制剂	34	锥体外系副作用的治疗方案	187
5-羟色胺激动剂或调节剂	36	对锥体外系症状的疗效	192
去甲肾上腺素能 / 特异性 5-羟色胺能抗抑郁药物（NaSSA）	39	治疗急性锥体外系副作用的药物对比	193
非选择性环类抗抑郁药物	43	治疗急性锥体外系副作用的药物的剂量和药代动力学	195
单胺氧化酶抑制剂	52	抗焦虑药物	199
可逆单胺氧化酶 A（MAO-A）抑制剂（RIMA）	53	苯二氮草类药物	199
不可逆单胺氧化酶（A&B）抑制剂（MAOI）	56	苯二氮草类药物的比较	207
不可逆单胺氧化酶 B（MAO-B）抑制剂	62	丁螺环酮	212
抗抑郁药物对神经递质 / 受体的作用	66	催眠 / 镇静药物	216
抗抑郁药物对神经递质 / 受体的药理学作用	67	L-色氨酸	222
治疗剂量的抗抑郁药物副作用频率	68	催眠 / 镇静药物的比较	224
抗抑郁药物剂量和药代动力学	71	情感稳定剂	231
抗抑郁药物间的替换	74	锂	231
抗抑郁药物增量策略	76	抗惊厥药物	239
电休克治疗（ECT）	82	抗惊厥药物的比较	253
光照疗法（BLT）	88	情感稳定剂治疗剂量下副作用发生率	261
重复经颅磁刺激（rTMS）	92	ADHD 药物	264
抗精神病药物	97	精神兴奋剂	264
第二代抗精神病药物（SGA）	103	阿托莫西汀	272
第三代抗精神病药物（TGA）	131	ADHD 药物的比较	275
第一代抗精神病药物（FGA）	140	α_2 激动剂	279
抗精神病药物对神经递质 / 受体的影响	157	ADHD 增效策略	282
抗精神病药物对神经递质 / 受体亚型的药理学作用	158	痴呆治疗药物	285
抗精神病药物的相对耐受性研究概要	159	胆碱酯酶抑制剂	285
抗精神病药物治疗剂量时副作用发生率（%）	161	美金刚	290

痴呆治疗药物的比较	293	N-甲基-D-天门冬氨酸	362
性欲抑制剂	298	其他药物	364
性欲抑制剂的比较	300	天然保健产品	367
物质滥用	303	银杏提取物	367
乙醇（酒精）	305	肌醇	369
兴奋剂	309	卡瓦根	370
致幻剂	314	褪黑素	371
阿片类物质	321	Ω -3 多不饱和脂肪酸	372
吸入剂 / 气雾剂	324	S-腺苷甲硫氨酸	375
γ -羟基丁酸（GHB）/ 羟丁酸钠	326	圣约翰草（金丝桃）	376
氟硝西泮	328	缬草	377
尼古丁 / 烟草	329	维生素	379
物质滥用的治疗	332	常见精神科药物基因组学信息	381
阿坎酸	332	抗抑郁药物	381
戒酒硫	334	抗精神病药物	383
纳曲酮	337	心境稳定剂	386
丁丙诺啡	340	抗痴呆药物	386
美沙酮	343	阿片受体配体、乙醇、干扰素	387
尼古丁 / 烟草成瘾者的药物治疗	348	缩略语	390
其他未被验证的精神疾病治疗药物	354	孕妇用药及对哺乳的影响	394
肾上腺素能药物	355	患者信息表	395
多巴胺类药物	357	附录 基于神经科学的命名法（NbN）	396
GABA 类药物 / 抗惊厥药物	359		
激素	361		

本书使用技巧

《精神科药物临床手册》使用了不同的颜色和图标来更直观地引导读者：

- 蓝色部分包含了药物 / 治疗的一般信息以及是否上市
 - 绿色部分涉及了药物活性以及剂量
 - 红色部分列出了警示以及注意事项
 - 橙色部分详述了患者有关的信息，例如特殊人群用药考虑、护理以及患者相关建议
- 本页涵盖了书中用到的颜色和图标。
- 在每章的最后，更多的有用资源会以下面的形式列出



延展阅读

一般信息 / 是否上市



分类



产品信息



适应证



概述

药理学 / 作用机制



药理学特性



药理学 / 精神病学作用



剂量



药代动力学



治疗起效时间



增量策略

警示 / 注意事项



副作用



禁忌证



撤药反应



注意事项



毒性反应



食物相互作用



药物相互作用

患者相关事项



实验室检查 / 监测



儿童患者用药



老年患者用药



孕妇患者用药



法医声明



护理建议



患者指导

抗抑郁药物

分类

• 药物分类如下

药理学分类	代表药物	页码
环类抗抑郁药物* 选择性 5- 羟色胺再摄取抑制剂（SSRI） 去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂（NDRI） 5- 羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI） 5- 羟色胺 -2 受体拮抗剂 / 再摄取抑制剂（SARI） 5- 羟色胺 1A 受体激动剂 /5- 羟色胺再摄取抑制剂 5- 羟色胺激动剂或调节剂 去甲肾上腺素 / 特异性 5- 羟色胺能抗抑郁（NaSSA） 非选择性环类抗抑郁药物（混合性再摄取抑制剂 / 受体阻滞剂）	西酞普兰、氟西汀、帕罗西汀、艾司西酞普兰、氟伏沙明、舍曲林 安非他酮 文拉法辛、去甲文拉法辛、度洛西汀、左旋米那普仑 曲唑酮、奈法唑酮 维拉佐酮 沃替西汀 米氮平 阿米替林、地昔帕明、咪嗪、去甲替林、马普替林	见 p.3 见 p.16 见 p.21 见 p.28 见 p.34 见 p.36 见 p.39 见 p.43
单胺氧化酶抑制剂 可逆单胺氧化酶 A 抑制剂（RIMA） 不可逆单胺氧化酶抑制剂（MAOI） 不可逆单胺氧化酶 B 抑制剂	吗氯贝胺 苯乙肼、强内心百乐明 司来吉兰	见 p.53 见 p.56 见 p.62

* 环类抗抑郁药物目前按照作用于脑内神经递质的不同来进行分类。不同神经递质决定了抗抑郁药物的作用谱和副作用（见 p.66）

概述

- 抗抑郁药物有轻微增加敌对和自杀意念与行为的风险（2% ~ 3%），可能与儿童青少年以及部分成年人（< 24 岁）的自杀行为有一定相关性，在抗抑郁药物使用前几周应进行密切评估和监测
- 具有高度自杀风险的抑郁症患者，药物选择首先考虑超量用药所导致的安全性问题（例如，选择新型抗抑郁药物而不是非选择性环类药物或者单胺氧化酶抑制剂），处方剂量应考虑患者安全性
- 部分抗抑郁药物在起效前可能出现静坐不能或精神运动性激越的表现。一般而言，所有抗抑郁药物的疗效大致相当，尽管有些随机对照双盲试验或荟萃分析得出的结论不完全一致。如果考虑发表偏倚的因素，抗抑郁药物的总有效性并不太高。与安慰剂对照，其效应量大致为 0.31^[1]
- 近日一篇荟萃分析显示新型抗抑郁药物中艾司西酞普兰和舍曲林有着更好的疗效和更高的可接受度^[2]
- 维持治疗有效预防复发，研究表明所有抗抑郁药物的维持治疗均能显著地降低抑郁症复发的风险
- 对于症状部分缓解或难治性抑郁症患者，药物联合治疗是一种选择方案，然而，药物联合使用时需要考虑药物的相互作用问题，如 5- 羟色胺综合征，必要时需要予以密切关注
- 临床上 10% ~ 20% 的患者可能在坚持服药的情况下出现抗抑郁药耐药的问题（快速耐受或“poop-out”综合征），可能的原因包括神经系统的适应、疾病加重、安慰剂效应消除、未识别的快速循环型双相障碍、诊断错误、合并物质依赖、焦虑障碍、ADHD、进食障碍等 [处理方法：评估副作用、调整剂量、换药（p.74）、增量策略等（p.76）]

治疗作用

- 改善情绪，增加食欲，促进睡眠，增加体力，促进思维清晰，改善记忆力，提高自我价值感，降低自责自罪、无助感；减少急性妄想以及矛盾情绪

选择性 5- 羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
邻苯二甲酸酯衍生物	西酞普兰	喜普妙	片剂 / 胶囊：10mg、20mg、30mg ^(C) 、40mg 口服液 ^(B) ：10mg/5ml
	艾司西酞普兰	来士普 ^(B) ，依地普仑 ^(C) 依地普仑 Meltz ^(C)	片剂 / 胶囊：5mg ^(B) 、10mg、20mg 口服液：5mg/5ml ^(B) 口崩片：10mg、20mg
双环类	氟西汀	百忧解，氟西汀 ^(B)	胶囊：10mg、20mg、40mg ^(B) 片剂 ^(B) ：10mg、15mg、20mg、60mg 口服液：20mg/5ml
	氟西汀 / 奥氮平	百忧解 / 周 ^(B) Symbyax	缓释片 90mg ^(B) 胶囊 ^(B) ：氟西汀 25mg + 奥氮平 3/6/12mg；氟西汀 50mg + 奥氮平 6/12mg
单环类	氟伏沙明 ^(D)	兰释 兰释缓释	片剂：25mg ^(B) 、50mg、100mg 缓释胶囊 ^(B) ：100mg、150mg
苯基哌啶	盐酸帕罗西汀	百可舒	片剂：10mg、20mg、30mg、40mg 口服混悬液 ^(B) ：10mg/5ml
	甲磺酸帕罗西汀	百可舒缓释 Pexeva	控释片：12.5mg、25mg、37.5mg ^(B) 片剂 ^(B) ：10mg、20mg、30mg、40mg
四氢萘甲胺	舍曲林	左洛复	片剂 / 胶囊：25mg、50mg、100mg、150mg ^(B) 、200mg ^(B) 口服液 ^(B) ：20mg/ml

* 依据加拿大卫生部 DPD (Drug Product Database) 和美国 FDA (Food and Drug Administration) Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市，(B) 未在加拿大上市，(C) 未在美国上市，(D) 在美国未被批准用于抑郁症。

适应证 (已批准)[‡]

- 抑郁症 (MDD)
- 复发性抑郁：预防
- 贪食或厌食症 (氟西汀和左洛复)
- 强迫症 (OCD) (氟伏沙明、氟西汀、帕罗西汀、艾司西酞普兰和舍曲林)
- 惊恐障碍 (PD) 伴或不伴有广场恐惧 (帕罗西汀、舍曲林)
- 社交焦虑 (帕罗西汀、舍曲林)
- 创伤后应激障碍 (PTSD) (帕罗西汀、舍曲林)
- 经前期综合征 (帕罗西汀、舍曲林)
- 广泛性焦虑 (GAD) (艾司西酞普兰、帕罗西汀)
- 双相 I 型抑郁发作或难治性抑郁 (奥氮合剂 Symbyax)

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 SSRI 或所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。

- 心境恶劣
- 不典型抑郁
- 抑郁症共病其他躯体（卒中后抑郁、心境恶劣、心肌梗死等）或精神疾病
- 预防无精神疾病丙肝患者使用干扰素所致抑郁
- 暴食症：双盲试验证实氟伏沙明和西酞普兰有效
- 痴呆及边缘人格障碍：对自伤、暴力、冲动以及行为紊乱有一定效果
- 烟酒戒断症状以及撤药反应：报道结果不尽相同
- 慢性疲劳综合征：开放性试验证实 70% 有效而随机对照则未能获得相同结论
- 躯体变形障碍：推荐作为一线治疗药物，包括有妄想症状的躯体变形障碍。2 项对照、4 项开放以及其他一些临床试验均证实其有效性。注意相对高剂量和 12 周起效期
- 产后抑郁：开放试验表明舍曲林可能有预防复发的作用
- 对成人广泛性发育障碍（自闭症）和选择性缄默：（氟西汀）可能有效^[3]
- 疼痛管理（糖尿病性神经痛、关节炎痛）以及幻肢痛：氟西汀、舍曲林可能有效。雷诺病、纤维组织炎以及纤维肌痛：氟西汀的结果不尽相同。
- 拔毛癖
- 早泄
- 功能性遗尿：效果报道不一，有使用 SSRI 治疗儿童尿床的案例报道
- 女性更年期潮热：实验结果未得到统一结论，一项纳入 2011 例患者的随机对照试验表明艾司西酞普兰较安慰剂效果明显^[4]
- 精神分裂症的阴性症状：氟西汀可能有效^[5]
- 迟发性运动障碍：个案报道提示氟伏沙明因潜在的 σ -1 受体激动作用而可能有效^[6]



概 述

- SSRI 类药物可能增加儿童青少年以及成年早期（< 24 岁）的自杀意念、易激惹、冲动行为等，对于 24 ~ 65 岁患者无此作用。而对于 > 65 岁患者的此类症状可能有一定预防作用。总之，服药早期应对抑郁症状加重、自杀意念进行监测
- STAR*D 实验：不伴有精神病性症状的抑郁症患者接受 1 ~ 4 次连续急性西酞普兰治疗，经过大约 10 周治疗，30% 患者缓解，50% 患者有效（平均剂量为 42mg）^[7]



药理学特性

- 具体作用机制不详。SSRI 类药物可能通过抑制突触间隙单胺类递质再摄取增加突触间隙单胺类递质浓度，下调突触后单胺类递质受体（如 5-HT_{2A}）发挥抗抑郁作用。还有一部分 SSRI 类药物可能作用于其他受体，如抑制去甲肾上腺素的再摄取（氟西汀、帕罗西汀），抑制多巴胺的再摄取（舍曲林）等



剂 量

- 见 p.71
- SSRI 类药物具有平稳的剂量-效应曲线（例如，大多患者对于起始剂量甚至低剂量如 5 ~ 10mg 氟西汀均可产生一定效果），达到稳定状态前不要增加剂量（氟西汀需要 4 周，其他药物 1 ~ 2 周时间可达到药物稳定状态）
- 使用 20mg/d 氟西汀治疗的患者转为每周 90mg 剂量时，需在最后一次服用 20mg 剂量后 7 天开始
- 严重肝功能异常患者血药浓度是正常患者 3 倍，所以需要减少药物剂量，例如半量服用
- 肾功能异常患者舍曲林血药浓度可能增加 50%，如果 CrCl（肌酐清除率）为 10 ~ 50ml/min 时，帕罗西汀减半；当肌酐清除率低于 10ml/min 时，使用 1/4 的常规剂量
- 强迫症、进食障碍或 PTSD 患者的治疗，使用高剂量药物
- 对于惊恐障碍，药物从低剂量开始，因为此类患者对药物更为敏感
- 抑郁症的预防，间隔 2 ~ 7d 使用氟西汀，惊恐障碍的维持治疗可使用长效剂型
- 对于经前综合征研究发现间隔用药有效



药代动力学

- 见 p.71
- SSRI 类药物吸收缓慢但完全（达到峰值需要 3 ~ 8h），具有较小的首过效应
- 与血清蛋白高度结合（氟西汀、帕罗西汀、舍曲林）能够置换其他药物与血清蛋白的结合（尽管这一作用临床意义不明显，见 p.10 药物相互作用）
- 大多经过肝脏代谢，所有 SSRI 类药物均可影响 CYP450 代谢酶（影响最小的是西酞普兰和艾司西酞普兰），同时可能影响经此酶代谢的其他药物的代谢（见 p.10 药物相互作用），研究表明随着时间氟西汀和帕罗西汀的代谢减慢，肝纤维化患者药物清除率下降
- 与饭同服，舍曲林的峰值可能增加 30%，因为首过效应会下降
- 氟西汀及其活性代谢产物诺氟西汀具有长半衰期（分别为 70h 及 330h），这对计算药物达到稳定浓度、考虑撤药及药物相互作用具有意义
- 氟西汀的缓释剂型和普通剂型（氟西汀、诺氟西汀，10 ~ 20mg/d）具有相似的稳定血液浓度，但是峰浓度明显不同（恶心的发生率两者类似）



治疗起效时间

- SSRI 类药物都是长效药物，每天一次给药，大多早晨给药。氟伏沙明和舍曲林具有一定的镇静作用，可以晚上服用
- 一般在 28d 之后显效，多数患者在常规（低）剂量时即显示疗效，而加量过快可能在疗效尚未显现的时候引起不必要的药物副作用
- 治疗数月后部分患者可能出现耐药（见 p.2）



副作用

中枢神经系统副作用

- SSRI 类药物药理学及副作用均与其结合或作用的神经递质 / 受体有关（见 p.66 表）
- 治疗剂量时副作用发生率见 p.68 表
- 治疗初始阶段副作用可能更明显，随着时间逐渐适应
- 前一药物的撤药反应可能与药物的副作用混杂在一起
- 头痛常见，尤其可能加重偏头痛（必要时应用对乙酰氨基酚对症处理）
- 有癫痫报道，主要见于潜在癫痫患者（风险为 0.04% ~ 0.3%）
- 服药早期可能出现镇静和激惹
- 兴奋、激动、冲动控制障碍、焦虑、激越、静坐不能等更可能在大剂量用药时出现（劳拉西泮有效），可能出现精神性恐慌、惊恐发作；有抗抑郁药物导致运动性兴奋、侵略性、人格解体、自杀冲动或伤害他人的风险。注意事项：儿童患者用药（见 p.9）
- 失眠：所有 SSRI 类药物可以导致快速眼动（REM）睡眠减少，睡眠潜伏期延长，睡眠效率下降，觉醒时间延长；有报道使用氟西汀可引起多梦、噩梦、性有关梦境以及梦魇等（氯硝西泮或赛庚啶 2 ~ 4mg 可能有效）；个别报道帕罗西汀引起梦游症
- 困倦：氟伏沙明和舍曲林常见，建议睡前服用；氟西汀的镇静作用可能和去甲氟西汀有关
- 轻度躁狂或躁狂发作：既往有双相情感障碍病史的患者可增至 30%，服用情感稳定剂会减少比例，但是合并使用物质依赖的患者发作比例会增加
- 嗜睡、冷漠或动力不足：与 SNRI 比较，剂量依赖、可逆性多发生在 SSRI 类药物。睡前服用金刚烷胺（100 ~ 200mg/d）、安非他酮 / 丁螺环酮 / 莫达非尼（100 ~ 400mg/d）或服用精神活性物质如苯哌啶醋酸甲酯（5 ~ 20mg, bid）等或考虑换药
- 个案报道有认知损害、注意力下降以及短期记忆损害问题 [早期研究提示多奈哌齐（2.5 ~ 10mg/d）有效]
- 个案报道氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀和舍曲林可引起视幻觉
- 轻微颤动（减量或普萘洛尔有效）
- 静坐不能（减量、普萘洛尔或苯二氮草类药物有效）
- 肌张力障碍、运动障碍、抽动或帕金森样表现：多发生在老年人
- 帕金森病患者锥体外系副作用增加
- 个案报道长期使用氟西汀、舍曲林和帕罗西汀可能诱发老年人迟发运动障碍
- 耳鸣

- 肌阵挛（如睡眠中引起持续性的腿动）；可能增加肌张力、导致不安腿综合征复发
- 阵挛性抽动：多发生在面部和肩部
- 吞咽困难、口吃
- 合并使用抗精神病药物可能诱发或加重锥体外系反应（见 p.12 药物相互作用）
- 平衡性下降，尤其对老年人
- 磨牙——可能引起早晨头痛或导致牙齿、牙桥损坏（丁螺环酮 50mg/d 可能有效）
- 感觉异常：可能与维生素 B₆ 缺乏有关（维生素 B₆ 50 ~ 150mg/d），电休克样的感觉
- 关节痛
- 心血管疾病或卒中（高亲和力的 SSRI 类药物可能由于抗血小板聚集以及 5- 羟色胺能的过度激活作用而引起出血、血管痉挛风险增加）

抗胆碱能副作用

- 个案报道尿失禁、尿潴留或膀胱炎
- 个案报道闭角型青光眼患者使用帕罗西汀导致急性闭角型青光眼

心血管副作用

- 西酞普兰或艾司西酞普兰剂量依赖性引起 QT 间期延长。西酞普兰剂量不能超过 40mg/d，60 岁（加拿大规定 65 岁）以上、肝损害或合并使用 CYP2C19 抑制剂患者不超过 20mg/d。类似的，肝损害患者艾司西酞普兰剂量不能超过 20mg/d，若合并使用 CYP2C19 抑制剂则不超过 10mg/d。西酞普兰不推荐用于先天性长 QTc 间期综合征。存在充血性心力衰竭、缓慢性心律失常或存在因疾病或药物使用导致的低钾血症、低镁血症的患者自身尖端扭转型室性心动过速发生的风险较高
- 在某些情况下，可能需要继续加量此类抗抑郁药物。一旦做出决定需要注意：确定无心源性猝死、长 QTc 间期、缺血性心脏病等的个人史或家族史；加量之前要进行风险 - 收益评估；确定没有同时服用其他可能影响 QT 间期的药物；最后在加量前行心电图检查，并定期复查直至药量稳定。如果 QTc 超过 500ms，或者前后两次变化超过 60ms 就要重新进行评估药物剂量
- 使用氟西汀可能引起窦房结节律变慢，窦房结病变或左室功能不全患者慎用，有氟西汀引起 QTc 间期延长的个案报道，原因可能包括直接阻断 hERG 钾离子通道或扰乱细胞表面 hERG 蛋白表达
- 心动过速、心悸、高血压及房颤的报道少见
- 心动过缓
- 头晕
- 可能引起冠状动脉收缩，心绞痛、缺血性心脏病患者慎用
- 有报道帕罗西汀和舍曲林可能引起低密度脂蛋白胆固醇（LDL）、胆固醇升高
- 一篇 meta 分析指出：SSRI 类药物在改善合并心脏疾病抑郁患者的抑郁症状时并不增加死亡率及再发率

血液系统副作用

- 出血有关疾病如瘀血、血小板减少性紫癜（氟西汀有 1% 的风险），氟西汀所致血小板减少症，所有 SSRI 类药物都有引发瘀血、鼻出血及术后出血的风险。SSRI 类药物所致出血可能和抑制血小板 5- 羟色胺摄取有关；胃出血可能和促进胃酸分泌有关。老年患者、胃出血病史、服用非甾体类抗炎药物（NSAID）、阿司匹林（AAS）、抗血小板聚集药物及抗凝药物可导致出血风险增加（详见药物相互作用，p.10 ~ 15）。服用质子泵抑制剂可以减少胃出血风险
- 罕见血液系统疾病包括中性粒细胞减少症和再生障碍性贫血等^[8]
- 外科手术患者，少量数据研究显示 SSRI 类药物与出血等不良后果有一定相关性，SSRI 类药物可增加冠脉搭桥术、外科矫正术出血风险。围术期使用 SSRI 类药物与出血风险增加有关

内分泌 / 代谢副作用

- 可引起低钠血症，导致恶心、疲乏、头痛、认知损害、意识不清、癫痫发作。年龄增长（最高发生率至 32%）、女性、低体重、吸烟以及合并使用利尿剂会增加发生风险
- 老年人应检测血清钠离子浓度，尤其是既往有低钠血症、使用可能引起低钠血症的药物如利尿剂，或有引起低钠血症的疾病如心力衰竭等的老年患者

消化系统副作用

- 女性泌乳素升高风险（数据显示女性服用氟西汀风险增加至 22%），个别有泌乳及乳房发育报道；个案报道男性患者服用帕罗西汀有男性女性乳房表现，与剂量无关
- SSRI 类药物对血糖影响不明显。然而个案报道服用帕罗西汀或其他抗抑郁药物引起体重增加及血糖升高
- 一篇系统综述显示 SSRI 类药物急性期使用可能出现体重下降的问题，长期服用后消失。部分报道长期服用药物可能有 18% 的患者出现体重增加超过 7% 的问题，尤其服用帕罗西汀的女性患者^[9]

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 与抑制 5-羟色胺再摄取有关（激活 5-HT₃ 受体）
- 恶心、呕吐——随着时间延长、5-HT₃ 受体逐渐脱敏而减轻（或与饭同服；改用缓释或控释剂型；赛庚啶 2mg 或乳酸菌制品如酸奶）
- 腹泻、腹胀——短暂、剂量依赖性，氟西汀每周 90mg 更常见
- 厌食和体重减轻——多为超重或喜好碳水化合物的患者
- SSRI 类药物使上消化道出血风险增加 2 ~ 4 倍，尤其合并使用 NSAID（风险增高 12 倍）或阿司匹林的患者
- 个案报道氟西汀相关口腔炎，氟西汀、舍曲林可能诱发灼口综合征
- 与 5-羟色胺传递至 2 型受体导致多巴胺传递减少、ACh 阻断及 NO 减少有关，随着年龄和合并用药风险增加
- 对性行为的各个环节均可能产生影响：性欲下降、男性勃起功能障碍、女性性唤醒困难等，对两种性别都有性高潮困难的影响，减量对部分但非全部患者有效
- 帕罗西汀可能较其他药物更容易引起性功能障碍
- 双盲、安慰剂对照研究提示磷酸二酯酶抑制剂如西地那非有助于克服抗抑郁药物引起的男性勃起困难、高潮问题；也对女性性相关不良反应如逆转性冷淡有所帮助；对与性别无关的性相关不良反应也有类似作用
- 性欲减退、勃起功能障碍、射精困难发生更为频繁 [处理方式：西地那非（必要时服用 25 ~ 100mg）、金刚烷胺（必要时服用 100 ~ 400mg）、氯贝胆碱（10mg 3 次 / 日或每晚 10 ~ 50mg）、赛庚啶 [每晚 4 ~ 16mg——偶有报道会导致镇静和（或）抗抑郁作用下降]、新斯的明（每晚 7.5 ~ 15mg）、育亨宾（每晚 5.4 ~ 16.2mg 或 5.4mg 3 次 / 日——可能导致焦虑 / 激动）、丁螺环酮（15 ~ 60mg 1 次 / 日或 3 次 / 日）、安非他酮（75 ~ 300mg/d，作用不确定），或者使用“药物休假”的方式（如在性生活前 24 小时停用药物，对氟西汀无效）]
- 性感缺失或延迟高潮 [处理方式：金刚烷胺（必要时服用 100 ~ 400mg）、赛庚啶（必要时服用 4 ~ 16mg——偶有报道会导致镇静和（或）抗抑郁作用下降）、丁螺环酮（15 ~ 60mg 1 次 / 日或 3 次 / 日）、安非他酮（75 ~ 300mg/d，作用不确定）、米氮平（15 ~ 45mg/d）、育亨宾（5.4 ~ 10.8mg/d 或必要时服用——可能导致焦虑 / 激动）、哌甲酯（5 ~ 40mg/d）、右旋安非他明（5 ~ 40mg/d）、人参、西地那非（必要时服用 25 ~ 100mg）]
- 日常活动如打呵欠引起自发性高潮
- 西酞普兰、帕罗西汀和舍曲林有引起勃起功能障碍的个案报道

过敏反应

- 罕见
- 皮疹（1% 发生率）、荨麻疹、银屑病、水肿、光过敏 / 光敏感（已经提示 SSRI 之间的交叉敏感性）；较少出现的 Stevens-Johnson 综合征（重症型多形红斑病）
- 血清疾病、表皮坏死综合征（氟伏沙明）
- 肝酶增加、胆红素血症、黄疸、肝炎等

其他副作用

- 脱发的个案报道
- 鼻炎常见
- 有加重雷诺综合征的个案报道
- 有舍曲林引起甲状腺素下降的一些报道
- 夜尿（甚至高达 16%）

- 骨质疏松：SSRI 类药物导致骨流失比例更高，导致女性和老年患者骨折风险增加^[10,11]
- 越来越多证据提示 SSRI 类药物导致骨折风险增加且呈剂量依赖性。使用 SSRI 类药物前需要考虑骨折相关风险增加，如摔倒以及潜在的骨断裂风险
- 所有 SSRI 类药物中，帕罗西汀引起出汗可能性最大（去甲肾上腺素再摄取抑制的结果），处理方式：每日淋浴、滑石粉；对严重的个案：氯化铝溶液、奥昔布宁 5mg bid、可乐定 0.1mg bid、胍法辛 2mg 睡前、苯托品 0.5mg 睡前，可能需要换药

D/C 撤药反应

处理

- 使用较高剂量药物时突然停药可能会引发一些躯体不适症状：震颤（移动时加重）、头晕、恶心、呕吐、头痛、发热、多汗、寒战、不适感、肢体不协调、失眠、梦境逼真等。神经系统症状包括肌痛、感觉异常、电击样感觉、视觉异常等。精神症状：焦虑、易怒、哭泣、易激惹、思维迟缓、定向障碍、少见的冲动、烦躁、轻躁狂及人格解体等。个案报道躁狂发作，即使在使用情感稳定剂的情况下也有可能发生
- 半衰期短的药物突然停药或过快减量后 1 ~ 7 天发生撤药反应，3 周内消失
- 发生率（2% ~ 78%）与半衰期有关——帕罗西汀最常见，氟西汀少见，可能与脑内 5-羟色胺快速降低有关
- 在维持治疗后此类药物需要循序减量，每周不超过总剂量的 25%（或者与当前剂量最接近的剂量），同时监测抑郁症状的复发（氟西汀由于半衰期较长，减量速度可适当快些）
- 再次服药及减少药物需缓慢进行
- 有报道生姜可以减轻呕吐和不平衡感，使用氟西汀（10 ~ 20mg）替代治疗对撤药过程有所帮助，在撤药成功后维持几周氟西汀治疗可以减少撤药综合征再次出现的风险

⚠ 注意事项

- 注意监测每位患者的抑郁情绪是否加重和自杀倾向，尤其服药起始、增加或减少药物时，儿童患者用药详见 p.9
- 因有减少精神、身体反应性的可能，故尽量避免从事危险性工作（如开车或操作机器）
- 20% 的双相情感障碍患者可能因使用 SSRI 类药物而诱发躁狂发作，尤其以氟西汀发生率较高；由于可以加快转相，因此双相情感障碍患者禁用 SSRI 类药物，除非合用情感稳定剂
- 使用 SSRI 类药物或其他 5-羟色胺能药物可能引起高代谢 5-羟色胺综合征：多发生在服药 24h 内（甚至有几分钟到几小时发生的情况），也可能出现在过量或加减剂量过程中。症状包括恶心、腹泻、畏寒、出汗、震颤、体温升高、血压升高、心悸、肌肉抽动、肌阵挛、反射亢进、颤抖、坐立不安、烦躁、激惹等；严重者甚至可能出现横纹肌溶解、昏迷、死亡（详见药物相互作用，p.10 ~ 15）
治疗：停药，对症支持治疗，赛庚啶 4 ~ 16mg 可能减少症状持续时间。残留症状如肌肉酸痛可能持续至 8 周（与药物长半衰期有关）
- 氟西汀、帕罗西汀、舍曲林可能从血清蛋白置换其他药物而导致后者血药浓度升高
- 氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀影响 CYP450 酶，从而影响通过该酶代谢的其他药物浓度。舍曲林超过 100mg/d 也会对该过程产生影响（详见药物相互作用，p.10 ~ 15）
- SSRI 类药物与其他环类抗抑郁药物有相互作用，影响其他药物代谢，增加其血药浓度。联合用药可以用于治疗难治性患者。但在从氟西汀换至其他抗抑郁药物或从一种 SSRI 类药物换为另一种药物时请注意

☠ 毒性反应

- SSRI 类药物引起剂量相关的毒性反应可能性较小，症状包括恶心、呕吐、震颤、肌阵挛（曾有使用超过 6000mg 氟西汀致死个例及青少年使用 1880mg 导致癫痫发作的个案）
- 西酞普兰可能诱发 QTc 间期延长；与其他 SSRI 类药物相比，西酞普兰和艾司西酞普兰较易引起心脏毒性。曾有报道艾司西酞普兰诱发心搏骤停和尖端扭转型室性心动过速。成人使用西酞普兰引起心脏毒性的最小剂量为 100 ~ 190mg
- 过量服用西酞普兰可能出现精神状态改变、QTc 间期延长、缓慢性心律失常、晕厥及癫痫发作等。有 6 例使用 840 ~ 3920mg 西酞普兰致死报道（有些可能同时服用其他镇静类药物或乙醇）；有过量西酞普兰和吗氯贝胺同服致死的报道

处理

- 有过量服用 8g 舍曲林导致 5-羟色胺综合症的报道
- 对症支持治疗
- 西酞普兰和艾司西酞普兰过量——症状缓解或无症状患者仍需持续心电图监护 6h 以上；症状未缓解患者需要检测上述指标直至症状缓解



儿童患者用药

- 儿童患者用药的详细信息请参照《儿童青少年精神药物临床手册》^[12]
- 加拿大尚无 SSRI 类药物批准用于儿童抑郁症患者
- 美国 FDA 批准氟西汀用于儿童青少年抑郁症（8～17 岁）和强迫症（7～17 岁）
- 美国批准氟伏沙明（> 7 岁）和舍曲林（> 6 岁）用于儿童青少年强迫症的治疗
- 临床对照试验并未确证舍曲林、帕罗西汀、西酞普兰对于儿童青少年抑郁症的疗效；目前尚无氟伏沙明、艾司西酞普兰相关的临床数据
- 注意：与安慰剂相比，> 24 岁患者服用抗抑郁药物，自杀风险及意念增加（不仅限于自杀成功者）。24～65 岁患者无区别，> 65 岁患者自杀意念反而下降
- SSRI 类药物常用来治疗抑郁症、恶劣心境、社交恐惧、焦虑症、惊恐发作、贪食症、强迫症、自闭症、选择性缄默症、抽动秽语综合征以及注意缺陷多动症等。部分数据显示药物治疗对广泛性发育障碍（自闭症）和选择性缄默症等有一定效果
- 儿童更容易出现激越、静坐不能（32%～46%）、激活、轻躁狂（高至 13%）、失眠（高至 21%）、易怒以及抑制解除（高至 25%）等副作用



老年患者用药

- SSRI 类药物可用于改善老年痴呆患者的行为以及精神症状^[13,14]
- SSRI 类药物对中枢神经系统，胆碱能和心血管系统影响较小
- 小剂量起始，缓慢加量；大剂量氟西汀可能诱发谵妄
- 老年患者起效时间更长，可能需要通过维持 12 周时间的临床试验去观察临床效果；而且此类药物对老年患者的疗效数据也存在矛盾
- 老年患者中帕罗西汀半衰期增加 170%，平均血药浓度增加 4 倍。舍曲林清除率下降。西酞普兰血药浓度和半衰期增加。艾司西酞普兰峰浓度、药时曲线下面积（AUC）以及药物半衰期分别增加 35%、50% 及 50%
- 由于 QTc 间期延长的风险，西酞普兰和艾司西酞普兰不超过 20mg/d 和 10mg/d
- 注意药物相互作用
- SSRI 类药物能改善老年抑郁患者认知功能
- 平衡性下降和摔倒的报道，易发于服药早期和大剂量给药时^[15]
- 体重增加 / 下降都有报道，对年老、衰弱患者需要检测体重是否下降
- 神经系统副作用较多见
- 有报道锥体外系副作用，与服药时间关系不大、不呈剂量依赖性
- 监测电解质水平（离子和尿素氮），SSRI 类药物在服药初期（一般 2 周内）均有引起低钠血症的可能（如老年患者使用帕罗西汀发生率为 12%），可以表现为意识不清、嗜睡、疲劳、谵妄、幻觉、尿失禁、低血压及呕吐等



孕妇患者用药

- 孕早期服用帕罗西汀有引起心脏缺陷风险（1.5%～2%），一般人群发生率为 1%，属于 D 级药物（避免使用）
- 孕早期使用帕罗西汀需要及时超声心动图检查（证据等级为 B）^[16]。其他 SSRI 类药物也有引起类似致畸风险、导致原发性室间隔缺损的作用
- 西酞普兰（C 级药物）导致流产，动物实验有致畸报道^[17]
- 如果可能，孕早期尽量避免 SSRI 类药物；停药时建议逐渐减量以使药物对胎儿的不良影响最小化，注意氟西汀及其有效代谢产物诺氟西汀半衰期较长的问题
- 孕后期使用 SSRI 类药物可能引起早产或出生适应不良
- 孕后期（20 周后）如果使用 SSRI 类药物尤其帕罗西汀可能引起分娩后一系列症状：抖动、不安、易怒、震颤、喂养困难、肌张力改变、呼吸窘迫、持续性肺动脉高压等（风险增加 6 倍）、体温不稳定、典型发作（使用氟西汀则与血液中氟西汀和诺氟西汀水平有关）^[18]

哺乳

- FDA 在综合最新研究进展后总结如下：鉴于临床研究结果的不一致性，目前尚未获得直接证据以定论 SSRI 类药物与肺动脉高压直接相关
- 母亲同时服用氯氮平、帕罗西汀则能在新生儿体内监测到更高浓度帕罗西汀
- 需要注意，上述由于抗抑郁药物暴露所致不良作用可能同样见于母体应激，从而导致决定胎儿的不良反应由疾病本身还是药物使用导致时情况更加复杂
- 治疗剂量的氟西汀、西酞普兰同样可在乳汁中检出。需要注意：新生儿可接收到母体药物剂量 17% 的氟西汀和 9% 的西酞普兰。最近一篇综述提示在氟西汀、西酞普兰、艾司西酞普兰服药期间不适宜哺乳^[19]
- 帕罗西汀和氟伏沙明在母乳喂养新生儿中血药浓度低；舍曲林可在母乳中检出，尤其在剂量超过 100mg 时。近期的综述同样提示上述三种药物可以用于有哺乳需要的患者
- 美国儿童学会认为：SSRI 类药物对新生儿母乳喂养影响不明确但可能需要关注



护理建议

- 在抑郁症的治疗中心理治疗和教育也很重要
- 用药过程中尤其是服药起始或增减药量时注意患者情绪变化、活动水平改变，包括自杀意念是否加重等
- 药物在改善患者情绪的同时可能引起精神运动活性，从而导致自杀行为的产生
- 注意观察患者是否出现瘀血、鼻出血或消化道出血等问题，尤其在合并服用阿司匹林和非甾体类抗炎药物、类固醇、抗凝药时
- 过多摄入含咖啡因食物、药物或饮料可能增加焦虑、烦躁等而干扰诊断
- 勿掰开、粉碎或咀嚼氟伏沙明、帕罗西汀及氟西汀缓释或控释剂型以及氟西汀迟释片，应该用水整片吞服
- 舍曲林应该与饭同服，增加血药浓度；食物能够减少所有 SSRI 类药物导致恶心的可能
- 同时饮用葡萄柚汁可能增加氟伏沙明、舍曲林等的血药浓度
- 由于撤药综合征风险，所有 SSRI 类药物勿突然停用



患者指导

- 患者使用 SSRI 类药物的有关详细信息见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 具有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
α_2 - 肾上腺素受体激动剂	替扎尼定	与氟伏沙明合用，药时曲线下面积增加 14 ~ 103 倍，峰浓度增加 5 ~ 32 倍，半衰期延长 3 倍，可能与氟伏沙明抑制 CYP1A2 代谢有关
镇痛药物	阿司匹林（见 NSAID，p.14）	单用 SSRI 上消化道出血风险增加 3.6 倍，合用则增加 5 倍
食欲抑制药物	芬特明 盐酸西布曲明	有报道药物联合有躁狂发作和精神病性症状 有 5- 羟色胺综合征的报道（见 p.8） 有报道与西酞普兰合用引发轻躁狂
抗心律失常	普罗帕酮、氟卡尼、美西律 奎尼丁、利多卡因	与氟西汀、帕罗西汀合用其血浆水平增加，可能与抑制 CYP2D6 有关 氟西汀、氟伏沙明、舍曲林、帕罗西汀可能通过抑制 CYP3A4 影响其血浆水平

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	克拉霉素 红霉素 利奈唑胺	个案报道：与氟西汀合用引起谵妄；与西酞普兰合用引起 5- 羟色胺综合征 ^[20] 可能通过抑制 CYP3A4 增加西酞普兰水平——使用西酞普兰、艾司西酞普兰可能延长 QTc 间期；有报道一名 12 岁少年服用舍曲林诱发 5- 羟色胺综合征 可能具有微弱的 MAO 抑制作用，因此需要监测单胺类递质增加作用
抗凝药物	华法林	增加出血风险：因消耗 5- 羟色胺导致血小板二次聚集能力下降，从而增加促凝血酶比例、INR 反应 与氟伏沙明合用，抑制代谢（CYP1A2、CYP3A4），导致右旋 - 华法林聚集、异构体清除率下降（CYP2C9），使血药浓度增加 65%
抗惊厥	巴比妥类 卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥 丙戊酸钠、丙戊酸、双丙戊酸钠 托吡酯	氟西汀抑制巴比妥类药物代谢，因巴比妥酶诱导作用而下调 SSRI 类药物浓度 降低 SSRI 类药物血药浓度，帕罗西汀半衰期下调 28% 氟西汀和氟伏沙明因抑制代谢而增加卡马西平、苯妥英钠浓度；舍曲林、帕罗西汀能增加苯妥英钠浓度 氟伏沙明和卡马西平合用增加恶心副作用 合用氟西汀，丙戊酸钠浓度增加 50%，而氟西汀浓度也会上升 2 例个案报道了与氟西汀合用导致女性发生闭角型青光眼
抗抑郁药物 循环类（非选择性）	阿米替林、地昔帕明、丙咪嗪	氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀可能通过蛋白置换以及影响氧化酶代谢而增加环类药物水平，舍曲林在高剂量时有此作用 西酞普兰和艾司西酞普兰增加 50% 地昔帕明水平 协同作用对难治性抑郁有效 增加 5- 羟色胺综合征风险
不可逆 MAOI	苯乙肼、反苯环丙胺	合用时有高代谢综合征（5- 羟色胺综合征，见 p.8）和致死的报道，建议氟西汀和 MAOI 药物相互转换时间间隔 5 周，反之亦然。帕罗西汀能增加约 15% 反苯环丙胺血药水平
RIMA	吗氯贝胺	难治性抑郁症有增效作用，注意 5- 羟色胺综合征等副作用；尤其与西酞普兰和艾司西酞普兰合用时有 5- 羟色胺综合征的个案报道
NDRI	安非他酮	难治性抑郁症有增效作用；可逆转 SSRI 类药物对性功能的影响，个案报道联合氟西汀引起性冲动 老年患者与帕罗西汀合用可能引起行动不稳以及共济失调 与氟西汀合用，可能因为血浆蛋白置换、影响代谢酶（CYP3A4 和 CYP2D6）以及额外作用而引起焦虑、惊恐、谵妄、震颤、肌阵挛、癫痫样发作等
NaSSA	米氮平	联合小剂量（< 30mg）米氮平改善睡眠及增效作用 减轻 SSRI 类药物引起的性功能障碍和“poop-out”综合征 可能增加 5- 羟色胺能作用 联合用药可能导致食欲增加以及镇静作用 有报道提示与氟伏沙明合用米氮平水平增加 4 倍
SARI	曲唑酮、奈法唑酮	增效作用 增加 SARI 类药物水平，增加 5- 羟色胺能作用 帕罗西汀能增加曲唑酮、奈法唑酮 mCPP 代谢产物（通过抑制 CYP2D6）水平，从而增加焦虑可能

药物分类	代表药物	相互作用
SNRI	文拉法辛	与 SSRI 类药物（如帕罗西汀、氟西汀）合用因抑制 CYP2D6 而使 SNRI 血药浓度增加，从而引起血压增加、抗胆碱能作用、5-羟色胺能作用可能增加
止吐（5-HT ₃ 拮抗剂）	多拉司琼、格雷司琼、昂丹司琼 阿洛司琼	个案报道：与帕罗西汀、舍曲林合用引起 5-羟色胺综合征 禁止与氟伏沙明合用，合用时因抑制 CYP3A4 代谢而使阿洛司琼血药浓度增加 6 倍，半衰期延长 3 倍
抗真菌药物	酮康唑、氟康唑	西酞普兰下调酮康唑峰浓度 21%，2 例与西酞普兰合用发生致死性 5-羟色胺综合征报道 ^[21]
抗组胺	苯海拉明	增加氟西汀、帕罗西汀血药浓度，增加神经系统副作用
抗帕金森	苯托品、普环啉	帕罗西汀可以增加苯托品浓度以及普环啉浓度（40%）
抗精神病药物	通用	增加锥体外系副作用以及静坐不能，尤其在抗精神病治疗早期 可能对精神分裂症阴性症状有效 可能因抑制 CYP1A2（氟伏沙明）、CYP2D6（如氟西汀、帕罗西汀）和（或）CYP3A4（氟伏沙明）而增加抗精神病药物血药浓度。注意监测抗精神病药物副作用（如镇静、直立性低血压和锥体外系反应），必要时停用 SSRI 类药物、调整抗精神病药物剂量。或者选择对 CYP 酶影响较小的抗抑郁药物，如西酞普兰、艾司西酞普兰和舍曲林（100mg 以内），或者使用对 SGA 作用的代谢酶没有影响的 SSRI 类药物
第二代	利培酮、齐拉西酮	有利培酮、齐拉西酮与氟西汀合用引起剂量相关躁狂发作的报道 合用氟西汀，利培酮浓度增加 2.5 ~ 8 倍，有迟发型运动障碍报道；帕罗西汀增加 3 ~ 9 倍，有 5-羟色胺综合征报道，考虑使用无相互作用的 SSRI 类药物；有氟伏沙明、曲唑酮和舍曲林导致 5-羟色胺综合征和（或）恶性综合征的个案报道 齐拉西酮和西酞普兰也有导致 5-羟色胺综合征的类似报道 注意：抗抑郁药物与齐拉西酮、帕利哌酮合用可能增加 QTc 间期，引起致死性心律失常。可能进一步增加厌食、心动过缓、低钾血症、低镁血症出现的风险
	奥氮平	奥氮平浓度：与氟西汀合用，峰浓度增加 16%，但是无显著临床意义。在美国有两者组合的奥氮平合剂上市供使用。 与氟伏沙明合用血药浓度增加 2.3 ~ 4 倍，尽可能与对 CYP1A2 影响较小的药物合用或减少奥氮平用量，同时监测副作用（EPS、过度激活作用）。有长时间使用帕罗西汀、氟奋乃静、氟哌定醇及奥氮平导致的致死性低钠血症，显著性高血压及急性肝损害的案例报道
	阿塞那平	氟伏沙明增加阿塞那平峰浓度和药时曲线下面积，而阿塞那平（CYP2D6 弱抑制剂）增加帕罗西汀浓度约 2 倍。合用阿塞那平时，帕罗西汀减少 50%
	伊潘立酮	与氟西汀和帕罗西汀合用，伊潘立酮药时曲线下面积增加 1.6 ~ 3 倍；如果合用上述药物，伊潘立酮剂量减少 50%
	氯氮平	氯氮平浓度：与氟西汀合用，氯氮平浓度增加 41% ~ 76%，去甲氯氮平浓度增加 38% ~ 45%；一例致死性报道； 有氟西汀和碳酸锂合并使用氯氮平后导致急性心梗的报道；与氟伏沙明合用，浓度增加 3 ~ 11 倍；与帕罗西汀合用，氯氮平浓度从无影响到 41% 增加均有报道，去甲氯氮平浓度增加 45%；与舍曲林合用，氯氮平浓度增加 41% ~ 76%，去甲氯氮平浓度增加 45%；一例致死性心律失常报道但两者因果关系尚不明确

药物分类	代表药物	相互作用
第三代	阿立哌唑	由于对 CYP2D6 作用，与氟西汀、帕罗西汀合用阿立哌唑水平增加 44%。阿立哌唑半量使用；阿立哌唑不影响艾司西酞普兰、氟西汀、帕罗西汀或舍曲林药代动力学。有氟西汀 20mg 和阿立哌唑 30mg 诱发恶性综合征的报道。有西酞普兰 10mg 和阿立哌唑 20mg 引发尿潴留的个案报道，但不明确是否为西酞普兰所致。舍曲林 200mg 和阿立哌唑 10mg/d、15mg/d 和 20mg/d 联合使用均有引起严重静坐不能、急性肌张力障碍、黏液性水肿的个案报道。建议考虑使用对 CYP2D6 无影响或影响微弱的药物如西酞普兰和艾司西酞普兰
第一代	氯丙秦、氟奋乃静、氟哌啶醇、奋乃静	氟哌啶醇浓度：与氟西汀、氟伏沙明、舍曲林合用，药物浓度分别增加 20% ~ 35%，23% ~ 60% 和 28%；与帕罗西汀合用，奋乃静浓度增加 2 ~ 13 倍 有报道合用氯丙秦和舍曲林导致 QT 间期延长 增加 EPS 和静坐不能
	匹莫齐特	匹莫齐特浓度：帕罗西汀使其药时曲线下面积增加 151%、峰浓度增加 62%，而舍曲林使其药时曲线下面积、浓度均增加 40%。联用氟西汀可能引起心动过缓。其他如西酞普兰、艾司西酞普兰或氟伏沙明等也会引起匹莫齐特浓度增加，从而导致 QTc 间期延长，故禁止合用
	甲硫哒嗪	与氟伏沙明合用，其浓度增加 3 倍以上。因与氟伏沙明、氟西汀、舍曲林或帕罗西汀合用可能导致心脏传导阻滞风险，故禁止合用
抗焦虑药物 苯二氮草类	阿普唑仑、地西洋、溴西洋	通过 CYP3A4 代谢增加苯二氮草类药物浓度；阿普唑仑（氟西汀浓度增加 46% 和氟伏沙明浓度增加 100%）、三唑仑、咪达唑仑和地西洋；舍曲林降低地西洋清除率（13%） 增加镇静、精神运动和记忆损害等 可能降低了丁螺环酮的抗焦虑作用
丁螺环酮		氟伏沙明使丁螺环酮药时曲线下面积增加 3 倍 与氟西汀合用可能出现 5-羟色胺综合征
β-受体阻滞剂	普萘洛尔、美托洛尔	合用可能因额外作用而减慢心率，致晕厥 氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀增加药物副作用：嗜睡、心动过缓可能与减少 CYP2D6 相关药物代谢（氟伏沙明增加普萘洛尔浓度 5 倍）相关 合用使美托洛尔浓度增加（西酞普兰 100%，艾司西酞普兰 50%） 增加突触后 5-羟色胺浓度加快起效 氟西汀延长呋喃唑酮半衰期（28%），可能因帕罗西汀抑制 CYP2D6 而增加呋喃唑酮血药浓度
咖啡因		氟伏沙明通过抑制 CYP1A2 增加咖啡因浓度，延长其半衰期（5 ~ 31h），引起失眠和抖动
钙离子通道阻滞剂	硝苯地平、维拉帕米、地尔硫草	氟西汀、氟伏沙明、舍曲林和帕罗西汀通过 CYP3A4 抑制药物清除而增加副作用（头痛、脸红、水肿） 与氟伏沙明合用引发心动过缓
神经系统抑制剂	乙醇、抗组胺药	有敏化神经系统作用但概率较小 乙醇能增加氟伏沙明吸收率
	水合氯醛	氟西汀抑制水合氯醛代谢而增加镇静和副作用
类固醇		增加胃出血风险
环苯扎林		氟西汀抑制其代谢增加副作用，明显延长 QTc 间期
赛庚啶		逆转氟西汀、帕罗西汀等抗抑郁、暴食症治疗作用 潜在的 5-羟色胺受体拮抗剂

药物分类	代表药物	相互作用
地高辛		帕罗西汀降低 18% 的地高辛浓度（药时曲线下面积）
去氨加压素（DDAVP）		罕见的引起水中毒和低钠血症个案报道
麦角生物碱	双氢麦角碱 麦角胺	静脉使用此类药物能增加 5- 羟色胺作用，故需要避免；可以通过口服给药、直肠给药、皮下给药 氟西汀和氟伏沙明可能通过抑制 CYP3A4 增加麦角胺浓度，需要监测
银杏提取物		合用因其抗凝作用增加血瘀点和出血风险
葡萄柚汁		抑制 CYP3A4 途径而降低氟西汀和舍曲林代谢，增加血药浓度
H ₂ 受体拮抗剂	西咪替丁	抑制代谢增加舍曲林（25%）、帕罗西汀（50%）、西酞普兰和艾司西酞普兰血药浓度
致幻剂	D- 麦角酸二乙胺（LSD）	氟西汀、氟伏沙明、舍曲林引起或加重闪回 癫痫大发作
激素	口服避孕药	氟西汀、氟伏沙明可能通过抑制代谢增加口服避孕药活性
免疫抑制剂	环孢素	舍曲林通过竞争抑制 CYP3A4 代谢而减少环孢素清除
胰岛素		有增加胰岛素敏感性的报道
Kava 根（Kava kava）		有联合帕罗西汀引起昏睡的报道
锂		增加 5- 羟色胺作用 有报道（SSRI 类药物的使用）影响锂浓度及清除率 与氟西汀和氟伏沙明联合使用需要注意，有神经毒性和癫痫发作的报道 有舍曲林、帕罗西汀增加震颤、恶心的报道 对难治性抑郁症的治疗有增效作用
L- 色氨酸		可能导致中枢和外周神经系统毒性作用，高代谢综合征（5- 羟色胺综合征，见 p.8）
MAO-B 抑制剂	司来吉兰	联合氟西汀有 5- 羟色胺综合征（见 p.2）、高血压以及躁狂发作的报道
褪黑素		氟伏沙明通过抑制 CYP1A2 或 CYP2C9 增加褪黑素水平，可增加内源性褪黑素分泌
亚甲蓝		亚甲蓝通过抑制 MAO-A/B 增加 5- 羟色胺能作用，有导致 5- 羟色胺综合征风险（见注意事项有关章节）
甲氧氯普胺		与舍曲林合用增加锥体外系和 5- 羟色胺能作用
非甾体抗炎药物		联合应用增加上消化道出血风险（12 倍），慎用
阿片类物质	可待因、羟考酮、氢可酮 喷他佐辛（镇痛新） 曲马朵 ^[22] 右美沙芬 美沙酮 吗啡、芬太尼	氟西汀、氟伏沙明有抑制吗啡代谢的作用，从而降低可待因、羟考酮、氢可酮的镇痛效果（相互作用可能通过抑制 吗啡及类似物、阿片类增强剂而对治疗物质依赖有所帮助） 氟西汀和喷他佐辛合用有兴奋性毒性（5- 羟色胺能）作用 增加癫痫以及 5- 羟色胺综合征风险 与抑制 CYP2D6（氟西汀、帕罗西汀）的 SSRI 类药物合用，可能会因减少向活化 M ₁ 型代谢产物转换而降低镇痛作用 有与氟西汀合用导致视幻觉的报道；氟西汀与帕罗西汀能抑制 CYP2D6 代谢途径；需要注意监测增加的 5- 羟色胺能作用 氟伏沙明可增加其血浆浓度（10% ~ 100% 均有报道） 促进其镇痛作用

药物分类	代表药物	相互作用
氟喹		氟伏沙明抑制 CYP2C19 增加氟喹浓度
蛋白酶抑制剂	利托那韦 福沙那韦、利托那韦	通过竞争代谢增加舍曲林浓度，中度增加氟西汀和帕罗西汀水平 与高剂量氟西汀合用有导致 5- 羟色胺综合征的报道 联合氟西汀可因利托那韦浓度上升（19% 药时曲线下面积）而使心脏和神经系统副作用增加 降低帕罗西汀血药浓度
质子泵抑制剂	奥美拉唑	抑制 CYP2C19 代谢增加西酞普兰浓度
雷美替胺		雷美替胺：禁止与氟伏沙明合用；雷美替胺抑制 CYP1A2 代谢而导致氟伏沙明峰浓度增加 70 倍，药时曲线下面积增加 170 倍
西地那非		氟西汀、氟伏沙明与西地那非合用，可能通过 CYP3A4 抑制西地那非代谢从而增加低血压的发生风险
吸烟（烟草）		增加氟伏沙明 CYP1A2 的代谢（25%）
他汀类药物	洛伐他汀、辛伐他汀 普伐他汀	氟西汀、氟伏沙明、舍曲林、帕罗西汀抑制 CYP3A4 代谢增加他汀类药物血药浓度 联合帕罗西汀可能有协同作用而引起血糖升高
圣约翰草		可能增加 5- 羟色胺浓度，有增加 5- 羟色胺综合征的风险（见 p.8）
兴奋剂	安非他明、苯哌啶醋酸甲酯（利他灵）	对抑郁症、心境恶劣或强迫症共病多动症患者有增效作用，对难治性性反常行为及相关障碍有增效作用 可能增加抗抑郁药物血药浓度
磺酰脲类糖尿病药物	格列本脲、甲苯磺丁脲	增加糖尿病患者低血糖风险 舍曲林减少甲苯磺丁脲清除而增加其血药浓度
他莫昔芬		帕罗西汀和氟西汀通过抑制 CYP2D6 减少他莫昔芬向活性代谢产物内西芬的转化，从而减弱其疗效
茶碱		氟伏沙明抑制 CYP1A2 增加茶碱的血药浓度
甲状腺药物	碘塞罗宁（三碘甲状腺氨酸）	增强抗抑郁作用 舍曲林增加甲状腺素（减少游离甲状腺素）浓度
托特罗定		氟西汀减少其口服清除率（93%）
曲普坦	舒马曲坦、利扎曲坦、佐米曲坦、 依立曲坦、阿莫曲坦、那拉曲坦、氟伐曲坦	增加 5- 羟色胺综合征的风险（见 p.8） 联合使用有偏头痛报道
唑吡坦		联合氟西汀、氟伏沙明、舍曲林有幻觉和谵妄报道 联合使用舍曲林更快起效，同时增加唑吡坦血药峰浓度

去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂（NDRI）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
单环类药物（氨基酮）	安非他酮	韦伯特林 ^(B) 韦伯特林缓释片（载班） ^(D) 韦伯特林控释片（Forfivo） ^(B) 阿批替林（Aplenzin） ^(B)	片剂 ^(B) ：75mg；100mg 缓释片 ^(C) ：100mg；150mg；200mg ^(B) 缓释片：150mg；300mg；450mg ^(B) 缓释片 ^(B) ：174mg；348mg；522mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市，（D）仅用于戒烟的辅助治疗（150mg 规格）。

适应证（已批准）[‡]

- 抑郁症
- 季节性情绪失调
- 戒烟
 - 心境恶劣和慢性疲劳综合征——报道有效
 - 复发型抑郁的预防
 - 双相情感障碍——抑郁相（需要有抗躁狂药物合用）
 - 社交恐惧——个案报道有效
 - ADHD——对照研究显示对儿童、成人有效，适用于伴或不伴有抑郁、吸烟或活性物质使用障碍的多动症患者
 - SSRI、SNRI 类药物所致性功能障碍（如性欲下降、性快感缺失、勃起功能障碍）：有减轻的作用，但是缓释剂型可能比常释剂型效果差
 - 神经性疼痛——随机对照研究提示有效
 - 拔毛癖——个案报道有效
 - 物质成瘾——（如可卡因、乙醇^[23]、大麻）
 - 服用纳曲酮减肥者
 - 不宁腿综合征——RCT 研究提示不会加剧不宁腿综合征，但是可能有效^[24]



概述

- 较其他抗抑郁药物较少引起躁狂 / 轻躁狂发作
- 早期治疗改善动力不足、精力下降等问题的效果可能与其作用于去甲肾上腺素和多巴胺等有关；有报道能够改善抑郁症患者认知功能
- 缓释剂型具有更好的耐受性和较低的致癫痫及性功能障碍的副作用
- 需监测患者抑郁的加重和自杀意念的出现
- 在戒烟 3 个月、12 个月时效果优于安慰剂；可用于尼古丁替代治疗，12 个月时成功率为 19%（安慰剂为 9%）
- 可能是所有抗抑郁药物中对性功能影响最小的药物
- 个案报道存在一定的通过口服、鼻内、静脉滥用安非他酮的现象



药理学特性

- 抑制突触前神经元对去甲肾上腺素再摄取，对多巴胺也有一定作用
- 其主要代谢产物——羟基安非他酮血药浓度比安非他酮高 10 ~ 20 倍，仅阻断去甲肾上腺素再摄取

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 NDRI 或所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。



剂 量

- 详见 p. 71
- 安非他酮常释剂型及缓释剂型均需要分开服用（间隔 8h 或以上），单剂量最高 150mg；控释剂型可以每天单次服药
- 抑郁症治疗起始剂量为 100 ~ 150mg/d。如果 150mg/d 对抑郁症疗效不佳可加量至 300mg/d；但是有研究提示羟基安非他酮缓释剂型在 100 ~ 150mg/d 时对抑郁症有效。在剂量相关的研究中发现随着剂量的增加临床症状并未相应改善，提示可能没有明确的剂量依赖效应
- 成人 ADHD 患者可以由 150mg/d 起始，梯次加量至 450mg/d，但需分次服用；至最大剂量后可能还需要 4 周起效
- 对肾损害患者，需要减少给药频率；需要检测与超剂量有关的副作用如失眠、口干或癫痫发作
- 对于轻中度肝损害患者（肝功能 Child-Pugh 分级为 A、B 者），从最低剂量起始。目前尚未有对严重肝损害患者的用药共识



药代动力学

- 吸收快速，达峰时间在 3h 内（控释剂型需要 5h）；缓释剂型的峰浓度是快释剂型单药剂量的 50% ~ 85%，是慢性剂量的 25%
- 蛋白结合率为 80% ~ 85%
- 主要由肝脏代谢，其中 CYP2B6 是主要代谢酶，其他酶亚型也有作用，共 6 种代谢产物，其中 3 种具有活性
- 安非他酮与羟基安非他酮对 CYP2D6 具有抑制作用
- 半衰期为 11 ~ 14h，在缓慢剂量下为 21h（平均）；老年患者存在安非他酮及其代谢产物半衰期延长、清除率下降的现象
- 自身是其代谢产物及其他药物的弱诱导剂



治疗起效时间

- 疗效一般需要 28d 才能显现（尽管对部分患者起效可能快一些）



副 作 用

中枢神经系统副作用

- 有关副作用发生率见 p. 68 相关内容
- 因多巴胺、去甲肾上腺素作用所致
- 失眠、梦境清晰及噩梦均有报道；可能减少 REM 潜伏期、增加 REM 睡眠
- 激越、焦虑、易怒、烦躁、侵略性、敌对、人格解体，以及伤人、自伤冲动
- 与环类抗抑郁药物相比，其导致轻躁狂、躁狂的可能性较低；可能会导致躁狂患者共病物质滥用风险增加
- 能加重精神病症状
- 非常高的剂量能导致神经毒性，从而出现谵妄、混乱、定向受损、幻觉、妄想、锥体外系反应以及癫痫发作
- 有加重强迫症症状的报道
- 有造成短时记忆受损的报道
- 突然增量或每日剂量超过 450mg 可能导致癫痫发作；分次服药（单次剂量不超过 150mg）——厌食症、贪食症患者，存在乙醇戒断所致癫痫，目前对乙醇滥用者可能癫痫发生率更高。安非他酮剂量在 100 ~ 300mg 时癫痫发生率为 0.1%，在 300 ~ 450mg 时癫痫发生率为 0.4%，超过 450mg 时癫痫发生率为 2.2%。SR 校正后癫痫发生率为 0.15%（剂量最高为 300mg）
- 存在步态不稳、细震颤、肌阵挛现象
- 有导致可逆转的运动障碍的报道；会加重神经镇定类药物所致迟发型运动障碍

抗胆碱能副作用

- 对胆碱能受体没有明显亲和力
- 很少发生
- 口干
- 出汗（可能由于去甲肾上腺素再摄取抑制）

心血管副作用

- 成人及儿童可能出现持续但较温和的升压作用（更多出现于已有高血压病史或接受尼古丁替代治疗的患者）——缺血性心脏病患者需要注意
- 直立性低血压以及偶尔出现的头晕，尤其是安非他酮联合 SSRI 使用时——老年患者需要注意
- 心悸
- 有短暂性缺血性损伤的个案报道
- 少有心肌炎、心梗以及心源性猝死的个案报道
- 头痛、关节痛（4%）、神经痛、肌痛（处理：镇痛药，每晚服药）
- 有导致耳鸣的报道

内分泌 / 代谢副作用

- 月经周期紊乱（发生率最高为 9%）
- 有低血糖、高血糖以及抗利尿激素分泌异常综合征（SIADH）的报道

其他副作用

- 荨麻疹、痒疹以及较少出现的多形性红斑、Steven-Johnson 综合征
- 尿频
- 急性期或维持期治疗时出现的恶心、厌食及体重下降
- 很少出现的中性粒细胞减少性发热
- 脱发
- 有肝功能障碍患者出现横纹肌溶解症的个案报道
- 因过敏反应导致的瘙痒、荨麻疹、血管神经性水肿、呼吸困难（最高发生率 0.3%）
- 有肝衰竭的个案报道
- 因迟发性过敏反应导致的关节痛、肌痛、发热以及皮疹，这些症状可能类似于血清病；上市后此类副作用的报道主要集中于饮酒患者

D/C 撤药反应

- 突然的撤药会导致由头晕、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻、头痛、发热、多汗、畏寒、乏力、肢体不协调、失眠、梦境清晰、肌痛、感觉异常、运动障碍、“电击样”感觉、视觉不协调、焦虑、易怒、混乱、思维迟钝、方向感缺失、攻击性下降、冲动、轻躁狂以及人格解体一系列症状组成的综合征
- 常在撤药或突然减少药物剂量的 1 ~ 7d 内出现，一般在 3 周内消失
- 有使用安非他酮 300mg/d 5 周以帮助戒烟的患者在突然撤药 2 周后导致躁狂的个案

**注意事项**

- 注意评估所有患者抑郁症状是否加重以及自杀意念是否出现，特别是在治疗起始、增减药物剂量时
- 可能降低癫痫阈值；因此曾有抽搐症史或脑器质性疾病及合并使用其他药物时需要谨慎使用，因为可能降低癫痫阈值；现患癫痫者禁用。为尽可能减少安非他酮常释剂型导致的癫痫发作，不要在 3d 内加量超过 100mg，快释剂型或缓释制剂单次剂量不能超过 150mg
- 贪食症以及厌食症患者，处于乙醇或苯二氮草类药物戒断或其他诱发癫痫条件者禁用
- 肝损害患者慎用（使用需降低剂量或常规监测肝功能）
- 载班（辅助戒烟药物，含有安非他酮）不能与安非他酮药物，如 Wellbutrin（威博隼）合用

**毒性反应**

- 常导致激惹、嗜睡、癫痫发作（延迟至 18h 后）以及窦性心动过速；较少导致低血压、严重的心律失常
- 有超剂量使用导致 QTc 间期延长的报道
- 较少因极度超量导致的癫痫大发作、心动过缓、心衰和心搏骤停引起死亡的报告

处理

- 如果患者 1h 内服药可单次给予活性炭洗脱
- 支持治疗
- 连续 18h 监测心电图、生命体征及脑电图
- 出现癫痫发作时苯二氮草类药物是一线用药



儿童患者用药

- 目前没有针对儿童及青少年用药的提示
- 在 ADHD 患者中，对照性研究提示有疗效，主要是在单纯 ADHD 患者或共病抑郁症患者
- 可能导致 ADHD 以及加重抽动秽语综合征患者抽动的发生
- 儿童用量：按照个体化的 $1\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 给药，逐渐加量至最大 $6\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$
- 青少年患者皮疹的发生率最高可达 17%



老年患者用药

- 由于药物清除能力的下降，老年患者有出现安非他酮蓄积的可能
- 初始最低剂量推荐为 $100\text{mg}/\text{d}$
- 有直立性低血压、头晕的报道，可能容易摔倒
- 有锥体外系反应发生的报道，与剂量无关，无论是短时、长时用药
- 使用安非他酮之前需要考虑此药有导致老年患者癫痫发生的倾向



孕妇患者用药

哺乳

- 动物实验没有对子代损害的报道；没有怀孕初期 3 个月使用安非他酮致胎儿畸形的报道^[25]
- 孕妇用药风险为 C
- 母乳中能够检测到安非他酮及其代谢产物，胎儿可能暴露的浓度最高是母体剂量的 2.7%
- 有导致婴儿癫痫发作的案例



护理建议

- 如果单次用药剂量超过 150mg 或总使用剂量超过 300mg （速释剂型或缓释剂型）导致癫痫发作风险增加，如果每天使用剂量超过 150mg 应该分次使用（间隔超过 8h 或以上）
- 粉碎或咀嚼缓释 / 延迟释放剂型会破坏其缓慢释放的功能，切开或掰开缓释剂型会导致药物可能在服药后 15min 释放。如果掰开药物，未服用的部分要在 24h 内使用
- 潮湿环境中安非他酮会迅速降解，因此不能在高湿度环境中保存
- 治疗过程中，尤其是治疗起始阶段和调整药物剂量时需要观察药物不良反应以及患者情绪、活动变化，包括抑郁症状加重、自杀意念增加的可能
- 如果患者出现睡眠困难，需要确定最后一次服用安非他酮的时间不超过 1500h
- 确定患者并未同时接受戒烟药物载班治疗（含安非他酮）



患者指导

- 更详细的有关安非他酮的患者须知见患者信息表（p. 395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		有导致不良神经精神事件的上市后报道 / 减少乙醇耐受以及高敏感性相互作用，服用安非他酮期间避免饮酒
金刚烷胺		增加多巴胺浓度上升所致副作用如激越、不安及震颤，有老年患者出现神经毒性的报道，如谵妄
抗心律失常药物（1C 型）	普罗帕酮、氟卡尼	通过抑制 CYP2D6 代谢途径增加血清中抗心律失常药物的浓度
抗生素	环丙沙星、利奈唑胺	降低癫痫发作阈值
抗胆碱能药物	奥芬	通过竞争 CYP2B6 代谢途径影响各自的药物浓度

药物分类	代表药物	相互作用
抗惊厥药物	卡马西平、苯妥因那、苯巴比妥 丙戊酸钠	抗惊厥药物促进安非他酮代谢，因而能减少血清中安非他酮浓度、增加其代谢产物羟基安非他酮浓度 对安非他酮浓度无影响，但是因抑制羟基安非他酮代谢而增加其浓度
抗抑郁药物		
环类（非选择性）	丙咪嗪、地昔帕明、去甲替林	联合用药增加丙咪嗪浓度（57%）、去甲替林浓度（200%），降低 CYP2D6 代谢导致地昔帕明血药峰浓度 以及半衰期增至 2 倍 降低癫痫发作阈值
MAOI	苯乙肼	禁止联用——抑制多巴胺代谢；与小于 10mg 司来吉兰联用风险较低 推荐药物之间洗脱 14d
SSRI	氟西汀	与氟西汀合用时因为抑制安非他酮和（或）氟西汀代谢（通过 CYP3A2、CYP2D6）而有谵妄、焦虑、惊恐 障碍以及肌阵挛的报道，竞争与蛋白的结合，额外的药理学作用 对治疗耐受患者有额外的抗抑郁作用，安非他酮可减轻 SSRI 类药物导致的性功能减退
SNRI	文拉法辛	由于抑制 CYP2D6 代谢途径导致文拉法辛浓度升高 3 倍，减少 OD- 代谢产物浓度；有潜在的去甲肾上腺素 能效应
抗疟疾药物	甲氟喹、氯喹	可能降低癫痫发作阈值
抗血小板药物	氯吡格雷	可能抑制 CYP2B6 催化的安非他酮羟基化作用；增加血清安非他酮浓度、减少其羟基化产物浓度。可能增加 安非他酮作用，增加癫痫发作可能
抗精神病药物		
第二代	利培酮	抑制 CYP2D6，导致抗精神病药物和（或）安非他酮代谢降低——增加谵妄风险 降低癫痫发作阈值
第一代	氯丙嗪、硫利达嗪	抑制 CYP2D6 介导的代谢而增加硫利达嗪血浆浓度，增加硫利达嗪相关室性心律失常及猝死风险。禁止联合 使用，建议药物之间洗脱期为 14d
β-受体阻滞剂	美托洛尔	可能抑制 CYP2D6 代谢途径导致血浆 β-受体阻滞剂浓度增加
皮质类固醇（外周性）		降低癫痫发作阈值
银杏提取物		降低癫痫发作阈值
激素	雌激素 / 黄体酮	减少 CYP2B6 介导的安非他酮代谢（羟基化）
左旋多巴		升高多巴胺活性而增加激越、不安、恶心、呕吐及头晕等不良反应；有神经毒性的个案报道
透皮尼古丁		与分别用药相比，有合用更有助于戒烟的报道 联合用药增加高血压风险
氮芥模拟物	环磷酰胺、异环磷酰胺	相互竞争 CYP2B6 相关代谢而影响各药物浓度
阿片类物质	曲马朵	增加癫痫发作风险 可能减少 MI 代谢活化产物转换而降低镇痛作用
蛋白酶抑制剂	利托那韦、奈非那韦、依法韦仑	抑制 CYP2B6 从而导致血浆安非他酮浓度上升，癫痫风险
圣约翰草		有因额外的 5-羟色胺再摄取作用导致额面部肌张力障碍的个案报道

药物分类	代表药物	相互作用
拟交感神经药物	伪麻黄碱	有与伪麻黄碱相互作用导致躁狂样行为的报道 降低癫痫发作阈值
他莫昔芬		联合使用能够减少他莫昔芬向其活性代谢产物（内昔芬）转化，从而降低疗效
茶碱		降低癫痫发作阈值
曲马朵		降低癫痫发作阈值
唑吡坦		有联合使用导致视幻觉的个案报道

5- 羟色胺去甲肾上腺素再吸收抑制剂（SNRI）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
双环类（苯乙胺）	文拉法辛	郁复伸 怡诺思	片剂 ^(B) ：25mg、37.5mg、50mg、75mg 及 100mg 缓释片 ^(B) ：37.5mg、75mg、150mg 及 225mg 缓释胶囊：37.5mg、75mg 及 150mg
	度洛西汀	欣百达	胶囊、延释球：20mg ^(B) 、30mg、40mg ^(B) 及 60mg 缓释片：50mg、100mg
	地文拉法辛	去甲文拉法辛、去甲文拉法辛缓释片 ^(B)	缓释胶囊：20mg、40mg、80mg 及 120mg
	左旋米那普仑	左米那普仑、左米那普仑滴定型	缓释胶囊（28/ 包装）：20mg、40mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市。

适应证（已批准）[‡]

- 👉 重度抑郁障碍（MDD）（所有 SNRI）
- 👉 广泛性焦虑（GAD）（文拉法辛和度洛西汀）
- 👉 社交焦虑障碍（文拉法辛）
- 👉 伴有或不伴有广场恐惧症（文拉法辛）
- 👉 糖尿病导致的外周神经病变所致的疼痛（度洛西汀）
- 👉 纤维肌痛（度洛西汀）
- 👉 慢性肌肉骨骼疼痛：腰背疼痛、骨性关节炎所致膝痛（度洛西汀）
- 双相情感障碍：抑郁发作（文拉法辛）
- 抑郁症，难治性、精神性、产后抑郁症以及忧郁特质抑郁症
- 强迫性神经症——开放性双盲研究证实度洛西汀、高剂量文拉法辛有效
- 创伤后应激障碍（文拉法辛）
- 经前烦躁症
- 儿童以及成人注意缺陷多动障碍——文拉法辛及度洛西汀可能有效（少量证据支持该适应证）

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 SNRI 或所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 慢性疲劳综合征——文拉法辛、度洛西汀有效的个案报道
- 更年期女性潮热——开放式双盲研究证实文拉法辛、去甲文拉法辛以及度洛西汀能够减轻这一症状
- 应激所致尿失禁（度洛西汀）
- 血管舒缩症状（中度或重度）以及神经病理性痛——高于抑郁症治疗剂量的去甲文拉法辛可能存在疗效
- 暴食症（度洛西汀）——初步数据



概述

- 荟萃分析显示，与 5- 羟色胺再摄取抑制剂相比，文拉法辛能够更快发挥疗效、缓解抑郁症状，但是存在更高的因不良反应所致停药的概率。这一结果并未获得其余荟萃分析支持^[26]
- 去甲文拉法辛是文拉法辛的主要活性产物，并且不通过 CYP2D6 代谢，因此能够减少药物相互作用的风险
- 纳入儿童及青少年的临床研究提示 SNRI 类药物与更高的自杀意念、敌意、精神运动性激越有关。需要密切监测患者是否出现抑郁症状加重及自杀意念
- 左旋米那普仑是活性更高的米那普仑（在美国用于治疗纤维肌痛的 SSRI 类药物）异构体



药理学特性

- 潜在 5- 羟色胺以及去甲肾上腺素再摄取抑制剂；文拉法辛在 150mg 以上才能抑制去甲肾上腺素，而度洛西汀对去甲肾上腺素和 5- 羟色胺转运体再摄取蛋白亲和力相当；在高剂量时可抑制多巴胺再摄取
- 左旋米那普仑对去甲肾上腺素的抑制作用大约是对 5- 羟色胺再摄取抑制的 2 倍。与文拉法辛或去甲文拉法辛相比，左旋米那普仑对去甲肾上腺素的选择性是对 5- 羟色胺再摄取抑制的 10 倍



剂 量

- 见 p.72
- 文拉法辛：起始剂量 37.5 ~ 75mg（缓释剂型每天一次，常规剂型每天两次），1 周后加量，每 4 天不超过 75mg 直至 225mg/d（分次服用）；重度抑郁患者可使用 375mg/d 的剂量（分次）。肝病患者减半剂量使用；肾病患者降低 25% ~ 50% 剂量使用。惊恐障碍患者以 37.5mg 作为起始剂量。社交焦虑患者使用超过 75mg/d 剂量并未证实能获得额外收益
- 度洛西汀：初始剂量为 60mg/d；为了增加耐受，部分患者可以 30mg 作为起始剂量，在 1 ~ 2 周内加量至 60mg/d。120mg/d 有效，但是并无证据证实具有额外疗效。研究证实初始剂量为 60mg/d 时恶心的发生率更高。严重肾功能不全者避免使用，因为此类患者药时曲线下面积增加 100%，代谢产物浓度最高增加 9 倍；肝功能不全者药时曲线下面积增加 5 倍，药物半衰期增加 3 倍
- 去甲文拉法辛：起始剂量为 50mg/d，这也是维持剂量；如果需要，药物可增量至 100mg/d。在肾功能不全患者（肌酐清除率为 30 ~ 50ml/min）所用最高剂量为 50mg/d；如果肝酐清除率 < 30ml/min，隔天使用 50mg。一项注册荟萃分析显示超过 50mg/d 剂量并不能增加疗效，而且会增加不良反应以及撤药可能^[27]
- 左旋米那普仑：初始剂量为 20mg/d，2 天后增加至 40mg/d，此后可每 2 天或更多天增加 40mg；维持剂量为 40 ~ 120mg/d，最大剂量为 120mg/d。肾功能不全患者（肌酐清除率为 30 ~ 50ml/min）最大剂量为 80mg/d；如果肌酐清除率为 15 ~ 39ml/min，最大剂量为 40mg/d。不推荐终末期肾病患者使用该药物。肝损伤以及老年患者不需要调整剂量



药代动力学

- 见 p.72
- 文拉法辛：能够很好地被胃肠道吸收，食物不影响吸收；缓释配方吸收较慢（15h ± 6h）；血浆药物原型峰浓度（ C_{max} ）出现在服药后 1 ~ 3h，而活化代谢产物（O- 去甲文拉法辛，ODV）峰浓度出现在 2 ~ 6h。缓释剂型 C_{max} 出现在服药后 6h，活化代谢产物达峰平均时间为 8.8h。口服片剂清除半衰期：原型为 3 ~ 7h，代谢产物为 9 ~ 14h；缓释剂型清除半衰期取决于药物吸收时间（平均为 15h）。原型以及代谢产物在 3d 内达到稳定状态。原型药物通过 CYP2D6 代谢，同时也是该酶的较弱抑制剂；去甲文拉法辛通过 CYP3A3/4 代谢
- 度洛西汀：尽管食物能够将达峰时间延迟 6 ~ 10h，但是可空腹或进餐后服用药物。对吸烟者药物生物活性降低 30%。度洛西汀通过 CYP1A2 及 CYP2D6 代谢，同时也是 CYP2D6 抑制剂；肝损伤者清除半衰期增加至 47.8h（平均）
- 去甲文拉法辛：胃肠道吸收良好，食物对吸收无影响；血浆药物浓度达峰时间为 7.5h，半衰期为 11h。通过 UGT 共轭在肝脏中初始代谢，较

低程度通过 CYP3A4 代谢。服药 4d 后达到稳态

- 左旋米那普仑：空腹或进餐后均可服药；血浆药物浓度在服药后 6 ~ 8h 达峰，平均半衰期为 12h。主要由肝脏中 CYP3A4 代谢为失活产物，CYP2C8、CYP2C19 及 CYP2D6 也发挥作用。左旋米那普仑及其代谢产物主要通过肾脏排泄。约 58% 所服药物剂量以原型通过尿液排泄。N- 去乙基左旋米那普仑是其主要代谢产物，约占剂量的 18%，也经过肾脏排泄。代谢产物不具有活性



治疗起效时间

- 常在服药后 28d 显现疗效（一些患者可能更早显现疗效）



副作用

中枢神经系统副作用

- 一般为剂量依赖性：见 p.68 有关副作用频率
- 左旋米那普仑最常见、高于安慰剂 2 倍发生率的副作用为恶心、多汗、便秘、心动过速、呕吐、眩晕、勃起功能障碍、心悸及射精障碍
- 镇静及失眠均有报道，睡眠潜伏期延长、睡眠节律失常、快动眼睡眠减少，以及觉醒增加、睡眠质量下降、逼真的噩梦
- 常见头痛
- 紧张、激动、敌意、自杀冲动
- 乏力、疲劳、注意力难以集中、记忆力下降——较多可能出现在高剂量文拉法辛
- 二期、三期临床研究中约 0.5% 文拉法辛、0.1% 去甲文拉法辛使用者，安慰剂对照研究中 0.1% 度洛西汀使用者出现轻躁狂 / 躁狂；双相情感障碍共病物质滥用患者谨慎使用
- 10% ~ 30% 文拉法辛使用者在初始期症状改善后会在几个月后出现反跳式抑郁症（舱尾综合征）——增加药物剂量或使用增效治疗的方式均有效
- 文拉法辛使用者较低概率（0.3%）出现癫痫发作
- 有使用文拉法辛出现不宁腿综合征及肌阵挛的报道
- 度洛西汀有锥体外系副作用的报道^[28]

抗胆碱能副作用

- 可能通过去甲肾上腺素再摄取抑制介导
- 常见为口干
- 出汗（超过 10%）
- 尿潴留；有女性使用文拉法辛出现尿频、尿失禁的报道
- 便秘
- 瞳孔散大，有导致闭角型青光眼患者眼压增加的报道

心血管副作用

- 文拉法辛 / 去甲文拉法辛：最常见的为持续血压升高，常在剂量稳定后 2 个月出现；文拉法辛剂量小于 100mg/d 发生率超过 3%，速释剂量超过 300mg/d 发生率上升至 13%；缓释剂型发生率为 3% ~ 4%。度洛西汀有导致血压升高以及罕见高血压危象的个案报道
- 左旋米那普仑：与同类药物类似，本药物可使个体出现心率增加、血压升高
- 心动过速：增加 4 次 / 分——多见于老年人
- 常见眩晕，偶见低血压
- 度洛西汀对 QTc 间期无影响
- 左旋米那普仑不会导致任何临床意义的 QTc 间期延长

内分泌 / 代谢副作用

- 未有体重增加的报道
- 血糖、胆固醇的微弱改变，不需要对 SNRI 类药物频繁关注此类副作用

消化系统副作用

- 治疗初始期常见恶心，随着治疗持续 1 ~ 2 周会减轻；较少见于文拉法辛缓释剂型；度洛西汀恶心发生率为 22% ~ 43%——最常见的副作用
- 有服用文拉法辛的女性出现舌痛（灼口综合征）的个案报道

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 与性有关的副作用包括：性欲减退、性高潮 / 射精延迟、性高潮障碍、无法射精及勃起功能障碍（对症处理详见 SSRI 章节，p.7）
- 发生率随着年龄、剂量、联合用药而增加

其他副作用

- 有阴茎异常勃起的报道^[29]
- 并未有文拉法辛与 SSRI 的大规模对照研究，小样本研究发现文拉法辛导致性功能障碍的比例介于吗氯贝胺以及 SSRI 类药物帕罗西汀、舍曲林之间
- 度洛西汀对性功能的影响明显低于 SSRI
- 有骨折风险：谨慎用于老年人以及低骨密度者
- 有肝炎伴有异常疼痛的报道；上市后有监测到肝大以及血清转氨酶高于正常上限 20 倍，伴或不伴黄疸的报道。部分血清转氨酶升高患者需要停用度洛西汀。临床研究中有 3 例使用度洛西汀患者在实验室检查中提示严重肝损伤伴胆汁淤积
- 鼻出血
- 文拉法辛：有乳房肿胀、疼痛的案例报道，伴低钠血症的抗利尿激素分泌失调综合征，Stevens-Johnson 综合征，肝酶升高，肝炎，高胆红素血症以及黄疸。常发生肌肉僵直
- 度洛西汀：严重的皮肤不良反应，包括多形性红斑、Stevens-Johnson 综合征

 撤药反应

- 突然撤药可能导致一系列症状，包括头晕、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻、头痛、发热、多汗、畏寒、乏力、肢体不协调、失眠、梦境生动、肌痛、感觉异常、运动障碍、“电击样”感觉、耳鸣、视觉不协调、焦虑、易怒、混乱、思维迟钝、方向感缺失、攻击性下降、冲动、轻躁狂以及人格解体综合征
- 常在撤药或突然减少药物剂量的 1 ~ 7d 内出现，一般在 3 周内消失
- 有使用常规释放片剂时出现剂量间撤药反应的个案报道，也有使用缓释剂型时出现撤药反应的报道
- 有使用文拉法辛导致躁狂的报道，除非同时联合足量情感稳定剂
- 此类药物在长时间使用后必须逐步减量（超过数周）
- 建议使用超过 2 周（部分建议超过 6 周）缓慢减量
- 在减药结束前使用单一剂量（10mg 或 20mg）氟西汀替代有可能减轻撤药反应
- 去甲文拉法辛减量时，可以隔日给药，然后逐步拉长给药间隔

处理



注意事项

- 注意评估所有患者抑郁症状是否恶化以及自杀意念的出现，特别是在治疗起始、增减药物剂量时
- 避免严重肾功能不全者（内生肌酐清除率小于 30ml/min）使用度洛西汀
- 避免潜在肝脏疾病者使用度洛西汀，禁止用于乙醇滥用、慢性肝病以及肝损伤患者
- 因为 SNRI 能够导致较多的、持续的血压升高，因此禁止用于血压控制不稳的高血压患者（建议所有使用本类药物患者常规监测血压）
- 可能诱导双相情感障碍患者躁狂发作
- 当与其他作用于 5-羟色胺系统的药物合用时可能发生 5-羟色胺综合征



毒性反应

- 中毒症状包括呕吐、肾上腺素过度兴奋、瞳孔散大、心动过速、低血压、心律失常、QTc 间期延长、肠动力障碍、意识下降、癫痫发作——超量使用可能有致命风险
- 迟发性横纹肌溶解症
- 急性超量，主要是混合性超量有出现致命的报道；也有单独使用度洛西汀 1000mg 致命的报道。超量的特征以及症状（单用度洛西汀或混有其他药物）为嗜睡、5-羟色胺综合征、癫痫发作、恶心以及心动过速
- 有关去甲文拉法辛超量的临床经验较少。上市前临床研究未有急性超量致死的报道。去甲文拉法辛急性超量的最常见症状包括头痛、呕吐、激越、眩晕、恶心、便秘、腹泻、口干、感觉异常及心动过速。去甲文拉法辛是文拉法辛的主要代谢产物。已发表的回顾性研究报道了文拉法辛超量致死的风险大于 SSRI 类抗抑郁药物，但是小于三环类抗抑郁药物
- 流行病学调查显示与使用 SSRI 治疗的患者相比，使用文拉法辛治疗的患者有更高的突发自杀风险



儿童患者用药

- 获取更详细有关 SNRI 类药物用于儿童的信息，参见《儿童青少年精神药物临床手册》
- 注意事项：儿童及青少年并未有此类药物确切建议，共识中不建议文拉法辛用于儿童患者，不但效果不佳而且导致敌意增加、出现自杀意念（2%，安慰剂为 1%）



老年患者用药

- 正常老年患者通常没有特殊剂量要求；有文拉法辛代谢产物升高 14%、半衰期延长 24% 的报道
- 体质较差老年人有可能增加心率，这与其去甲肾上腺素活性有关；使用文拉法辛有心血管、脑血管相关副作用增加的报道
- 老年患者中去甲文拉法辛清除率下降；直立性低血压风险更高
- 监测抗利尿激素分泌失调综合征
- 度洛西汀有出现锥体外系副作用的报道，与剂量无关；短期、长期使用都可能出现



孕妇患者用药

- 属于 C 类药物——动物研究发现后代体重下降以及高剂量导致死胎
- 未有人类使用文拉法辛致畸的报道；可能有导致自发性流产率升高的趋势；孕期使用度洛西汀与自发性流产率升高有关；一项研究发现流产率为 18%，另一项研究则提示风险升高 3 倍
- 在孕晚期暴露于文拉法辛和去甲文拉法辛，新生儿存在包括呼吸窘迫、体温不稳、喂养困难、激越、烦躁、肌张力改变以及癫痫发作在内的分娩并发症
- 在怀孕后半期以及婴儿出生后 32d 内通过哺乳暴露于度洛西汀后并未发现中毒或其他中毒症状^[30]
- 未有充足的有关左旋米那普仑的孕期妇女高质量临床研究
- 乳汁中文拉法辛及其去甲基化代谢产物的总浓度是产妇服药剂量的 9.2%
- 母乳喂养婴儿将接受 5.7% ~ 7.4% 母亲体重调整剂量的去甲文拉法辛
- 婴儿从母乳中接触到的度洛西汀少于母亲体重调整剂量的 1%，这意味着接受度洛西汀治疗的产妇可以安全哺乳
- 有关左旋米那普仑在人类哺乳期以及护理的作用尚不明确

哺乳



护理建议

- 治疗起始阶段需采用剂量滴定法加量以尽量减少恶心的出现
- 心理治疗以及教育对抑郁症治疗同样重要
- 通过观察不良反应以及情绪、活动变化，包括自杀意念增强，特别是在治疗开始以及剂量调整阶段以监测治疗；及时告知医生有关信息
- 要意识到药物可能增加精神运动活性，这可能导致自杀意念的产生
- 过量摄入含咖啡因食物、药物以及饮料可能增加焦虑、激越并导致误诊
- 告知患者不要咀嚼或掰碎文拉法辛缓释片、去甲文拉法辛缓释片、度洛西汀缓释胶囊，而是整体吞服
- 如果错过服药时间，不要尝试补服，下次按常规剂量服药（分次服用时）
- SNRI 类药物不能突然撤药，因为存在突然出现撤药反应的风险；去甲文拉法辛可以通过延长服药间隔来逐步减量
- 服用去甲文拉法辛的患者可能在其粪便中看到空“药壳”，因为去甲文拉法辛的外包装无法被溶解



患者指导

- 更详细的有关文拉法辛患者介绍见患者信息表（p.395）

药物相互作用 有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		增加精神运动损伤以及肝毒性风险
镇痛药物	阿司匹林（乙酰水杨酸，详见非甾体抗炎药）	联合使用增加上消化道出血风险
抗心律失常药物	普罗帕酮、氟卡尼 奎尼丁	因抑制 CYP2D6 代谢途径而增加血浆中文拉法辛以及度洛西汀浓度 度洛西汀可能增加血浆中普罗帕酮浓度 抑制代谢而增加血浆中度洛西汀浓度
抗生素	环丙沙星、伊诺沙星 利奈唑胺	通过抑制 CYP1A2 增加度洛西汀浓度 由于其具有微弱单胺氧化酶抑制剂活性，需要监测升高的 5- 羟色胺能以及去甲肾上腺素能功能
抗胆碱能药物	抗帕金森病药物、抗精神病药物等	增加抗胆碱能作用
抗凝药物	华法林、醋硝香豆素	有显著降低度洛西汀国际标准化比值（INR）的个案报道 增加出血风险
抗惊厥药物	司替戊醇	强 CYP3A4 抑制剂，因此可能显著增加左旋米那普仑浓度。最大剂量不超过 80mg/d
抗抑郁药物		
NDRI	安非他酮	因抑制 CYP2D6 以及减少去甲基化代谢而增加血浆文拉法辛浓度 3 倍 潜在去甲肾上腺素能作用 安非他酮可以改善 SNRI 所致性相关副作用
SSRI	帕罗西汀、氟西汀 氟伏沙明	有合用 SSRI 抑制 CYP2D6 代谢增加文拉法辛以及度洛西汀浓度，从而升高血压、增加抗胆碱能作用、5- 羟色胺能作用的报道 因抑制 CYP1A2 代谢导致度洛西汀药时曲线下面积增加 6 倍，峰浓度增加 2.5 倍，半衰期延长 3.6 倍（避免合用）
不可逆 MAOI	苯乙肼	避免合用，可能增加高血压危象以及 5- 羟色胺能作用
RIMA	吗氯贝胺	增加去甲肾上腺素以及 5- 羟色胺作用；注意事项：无合用安全性数据
SARI	曲唑酮	与文拉法辛合用有 5- 羟色胺综合症的案例报道
三环类	氯米帕明 地昔帕明 曲米帕明	与文拉法辛合用导致米氮平峰浓度以及药时曲线下面积增加 40% 与文拉法辛合用地昔帕明（代谢物）清除率减少 20%，度洛西汀可增加地昔帕明浓度约 3 倍，联用度洛西汀可能增加三环类药物经 CYP2D6 代谢 有与文拉法辛合用导致癫痫发作的案例报道——可能是抑制 CYP2D6 代谢所致
NaSSA	米氮平	有与文拉法辛合用导致 5- 羟色胺综合症的案例报道
抗真菌药物	氟康唑、伊曲康唑 酮康唑	强 CYP3A4 抑制剂，可能显著增加左旋米那普仑浓度，剂量不要超过 80mg/d 中度 CYP3A4 抑制剂，可能增加左旋米那普仑浓度

药物分类	代表药物	相互作用
抗组胺药物	苯海拉明	抑制文拉法辛 CYP2D6 代谢途径
抗血小板药物	氯吡格雷	合用时增加上消化道出血风险
抗精神病药物 第二代抗精神病药物 第三代抗精神病药物 第一代抗精神病药物	全部 利培酮 氯氮平 阿立哌唑 氟哌啶醇 硫利达嗪	与度洛西汀合用增加经 CYP2D6 途径代谢的抗精神病药物浓度 与文拉法辛合用增加利培酮药时曲线下面积 32%，降低肾脏清除率 20% 由于竞争性抑制 CYP2D6 和（或）CYP3A4 而增加氯氮平及文拉法辛浓度。一项使用 150mg/d 或以下剂量的研究提示两者无明确临床相互作用。有恶性综合征或 5-羟色胺综合征的个案报道 有使用文拉法辛 225mg/d 以及阿立哌唑 15mg/d 出现帕金森样表现的案例报道 与文拉法辛合用增加氟哌啶醇药时曲线下面积以及峰浓度，对半衰期无影响 增加血浆文拉法辛浓度、减少其去甲基化代谢产物浓度 与度洛西汀联用时可能抑制 CYP2D6 而增加血浆硫利达嗪及其他吩噻嗪类物质浓度——避免合用度洛西汀，因可能导致额外的 QTc 间期延长而与其他 SNRI 类药物谨慎联用
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	因与文拉法辛竞争 CYP2D6 代谢途径而增加其血浆浓度
钙离子通道阻滞剂	尼卡地平 维拉帕米	作为强 CYP3A4 抑制剂可能显著增加左旋米那普仑浓度。剂量不要超过 80mg/d 作为中度 CYP3A4 抑制剂可能增加左旋米那普仑浓度
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	通过抑制清除而增加文拉法辛浓度（43%）；增加峰浓度 60%；通过抑制代谢增加度洛西汀血药浓度
锂		联用文拉法辛出现 5-羟色胺综合征的案例报道（见 p.8）
洛美他派		作为中度 CYP3A4 抑制剂可能增加左旋米那普仑水平
L-色氨酸		与度洛西汀联用对难治性患者有增效作用 有 5-羟色胺综合征潜在风险，需要对上升的 5-羟色胺能作用进行监测
MAO-B 抑制剂	司来吉兰（丙炔苯丙胺）	与文拉法辛合用有出现 5-羟色胺能作用的案例
亚甲蓝		亚甲蓝通过抑制 MAO-A 及 MAO-B 促进 5-羟色胺能作用，有 5-羟色胺综合征风险（详见注意事项）
非甾体抗炎药物		合用可能导致上消化道出血。慎用
阿片类物质	哌替啶 曲马朵	增加 5-羟色胺综合征风险 增加癫痫发作以及 5-羟色胺综合征风险
蛋白酶抑制剂	利托那韦 茚地那韦	利托那韦可中度降低文拉法辛清除率 与文拉法辛合用有增加（13%）、减少（60%）总浓度（药时曲线下面积）的报道
反转录酶抑制剂	Cobicistat、地拉韦啶 依非韦伦	作为强 CYP3A4 抑制剂可能显著增加左旋米那普仑浓度。剂量不要超过 80mg/d 作为中度 CYP3A4 抑制剂可能增加左旋米那普仑浓度
圣约翰草		可能增强 5-羟色胺能作用从而增加 5-羟色胺综合征风险
兴奋剂	右旋甲酯 利他灵	有联用文拉法辛出现 5-羟色胺综合征的个案报道 具有治疗抑郁症以及注意缺陷多动障碍的潜在作用
托特罗定		增加托特罗定峰浓度及延长其半衰期；对活性代谢产物无作用
唑吡坦		与文拉法辛合用有出现谵妄及幻觉的案例报道

5- 羟色胺 -2 受体拮抗剂 / 再摄取抑制剂 (SARI)



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
苯基哌啶	奈法唑酮 ^(B)	希酮 (serzone)	片剂: 50mg、100mg、150mg、200mg、250mg
三唑吡啶	曲唑酮	Desyrel Oleptro	片剂: 50mg、68.25mg ^(C) 、100g、150mg、300mg ^(B) 缓释胶囊: 150mg、300mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)[‡]

- 重度抑郁障碍 (MDD)
- 其他精神疾病继发抑郁障碍 (如精神分裂症、痴呆)
- 复发性重度抑郁障碍: 预防用药
- 伴惊恐障碍的广场恐惧症
- 恶劣心境
- 社交焦虑
- 创伤后应激障碍 (PTSD)
- 失眠
- 勃起功能障碍 (曲唑酮), 性冷淡 (奈法唑酮)
- 纤维肌痛 (一项开放标签研究), 需要监测心动过速
- 糖尿病性神经病变
- 抗精神病药物所致静坐不能
- 暴食症
- 苯二氮草类药物滥用
- 精神分裂症: 阴性症状 (曲唑酮)
- 痴呆伴发行为以及心理症状 (BPSD)



概述

- 奈法唑酮因肝毒性而于 2003 年 11 月在加拿大被撤回
- 曲唑酮增加慢波 (3 ~ 4 期) 睡眠
- 需要对所有患者监测抑郁症状是否恶化和 (或) 出现自杀意念



药理学特性

- 存在额外的、未知的活化机制, 通过多种机制平衡生物胺的作用, 导致 β - 肾上腺素受体下调
- 曲唑酮^[31]: 潜在的 5-HT_{2A} 受体拮抗剂以及剂量依赖的 5- 羟色胺转运体阻断; 同样能阻断 5-HT_{2C}、 α_1 以及 H₁ 受体
- 奈法唑酮: 抑制神经元对 5- 羟色胺以及去甲肾上腺素的再摄取, 同样可以阻断 5-HT_{2AC} 以及 α_1 受体; 与 α_2 、 β - 肾上腺素、5-HT_{1A}、胆碱能、多巴胺能以及苯二氮草受体的关联并不密切



剂量

- 见 p.72
- 低剂量起始, 每 3 ~ 5d 根据不良反应加量至最大耐受剂量; 剂量需求差异性较大; 维持治疗剂量对预防病情反复最有效

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 SARI 或所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。

- 可以在睡前服用 25 ~ 100mg 以治疗慢性睡眠障碍
- 曲唑酮最大剂量可至 400mg，小部分住院患者可用到 600mg
- 由于食物影响吸收，曲唑酮用于镇静时需要空腹服用，作为其他用途时需要少量进食以减轻不良反应
- 缓释剂型（Olepto）剂量：150 ~ 375mg/d，必须空腹服用；可以沿线对半分开但是不能粉碎或咀嚼
- 服用奈法唑酮时经常饮用葡萄柚汁可能影响其血药浓度（详见药物相互作用，p.33）



药代动力学

- 见 p.72
- 能够很好地被胃肠道吸收，食物有明显延迟（1 至数小时）、降低曲唑酮常释剂型血药峰浓度的作用，不影响缓释剂型血药峰浓度
- 奈法唑酮因为其高首过代谢作用，只有 20% 生物活性，服用时对进餐无要求
- 高血浆蛋白结合率（曲唑酮 85% ~ 95%，奈法唑酮超过 99%）
- 主要通过肝脏代谢，奈法唑酮半衰期存在剂量依赖效应，从 100mg/d 的半衰期 2h 到 600mg/d 的半衰期 4 ~ 5h 不等；严重肝损伤患者奈法唑酮半衰期及其药时曲线下面积以及羟基化代谢产物会翻倍
- 曲唑酮通过 CYP3A4 代谢为活化代谢产物 M- 氯苯基哌嗪（mCPP），成人半衰期为 4 ~ 9h，老年人半衰期平均为 11.6h；3d 内达到稳态
- 奈法唑酮是潜在的 CYP3A4 抑制剂，可能抑制通过此同工酶介导的药物代谢（见药物相互作用，p.32 ~ 33）



治疗起效时间

- 疗效常在服药后 28d 出现（一些患者可能更早出现疗效）
- 镇静作用在口服药物后几小时内显现；有数天后改善失眠的报道



副作用

中枢神经系统副作用

- SARI 类抗抑郁药物的药理学作用和副作用取决于它们对神经递质、受体的亲和力和作用（见 p.66）
- 治疗剂量时副作用频率见 p.68，治疗初始阶段副作用发生率可能较高；随着时间延长，患者可耐受大多数副作用
- 抑制组胺 H₁ 受体以及 α₁ 肾上腺素受体所致
- 经常发生
- 嗜睡（最常见副作用，报道发生率为 20% ~ 50%），处理方式：睡前一次性服用药物
- 虚弱、昏睡、疲劳
- 也可发生激动、激越以及静坐不能
- 混乱、注意力不集中以及方向感缺失
- 奈法唑酮增加 REM 睡眠、改善睡眠质量
- 奈法唑酮单次用药后有促进精神运动以及复杂性记忆的报道，需要提示多次用药后可能出现剂量依赖性损伤
- 出现轻躁狂 / 躁狂，增加合并物质滥用双相情感障碍患者转躁风险
- 可能出现精神质、惊恐发作、焦虑以及欣快症状
- 细震颤
- 静坐不能（极少——检查血浆中离子水平是否过低）
- 突然增量或撤药有小概率可能导致癫痫发作，风险随剂量而升高
- 肌阵挛，包括下肢、颌部、手臂肌肉抽搐以及夜间肌阵挛——最高发生概率可能为 9%（如果严重的话，氯硝西泮、丙戊酸钠或卡马西平可能有效）
- 语言障碍、口吃
- 步态不稳、帕金森样表现、肌张力障碍
- 有头痛、曲唑酮及奈法唑酮加重偏头痛的报道

抗胆碱能副作用

- 可能由毒蕈碱受体拮抗所致
- 包括干眼症、视物模糊、便秘、口干（见 p.46）

心血管副作用

- 可能是肾上腺 α_1 受体、毒蕈碱、5-HT_{2A/C}、H₁ 受体拮抗以及抑制快速钠离子通道所致
- 老年人更常见
- 风险随药物浓度增加而增高
- 应用奈法唑酮时可见心动过缓
- 头晕（10% ~ 30%），直立性低血压以及昏厥
- 曲唑酮可能加重缺血性损伤，曲唑酮超过 200mg/d 时有包括非典型性室性心动过速伴心律不齐症在内的报道
- 有使用曲唑酮和奈法唑酮致传导阻滞的案例报道（通过抑制 hERG 钾离子通道），禁用于心脏传导阻滞或心梗后患者

内分泌 / 代谢副作用

- 奈法唑酮有降低血糖的报道
- 可能导致 SIADH 伴低钾血症，风险随年龄增加而升高
- 有曲唑酮导致体重增加的报道，奈法唑酮则较少

消化系统副作用

- 抑制 5-羟色胺摄取以及 M₁ 受体拮抗所致
- 味觉怪异、“黑舌”、舌炎
- 恶心
- 有上消化道出血的报道

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 影响多巴胺（D₂）活性、阻断 5-HT₂、抑制 5-HT 摄取、阻断 α_1 以及 M₁ 所致
- 较少出现
- 睾丸肿胀、射精疼痛、逆行射精、性欲增加、日常行为（如呵欠）所致自发性高潮（曲唑酮）
- 曲唑酮、奈法唑酮可能因显著 α_1 阻断导致抗胆碱能作用缺失而致阴茎异常勃起

过敏反应

- 较少
- 皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒、水肿、血液病

其他副作用

- 使用治疗剂量奈法唑酮有致黄疸、肝炎、肝坏死以及肝衰竭的报道（实验室证据包括：ALT、AST、GGT、胆红素升高以及凝血酶原时间延长）——有肝衰竭以及死亡的案例。建议使用奈法唑酮时在基线以及周期性监测肝功能，监测肝毒性指标
- 有使用曲唑酮及奈法唑酮出现复视的案例，奈法唑酮可导致持续后像——可能与剂量有关
- 奈法唑酮有导致脱发的案例
- 奈法唑酮有导致全身多个部位烧灼感的案例

D/C 撤药反应

- 突然撤药可能导致一系列包含头晕、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻、头痛、发热、多汗、畏寒、乏力、肢体不协调、失眠、梦境生动、肌痛、感觉异常、运动障碍、“电击样”感觉、视觉不协调、焦虑、易怒、混乱、思维迟钝、方向感缺失、攻击性下降、冲动、轻躁狂以及人格解体在内的综合征
- 常在撤药或突然减少药物剂量的 1 ~ 7d 内出现，一般在 3 周内消失
- 有突然撤药导致自相矛盾情绪改变症状，包括轻躁狂 / 躁狂的报道
- 因此长时间使用该类药物后需要逐渐减量
- 重新服用较低剂量的原药物并且在随后一段时间中逐渐减量

处理**⚠ 注意事项**

- 曲唑酮是 CYP3A4 代谢底物，其代谢可被 CYP3A4 抑制剂所抑制；奈法唑酮是 CYP3A4 的有效抑制剂（见药物相互作用，p.32 ~ 33）
- 可延长 QTc 间期，谨慎药物合用
- 近 1/3 曲唑酮所致阴茎异常勃起需要外科手术干预
- 有心脏病史者可能导致心律失常

- 过量使用抗胆碱能药物可能导致损伤（如前列腺肥大、尿潴留、闭角型青光眼），患者需要谨慎使用奈法唑酮
- 呼吸困难者谨慎使用奈法唑酮，因为具抗胆碱能作用的抗抑郁药物能够减少支气管分泌物，从而导致呼吸更加困难
- 可能降低癫痫发作阈值，因此有惊厥性疾病、脑器质性疾病或有惊厥倾向患者（如乙醇戒断者）需谨慎使用奈法唑酮
- 可能损伤完成危险工作（如开车、操作机器）的精神心理和能力，可能增加乙醇的作用
- 可能导致双相情感障碍患者转躁，单相抑郁患者几乎不出现；因为有转相风险，因此双相情感障碍为相对禁忌证
- 有乙醇滥用以及肝损伤患者需谨慎处方奈法唑酮；治疗过程中需要在基线以及定期监测肝功能、肝损伤早期症状、临床特征
- 换用度洛西汀时应谨慎，反之亦然（参见药物相互作用，p. 32 ~ 33；更换抗抑郁药物，p.74）



毒性反应

- 有报道显示急性中毒将会导致意识下降、共济失调、恶心、呕吐、深昏迷、心律失常（包括非典型性室性心动过速伴心律不齐）以及房室传导阻滞，未有癫痫发作的报道



儿童患者用药

- 有关儿童使用曲唑酮以及奈法唑酮更详细信息，参见《儿童青少年精神药物临床手册》
- 目前未有儿童及青少年用药的共识
- 曲唑酮可急性和长期用于儿童失眠、夜惊、抑郁症以及行为障碍（激越、侵略性）的治疗
- 低剂量起始（10 ~ 25mg），每 5 天逐步加量 10 ~ 25mg 至基于不良反应的最大耐受剂量



老年患者用药

- 曲唑酮（未标识）用于治疗痴呆伴发行为、精神症状及失眠
- 低剂量起始，比青年人更缓慢加量；老年患者可能需要更长时间药物才能起效，有研究提示甚至需要 12 周才能见效
- 药时曲线下面积增加，尤其是老年女性患者
- 需要监测额外的中枢神经系统、抗胆碱能作用
- 与其他有中枢神经系统以及抗胆碱能作用药物合用时应谨慎，叠加作用可能导致混乱、方向感缺乏、谵妄。老年人对抗胆碱能作用更为敏感
- 需要谨慎对待心血管不良反应：直立性低血压（可能导致摔倒），可能对降压药有影响



孕妇患者用药

- 一些动物实验发现高剂量曲唑酮对胎儿有致畸以及毒性作用；未发现曲唑酮、奈法唑酮能够升高基线值 1% ~ 3% 的人类致畸概率
- 如果条件允许，避免在孕初期用药
- 归为 C 类风险用药

哺乳

- 乳汁中含 SARI 类抗抑郁药物
- 美国儿科学会将 SARI 类抗抑郁药物归类于目前对婴儿护理作用未知但是需要加以关注的一类



护理建议

- 心理治疗以及教育对抑郁症治疗同样重要
- 通过观察不良反应以及情绪、活动变化，包括自杀意念增强，特别是治疗开始以及剂量调整阶段以监测治疗；及时告知医生有关信息
- 需要注意药物在减轻抑郁程度的同时可能增加精神运动活性，从而导致自杀意念产生
- 抗抑郁药物可能需要较长，乃至 28d 才能看到明显效果
- 告知患者嗜睡、头晕仅仅在前几周出现，如果头晕的话，在平躺或坐位起身时慢一些，起床时先把腿垂下床边
- 告知患者避免饮用葡萄柚汁，因为这会增加曲唑酮、奈法唑酮血药浓度
- 使用含咖啡因食物、药物以及饮料可能导致焦虑、激越，从而误诊
- 不能突然撤药，否则会有撤药反应的风险
- 药物可能导致嗜睡，因此要警示患者在耐受药物之前，不要进行需要精神高度警觉的活动

- 使用奈法唑酮需要检测与肝毒性有关的征兆，包括恶心、呕吐、疲劳、瘙痒、黄疸、无尿等
- 因为食物影响吸收，需要使用曲唑酮镇静时应空腹服用；其他情况使用曲唑酮需要适量进食以减少不良反应
- 服用奈法唑酮时不要饮用葡萄柚汁，因为后者会增加此抗抑郁药物的血药浓度

 患者指导

- 更详细的有关患者使用 SARI 类药物的信息见患者信息表（p.395）

 药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		短期或急性饮酒会减少抗抑郁首过效应从而增加药物的血药浓度；长期饮酒则会增加酶代谢，从而减少其在血浆中的浓度
抗生素	利奈唑胺	利奈唑胺有较弱的单胺氧化酶抑制剂活性，因此需要对增加的 5- 羟色胺能作用进行监测
抗胆碱能药物	抗帕金森药物 抗组胺药物	增加抗组胺功能，可能增加高热、混乱以及尿潴留风险等
抗惊厥药物	卡马西平、苯妥因那 卡马西平、巴比妥、苯妥因那	曲唑酮可能竞争性抑制 CYP3A4 代谢途径，因此可能增加卡马西平、苯妥英钠血药浓度 奈法唑酮通过抑制 CYP3A4 代谢途径而增加卡马西平、苯妥英钠血药浓度 通过 CYP3A4 酶诱导作用减少曲唑酮、mCPP 代谢产物（卡马西平所致下降分别为 76%、60%）以及奈法唑酮
抗凝药物	华法林	有减少凝血时间以及 INR 的案例报道
抗抑郁药物		
不可逆 MAOI	苯乙肼、反苯环丙胺	使用低剂量曲唑酮（25 ~ 50mg）可以治疗抗抑郁药物所致失眠 需要监测 5- 羟色胺能作用
RIMA	吗氯贝胺	需要监测 5- 羟色胺能作用
SSRI	氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、 舍曲林	可能通过促进结合蛋白释放以及抑制氧化代谢升高 SSRI 类药物的血药浓度，需要监测血药浓度以及中毒症状 氟西汀升高奈法唑酮代谢产物（mCPP）水平约 4 倍，联合用药有导致 5- 羟色胺综合症的案例
SNRI	文拉法辛	联合用药可能增加 5- 羟色胺综合征风险
抗真菌药物	酮康唑	通过抑制 CYP3A4 代谢途径增加曲唑酮血药浓度
降压药物	甲基多巴、胍乙啶 可乐定 乙酰唑胺、噻嗪类利尿药物	抑制 α - 肾上腺受体而降低降压作用 显著的低血压、镇静作用 增加低血压

药物分类	代表药物	相互作用
抗精神病药物		
第二代	氯氮平、喹硫平、奥氮平、利培酮	有增加氯氮平血药浓度的案例，离体实验数据表明喹硫平浓度增加，可能是抑制 CYP3A4 代谢途径所致并导致不良反应如头晕、低血压
	鲁拉西酮	有奈法唑酮、奥氮平导致恶性综合征的案例
第一代	氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静、匹莫齐特	有曲唑酮、舍曲林以及利培酮联用导致 5- 羟色胺综合征的案例报道 禁止与奈法唑酮等 CYP3A4 抑制剂联用 可能导致额外不良反应如镇静、直立性低血压 联合用药增加匹莫齐特浓度，导致心律不齐
抗焦虑药物	阿普唑仑、三唑仑、丁螺环酮	奈法唑酮因抑制 CYP3A4 代谢途径而增加阿普唑仑（200%）、三唑仑（500%）血药浓度 联合用药增加 5- 羟色胺综合征风险
钙离子通道阻滞剂	氨氯地平	奈法唑酮以及 CYP3A4 代谢途径增加氨氯地平血药浓度
水合氯醛		因抑制代谢而增加水合氯醛镇静作用及不良反应
中枢神经系统抑制剂	安眠药、抗组胺药、苯二氮草类药物、乙醇	增加镇静作用以及中枢神经系统抑制
考来烯胺		如合用，可能会抑制抗抑郁药物的吸收
地高辛		增加地高辛血药浓度，可能导致毒性作用
银杏提取物		有导致昏迷的案例，可能是额外的 GABA 受体激动作用所致
葡萄柚汁		抑制曲唑酮、奈法唑酮 CYP3A4 代谢途径
L- 色氨酸		更好的抗抑郁作用但是需要监测 5- 羟色胺能作用
亚甲蓝		亚甲蓝通过抑制 MAO-A 及 MAO-B 促进 5- 羟色胺能作用，有 5- 羟色胺综合征风险（详见注意事项）
阿片类物质	曲马朵	增加癫痫发作以及 5- 羟色胺综合征风险
蛋白酶抑制剂	利托那韦，茚地那韦	通过抑制代谢增加曲唑酮、奈法唑酮血药浓度（利托那韦降低曲唑酮清除率 52%）
西地那非		奈法唑酮抑制西地那非 CYP3A4 代谢途径从而可能导致低血压
他汀类药物	西伐他汀、普伐他汀、阿托伐他汀	奈法唑酮抑制他汀类药 CYP3A4 代谢途径，增加血药浓度以及不良反应——有肌炎、横纹肌溶解症的报道
圣约翰草		可能促进 5- 羟色胺能作用——有 5- 羟色胺能反应的案例报道
磺酰脲类	甲苯磺丁脲	增加低血糖

5-羟色胺-1A 受体激动剂 /5-羟色胺再摄取抑制剂



产品信息*

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
吲哚烷基胺	维拉佐酮 ^(B)	Viibryd	片剂: 10mg、20mg、40mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(B) 未在加拿大上市。



适应证 (已批准)[‡]

- 重度抑郁障碍 (MDD)



概述

- 新一代双作用机制抗抑郁药物，但是其临床作用类似于 SARI 和 SSRI。因为其临床数据仅是试验 8 周后获得的，因此相较其他 5-羟色胺能作用药物是否更具有安全性、更有效仍不清楚
- 维拉佐酮疗效是基于两项安慰剂对照，选择成年抑郁症患者的维持 8 周、随机、双盲、条件控制性临床研究，40% ~ 44% 维拉佐酮使用者见效，而安慰剂组则为 28% ~ 30%
- 目前并未有关于维拉佐酮对比其他抗抑郁药物的头对头研究



药理学特性

- 部分 5-羟色胺激动和 5-羟色胺再摄取抑制双重作用。相对 5-HT 再摄取泵 ($IC_{50}=0.5nmol/L$)，维拉佐酮对 5-HT_{1A} 受体亲和力更强 ($IC_{50}=0.2nmol/L$)
- 5-HT_{1A} 激动导致突触前 5-HT_{1A} 自身受体更快地脱敏



剂量

- 见 p.72
- 起始剂量为 10mg/d，持续 7d；第二周维持 20mg/d，此后增量至 40mg/d
- 临床试验中部分患者可能因无法耐受而不能增量至 40mg/d
- 肾功能不全以及中度肝损伤者不需要调整剂量
- 与饭同服将使吸收率低至空腹时的 50%



药代动力学

- 见 p.72
- 维拉佐酮 (5 ~ 80mg) 的药代动力学为剂量依赖性，维拉佐酮浓度达峰时间平均为服药后 4 ~ 5h (T_{max})，最终半衰期大概为 25h
- 与餐同服生物利用度为 72%。与餐同服 (高脂食物、便餐) 增加了口服生物利用度 (C_{max} 增加 147% ~ 160%，药时曲线下面积增加 64% ~ 85%)
- 分布：维拉佐酮具有广泛分布，其 96% ~ 99% 与蛋白结合
- 代谢与清除：维拉佐酮主要通过肝脏中 CYP 以及非 CYP (可能为羧酸酯酶) 途径完成代谢，尿液中仅能检出 1% 原型，而粪便中则检出 2% 原型。CYP3A4 是其主要代谢途径，一小部分经 CYP2C19、CYP2D6 途径代谢。没有活性代谢产物



副作用

- 副作用与 SSRI 类似，见 p.5 ~ 8
- 头晕、头轻脚重、恶心、呕吐

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。

- 在安慰剂对照研究中最常见的副作用（超过 5% 且最少是安慰剂组副作用发生率的 2 倍）包括腹泻、恶心、呕吐和失眠。在另一项研究中报道的其他副作用有疲乏、胀气、胃肠炎、心悸和感觉异常
- 一项纳入 QT 相关指标的研究提示维拉佐酮对 QTc 间期或其他重要心电图参数无影响

⚠ 注意事项

- 强 CYP3A4 抑制剂可以增加维拉佐酮血药浓度，相应的，有效的 CYP3A4 激动剂可以降低维拉佐酮血药浓度、减轻其作用
- 使用抗抑郁药物治疗抑郁症或其他精神疾病可能增加儿童、青少年、青年自杀意念以及行为，此为黑框警告
- 与其他抗抑郁药物类似，维拉佐酮说明书中保留了对 5-羟色胺综合征、癫痫、异常出血、轻躁狂 / 躁狂以及低钠血症的注意事项
- 如果有必要对已经服用维拉佐酮者使用利奈唑胺或四亚甲蓝，且获益大于风险，可立即停用维拉佐酮，使用利奈唑胺或四亚甲蓝。在开始用药 2 周内或在最后一次使用利奈唑胺或四亚甲蓝后 24h 内监测 5-羟色胺综合征，在使用利奈唑胺或四亚甲蓝 24h 后可以继续使用维拉佐酮
- 撤药时需要逐步减量
- 可能损伤血小板聚集功能，因此可能导致出血事件风险增加，特别是与阿司匹林、NSAID、华法林或其他抗凝药合用时

☠ 毒性反应

- 患者超量使用的临床经验较少，4 例患者和 1 例儿童患者超量使用并且之后均康复
- 1 例 23 月龄、11kg 的幼儿患者未经注意使用了 60mg 维拉佐酮出现了癫痫反复发作，随之出现嗜睡、发热和反射亢进，在支持治疗、苯二氮草类药物以及苯巴比妥等治疗 24h 后康复。未进行有关暴露和药代动力学参数的血样检测
- 在临床试验中，超量至 200 ~ 280mg 时观察到包括 5-羟色胺综合征、嗜睡、静坐不能、幻觉以及方向迷失在内的不良反应

👨👩 儿童患者用药

- 有关儿童使用曲唑酮以及奈法唑酮的更详细信息，参见《儿童青少年精神药物临床手册》
- 目前未有儿童及青少年用药的共识
- 有关维拉佐酮应用于儿童及青少年的有效性和安全性并未得到充分研究

👨👩 老年患者用药

- 并未有基于年龄、肝肾损伤的剂量调整共识

👩 孕妇患者用药

- 目前未有关于维拉佐酮用于孕妇的充足的较好的条件控制性研究，母乳中是否含有维拉佐酮也并未有人体实验数据
- 在孕晚期使用 5-羟色胺能抗抑郁药物，新生儿可能出现延长住院时间的一系列综合征，需要呼吸支持以及管饲

↔ 药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
镇痛药物	哌替啶	可能增强 5-羟色胺能作用，导致 5-羟色胺综合征风险增加
抗生素	红霉素、克拉霉素 利奈唑胺	通过抑制 CYP3A4 而增加维拉佐酮血药浓度，最大剂量调整为 20mg 可能增强 5-羟色胺功能，导致 5-羟色胺综合征风险增加（见注意事项）
抗凝药物	华法林、达比加群	可能增加某些抗凝药的抗凝作用
抗真菌药物	酮康唑	通过抑制 CYP3A4 而增加维拉佐酮血药浓度，最大剂量调整为 20mg

药物分类	代表药物	相互作用
钙离子通道阻滞剂	维拉帕米	通过 CYP3A4 抑制维拉佐酮的代谢，增加其血液浓度；最大剂量减少到 20mg
CYP450 诱导剂	卡马西平，苯妥英，利福平	可能通过 CYP3A4 促进维拉佐酮的代谢
亚甲蓝		通过抑制 MAO-A 和 MAO-B 增加 5-羟色胺能效应，引起 5-羟色胺综合征风险（见注意事项）
蛋白酶抑制剂	利托那韦	通过 CYP3A4 抑制维拉佐酮的代谢，增加其血药浓度；最大剂量减少到 20mg

5-羟色胺激动剂或调节剂



产品信息*

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
双芳基磺胺	沃替西汀	Brintellix ^(B) ，Trintellix ^(C)	片剂：5mg，10mg，15mg ^(B) ，20mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 或美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。



适应证（已批准）[‡]

- 抑郁症
- 广泛性焦虑



概述

- 结构与丁螺环酮、西酞普兰和昂丹司琼有相似之处，具有和这 3 种药物部分相似的作用机制
- 沃替西汀治疗抑郁症的效果已经在 6 项临床研究（均为 6 ~ 8 周的研究，其中一项为老年人群）和一项维持期治疗的研究中被证实，其治疗安全性和耐受性在这些研究和其他一些研究中也进行了观察，包括一项为期 52 周的开放标签式研究
- 目前未见已发表的直接比较沃替西汀与其他抗抑郁药物治疗抑郁症疗效的头对头研究报告
- 也有一些其治疗 GAD 的研究（包括急性期和维持期），但是由于入组患者症状严重程度、治疗无效的时间的差异出现了不一致的结果，有一项研究提示较多患者失访
- 临床研究显示，每天服用 10mg、15mg、20mg 的沃替西汀，在撤药后与安慰剂比较，不会出现明显的撤药反应和症状评分差异
- 与其他抗抑郁药物比较，沃替西汀会带来更多的临床注意事项如症状加重、自杀倾向和异常的行为改变



药理学特性

- 沃替西汀的药理作用被认为与其直接调节 5-HT 受体的活性和抑制 5-HT 转运体有关
- PET 研究显示，5mg/d 的沃替西汀对中缝核 5-HT 转运体的占有率接近 50%，10mg/d 时为 65%，而 20mg/d 时则提升至 80%
- 临床前研究发现沃替西汀抑制 5-HT 转运蛋白活性 ($K_i=1.6$)，降低其亲和力。可以作为 5-HT₃ 拮抗剂 ($K_i=3.7$)，5-HT_{1A} 受体激动剂 ($K_i=15$)，5-HT₇ 拮抗剂 ($K_i=19$)，5-HT_{1B} 受体部分激动剂 ($K_i=33$) 和 5-HT_{1D} 受体拮抗剂 ($K_i=54$)。来源于动物（大鼠）的研究数据提示其可以调节中部前额叶皮质和腹侧海马的 5-HT、去甲肾上腺素、多巴胺、乙酰胆碱、GABA、谷氨酸和组胺，但是与临床研究的相关性还不清楚
- 5-HT_{1A} 激动可以产生对突触前 5-HT_{1A} 自身受体的快速脱敏作用

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 沃替西汀与 5-HT₃ 的结合能力高于米氮平 ($K_i = 7 \sim 8$) 和奥氮平 ($K_i = 6$)，但是其缺乏对 H₁ 受体的结合能力。这就可能解释为什么其不具备强的 5-HT₃ 拮抗活性而引起较高的恶心发生率
- 5-羟色胺能系统通过 5-HT_{1A}、5-HT_{1B}、5-HT₃ 和 5-HT₇ 调节谷氨酸的转运，这被认为是缓解抑郁相关认知损害的潜在机制之一



剂 量

- 见 p.72
- 起始剂量为每次 10mg/d，口服，餐前餐后均可，1 周后如果可以耐受，增量至每次 20mg/d（依据美国的临床研究显示，高剂量具有更好的疗效），如果对更高剂量不能耐受则减量至 5mg，1 次 / 天。维持治疗：5 ~ 20mg/d。对 CYP2D6 代谢降低的患者，最大推荐剂量为 10mg/d
- 年龄、肾功能差异以及轻中度肾损伤均没有调整剂量的必要
- 肝损伤患者（Child-Pugh 评分为 C 者）不推荐使用，因为还没有这类肝损伤患者服用该药物的临床研究
- 沃替西汀可以突然撤药。然而如果可能的话，推荐在 20mg/d 或 15mg/d 情况下，先调整至 10mg/d，一周以后再撤药



药代动力学

- 见 p.72
- 线性药代动力学（多种剂量，最高剂量 60mg 时测试）；生物利用度（75%）与饮食无关
- 峰浓度在 7 ~ 11h (T_{max})，广泛分布，约 98% 与蛋白结合
- 半衰期为 57 ~ 66h。通过肝脏代谢，主要通过氧化作用和随后的葡萄糖醛酸结合代谢（CYP2D6 是其代谢的主要同工酶）。多数代谢产物没有临床疗效，一小部分代谢物可以抑制 5-羟色胺转运蛋白的活性，但其通过血 - 脑屏障的能力非常有限
- 沃替西汀及其代谢物对临床作用广泛的 CYP450 活性没有明显作用，无论是促进还是抑制，其也不是 P-糖蛋白的底物及活性抑制物
- 稳定的药物浓度约在服药 14d 后出现
- 通过尿液（59%）和粪便（26%）排出体外。尿液中也含有可以忽略不计的药物原型



副 作 用

- 副作用与 SSRI 相似（见 p.5 ~ 8）
- 短期临床研究发现，其最常见的副作用是恶心、呕吐和便秘。恶心（从轻度到中度）与药物剂量相关，女性多见。恶心出现伤害所需病例数（number needed to harm, NNH）为 6，呕吐和便秘的 NNH 均高于 10
- 维持期临床试验中最为常见的副作用是恶心和头痛
- 短期以及预防复发的临床研究发现自我报告的性功能障碍发生率与安慰剂相似，这一结论可能存在漏报现象。值得注意的是，其阳性对照药物所致的性功能障碍发生率高于安慰剂
- 剂量范围内性功能障碍（TRSD）发生率：女性为 22% ~ 34%，男性为 16% ~ 29%
- 与基线值相比，对体重无显著影响（一项长期临床研究报告显示 5.8% 的患者平均增重 1kg）
- 疲劳、镇静和嗜睡并未列入注意因素
- 一项企业赞助的 RCT 研究显示沃替西汀（10mg/d，超过 15d 治疗）对驱动认知和精神运动表现无显著影响
- 尽管上市前研究显示沃替西汀所致轻躁狂 / 躁狂的发生率低于 0.1%，但是有双相情感障碍、轻躁狂 / 躁狂的既往史和家族史患者应该谨慎使用
- 尽管老年患者，尤其是服用利尿剂的患者往往具有发展为低钠血症的风险，实验室检查未见服用药物可以导致有临床意义的改变
- 上市前研究未见其对血压、心率和心电模式有显著影响。一项 4 组平行研究（ $n=340$ ，男性）结果显示，10mg/d 和 40mg/d 剂量的沃替西汀以及其阳性对照药物（莫西沙星，400mg）对 QTc 间期的影响（95% 置信区间的上限）小于 10ms



注意事项

- 强 CYP2D6 抑制剂会上调沃替西汀的血药浓度。在联合使用这类抑制剂如安非他酮时沃替西汀应减半使用
- 尽管 CYP3A4 不是最主要的代谢酶，但是说明书推荐在同时使用 CYP3A4 强激动剂如利福平、卡马西平或苯妥英等药物超过 14d 时，推荐使用的最高剂量不能超过起始剂量的 3 倍
- 禁止已服用单胺氧化酶抑制剂（MAOI）超过 14d 的患者在服用本品时同时服用 MAOI。禁止连续 21d 之内服用 MAOI 的患者在停止治疗时使用沃替西汀
- 和其他 5- 羟色胺能抗抑郁药物一样，单独使用沃替西汀，尤其是与其他 5- 羟色胺能抗抑郁药物联合使用均有可能增加 5- 羟色胺综合征的发病率。若出现上述症状，应该及时撤药并采取相应措施。如果已与提示有联合使用风险的药物同时使用（注意利奈唑胺和静脉注射亚甲基蓝是严格禁止的），患者应当尤其注意 5- 羟色胺综合征的潜在风险，特别是在治疗起始阶段和加量过程中
- 与抑制 5- 羟色胺转运蛋白的药物联合使用，尤其是非甾体类抗炎药物（NSAID）、阿司匹林或其他影响凝血的药物，可能会导致异常出血



毒性反应

- 研究证实，40 ~ 75mg 沃替西汀会诱发下述副作用：恶心、直立性眩晕、腹泻、腹部不适、全身瘙痒、嗜睡和潮红。超剂量给药需要考虑临床症状和进行相关监测



老年患者用药

- 不需要根据年龄、肾功能不全及轻度肝损伤来调整剂量
- 老年患者尤其是服用利尿剂的患者，应注意低钠血症的风险



孕妇患者用药

- 动物生殖研究中观察了沃替西汀的副作用。妊娠晚期服用 5-羟色胺能药物不会导致新生儿畸形，包括呼吸窘迫、发绀、呼吸暂停、癫痫、体温不稳定、喂食困难、呕吐、低血糖、肌张力低下或增高、反射亢进、神经过敏、过度哭泣、震颤等。在大多数实例中，这些并发症会在分娩即刻或 24h 之内出现。症状与 5- 羟色胺能抗抑郁药物的毒性以及撤药综合征有关，尽管尚未有暴露于沃替西汀可以诱发上述症状的直接证据，但是不能排除这一可能性
- 流行病学数据发现妊娠期，尤其是妊娠晚期使用 SSRI 类药物，会增加新生儿患持续性肺动脉高压（PPHN）的风险。尽管没有沃替西汀治疗导致持续性肺动脉高压的研究，但是鉴于其与 SSRI 类药物相似的作用机制，其潜在风险必须考虑
- 动物研究发现，乳汁中含有沃替西汀及其代谢物，提示人类服用沃替西汀也可能使其分泌入乳汁。因此，不能排除由此所致的相关护理风险。必须结合母乳喂养对胎儿的好处和药物对孕妇的疗效，考虑是否继续母乳喂养或停止用药

哺乳



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
止痛药物	阿司匹林，NSAID 哌替啶	增加异常出血风险 增加 5- 羟色胺综合征风险
抗生素	利奈唑胺	可能增强 5- 羟色胺能作用，增加 5- 羟色胺综合征风险（见注意事项）
抗凝剂	华法林	增加出血风险；增加由血小板 5- 羟色胺消耗所致血小板聚集引起的凝血酶原比例升高或 INR 反应增加
抗抑郁药物 SSRI NDRI	氟西汀，帕罗西汀 安非他酮	可能会明显增加沃替西汀血药浓度。在联合使用这类强 CYP2D6 抑制剂时，沃替西汀剂量应减半 可能会明显增加沃替西汀血药浓度。在联合使用时，沃替西汀剂量应减半

药物分类	代表药物	相互作用
抗真菌药物	氟康唑，酮康唑	温和的或强的 CYP2C9/CYP2C19/CYP3A4 抑制剂能中等程度（15% ~ 46%）地增加沃替西汀的 AUC 和峰浓度（ C_{max} ），因此不需要调整剂量，但是需要监测血药浓度
CYP450 激动剂	卡马西平，苯妥英，利福平	可能会通过活化 CYP3A4 降低沃替西汀血药浓度 广泛性 CYP 激动剂利福平可使沃替西汀血药浓度下降 72%
CYP450 抑制剂	蛋白酶抑制剂，奎尼丁	强的 CYP2D6 抑制剂会显著增加沃替西汀血药浓度，推荐联合使用时减半用药
去氨加压素		联合使用会增加患者低钠血症风险，尤其是老年患者
利尿剂	口服利尿剂	联合使用会增加患者低钠血症风险，尤其是老年患者
亚甲基蓝		可能通过抑制 MAO-A 和 MAO-B 增强 5-羟色胺能作用，增加 5-羟色胺综合征风险（见注意事项）

去甲肾上腺素能 / 特异性 5- 羟色胺能抗抑郁药物（NaSSA）

产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
四环类药物	米氮平	瑞美隆 瑞美隆崩解片 ^(B) ，瑞美隆 RD ^(C)	片剂：7.5mg ^(B) ，15mg，30mg，45mg 口崩片：15mg，30mg，45mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

适应证（已批准）†

- 抑郁症（共病或不共病焦虑）
- 可减轻 SSRI 类药物所致性功能障碍和“poop-out”综合征（见 p.2）
- 惊恐障碍、广泛性焦虑、社交焦虑、躯体障碍、强迫症^[32]、创伤后应激障碍、心境恶劣、经前烦躁综合征——有初步报道显示有效^[33]
- 广泛性发育障碍（自闭症）——开放性研究发现其对相关激越、自残、烦躁、多动、焦虑、抑郁和失眠症状有一定作用
- 精神分裂症和精神病性抑郁——米氮平可能对阴性症状有效
- 静坐不能——双盲研究揭示低剂量米氮平（15mg）对其有改善作用
- 慢性痛（例如，紧张性头痛、肌纤维痛）——早期的研究数据证实有效
- 乙醇戒断——有一定作用，可能有助于维持戒断
- 物质滥用：冰毒——尽管只有低度到中度的依从性，米氮平可以降低物质滥用患者冰毒用量，并降低与之相关的性风险
- ECT 引起的头痛、恶心——病例报道提示有效

† 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

 概 述	- 通过阻断 H_1 和 $5-HT_{2A/C}$ 受体，缩短睡眠潜伏期、延长睡眠周期——可能对抑郁症伴有突出的失眠和兴奋症状有效 - 低剂量有一定的促焦虑效应 - 一项 Cochrane 综述指出米氮平治疗 2 周以及在急性期治疗结束时的疗效优于 SSRI 类药物和文拉法辛。但与 SSRI 相比，其更容易引起体重增加、食欲和睡眠增加；引起恶心或呕吐以及性功能障碍的可能性较小 - 监测所有患者可能出现的抑郁症状恶化和自杀意念
 药理学特性	突触前肾上腺素 α_2 受体拮抗效应，因此可增加去甲肾上腺素和 5-羟色胺的释放。同时也是潜在的 $5-HT_{2A}$、$5-HT_{2C}$、$5-HT_3$ 和 H_1 受体拮抗剂以及温和的外周肾上腺素 α_1 和毒蕈碱受体拮抗剂。并不能抑制去甲肾上腺素和 5-羟色胺的再吸收
 剂 量	- 见 p.72 - 起始剂量为 15mg/d；在考虑加量之前，维持这一最小剂量 1 周（因为米氮平的半衰期为 20 ~ 40h）。抑郁症治疗无效可以考虑增量至 45mg/d - 最佳给药时间为入睡前
 药代动力学	- 生物利用度约为 50%，归因于肠壁与肝首过代谢；食物略微降低其吸收率 - 瑞美隆崩解片 30s 内在舌上分解；可以直接吞咽或饮水吞咽、咀嚼或溶解 - 血药达峰时间为 2h - 蛋白结合率为 85% - 女性和老年人血药浓度高于男性和成年人 - 主要通过 CYP1A2、CYP2D6 和 CYP3A4 代谢，其去甲基代谢物有一定的临床活性 - 半衰期为 20 ~ 40h，女性明显高于男性 - 肝硬化患者的肝清除率降低 40% - 肾损伤患者清除率降低 30% ~ 50%
 治疗起效时间	- 治疗效果一般在用药 28d 后出现（有些症状改善可能更快，尤其是睡眠和食欲旺盛的症状） - 抑郁症患者的双盲研究 meta 分析显示，与 SSRI 相比，尽管最后治疗终点时的有效率相当，米氮平起效更为迅速^[32]
 副 作 用	- 见 p.69 - 嗜睡、食欲过度 and 体重增加是最为常见的副作用^[33] - 超过 30% 的患者出现疲乏、镇静；服用 15mg 以上可能因增加的肾上腺素 α_2 受体的作用并促进 NE 释放而减少镇静症状的出现 - 尽管一项前瞻性随机对照研究显示，对抑郁症患者使用兴奋剂可以改善其行为表现并降低事故率；米氮平在急性期使用可以损害驾驶能力和精神运动能力 - 偶尔报道有失眠、激越、敌意、人格解体、静坐不能、紧张，伴有自伤或伤人冲动 - 增加慢波睡眠、减少 1 期睡眠；有减少睡眠起始时间、改善睡眠质量和增加睡眠时间的报道；也有梦境真实的报道；有伴有幻觉、混乱的 REM 睡眠行为障碍 - 有增量过程中惊恐发作的个案报道 - 很少出现谵妄、幻觉和精神病症状 - 癫痫发作（概率低至 0.04%） - 常见的口干，口渴，便秘（治疗措施见非选择性环类抗抑郁药物，p.46）
中枢神经系统副作用	
抗胆碱能副作用	

心血管副作用

- 多汗，视物模糊和尿潴留也有报道
- 少见的高血压，低血压，眩晕，心动过速和心悸
- 水肿（1% ~ 2%）
- 具有延长 QTc 间期和尖端扭转型室性心动过速的风险

内分泌 / 代谢副作用

- 嗜糖癖，增加食欲和瘦素浓度；大约有超过 16% 的患者（由于潜在的抗组胺作用）出现体重增加（> 4kg）；主要在治疗最初 4 周出现，与剂量相关，可能对抑郁伴有厌食症的患者有益
- 可能导致低钠血症，但是发生率低于 SSRI
- 约 15% 的患者出现血液胆固醇浓度增加（高于正常值上限的 20% 左右）的情况；增加非空腹三酰甘油浓度（约 7% 的患者）

消化系统副作用

- 少见的口苦，消化不良，恶心，呕吐，腹泻
- 偶见食欲下降和体重减轻

其他副作用

- 偶见性功能障碍，风险概率与年龄、高剂量和联合用药相关
- 有病例报道可导致老年人梦遗
- 一项自然研究显示，药物引起的性功能障碍发生率：西酞普兰为 60%，文拉法辛为 54.2%，氟西汀为 46.2%，米氮平为 18.2%
- 少见震颤和热闪烁
- 约 2% 的患者出现短暂性丙氨酸转氨酶上调，也有出现肝炎的报道
- 可出现发热性中性粒细胞减少症（风险为 1.5%）和粒细胞缺乏症（风险为 0.1%），如患者存在感染，需要检测白细胞水平
- 数例关节痛和关节炎恶化的报道
- 2% ~ 5% 患者出现肌痛、流感样症状
- 有痛风病例的报道
- 有胆囊、胰腺炎病例的报道
- 有数例单用米氮平、超剂量和联合利培酮导致横纹肌溶解症的报道
- 有引起静脉血栓包括深静脉血栓的报道

D/C 撤药反应

- 快速撤药可能导致撤药综合征，包括头晕、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻、头痛、发热、多汗、畏寒、乏力、共济失调、失眠、多梦、肌痛、感觉异常、运动障碍、电击感、视觉失调、焦虑、烦躁、思维缓慢、困惑；少见易怒、冲动、轻躁狂、人格解体等
- 撤药反应一般在撤药或药物快速减量后 1 ~ 7d 出现，一般在 3 周内逐渐缓解
- 有轻躁狂和惊恐发作的病例报道
- 因此，这种药物在长期使用后需要缓慢撤药

处理

- 在较低剂量上维持该药物使用，几天后逐步减量

⚠ 注意事项

- 监视患者抑郁症状恶化和自杀倾向，尤其是在治疗起始和药物加量或减量时。见儿童患者用药（p.42）
- 有病例报道其可以引起患者 QT 间期延长和尖端扭转型室性心动过速的情况，因此对有心血管疾病、QT 延长家族史以及已经使用可能延长 QT 间期药物的患者慎用
- 肝肾功能不全患者慎用
- 患者出现感染症状应该监测白细胞，白细胞过低则需要终止用药
- 可能会诱发双相情感障碍患者躁狂反应，单相抑郁患者则少见



毒性反应

- 单独用药时超剂量具有较少的毒性效应，中枢神经系统的抑制会导致定向障碍以及镇静时间的延长，并且会导致心动过速以及轻微的高血压或低血压
- 有 QT 间期延长以及尖端扭转型室性心动过速的案例
- 上市后出现死亡病例报道，除了超剂量混合用药外，临床试验中未有死亡报道



儿童患者用药

- 有关儿童青少年使用米氮平的详细信息参考《儿童青少年精神药物临床手册》^[12]
- 没有支持儿童和青少年的已批准适应证。几乎没有严格的随机对照研究证实米氮平可以用于儿童的任何临床适应证
- 注意：流行病学研究提示特定的 5- 羟色胺能抗抑郁药物可以引起 18 岁以下患者出现自伤和潜在的自杀行为



老年患者用药

- 老年男性患者药物清除率降低，最高至 40%，老年女性患者最高至 10%
- 剂量：起始剂量为 7.5mg，睡前服用。1 ~ 2 周后根据药效和副作用加量至 15mg，监测镇静、低血压和抗胆碱作用



孕妇患者用药

- 早期人群研究未发现致畸效应
- 有自然流产和早产概率升高的报道
- 妊娠风险等级为 C
- 较少量的米氮平及其代谢物可以分泌进入乳汁（例如，1.9% 的母体体重调整剂量）

哺乳



护理建议

- 心理治疗和教育在抑郁症的治疗中同样很重要
- 通过观察副作用、情绪、行为水平的变化来评估治疗，包括自杀意念的加剧
- 一旦出现感染指征及症状（如咽喉肿痛、发热、口中生疮、体温上升），应尽快上报给主治医师
- 由于米氮平引起嗜睡，提醒患者不要从事需要高度警觉的活动直至患者对药物的反应被确认
- 由于存在撤药反应的可能，米氮平不可以快速撤药



患者指导

- 有关米氮平使用的具体患者注意事项，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	利奈唑胺	鉴于利奈唑胺有较弱的 MAO 抑制作用，需要监测增加的 5- 羟色胺能和去甲肾上腺素能作用
抗惊厥药物	卡马西平，苯妥英	卡马西平和苯妥英可以通过活化 CYP3A4 降低米氮平的血药浓度，分别降低 60% 和 46%
抗抑郁药物 不可逆 MAOI 可逆 MAOI SSRI	苯乙肼，反苯环丙胺 司来吉兰，雷沙吉兰 氟西汀，舍曲林 氟伏沙明	可能的 5- 羟色胺能作用，不可合并使用 可能的 5- 羟色胺能作用 联合使用可能会缓解失眠，增强抗抑郁效应；可能具有激活作用 可以缓解 SSRI 所致性功能障碍和“poop-out”综合征 可能增加 5- 羟色胺能作用，有联用增加米氮平浓度 3 ~ 4 倍的个案报道 联合用药增加镇静和体重增加风险

药物分类	代表药物	相互作用
SNRI	文拉法辛	通过抑制其代谢，可增加米氮平血液浓度 3 ~ 4 倍，可致 5- 羟色胺综合征（病例报道，见 p.8）
止吐药物（5-HT ₃ 拮抗剂）	多拉司琼，格雷司琼、昂丹司琼	可致 5- 羟色胺综合征（病例报道）
抗真菌药物	酮康唑	可增加米氮平血液浓度（约 40%）
降压药物	可乐定，胍法辛，胍那苄	降压作用可能被米氮平抑制
抗精神病药物	奥氮平	联合用药可致癫痫持续状态（病例报道），米氮平、奥氮平和曲马朵联合可致 5- 羟色胺综合征，潜在的额外的代谢不良反应（如增加胆固醇，镇静作用）以及食欲增加 潜在的额外的代谢不良反应（如增加胆固醇，镇静作用）以及食欲增加
中枢神经系统抑制剂	乙醇，苯二氮草类药物，阿片类镇痛药，乙醇等	认知和运动功能受损
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	增加米氮平血液浓度（可达 61%），可能需要调整米氮平用药剂量
亚甲基蓝		可能通过抑制 MAO-A 和 MAO-B 增强 5- 羟色胺能效应，增加 5- 羟色胺综合征风险（详见注意事项）
阿片类物质	曲马朵	可致老年人嗜睡、低血压和缺氧（病例报道） 增加癫痫发作和 5- 羟色胺综合征风险
兴奋剂	芬特明、右苯丙胺，哌甲酯	可能导致躁狂发作风险，尤其是双相情感障碍患者
烟草（吸烟）		显著抑制米氮平血液浓度

非选择性环类抗抑郁药物



产品信息 *

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
三环类抗抑郁药物（TCA）	阿米替林 ^(E)	Elavil, Levate ^(C)	片剂：10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg ^(B) , 150mg ^(B)
	氯米帕明 ^(D)	Anafranil	片剂 ^(C) ：10mg, 25mg, 50mg 胶囊 ^(B) ：25mg, 50mg, 75mg
	地昔帕明	Norpramin	片剂：10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg ^(B) , 150mg ^(B)
	多塞平	Sinequan, Adapin ^(B)	胶囊：10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg 口服液 ^(B) ：10mg/ml
	盐酸丙米嗪	Silenor ^(B)	片剂：3mg, 6mg
	双羟萘酸丙咪嗪	Zonalon	5% 外用霜
	去甲替林	Tofranil	片剂：10mg, 12.5mg ^(C) , 25mg, 50mg, 75mg ^(C)
		Tofranil PM ^(B) , Impril ^(C)	胶囊 ^(B) ：75mg, 100mg, 125mg, 150mg
		Aventyl ^(C) , Pamelor ^(B)	胶囊：10mg, 25mg, 50mg ^(B) , 75mg ^(B) 罐装 ^(B) ：10mg/5ml

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
	普罗替林 ^(B) 丙咪嗪	Vivactil Surmontil	片剂：5mg, 10mg 片剂 ^(C) ：12.5mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg 胶囊：25mg ^(B) , 50mg ^(B) , 75mg ^(C) , 100mg ^(B)
二苯并氧氮草	阿莫沙平 ^(B)	Asendin	片剂：25mg, 50mg, 100mg, 150mg
四环类	马普替林	Ludiomil	片剂：10mg, 25mg, 50mg, 75mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市, (D) 美国未批准用于治疗抑郁症, (E) 在美国可与奋乃静和氯氮联合使用。

适应证 (已批准)[‡]

- 抑郁症：急性期和维持期治疗
- 继发于其他精神疾病的抑郁症（如精神分裂症和痴呆）
- 双相情感障碍：抑郁相
- 强迫症（氯米帕明）
- 遗尿（丙咪嗪）
- 抑郁和（或）焦虑伴随乙醇中毒或器质性疾病（多塞平）
- 精神病性抑郁（多塞平）
- 失眠（多塞平，低剂量如 3mg 和 6mg，睡前服用，可以用于治疗睡眠维持困难）
- 惊恐障碍
- 广场恐惧障碍
- 恶劣心境——有效性报道（丙咪嗪、地昔帕明）
- 卒中后抑郁（去甲替林）
- 创伤后应激障碍——有对侵入思维有效的报道
- 广泛性焦虑（丙咪嗪）
- 颞下颌关节紊乱障碍
- 对其他药物无效的注意缺陷 / 多动障碍
- 经前焦虑障碍（氯米帕明，去甲替林）
- 早泄（氯米帕明）
- 氯氮平所致流涎（阿米替林）
- 缓解疼痛，包括偏头痛、糖尿病性神经病理性痛、带状疱疹后神经痛、慢性口腔颌面部痛，作为辅助镇痛药物可能对肌纤维痛和其他疼痛综合征所致失眠有效（如阿米替林）
- 去甲替林单独或与尼古丁贴剂联合用于戒烟，25 ~ 75mg/d 的去甲替林与安非他酮的戒烟效果相似，已被推荐为吸烟依赖的二线治疗用药

概述

- 对儿童、青少年和年轻（24 岁以下）患者，抗抑郁药物会伴有较低概率（2% ~ 3%）的敌对情绪或自杀意念及相关行为。应该起始用药后数周评估和密切监视自杀风险
- 针对伴有高自杀风险的抑郁症患者，需要在选药的时候考虑超量风险（如选择新型抗抑郁药物，而不是非选择性环类抗抑郁药物或单胺氧化酶抑制剂）。处方量应为患者安全剂量
- 出现幻觉妄想可以作为三环类抗抑郁剂（TCA）治疗效果的负面预测指标

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 与女性患者比较，男性患者可能对 TCA 更为敏感，而对 SSRI 不敏感
- 研究证实联合丙咪嗪和心理治疗可提高惊恐障碍患者的预后



药理学特性

- 确切机制仍不明确
- TCA 可以通过多种机制平衡生物胺类的作用（如再摄取抑制、下调 β - 肾上腺素受体）
- TCA 可能改善遗尿症状；其抗胆碱作用可以抑制排尿，中枢神经系统激动作用使其受到充盈膀胱刺激时更容易觉醒
- TCA 的镇痛作用可能与其抑制钠离子通道有关
- 低剂量多塞平的组胺（ H_1 ）阻断使其具有镇静作用



剂 量

- 剂量因人而异，可变范围较大，因此需要个性化给药
- 监控血药浓度有助于调整药量
- 低剂量起始用药，3 ~ 5d 后根据耐受性提升至最高剂量，TCA 具有明确的量效关系
- 一旦剂量调整稳定，可在睡前单次服药，使用较为方便，而且有助于睡眠和减少白天的镇静状态。普罗替林除外，其常于早晨服用
- 如果患者出现噩梦、失眠或激动，药物可以分次服用，或在早晨全剂量服用
- 青少年和老年患者可能需要较低剂量
- 维持治疗剂量对于预防复发更为有效
- 肝脏疾病：注意可能需要更低剂量
- 肾脏疾病：注意可能需要更低剂量



药代动力学

- 见 p.72
- 完全通过胃肠道吸收
- 大多数代谢通过首过效应完成
- 具有高亲脂性，多集中在心、脑组织
- 主要通过肝脏代谢，代谢物下降（如 CYP2D6）可导致血药浓度上升 8 倍，进而增加副作用（如心血管毒性等）
- 大多数 TCA 表现为线性代谢，剂量的变化可以导致血药浓度出现相应改变
- 药代动力学因性别有所差异，研究显示女性血药浓度下降快于男性
- 主要通过尿液排出体外
- 代谢半衰期：见 p.72，达到稳定状态大概需要 5 个半衰期或 5d
- 同时摄入 TCA 和高纤维食物或泻药（如麸皮、车前子）可以抑制对抗抑郁药物的吸收



治疗起效时间

- TCA 和相关药物为长效作用药物，可以每天单次服用
- 起效时间一般在给药 28d 后出现，也有患者起效更早
- 镇静作用在服药数小时后出现；可在服药后几天改善失眠
- 患者可能出现治疗无效或“poop-out”综合征的情况（处理：考虑诊断是否正确；优化剂量，检测血药浓度可能有帮助；考虑换药或联合治疗）



副 作 用

- TCA 的药理作用和副作用取决于其药物结合率和神经递质 / 受体活性（见 p.66）
- 治疗剂量下常见副作用见 p.68
- 治疗早期出现的副作用可能更难处理；随着治疗时间延长患者可能会适应这些副作用，如抗胆碱副作用、低血压、镇静等（处理：起始治疗时低剂量，逐渐加量）

- 对组胺 H_1 受体和肾上腺素 α_1 受体的拮抗所致
- 中枢神经系统和神经肌肉作用最常见
- 睡意增加是最常见的副作用；无力、嗜睡和疲劳也较为常见。相反，也有兴奋、激越、不安和失眠的报道
- 仲胺在睡眠后可以减少睡眠开始后睡眠效率并增加觉醒时间；叔胺可改善睡眠连续性，减少 REM 睡眠（丙咪嗪除外），可致梦境生动或梦魇，尤其是在睡前给药
- 可出现迷惑、注意力不集中、妄想、方向感缺失和幻觉，老年患者更常见
- 注意引起轻躁狂 / 躁狂发作（有双相情感障碍病史患者——服用情感稳定剂可减少发作）和加速转相（可达 67% 患者）
- 可引起焦虑、欣快感、惊恐发作和敌对情绪
- 青年和老年患者可见细微震颤
- 步态不稳，帕金森病和肌张力障碍；老年人高剂量服药时更易出现帕金森样行为
- 感觉异常，麻木和刺痛，风险约为 4%
- 肌阵挛，包括下肢、下巴、上肢肌肉痉挛和夜间肌阵挛；与 5-羟色胺能药物联合时发生率可能更高；严重症状发生率可达 9%（处理：如果较为严重，氯硝西泮、丙戊酸钠、卡马西平可能有效）
- 言语障碍，口吃
- 阿莫沙平可引起迟发性运动障碍，其他抗抑郁药物也有罕见发生的可能
- 耳鸣，与 5-羟色胺能药物联合时更可能出现
- 癫痫发作患者，自闭症儿童和进食障碍成人患者更为常见；可在突然加量或停药后出现，血药浓度过高则风险增加

抗胆碱能副作用

- 与其拮抗乙酰胆碱受体有关
- 是 TCA 所致的最常见副作用：需注意在老年患者中更为频繁
- 可致黏膜干燥，使患者出现念珠菌感染和龋齿 [处理：保持口腔卫生，使用无糖口香糖或其他糖果，口服润滑剂（如 MoiStir、OraCare D），毛果芸香碱片或漱口水（片剂 10 ~ 15mg/d，4% 漱口水漱口，4 ~ 12 滴 / 次）和氯贝胆碱]
- 视物模糊、眼内压增加
- 干眼症；可能对老年患者和佩戴隐形眼镜患者产生不良影响（处理：隐形眼镜佩戴者可使用常用的润滑液或舒适滴剂，其他人可以使用人工泪液）
- TCA 可以引起或加剧已有的食管裂孔疝，如果出现食管反流应停止使用
- 在治疗儿童遗尿时最常见的副作用为便秘（处理：增加膳食量和液体摄入，或使用粪便软化剂或膨胀性通便药）
- 尿潴留，延迟排尿（处理：氯贝胆碱 10 ~ 30mg，3 次 / 日）
- 多汗 [处理：每日淋浴、使用滑石粉；症状严重的患者可考虑三氧化铝溶液、盐酸特拉唑嗪（1 ~ 10mg/d），奥昔布宁（最高 5mg，2 次 / 日），可乐定（0.1mg，2 次 / 日）；考虑换其他抗抑郁药]
- 混乱，方向感缺失，谵妄，妄想，幻觉等多见于老年患者，尤其是高剂量时
- 体温过高；当与其他有抗胆碱能活性或影响体温调节药物联合时风险更高

心血管副作用

- 因对肾上腺素 α_1 受体、毒蕈碱、5-HT₂ 和 H_1 受体的拮抗作用，以及对钠快通道的抑制作用所致
- 风险与血药浓度正相关
- 患有心血管疾病的患者更易出现与 TCA 有关的副作用；尤其是进食障碍者和老年患者
- 有报道服用 TCA 的患者外科手术后出现高血压现象（处理：可能的话，术前数天停用 TCA）
- 直立性低血压 [处理：氯化钠片，咖啡因，氢化可的松（0.1 ~ 0.2mg/d），米多君（2.5 ~ 10mg，3 次 / 日），穿长筒约束袜]
- 通过延迟心肌细胞钠离子内流，延长传导时间，减慢心肌去极化，延长 QTc 间期，心脏传导阻滞或心肌梗死后患者禁止使用 TCA
- 治疗剂量的去甲替林不影响 QTc 间期
- 心动过速；年轻患者更为明显

内分泌 / 代谢副作用

- 有心律不齐、昏厥、血栓症、血栓静脉炎、卒中和充血性心力衰竭的报道（极少）
- 血糖水平增加或减少均有报道
- 长期服药可导致高达 30% 的患者体重增加，平均增加可达 7kg，体重增加与治疗时间呈线性相关，经常伴随嗜甜食（处理：营养咨询、运动、药物减量、更换其他抗抑郁药物）
- 经期紊乱，绝经，女性乳溢，男性乳房发育
- 可导致抗利尿激素分泌异常综合征所致低钠血症；风险与年龄相关

消化系统副作用

- 5-羟色胺摄取抑制和乙酰胆碱拮抗所致
- 厌食、恶心、呕吐、腹泻和腹部痉挛
- 增加胰腺酶的分泌
- 便秘（见 p.46 抗胆碱能副作用）
- 味觉异常，“黑舌”，舌炎

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 多巴胺活性改变、5-HT_{2A} 受体阻断、5-羟色胺再摄取抑制、肾上腺素 α_1 受体和乙酰胆碱阻断所致
- 性欲减退、勃起功能障碍 [处理：金刚烷胺 100 ~ 400mg（必要时），氯贝胆碱 10mg、3 次 / 日或 10 ~ 25mg（必要时），新斯的明 7.5 ~ 15mg（必要时），赛庚啶 4 ~ 16mg（必要时），育亨宾 5.4 ~ 16.2mg（必要时）]
- 达 90% 的氯丙咪嗪治疗患者可出现性快感缺乏或延迟^[34] [处理：金刚烷胺 100 ~ 400mg（必要时），赛庚啶 4 ~ 16mg（必要时），育亨宾 5.4 ~ 10.8mg、1 次 / 日或必要时，人参，银杏提取物（180 ~ 900mg）]
- 报道显示氯丙咪嗪可致睾丸肿胀，射精疼痛，逆行性射精，性欲增强和阴茎持续勃起，打哈欠导致自发性高潮

过敏反应

- 罕见
- 药物热、水肿、红斑、瘀点、瘙痒、疹子和风疹
- 含 13 个病例的报道显示丙咪嗪^[35] 可致光敏性皮肤色素过度沉着，也有脱甲丙咪嗪的相关报道
- 极少见的粒细胞缺乏、嗜酸性粒细胞增多、白细胞减少、紫癜和血小板减少

其他副作用

- 无临床症状的转氨酶水平增加
- 黄疸、肝炎；撤药后可逆转（处理：监测肝功能，转氨酶水平持续升高应撤药）
- 极少报道 TCA 可致脱发

D/C 撤药反应

☞ 此类药物在长期使用后应逐渐撤药

- 常见于氯丙咪嗪，可能与其类胆碱能和肾上腺素能反应
- 高剂量条件下突然撤药可产生“流感样”症状，包括发热、疲乏、出汗、鼻炎、不适、肌痛、头痛、焦虑、激动不安、轻躁狂 / 躁狂、失眠、生动梦境、头晕、恶心、呕吐、静坐不能和运动障碍也有报道
- 最可能出现于停药后或大剂量减药 24 ~ 48h 后
- 突然撤药可导致情绪异常、轻躁狂 / 躁狂

处理

- 重新考虑药物用量，使用较低的剂量，在随后的数天中逐渐减量
- 针对撤药症状作出相应的对症处理：
 - 胆碱能反应（包括恶心、呕吐、出汗）——姜、苯托品 0.5 ~ 4mg（必要时），阿托品 1 ~ 4mg、3 次 / 日或 4 次 / 日
 - 焦虑、激越、失眠——苯二氮草类 [如劳拉西泮 0.5 ~ 2mg（必要时）]
 - 神经系统症状：静坐不能（普萘洛尔 10 ~ 20mg、3 ~ 4 次 / 日），运动障碍 [氯硝西泮 0.5 ~ 2mg（必要时）]，肌张力失常 [苯托品 0.5 ~ 4mg（必要时）]



注意事项

- TCA 治疗剂量范围窄（致死量是最高剂量的 3 倍），起始用药和增加药量时注意监测。严格规定用药量
- 可能降低癫痫阈值，对有惊厥史、脑器质性疾病或惊厥倾向（如乙醇戒断）的患者谨慎用药
- 增加抗胆碱能活性可能对患者有害（如增加眼内压、青光眼、前列腺肥大、尿潴留）
- 对呼吸困难患者，使用具有抗胆碱能活性的抗抑郁药物可以使其支气管分泌物干燥，使其呼吸更加困难
- 心肌梗死急性恢复期患者禁止使用，心血管疾病患者禁止使用
- 可以导致高达 50% 的双相情感障碍患者出现躁狂反应，增加转相风险，双相情感障碍是其禁忌证，在起始治疗时要排除双相情感障碍 - 抑郁发作诊断
- 可能损伤从事危险工作（如开车或操作仪器）的精神心理能力；可增加乙醇的作用
- TCA 联合 SSRI 可以增加血液中 TCA 浓度，难治性抑郁可联合用药
- 5-羟色胺能 TCA 与 SSRI 联合可产生 5-羟色胺综合征（见 p.8）
- 体重偏轻者应避免使用 TCA，营养不良可以增加心血管副作用的风险



毒性反应

- 毒性症状为常见的副作用加重；抗胆碱能副作用、中枢神经激动伴随中枢抑制、肌阵挛、幻觉、呼吸抑制和癫痫发作
- 中枢刺激所致症状包括激越、混乱、谵妄、易怒、幻觉和高热
- 增加儿童癫痫的风险
- 刺激之后的中枢抑制表现为昏迷、意识降低、发绀、嗜睡、低血压、低温和呼吸抑制
- 心律失常极其危险和常见，心电图上 QRS 波群持续时间可以反映超剂量的严重程度；一个 QRS 达到或超过 0.12s 应被认为是危险信号（正常为 0.08 ~ 0.11s）
- 患有心血管疾病、进食障碍或肾脏疾病的患者以及老年人和儿童对 TCA 所致的心脏毒性更为敏感
- 可出现酸碱失衡
- 住院治疗，生命监测并提供支持治疗
- 在服药 1h 内使用 25 ~ 100g 活性炭；强制利尿和透析也有一定作用
- 不可以使用吐根制剂，因其有可能导致快速的神经系统症状恶化和癫痫风险升高
- 癫痫发作：推荐使用苯二氮䓬类药物，如地西泮，但是需要注意中枢神经系统和呼吸抑制风险

处理



儿童患者用药

- 详细信息参考《儿童青少年精神药物临床手册》^[12]
- 抗抑郁药物可用于治疗遗尿、失眠或深眠、注意缺陷多动障碍、抑郁症、强迫症、惊恐障碍、校园恐惧症、分离焦虑症、贪食症以及抽动秽语综合征（氯丙咪嗪）
- 治疗前应检测心电图基线值。当药物达到有效浓度时，应出现稳定的血药浓度和心电图。每次改变剂量都需要监测心电图，血药浓度也需要在数月之内检测
- 美国 FDA 认为以下的儿童 ECG 和相关实验室数据下使用三环类药物是不安全的：① PR 间隙 > 200ms，② QRS 间期 > 30% 基线水平或 > 120ms，③ 血压 > 40mmHg（收缩压）或 90mmHg（舒张压），④ 静止状态心率 > 130 次 / 分
- 尽管在治疗剂量下，脱甲丙咪嗪仍有罕见的猝死病例报道；同样剂量下，儿童血药浓度可能比成人高 42%
- 起始 TCA 应该为低剂量（10 ~ 25mg），然后每 4 ~ 5 天逐渐加量 10 ~ 25mg 直至最高剂量 3 ~ 5mg/kg



老年患者用药

- TCA 用于老年患者的有效性和安全性尚未见系统研究
- 注意监测额外的中枢神经系统和抗胆碱能副作用，选择对此类作用影响尽可能小的药物（如去甲替林、脱甲丙咪嗪）

- 注意与其他有诱发中枢神经系统和抗胆碱能副作用的药物合用；联合作用可能会导致意识不清、定向力障碍和谵妄等不良反应；老年人对抗胆碱能副作用更为敏感
- 可出现认知功能损伤，包括词汇记忆和面部识别
- 注意心血管相关副作用，包括直立性低血压（可能导致摔倒）、心动过速和传导速度减慢
- 低剂量起始治疗，加量速度应比年轻人慢。老年患者可能需要更长的起效时间，可能在 12 周的治疗后才会起效



孕妇患者用药

- 妊娠风险等级 B 级：马普替林
- 妊娠风险等级 C 级：阿米替林、阿莫沙平、氯丙咪嗪、脱甲丙咪嗪、多塞平、普罗替林和曲米帕明
- 妊娠风险等级 D 级：丙咪嗪、去甲替林
- 氯丙咪嗪、去甲替林以及其他药物可能会透过胎盘
- 怀孕期间服用 TCA 可致胎儿畸形或发育迟滞
- 中枢神经系统作用、尿潴留和撤药反应也有报道
- 孕早期 3 个月禁止使用 TCA
- 孕晚期 3 个月可能需要上调药物剂量以达到治疗所需的血药浓度
- 美国儿科学会将此类药物归类于尽管对婴儿喂养的作用还不清楚，但是值得关注^[36]
- TCA 可通过分泌进入乳汁，测试结果显示其浓度可达母体剂量的 4%
- 新生儿抗抑郁药物的半衰期增加 3 ~ 4 倍
- 研究显示，婴儿多塞平的代谢浓度与其母体的血药浓度相近；有一个病例报道发现其可致呼吸抑制；多塞平在母乳喂养阶段禁止使用
- 推荐停止用药或奶粉喂养

哺乳



护理建议

- 注意抗抑郁药物可以改善抑郁症状，但是可以引起精神运动活性增高。因此需要提高对自杀行为的关注
- 监测治疗过程中情绪和行为的改变以及突然出现的副作用；及时告知医师
- 要认识到抗抑郁作用可能在 28d 后才会出现
- 心理治疗和教育对抑郁症治疗同样重要
- 抗抑郁药物可致镇静，注意需要对未出现激活作用的患者提高警觉直至出现明确疗效
- 告知患者治疗起始数周经常出现嗜睡和头晕；如果有头晕症状，患者从平躺、坐位站起来的时候应该缓慢，可以先把腿搭在床沿上再慢慢起床
- 过多的摄入含咖啡因的食物、药物或饮料可增加焦虑和激越行为，混淆诊断
- 对主诉干眼症的患者可以使用人工泪液；对佩戴隐形眼镜的患者建议使用润滑剂
- 可出现口干，建议常用水漱口，或使用酸性或无糖硬糖及口香糖
- 检查便秘是否出现，推荐增加流食和膳食纤维的摄入，但是同时避免高纤维食物或泻药（比如麸皮）与抗抑郁药物同服，这样可能影响吸收，降低抗抑郁药物浓度
- 检查尿潴留；必要时可依医嘱口服或皮下注射氯贝胆碱
- 告诫患者避免突然撤药，否则有出现撤药反应的风险



患者指导

- 更详细的使用 TCA 的介绍，见患者信息表（p.395）

药物相互作用 有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
血管紧张素转化酶抑制剂	依那普利	通过抑制代谢增加氯米帕明的血液浓度
乙醇		短期或急性期使用会抑制 TCA 的首过代谢，增加其血药浓度；长期使用会激活代谢酶，降低其血药浓度 对镇静和中枢神经系统抑制有额外作用
麻醉剂	恩氟醚	合用阿米替林可致癫痫
抗心律失常药物	奎尼丁，普罗帕酮，普鲁卡因胺	增加脱甲丙米嗪和丙米嗪的血药浓度（约 30%）
抗生素	利奈唑胺	因其有弱的 MAOI 抑制作用，监测增加的 5-羟色胺能和去甲肾上腺素能作用
抗胆碱能药物	抗帕金森药，抗组胺药，抗精神病药物	增加抗胆碱能作用；可增加体温过高、思维混乱和尿潴留等的风险
抗凝血剂	华法林	合用可增加凝血时间
抗惊厥药物	卡马西平，巴比妥盐酸，苯妥英，丙戊酸钠，双丙戊酸钠，丙戊酸，苯巴比妥	对相关酶有诱导作用而抑制 TCA 的血药浓度；增加卡马西平的浓度 增加 TCA 血药浓度 与氯丙咪嗪合用可增加苯巴比妥血药浓度
抗抑郁药物		
不可逆 MAOI	苯乙肼，反苯环丙胺，异卡波肼	需要联合用药的情况下，避免在使用 MAOI 后加用 TCA，应先使用 TCA 或两者同时使用；若患者之前已服用 MAOI，则在联合治疗之前 10 ~ 14d 停止服用 MAOI 两者联合对治疗难治性抑郁症患者有叠加的抗抑郁作用 有 5-羟色胺综合征和死亡的报道
NDRI	安非他酮	联合使用可上调丙米嗪（约 57%），脱甲丙米嗪（约 82%）和去甲替林（约 200%）浓度
SSRI	氟西汀，氟伏沙明，帕罗西汀，舍曲林（与西酞普兰和艾司西酞普兰相互作用）	上调 TCA 浓度（从结合蛋白游离并抑制氧化代谢）；监测血药浓度及中毒征象
抗真菌药物	酮康唑，氟康唑	抑制代谢从而增加抗抑郁药物的血药浓度（阿米替林上调 89%，去甲替林上调 70%）；丙米嗪浓度上调 20%，对脱甲丙米嗪浓度无影响
	特比萘芬	可以抑制 CYP2D6 代谢途径，长时程增加阿米替林和去甲替林的血药浓度
抗组胺药物	苯海拉明	可通过抑制 CYP2D6 代谢途径，增加抗抑郁药物浓度（如阿米替林，地昔帕明，氯丙咪嗪和丙米嗪） 额外的中枢神经系统副作用和抗胆碱副作用
降压药物	可乐定，甲基多巴，胍乙啶，利舍平，乙酰唑胺，噻嗪类利尿剂，拉贝洛尔	因抑制 α -肾上腺素受体，降压作用降低 可乐定突然撤药可导致高血压危象 可致低血压加剧 上增加丙米嗪（约 54%）和脱甲丙米嗪浓度

药物分类	代表药物	相互作用
抗精神病药物		
第二代	氯氮平	有在患者停用氯氮平后服用氯丙咪嗪可能出现 5- 羟色胺综合征的报道
第一代	氯丙嗪，奋乃静，氟哌啶醇，奋乃静，匹莫齐特，硫利达嗪	氟哌啶醇、吩噻嗪类药物可能会增加 TCA 血液浓度，TCA 可能增加氯丙嗪血药浓度但临床意义不明 匹莫齐特或硫利达嗪禁止与三环类抗抑郁药物联合；不推荐与吩噻嗪类或珠氯噻醇联合。与所有其他的第一代抗精神病药物联合需谨慎。可能导致额外的 QT 间期延长和危及生命的心律失常 额外的镇静、低血压和抗胆碱效应
抗焦虑药物	阿普唑仑 三唑仑 丁螺环酮	增加地昔帕明和丙米嗪的血药浓度（分别为 20% 和 31%） 地昔帕明联合三唑仑：可致体温降低（单一用药均未见该作用）；三唑仑可增强地昔帕明所致厌食 合用 5- 羟色胺能药物（氯丙咪嗪，阿米替林）增加 5- 羟色胺综合征风险
钙离子通道阻滞剂	硝苯地平	可能降低抗抑郁药物疗效
	地尔硫草，维拉帕米	增加丙咪嗪血药浓度（分别为 30% 和 15%），增加曲米帕明血药浓度
大麻		有去甲替林、地昔帕明与大麻联合导致心动过速、头晕、混乱、情绪不稳和谵妄的报道；可能引起青年患者心脏并发症
中枢神经系统抑制剂	安眠药，抗组胺药，乙醇，巴比妥类药物	增加镇静和中枢神经系统抑制作用
考来烯胺		存在与考来烯胺的结合作用，同时服用可抑制抗抑郁药物的吸收
夜来香油		可降低癫痫发作阈值
葡萄柚汁		通过抑制 CYP3A4 降低氯丙咪嗪代谢
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	增加抗抑郁药物的血药浓度；仅抑制快速代谢患者的地昔帕明羟化作用
激素	雌激素 / 黄体酮口服剂	因抑制代谢，增加抗抑郁药物的血药浓度 因抑制代谢，服用阿米替林可减少复合口服避孕药的清除率
胰岛素		报道显示服用阿米替林可降低胰岛素敏感性
锂盐		可增加神经毒性风险
L- 色氨酸		可增加 5- 羟色胺综合征风险，应监测增加的 5- 羟色胺能作用
MAO-B 抑制剂	司来吉兰	有 5- 羟色胺能作用的报道
阿片类物质	美沙酮 吗啡 可待因 曲马朵	增加地昔帕明血药浓度（大约 108%） 增加镇痛作用 阿米替林、氯丙咪嗪、地昔帕明和去甲替林可显著抑制可待因转化为吗啡（活性成分） 增加癫痫发作和 5- 羟色胺综合征风险
奥昔布宁		增加氯丙咪嗪代谢（可能与其激活 CYP3A4 有关），增加抗胆碱效应

药物分类	代表药物	相互作用
蛋白酶抑制剂	利托那韦	通过抑制代谢增加三环类抗抑郁药物血药浓度（地昔帕明药时曲线下面积增加 145%，峰值增加 22%）
质子泵抑制剂	奥美拉唑	通过抑制代谢增加抗抑郁药物血药浓度
利福平		通过增加代谢降低抗抑郁药物血药浓度
兴奋剂	苯哌啶醋酸甲酯	可能增加抗抑郁药物血药浓度 合用可增强抗抑郁效应对注意缺陷多动障碍有效性 合用会增加儿童心血管不良反应，需要监测 联合丙咪嗪可致神经毒性作用，尽管罕见仍应监测
圣约翰草		降低阿米替林血药浓度，额外的 5- 羟色胺能作用
磺胺尿素	甲苯磺丁脲	增加低血糖发生
类交感神经药物	肾上腺素，去甲肾上腺素，去氧肾上腺素 异丙肾上腺素	增压效应增加 2 ～ 8 倍，益处可超过出现过敏反应风险 可增加心律失常的可能性
他莫昔芬		通过促进 CYP3A4 代谢途径降低多塞平血药浓度（约 25%）
曲坦类	舒马普坦，佐米曲坦	与 5- 羟色胺能活性药物联合（如氯丙咪嗪）可致 5- 羟色胺能反应
唑吡坦		有报道与地昔帕明联合可致幻视；一项研究显示联合丙咪嗪引起 5 ～ 8 名患者出现顺行性遗忘症

单胺氧化酶抑制剂

 概 述 • 单胺氧化酶抑制剂分类如下		
化学分类	商品名	页码
可逆 MAO-A 抑制剂（RIMA）	摩氯苯胺	见 p.53
不可逆 MAO（A&B）抑制剂（MAOI）	异卡波肼 ^{（B）}	见 p.56
	苯乙肼	见 p.56
	反苯环丙胺	见 p.56
不可逆 MAO-B 抑制剂	司来吉兰（L-deprenyl） ^{（B）}	见 p.62

（B）未在加拿大上市。

可逆单胺氧化酶 A (MAO-A) 抑制剂 (RIMA)



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
可逆 MAO-A 抑制剂 (RIMA)	摩氯苯胺 ^(C)	吗氯贝胺	片剂: 100mg, 150mg, 300mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (C) 未在美国上市。



适应证 (已批准)[‡]

- 重度抑郁障碍 (MDD)
- 恶劣心境, 慢性
 - 季节性情感障碍 (SAD), 慢性疲劳综合征, 强迫症 (OCD) —— 较弱证据提示有效
 - 边缘性人格障碍 —— 建议可用于调节冲动 / 侵略和情感不稳定
 - 社交焦虑障碍



概述

- 在抑郁和自杀高风险的患者中, 选择治疗药物应考虑过量用药时的安全性 (例如, 考虑使用较新的抗抑郁药物而不是非选择性环状抗抑郁药物和单胺氧化酶抑制剂)。处方剂量应与患者的安全用量一致
- 增加快速眼动睡眠



药理学特性

- 短效可逆抑制 MAO-A; 抑制 5- 羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺的代谢
- 慢性用药剂量超过 400mg/d 会抑制 20% ~ 30% 的血小板 MAO-B 活性
- 抑制作用可 24h 内逆转
- TCA 与吗氯贝胺或锂盐合用可能增加抗抑郁作用



剂量

- 起始剂量: 300mg/d, 分次服用, 至少等待 1 周后进一步加量; 生物利用度在超过 1 周后才增加。常用剂量: 300 ~ 600mg/d; 一些患者 150mg/d 即有作用, 但大多数需要剂量高于 450mg/d 才有效果
- 吗氯贝胺应尽量餐后服用以减少酪胺相关的副作用 (例如, 头痛)
- 初步数据表明单次服用和分次服用一样有效
- 剂量不受年龄的影响
- 肝脏疾病: 可降低清除率 (处理: 严重肝损伤患者应剂量减少 1/3 ~ 1/2)
- 肾脏疾病: 谨慎使用, 不影响给药剂量



药代动力学

- 见 p.73
- 快速的肠道吸收, 高首过效应; 吸收率从 50% (首次服用) 上升至约 90% (2 周后)
- 相对亲脂性, 但在低 pH 时有高水溶性
- 低血浆蛋白结合率 (约 50%), 主要是与白蛋白结合
- 在不进食和进食条件下, 峰值效应分别发生在 0.7 ~ 1.1h
- 血药浓度与服用剂量成比例增加; 对 MAO-A 的阻断与血药浓度密切相关
- 主要通过氧化代谢; 部分代谢主要通过 CYP2C19 和 CYP2D6 途经

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考所各国监管机构 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 最新信息和适应证。

- 因为自主抑制或代谢物诱导的抑制作用，清除率随着剂量的增加而降低
- 清除半衰期一般为 1 ~ 3h；中老年人为 4.6h



治疗起效时间

- 治疗作用一般在用药 28d 后显现



副作用

- 见 p.70 表

中枢神经系统副作用

- 最为常见的是失眠、镇静、躁动、紧张、焦虑、头痛、头晕
- 剂量相关的激活作用包括不安、焦虑、躁动和攻击性
- 震颤
- 有诱发轻躁狂的报道，特别是双相情感障碍患者

抗胆碱能副作用

- 口干，视物模糊

心血管副作用

- 心动过速，低血压

内分泌 / 代谢副作用

- 报道可出现女性泌乳，体重减轻和体重增加均可见

消化系统副作用

- 便秘，恶心，呕吐，腹泻，腹痛

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 较低概率发生性功能障碍，约为 24%，低于 SSRI (62%)^[34]



撤药反应

- 尚不清楚



注意事项

- 患者服用剂量超过 600mg/d 应尽量减少摄入富含酪胺的食物
- 高血压患者应避免摄入大量富含酪胺的食物
- 高血压反应可发生于甲状腺毒性或嗜铬细胞瘤的患者
- 与 5-羟色胺能药物谨慎合用，因为有 5-羟色胺综合征 (p.8) 的报道，包括中枢神经系统过度兴奋、肌张力增高、肌阵挛、出汗、高温 (见药物相互作用, p.55)



毒性反应

- 严重肝损伤患者应剂量减少 1/3 ~ 1/2
- 症状与副作用相同但更为剧烈：嗜睡、定向障碍、木僵、低血压、心动过速、反射亢进、扮鬼脸、出汗、躁动和幻觉；有 5-羟色胺综合征的报道，抽搐
- 超量使用并联合西酞普兰或氯米帕明有导致死亡的报道
- 洗胃、催吐、使用活性炭可能有效；监测生命功能、支持治疗

处理



儿童患者用药

- 吗氯贝胺在此人群中使用的详细信息，参阅《儿童青少年精神药物临床手册》^[12]



老年患者用药

- 剂量不受年龄或肾功能的影响
- 已观察到对老年抑郁症患者认知功能的改善作用



孕妇患者用药



哺乳



护 理 建 议



患 者 指 导



食物相互作用



药物相互作用

<

药物分类	代表药物	相互作用
抗焦虑药物	丁螺环酮	丁螺环酮可以增加单胺氧化酶抑制剂副作用（例如，升高血压）；避免联合使用 单胺氧化酶抑制剂可以经过抑制 5- 羟色胺代谢来加强丁螺环酮的作用，可能有 5- 羟色胺能作用
阿托西汀		单胺氧化酶抑制剂可能加重托莫西汀的神经毒害作用；避免联合使用
H ₂ 受体拮抗剂	西咪替丁	可能促进吗氯贝胺的代谢，血药浓度可能翻倍
L- 色氨酸		可能促进吗氯贝胺的不良反应，增加 5- 羟色胺综合征可能；避免联合使用
MAO-B 抑制剂	司来吉兰（丙炔苯丙胺）	谨慎联合使用，因为单胺氧化酶 A 和单胺氧化酶 B 都会被饮食限制所抑制
亚甲基蓝		亚甲基蓝通过抑制单胺氧化酶 A 和单胺氧化酶 B 提高 5- 羟色胺水平，增加 5- 羟色胺综合征风险（见注意事项）
阿片类物质	哌替啶、戊唑辛、右美沙芬 曲马朵	单胺氧化酶抑制剂会促进 5- 羟色胺能作用；有导致 5- 羟色胺综合征的可能；增加坐立不安；有使用哌替啶致死报道，避免联合使用 有眩晕、震颤、恶心和呕吐报道，提高 5- 羟色胺综合征风险，避免联合使用 可能提高神经兴奋作用，提高癫痫风险和 5- 羟色胺综合征风险
兴奋剂	苯丙胺、哌甲酯	单胺氧化酶抑制剂加重抗高血压作用；避免联合使用
拟交感胺	间接作用：麻黄素、苯丙胺、哌甲酯、左旋多巴等 直接作用：沙丁胺醇、肾上腺素等	长期或高剂量使用可升高血压；避免使用 长期或高剂量使用可升高血压；避免使用
曲坦类药物	舒马曲坦、佐米曲坦、利扎曲坦	可能增强 5- 羟色胺能作用 降低利扎曲坦代谢；血药浓度和血浆浓度峰值分别升高 119% 和 41%，并且代谢产物的药时曲线下面积提高 400%

不可逆单胺氧化酶（A&B）抑制剂（MAOI）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和用量
胍衍生物	异卡波胍 ^(B) 苯乙胍	异卡波胍 苯乙胍	片剂：10mg 片剂：15mg
非胍衍生物	反苯环丙胺	强内心百乐明	片剂：10mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据，（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市。

适应证（已批准）[‡]

- 非典型的抑郁障碍
- 其他抗抑郁药物治疗无效的抑郁症

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 MAOI 或所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 双相抑郁——不典型抑郁（无反应性的）
- 恐惧症：恐惧焦虑状态或社交恐惧症
- 惊恐障碍：预防
- 强迫障碍（OCD）
- 边缘性人格障碍合并抑郁症
- 恶劣心境（慢性）
- 创伤后应激障碍（PTSD）——有效性报道
- 精神分裂症（慢性）：可能改善阴性症状
- 疱疹：可能有抗疱疹作用
- 焦虑和抑郁共病：在治疗中使用反苯环丙胺联合三氟拉嗪



概 述

- 在患者中表现出抑郁和高自杀风险时，治疗选择应考虑超剂量的安全性（例如，选择新型的抗抑郁药物，而不是非选择性的环类抗抑郁药物和单胺氧化酶抑制剂）。处方剂量应与患者安全剂量相一致
- 在处方前应对患者遵守食物、药物限制的能力进行评估
- 监测血压和心率
- 绝经期妇女也许对单胺氧化酶抑制剂反应比环类抗抑郁药物好



药理学特性

- 非选择性抑制 MAO-A 和 MAO-B 酶；包括对 5- 羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺的氧化脱氨基作用；下调 β - 肾上腺素受体
- 抑制是不可逆的，持续大约 10d



剂 量

- 见 p.73
- 半衰期较短因此需要 2 次 / 天甚至更频繁的给药（详见个体化用药），在早晨、中午给药以避免导致过度兴奋和失眠症；偶尔出现镇静作用
- 治疗起效存在延迟，在加量前观察足够长的时间（例如 1 ~ 2 周）
- 对虚弱、瘦小以及老年患者应推荐逐步加量
- 肝病：避免使用
- 肾病：慎用，必要时降低剂量



药代动力学

- 见 p.73
- 经消化系统快速吸收，通过肝脏代谢，并且几乎完全从尿中排泄
- 强内心百乐明血药浓度达到峰值时间为 1 ~ 2h，并且与卧位血压升高、站立收缩压降低有关；增加心率。血压升高与剂量相关
- 长期使用不可逆单胺氧化酶抑制剂能够损害自身代谢，导致非线性的药代动力学和增加药物累积



治疗起效时间

- 在几天内即可观察到精力改善作用
- 到达单胺氧化酶抑制的最大浓度可能需要 2 周
- 有抗惊恐作用的耐药性的报道



副 作 用

- 见 p.70

中枢神经系统副作用

- 最常见副作用：头昏、困倦、疲劳、头痛（并非血压升高所致），反射亢进和睡眠紊乱
- 其他症状包括：运动不能、混乱、定向障碍、情感高涨、记忆力下降和眼球震颤

- 兴奋作用包括焦虑不安，过度兴奋，躁狂症状，精神病性反应和坐立不安
- 轻躁狂 / 躁狂：在双相患者中有报道（风险高达 35%，合并使用心境稳定剂可降低风险），抑郁症患者转躁风险大约是 4%
- 提高睡眠潜伏期和降低睡眠质量，减少 REM 期睡眠甚至可能在治疗初始无 REM 期睡眠；撤药阶段 REM 期可能会反跳至基线值 250% 以上
- 头痛
- 感觉异常或“电击样”感觉，也有腕管综合征（麻木）的报道；可能是维生素 B₆ 缺乏所致（处理：维生素 B₆ 50 ~ 150mg/d）
- 肌阵挛性运动（尤其在睡眠期间，10% ~ 15%），抽筋、紧张、震颤、抽搐、药物有关的静坐不能（处理：盐酸赛庚啶片对于抽筋和颤动有帮助；氯硝西泮和丙戊酸钠对于夜间的肌阵挛有帮助）
- 便秘较为常见（处理：增加大块食物和液体的摄入，粪便软化剂、容积性泻药）
- 口干
- 尿潴留
- 头昏、虚弱、直立性低血压；通常是暂时的，但如果症状持续则可能需要停药（处理：氟氢可的松 0.1 ~ 0.2mg/d）
- 高血压患者可能会偶尔出现血压升高
- 在四肢末端的水肿（处理：限盐、支持紧身裤、阿米洛利 5 ~ 10mg/d、3 次 / 日，频繁监测低血压）
- 有细胞性和非正常细胞性贫血、粒细胞缺乏和粒细胞减少症的报道
- 有血小板减少的个案报道
- 低钠血症和抗利尿激素分泌异常综合征
- 提高食欲、增加体重
- 最普遍的是厌食、恶心和呕吐
- 尿频、尿失禁和尿潴留
- 降低性欲、勃起功能障碍、性快感缺失和射精困难（处理见 p.7 SSRI 类药物）
- 可能减少精子数量
- 阴茎异常勃起
- 最常见的副作用是转氨酶水平升高，极少有肝脏毒性的报道
- 应用强内心百乐明有较少的脱发报道

抗胆碱能副作用

心血管副作用

血液系统副作用

内分泌 / 代谢副作用

消化系统副作用

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

其他副作用

高血压危像

迹象和症状

处理

- 由于可能摄取不相容的食物（富含酪胺）或药物从而导致不可逆的单胺氧化酶抑制（见 p.60 ~ 61）
- 和药物剂量无关
- 枕部头痛，颈部僵硬 / 酸痛，恶心，呕吐，多汗（有时伴有发热、畏寒、皮肤湿冷），瞳孔散大和畏光，突然的鼻出血、心动过速、心动过缓和压榨性胸痛
- 头痛一般是最开始的症状
- 如果出现上诉任何症状，患者要立即停药
- 保留药物治疗并立即通知医生
- 监测血压和临床状态
- 监测生命体征，心电图
- 甲硫丙脯酸 25mg 舌下含服可以降低血压（偶尔作用较强——需要监测）
- 酚妥拉明是一种可选择的肠外治疗药物
- 在高血压反应期间，患者应该站立或走动而非躺下，血压将有所下降

撤药反应

- 在撤药后的 1 ~ 4d 内可能发生
- 有肌无力、激越、噩梦、头痛、心悸、恶心、出汗、兴奋、肌阵挛、震颤的报道，也有严重者伴幻觉的器质性精神障碍的报道
- REM 潜伏期回跳（最高为基线值 250% 以上）
- 至少在停用单胺氧化酶抑制剂 10d 后维持膳食和药物限制非常重要

注意事项

- 监测抑郁症状的加重或自杀意念，尤其是在治疗起始或药物剂量改变时
- 既往有肝病史或肝功能化验异常患者禁用
- 禁止处方给有脑血管疾病、心血管疾病和既往有高血压的患者
- 甲状腺功能亢进、帕金森病、肾脏功能不全或既往有癫痫的患者慎用
- 有明显的精神运动性兴奋患者不应该单独使用
- 在给予不相容的食物或药物之前要洗脱 10 ~ 14d，如果同时给某种药物或食物则可能导致高血压危象（见 p.60 ~ 61）
- 当从一种单胺氧化酶抑制剂换为另一种单胺氧化酶抑制剂或换为环类抗抑郁药物时最少需要 10d 的药物空窗期
- 在择期手术之前要撤药至少 7 ~ 14d（强内心百乐明：7d；苯乙肼、异卡波肼：10d）；在使用 ECT 之前可能要首先考虑撤药
- 与 5-羟色胺类药物联合需谨慎，有可能导致 5-羟色胺综合征（见 p.8）

毒性反应

- 症状和发生副作用时类似，但是更明显
- 重症患者会发展为极度眩晕和休克
- 无论是偶然还是故意的超剂量都能够致命，患者可能经历 6h 的无症状期，之后进展为烦躁不安、昏迷，甚至死亡
- 建议密切的医学支持需要维持到超量后的 48h

儿童患者用药

- 理论上禁止使用，单胺氧化酶抑制剂在此类人群中的使用细节，见《儿童青少年精神药物临床手册》

老年患者用药

- 单胺氧化酶抑制剂在老年患者中可能有特别疗效，因为在脑中单胺氧化酶随年龄增加而活性增强
- 老年人同样更容易受单胺氧化酶抑制剂作用相关副作用影响，并且这些副作用和死亡率升高有关
- 小剂量起始并监测
- 直立性低血压可能成为问题，分次给药（处理：支持性长筒袜、氯化钠片剂、氢化可的松）

孕妇患者用药

哺乳

- 妊娠风险等级是 C
- 充足的评估风险经验过于有限，孕早期 3 个月使用药物与畸形率升高有关
- 关于强内心百乐明、苯乙肼或异噻唑酞肼用药证据有限，但分子量过小可能导致其分泌到乳汁中
- 哺乳期妇女慎用

护理建议

- 建议患者告知内科医师和牙医他们正在服用单胺氧化酶抑制剂
- 告知患者需要注意避免摄入的食物和药物，应给每个患者提供饮食表
- 提醒患者避免自行使用非处方药物、草药制剂，应咨询内科医师和药剂师以避免药物之间的相互作用
- 监测血压和心率，如果升高要立即报告内科医师
- 建议患者如果出现头痛、颈部僵硬、心悸或其他之前没有的非典型或不常见的症状要立即报告
- 直立性低血压发生率较高，尤其是老年人和用药起始阶段（处理：建议患者起床和下床时慢）
- 如果患者入睡困难，确保末次服药不晚于下午三点



患者指导

- 对于单胺氧化酶抑制剂详细的药物说明，见患者信息表（p.395）



食物相互作用

许多严重的食物、药物相互间作用可能促成高血压危象；至少在停用单胺氧化酶抑制剂 10d 内坚持按规定饮食和遵守药物限制条款
☞ 确保所有的食物新鲜，储存适当，并且在购买后短期内吃掉，冷冻的食物在几天后就会出现酪胺含量升高

- 不要食用发酵变质或可能变质的食物
- 避免餐后食用沙司、肉汁和汤

需要避免的食物（高酪胺含量）

- 所有成熟的或到期的奶酪（例如切达干酪、布里干酪、兰芝士、斯提尔顿干酪、洛克福羊乳干酪、卡门培尔乳酪）
- 蚕豆类（例如蚕豆），包含多巴胺
- 浓缩的酵母膏（例如酸制酵母）
- 干咸鱼，腌制的鲱鱼
- 打包的汤，尤其是味噌汤
- 德国泡菜
- 过期 / 烟熏的肉（尤其是意大利蒜味腊肠、摩泰台拉香肚、五香烟熏牛肉），香肠，其他未冷藏已发酵的肉，被悬挂的野味肉，动物肝脏
- 酱或大豆调味品、豆腐
- 生啤，不含乙醇的啤酒
- 保存不当或变质的肉、家禽和鱼

如果新鲜，中等摄入量安全的食物

- 白软干酪、奶油干酪、农夫奶酪、加工干酪，芝士酱、里科塔奶酪、哈瓦蒂干酪、布尔森干酪、古贡佐拉干酪
- 肝脏（新鲜的），新鲜的或加工过的肉、家禽、鱼（例如热狗、大腊肠）
- 烈酒（中度）
- 酸奶油
- 豆奶
- 生菜食品的调味汁
- 伍斯特酱
- 酵母发酵的面包

食用下列食物存在相互作用（中度酪胺含量）——注意适量食用

- 烟熏鱼、鱼子酱、螺、鱼罐头、虾酱
- 酸奶酪
- 嫩肉粉
- 自酿红酒、基安蒂红葡萄酒、罐装或瓶装的啤酒、雪利酒、香槟酒
- 奶酪（例如帕尔马干酪、门斯特干酪、格鲁耶尔干酪、马苏里拉奶酪、菲达奶酪）
- 意大利辣香肠
- 过熟的水果：香蕉、鳄梨、木莓、李子、西红柿、罐头无花果，或葡萄干、橘子果肉
- 肉类提取物（例如肉汁）
- 亚洲食物
- 菠菜、茄子

非处方药——在向医师或药剂师咨询前不要使用

- 冷疗，缓解充血药（包括鼻喷剂和滴剂），一些抗组胺药和咳嗽药
- 类阿片止痛药（如含可待因的药物）
- 所有的兴奋剂包括 pep 丸（促觉醒剂，Nodoz）
- 抗哮喘药

- 食欲抑制剂
- 助睡眠和镇静剂（盐酸苯海拉明片、尼托安眠药）
- 酵母，饮食补充品（例如 Ultrafast、Optifast）

药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
全身麻醉药物		单胺氧化酶抑制剂可能促进麻醉药物所致低血压和中枢神经系统作用，在择期手术前 10d 停药
抗生素	利奈唑酮	由于利奈唑酮弱的单胺氧化酶抑制作用，需要监测提高 5- 羟色胺能和去甲肾上腺素能作用
抗胆碱能药物	抗帕金森药，抗组胺药	有一些关于相互作用的报道，包括延长、加强部分抗胆碱能作用 增加阿托品样作用
抗惊厥药物	卡马西平	苯乙肼可能降低卡马西平代谢、增加血药浓度
抗抑郁药物		
环类（非选择性）	阿米替林、地昔帕明	如果联合，不要在单胺氧化酶抑制剂基础上增加环类抗抑郁药物，首先使用环类抗抑郁药物或同时合用单胺氧化酶抑制剂 对于已经用单胺氧化酶抑制剂的患者，在开始联合治疗前停用单胺氧化酶抑制剂 10 ~ 14d 联合环类抗抑郁药物和单胺氧化酶抑制剂可以提高抗抑郁作用，但也可能增加体重，有低血压和抗胆碱能作用 有导致 5- 羟色胺综合征和死亡的报道
SARI	氯丙咪嗪 曲唑酮	有导致 5- 羟色胺综合征的报道（见 p.8），避免合用 低剂量的曲唑酮（25 ~ 50mg）常用于此类抗抑郁药物所致失眠
SNRI SSRI	文拉法辛 西酞普兰、氟西汀、氟伏沙明、 帕罗西汀、舍曲林	需要监测 5- 羟色胺能副作用 5- 羟色胺和去甲肾上腺素代谢被抑制；避免合用 联合 5- 羟色胺能抗抑郁药物有导致 5- 羟色胺综合征和死亡的病例报告，避免合用；不要在 5 周内使用氟西汀、 2 周内使用其他 SSRI 类药物
NDRI NaSSA	安非他酮 米氮平	单胺氧化酶抑制剂强化安非他酮的毒性作用；避免合用 可能有 5- 羟色胺能作用；避免合用
降压药物	血管紧张素转换酶抑制剂、 α - 受体阻滞剂、 β - 受体阻滞剂 胍乙啶	单胺氧化酶抑制剂不能和降压药一起处方，因为可能导致明显的低血压 由于增加儿茶酚胺释放，可能导致严重的血管收缩反应；避免合用
抗精神病药物	全部药物	叠加的低血压和抗胆碱能作用
第二代抗精神病药物	齐拉西酮	有与强内心百乐明合用导致 5- 羟色胺综合征的案例报道
止咳药物	右美沙芬	有怪异行为和精神病症状的报道；有 5- 羟色胺综合征的案例报道；避免合用
抗焦虑药物	丁螺环酮	有一些血压升高的案例报道；在开始使用丁螺环酮前停用单胺氧化酶抑制剂至少 10d
阿托品		延长阿托品反应
溴隐亭		提高 5- 羟色胺能作用
中枢神经系统镇静剂	巴比妥类药物、镇静剂、乙醇	可能加强中枢神经系统抑制
利尿药		单胺氧化酶抑制剂不能与降压药共同处方，因为可能导致显著的低血压

药物分类	代表药物	相互作用
高丽参、人参		可能引起头痛、发抖或轻躁狂：有联用导致易怒和视幻觉的报道
胰岛素		通过胰岛素分泌和抑制糖异生加强低血糖反应
左旋多巴		导致多巴胺和（或）去甲肾上腺素存储、释放增加
锂盐		提高 5- 羟色胺能作用
L- 色氨酸		有导致 5- 羟色胺综合征（见 p.8）伴发震颤、肌阵挛和眼震的报道；偶尔出现，避免联用
MAO-B 抑制剂	盐酸司来吉兰	提高 5- 羟色胺能作用
亚甲基蓝		亚甲基蓝通过抑制单胺氧化酶 A 和单胺氧化酶 B 加强促进 5- 羟色胺能作用，有导致 5- 羟色胺综合征风险（见注意事项）
肌肉松弛剂	琥珀酰胆碱	苯乙肼可能通过抑制代谢延长肌肉松弛作用
尼古丁		低剂量的强内心百乐明通过 CYP2A6 抑制尼古丁代谢
阿片类和相关物质	哌替啶、右美沙芬、地芬诺酯，曲马朵 曲马朵	有兴奋、多汗和低血压的报道；可能导致脑病、惊厥以及昏迷进展 呼吸抑制和 5- 羟色胺综合征；如果必须用阿片，不能使用哌替啶，谨慎使用其余阿片类物质 提高癫痫和 5- 羟色胺综合征风险
利舍平		由于中枢和外周的儿茶酚胺释放，有导致中枢兴奋综合征和高血压的报道
兴奋剂	摇头丸 MDMA、MDA	有 5- 羟色胺综合征（见 p.8）和高血压危象的病例报道
磺脲类		加重低血糖反应
拟交感胺类	间接作用：安非他明、哌甲酯、麻黄碱、伪麻黄碱、多巴胺、酪胺 直接作用：肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素、羟甲叔丁肾上腺素 去氧肾上腺素	释放大量去甲肾上腺素从而导致升血压作用，避免合用 无相互作用 升压反应增加
丁苯那嗪		由于中枢和外周的儿茶酚胺释放，有导致中枢兴奋综合征和高血压的报道
曲坦类药物	舒马曲坦、佐马曲坦、利扎曲坦	5- 羟色胺综合征（见 p.8），避免合用；一致认为要在停用不可逆单胺氧化酶抑制剂后洗脱两周再使用舒马曲坦

不可逆单胺氧化酶 B（MAO-B）抑制剂



产品信息*

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
苯乙胺的左旋炔衍生物	经皮给药的司来吉兰（丙炔苯丙胺） ^(B)	EMSAM	经皮贴剂：20mg/20cm ² 、30mg/30cm ² 、40mg/40cm ² ，分别释放 6mg/24h、9mg/24h、12mg/24h 胶囊 / 片剂：5mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（B）未在加拿大上市。

适应证 (已批准)[‡]

- 重度抑郁障碍 (成人)
- 可卡因使用: 司来吉兰可能减少生理和心理的依赖作用

概 述

- 在患者中表现出抑郁和高自杀风险时, 应考虑超剂量的安全性 (例如选择新型的抗抑郁药物, 而不是非选择性环类抗抑郁药物和单胺氧化酶抑制剂)。处方剂量应考虑患者安全剂量
- 低剂量口服制剂治疗帕金森病已经获得批准 (加拿大和美国), 治疗抑郁症则需要更高剂量
- 透皮贴剂每平方厘米包含 1mg 司来吉兰, 24 小时内每平方厘米共释放约 0.3mg 的司来吉兰

药理学特性

- 透皮司来吉兰提供了稳定的母化合物血药浓度, 从而提高了大脑的药量传递, 并且减少了代谢物的产生
- 低剂量司来吉兰不可逆地抑制单胺氧化酶 B, 参与脑中多巴胺的氧化去氨基作用, 也抑制多巴胺的再摄取
- 高剂量司来吉兰抑制单胺氧化酶 A 也抑制单胺氧化酶 B, 从而参与去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺的分解代谢。在动物模型中使用透皮方法发现单胺氧化酶 A 和单胺氧化酶 B 抑制共同介导司来吉兰抗抑郁作用
- 透皮贴剂司来吉兰可以靶向性抑制中枢神经系统单胺氧化酶 A 和单胺氧化酶 B, 而较少作用于消化道 (肠壁) 和肝脏系统, 从而避免首过效应; 减少与富含酪胺食物间的相互作用
- 离体细胞培养发现司来吉兰能介导抗氧化酶、减少氧自由基产生并与多种损伤导致的凋亡信号相互作用, 发挥抗凋亡作用

剂 量

- 见 p.73
- 透皮贴剂应该被应用在干的、完整的躯体上部皮肤 (颈部以下和腰部以上), 大腿根部或上臂的外表面; 每 24 小时一次, 避免连续数天在同一位置使用
- 6mg/24h 被推荐为起始和目标剂量。对于需要提高剂量的患者, 必须以 3mg/24h 升高剂量 (直至最大剂量 12mg/24h); 间隔不少于 2 周
- 中度肝肾功能不全患者不必调整剂量

药代动力学

- 见 p.73
- 透皮贴剂使平均 25% ~ 30% (范围 10% ~ 40%) 的司来吉兰在 24h 传递至全身
- 司来吉兰透皮贴剂在躯体上部或大腿根部使用时的吸收是相似的; 药物经皮肤代谢
- 经皮的司来吉兰可以绕过胃肠道, 这样就避免其对胃肠道单胺氧化酶 A 的抑制; 而且患者对于酪胺饮食的敏感度为低于口服强内心百乐明时的 1/20, 这样就能避免过多酪胺进入血液
- 经皮给药避免了首过代谢, 与口服相比, 可以导致更高的司来吉兰暴露和更低的代谢产物转化
- 大约 90% 的司来吉兰与血浆蛋白结合
- 在连续给药 5d 内司来吉兰可以达到稳定的血药浓度
- 由包括 CYP2B6、CYP2C9、CYP3A4/5、CYP2A6 在内的许多 CYP450 酶代谢
- 司来吉兰经由 N-脱烷基反应或 N-脱炔丙基反应分别代谢为 N-去甲基司来吉兰或 R(-)-甲基苯丙胺; 这两种代谢产物可以进一步代谢为 R(-)-苯丙胺
- 司来吉兰和 N-去甲基司来吉兰浓度依赖性抑制 CYP2D6 (10 ~ 250μmol/L) 和 CYP3A4/CYP3A5 (25 ~ 250μmol/L); 浓度大于 100μmol/L 时 CYP2C19 和 CYP2B6 也被抑制。但是, 司来吉兰的所有抑制作用都发生在比临床浓度高出好几个数量级时
- 司来吉兰及其 3 个代谢产物 [R(-)-去甲基司来吉兰、R(-)-甲基苯丙胺和 R(-)-苯丙胺] 半衰期平均为 18 ~ 25h

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。

 治疗起效时间	• 一般在 28d 内起效；如果 6 ~ 8 周内不见效可能要增量，或者司来吉兰可能无效
 副作用	• 见 p.70 • 失眠较为常见（处理：睡前取下膏药） • 用药部位的皮肤反应较为常见；红斑（24%）（管理：辐射点状使用） • 腹泻、咽炎、头晕、头昏、头痛（18%）、低血压（10%）、口干 • 剂量超过 6mg/24h 时可能引起高血压 • 焦虑增加、焦躁不安、兴奋增加、自杀意念增加、轻躁狂 / 躁狂（0.4%） • 体重降低超过 5%（约 5% 的概率）
 禁忌证	• 同时使用 5- 羟色胺能药物（见 p.65，药物相互作用） • 合用包含血管收缩剂或局部血管收缩剂的拟交感胺、安非他明、冷制品和减肥产品（例如可卡因、含有拟交感缩血管物质的局部麻醉药） • 卡马西平、奥卡西平（见 p.65，药物相互作用）
 注意事项	• 抑郁症成人和儿童患者（无论治疗与否）都有可能出现抑郁加重，行为的异常改变和（或）快速出现自杀意念和行为（如何监测见护理建议） • 尽管剂量在 6mg/24h 时不需要饮食限制，更高剂量时可能使某些特定药物无效，富酪胺饮食可能导致升压反应。在超过 6mg 时患者应遵守饮食和药物限制（见 p.60） • 在结束司来吉兰、开始使用 5- 羟色胺能抗抑郁药物时需要长至 14d 的洗脱期以避免 5- 羟色胺综合征（见 p.14，药物相互作用和 p.74 ~ 76，更换抗抑郁药物） • 用药之前患者必须进行一个详细的用药史评估；必须严格把握患者使用、停用司来吉兰的症状（耐受的出现、剂量的增加或觅药行为）
 毒性反应	• 关于超剂量使用司来吉兰目前并无详细信息，超剂量使用单胺氧化酶抑制剂一般与中枢神经系统、心血管毒性有关 • 在药物摄入和症状出现之间可能延迟 12h，最严重的症状不会持续 24 ~ 48h • 有单胺氧化酶抑制剂超剂量致死的报道；在此期间住院治疗 and 紧密观察必不可少 • 对症和支持
处理	
 儿童患者用药	• 不推荐 •
 老年患者用药	• 老年患者推荐剂量为 6mg/24h • 在治疗期间对直立性血压的改变要密切观察 • 50 岁及以上患者相较年轻患者出现皮疹概率更高 [对比安慰剂（0）为 4%]
 孕妇患者用药	• 妊娠风险等级 C；人类数据很有限，尽量避免使用
哺乳	• 尽管司来吉兰盐酸盐产物是否进入人类乳汁中尚不清楚，但是其低分子量提示可能会。动物实验中已经观察到明显的神经毒性



护理建议

- 剂量在 6mg/24h 时无饮食限制必要；但是患者必须知情有关单胺氧化酶抑制剂引起高血压危象的症状和体征，并督促患者在这些症状发生时立即寻求紧急医疗救助
- 剂量超过 6mg/24h 时要遵从单胺氧化酶抑制剂饮食限制
- 患者应被建议如有严重的头痛、颈部僵硬、心悸或其他之前没有出现的非典型或不寻常症状，应立即报告
- 建议患者避免将贴剂起效的一面直接暴露于热源，如热垫、电热毯、加热灯、桑拿浴、热水浴缸、热水床、长时间的太阳直射下，因为这些可能导致司来吉兰从贴剂中的游离增加，导致血药浓度升高
- 理论上每一片贴剂中有 3d 的储药；正确放置贴片以避免儿童和宠物等的意外接触、摄取
- 所有抗抑郁治疗患者都应对临床症状恶化、自杀和行为的异常改变密切观察；尤其在治疗的最初几个月或增减药物剂量时



患者指导

- 关于司来吉兰透皮贴剂更为详细的用药说明，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	利奈唑酮	由于利奈唑酮弱的单胺氧化酶抑制作用，需要监测增加的 5- 羟色胺能和去甲肾上腺素能作用
抗惊厥药物	卡马西平、奥卡西平	提高司来吉兰及其代谢物的浓度（2 倍）
抗抑郁药物 SSRI、SNRI、SARI、 NaSSA、RIMA、MAOI、 三环类		提高 5- 羟色胺能作用，可能导致 5- 羟色胺综合征
抗焦虑药物	丁螺环酮	有血压升高的一些病案报道
阿片类物质	哌替啶 曲马朵	有联用司来吉兰和哌替啶导致一些患者出现昏迷、肌肉强直，严重的激越和体温升高的报道 增加癫痫和 5- 羟色胺综合征风险
圣约翰草		提高 5- 羟色胺能作用，增加 5- 羟色胺综合征的可能
拟交感药物	安非他明、伪麻黄碱、去氧 肾上腺素、苯丙醇胺、麻 黄碱、右美沙芬	高血压危象风险

抗抑郁药物对神经递质 / 受体的作用

	SSRI						NDRI	SNRI			SARI	
	西酞普兰	艾司西酞普兰	氟西汀	氟伏沙明	帕罗西汀	舍曲林	安非他酮	文拉法辛 [*]	度洛西汀	左旋米那普仑	曲唑酮	奈法唑酮
NE 再摄取抑制	+	+	++	++	+++	++	+	+	++++	+++	-	++
5-HT 再摄取抑制	++++	++++	++++	++++	+++++	+++++	-	+++	++++	+++	++	++
DA 再摄取抑制	-	-	+	-	++	+++	++	+	++	-	-	++
5-HT _{1A} 阻滞	-	?	-	-	-	-	-	-	+	-	+++	+++
5-HT _{2A} 阻滞	+	?	++	-	-	+	-	-	++	-	+++	+++
M ₁ (ACh) 阻滞	+	+	++	-	++	+	-	-	+	-	-	-
H ₁ 阻滞	++	+	+	-	-	-	+	-	+	-	++	-
α_1 阻滞	+	+	+	+	+	++	+	-	+	-	+++	+++
α_2 阻滞	-	?	+	+	+	+	-	-	+	-	++	++
D ₂ 阻滞	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	+	++
选择性	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE > 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE > 5-HT	NE < 5-HT	NE < 5-HT

* 去甲文拉法辛对神经递质的作用与文拉法辛相似。

	维拉唑酮	沃替西汀 ^{**}	NaSSA	非选择性环类									
			米氮平	阿米替林	氯丙咪嗪	地昔帕明	多塞平	丙咪嗪	去甲替林	普罗替林	曲米帕明	氯氮平	马普替林
NE 再摄取抑	+++	++	+	+++	+++	+++++	+++	+++	++++	+++++	++	++++	++++
5-HT 再摄取抑制	++++	++++	-	+++	++++	++	++	+++	++	++	+	++	+
DA 再摄取抑制	+++	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5-HT _{1A} 阻滞	++++	+++ ^{**}	+++	++	+	+	++	+	++	+	+	++	-
5-HT _{2A} 阻滞	+	-	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++++	++
M ₁ (ACh) 阻滞	+	-	++	+++	+++	++	+++	+++	++	+++	+++	++	++
H ₁ 阻滞	++	-	++++	++++	+++	++	+++++	+++	+++	+++	+++++	+++	++++
α_1 阻滞	++	-	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++
α_2 阻滞	+	-	+++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D ₂ 阻滞	++	-	+	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++
选择性	NE < 5-HT	NE < 5-HT	NE=5-HT	NE > 5-HT	NE < 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT	NE > 5-HT

** 沃替西汀是一种作用于 5-HT_{1A} 受体的兴奋剂。

关键词: K_i (nmol/L) > 10000 = -; 100 ~ 10000 = +; 100 ~ 1000 = ++; 10 ~ 100 = +++; 1 ~ 10 = ++++; 0.1 ~ 1 = +++++; ? = 未知。* 不同神经递质、受体之间的 K_i 值比例 (抑制常数) 决定了任何一种药物的药理学特征。

也可访问精神卫生部精神活性药物项目, 网址 <http://pdsp.med.unc.edu>。

抗抑郁药物对神经递质 / 受体的药理学作用

NE 再摄取抑制

- 抗抑郁作用
- 副作用：震颤、心动过速、高血压、出汗、失眠、异常勃起和射精障碍
- 去甲肾上腺素升压效果的强化（例如：拟交感胺）
- 与胍乙啶的相互作用（阻断其降压作用）

5-HT 再摄取抑制

- 抗抑郁、抗焦虑、抗恐怖、抗强迫作用
- 促焦虑或抗焦虑与剂量相关
- 副作用：消化不良、恶心、头痛、紧张不安、静坐不能、锥体外系副作用、神经性厌食、性相关副作用
- 对 5-羟色胺能作用的药物有增强作用（例如：左旋色氨酸）；需要对相关 5-羟色胺综合征谨慎对待

DA 再摄取抑制

- 抗抑郁作用、抗帕金森作用、可提高动机和认知功能，抑制泌乳素升高
- 副作用：精神运动激活、精神症状加重

5-HT_{1A} 激动

- 抗抑郁作用、抗焦虑作用和减轻激越行为

5-HT_{2A} 阻滞

- 抗焦虑（5-HT_{2C}），抗抑郁（5-HT_{2A}），抗精神病和抗偏头痛作用，能改善睡眠
- 副作用：低血压、射精问题、镇静、体重增加（5-HT_{2C}）

M₁ (ACh) 阻滞

- 环类抗抑郁药物中第二有效的作用途径
- 副作用：口干、视物模糊、便秘、尿潴留、窦性心动过速、QRS 改变、记忆障碍、镇静、加剧 / 诱发闭角型青光眼
- 增强抗胆碱能药物的作用

H₁ 阻滞

- 副作用：镇静、直立性低血压、体重增加
- 增强其他中枢神经系统药物的作用

α₁ 阻滞

- 副作用：直立性低血压、头晕、反射性心动过速、镇静
- 经由 α₁ 阻滞加强降压作用（例如：哌唑嗪、多沙唑嗪、拉贝洛尔）

α₂ 阻滞

- 中枢觉醒；可能减少抑郁症状
- 副作用：性功能障碍、阴茎持续勃起
- 作为 α₂ 激动剂拮抗降压作用（例如：可乐定）

D₂ 阻滞

- 抗精神病作用
- 副作用：锥体外系副作用（例如：震颤、僵硬），内分泌改变，性功能障碍（男性）

治疗剂量的抗抑郁药物副作用频率

副作用	SSRI						NDRI	SNRI				SARI	
	西酞普兰	艾司西酞普兰	氟西汀	氟伏沙明	帕罗西汀	舍曲林	安非他酮	文拉法辛	去甲文拉法辛	度洛西汀	左旋体米那普仑	曲唑酮	奈法唑酮
中枢神经系统副作用													
嗜睡、镇静	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	–	> 30%	> 30%
失眠	> 10%	> 10%	> 10% ^(a)	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10% ^(a)	> 10%	> 10%	> 5%	> 2%	> 2%
兴奋、轻躁狂*	> 2%	< 2%	> 2%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10% ^(b)	> 10% ^(b)	> 3%	> 2%	–	– ^(b)	> 2%
定向障碍、混乱	< 2%	< 2%	> 10%	> 2%	< 2%	< 2%	> 2%	> 2%	?	–	–	< 2%	> 10%
头痛	> 10%	< 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 3%	> 10%	> 10%	> 2%	> 30%
无力、疲劳	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	–	> 10%	> 10%
抗胆碱能副作用													
口干	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 5%	> 10%	> 10%
视物模糊	> 2%	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%	> 3%	> 2%	< 2%	> 2% ^(c)	> 10%
便秘	> 2%	> 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	< 10%	> 2%	> 10%
出汗	> 10%	> 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	< 10%	–	> 2%
延长排尿**	> 2%	–	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	> 2%	< 2%	–	< 2%	> 2% ^(d)	< 2%	< 2%
锥体外系副作用													
未详细说明	> 2%	< 2%	< 2%	> 2% ^(c)	> 2%	> 2%	< 2%	> 2%	?	< 2%	< 2%	> 2% ^(c)	< 2%
震颤	> 2%	< 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	?	> 2%	< 2%	> 2%	< 2%
心血管副作用													
心律失常	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10%	> 10% ^(g)	> 10%
直立性低血压、头昏	> 2% ^(h)	> 2% ^(h)	< 2% ^(h)	< 2% ^(h)	> 2% ^(h)	> 2% ^(h)	> 2%	> 2% ⁽ⁱ⁾	> 3%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2% ^(h)
心动过速、心悸	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2% ⁽ⁱ⁾	< 2%	–	< 2%	> 2%	< 2%
心电图改变***	< 2%	< 2%	< 2% ^(k)	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	–	< 2%	> 2% ^(l)	< 2% ^(k)
心律失常	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10% ^(f)	> 10%	> 10% ^(g)	> 10%
胃肠道不适	> 10%	> 10%	> 10%	> 30%	> 10%	> 30%	> 10%	> 30%	> 30%	> 10%	> 20%	> 10%	> 10%
皮炎、皮疹	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	?	> 2%	< 2%	< 2%	< 2%
体重增加（超过 6kg）#	> 2%	< 2%	> 2% ^(m)	> 2% ^(m)	> 10% ^(m)	> 2% ^(m)	< 2% ^(m)	> 2% ^(m)	?	> 2%	–	> 2%	> 2%
性功能障碍	> 30%	> 10%	> 30% ⁽ⁿ⁾	> 30%	> 30% ⁽ⁿ⁾	> 30% ⁽ⁿ⁾	< 2% ^{(n)(o)}	> 30% ⁽ⁿ⁾	> 3%	> 30%	< 10%	< 2% ⁽ⁿ⁾	> 2%
癫痫###	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2% ^(p)	< 2%	?	< 2%	< 1%	< 2%	< 2%

– 仔细阅读文献没有发现报道；* 更可能在双相情感障碍患者中发生；** 主要在老年患者中发生；*** 心电图异常，可能并没有心肌损伤。

慢性治疗；## 在非癫痫患者中，随着血药浓度的增高其风险增高；(a) 尤其是晚上给药；(b) 不太可能导致躁狂；(c) 发现眼内压降低；(d) 剂量相关；(e) 有迟缓性运动障碍的报道（很少）；(f) 有高血压的报道，可能在先前就存在高血压的患者中更普遍；(g) 很少在饭后给药；(h) 有降低心率的报道；(i) 随着剂量增加其风险提高；(k) 减慢窦房结和心房节律；(l) 先前就存在心脏疾病的患者有 10% 的心室早发性收缩的概率；(m) 有最初体重减轻的报道；(n) 有阴茎炎的报道；(o) 提高性功能；(p) 如果安非他酮剂量超过 450mg/d 或用在暴食症的患者中风险增加。

副作用	维拉唑酮	沃替西汀	NASSA	非选择性环类化合物									
			米氮平	阿米替林	氯丙咪嗪	地昔帕明	多塞平	丙咪嗪	去甲替林	普罗替林	曲米帕明	氯氮平	马普替林
中枢神经系统副作用													
嗜睡、镇静	< 2%	< 2%	> 30% ^(q)	> 30%	> 2%	> 2%	> 30%	> 10%	> 2%	< 2%	> 30%	> 10%	> 10%
失眠	< 2%	–	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%	> 2%	> 10%	< 2%	> 10%	> 2% ^(r)	> 10%	< 2%
兴奋、轻躁狂 [*]	< 2%	< 0.1%	> 2%	< 2%	< 2%	> 2%	< 2%	> 10%	> 2%	> 10%	< 2%	> 2%	> 2%
定向障碍、混乱	< 2%	–	> 2%	> 10%	> 2%	–	< 2%	> 2%	> 10%	–	> 10%	> 2%	> 2%
头痛	< 2%	> 5%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	< 2%	> 10%	< 2%	–	> 2%	> 2%	< 2%
无力、疲劳	< 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 2%
抗胆碱能副作用													
口干	< 2%	> 5%	> 30%	> 30%	> 30%	> 10%	> 30%	> 30%	> 10%	> 10%	> 10%	> 30%	> 30%
视物模糊	< 2%	–	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 10%
便秘	< 2%	> 5%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 30%	> 10%
出汗	< 2%	> 5%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 10%	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%
延长排尿 ^{**}	> 2%	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	–	< 2%	> 10%	< 2%	< 2%	> 2%	> 10%	
锥体外系副作用													
未详细说明	< 2%	–	> 2%	> 2% ^(e)	< 2% ^(e)	< 2%	> 2% ^(e)	< 2%	–	–	< 2%	> 2% ^(e)	> 2%
震颤	< 2%	–	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 2%	> 10%
心血管副作用													
直立性低血压、头昏	< 2%	< 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 30%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%
心动过速、心悸	< 2%	–	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 2%	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%
心电图改变 ^{***}	< 2%	–	< 2%	> 10% ^(s)	> 10% ^(s)	> 2% ^(s)	> 2% ^(s)	> 10% ^(s)	> 2% ^(s)	> 10% ^(s)	> 10% ^(s)	< 2% ^(s)	< 2% ^(s)
心律失常	< 2%	–	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	< 2%
胃肠道不适	> 2%	> 30%	> 2%	> 2%	> 10%	> 2%	< 2%	> 10%	< 2%	–	< 2%	> 2%	> 2%
皮炎、皮疹	< 2%	> 2%	< 2%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	> 2%	< 2%	< 2%	< 2%	> 10%	> 10%
体重增加（超过 6kg）	< 2%	–	> 30%	> 30%	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	< 2%	> 10%	< 2%	> 10%
性功能障碍	< 2%	> 20%	> 2%	> 2%	> 30%	> 2%	> 2%	> 30%	< 2%	< 2%	< 2%	> 2%	< 2%
癫痫^{##}	< 2%	–	< 2%	< 2%	< 2% ^(t)	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2% ^(t)	< 2% ^(t)

– 仔细阅读文献没有发现报道；* 更可能在双相情感障碍的患者中发生；** 主要在老年患者中发生；*** 心电图异常，可能并没有心肌损伤。

在非癫痫患者中；(e) 有迟发性运动障碍的报道（很少）；(q) 高剂量时镇静减少（超过 15mg）；(r) 对于 REM 期睡眠没有作用；(s) 剂量相关传导延迟：延长 PR、QRS、QTc 间期；(t) 如果氯丙咪嗪剂量超过 250mg/d、马普替林剂量超过 225mg/d 或阿莫沙平剂量超过 300mg/d 时，概率增加。

	单胺氧化酶抑制剂				
副反应	异卡波肼	苯乙肼	反苯环丙胺	吗氯贝胺	经皮的司来吉兰
中枢神经系统副作用					
嗜睡、镇静	> 2%	> 10%	> 10%	> 2%	< 2%
失眠	> 2% ^(a)	> 10% ^(a)	> 10% ^(a)	> 10% ^(a)	> 10%
兴奋、轻躁狂 [*]	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2%
定向障碍、混乱	> 2%	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%
头痛	> 10%	> 2%	> 10%	> 10%	> 10%
无力、疲劳	> 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%
抗胆碱能副作用					
口干	> 10%	> 30%	> 10%	> 10%	> 2%
视物模糊	> 2%	> 10%	> 2%	> 10%	< 2%
便秘	> 2%	> 10%	> 2%	> 2%	> 2%
出汗	< 2%	—	> 2%	> 2%	> 2%
延长排尿 ^{**}	> 2%	> 2%	> 2%	< 2%	< 2%
锥体外系副作用					
未详细说明	> 2%	> 10%	< 2%	< 2%	< 2%
震颤	> 10%	> 10%	> 2%	> 2%	< 2%
心血管副作用					
直立性低血压、头昏	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%	> 2% ^(g)
心动过速、心悸	—	> 10% ^(h)	> 10% ^(h)	> 2%	< 2%
心电图改变 ^{***}	> 2%	< 2% ^(u)	< 2% ^(u)	> 2%	< 2%
心律失常	> 2%	< 2%	< 2%	> 2%	< 2%
胃肠道不适（呕吐）	> 10%	> 10%	> 2%	> 10%	> 2%
皮炎、皮疹	> 2%	< 2%	> 2%	> 2%	> 10% ^(w)
体重增加（超过 6kg）	> 2%	> 10%	> 2%	< 2%	> 2% ^(m)
性功能障碍	> 2%	> 30% ⁽ⁿ⁾	> 2% ⁽ⁿ⁾	> 2%	< 2%
癫痫^{##}	—	< 2%	— ^(x)	< 2%	—

— 仔细阅读文献没有发现报道；* 更可能在双相障碍的患者中发生；** 主要在老年患者中发生；*** 心电图异常，可能并没有心肌损伤。

在非癫痫患者中；（a）尤其是晚上给药；（g）有高血压的报道；（h）有降低心率的报道；（m）有体重减轻的报道；（n）有阴茎炎的报道；（u）缩短 QTc 间期；（w）在贴剂应用的位置；（x）可能有抗痉挛作用。

抗抑郁药物剂量和药代动力学

药物	治疗剂量范围 (mg)	类似剂量 (mg)	建议血浆浓度 (nmol/L [*])	生物利用度 (%)	蛋白结合率 (%)	血浆浓度达峰时间 (T _{max})	半衰期 (T _{1/2})	代谢酶** (CYP450 或其他)	酶抑制作用*** (CYP450 或其他)
SSRI									
西酞普兰	10 ~ 40	10		80	80	4	23 ~ 45 ^(b)	2D6 ^{(c)(m)} , 2C19 ^(m) , 3A4 ^(m)	2D6 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(w)
艾司西酞普兰 (来士普、依地普仑)	10 ~ 20	2.5		80	56	4 ~ 5 (代谢=14)	27 ~ 32 ^{(b)(d)}	2D6 ^(m) , 3A4 ^(m) , 2C19 ^(m)	2D6 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(w)
氟西汀 (氟苯氧丙胺)	10 ~ 80 ^(c)	10		72 ~ 58	94	6 ~ 8 (代谢物释放)	24 ~ 144 (母体) ^(b) 200 ~ 330 (代谢)	3A4 ^(w) , 2C9 ^(p) , 2C19 ^(p) , 2E1	1A2 ^(m) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^(p) , 3A4 ^{(c)(w)} , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) ; P-gp
氟西汀缓释片 (每周的百忧解)	每周 90mg	10		72 ~ 58	94	6 ~ 8 (吸收延迟 1 ~ 2h)	24 ~ 144 (母体) ^(b) 200 ~ 330 (代谢)	1A2 ^(w) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^{(c)(p)} , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(p) , 2C19 ^(p) , 2E1	1A2 ^(m) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^(p) , 3A4 ^{(c)(w)} , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) ; P-gp
氟伏沙明 (兰释)	50 ~ 300 ^(c)	50		60	77 ~ 80	1.5 ~ 8	9 ~ 28 ^(b)	1A2 ^(w) , 2D6	1A2 ^(p) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^(m) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(m) , 2C19 ^(p) ; P-gp
帕罗西汀 (赛乐特)	10 ~ 60 ^(c)	10		> 90	95	5.2 (速释)	3 ~ 65 ^{(b)(d)}	2D6 ^(p) ; P-gp	1A2 ^(w) , 2B6 ^(p) , 2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) ; P-gp
帕罗西汀缓释片 (赛乐特缓释片)	12.5 ~ 75	12.5		> 90	95	C _{max} =6 ~ 10 (CR)	15 ~ 20	2D6 ^(p) ; P-gp	1A2 ^(w) , 2B6 ^(p) , 2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) ; P-gp
舍曲林 (左洛复)	50 ~ 200 ^(c)	25		70	98	6	22 ~ 36 (母体) ^{(b)(d)} 62 ~ 104 (代谢)	2B6, 2D6, 3A4 ^(p) , 2C9, 2C19 ^(m) , UGT2B7	1A2 ^(w) , 2B6 ^(p) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(p) ; P-gp
NDRI									
安非他酮 (乐孚亭)	225 ~ 450 ^(f)	200 ^(f)	75 ~ 350 ^(a)	> 90	80 ~ 85	1.6 (速释) 3 (安非他酮)	10 ~ 14 (母体) ^(b)	1A2 ^(w) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^(c) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2E1 ^(m)	2D6 ^(w)
安非他酮缓释片	150 ~ 300 ^(f)	150 ^(f)				6 (代谢) (SR)	20 ~ 27 (代谢)		

药物	治疗剂量 范围(mg)	类似剂量 (mg)	建议血浆浓度 (nmol/L*)	生物利用度 (%)	蛋白结合率 (%)	血浆浓度达峰 时间 (T_{max})	半衰期 ($T_{1/2}$)	代谢酶** (CYP450 或其他)	酶抑制作用*** (CYP450 或其他)
SNRI 文拉法辛 (怡诺思)	75 ~ 375	50		13	27	2 (速释) XR=5.5	3 ~ 7 (母体) ^{(b) (d)} 9 ~ 13 (代谢) 9 ~ 12 (吸收半衰期)	2D6 ^(p) , 3A4 ^{(c) (w)} , 2C9 , 2C19 ^(p)	2D6 ^(w) , 3A4 ^(w)
文拉法辛缓释片 (怡 诺思缓释片)	50 ~ 100	50	—	80	30	7.5	11 ^(d)	UGT ^(p) , 3A4	2D6
去甲文拉法辛	60 ~ 120	?	n/a	70	> 95	6	8 ~ 19 ^{(b) (d)}	1A2 , 2D6	2D6 ^(m)
度洛西汀 (欣百达) ^(c)	60 ~ 120	?		92	22	6 ~ 8	12	2C8 , 2C19 , 3A4	
左旋体米那普仑	20 ~ 120	?							
SARI 奈法唑酮	100 ~ 600	100		99	15 ~ 23	2	2 ~ 5 ^(h) (母体) 3 ~ 8 (代谢)	2D6 ^(c) , 3A4 ^(p)	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(p) ; P-gp (acute dosing); inducer of P-gp
曲唑酮	150 ~ 600	100		70 ~ 90	93	2	4 ~ 9	2D6 ^(c) , 3A4 ^(p)	2D6 ^(w) ; inducer of P-gp
5- 羟色胺 1A 激动剂 / 5- 羟色胺再摄取阻滞剂 维拉唑酮	10 ~ 40	20	n/a	72 (与饭同 服) (50 禁食)	96 ~ 99	4 ~ 5	~ 25	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(p)	2C8 ^(w) , 2D6 ^(w)
5- 羟色胺激动剂 /5- 羟 色胺调节剂 沃替西汀	5 ~ 20	?	n/a	75	98	7 ~ 11	57	2A6 , 2B6 , 2C8 , 2C9 , 2C19 , 2D6 , 3A4/5	—
NaSSA 米氮平 (瑞美隆)	15 ~ 60	15		50	85	2	20 ~ 40 ^{(b) (d)}	1A2 ^(w) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^{(c) (p)} , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(p) , 2C19 ^(p)	—
非选择性环类——三 环类 阿米替林	75 ~ 300	50	250 ~ 825 ^{(a) (g)}	43 ~ 48	92 ~ 96	2 ~ 8	10 ~ 46 ^(b)	1A2 ^(w) , 2B6 ^(w) , 2D6 ^(m) , 3A4 ^(p) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(p) , 1A2 ^(w) , 2D6 , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(w) ; P-gp	1A2 , 2D6 ^(m) , 3A4 , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) , 2E1 ; P-gp; UGT
盐酸地昔帕明 (氯米 帕明)	75 ~ 300	50	300 ~ 1000	98	98	2 ~ 6	17 ~ 37 ^(b)	1A2 , 2D6 ^(p)	2D6 ^(m) ; UGT
脱甲丙咪嗪 (去郁敏)	75 ~ 300	50	400 ~ 1000 ^(g)	73 ~ 92	73 ~ 92	2 ~ 6	12 ~ 76 ^(b)	1A2 , 2D6 ^(p) , 3A4 , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(p)	2D6 ^(m) , 2C19 ^(w) , 2E1 ; P-gp

药物	治疗剂量范围 (mg)	类似剂量 (mg)	建议血浆浓度 (nmol/L [*])	生物利用度 (%)	蛋白结合率 (%)	血浆浓度达峰时间 (T _{max})	半衰期 (T _{1/2})	代谢酶 ^{**} (CYP450 或其他)	酶抑制作用 ^{***} (CYP450 或其他)
多塞平 (Sinequan, Triadapin)	75 ~ 300	50	500 ~ 950 ^(a)	89	89	2 ~ 6	8 ~ 36 ^(b)	1A2 ^(w) , 2B6 ^(w) , 2D6^(p) , 3A4 ^(m) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) , UGT1A3, UGT1A4	—
丙咪嗪 (Tofranil)	75 ~ 300	50	500 ~ 800 ^(a)	89	89	2 ~ 6	4 ~ 34 ^(b)	2D6^(p) , 3A4 ^(m) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(m) , UGT1A4	1A2, 2D6 ^(m) , 2C19 ^(m) , 2E1; P-gp;
去甲替林 (Aventyl, Pamelor)	40 ~ 200	25	150 ~ 500 ^(g)	89 ~ 92	89 ~ 92	2 ~ 6	13 ~ 88 ^(b)	1A2, 2D6 ^(m) , 3A4 ^(m) , 2C19, P-gp	UGT1A3
普罗替林 (Vivactil) ^(B)	20 ~ 60	15	350 ~ 700	90 ~ 96	90 ~ 96	12	54 ~ 124 ^(b)	?	2D6, 2C19 ^(w) , 2E1
曲米帕明 (Surmontil)	75 ~ 300	50	500 ~ 800	95	95	2 ~ 6	7 ~ 30 ^(b)	2D6, 2C9, 2C19	?
二苯氧氮平类 阿莫沙平 (Asendin) ^(B)	100 ~ 600	100		46 ~ 82	?	1 ~ 2	8 ~ 14 ^(b)	—	2D6
四环类 马普替林 (Ludiomil)	100 ~ 225	50	200 ~ 950 ^(a)	66 ~ 100	88	9 ~ 16	27 ~ 58 ^(b)	1A2, 2D6^(p)	2D6; P-gp
RIMA 吗氯贝胺 (Manerix) ^(C)	300 ~ 600	150	—	50 ~ 90 (2 周后)	50	?	1 ~ 3 ^(b)	2C19^(p)	1A2 ^(m) , 2D6 ^(m) , 2C9, 2C19 ^(m)
MAOI (不可逆) 异卡波肼 (Marplan) ^(B)	30 ~ 50	10	—	?	?	?	2.5	—	—
苯乙肼 (Nardil)	45 ~ 90	15	—	?	?	?	1.5 ~ 4	2E1	—
苯环丙胺 (Parnate)	20 ~ 60	10	—	?	?	?	2.4 ^(b)	—	1A2 ^(w) , 2A6^(p) , 2D6 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(w) , 3A4 ^(w) , 2E1 ^(m)
MAO-B 抑制剂 司来吉兰透皮贴 ^(B)	6mg/24h ~ 12mg/24h	?	—	10 ~ 40	90	4	18 ~ 25	2A6, 2B6, 2C9, 3A4/5	2B6, 2D6, 3A4/5

* 近似转化率: nmol/L=3.5×ng/ml, **CYP450 同工酶参与药物代谢, ***CYP450 同工酶被药物抑制; 量级可能受药物剂量和血浆浓度以及每位患者的基因型和基础代谢能力的影响, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市, (a) 包括药物及其代谢物, (b) 肝脏疾病增加——考虑剂量调整, (c) 代谢物特异性, (d) 中度至重度肾损伤增加——考虑剂量调整, (e) SSRI 具有平滑的剂量反应曲线。对于抑郁症, 大多数患者对初始剂量反应。在治疗 OCD 中使用较高的剂量, (f) 分多次给药 (最大剂量为 150mg), (g) 在重性抑郁障碍中的有效性的确定范围, (h) 剂量依赖性, (m) 中等活性, (p) 有效活性, (w) 弱活性。

P-gp = P-糖蛋白 [疏水性物质在特定身体器官内或外的转运蛋白 (例如在肠中阻断吸收)]; UGT = 尿苷二磷酸葡萄糖醛基转移酶 [参与 II 相反应 (共轭)]。

抗抑郁药物间的替换



抗抑郁药物无效

- 确认诊断是否正确、患者对治疗的依从性如何
- 确定药物剂量在治疗范围内；检测血药浓度；确认治疗期是否足够，如药物足量后维持 6 周
- 针对患者对药物治疗的反应、副反应、患者依从性等测量工具进行规律、系统的评估，这对后续临床用药决策有益^[37]



影响疗效因素

- 合并内科或精神疾病，如甲状腺功能减退，强迫症等
- 人格障碍导致效果不佳，然而抑郁也可能导致人格问题，但是当抑郁缓解后，这些问题可能会消失
- 药物依赖可能导致管理困难（如可卡因），见 CANMAT 共识
- 心理社会因素可能影响疗效
- 低叶酸水平与较低的缓解率、疗效以及复发有关
- 肝药酶诱导剂（如卡马西平）或抑制剂（如红细胞生成素）会影响抗抑郁药物的血药浓度



更换抗抑郁药物

- 从一种 SSRI 类药物换为另一种 SSRI 类药物可能对以往治疗无效患者有效
- 当经过一种 SSRI 类抗抑郁药物治疗失败后换用另一种 SSRI 类药物或其他种类抗抑郁药物会有 20% ~ 25% 的缓解率（STAR*D 研究）
- 一项研究发现当从丙咪嗪换为舍曲林时，疗效有显著提高，且患者更为耐受；反之亦然^[38]
- 两项研究证实，对丙咪嗪无效的患者换为苯乙肼时疗效比从苯乙肼换为丙咪嗪疗效更好
- 从不可逆 MAOI 换为其他药物或从其他药物换为 MAOI 时应谨慎

换药的优势

- 减少复合用药
- 降低药物间相互作用概率
- 第二个药物可能耐受性会更好
- 提高依从性
- 更经济

换药的劣势

- 丢失第一种药物的部分疗效
- 需要时间去减少第一种药物的浓度或需要经历一个洗脱期（有复发的风险）
- 延长起效时间

原用药		替代药物	洗脱期 ^(a)
非选择性环类	→	非选择性环类	无需洗脱——等量替换（p.71 ~ 73）
	→	SSRI，维拉唑酮，沃替西汀	环类抗抑郁药物的 5 倍半衰期（注意：参见相互作用，p.11） ^(b)
	→	NDRI	环类抗抑郁药物的 5 倍半衰期
	→	SNRI，SARI，NaSSA	无需洗脱——减量 ^(b)
	→	可逆 MAOI，MAO-B	环类抗抑郁药物的 5 倍半衰期
	→	RIMA	环类抗抑郁药物的 5 倍半衰期
SSRI，SARI，维拉唑酮，沃替西汀	→	非选择性环类	SARI，维拉唑酮，沃替西汀或 SSRI 的 5 倍半衰期（因氟西汀活性代谢产物半衰期长，换药需谨慎） ^(b)
	→	NDRI	无需洗脱——减量（替换氟西汀时需谨慎） ^(b)

原用药		替代药物	洗脱期 ^(a)
	→ → → →	SNRI 可逆 MAOI, MAO-B RIMA SSRI 或 SARI, NaSSA	无需洗脱——减量（替换氟西汀时需谨慎） ^(b) ，需要监测 5-羟色胺能作用 SARI、维拉唑酮，沃替西汀或 SSRI 的 5 倍半衰期（替换氟西汀时需谨慎）——禁止联用 SARI 或 SSRI 的 5 倍半衰期（替换氟西汀时需谨慎：需要在停药 5 周后起始 RIMA） 无需洗脱——在第一个药物减量 2 ~ 5 天后开始第二个药物（如果是替换氟西汀，第二个药物要从较低剂量开始；如果氟西汀剂量较高需要一个更长的减量过程）；需要监测 5-羟色胺能作用
NDRI	→ → → → →	非选择性环类 SSRI, SARI, 维拉唑酮, 沃替西汀 SNRI, NaSSA RIMA 可逆 MAOI, MAO-B	2 天 无需洗脱——减量（替换氟西汀时需谨慎） ^(b) 无需洗脱——减量 ^(b) ；监测 5-羟色胺能作用 NDRI 的 5 倍半衰期（3 ~ 5 天）——禁止联用 NDRI 的 5 倍半衰期（3 ~ 5 天）——禁止联用
SNRI 或 NaSSA	→ → → → → →	非选择性环类 SSRI, SARI, 维拉唑酮, 沃替西汀 NDRI NaSSA, SNRI 可逆 MAOI, MAO-B RIMA	无需洗脱——减量 ^(b) 无需洗脱——减量 ^(b) ；监测 5-羟色胺能作用 无需洗脱——减量 ^(b) ；监测 5-羟色胺能作用 无需洗脱——减量 ^(b) ；监测 5-羟色胺能和去甲肾上腺素能作用 药物的 5 倍半衰期（SNRI, 3 天；NaSSA, 5 ~ 7 天）——禁止联用 药物的 5 倍半衰期（SNRI, 3 天、14 天；NaSSA, 5 ~ 7 天）——需谨慎
可逆 MAOI	→ → → → → → →	非选择性环类 SSRI, SARI, 维拉唑酮, 沃替西汀 NDRI SNRI NaSSA RIMA 可逆 MAOI, MAO-B	14 天——需谨慎 14 天——禁止联用 14 天——禁止联用 最少 14 天——禁止联用。需要注意即使在 14 天洗脱期后仍有 5-羟色胺综合征的报道 14 天——禁止联用 停用 MAOI, 开始 RIMA 时需要间隔 14 天 14 天——禁止联用
RIMA	→ → → → → →	非选择性环类 SSRI, SARI, 维拉唑酮, 沃替西汀 NDRI SNRI 可逆 MAOI MAO-B	2 天——需谨慎 2 天——需谨慎 2 天——需谨慎 2 天——需谨慎 2 天——需谨慎 2 天——需谨慎
MAO-B	→ → →	非选择性环类 SSRI, SARI, 维拉唑酮, 沃替西汀 NDRI	5 天——需谨慎 5 天——需谨慎 5 天——需谨慎

原用药		替代药物	洗脱期 ^(a)
	→	NaSSA, SNRI	5 天——需谨慎
	→	可逆 MAOI	5 天——需谨慎
	→	RIMA	5 天——需谨慎

(a) 对门诊患者适用，对住院患者可以在检测血药浓度和协同效应的前提下加快置换速度（替换可逆 MAOI 和 RIMA 类药物除外）；(b) 在起始第二种抗抑郁药物之前需要减量 3 ~ 7 天；要从较低剂量起始第二种抗抑郁药物。

抗抑郁药物增量策略



增量策略

联合用药的优势

加药的劣势

抗抑郁药物的联合使用

- 至少有 15 项随机对照研究已证实抑郁症患者抗抑郁治疗无效时的最佳策略是联合非典型抗精神病药物^[38]

MAOI+ 三环类

SSRI+ 三环类

RIMA+ 三环类

RIMA+SSRI

NDRI+SSRI

- 可以起效更快
- 大多数联合用药疗效会增加 50%^[7]
- 无需减量或洗脱第一种药物
- 避免第一种药物的撤药反应
- 增加副作用发生风险
- 增加药物相互作用的风险
- 增加费用
- 因需要服用更多的药片 / 胶囊而降低依从性
- 相对于单一用药，联合使用抗抑郁药物可作用于不同的神经递质系统而产生更好的抗抑郁效应；应考虑药物之间潜在的相互作用（药代动力学及药效动力学）
- CO-MED 研究证实，对于严重抑郁症患者，联合治疗并不比单一 SSRI 类药物疗效更佳^[39]
- 不要将不可逆 MAOI 与下列任何一种药物合用：SSRI, SNRI, NDRI, SARI, RIMA, NaSSA, 维拉唑酮，沃替西汀
- 6 项开放性系列病例报道提示有效率在 54% ~ 100%
- 联合治疗应一起开始，或在环类抗抑郁药物基础上加用 MAOI。使用 5- 羟色胺能制剂时应小心（见药物相互作用，p.61）
- 增加到足够剂量需要 6 周时间
- 报道称一种 SSRI 类药物与一种去甲肾上腺素环类药物（如地昔帕明）合用会进一步下调 β- 肾上腺素受体；起效更快，缓解率更高
- 多达 50% 的患者对 SSRI 及去甲肾上腺素三环类药物的联合使用有效（如地昔帕明，去甲替林）
- 使用低剂量三环类药物，并监测三环类药物的浓度以防止毒性作用（见药物相互作用，p.11）
- 开放性试验中有效率达 57%
- 控制剂量防止 5- 羟色胺能不良反应
- 联合使用此两类药物对 67% 的难治性患者有效
- 控制剂量防止 5- 羟色胺能不良反应
- STAR*D 研究提示在 SSRI 类药物治疗无效后，在西肽普兰基础上加用安非他酮将有 30% 的缓解率^[7]

NDRI+SNRI	- 在开放性试验及个案报道中，85% 的部分缓解患者将从此两类药物的联合中获益；副作用（如震颤，惊恐发作，增加癫痫风险）可能会增加 - 药物剂量（见药物相互作用，p.20） - 安非他酮可改善睡眠质量、体能、乏力，及执行功能并缓解 SNRI 或 SSRI 导致的性功能障碍
NaSSA+SSRI	- 在一项开放研究中提示 SSRI 类药物基础上加用 15 ~ 30mg 的米氮平可使 64% 的难治性患者治疗有效 - 帕罗西汀及米氮平的联合治疗可以导致明显的快速起效及明显的疗效，优于两种药物单独治疗^[40] - 报道称可缓解失眠，可能有激活作用；体重增加，镇静也有报道
SARI+SSRI	- 奈法唑酮（100 ~ 200mg，2 次 / 日）作为抗抑郁药物增效剂使用并缓解 SSRI 导致的性功能障碍 - 在难治性抑郁患者中，在 SSRI 基础上给予奈法唑酮（100 ~ 200mg，2 次 / 日）将有 55% 的疗效 - 低剂量的曲唑酮（25 ~ 50mg）可用于缓解失眠 - 控制剂量防止 5- 羟色胺能不良反应；联合用药可能增加焦虑及易激惹
SNRI+ 三环类	64% 的患者可达到临床完全缓解
抗惊厥药物(如卡马西平)	- 报道称联合用药可使难治性抑郁症患者或强迫症患者受益（病例报道） - 监测 TCA 水平，因卡马西平可增加代谢；若与 SSRI 联用，则需监测卡马西平血药浓度（见相互作用，p.11） - 抗惊厥药的血药浓度及临床反应率间无明显关系 - 拉莫三嗪——2 项小型双盲随机安慰剂对照研究表明，拉莫三嗪与安慰剂对照相比，对抗抑郁药物无效的抑郁症患者无明显优越性
抗精神病药物，第二代 (SGA)	5-HT_{2C} 阻断可增加前额叶皮质去甲肾上腺素、多巴胺和乙酰胆碱的水平；5-HT_{2A} 和 5-HT_{2C} 受体阻断可提高 SSRI 的疗效及副作用，促进睡眠；可改善抑郁症患者的认知功能 - 抑郁症或强迫症患者可使用 SSRI 类药物联合低剂量利培酮（0.5 ~ 2mg/d）、奥氮平（2.5 ~ 10mg/d）、喹硫平或齐拉西酮；报道称可减轻焦虑、激惹、失眠，改善认知，提高缓解率 - 在治疗抑郁症或强迫症患者时，低剂量的利培酮（0.5 ~ 2mg/d）、奥氮平（2.5 ~ 10mg/d）、喹硫平或齐拉西酮可以与 SSRI 联用；能够降低焦虑、易怒、失眠，也可以改善认知、提高缓解率 - 在美国，氟西汀 / 奥氮平联合（奥氟合剂）被推荐用于双相障碍抑郁及难治性抑郁的治疗（对 2 种不同抗抑郁药物无效的患者） - 纳入 10 项对奥氮平、喹硫平、利培酮研究的一项 meta 分析表明联合上述药物较加用安慰剂相比更加有效，缓解率分别增加了 47% 及 22%；但是副作用导致中断率也是安慰剂组的 3 倍。meta 分析中表明，有 2 项研究证实加用喹硫平疗效更佳 - 应考虑药物联合使用的附加副作用，包括中枢神经系统及锥体外系副作用
抗精神病药物，第三代 (TGA)	- 阿立哌唑（2mg/d）作为一个有争议性的药物，被证实有边缘作用，其疗效反应不足且不显著，相较于安慰剂，其反应率仅为 5.6%^[41] 2 项 RCT 研究结果表明，平均剂量 10mg/d 的阿立哌唑可作为附加药物，对一线抗抑郁药物治疗无效的患者有效 3 项关于阿立哌唑的试验证明其缓解率略高；而且 2008 年 FDA 批准阿立哌唑可以作为药物难治性抑郁症患者的联合治疗药物
丁螺环酮	2 ~ 4 周内起效 - STAR*D 研究中对 SSRI 无效的患者在西肽普兰基础上加用丁螺环酮，其缓解率为 30% - 开放性研究中称 43% ~ 100% 的抑郁症患者对联用有效——这与双盲研究结果相矛盾 - 可用于治疗持续性焦虑及帮助缓解 SSRI 引起的性功能障碍 - 需要监测因 5- 羟色胺能增加所致副作用 - 常用剂量：15 ~ 60mg/d
电休克治疗	- 见 p.82 - 可协同抗抑郁药物作为急性期治疗；需要抗抑郁药物或锂盐的维持治疗
叶酸	- 使用 SSRI 或 TCA 治疗的患者高叶酸水平可能预示有较好的疗效，尤其对使用 SSRI 的患者来说这种趋势更明显^[42] 20mg 的氟西汀加用 500mg 的叶酸可使 55% 的女性患者 HAMD 评分降至 9 分以下；对男性并不显著

锂盐

- 对照研究的 meta 分析提示在传统抗抑郁药物治疗基础上加用锂盐可改善难治性抑郁患者的疗效；多达 60% 的患者对联合治疗有效（与 SSRI 联用有效率较低）；治疗效果可在 48h 内出现，但通常在 3 周内。对老年人来说疗效可能相对较差
- 当作为增效治疗时，锂盐水平与临床提高率之间是否存在关联并不清楚；但是仍建议血药浓度应超过 0.4mmol/L 以保证疗效；常规剂量：600 ~ 900mg/d
- 对潜在双相情感障碍患者可能疗效更好（一级亲属为双相情感障碍患者或有轻躁狂病史）
- 加用锂盐治疗的劣势在于可能会引起心脏毒性、肾毒性、甲状腺毒性及体重增加的危险，需要监测血药浓度

莫达菲尼

- 见 p.357
- 安慰剂对照及标签开放性研究均表明莫达菲尼可减轻抑郁症患者的日间睡眠及乏力；可提高 SSRI 抗抑郁药物治疗的患者的有效率及生活质量
- 莫达菲尼可激活 CYP3A4，从而降低经此酶代谢药物的血药浓度（如西肽普兰）。体外研究表明它同时抑制 CYP2C19 和 CYP2C9，可增加经此酶代谢药物的血药浓度（如氟西汀、吗氯贝胺）

 ω -3 脂肪酸

- 随机双盲安慰剂对照研究支持在抗抑郁治疗后症状未能得到足够改善的患者加用 ω -3 脂肪酸（EPA 及 DHA）
- 对患者来说耐受性及接受性相对较好
- 剂量的研究结果较矛盾——一项研究发现 2g/d 的乙基-EPA 联合治疗优于安慰剂；另一项发现剂量是 1g 而不是 2g 或 4g 时可能更优于安慰剂；第三项研究发现 660mg/d 的 EPA-DHA 混合治疗优于安慰剂

吲哚洛尔

- 阻断 β - 肾上腺素受体及 5- 羟色胺（5-HT_{1A} 及 5-HT_{1B/1D}）受体，增加突触后间隙中 5- 羟色胺浓度（见 p.355）
- 数据矛盾，多数证据不支持使用吲哚洛尔作为增效剂。一些对照研究对于吲哚洛尔在作为抗抑郁药物联合使用中有快速抗抑郁效应有不同的结果
- 监测血压及心率；有哮喘或心脏传导阻滞的患者需要谨慎使用。报道的副作用有嗜睡、恶心、直立性低血压、出汗及口干^[38]

精神兴奋剂

- 哌甲酯（10 ~ 40mg）或 D- 安非他明（5 ~ 30mg）可作为三环类、SSRI、SNRI 或不可逆 MAOI 的增效剂
- 开放性试验中有 78% 的患者可得到快速症状缓解；效果持续（没有观察到耐受性）
- 改善抑郁患者的残留症状，如困倦、乏力、执行功能障碍
- 注意：观察激越及血压变化
- 有激惹、焦虑及妄想的报道——在治疗焦虑或激惹患者时应谨慎

重复经颅磁刺激

- 见 p.92

奎酮

- 双盲研究报告 10 次的低频脉冲治疗联合抗抑郁药物治疗部分缓解的抑郁症患者效果优于单独使用抗抑郁药物
- 报道表明对伴有性功能低下的复发性抑郁症男性患者有极大的缓解作用。副作用包括溶血及激惹的风险

甲状腺激素（T₃、T₄）

- 剂量：25 ~ 50mg/d 的碘塞罗宁或 150 ~ 500mg/d 的左甲状腺素——如果无效，3 周后停药；T₃ 比 T₄ 更加有效（作为增效剂，T₃ 治疗在女性中可能比男性更加有效）（见 p.355）
- 不同的报道结果——与 TCA 联合可能比与 SSRI 联合更有效

色氨酸

- 见 p.222
- 常规剂量：1.5 ~ 12g/d
- 数据表明当与 TCA、SSRI 或 MAOI 联合时有效；需要监测增加的 5- 羟色胺能作用



参考文献

- [1] Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, et al. Selective publication of antidepressant effectiveness and its influence on apparent efficacy. *N Engl J Med.* 2008;358(3): 252-260. doi: 10.1056/NEJMsa065779
- [2] Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: A multiple-treatments meta-analysis. *Lancet.* 2009;373(9665): 746-758. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60046-5
- [3] Hollander E, Soorya L, Chaplin W, et al. A double-blind placebo-controlled trial of fluoxetine for repetitive behaviors and global severity in adult autism spectrum disorders. *Am J Psychiatry* 2012;169(3): 292-299. doi: 10.1176/appi.ajp.2011.10050764
- [4] Freeman EW, Guthrie KA, Caan B, et al. Efficacy of escitalopram for hot flashes in healthy menopausal women: A randomized controlled trial. *JAMA* 2011;305(3): 267-274. doi: 10.1001/jama.2010.2016
- [5] Singh, SP, Singh V, Kar N, et al. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: Meta-analysis. *Br J Psychiatry.* 2010;197(3): 174-179. doi: 10.1192/bjp.bp.109.067710
- [6] Albayrak Y, Hashimoto, K. Beneficial effects of the sigma-1 agonist fluvoxamine for tardive dyskinesia in patients with postpsychotic depressive disorder of schizophrenia: Report of 5 cases. *Prim Care Companion CNS Disord.* 2012;14(6): PCC.12br01401. doi: 10.4088/PCC.12br01401
- [7] Trivedi MH, Rush AJ, Wisniewski SR, et al. Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR*D: Implications for clinical practice. *Am J Psychiatry* 2006;163(1): 28-40. doi: 10.1176/appi.ajp.163.1.28
- [8] Andrade C, Sandarsh S, Chethan KB, et al. Serotonin reuptake inhibitor antidepressants and abnormal bleeding: A review for clinicians and a reconsideration of mechanisms. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(12): 1565-1575. doi: 10.4088/JCP.09r05786blu
- [9] Serretti A, Mandelli L. Antidepressants and body weight: A comprehensive review and meta-analysis. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(10): 1259-1272. doi: 10.4088/JCP.09r05346blu
- [10] SSRIs and osteoporosis. *Med Lett Drugs Ther.* 2007;49(1274): 95-96.
- [11] Tsapakis EM, Gamie Z, Tran GT, et al. The adverse skeletal effects of selective serotonin reuptake inhibitors. *Eur Psychiatry.* 2012;27(3): 156-169. doi: 10.1016/j.eurpsy.2010.10.006
- [12] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [13] Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, et al. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;2: CD008191. doi: 10.1002/14651858.CD008191.pub2
- [14] Henry G, Williamson D, Tampi RR. Efficacy and tolerability of antidepressants in the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia, a literature review of evidence. *Am J Alzheimers Dis Other Demen.* 2011;26(3): 169-183. doi: 10.1177/1533317511402051
- [15] Sterke CS, Ziere G, van Beeck EF, et al. Dose-response relationship between selective serotonin re-uptake inhibitors and injurious falls: A study in nursing home residents with dementia. *Br J Clin Pharmacol.* 2012;73(5): 812-820. doi: 10.1111/j.1365-2125.2011.04124.x
- [16] ACOG Committee on Practice Bulletins - Obstetrics. ACOG Practice Bulletin: Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists number 92, April 2008 (replaces practice bulletin number 87, November 2007). Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol* 2008;111(4): 1001-1020. doi: 10.1097/AOG.0b013e31816fd910
- [17] Tuccori M, Montagnani S, Testi A, et al. Use of selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of major and cardiovascular malformations: An update. *Postgrad Med.* 2010;122(4): 49-65. doi: 10.3810/pgm.2010.07.2175
- [18] Koren G, Nordeng H. SSRIs and persistent pulmonary hypertension of the newborn. *BMJ.* 2011;343: d7642. doi: 10.1136/bmj.d7642
- [19] Patil AS, Kuller JA, Rhee EH. Antidepressants in pregnancy: A review of commonly prescribed medications. *Obstet Gynecol Surv.* 2011;66(12): 777-787. doi: 10.1097/OGX.0b013e31823e0cbf
- [20] Drug interactions between Biaxin and Celexa. Retrieved from <http://www.drugs.com/drug-interactions/biaxin-with-celexa-685-337-679-335.html>
- [21] Levin TT, Cortes-Ladino A, Weiss M, et al. Life-threatening serotonin toxicity due to a citalopram-fluconazole drug interaction: Case reports and discussion. *Gen Hosp Psychiatry.* 2008;30(4): 372-377. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2008.03.008
- [22] Wedge, MK. The truth behind tramadol and antidepressants: An interaction of concern? *Can Pharm J.* 2009;142(2): 71-73.
- [23] Karam-Hage M, Strobbe S, Robinson JD, et al. Bupropion-SR for smoking cessation in early recovery from alcohol dependence: A placebo-controlled, double-blind pilot study. *Am J Drug Alcohol Abuse.* 2011;37(6): 487-490. doi: 10.3109/00952990.2011.598591
- [24] Bayard M, Bailey B, Acharya D, et al. Bupropion and restless legs syndrome: A randomized controlled trial. *J Am Board Fam Med.* 2011;24(4): 422-428. doi: 10.3122/jabfm.2011.04.100173
- [25] Cole JA, Modell JG, Haight BR, et al. Bupropion in pregnancy and the prevalence of congenital malformations. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2007;16(5): 474-484. doi: 10.1002/pds.1296

- [26] de Silva VA, Hanwella R. Efficacy and tolerability of venlafaxine versus specific serotonin reuptake inhibitors in treatment of major depressive disorder: A meta-analysis of published studies. *Int Clin Psychopharmacol*. 2012;27(1): 8-16. doi: 10.1097/YIC.0b013e32834ce13f
- [27] Thase ME, Kornstein SG, Germain JM, et al. An integrated analysis of the efficacy of desvenlafaxine compared with placebo in patients with major depressive disorder. *CNS Spectr*. 2009;14(3): 144-154.
- [28] Madhusoodanan S, Alexeenko L, Sanders R, et al. Extrapyramidal symptoms associated with antidepressants - a review of the literature and an analysis of spontaneous reports. *Ann Clin Psychiatry*. 2010; 22(3): 148-156.
- [29] Mago R, Anolik R, Johnson RA. Recurrent priapism associated with use of aripiprazole. *J Clin Psychiatry*. 2006;67(9): 1471-1472.
- [30] Briggs GG, Ambrose PJ, Ilett KF, et al. Use of duloxetine in pregnancy and lactation. *Ann Pharmacother*. 2009;43(11): 1898-1902. doi: 10.1345/aph.1M317
- [31] Stahl S. Mechanism of action of trazodone: A multifunctional drug. *CNS Spectr*. 2009;14(10): 536-546.
- [32] Croom KF, Perry CM, Plosker GL. Mirtazapine: A review of its use in major depression and other psychiatric disorders. *CNS Drugs*. 2009;23(5): 427-452. doi: 10.2165/00023210-200923050-00006
- [33] Benjamin S, Doraiswamy PM. Review of the use of mirtazapine in the treatment of depression. *Expert Opin Pharmacother*. 2011;12(10): 1623-1632. doi: 10.1517/14656566.2011.585459
- [34] Schweitzer I, Maguire K, Ng C. Sexual side-effects of contemporary antidepressants: A review. *Aust N Z J Psychiatry*. 2009;43(9): 795-808. doi: 10.1080/00048670903107575
- [35] D'Agostino ML, Risser J, Robinson-Bostom L. Imipramine-induced hyperpigmentation: A case report and review of the literature. *J Cutan Pathol*. 2009;36(7): 799-803. doi: 10.1111/j.1600-0560.2008.01121.x
- [36] American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. *Pediatrics*. 2001;108(3): 776-789. Retrieved from <http://pediatrics.aappublications.org/content/108/3/776.long>
- [37] Tackling partial response to depression treatment. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 2009;11(4): 155-162. doi: 10.4088/PCC.8133ah3c
- [38] Papakostas, GI. Managing partial response or nonresponse: Switching, augmentation, and combination strategies for major depressive disorder. *J Clin Psychiatry*. 2009;70(Suppl. 6): 16-25.
- [39] Friedman ES, Davis LL, Zisook S et al. Baseline depression severity as a predictor of single and combination antidepressant treatment outcome: Results from the CO-MED trial. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2012;22(3): 183-199. doi: 10.1016/j.euroneuro.2011.07.010
- [40] Blier P, Gobbi G, Turcotte JE, et al. Mirtazapine and paroxetine in major depression: A comparison of monotherapy versus their combination from treatment initiation. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2009;19(7): 457-465. doi: 10.1016/j.euroneuro.2009.01.015
- [41] Fava M, Mischoulon D, Iosifescu D, et al. A double-blind, placebo-controlled study of aripiprazole adjunctive to antidepressant therapy among depressed outpatients with inadequate response to prior antidepressant therapy (ADAPT-A Study). *Psychother Psychosom*. 2012;81(2): 87-97. doi: 10.1159/000332050
- [42] Fava M, Mischoulon D. Folate in depression: Efficacy, safety, differences in formulations, and clinical issues. *J Clin Psychiatry*. 2009;70(Suppl. 5): 12-17. doi: 10.4088/JCP.8157su1c.03

更多阅读

- American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2007. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_10.aspx
- American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with panic disorder (2nd ed). Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2009. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_9.aspx
- Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ, et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol*. 2005;19(6): 567-596. Retrieved from http://www.bap.org.uk/pdfs/Anxiety_Disorder_Guidelines.pdf
- Citrome L. Levomilnacipran for major depressive disorder: A systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved antidepressant - what is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed? *Int J Clin Pract*. 2013;67(11): 1089-1104. doi: 10.1111/ijcp.12298
- Vortioxetine for major depressive disorder: A systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved antidepressant - what is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed? *Int J Clin Pract*. 2014;68(1): 60-82. doi: 10.1111/ijcp.12350
- Cohen LJ, Sclar DA, Culpepper L, et al. A fresh look at monoamine oxidase inhibitors for depression. *J Clin Psychiatry*. 2012;73(Suppl. 1): 1-45. doi: 10.4088/JCP.11096su1c.07
- Connolly KR, Thase ME. If at first you don't succeed: A review of the evidence for antidepressant augmentation, combination and switching strategies. *Drugs*. 2011;71(1): 43-64. doi: 10.2165/11587620-000000000-00000
- Davidson JR. Major depressive disorder treatment guidelines in America and Europe. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(Suppl. E1): e04. doi: 10.4088/JCP.9058se1c.04gry
- Hair P, Cameron F, Garnock-Jones KP. Levomilnacipran extended release: First global approval. *Drugs*. 2013;73(14): 1639-1645. doi: 10.1007/s40265-013-0116-1
- Institute for Clinical Systems Improvement. Health care guideline: Major depression in adults in primary care (11th ed.). Bloomington, MN: ICSI; May 2008. Retrieved from http://www.icsi.org/depression_5/depression__major__in__adults__in__primary__care__3.html

- Katona CL, Katona CP. New generation multi-modal antidepressants: Focus on vortioxetine for major depressive disorder. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2014;10: 349-354. doi: 10.2147/NDT.S39544
- Khan A. Vilazodone, a novel dual-acting serotonergic antidepressant for managing major depression. *Expert Opin Investig Drugs*. 2009;18(11): 1753-1764. doi: 10.1517/13543780903286396
- Khan A, Cutler AJ, Kajdasz DK, et al. Efficacy and tolerability of vilazodone, a dual-acting serotonergic antidepressant, in the treatment of patients with MDD. Poster presented at the American Psychiatric Association Annual Meeting, New Orleans, LA, May 25, 2010.
- Khan A, Sambunaris A, Edwards J, et al. Vilazodone in the treatment of major depressive disorder: Efficacy across symptoms and severity of depression. *Int Clin Psychopharmacol*. 2014;29(2): 86-92. doi: 10.1097/YIC.0000000000000016
- Lam RW, Kennedy SH, Grigoriadis S, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. III. Pharmacotherapy. *J Affect Disord*. 2009;117(Suppl. 1): S26-S43. doi: 10.1016/j.jad.2009.06.041
- Machado M, Iskudjian M, Ruiz I, et al. Remission dropouts and adverse drug reaction rates in major depressive disorder: A meta-analysis of head-to-head trials. *Curr Med Res Opin*. 2006;22(9): 1825-1837. doi: 10.1185/030079906X132415
- Mago R, Forero G, Greenberg WM, et al. Safety and tolerability of levomilnacipran ER in major depressive disorder: Results from an open-label, 48-week extension study. *Clin Drug Investig*. 2013;33(10): 761-771. doi: 10.1007/s40261-013-0126-5 Erratum in: *Clin Drug Investig*. 2013 Nov;33(11): 861. doi: 10.1007/s40261-013-0133-6
- Mago R, Mahajan R, Thase ME. Levomilnacipran: A newly approved drug for treatment of major depressive disorder. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2014;7(2): 137-145. doi: 10.1586/17512433.2014.889563
- Malm H. Prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and infant outcome. *Ther Drug Monit*. 2012;34(6): 607-614. doi: 10.1097/FTD.0b013e31826d07ea
- National Institute for Health and Care Excellence. Depression: The treatment and management of depression in adults [Clinical Guideline 90]. London: NICE; 2010. Retrieved from <http://guidance.nice.org.uk/CG90/Guidance>
- National Institute for Health and Care Excellence. Post-traumatic stress disorder: The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care [Clinical Guideline 26]. London: NICE; 2005. Retrieved from <http://guidance.nice.org.uk/CG26/Guidance>
- Nulman I, Koren G, Rovet J, et al. Neurodevelopment of children following prenatal exposure to venlafaxine, selective serotonin reuptake inhibitors, or untreated maternal depression. *Am J Psychiatry*. 2012;169(11): 1165-1174. doi: 10.1176/appi.ajp.2012.11111721
- Qaseem A, Snow V, Denberg TD, et al. Using second generation antidepressants to treat depressive disorders: A clinical practice guideline from the American College of Physicians. *Ann Intern Med*. 2008;149(10): 725-733. doi: 10.7326/0003-4819-149-10-200811180-00007
- Ray S, Stowe Z. The use of antidepressant medication in pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2014;28(1): 71-83. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2013.09.005
- Rickels K, Athanasiou M, Robinson DS, et al. Evidence for efficacy and tolerability of vilazodone in the treatment of major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Clin Psychiatry*. 2009;70(3): 326-333. doi: 10.4088/JCP.08m04637
- Shiovtz T, Greenberg WM, Chen C, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of levomilnacipran ER 40-120mg/day for prevention of relapse in patients with major depressive disorder. *Innov Clin Neurosci*. 2014;11(1-2): 10-22. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3960779/>
- Thase ME, Tran PV, Wiltse C, et al. Cardiovascular profile of duloxetine, a dual reuptake inhibitor of serotonin and norepinephrine. *J Clin Psychopharmacol*. 2005;25(2): 132-140.

电休克治疗（ECT）

定义

- 通过诱发癫痫以及适度的电刺激来治疗某些特定的精神障碍（注意：磁刺激是一种尚在研究中的潜在癫痫诱导手段）
- 禁止与癫痫阈下电刺激如经颅电刺激、电休克治疗或行为矫正疗法如厌恶性电刺激混用；也不可和经颅重复磁刺激（rTMS）混用

适应证

- 重度抑郁障碍尤其是高自杀风险者（6～8次治疗可以快速减轻自杀冲动）、虚弱/乏力、严重的激越、抑郁性木僵、妄想、对一种或多种抗抑郁药物无效或治疗剂量不耐受者^[1,2]
- 复发性抑郁障碍：预防或治疗，如既往抗抑郁药物无法预防复发则可在急性/巩固期 ECT 治疗有效后进行“持续性”的 ECT 治疗^[3]
- 抑郁障碍：预防复发，如既往抗抑郁药物无法预防复发则可在急性/巩固期 ECT 治疗有效后进行“持续性”的 ECT 治疗；较急性期单独使用抗抑郁药物可能预后更佳；在预防早期复发方面，ECT 疗效与绝大多数有效的药物治疗等同（去甲替林或文拉法新联合锂盐）^[4,5]
- 非典型抑郁障碍：对患有非典型抑郁障碍患者使用 ECT 获得缓解的可能约为其他类型抑郁症的 2.6 倍^[6]
- 双相情感障碍：躁狂发作；治疗重度躁狂（躁狂性谵妄）和快速循环型时可以与情感稳定剂或非典型抗精神病药物联合
- 双相情感障碍：用于对情感稳定剂无效的抑郁相或躁狂相的预防
- 产后精神障碍：可以用于部分患者的治疗；在抗抑郁药物和（或）抗精神病药物无效后可作为二线治疗选择^[7]
- 精神分裂症：特别是共病木僵和（或）情感性症状；与足量抗精神病药物联合，用于无效的“阳性”症状患者；氯氮平治疗无效后使用
- 情感性精神分裂症：首发精神分裂症；在一种或多种足量抗精神病药物治疗无效后使用
- 帕金森病（“开-关”样表现），精神镇静类药物所致恶性综合征，恶性木僵，癫痫持续状态，迟发型运动障碍以及精神发育迟滞伴发情感/精神障碍——有有效的案例报道
- 难治性强迫症——有效（证据仅仅来源于共病抑郁症而使用 ECT 时）
- PTSD 相关研究：一项开放性试验提示 ECT 可以改善难治性 PTSD 的核心症状；且独立于抑郁症状的改善^[8]。应用于 PTSD 治疗前，研究结果需要进一步重复、验证

概述

- 在非常严重的疾病中将 ECT 作为治疗的早期选择（而不是等到最后）；对重度抑郁或躁狂而言可以作为一线治疗方法；但是，过于缓慢的治疗节奏可能降低疗效
- 相关临床试验的综述提示较双侧 ECT 而言右侧 ECT 对抑郁症状疗效较弱且 ECT 6 个月中对认知影响并无显著差异^[2,10]，高强度的右侧 ECT 与中等强度的双侧 ECT 疗效相当，并且提示对改善认知相关的不良反应有优势^[9]
- 与抗抑郁药物合用可以增加 ECT 疗效，但是可能会对认知功能产生更多影响^[11]
- 在治疗前，需要对患者进行评估并且知情同意；需要获得同意并且签字（有效的知情同意书需要向患者详细解释治疗的作用原理，所有可能的风险、预期收益以及对当前治疗可能带来的影响；也应该包括不接受治疗对预后的影响）；如果患者无法签字，可以由合法的监护人代替

治疗作用

- 抑郁症的生物学症状如失眠、疲劳；对木僵样症状早期就有效；对情感类症状如抑郁情绪和快感缺乏起效稍迟，然后是认知症状的改善如自信不足、无助、无望、自杀意念以及妄想性意念
- 躁狂症状包括激越、兴奋、过于活跃和思维障碍
- 一些“精神分裂症阳性症状”和其他精神病性症状也有作用
- ECT 是对抗抑郁药物治疗效果不佳甚至无效的重度抑郁患者最有效的方法；对“忧郁性”和“精神病性”患者疗效最佳^[12,13]

作用机制

- 确切作用机制不明；在急性/巩固治疗过程中的几个星期，诱发癫痫是发挥疗效的关键
- 几乎影响了所有参与精神障碍发病机制的神经递质（去甲肾上腺素、5-羟色胺、乙酰胆碱、多巴胺、GABA）

- 神经电生理作用包括血 - 脑屏障通透性增加，局部脑血流量下降及神经代谢活性抑制；“抗惊厥”效应可能与预后有关（ECT 可以增加抑制性神经递质）
- 影响神经内分泌物质（CRF、ACTH、促甲状腺激素释放激素、催乳激素、血管加压素、甲硫啡肽、 β -内啡肽）



剂 量

- “剂量”可以看作是一些作用参数的组合，包括电量 / 电荷刺激、电极位置、发作持续时间及诱导抽搐的总数；因为癫痫发作持续时间和结果之间没有明显的相关性，因此癫痫发作所要求的精确时间并不清楚（也许必须至少 15s）；很少有必要使用增强剂（如咖啡因）
- 诱导抽搐所必需的最小刺激能量 / 电荷为“刺激阈值”；为达到治疗效果，推荐使用阈值的倍数进行刺激（阈值最准确的估计是通过“滴定”技术，这时安置单侧电极是必要的）。经常饮酒的患者可能会影响其阈值
- 双侧刺激电极模式（1.5 倍“阈值”的刺激能量 / 电荷）比单侧刺激更有效；“高能量”的双侧刺激（2.5 倍“阈值”）可能对 1.5 倍“阈值”双侧刺激治疗无效的患者产生效果。作用于双侧颞叶和双侧额叶位置的治疗整体疗效和认知副作用没有实质性差异^[10]
- 单侧电极模式对许多患者有效，但是在使用时，刺激能量 / 电荷应远大于“阈值”刺激（如 6 倍“阈值”）；如果在 6 ~ 8 次治疗无效，建议切换到双侧刺激电极模式^[9]
- 单侧电极模式可有效降低认知副作用；其滴定的“阈值”较低，但可能需要更多的治疗次数^[14]
- 性别、年龄和电极位置影响癫痫发作阈值：男性比女性阈值更高，阈值随着年龄而增长，双侧比单侧 ECT 阈值更大



治疗起效时间

- 有研究认为 ECT 作用 3 次以后显效，也有研究认为要达到足够的治疗效果应以 20 次为一个疗程。如果治疗 12 ~ 15 次仍没有效果，则 ECT 可能对此类患者无效
- 如果中断治疗，1 年内复发率较高（30% ~ 70%），与 ECT 治疗前药物治疗的阻抗程度部分相关；几乎所有的情况下都要预防性使用抗抑郁药物；如果抗抑郁药物预防给药仍不能抑制其快速复发，则需要为期 6 个月的“持续性”ECT 治疗；锂盐联合抗抑郁药物可能是最有效的降低 ECT 治疗后抑郁症复发的手段

方 案

- 每周 3 次，隔日一次；如果有必要，为减少出现认知障碍的副作用，可减少为每周 2 次（效果与每周 3 次相似）
- 改良型 ECT 需要在全身麻醉下实行局部神经肌肉阻滞实施，而因资源 / 人员有限，未改良 ECT 仍在很多发展中国家使用
- 巴比妥为能引起浅“睡眠”型麻醉剂；相比较而言，新的药物如异丙酚有着微乎其微的临床优势（价格更贵，更多导致短暂惊厥；还可提高发作阈值；可逆转患者治疗后出现谵妄、连止呕药都难以控制的严重的恶心症状，或过长的癫痫发作时间）^[15]；如有必要，也可以考虑组合药物诱导麻醉（如瑞芬太尼、氯胺酮）^[16]
- 使用琥珀胆碱或短效非去极化剂诱导神经肌肉阻滞。ECT 后可能由于肌松交叉或导致肌肉自发性收缩（必要时减少后者用量并使用辅助性非去极化肌肉松弛剂，如克罗库溴铵，但可能需要更高剂量的琥珀胆碱）；如有减少神经肌肉阻滞时间的必要，可使用逆转剂
- 如果出现过量的口腔分泌物和（或）显著心动过缓，可预防性使用阿托品或格隆溴铵（即在“阈值”滴定过程中使用 β -受体阻滞剂）；治疗后如果心动过缓，可使用阿托品
- 对任何并发躯体疾病的预先治疗都可能使麻醉复杂化（如使用降压药、胃酸 / 活性抑制剂、降糖药物），特殊情况下需要麻醉医生和（或）内科医生会诊
- 如有可能，停止或减少有抗惊厥作用的精神药物的使用（如治疗过程中使用苯二氮草类、卡马西平、丙戊酸盐；必要时使用氟奋乃静预处理逆转苯二氮草类药物的作用，如高剂量 / 依赖患者）
- 在临床必需的情况下，可继续使用除了 MAOI 以外的其他精神药物（见 p.85 禁忌证）
- 在环境控制得当的情况下，如果患者没有医疗 / 麻醉禁忌证，而且能遵守治疗前和治疗后相应的要求，可进行门诊 ECT 治疗



副作用

- ECT 过程中可见一定程度的记忆缺失^[17]
 - ECT 开始后的间歇性遗忘尤为明显，可能持续一段时间
 - 可能出现对 ECT 开始前几个月的逆行性遗忘；可能是永久性、少见的更长时间的逆行性遗忘
 - ECT 治疗后 3 ~ 6 个月可出现顺行性遗忘
 - 患者很少对持久性顺行性记忆损伤抱怨；并不清楚这是 ECT 治疗的残留症状还是 ECT 可治疗的疾病残留症状
 - 一些药物（如碘塞罗宁钠、胆碱酯酶抑制剂）和治疗参数（如较短的刺激脉冲宽度）可减轻 ECT 的认知损害作用^[18,19]
- 死亡率为 2 ~ 4 人 / 100 000 次治疗或更少；心血管疾病患者死亡风险更高
- 治疗后谵妄不常见，即使出现也是短时间的
 - 有老年患者的病例报道，当进行多次电刺激可诱导抽搐或癫痫发作时间过长
 - 与合用药物的毒性有关（如碳酸锂、氯氮平；见药物相互作用，p.86）
 - ECT 治疗前停用一些抗抑郁药物过快
 - 如发生谵妄，后续治疗可考虑使用丙泊酚进行麻醉
- 可在治疗后出现持续数分钟的明显的心动过速和低血压；必要的话可使用 β -受体阻滞剂
- 如果刺激处于亚癫痫状态可产生明显的心动徐缓（直至心搏暂停）和低血压
 - 患者使用 β -受体阻滞剂可增加风险
 - 之后诱导抽搐、阿托品以及有抗胆碱能作用的药物可缓解
- 少见的抽搐延长和癫痫持续状态；治疗过程中监测脑电图直至抽搐结束；发作时间应控制在 3min 之内（使用诱导麻醉的剂量、可重复给药，必要时可使用苯二氮草类药物，静注剂地西洋比劳拉西洋起效更快）
- 自发性癫痫发作
 - ECT 后癫痫的发病率与正常人群发病率相似
- 常见头痛和肌肉痛，但通常不严重
 - 尝试治疗前进行静力训练预防肌肉痛
 - 事先服用罗库溴铵（约 3mg），以预防严重的肌肉痛
- 颞下颌关节疼痛；可通过调整刺激至双侧额叶位置来缓解（相对于标准的双颞叶位置）
- 所有的患者都应该在电刺激及抽搐发作时，即使无牙齿也需要在嘴里插入咬块，以尽量减少下颌疼痛和预防牙齿损伤
- 月经不规律；可能是由于催乳素增加所致（暂时的）
- 暂时的发作后麻痹



注意事项

- 患者有显著的心血管疾病、潜在的胃食管反流，呼吸道受损，并可能使得治疗复杂的其他情况（如有带来显著副作用的个人史或家族史，或对全麻延迟恢复），需要进行麻醉预处理和（或）内科会诊
- 在治疗前、治疗期间和治疗后，监测心电图、脉搏、血氧饱和度、血压；治疗过程中监测 EEG
- 胰岛素依赖的糖尿病患者在 ECT 治疗后应当减少胰岛素用量，因为 ECT 会在治疗结束后数小时内减少血糖水平（可能与治疗前数小时的禁食有关）
- 有 10% ~ 30% 的双相抑郁患者在 ECT 治疗后可以转为躁狂或轻躁狂；如果没有严重影响治疗方案（如增加发作阈值），还是要持续抗躁狂治疗
- 有皮下 / 颅骨植入物或颅内植入物的患者，应当调节电极的放置



禁忌证

- 注意：所有的禁忌证应当在停用 ECT 后的风险背景下来考虑
- 风湿性关节炎伴有齿突受累
- 近期心肌梗死史
- 颅内压增高
- 近期颅内出血 / 不稳定型动脉瘤
- 严重的牙齿松动，如果脱落会被误吸
- 有危险的视网膜分离
- 同时使用不可逆 MAOI，它会与麻醉药产生相互作用（尽管很多报道表明是与哌替啶发生作用）。在 ECT 过程中的严重心输出损害和低血压需要使用升压药物；在使用不可逆 MAOI 时选择将非常有限。因此文献推荐在 ECT 治疗之前应停用 MAOI 类药物 14 天；如果有不得不使用 MAOI 类药物的原因，或早于洗脱期开始 ECT，要征求麻醉师意见。在使用选择性、可逆 MAOI 时潜在的高血压反应很少见，因此同时使用该类药物是可接受的
- 同时有药物毒性
- 氯氮平（见药物相互作用，p.86）



实验室检查 / 监测

- 如果有证据表明存在严重的认知损害，在治疗前要评估记忆；如果治疗后导致了不合常理的严重记忆丢失，需要重新评估
- 体格检查
- 对所有超过 60 岁的人及存在临床指征时需要完善 Hb、WBC 及个体化的指标
- 所有服用任何利尿剂、锂盐、胰岛素依赖性糖尿病及存在临床指征包括水中毒风险的患者，以及有病史的患者都要监测电解质、肌酐
- 所有超过 45 岁的患者，正在治疗的高血压患者，或者有心脏病史的患者都要监测心电图
- 有压力性骨折或其他损伤史、明显背痛的患者都要进行脊柱 X 线检查；对有风湿性关节炎的患者要进行颈椎 X 线检查
- 对所有非洲血统的黑种人要进行镰形细胞检查
- 糖尿病或口服降糖药物的患者在每次治疗前要进行空腹血糖检查
- 在 ECT 治疗前和治疗中要进行血锂浓度的检查



儿童患者用药

- 关于在儿童中使用 ECT 治疗的详细信息参见《儿童青少年精神药物临床手册》^[20]
- 儿童或青少年发生严重的情感障碍伴有自杀风险，如果抗抑郁药物疗效不佳，可采用 ECT 治疗
- 在没有咨询儿童和青少年精神科专家前不要进行 ECT 治疗



老年患者用药

- 没有与年龄相关的特别的风险、获益或禁忌证
- 早期痴呆并不是禁忌证；ECT 可使用于任何共病诊断的条件下
- 老年患者对 ECT 的疗效至少与年轻抑郁症患者相当。老年患者使用 ECT 的证据表明其在减少抑郁症状方面是安全有效的^[21]



孕妇患者用药

- 所有孕期 ECT 都是安全的，但需要咨询产科医生
- 推荐胎儿监测
- 警惕：增加胃食管反流的风险



护理建议

- 在治疗前约 8h，患者必须禁食（特别是固体食物）；治疗结束后，对于没有并发症的患者仍需要密切观察
- 在治疗前需要移除义齿

- 在患者完全清醒、方向感恢复、警觉性恢复以及离开恢复室之前，需要密切关注和监测生命体征；在全程治疗结束前，应建议患者不开车、不使用其他具有潜在风险的仪器 / 工具 / 器械。门诊患者应有人陪同返家
- 如果可能，在治疗前一天晚上或治疗当天早晨，应避免使用苯二氮草类药物，限制使用镇静及安眠类药物

 患者指导

- 具体 ECT 患者指南，参见患者信息表（p.395）

 药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
麻醉剂	丙泊酚	减少癫痫发作时间（可能非常有价值）；可能会增加癫痫发作阈值
抗惊厥药物	卡马西平，丙戊酸钠	增加癫痫发作阈值，可能增加亚惊厥性电休克所致副作用；可能需要适当增加能量 / 刺激以克服抗惊厥药物作用
抗抑郁药物 不可逆 MAOI SARI, NDRI, SSRI	苯乙肼 曲唑酮，安非他酮，氟西汀 曲唑酮	可能在复苏时需要增加升压药，如果可能，尽量避免联合使用 有报道会延长癫痫发作；临床意义尚不清楚。可以同时使用 罕见病例报道提示，在高剂量用药（如高于 300mg/d）时，有或没有心脏病的患者都可出现心血管并发症
降压药物	β-受体阻滞剂（如普萘洛尔）	联合给予亚惊厥性电休克刺激，患者可能出现心动过缓和低血压 联合应用时可见错乱
抗精神病药物	氯氮平	有报道提示延长 16.6% 癫痫发作时间；有在 ECT 结束后出现迟发的自发癫痫发作的报道 有报道提示合并或短暂的序贯使用氯氮平引起谵妄；但是仍有许多简单合用甚至是合用非常高剂量氯氮平的报道
苯二氮草类药物	劳拉西泮，地西泮	增加癫痫发作阈值，改善亚惊厥性电休克的副作用，或缩短癫痫发作
咖啡因		增加癫痫发作时间 病例报道可见高血压、心动过速及心脏节律改变
锂		可能导致锂毒性出现，可能是与增加血 - 脑屏障的渗透率有关；减用或停用锂，密切监测患者。如果血锂水平在治疗范围内可以联合使用
L- 色氨酸		增加癫痫发作时间
茶碱		增加癫痫发作时间，癫痫状态。如果血药浓度在治疗范围可以联合使用

 延展阅读

参考文献

[1] Fink M, Kellner CH, McDall WV. The role of ECT in suicide prevention. J ECT. 2014;30(1): 5-9. doi: 10.1097/YCT.0b013e3182a6ad0d

[2] Fink M. What was learned: Studies by the consortium for research in ECT (CORE) 1997-2011. Acta Psychiatr Scand. 2014;129(6): 417-426. doi: 10.1111/acps.12251

[3] Rabheru K. Maintenance electroconvulsive therapy (M-ECT) after acute response: Examining the evidence for who, what, when, and how? J ECT 2012;28(1): 39-47. doi: 10.1097/YCT.0b013e3182455758

[4] Kellner CH, Knapp RG, Petrides G, et al. Continuation electroconvulsive therapy vs pharmacotherapy for relapse prevention in major depression: A multisite study from the Consortium for Research in Electroconvulsive Therapy (CORE). Arch Gen Psychiatry. 2006;63(12): 1337-1344. doi: 10.1001/archpsyc.63.12.1337

[5] Prudic J, Haskett RF, McCall WV, et al. Pharmacological strategies in the prevention of relapse after electroconvulsive therapy. J ECT. 2013;29(1): 3-12. doi: 10.1097/YCT.0b013e31826ea8c4

- [6] Husain MM, McClintock SM, Rush AJ, et al. The efficacy of acute electroconvulsive therapy in atypical depression. *J Clin Psychiatry*. 2008;69(3): 406-411.
- [7] Focht A, Kellner CH. Electroconvulsive therapy (ECT) in the treatment of postpartum psychosis. *J ECT*. 2012;28(1): 31-33. doi: 10.1097/YCT.0b013e3182315aa8
- [8] Margoob MA, Ali Z, Andrade C. Efficacy of ECT in chronic, severe, antidepressant- and CBT-refractory PTSD: An open, prospective study. *Brain Stimul*. 2010;3(1): 28-35. doi: 10.1016/j.brs.2009.04.005
- [9] Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP, et al. A prospective randomized, double-blind comparison of bilateral and right unilateral electroconvulsive therapy at different stimulus intensities. *Arch Gen Psychiatry*. 2000;57: 425-434. doi: 10.1001/archpsyc.57.5.425
- [10] Kellner CH, Tobias KG, Wiegand J. Electrode placement in electroconvulsive therapy (ECT): A review of the literature. *J ECT* 2010;26(3): 175-180. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181e48154
- [11] Sackeim HA, Dillingham EM, Prudic J, et al. Effect of concomitant pharmacotherapy on electroconvulsive therapy outcomes: Short-term efficacy and adverse effects. *Arch Gen Psychiatry*. 2009;66(7): 729-737. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.75
- [12] Rasmussen KG. Electroconvulsive therapy and melancholia: Review of the literature and suggestions for further study. *J ECT*. 2011;27(4): 315-322. doi: 10.1097/YCT.0b013e31820a9482
- [13] Petrides G, Fink M, Husain MM, et al. ECT remission rates in psychotic versus nonpsychotic depressed patients: A report from CORE. *J ECT* 2001;17: 244-253.
- [14] Sackeim HA, Prudic J, Nobler MS, et al. Effects of pulse width and electrode placement on the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. *Brain Stimul*. 2008;1(2): 78-83. doi: 10.1016/j.brs.2008.03.001
- [15] Vaidya PV, Anderson EL, Bobb A, et al. A within-subject comparison of propofol and methohexital anesthesia for electroconvulsive therapy. *J ECT* 2012;28(1): 14-19. doi: 10.1097/YCT.0b013e31823a4220
- [16] Chen ST. Remifentanyl: A review of its use in electroconvulsive therapy. *J ECT* 2011;27(4): 323-327. doi: 10.1097/YCT.0b013e31821072d2
- [17] Ingram A, Saling MM, Schweitzer I. Cognitive side effects of brief pulse electroconvulsive therapy: A review. *J ECT* 2008;24(1): 3-9. doi: 10.1097/YCT.0b013e31815ef24a
- [18] Pigot M, Andrade C, Loo C. Pharmacological attenuation of electroconvulsive therapy-induced cognitive deficits: Theoretical background and clinical findings. *J ECT* 2008;24(1): 57-67. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181616c14
- [19] Prudic J. Strategies to minimize cognitive side effects with ECT: Aspects of ECT technique. *J ECT* 2008;24(1): 46-51. doi: 10.1097/YCT.0b013e31815ef238
- [20] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [21] Dombrowski AY, Mulsant BH. The evidence for electroconvulsive therapy (ECT) in the treatment of severe late-life depression. ECT: The preferred treatment for severe depression in late life. *Int Psychogeriatr*. 2007;19(1): 10-14, 24-35. doi: 10.1017/S1041610206224384

更多阅读

- Amanullah S, Delva N, McRae H, et al. Electroconvulsive therapy in patients with skull defects or metallic implants: A review of the literature and case report. *Prim Care Companion CNS Disord*. 2012;14(2): [no pagination]. doi: 10.4088/PCC.11r01228
- American Psychiatric Association. The practice of electroconvulsive therapy: Recommendations for treatment, training, and privileging. (2nd ed.). Washington, DC: APA;2001.
- Fink M. Electroconvulsive therapy: A guide for professionals and their patients (2nd ed.) New York, NY: Oxford University Press, 2009.
- Kennedy SH, Milev R, Giacobbe P, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. IV. Neurostimulation therapies. *J Affect Disord*. 2009;117(Suppl. 1): S44-53. doi: 10.1016/j.jad.2009.06.043
- Lisanby SH, Schlaepfer TE, Fisch HU, et al. Magnetic seizure therapy of major depression. *Arch Gen Psychiatry*. 2001;58(3): 303-305. doi: 10.1001/archpsyc.58.3.303
- Matheson SL, Green MJ, Loo C, et al. Quality assessment and comparison of evidence for electroconvulsive therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation for schizophrenia: A systematic meta-review. *Schizophr Res*. 2010;118(1-3): 201-210. doi: 10.1016/j.schres.2010.01.002
- Navarro V, Gasto C, Torres X, et al. Continuation/Maintenance treatment with nortriptyline vs. combined nortriptyline and ECT in late-life psychotic depression: A two-year randomized study. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2008;16(6): 498-505. doi: 10.1097/JGP.0b013e318170a6fa
- Peterchev AV, Rosa MA, Deng ZD et al. Electroconvulsive therapy stimulus parameters: Rethinking dosage. *J ECT*. 2010;26(3): 159-174. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181e48165
- Semkovska M, McLoughlin DM. Objective cognitive performance associated with electroconvulsive therapy for depression: A systematic review and meta-analysis. *Biol Psychiatry*. 2010;68(6): 568-577. doi: 10.1016/j.biopsych.2010.06.009
- Taylor S. Electroconvulsive therapy: A review of history, patient selection, technique, and medication management. *South Med J*. 2007;100(5): 494-498. doi: 10.1097/SMJ.0b013e318038fce0
- Trevino K, McClintock SM, Husain MM. A review of continuation electroconvulsive therapy: application, safety, and efficacy. *J ECT*. 2010;26(3): 186-195. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181efa1b2
- Versiani J, Cheniaux E, Landeira-Fernandez J. Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in the treatment of bipolar disorder: A systematic review. *J ECT* 2011;27(2): 153-164. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181e6332e
- Wilkins KM, Ostroff R, Tampi RR. Efficacy of electroconvulsive therapy in the treatment of nondepressed psychiatric illness in elderly patients: A review of the literature. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2008;21(1): 3-11. doi: 10.1177/0891988707311027

光照疗法（BLT）

定 义

- 日常暴露于紫外 - 可见光下，在标准光照箱内，每天至少 5000luxh（单位时间内的照度）

适应证（已批准）

- 季节性情感障碍（SAD）
- 睡眠生理节律障碍（如时差综合征、轮班工作制）
- 神经性贪食症：作为一些患者的辅助治疗
- 经前期紧张综合征，产前及产后抑郁症——有限的证据支持有效
- 非季节性抑郁症：有效，尤其是在治疗第一周的早上进行，或可作为辅助治疗^[1]
- 双相情感障碍的抑郁——光照治疗在与睡眠剥夺和连续睡眠阶段前疗法联合使用 48h 内起效
- 帕金森综合征：许多研究指出光照治疗对睡眠和情绪有积极的影响；对运动机能的影响结果各异^[2]
- 注意缺陷和多动综合征（ADHD）：早晨光照治疗与下午 / 晚上褪黑素治疗联用对青少年及成人入睡困难的失眠症有效（睡眠期后移综合征）——数据有限
- 边缘型人格障碍：一些开放试验发现，早晨光照治疗在单独使用或与抗抑郁药联用时，可以改善睡眠和日间高警觉状态^[3]

概 述

- 合格的光照箱必须能将潜在有害的紫外光滤掉
- 使用的可见光波长并非特别重要；最稳定的光照效应发生在波长为 480nm 的短波光（蓝光）^[1]
- 起效程度随着光照时间的延长呈非线性增加，主要的状态变化发生在光照起始阶段^[4]
- 因为治疗时与眼睛距离近，应用遮光罩使光照度低于标准光照箱照度（遮光箱照度为 2500 ~ 10000lux）
- 睡眠生理节律障碍：光照治疗的效果与按照生理节律中白昼的时间执行光照治疗有关——见剂量^[5]
- 标准的抗抑郁药物治疗可以提高光照治疗的效果

治疗作用

- 眼睛和视网膜而非皮肤介导了光照治疗的效果。尽管如此，患者不需要直接凝视光源以获得治疗效果
- 光照治疗的特殊机制目前仍不明确。光照抑制褪黑素分泌，但这不是其主要的作用机制。同时也有研究假设是通过调整 5- 羟色胺水平和自主调节功能起作用^[1]
- 光照通过视交叉上核交感神经系统诱导肾上腺基因表达。这种基因表达伴随着血浆和大脑皮质醇水平的增加，但不激活下丘脑 - 垂体轴；视交叉上核的激活与生物钟关系密切。皮质醇水平上升程度与光照强度呈剂量依赖性相关^[6,1]
- 光照对昼夜节律周期的改善作用对部分患者而言很重要；通过光照（睡眠剥夺或药物治疗）调节昼夜节律系统能改善抑郁症状，从而提示昼夜节律异常可能参与抑郁症病理机制^[7]
- 在傍晚进行光照治疗将使睡眠周期后移，抑制褪黑素分泌，增加警觉性；短时间光照可能比长时间更有效^[4]
- 光照治疗常在几天内有效；治疗停止后，作用也将在随后几天内消失



剂 量

- 光照疗法标准强度是每天 5000luxh。达到这一剂量最常用的方法是以 10000lux 为一光照单位，每天暴露半小时
- 光照疗法时间的指南推荐^[5]
 - 睡眠时相提前综合征（睡眠觉醒时间过早）：在睡觉前亮光治疗，觉醒后弱光治疗
 - 睡眠时相延迟综合征（睡眠觉醒时间过晚，入睡困难型失眠）：早上醒来后亮光治疗，睡前弱光治疗
 - 轮班睡眠障碍（白天睡眠时失眠，工作觉醒时困倦/疲乏）：在夜间亮光治疗，工作后弱光治疗，严格坚持规律的作息时间
 - 时差（东方；入睡困难，白天困倦/疲乏）：早上醒来后亮光治疗（在家），睡前弱光治疗
 - 时差（西方；早醒，白天困倦/疲乏）：睡前亮光治疗（在家），醒后弱光治疗
 - 非 24h 睡醒周期障碍（没有睡眠觉醒的模式）：如果睡眠片段发生在夜晚，早上醒来后光照治疗



副 作 用

- 暴露于光照，累积 6 年以上，没有发现眼部损害。尽管如此，过度使用光照疗法可能导致对光照敏感性下降^[8]
- 可发生恶心、头痛和神经紧张/过敏
- 有病例报道显示，在开始治疗数天后有自杀意念/企图
- 眼疲劳、视物模糊、眼部刺激感（痒或刺痛）——随时间逐渐消失（可能要坐得离光源远些或者逐渐开始暴露治疗）
- 皮肤刺激——少见
- 可发生轻躁狂，特别是在双相情感障碍患者中过度使用光照疗法
- 有报道阿尔茨海默病患者出现被害妄想；有病例报道了导致 38 岁的女性患者精神病发作
- 月经失调，少见



注 意 事 项

- 视网膜病变情况不明的患者可能存在风险；如果需要，对于这些病例要咨询眼科医师



禁 忌 证

- 有青光眼、白内障、视网膜脱落或视网膜病变
- 使用光敏性药物的患者禁忌使用光照疗法



儿童患者用药

- 早期数据显示，对于青少年非季节性抑郁患者，光照疗法作为单一治疗和辅助治疗都是有效的
- 对睡眠时相延迟综合征的青少年患者，可以和 CBT 一起使用
- 关于青少年睡眠时相延迟综合征的随机对照试验显示，光照疗法加上褪黑素可以改善入睡和睡眠持续时间，3 个月后有持续获益



老年患者用药

- 在早上使用光照疗法，对有睡眠障碍和非季节性情绪障碍的老年患者有好的疗效
- 报道显示，将光照治疗作为谵妄多元化治疗方法的一部分，可以延长睡眠时间^[9]



孕妇患者用药

- 开放性试验、病例报道和随机研究都提示，光照疗法在孕期使用耐受性良好，没有关于胎儿副作用的报道



患 者 指 导

- 关于光照疗法的更详细的患者说明，见患者信息表（p.395）
- 在开始光照疗法之前，需要咨询临床医师和（或）药剂师，明确现在使用的药物（包括非处方药和中草药）是否与光照疗法存在相互作用
- 没有必要直视光源



药物相互作用

- 临床上重要的相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
粉刺制剂	过氧化苯甲酰，类维生素 A（如异维甲酸）	可能引起光敏反应
抗生素	四环素，多西环素	可能引起光敏反应
抗抑郁药物 SSRI/SNRI MAOI	氟西汀，西酞普兰，帕罗西汀，文拉法辛等 强内心百乐明	可能增加光照疗法的效果 极少在季节性抑郁中使用，可能增加光照疗法的效果，需要标准化的 MAOI 预防措施
抗精神病药物	氯丙嗪	可能引起光敏反应
利尿药物	氢氯噻嗪	可能引起光敏反应
降糖药物	氯磺丙脲	可能引起光敏反应
L- 色氨酸		可能增加光照疗法的效果
圣约翰草		可能引起光敏反应



延展阅读

参考文献

- [1] Oldham MA, Ciraulo DA. Bright light therapy for depression: A review of its effects on chronobiology and the autonomic nervous system. *Chronobiol Int.* 2014;31(3): 305-319. doi: 10.3109/07420528.2013.833935
- [2] Willis GL, Moore C, Armstrong SM. A historical justification for and retrospective analysis of the systematic application of light therapy in Parkinson's disease. *Rev Neurosci.* 2012;23(2): 199-226. doi: 10.1515/revneuro-2011-0072
- [3] Bromundt V, Wirz-Justice A, Kyburz S, et al. Circadian sleep-wake cycles, well-being, and light therapy in borderline personality disorder. *J Pers Disord.* 2013;27(5): 680-696. doi: 10.1002/14651858.CD003946.pub3
- [4] Chang AM, Santhi N, St Hilaire M, et al. Human responses to bright light of different durations. *J Physiol.* 2012;590: 3103-3112. doi: 10.1113/jphysiol.2011.226555
- [5] Gooley JJ. Treatment of circadian rhythm sleep disorders with light. *Ann Acad Med Singapore.* 2008;37(8): 669-676. Retrieved from <http://www.annals.edu.sg/pdf/37VolNo8Aug2008/V37N8p669.pdf>
- [6] Ishida A, Mutoh T, Ueyama T, et al. Light activates the adrenal gland: Timing of gene expression and glucocorticoid release. *Cell Metab.* 2005;2(5): 297-307. doi: 10.1016/j.cmet.2005.09.009
- [7] Mendlewicz J. Disruption of the circadian timing systems: Molecular mechanisms in mood disorders. *CNS Drugs.* 2009;23(Suppl. 2): 15-26. doi: 10.2165/11318630-000000000-00000
- [8] Gagné AM, Gagné P, Hébert M. Impact of light therapy on rod and cone functions in healthy subjects. *Psychiatry Res.* 2007;151(3): 259-263. doi: 10.1016/j.psychres.2006.09.004
- [9] Chong MS, Tan KT, Tay L, et al. Bright light therapy as part of a multicomponent management program improves sleep and functional outcomes in delirious older hospitalized adults. *Clin Interv Aging.* 2013;8: 565-572. doi: 10.2147/CIA.S44926

更多阅读

- Bjorvatn B, Pallesen S. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. *Sleep Med Rev.* 2009;13(1): 47-60. doi: 10.1016/j.smrv.2008.04.009
- Botanov Y, Ilardi SS. The acute side effects of bright light therapy: A placebo-controlled investigation. *PLoS One.* 2013;8(9): e75893. doi: 10.1371/journal.pone.0075893
- Flory R, Ametepé J, Bowers B. A randomized, placebo-controlled trial of bright light and high-density negative air ions for treatment of Seasonal Affective Disorder. *Psychiatry Res.*

- 2010;177(1-2): 101-108. doi: 10.1016/j.psychres.2008.08.011
- Gradišar M, Dohnt H, Gardner G, et al. A randomized controlled trial of cognitive-behavior therapy plus bright light therapy for adolescent delayed sleep phase disorder. *Sleep*. 2011;34(12): 1671-1680. doi: 10.5665/sleep.1432
 - Kooij JJ, Bijlenga D. The circadian rhythm in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: Current state of affairs. *Expert Rev Neurother*. 2013;13(10): 1107-1116. doi: 10.1586/14737175.2013.836301
 - Lieveer R, Van Someren EJ, Nielen MM, et al. Bright light treatment in elderly patients with nonseasonal major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial. *Arch Gen Psychiatry*. 2011;68(1): 61-70. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.183
 - Münch M, Bromundt V. Light and chronobiology: Implications for health and disease. *Dialogues Clin Neurosci*. 2012;14(4): 448-453. Retrieved from <http://www.dialogues-cns.com/publication/light-and-chronobiology-implications-for-health-and-disease/>
 - Prasko J, Brunovsky M, Latalova K, et al. Augmentation of antidepressants with bright light therapy in patients with comorbid depression and borderline personality disorder. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*. 2010;154(4): 355-361. doi: 10.5507/bp.2010.053
 - Rutten S, Vriend C, van den Heuvel OA, et al. Bright light therapy in Parkinson's disease: An overview of the background and evidence. *Parkinsons Dis*. 2012;2012: 767105. doi: 10.1155/2012/767105
 - Wirz-Justice A, Bader A, Frisch U, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of light therapy for antepartum depression. *J Clin Psychiatry*. 2011;72(7): 986-993. doi: 10.4088/JCP.10m06188blu

重复经颅磁刺激（rTMS）

定 义

- rTMS（重复经颅磁刺激）是一种非侵入性的方法，采用高能量的、随时间变化的磁场来改变皮质神经活动。在很多的发达国家中，包括美国、加拿大、英国及其他欧洲国家、澳大利亚、墨西哥、以色列，rTMS 被批准用于抑郁症的治疗。很多双盲、假刺激对照研究以及一些荟萃分析明确了 rTMS 的抗抑郁效果。然而，与最佳治疗参数相关的不确定性仍需要进一步研究，这些参数包括治疗部位，脉冲频率，治疗次数。简而言之，这项技术仍在发展过程中

适应证（已批准）

- 难治性抑郁：左侧高频，右侧低频，或双侧（左侧高频加右侧低频）rTMS 作用于背外侧前额叶皮质来治疗抑郁。假刺激对照研究和荟萃分析提示 rTMS 可以增加对抗抑郁药物的疗效^[1]
- 抑郁缓解后的维持治疗
- 精神分裂症：左侧低频额顶肌的 rTMS 联合抗精神病药物可能减少言语性幻听^[2]；但对于其他的阳性症状效果仍不明确。对于精神分裂症阴性症状的疗效尚无统一的研究结果^[3]
- 躁狂：开放性的研究表明右侧前额叶皮质高频 rTMS 具有抗躁狂的作用（对照研究却发现相矛盾的结果^[3]）。案例报道提示 rTMS 可能改善双相情感障碍患者轻躁狂状态
- 创伤后应激障碍：案例报道和双盲研究认为高频和低频 rTMS 均有效果
- 孤独谱系障碍：在一项纳入 28 名高功能型孤独症或阿斯伯格综合征的假刺激对照研究中，双侧 rTMS 可以明显减少“社会相关”损害以及社交焦虑
- 神经系统疾病：早期的研究发现 rTMS 可能延缓帕金森病的进展。还有早期的证据发现右侧半球的 rTMS 可以改善失语症患者的言语功能

概 述

- 对 rTMS 治疗的反应依赖于患者的病理生理状态，刺激的频率和强度，线圈的位置和被治疗的脑区
- 非侵袭性的门诊患者治疗不需要麻醉或镇静
- 密集型治疗步骤，每次治疗在 30 ~ 45min，每周 5 天，30 次为一个治疗周期
- 脑电图、正电子发射断层成像（PET）可以检测到神经元去极化和其他一些脑活动改变
- 很多关于心境障碍的荟萃分析报道证实，经过为期 2 周每天左侧背外侧前额叶皮质高频的治疗，rTMS 具有明显统计学意义的抗抑郁作用；随机对照研究发现更高强度更长周期，以及脉冲刺激的增加可能比持续 2 周每天 rTMS 治疗更有效
- 在 rTMS 治疗周期停止后，抑郁症状可能会持续减少

治疗作用

- 在抑郁症治疗中，假刺激对照研究报道有效率为 18% ~ 58%，缓解率为 10% ~ 40%
- 一项研究发现 rTMS 可以影响神经质人格维度
- 有证据表明 rTMS 可能改善偏头痛
- 对于一些抑郁症患者，rTMS 可能可以替代 ECT。尽管早期开放研究认为 ECT 和 rTMS 效果相当，但更大样本的开放性研究，荟萃分析和临床实践均表明 rTMS 的效果仍不如 ECT
- 有报道发现临床获益的维持时间与 ECT 治疗患者大致相当
- 持续或“维持”——一项开放研究表明左侧前额叶皮质，每周一次或更长间隔的 rTMS 单一维持治疗，可以预防那些经由 rTMS 或 ECT 治疗成功的患者的复发
- 研究表明联合使用 ECT 和 rTMS 抗抑郁作用更强，而且较单独应用 ECT 具有较少的认知相关副作用
- rTMS 和氟西汀（20mg/d）的头对头研究发现两者在帕金森病合并抑郁患者中疗效相当，并且 rTMS 可以改善患者运动功能和认知功能

- 在一项开放研究中，磁抽搐疗法（MST），采用非常高频的 rTMS 来诱导癫痫发作，可以用来治疗严重的抑郁症。另一项研究，13 名患者中 5 名患者对 MST 治疗有效。没有任何证据表明定向力、记忆或其他一些认知功能受损
- 更高的刺激强度和更长的治疗周期的 rTMS 可以有更好的改善作用

作用机制

- 磁场穿过颅骨进入脑组织，通过法拉第电磁感应，继发性的电流会传递到线圈下部脑区的神经元。这些神经元表现出增加或减弱的兴奋性，取决于磁脉冲是否以高频或低频传递。rTMS 直接作用于抑制性皮质神经元可以调节兴奋性的变化。通过突触传递机制可以影响远端的神经元活性。整个过程仅有轻度不适，且不需要麻醉
- rTMS 发挥作用的确切机制并不明确
- 研究表明 rTMS 可以下调 α -肾上腺素能受体，增加纹状体、额叶皮质、海马多巴胺和血清素的水平，或者改变脑内蛋白的水平如脑源性神经生长因子，从而影响神经元的生长；对高频 rTMS 治疗起反应的患者中可以发现前额叶皮质的代谢和血流增加
- 低频和高频的 rTMS 可能表现出相反的神经生理作用。高频刺激（大于 1 脉冲 / 秒）可以增加皮质的兴奋性而低频刺激（小于 1 脉冲 / 秒）通过增加皮质抑制性从而减少皮质的兴奋性。这些作用与动物实验所描述的“点燃”和“淬火”有关
- rTMS 的疗效依赖于治疗脑区（例如：抑郁症患者可对左侧背外侧前额叶皮质的高频刺激产生反应或对右侧背外侧前额叶皮质的低频刺激产生反应）；然而，一项研究表明双侧低频 rTMS 可能有抗抑郁作用^[5]。右侧背外侧前额叶皮质的高频刺激可减轻躁狂，而在左侧背外侧前额叶皮质使用同样频率则可能使躁狂加重



剂 量

- 剂量取决于刺激强度（一般为刺激运动皮质后引起肌肉收缩所需强度的 90% ~ 120%）及在一次治疗过程中总刺激（120 ~ 3000 个脉冲）。治疗抑郁症的时候，rTMS 需要 20 ~ 30 天中每天进行治疗。每一次治疗的持续时间取决于脉冲频率（1 ~ 20Hz），但一般持续大约 30min

治疗流程

- 一个金属线圈（包裹于绝缘塑料中）置于颅骨上，强大的电流脉冲穿过线圈产生一个强度为 2 特斯拉的短暂磁场。患者全程清醒，并在 rTMS 治疗一结束就能恢复正常活动，包括操作机械等
- 心理学的效应，包括提升心境，取决于脉冲频率和所治疗的脑区。当 rTMS 作用于背外侧前额叶皮质时，对心境的影响最为明显。试验性研究发现于背外侧前额叶皮质放置线圈越多，抗抑郁效果越明显
- 研究发现，将运动皮质作为标准化线圈定位技术的参考相当不精确，并可能随着时间的推移，更换操作者而导致被刺激的脑区有明显差异。神经导航系统可以改善这一确定，但是该技术费用高，操作复杂，并且需要 MRI 预处理



副 作 用

- 大多数情况下可以耐受，少数患者会感到刺激部位的疼痛
- 由于肌肉收缩引起的头皮不适
- 头痛，伴有运动或运动前刺激是 rTMS 研究中最常见的副作用^[6]；肌肉紧张性头痛在治疗后仍可持续（止痛药可能有效）。随着 rTMS 治疗的推移头痛逐渐减少，大多数患者在 3 ~ 4 次治疗之后便不再出现头痛
- 有一些研究报道了 rTMS 治疗后出现恶心和震颤，但并不常见
- 短暂提高听觉阈值（泡沫耳塞在治疗中可以减少或消除这一问题）
- 有报道出现自限性的颈部疼痛、眼痛、牙痛，可能由于脑神经受刺激以及肌肉抽所致^[6]
- 有案例报道高频 rTMS 会诱发癫痫，或者 rTMS 治疗时患者合并使用降低癫痫阈值的药物。另一项假刺激对照研究则报道低频 rTMS 会减少癫痫患者的发作次数
- 案例报道发现高频左侧背外侧前额叶皮质的 rTMS 会使双相 I 型和 II 型患者转躁，另一项案例报道则发现右侧背外侧前额叶皮质的 rTMS 可能诱发双相情感障碍患者转躁
- 有案例报道患者经 rTMS 治疗 3 个周期后出现精神病性症状

- 在治疗过程中可能会有非常罕见的短暂性失语症（取决于线圈的放置部位）
- 有报道在治疗后会发生轻微的短时记忆损害，但有一些报道则认为会改善认知功能



禁忌证

- 大脑中有金属植入物，心脏起搏器，个人癫痫发作史或一级亲属癫痫发作史。降低癫痫阈值的药物（安非他酮）理论上能增加 rTMS 诱发癫痫的可能



儿童患者用药

- rTMS 可以应用于儿童、青少年不同的疾病，包括注意缺陷多动障碍，伴有或不伴有 Tourette 综合征、抑郁症等
- 一项研究表明 7 名青少年抑郁症患者中有 5 名经过左侧背外侧前额叶皮质 rTMS 治疗后症状获得改善
- 一项包括 8 名难治性青少年抑郁症患者的开放性研究发现经过 6 ~ 8 周的左侧高频 rTMS 治疗后症状获得改善
- 没有报道提示明显认知方面的副作用或癫痫发作



老年患者用药

- 一项老年抑郁症患者 rTMS 治疗的荟萃分析发现了有争议性的结论；然而，笔者认为文章的数据总体上提示该治疗是有效的。无效的情况可能与低强度脉冲、刺激次数、治疗次数，以及患者本身的状况相关^[7]
- rTMS 被认为是安全的，并不会产生明显的认知相关副作用，甚至在那些脑血管疾病患者中也没发现^[7]
- 右侧背外侧前额叶皮质的 rTMS 治疗可以改善帕金森病患者的运动功能
- 早期数据表明 rTMS 对迟发性卒中后抑郁有效



孕妇患者用药

- 案例报道 rTMS 成功治愈 2 名孕期妇女，一例是孕中期，另一例是孕期全程。没有报道发现对母亲或婴儿的副作用（其中一名婴儿随访了 22 个月）^[5]



患者指导

- 在 rTMS 治疗过程中患者的更详细的信息，参见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗癫痫药物	丙戊酸盐，氯硝西泮，加巴喷丁	理论上可能减少高频 rTMS 的疗效，但是缺乏深入研究 一项研究发现加巴喷丁可以延长 rTMS 抗抑郁效果的持续时间
抗抑郁药物	安非他酮，三环类	降低癫痫阈值的药物可能增加高频 rTMS 诱发癫痫的风险 rTMS 可以成功地和不同的抗抑郁药物合用，包括 SSRI、MAOI、阿米替林
抗精神病药物	氟哌啶醇，氯氮平	降低癫痫阈值的药物可能增加高频 rTMS 诱发癫痫的风险 在一项案例报道中，一名患者在使用阿米替林联合氟哌啶醇后接受高频 rTMS 出现癫痫发作；其他一些关于低频 rTMS 联合不同的抗精神病药物的研究中并未发现副作用



参考文献

- [1] O'Reardon JP, Solvason H, Janicak PG, et al. Efficacy and safety of transcranial magnetic stimulation in the acute treatment of major depression: A multisite randomized controlled trial. *Biol Psychiatry*. 2007;62(11): 1208-1216. doi: 10.1016/j.biopsych.2007.01.018
- [2] Matheson SL, Green MJ, Loo C, et al. Quality assessment and comparison of evidence for electroconvulsive therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation for schizophrenia: A systematic meta-review. *Schizophr Res*. 2010;118(1-3): 201-210. doi: 10.1016/j.schres.2010.01.002
- [3] Dlabac-de Lange JJ, Knegtering R, Aleman A. Repetitive transcranial magnetic stimulation for negative symptoms of schizophrenia: Review and meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2010; 71(4): 411-418. doi: 10.4088/JCP.08r04808yel
- [4] Prahara SK, Ram D, Arora M. Efficacy of high frequency (rapid) suprathreshold repetitive transcranial magnetic stimulation of right prefrontal cortex in bipolar mania: A randomized sham controlled study. *J Affect Disord*. 2009;117(3): 146-150. doi: 10.1016/j.jad.2008.12.020
- [5] Fitzgerald PB, Hoy K, Gunewardene R, et al. A randomized trial of unilateral and bilateral prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant major depression. *Psychol Med*. 2011;41(6): 1187-1196. doi: 10.1017/S0033291710001923
- [6] Dodick FW, Schembri CT, Helmuth M, et al. Transcranial magnetic stimulation for migraine: A safety review. *Headache*. 2010;50(7): 1153-1163. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01697.x
- [7] Jalenques I, Legrand G, Vaille-Perret E, et al. [Therapeutic efficacy and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressions of the elderly: A review.] [Article in French] *Encephale*. 2010;36(Suppl. 2): D105-118.

更多阅读

- Berlim MT, McGirr A, Beaulieu MM, et al. Are neuroticism and extraversion associated with the antidepressant effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)? An exploratory 4-week trial. *Neurosci Lett*. 2013;534: 306-310. doi: 10.1016/j.neulet.2012.12.029
- Berlim MT, Van den Eynde F, Daskalakis ZJ. Efficacy and acceptability of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) versus electroconvulsive therapy (ECT) for major depression: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Depress Anxiety*. 2013;30(7): 614-623. doi: 10.1002/da.22060
- Bretlau LG, Lunde M, Lindberg L, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS) in combination with escitalopram in patients with treatment-resistant major depression: A double-blind, randomised, sham-controlled trial. *Pharmacopsychiatry*. 2008;41(2): 41-47. doi: 10.1055/s-2007-993210
- Connolly KR, Helmer A, Cristancho MA, et al. Effectiveness of transcranial magnetic stimulation in clinical practice post-FDA approval in the United States: Results observed with the first 100 consecutive cases of depression at an academic medical center. *J Clin Psychiatry*. 2012;73(4): e567-573. doi: 10.4088/JCP.11m07413
- CME Institute of Physicians Postgraduate Press, Inc. Transcranial magnetic stimulation: Potential new treatment for resistant depression. *J Clin Psychiatry*. 2007;68(2): 315-330.
- Cristancho MA, Helmer A, Connolly R, et al. Transcranial magnetic stimulation maintenance as a substitute for maintenance electroconvulsive therapy: A case series. *J ECT*. 2013;29(2): 106-108. doi: 10.1097/YCT.0b013e31827a70ba
- D'Agati D, Bloch Y, Levkovitz Y, et al. rTMS for adolescents: Safety and efficacy considerations. *Psychiatry Res*. 2010;177(3): 280-285. doi: 10.1016/j.psychres.2010.03.004
- Dowd SM, Janicak PG. Transcranial magnetic stimulation for major depression Part 1 and 2. *Int Drug Ther Newsl*. 2006;41(11): 83-88, and 2007;42(1): 1-8.
- Enticott PG, Fitzgerald BM, Kennedy HA, et al. A double-blind, randomized trial of deep repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for autism spectrum disorder. *Brain Stimul*. 2014;7(2): 206-211. doi: 10.1016/j.brs.2013.10.004
- Eranti S, Mogg A, Pluck G, et al. A randomized, controlled trial with 6-month follow-up of repetitive transcranial magnetic stimulation and electroconvulsive therapy for severe depression. *Am J Psychiatry*. 2007;164(1): 73-81.
- Fitzgerald P, Brown TL, Marston NA, et al. Transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression: A doubleblind, placebo-controlled trial. *Arch Gen Psychiatry*. 2003; 60(10): 1002-1008. doi: 10.1001/archpsyc.60.9.1002
- Galletta EE, Rao PR, Barrett AM. Transcranial magnetic stimulation (TMS): Potential progress for language improvement in aphasia. *Top Stroke Rehabil*. 2011;18(2): 87-91. doi: 10.1310/tsr1802-87
- Garcia-Toro M, Salva J, Daumal J, et al. High (20-Hz) and low (1-Hz) frequency transcranial magnetic stimulation as adjuvant treatment in medication-resistant depression. *Psychiatry Res*. 2006;146(1): 53-57. doi: 10.1016/j.psychres.2004.08.005
- Hasey G. Transcranial magnetic stimulation in the treatment of mood disorders: A review and comparison with electroconvulsive therapy. *Can J Psychiatry*. 2003;46: 720-727.
- Hausmann A, Pascual-Leone A, Kemmler G, et al. No deterioration of cognitive performance in an aggressive unilateral and bilateral antidepressant rTMS add-on trial. *J Clin Psychiatry*. 2004;65(6): 772-782.
- Janicak PG, O'Reardon JP, Sampson SM, et al. Transcranial magnetic stimulation in the treatment of major depressive disorder: A comprehensive summary of safety experience from acute exposure, extended exposure, and during reintroduction treatment. *J Clin Psychiatry*. 2008; 69(2): 222-232.
- Kaptan A, Yaroslavsky Y, Applebaum J, et al. Right prefrontal TMS versus sham treatment of mania: A controlled study. *Bipolar Disord*. 2003;5(1): 36-39. doi: 10.1034/j.1399-5618.2003.00003.x
- Kennedy SH, Milev R, Giacobbe P, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) clinical guidelines for the management of major depressive disorder in

- adults. IV. Neurostimulation therapies. *J Affect Disord.* 2009;117(Suppl. 1): S44-53. doi: 10.1016/j.jad.2009.06.039
- Loo CK, McFarquhar TF, Mitchell PB. A review of the safety of repetitive transcranial magnetic stimulation as a clinical treatment for depression. *Int J Neuropsychopharmacol.* 2008;11(1): 131-147. doi: 10.1017/S1461145707007717
 - Mantovani A, Lisanby SH, Pieraccini F, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS) in the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and Tourette's syndrome (TS). *Int J Neuropsychopharmacol.* 2006;9(1): 95-100. doi: 10.1017/S1461145705005729
 - Mayer G, Aviram S, Walter G, et al. (2012). Long-term follow-up of adolescents with resistant depression treated with repetitive transcranial magnetic stimulation. *J ECT*;28(2): 84-86. doi: 10.1097/YCT.0b013e318238f01a
 - Nauczyciel C, Hellier P, Morandi X, et al. Assessment of standard coil positioning in transcranial magnetic stimulation in depression. *Psychiatry Res.* 2011;186(2-3): 232-238. doi: 10.1016/j.psychres.2010.06.012
 - Paus T, Barrett J. Transcranial magnetic stimulation (TMS) of the human frontal cortex: Implications for repetitive TMS treatment of depression. *J Psychiatry Neurosci.* 2004;29(4): 268-279. Retrieved from <http://jpn.ca/wp-content/uploads/2014/05/29-4-268.pdf>
 - Quintana H. Transcranial magnetic stimulation in persons younger than the age of 18. *J ECT.* 2005;21(2): 88-95.
 - Simons W, Dierick M. Transcranial magnetic stimulation as a therapeutic tool in psychiatry. *World J Biol Psychiatry.* 2005;6(1): 6-25.
 - Slotema CW, Blom JD, Hoek HW, et al.: Should we expand the toolbox of psychiatric treatment methods to include repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)? A meta-analysis of the efficacy of rTMS in psychiatric disorders. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(7): 873-884. doi: 10.4088/JCP.08m04872gre
 - Wall CA, Croarkin PA, Sim LA, et al. Adjunctive use of repetitive transcranial magnetic stimulation in depressed adolescents: A prospective, open pilot study. *J Clin Psychiatry.* 2011;72(9): 1263-1269. doi: 10.4088/JCP.11m07003

抗精神病药物

分类*

• 抗精神病药物分类如下

化学分类	代表药物	页码
第二代抗精神病药物 (SGA)* 苯异噁唑 苯基异噁唑酮 苯并噁唑哌嗪 二苯并二氮草 二苯并氧草吡咯 二苯并硫氮杂 噻吩并苯二氮	伊潘立酮 ^(B) , 帕利哌酮, 利培酮 鲁拉西酮 齐拉西酮 氯氮平 阿塞那平 喹硫平 奥氮平	见 p.103
第三代抗精神病药物 (TGA) 二氢喹诺酮	阿立哌唑	见 p.131
第一代抗精神病药物 (FGA)** 丁酰苯 二苯并氮氧杂 二苯丁哌啶 吩噻嗪类 – 脂肪族类 – 哌嗪类 – 哌啶类 硫杂蒽类	氟哌啶醇 洛沙平 匹莫齐特 例如: 氯丙嗪 例如: 奋乃静 例如: 哌氟哌 ^(C) 例如: 氨枫噻吨	见 p.140

* 通常被称为“非典型”，这个定义描述的是在治疗剂量下锥体外副作用发生率下降，然而，在“典型”和“非典型”之间的抗精神病药物并无明确界限。“非典型”抗精神病药物：①对 D₂ 受体亲和力低，在纹状体中能很快被内源性多巴胺清除（如氯氮平、喹硫平）；②可能对 D₂ 受体具有较强的阻断作用，并具有较强的毒蕈碱样抗胆碱能作用；③具有 D₂ 和 5-HT₂ 受体阻断作用（如利培酮、氯氮平、奥氮平、喹硫平）；④可能对 D₄ 受体具有较强的阻断作用（氯氮平、奥氮平、洛沙平）；⑤可能缺乏持续增加的泌乳素反应（氯氮平、喹硫平、奥氮平）；⑥表现为中脑边缘系统选择性（奥氮平、氯氮平、喹硫平）。

** 通常被称为“典型”和“传统的”。

（B）未在加拿大上市，但可能通过加拿大卫生部特别访问项目获得。（C）未在美国上市。

概述

- 抗精神病药物可以治疗多种精神障碍，尤其是精神分裂症和其他一些相关的精神障碍、双相情感障碍。详见适应证，SGA (p.103)，TGA (p.131)，FGA (p.141)
- 尽管进行了 FGA、SGA、TGA 的分类，但是这些分类较为混杂且在药理学、不良反应风险以及药品花费上存在不同。这些差异有助于指导个体化的治疗决策。最近一项非商业赞助，随机化的临床试验比较了一系列 SGA 与一种 FGA（奋乃静）的疗效，表明一些 FGA 可以作为一线治疗的选择。这些结果被一些治疗指南所采用，并且建议抗精神病药物的选择应适当地遵循个体化用药的需要。一般来说，FGA 尤其是高

- 效价的药物，与较高的锥体外系副作用（EPS）和迟发性运动障碍（TD）发生率相关。尤其是氟哌啶醇，与更高的 EPS 相关，甚至在低剂量的时候也非常明显。SGA 较少引起 EPS 和 TD，但更多地与较高的代谢综合征负担相关，尤其是氯氮平和奥氮平
- 所有类别的药物都对精神疾病阳性症状（如幻觉、妄想、敌对、攻击性）和预防复发有效
 - 没有哪种抗精神病药可以显著地减少精神障碍原发性阴性症状（如情感淡漠、失语症、动机缺乏、社会退缩）



药理学特性

- 与 SGA、TGA、FGA 相关的特殊药理说明可分别参见 p.105、p.132、p.142。另外，相关的章节列举了对神经递质 / 受体的作用（p.157 和 p.158）



副作用

- 当开始个体化治疗时，对于较明显的抗精神病药物副作用的观察对抗精神病药物的选择更加重要，超过较小的疗效方面的差异
- 与副作用相关的详细讨论参见 SGA（p.108 ~ 115），TGA（p.134），FGA（p.143 ~ 147）以及相关内容（p.161）



实验室检查 / 监测

- 以下监测频率的建议仅作为指导，不能代替有效的临床判断

类型	条目	频率
病史	完整的就医情况,物质使用,吸烟及家族史(包括一级亲属心脏病、血脂异常、糖代谢异常 / 糖尿病史)	基线
躯体评估	体格检查 腹围,体重,BMI 血压和脉搏	基线和每年 基线和随访时(前3个月每月1次,之后每3个月1次直至达到稳定的药物治疗剂量) 基线和随访时(1周,1个月,3个月,之后每6个月1次),在调整阿塞那平、氯丙嗪、氯氮平、喹硫平、利培酮、甲硫哒嗪、齐拉西酮药物剂量时,监测应更频繁
临床评估	体温 高泌乳素血症 锥体外系副作用,迟发性运动障碍,不自主运动 糖尿病 性功能障碍 睡眠 / 镇静 抗胆碱能副作用	当临床有指征时 基线期检查症状(如:性欲下降,勃起或射精障碍,月经变化,泌乳),并常规复查(1个月,3个月,6个月,12个月,之后每年复查) 基线和随访时(2周,连续3个月中每个月,之后每6个月) 基线期检查症状(如:烦渴,多尿,多食且体重下降等),并常规复查(基线,6个月,12个月,之后每年1次) 基线和随访时(3个月,6个月,之后每6个月1次) 基线和随访时(2周,1个月,2个月,6个月,之后根据临床指征复查) 基线期检查症状(混乱,便秘,眼干 / 口干,视物模糊,尿潴留),根据临床指征随诊(2周,1个月,2个月,之后视临床情况而定)

类型	条目	频率
实验室和其他评估	心电图 脑电图 空腹血糖 糖化血红蛋白（A1c） 空腹血脂系列 全血计数 肝功能检测 泌乳素水平	在基线时，对具有心脏病风险的患者[心脏病——尤其是心衰，新近心肌梗死，先前存在的心脏传导异常，晕厥，早期（40岁之前）心脏猝死家族史，长QT综合征]，推荐在联合/长期高剂量使用抗精神病药物（氯丙嗪，氟哌啶醇，哌迷清，甲硫哒嗪）之前与血钾、血镁水平一起进行评估 如果有癫痫或肌阵挛发作 基线和随访时（6个月，12个月，之后每年1次）。如果患者有肥胖，糖尿病家族史，那些在用药期间体重增加超过5%或腹围快速增加的患者，评估应更加频繁 空腹血糖异常或糖尿病表现 如果空腹血糖受损或出现糖尿病时 基线和随访时（3个月，12个月，之后每年1次） 基线和有临床指征时。注意：当使用氯氮平时需要特殊血液学监测（见p.117） 基线，1个月，之后根据临床指征监测 有临床指征时（如：临床评估具有高泌乳素血症时）



儿童患者用药

- 儿童用药的详细信息，参见《儿童青少年精神药物临床手册》^[1]



老年患者用药

- 与老年人相关的药物代谢动力学和药效的变化（心输出量减少，肝肾血流减少，肾小球滤过率减少，体重指数下降，肝代谢减少——如CYP3A4等）可以影响抗精神病药物的效果
- 更多的疾病共病经常导致多种药物的联合使用，因此增加了潜在的药物不良反应，药物之间相互作用以及其他相关问题
- 年龄相关的认知损害可能降低依从性
- 原则上一般以低剂量起始（常规剂量的1/4 ~ 1/2，分次服用）并逐渐滴定。每次增加剂量时要评估耐受性^[2]
- 抗精神病药物在老年患者当中常见的副作用包括神经方面的作用，直立性低血压，镇静，抗胆碱能副作用^[2]
- 神经系统副作用
 - 老年人对锥体外系副作用更加敏感（如：静坐不能，类帕金森样表现），这些表现可能持续存在并导致运动、进食、睡眠困难，甚至摔倒。这些表现呈剂量相关并在高效价的FGA中更加常见。如果加用抗胆碱能药物或苯二氮草类药物在锻炼时要谨慎，因为这些药物可能加重其他表现（如：便秘、记忆力损害、摔倒等）
 - 选择抗精神病药物时考虑共病问题（如：帕金森病、路易体痴呆）
 - 长期或高剂量使用FGA时迟发性运动障碍的风险会增加
- 直立性低血压
 - 很多的抗精神病药物会导致直立性低血压，剂量滴定以及合并其他降压药物时应当慎重使用抗精神病药物——可能导致摔倒和髌骨骨折。阿塞那平、氯氮平、喹硫平、利培酮更为常见
- 镇静
 - 在老年人中可能长期持续，并会损害日间觉醒水平。可能导致混乱、定向力障碍、谵妄，增加摔倒的风险。一般与剂量相关，常见于低价FGA、阿塞那平、氯氮平、奥氮平和喹硫平。当合并其他中枢神经系统抑制剂时应慎重。如果药物被处方在早晨或白天使用，建议换为

夜间或睡前服用

- 激越

- 如果发生激越或坐立不安，评估是否为药源性静坐不能
- 如果患者有睡眠问题，考虑将药物换为早晨使用

- 抗胆碱能副作用

- 老年人对抗胆碱能作用更加敏感，可以导致躯体及精神上的副作用（如：心动过速，便秘，口干和眼干，视物模糊，排尿困难，注意力和记忆力损害，谵妄，加重痴呆等）。常见于低效价 FGA、氯氮平、奥氮平

- 认知作用

- 阿尔茨海默病患者使用抗精神病药物治疗行为异常时导致继发认知功能下降的研究数据存在争议

- 痴呆患者用药

- 痴呆患者在全病程中常会出现神经精神症状如兴奋、攻击和精神症状（妄想、幻觉）。上述症状中许多难以通过非药物手段进行干预，可能还是要处方抗精神病药物。SGA 和 TGA 可以应用于这类患者（相对于 FGA 来说），主要是此类药物有较好的耐受性（如较少的锥体外系副作用和其他运动障碍）
- 一些临床研究在评估使用抗精神病药物治疗痴呆患者的兴奋和（或）精神症状后提示多数存在临床获益，但在一些有副作用的患者中可能未有获益
- 2005 年，美国 FDA 和加拿大卫生部提出关于老年痴呆患者接受 SGA 和阿立哌唑治疗后会有较小程度但是明显增加死亡率的公告。描述这种风险的“黑框”注意事项已经被加入到这些药物的说明书当中。这项注意事项主要是基于纳入 15 项小样本，在痴呆患者中比较不同 SGA 以及阿立哌唑和安慰剂对照的荟萃分析的结果。仅当研究结果放入荟萃分析中增加的风险才有统计学意义，可能是由于低事件发生率和研究样本较小。研究纳入的患者接受了 8 ~ 12 周的治疗，增加的风险被证明在早期发生。在接受 SGA 治疗超过 10 ~ 12 周的患者中，这一发生率被报道为 1/100（100 名患者中有 1 名患者死亡）。死因主要是心脏相关事件和肺炎
- 后续的研究表明 FGA 有同样的风险。2008 年，FDA 公布了针对传统的或 FGA 的类似注意事项，并且对帕利哌酮提出相似注意事项
- 早期治疗之后这种风险是否存在目前还不得知。相反的，此类人群长期使用抗精神病药物治疗的获益并不确定
- 当给痴呆患者处方这些药物需要考虑个体化的风险-收益比。针对下列情况，如有明显伤害自己或他人的风险，尝试治疗时的突发因素（如感染、睡眠剥夺、药物的抗胆碱能副作用）或改变治疗方案仍导致明显的痛苦或者长期规律治疗（包括非药物治疗）时需要限制性使用。需要对是否继续常规治疗进行再次评估^[3,4]
- 在痴呆患者中使用抗精神病药物的步骤包括缓慢的药物滴定，采用最低有效剂量，避免药物抗胆碱能特性，避免单独用于失眠、抑郁、非特异性兴奋和焦虑等情况^[5]



护理建议

- 护士需要参与到基线值、随访时精神状态的评估（以确定某些特定症状和后续对药物治疗的反应），体格检查（体重、腰围、血压和异常活动的表现）
- 咖啡因（可乐、咖啡、茶、巧克力）过度使用可能加重焦虑和兴奋并中和抗精神病药物的效果
- 治疗中产生的副作用很容易导致治疗依从性差
- 早期发生（多见于治疗的前 3 个月）的副作用包括
 - 抗胆碱能副作用——口干，眼干，视物模糊，便秘，尿潴留，混乱 / 谵妄
 - 频繁抿水，咀嚼冰片或无糖口香糖，或人工唾液制品可能缓解口干。人工泪液可能缓解眼干。视物模糊通常是短暂的；仅近视力会受影响；如果症状严重，可以处方毛果芸香碱滴眼液
 - 抗胆碱能副作用会减少肠道蠕动和分泌，导致便秘；增加膳食中的液体和种类（麸、沙拉）及水果对此有所帮助；增加运动可能有益；如果需要，容积性泻药（如：车前草、聚卡波非）或乳果糖可以应用于慢性便秘患者

- 监测患者的入出量；尿潴留可能会发生，尤其在老年和（或）良性前列腺增生患者中出现；氯贝胆碱（氯化氨甲酰甲胆碱）可用以缓解—锥体外系副作用

- 早期发生的锥体外系副作用（EPS）（如急性肌张力障碍，静坐不能，类帕金森症状）；急性肌张力障碍常发生于用药后的前几天，而静坐不能和类帕金森症状常发生于治疗开始后的前6周。这些副作用常见于FGA，然而也可能见于SGA（最常见的是利培酮）以及TGA（阿立哌唑）。抗胆碱能药物（如苯扎托品，普环啉）可以预防和（或）治疗这些症状（见p.185）
- 使用抗胆碱能药物来预防EPS存在争议，因为这些药物可能加重抗胆碱能副作用，包括谵妄。使用高效价FGA的年轻男性和有EPS既往史的个体发生EPS的风险增加，这些人群是预防性使用抗胆碱能药物的恰当人选。如果抗胆碱能制剂被处方用于治疗EPS，需要持续用药时应当定期评估
- 如果患者出现急性肌张力障碍，严重持续的锥体外系反应（超过几个小时），黄疸或血液恶病质（如发热，喉咙疼痛，感染，虚弱）应暂维持药物剂量并报告医生
- 注意肌张力障碍可能会被误诊为焦虑或精神性兴奋并给予错误的治疗

—体位性低血压、头昏和反应性心动过速

- 起床前在床边坐数分钟，或者从座位缓慢地站起有助于减少摔倒
- 可能因合并降压药物的使用而导致低血压

—嗜睡，镇静

- 告诫患者直到能确定对药物的反应之前不要从事高警觉要求的工作
- 如果在早晨或日间使用处方药物，建议换为夜间或睡前使用

—激越

- 如果怀疑药物引起激越或坐立不安，或者患者有睡眠问题，评估药源性静坐不能；将药物换至清晨服用可能有效

—体重增加

- 体重增加可能发生在患者接受抗精神病药物治疗后（尤其是SGA）；适当饮食、锻炼、避免高能量饮料是关键；在治疗过程中监测体重、腹围、BMI

- 晚期发生的副作用包括

—代谢综合征——脂质失调，糖耐量异常，2型糖尿病，体重增加

- 基线时及定期评估体重、腹围、血压、空腹血糖、脂质谱

—月经失调，性功能障碍

- 有闭经，性功能障碍包括性快感缺失的报道

—迟发性运动障碍

- 迟发性运动障碍发生风险随着治疗时间和药物总剂量而增加
- 使用最低有效剂量、尽可能缩短治疗周期可减少迟发性运动障碍的发生风险
- 没有有效的治疗措施，考虑停用抗精神病药物是可行之法
- 其他一些严重的副作用（可能不是时间依赖性的）包括：

—粒细胞减少/白细胞减少症/中性粒细胞减少症

- 应当密切监测出现中性粒细胞计数减少的患者发热和其他一些感染性指征，并且对症处理
- 如果中性粒细胞计数少于 $1.5 \times 10^9/L$ ，需要停用抗精神病药物

—糖尿病性酮症酸中毒

- 需要注意接受抗精神药物治疗的患者，尽管没有高血糖史，但仍可能发生酮症酸中毒

- 症状 / 体征可能包括低血压，心动过速，“烂苹果”味的呼出气体，精力不足，气促，恶心，呕吐，腹痛，多尿，烦渴
- 神经阻滞剂恶性综合征（NMS）
- 这类患者需要避免脱水和暴露于高温环境和潮湿环境，因为抗精神病药物会影响机体调节温度的能力
 - 恶性综合征的体征包括高热，精神状态改变，僵硬，肌酸磷酸激酶升高，潜在的肾衰竭
 - 立即停用抗精神病药物并给予对症处理
- 癫痫发作（通常是剂量相关的）
- 癫痫患者在使用抗精神病药物时应当注意此风险，尤其是那些控制不佳的患者
- QTc 延长 / 心律失常
- 监测患者那些与 QT 延长相关的症状（如头昏，昏厥，心悸，恶心，呕吐）。有症状的患者需要接受心电图检查



患者指导

- 关于抗精神病药物患者的详细指导，可参考患者信息表（p.395）

第二代抗精神病药物（SGA）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
苯异噻唑	伊潘立酮 ^(B) 帕利哌酮 利培酮	Fanapt 芮达 善思达 利培酮 利培酮口 M-Tab 恒德	片剂：1mg, 2mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg 缓释片剂：1.5mg ^(B) , 3mg, 6mg, 9mg 长效针剂（棕榈酸帕利哌酮）：美国的说明书所列棕榈酸帕利哌酮剂量为 39mg/0.25ml, 78mg/0.5ml, 117mg/0.75ml, 156mg/ml, 234mg/1.5ml; 加拿大的说明书所列棕榈酸帕利哌酮剂量为 50mg/0.5ml, 75mg/0.75ml, 100mg/ml, 150mg/ml 片剂：0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg 口服液：1mg/ml 口腔崩解片：0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg 长效针剂：每瓶 12.5mg, 25mg, 37.5mg, 50mg
苯基异噻唑酮	鲁拉西酮	Latuda	片剂：20mg, 40mg, 60mg, 80mg, 120mg
苯并噻唑哌嗪	齐拉西酮	Geodon ^(B) , 卓乐定 ^(C)	胶囊（盐酸齐拉西酮）：20mg, 40mg, 60mg, 80mg 短效针剂（甲磺酸齐拉西酮） ^(B) ：20mg/ml
二苯并二氮草	氯氮平	Clozaril FazaClo ODT ^(B) Versacol ^(B)	片剂：12.5mg ^(B) , 25mg, 50mg, 100mg, 200mg ^(B) 口腔崩解片 ^(B) ：12.5mg, 25mg, 100mg, 150mg, 200mg 口腔悬混液：50mg/ml
二苯并氧草吡咯	阿塞那平	Saphris	舌下片剂：5mg, 10mg
二苯并硫氮杂	喹硫平	思瑞康 思瑞康缓释剂	片剂：25mg, 50mg ^(B) , 100mg, 150mg, 200mg, 300mg, 400mg ^(B) 缓释片剂：50mg, 150mg, 200mg, 300mg, 400mg
噻吩并苯二氮	奥氮平	再普乐 再普乐崩解片 再普乐短效针剂 再普乐长效针剂 ^(B) 奥氮合剂 ^(B)	片剂：2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg 口腔崩解片：5mg, 10mg, 15mg, 20mg 短效针剂（酒石酸奥氮平）：每瓶 10mg 长效针剂（扑酸盐奥氮平）：每瓶 210mg, 300mg, 405mg 胶囊（氟西汀 / 奥氮平）：25mg/3mg, 25mg/6mg, 25mg/12mg, 50mg/6mg, 50mg/12mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

适应证（已批准）^{a†}

精神分裂症和精神病
性障碍

精神分裂症

👉 治疗（阿塞那平, 鲁拉西酮, 奥氮平, 帕利哌酮, 帕利哌酮长效针剂, 喹硫平, 利培酮, 利培酮长效针剂、齐拉西酮——加拿大和美国; 伊潘立酮, 奥氮平长效针剂——美国）

a 只限于成人; † 此处所列适应证并非适用于所有 SGA 或所有国家, 请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

	- 急性兴奋状态（奥氮平短效肌注针剂——加拿大和美国；齐拉西酮短效肌注针剂——美国） - 难治性（氯氮平——加拿大和美国） - 减少慢性风险者的复发性自杀行为（氯氮平——加拿大和美国） - 青少年患者：13 ~ 17 岁（奥氮平，喹硫平，利培酮——美国）；12 ~ 17 岁（帕利哌酮——美国）
精神分裂相关的精神障碍	- 治疗（帕利哌酮，利培酮长效针剂，齐拉西酮——加拿大） - 急性兴奋（奥氮平短效肌注针剂——加拿大）
精神分裂样障碍	- 单药治疗（帕利哌酮——美国） - 合并心境稳定剂和（或）抗抑郁药物（帕利哌酮——美国） - 减少慢性风险者的复发性自杀行为（氯氮平——美国）
其他精神障碍	- 帕金森病相关精神症状 / 幻觉的治疗（氯氮平的证据最多） - 药源性（安非他明）精神障碍的治疗 - 单药或合并抗抑郁药物治疗创伤后应激障碍伴发的精神障碍（利培酮的证据最多） - 感染 / 寄生虫所致妄想的治疗（趣闻的案例报道——奥氮平，利培酮） - 产后精神障碍
双相情感障碍	
躁狂发作	- 急性期单药治疗（阿塞那平，奥氮平，喹硫平，利培酮，齐拉西酮——加拿大和美国）；儿童和青少年 13 ~ 17 岁（奥氮平——美国），10 ~ 17 岁（喹硫平，利培酮——美国） - 急性期的联合治疗（如联合锂盐或双丙戊酸盐 / 丙戊酸盐）（阿塞那平，奥氮平——加拿大和美国；喹硫平，利培酮——美国） - 急性兴奋（奥氮平短效肌注针剂——加拿大和美国）
混合发作	- 急性期单药治疗 [阿塞那平，奥氮平，齐拉西酮——加拿大和美国；喹硫平缓释剂，利培酮——美国；儿童和青少年 13 ~ 17 岁（奥氮平——美国），10 ~ 17 岁（利培酮——美国）] - 急性期联合治疗（如联合锂盐或双丙戊酸盐 / 丙戊酸盐）（阿塞那平，奥氮平——加拿大和美国；喹硫平缓释剂，利培酮——美国）
抑郁发作	- 急性期单药治疗（鲁拉西酮，喹硫平——加拿大和美国；氟西汀 / 奥氮平合剂——美国） - 急性期联合治疗（如联合锂盐或双丙戊酸盐 / 丙戊酸盐）（鲁拉西酮——加拿大和美国）
维持治疗	- 急性期单药治疗（奥氮平——加拿大，利培酮长效针剂——加拿大和美国） - 急性期联合治疗（如联合锂盐或双丙戊酸盐 / 丙戊酸盐）（喹硫平，利培酮长效针剂，齐拉西酮——美国）
其他双相情感障碍	难治性和快速循环双相情感障碍
孤独症	兴奋的治疗，包括在儿童和青少年（5 ~ 17 岁）中与孤独症相关的对他人的攻击，蓄意自伤，突然发怒，快速的心境转变（利培酮——美国）
谵妄	谵妄的治疗
痴呆	在严重的痴呆患者中，由于攻击和（或）精神症状所致的异常行为可以短期对症治疗。在这些患者中应当考虑风险和获益（利培酮——加拿大，其他的一些药物不做推荐但有一些使用证据）
抑郁	- 难治性抑郁的治疗（喹硫平缓释剂——加拿大；氟西汀 / 奥氮平合剂——美国） - 合并抗抑郁药物治疗（喹硫平缓释剂——美国） - 抑郁症辅助治疗（奥氮平，利培酮，齐拉西酮） - 单药治疗抑郁症（奥氮平） - 单药治疗抑郁共病焦虑（病例系列：低剂量喹硫平，低剂量利培酮）

运动障碍

- 左旋多巴引起的运动障碍（氯氮平）
- 迟发性运动障碍；改善症状（氯氮平，奥氮平，喹硫平，利培酮）
- 运动障碍；减少帕金森病的震颤、运动障碍、运动徐缓的运动症状及特发性震颤，运动不能障碍，亨廷顿舞蹈症，眼肌痉挛，美格综合征等

其他

- 对存在成瘾行为（吸烟，嗜酒，药物使用）的双重诊断的患者（氯氮平，奥氮平，喹硫平，利培酮）
- 神经性厌食（奥氮平，喹硫平，利培酮；所有数据来源于低质量的临床研究）
- 广泛性焦虑障碍（喹硫平——有限的证据）
- 边缘型人格障碍（奥氮平，喹硫平，利培酮；早期的数据）
- 对其他安眠 / 镇静药物抵抗的失眠（喹硫平，奥氮平；有限的证据）
- 与晚期癌症相关的恶心和伴随的疼痛（奥氮平，利培酮；早期的数据）
- 强迫症（OCD）：难治性 OCD 的增效剂（奥氮平，喹硫平，帕利哌酮；病例报道，利培酮，齐拉西酮）；偶有报道其会加重 OCD 症状，一般出现于原发性精神障碍的个体中
- 广泛性发育障碍（氯氮平，奥氮平，喹硫平，利培酮，齐拉西酮）
- 创伤后应激障碍：难治性创伤后应激障碍；部分改善闪回，高警觉性，闯入症状（奥氮平，利培酮）
- 抽动障碍，Tourette 综合征，拔毛症（奥氮平，喹硫平，利培酮，齐拉西酮）



概述

- 一般认为氯氮平优于其他抗精神病药物，对难治性精神分裂症是一种治疗选择
- 相比于高效价的 FGA（氟哌啶醇），SGA 一般较少引起锥体外系副作用和迟发性运动障碍。SGA 中的利培酮容易引起锥体外系副作用——相对于低效的 FGA 来说
- 除外利培酮，SGA 一般很少或不引起泌乳素升高
- SGA 所引起的非预期代谢综合征包括体重增加、脂质代谢异常、血糖不耐受和糖尿病。奥氮平和氯氮平的发生风险最高，齐拉西酮、鲁拉西酮和阿塞那平的发生风险最低。患者有可能达到代谢综合征的诊断



药理学特性

- 见 p.98 及抗精神病药物对神经递质 / 受体的影响（p.157 和 p.158）
- SGA 和 TGA（阿立哌唑）经常被认为是“非典型”抗精神病药物，因为相对于 FGA 有着较低的 EPS 发生率。尽管有一些假说来说明这些差异，但不能除外下列混合因素：
 - 不同于 FGA，很多 SGA 对 5-HT_{2A} 受体比 D₂ 受体有较高的亲和力（注意：阿米舒必利，目前在加拿大和美国不能使用，没有这一特性）。在边缘系统外的多巴胺能通路中，5-HT_{2A} 受体拮抗剂被认为能够增强多巴胺的传递，因此减少 EPS 和高泌乳素血症，并且可能改善（或并不明显）阴性症状、认知症状和情感症状
 - 区域性地选择性地结合中脑边缘 / 皮质区域的 D₂ 受体可以解释 SGA 的非典型特征
 - 受体特异性的变化，如 SGA 对 D₂ 受体相对低亲和力至少部分决定了它们从 D₂ 受体较快的解离速度（解离速度取决于抗精神病药物的脂溶性）。快速从 D₂ 受体解离（又称作“Fast-off D₂”理论），使得受体周期性地适应内源性多巴胺，可以作为假设解释为什么“非典型”抗精神病药物较少引起 EPS。然而，一些 SGA（如阿塞那平，奥氮平，利培酮，齐拉西酮）表现出从 D₂ 受体较慢的解离速度



剂量

- 治疗精神分裂症和精神障碍的口服和短效针剂剂量，参见 p.163 ~ 166 表格。长效针剂的剂量见 p.172 ~ 175
- 对于给药细节，见护理建议 p.119 ~ 120
- 一般来说，推荐在老年人、儿童和肝肾功能不全的患者中使用低剂量
- 低剂量可有效作为急性躁狂的增效治疗
- 在易于发生低血压或智力低下的患者中，初始剂量要小，滴定要慢

- 剂量滴定要把直立性低血压减少到最小程度：氯氮平（也要将镇静和癫痫发作减少到最小程度），鲁拉西酮，喹硫平，利培酮
- 对氯氮平的处方应有限制——取决于白细胞和粒细胞/中性粒细胞计数（见 p.117）：每周测定 1 次并连续 26 周，之后每 2 周测定 1 次并连续 26 周，最后每个月 1 次
- 双相情感障碍
 - 急性躁狂发作（单药治疗）：阿塞那平 10mg，2 次/日；奥氮平口服，10 ~ 15mg/d；喹硫平缓释剂起始剂量 300mg/d，根据需要增加到目标剂量 400 ~ 800mg/d；利培酮口服起始剂量为 2 ~ 3mg/d，根据需要每日增加或减少 1mg，最大剂量为 6mg/d
 - 抑郁相：奥氮平口服联合氟西汀起始剂量 5mg，2 次/日，根据需要滴定到 12.5mg/d；喹硫平起始剂量为睡前 50mg，根据需要每日增加 50 ~ 100mg，目标剂量为 300mg/d；喹硫平缓释剂起始剂量 50mg/d，每日增加 50 ~ 100mg，第 4 天达到目标剂量 300mg/d
 - 维持治疗：阿塞那平 5 ~ 10mg，2 次/日；奥氮平口服，5 ~ 20mg/d；喹硫平 200 ~ 400mg，2 次/日；喹硫平缓释剂 400 ~ 800mg/d；利培酮微球 25mg，每 2 周肌肉注射 1 次，一旦需要增加剂量就要在 4 周内达到最大剂量 50mg，作为单药或联合治疗每 2 周肌肉注射 1 次；齐拉西酮 40 ~ 80mg，作为联合治疗每日 2 次随餐服用 1 次
- 抑郁症
 - 奥氮平口服联合氟西汀起始剂量 5mg，2 次/日，根据需要滴定到 20mg/d；喹硫平缓释剂起始剂量 50mg/d，睡前服用；根据需要每日增量 50mg 到目标剂量 150mg/d
- 痴呆（严重痴呆所致行为障碍）
 - 口服利培酮起始剂量 0.25mg/d，如果有必要每日增量 0.25mg；不要在短于 7d 的时间内增量至 0.5mg、2 次/日的最佳剂量或者 1mg、2 次/日的最大剂量

肾损害

- 轻度损害（如 CrCl 50 ~ 79ml/min）：氯氮平（起始剂量 12.5mg/d）；帕利哌酮口服（起始剂量 3mg/d，最大剂量 6mg/d）；棕榈酸帕利哌酮肌肉注射（加拿大推荐，第 1 天 100mg 肌肉注射，第 8 天 75mg 肌肉注射，之后每月 50mg 肌肉注射；美国推荐，第 1 天 156mg 肌肉注射，第 8 天 117mg 肌肉注射，之后每月 78mg 肌肉注射）；利培酮微球（谨慎，起始剂量 12.5 ~ 25mg 肌肉注射，每 2 周 1 次）
- 中到重度损害（如 CrCl 10 ~ 49ml/min）：鲁拉西酮（起始剂量 20mg/d，滴定到最大剂量 80mg/d）；帕利哌酮口服（起始剂量 1.5mg/d，最大剂量 3mg/d）；不推荐棕榈酸帕利哌酮肌肉注射；利培酮口服（如果 CrCl 小于 30ml/min，起始及维持剂量应当减半并缓慢滴定，最大剂量 1.5mg，分 2 次服用）
- 严重的损害：氯氮平禁忌
- 不需要调整剂量：阿塞那平，伊潘立酮，奥氮平（建议低剂量起始并缓慢滴定），喹硫平（缓释剂型限制使用）；齐拉西酮（齐拉西酮长效肌肉注射剂型包含环糊精，该成分通过肾脏清除，建议慎用）

肝损害

- 禁忌：氯氮平（活动期肝脏疾病伴有恶心、厌食或黄疸，进展的肝脏疾病或肝衰竭）
- 不推荐使用：阿塞那平（严重的肝损害——Child-Pugh 分级 C）；伊潘立酮（首经肝代谢，肝损害中没有研究数据）
- 注意事项：氯氮平（可以用于肝损害前期和稳定期，但是需要常规检测肝衰竭的症状和体征）；喹硫平（中到重度肝损害）
- 减少剂量：鲁拉西酮 [起始剂量 20mg/d，中度肝损害（Child Pugh 评分 = 7 ~ 9）的最大剂量为 80mg/d，重度肝损害（Child Pugh 评分 = 10 ~ 15）为 40mg/d]；喹硫平（轻度损害，起始剂量为 25mg/d，根据需要每日增加 25 ~ 50mg）；喹硫平缓释剂（轻度损害，起始剂量为 50mg/d，根据需要每日增加 50mg）；利培酮口服（起始和维持剂量减半；剂量滴定应当缓慢并每日分 2 次服用）；利培酮微球（谨慎，起始剂量 12.5 ~ 25mg，肌肉注射，每 2 周 1 次）；齐拉西酮（Child-Pugh 分级 A 和 B，减少起始剂量并缓慢滴定）
- 在轻到中度肝损害中不需要调整剂量（Child-Pugh 分级 A 和 B）：阿塞那平，奥氮平（推荐起始剂量减少并缓慢滴定），帕利哌酮口服，棕榈酸帕利哌酮肌肉注射剂型



药代动力学

口服

- 见 p.163 ~ 166 表格和 p.173 药代动力学数据
- 肝脏首过代谢 ($\geq 50\%$): 阿塞那平, 氯氮平, 鲁拉西酮, 伊潘立酮, 奥氮平, 喹硫平, 利培酮, 齐拉西酮
- 肝损害: 严重的肝损害中, 阿塞那平暴露高约 7 倍以上; 在轻度肝损害中, 喹硫平的药时曲线下面积和峰浓度增加 40%, 清除下降 25%, 半衰期延长增加 45%; 在轻、中、重度肝损害中, 鲁拉西酮的药时曲线下面积分别增加 1.5、1.7 和 3 倍, 在所有水平的损害中, 峰浓度高达 1.3 倍以上; 利培酮的游离部分在血浆中增加约 35%; 在轻度和中度肝损害中, 齐拉西酮的药时曲线下面积分别增加 19% 和 34%——半衰期延长 2.3h
- 肾脏为主要清除通路 ($\geq 50\%$)^[1]: 阿塞那平, 氯氮平, 伊潘立酮, 奥氮平, 帕利哌酮, 喹硫平, 利培酮
- 肾脏损害: 鲁拉西酮的峰浓度在轻、中、重度肾损害中分别增加 32%、64%、71%, 药时曲线下面积分别增加 53%、91%、2 倍; 在轻、中、重度肾损害中, 帕利哌酮的清除率分别下降 32%、64% 和 71%, 半衰期分别延长 24h、40h 和 51h; 利培酮及其代谢产物的峰浓度和药时曲线下面积分别增加 40% 和 160%——半衰期延长和清除率下降 60%
- 每日一次给药适合于大多数的药物, 因为长消除半衰期; 推荐氯氮平超过 200 ~ 300mg/d 时应当分次服用以减少癫痫风险; 药厂推荐喹硫平和齐拉西酮应当每日分 2 次服用 (由于短半衰期)
- 鲁拉西酮在随餐服用的情况下其 $C_{\max}$ 和 AUC 分别增加 3 倍和 2 倍。这种增加与进食量 (如 300 ~ 1000 卡) 和饮食脂肪含量无关
- 喹硫平缓释剂每日一次规律服用与喹硫平普通剂型每日 2 次服用具有相似的生物学利用度、 $C_{\max}$ 和 AUC
- 喹硫平缓释剂可以随餐或不随餐服用。当摄入高脂肪含量的食物 (800 ~ 1000 卡), 其 $C_{\max}$ (44% ~ 52%) 和 AUC (20% ~ 22%) 增加。相反的, 摄入热量少的食物 (约 300 卡) 没有这种效果。建议随餐服用
- 下列药物可以随餐或不随餐服用: 氯氮平, 伊潘立酮, 奥氮平, 帕利哌酮, 利培酮 (片剂、崩解片和溶液)
- 齐拉西酮随餐服用可使其生物利用度增加 2 倍。食物的能量数值, 而不是脂肪含量, 可以影响齐拉西酮的生物利用度。当给予至少 500 卡的食物时能达到其最佳生物利用度
- 齐拉西酮悬混液相比齐拉西酮胶囊能降低 $C_{\max}$ (10% ~ 17%) 和 AUC (4% ~ 13%)。但是没有临床差异
- 阿塞那平舌下含服片的吸收生物利用度为 35%, 然而, 咀嚼可因增加的首过效应而降低其吸收生物利用度 (与口服片剂相比小于 2%)
- 阿塞那平当随水或随餐服用时药效会下降。随水服用 2min 药效减少 19%, 5min 药效减少 10%; 餐前或随餐服用阿塞那平可减少其药效 20%, 4h 后可减少约 10%
- 舌下含服的奥氮平 (Zydis) 和利培酮 (M-Tab) 在 15s 内溶解于唾液当中 (也可伴随或不伴随液体吞服), 与口服片剂相当
- 奥氮平短效针剂肌肉注射 $C_{\max}$ 发生在 15 ~ 45min 内 (相对于口服剂型的 5 ~ 8h), 并且其 $C_{\max}$ 高于相同口服剂量的 4 ~ 5 倍。肌肉注射和口服剂型的半衰期相当
- 齐拉西酮短效针剂肌肉注射血药浓度在 60min 内达到高峰, 并且为剂量依赖性

崩解片和舌下含服片

短效针剂

长效针剂

- 见 p.173 表
- 长效抗精神病药物有改良的生物学利用度和更稳定的血药浓度, 并且没有短效口服药物的血药浓度波动
- 从口服奥氮平换为双羟萘酸奥氮平治疗需要 3 个月以重新建立稳定的血药浓度。第 1 次注射期间的奥氮平血浆浓度可能低于持续服用相当口服剂量的奥氮平的血浆浓度。每 2 ~ 4 周 150 ~ 405mg 剂量长效针剂奥氮平得到的稳定的奥氮平血浆浓度, 在每日 1 次 5 ~ 20mg 口服奥氮平得到的稳定的血浆浓度的范围之内
- 单独给予棕榈酸帕利哌酮肌肉注射, 血浆浓度逐渐上升并达到最大时是在 $T_{\max}$ 中位数的 13d。药物的释放最早开始于第 1 天并持续长达 126d。棕榈酸帕利哌酮的剂量在 39 ~ 234mg 时 (如帕利哌酮 25 ~ 150mg), 一次注射之后表观半衰期中位数为 25 ~ 49d
- 当在三角肌注射, 棕榈酸帕利哌酮的 $C_{\max}$ 较臀肌注射提高 28% (三角肌因其较好的血液循环而吸收更快)。第 1 天和第 8 天两次在三角肌注射可帮助快速获得治疗浓度, 并且不需要口服药物补充

- 利培酮长效针剂刚刚注射后，几乎没有利培酮释放（小于 1%，其中最主要还是来自微球表面）。几周之后，微球逐渐水解并释放稳定的利培酮，对多数患者来说 3～4 周内达到治疗水平。口服抗精神病药物的补充应当在前 3 周内，维持治疗水平直到利培酮微球达到治疗水平血浆浓度。当每 2 周注射一次，在第四次治疗之后血浆浓度达到稳定，并且在最后一次治疗后可维持 4～6 周。在最后一次注射后 7～8 周药物才能完全清除



副作用

中枢神经系统副作用

- 见 p.162 副作用
- 尽管较低的 EPS 发生率使得患者有较好的耐受性，但代谢副作用可能导致精神分裂症患者早期心血管死亡率明显增加^[13]
- 一些副作用可以通过简单的策略来预防（如缓慢加量，剂量管理——在睡前处方具有镇静作用的药物或将日剂量分次服用以减少与药物高峰水平相关的副作用）
- 一些副作用可能更常见并对女性造成影响（如体重增加，代谢综合征，高泌乳素血症）
- 激越，失眠，睡眠中断，噩梦，有报道低剂量齐拉西酮会导致激越，随着剂量的增加会缓解。尽管 SGA 关于镇静的副作用非常常见，但有报道很多的药物包括阿塞那平、氯氮平（撤药时更加常见）、奥氮平、帕利哌酮、利培酮和齐拉西酮会引起失眠。中断的睡眠，噩梦或梦境真实常发生在这些药物（氯氮平、奥氮平、喹硫平、利培酮）使用中
- 意识清晰度下降，注意力不集中，定向力障碍（常见于药物高剂量或老年人）；氯氮平会引起中毒性谵妄。同时合并抗胆碱能药物会加重症状。扑酸奥氮平的注射后谵妄镇静综合征（PDSS）——参见下文
- EPS——急性发生：黑质纹状体中多巴胺 D₂ 受体拮抗的结果（D₂ 受体结合中超过 80% 与锥体外系反应相关）
 - 一般来说，相对于 FGA，SGA 锥体外系反应少见，但仍会发生（见 p.161 此类药物副作用）。见 p.159 抗精神病药物的相对耐受性中 EPS 副作用的比较
 - 剂量相关的静坐不能，肌张力障碍，帕金森病表现常见于鲁拉西酮
 - 阿塞那平也会发生剂量相关的静坐不能和帕金森病表现
- EPS——晚发或迟发性运动障碍（TD）
 - 包括迟发性静坐不能，迟发性运动障碍，迟发性肌张力障碍（见 p.186 有关发病、症状和治疗方法选择）
 - 晚期发生的运动障碍常见于治疗后数月或数年
 - 可能是不可逆的，所以预防是关键——采用最低有效剂量并定期评估运动障碍体征。抗帕金森病药物可能加重迟发性运动障碍的症状
 - FGA 每年发生 TD 的风险为 4%～5%，累积的风险高达 50%。SGA 和 TGA 会降低 TD 的风险^[14]
 - 氯氮平的 TD 风险最低，它的使用与现存 TD 明显减少相关（尤其是迟发性肌张力障碍），常在 1～4 周内（有时会长达 12 周）
- 镇静、困倦和疲乏常见，尤其发生在治疗初期和剂量增加时。经常是短暂性的，但有一些患者持续存在。参见 p.159 抗精神病药物的镇静副作用比较（处理：晚间/睡前给药；如果可以，降低剂量；如果可能，减少中枢神经系统抑制药物使用）
- 头痛——有报道氯氮平、奥氮平、帕利哌酮、喹硫平、利培酮和阿塞那平等的发生率为 5%～15%
- 恶性综合征——非常罕见的自主神经功能障碍（例如：心跳过速和高血压）。高热，意识状态改变，肌张力增高，伴随肌酸激酶升高和肌红蛋白尿。及早识别症状有助于降低恶性综合征的死亡率
 - 可以发生于任何一种抗精神病药物，任何剂量，任何时间（尽管经常发生于治疗的早期）。危险因素包括脱水，年龄较小，男性，脑器质性综合征，身体状态差，激越，快速或非口服抗精神病药物剂型的使用
 - 早期识别，及早停药可以降低死亡风险。及早给予支持性治疗（例如：补水，纠正电解质紊乱，降温）。多巴胺激动剂如金刚烷胺和溴隐亭可能有效（争议——可能改善肌强直，但并非全部有效）；电休克也曾被成功地应用于改善恶性综合征。在恶性综合征缓解数周后可重新给予抗精神病药物治疗
- 曾有报道服用利培酮有感觉异常或“灼烧感”。服用阿塞那平的患者中有 5% 出现口唇感觉异常或感觉减退。作用一般起始于舌下，半径 15～25mm 的区域，持续 10～30min

- 注射后谵妄镇静综合征——见于注射双羟萘酸盐奥氮平长效针剂。中枢神经系统症状包括镇静（从轻微镇静到昏迷），谵妄，眩晕，虚弱，构音困难，癫痫发作。注射时应该准备急救措施。在注射后的 3h 内应该每 30min 对患者是否出现注射后综合征症状进行评估
- 癫痫——所有抗精神病药物都能降低癫痫发作阈值，引起肌阵挛到癫痫大发作等各种发作形式。可发生于快速加量时或继发于抗利尿激素分泌异常所引起的低钠血症。见 p.159 相关耐受性研究中不同抗精神病药物引起癫痫的可能性对比
- 卒中——给痴呆的老年患者应用利培酮、奥氮平、阿立哌唑的安慰剂对照临床试验中，药物组出现更高的短暂性缺血性卒中及出血性卒中。不同抗精神病药物治疗和不良事件相关性的关系暂不确定^[15]

抗胆碱能副作用

- 见 p.159 相关耐受性研究中不同抗精神病药物抗胆碱能副作用的对比
- 许多不良反应是剂量依赖性的，可在停药后随着时间而逐渐消失
- 视物模糊（管理：在充足的光线下看书；0.5% 毛果芸香碱滴眼）
- 便秘——偶见于奥氮平、喹硫平 [管理/预防：增加膳食纤维和水的摄入，增加运动或使用大便软化剂（如多库钠）或通便药（如车前草、聚卡波非）]。氯氮平会引起不同程度的肠道蠕动障碍导致便秘致肠梗阻、粪便嵌塞、麻痹性肠梗阻（如果未被发现将有潜在的致死风险）
- 谵妄——表现为易激惹，意识混乱，定向力障碍，幻视，心动过速等。可能与高剂量应用抗精神病药物或合并抗胆碱能药物有关。具有较高胆碱能激动作用的药物可损害认知及选择性地损害学习和记忆能力^[2]
- 眼干（管理：人造泪液；湿润溶液）
- 口干 / 口腔黏膜干燥——如果严重或持续存在，患者有感染念珠菌的风险 [管理：无糖口香糖和口腔润滑糖（如 MoiStir、OraCare D），毛果芸香碱冲洗口腔，见 p.46]
- 尿潴留——一般在老年患者较为严重，尤其是前列腺肥大的男性患者（管理：氯贝胆碱）

心血管副作用

- 心血管系统障碍是导致精神分裂症患者死亡的首要原因，据估计其中 2/3 死于冠心病。精神分裂症群体中具有许多心血管系统疾病的易感因素，包括吸烟、久坐的生活方式、贫困、营养不良、缺乏卫生保健，以及一系列相关的代谢异常包括肥胖、血脂异常、糖耐量异常、胰岛素抵抗、糖尿病、高血压。见 p.110 内分泌 / 代谢副作用在心血管疾病中的影响^[13]
- 心律失常及心电图改变
 - 肌肉注射奥氮平报道有心动过缓，常伴随基础血压的降低或直立性低血压。对于同时在使用药物治疗高血压或心动过缓的患者应予以警示
 - 心电图改变（如：T 波倒置，ST 段下移，QTc 间期延长——可能会增加心律失常的风险）在许多抗精神病药治疗中都有报道，这些改变的临床意义尚不明确。QTc 间期大于 500ms 或较基线延长超过 60ms 与增加尖端扭转型室性心动过速、心室颤动、心源性猝死的风险有关^[6]。QTc 延长的风险因素包括先天性长 QT 综合征，高龄，女性，心力衰竭，心肌梗死，合并使用 QT 间期延长的药物或可阻止 QT 间期延长药物代谢的药物（见 p.121 ~ 130 药物相互作用）。其他危险因素可能包括营养状态的改变（如进食障碍、乙醇中毒），心动过缓，脑血管疾病，糖尿病，电解质紊乱（如低钾血症、低镁血症、低钙血症），高血压，甲状腺功能减退，肥胖。可能的情况下，在使用第二代抗精神病药物之前，控制 QT 间期延长的危险因素出现（如纠正电解质紊乱、避免使用有相互影响的药物或合并使用 QT 间期延长的药物）。可在 <https://www.crediblemeds.org> 上查询引起 QT 间期延长相关药物的表格和引起尖端扭转型室性心动过速药物的等级评定
 - 2006 年加拿大卫生部颁布了关于 QT/QTc 的新指南，包括提交全程 QT/QTc 研究的必要性。这可能会导致之后批准的抗精神病药物说明书中会出现更严厉的相关注意事项和提醒
 - 齐拉西酮被禁用于新发心肌梗死，非代偿性心力衰竭和既往已知有 QT 间期延长的患者。产品说明书注意事项中禁止合并使用可延长 QT 间期的药物，类似建议同样适用于稳定型心力衰竭，有电解质紊乱的风险，或在服药期间可能出现心脏症状的患者
 - 注意事项中建议患有心血管疾病的患者谨慎使用抗精神病药物，有心律失常和心源性猝死的报道
 - 见 p.159 相关耐受性研究中不同抗精神病药物引起 QTc 延长可能性比较
 - 注意事项：建议当直接比较不同抗精神病药物近似 QTc 延长时间时应当考虑到不同的计算方法，研究人群的不同特征（如合并用药、合并症、抗精神病药的剂量）等所致差异的存在

— 全球可信名单^[17] 将引起尖端扭转型室性心动过速的风险分类如下

- 尖端扭转型室性心动过速的风险（QT 间期延长，直接使用与尖端扭转型室性心动过速明显相关）：氯丙嗪，氟哌啶醇，匹莫齐特，甲硫哒嗪
- 可能的尖端扭转型室性心动过速的风险（可以引起 QT 间期延长，但是当直接使用时引起尖端扭转型室性心动过速相关风险证据不足）：阿立哌唑，氯氮平，伊潘立酮，奥氮平，帕利哌酮，喹硫平，利培酮，齐拉西酮
- 条件性引起尖端扭转型室性心动过速的风险（与引起尖端扭转型室性心动过速的风险相关，但只出现在特定条件下，如超剂量、低钾血症、先天性长 QT 间期综合征、药物相互作用）：阿米舒必利

— 报道引起心动过速的有氯氮平，伊潘立酮，奥氮平，喹硫平，利培酮，帕利哌酮，齐拉西酮。心动过速可能是 α_1 - 肾上腺素受体拮抗导致的直立性低血压引起的代偿机制或者可能是 M_1 受体拮抗引起的抗胆碱能作用所致。休息状态下持续的心动过速且伴随有其他心力衰竭的症状需要前往心脏科咨询

— 氯氮平在单独使用及合并苯二氮草类药物或其他抗精神病药物使用时均有引起呼吸衰竭 / 心脏停搏的报道

- 报道氯氮平可引起心肌病，心包炎，心包积液，心力衰竭，心肌梗死，二尖瓣关闭不全，心肌炎。也有死亡病例的报道。在治疗开始的前 4 ~ 6 周出现心肌炎的风险最大。禁止用于心脏病患者。需要筛查休息状态下出现持续的心动过速，或伴随有其他心力衰竭症状的患者（如胸痛、气短、水肿、心律失常），和（或）疲劳，流感样症状，低血压，不明原因发热。一项包含氯氮平相关的心肌炎的 38 项个案的回顾性研究中建议发热和 C 反应蛋白升高可以为早期指标，因此可对诊断有一定帮助^[18]。需要迅速停药并且不再尝试使用。少有奥氮平引起心律失常和心肌梗死的病例报道
- 增加痴呆患者的致死风险（见 p.100）^[3]
- 血脂异常（见 p.111）
- 直立性低血压 / 阵发性心动过速 / 头晕 / 晕厥——可能因 α_1 肾上腺素受体拮抗所致。参考 p.159 相关耐受性研究中不同抗精神病药物引起直立性低血压 / 阵发性心动过速的比较。接受具有引起直立性低血压高风险药物治疗的患者建议应该在起始的几周内缓慢加量以减少晕倒发生率。禁用肾上腺素，因为它会进一步降低血压（见 p.130 药物相互作用）。利培酮、喹硫平、氯氮平、伊潘立酮使用时应逐渐加量以尽量减少低血压和窦性及反射性心动过速——可能导致老年患者晕倒（管理：缓慢加量，分次服用，增加液体和盐的摄入，穿紧身袜；使用皮质醇注射液治疗——氟氢可的松）
- 血栓栓塞——有阿塞那平，氯氮平，鲁拉西酮，奥氮平，喹硫平引起肺和（或）静脉栓塞的个案报道

内分泌 / 代谢副作用

- 抗利尿激素分泌紊乱
 - 抗利尿激素功能失调：PIP（烦渴，间歇性低钠血症，精神症状）；6% ~ 20% 患者出现精神症状——从轻度认知损害到癫痫，昏迷，死亡；年老者，吸烟者，酗酒者风险增加。监测长期服药（尤其是氯氮平）患者的血钠水平以帮助鉴别处于发生癫痫风险中的患者 [管理：限制流体摄入，给予地美环素 1200mg/d（注：目前在加拿大未上市），卡托普利 12.5mg/d，普萘洛尔 30 ~ 120mg/d；纠正所有电解质紊乱]
- 第二代抗精神病药物引起的代谢异常包括血脂异常，糖耐量异常 / 糖尿病，代谢综合征，体重增加。2010 年的一项头对头 meta 分析表明氯氮平和奥氮平代谢障碍有全面的最高等级的影响（对体重、胆固醇、血糖升高影响最大）。喹硫平和利培酮有超过中等级别的影响（尤其对胆固醇，喹硫平提高胆固醇水平的风险大于利培酮）。齐拉西酮和第三代抗精神病药物阿立哌唑，风险最低。第二代抗精神病药物鲁拉西酮和齐拉西酮对所有的代谢障碍影响最小，但是很难将这些药物的影响排序，因为其中包含众多因素（如：缺乏将代谢异常作为初始评估目标的对照性 RCT 研究，另外对代谢障碍的定义和量化方法不同，以及试验过程中的差异等）
- 血脂异常
 - 第二代抗精神病药物引起脂质异常（增加空腹总胆固醇，低密度脂蛋白，三酰甘油）。总的来说，使用氯氮平和奥氮平引起的风险最大；其次是喹硫平；再次是利培酮、帕利哌酮、齐拉西酮。2012 年一项系统回顾分析和 meta 分析表明阿塞那平、伊潘立酮、鲁拉西酮、帕利哌酮等药物在临床上对胆固醇并无显著影响。伊潘立酮和鲁拉西酮无更长期的试验研究

- 该风险与体重增加相关，但并不依赖于体重增加。体重增加和肥胖，饮食习惯变化，糖耐量异常，胰岛素抵抗等均被认为是引起脂质代谢障碍的可能因素或参与因素^[19,20]
- 建议参考的监测条目见 p.98。2012 年加拿大心血管协会出台了关于诊断和治疗脂质代谢障碍和预防心血管疾病的参考意见，详见 <http://www.onlinecjc.ca/caticle/S0828-282%2812%2901510-3/fulltext>^[21]
- 治疗的方式包括生活方式和饮食习惯的改变；换用其他对脂质代谢影响较小的抗精神病药物；合用降胆固醇药物治疗（如他汀类药物、贝特类药物、鲑鱼油等）
- 糖耐量异常 / 胰岛素抵抗 / 高血糖 / 2 型糖尿病（DM）
 - 第二代抗精神病药物治疗可能会增加胰岛素抵抗，高血糖，2 型糖尿病的风险（新发，加重已有的糖尿病症状，酮症酸中毒）
 - 总体来说氯氮平和奥氮平在影响糖代谢障碍中的风险最大；其次是喹硫平；利培酮和齐拉西酮风险最低。2012 年一项 meta 分析报道阿塞那平和帕利哌酮在短期（小于 12 周）或长期（大于 12 周）对血糖水平均无显著性影响；短期使用伊潘立酮和鲁拉西酮血糖亦无显著性增加（尚无长期试验数据）
 - 治疗的方式包括生活习惯和饮食习惯的改变；换用其他对糖代谢影响较小的抗精神病药物；合用降糖药如二甲双胍
 - 糖尿病酮症酸中毒和糖尿病高渗昏迷是抗精神病药物引起的罕见副作用，仅有氯氮平有相关报道
- 高泌乳素血症
 - 升高泌乳素水平：氯氮平、奥氮平、喹硫平和齐拉西酮使用后数小时到血药浓度恒定（12 ~ 24h）即可引起泌乳素升高；在长期使用利培酮和帕利哌酮期间泌乳素持续升高（发生率大于 30%——利培酮长效针剂发生率稍低）；血浆泌乳素升高的水平与奥氮平剂量相关（高于 20mg/d）。在伊潘立酮的短期临床试验中报道有个体出现泌乳素增高。对阿塞那平报道有泌乳素水平的慢性升高。对鲁拉西酮报道有剂量依赖性的血清泌乳素浓度增加，但并未报道泌乳素升高相关副作用
 - 见 p.159 不同抗精神病药物相对耐受性研究中对高泌乳素血症影响的比较
 - 泌乳素升高的临床影响可能包括短期作用，如泌乳、男性女型乳房、月经失调、性功能紊乱，可能的长期作用包括骨质疏松症（继发于性腺机能减退引起的骨密度下降）、垂体瘤、乳腺癌（结论不一致）
 - 对女性的影响：乳房肿胀和泌乳（可能更常见于既往已生育的妇女），闭经（有丧失生育能力的风险），月经不调，性欲改变，多毛症（因睾酮分泌增加），可能出现骨质疏松症（因雌性激素下降）。建议出现高泌乳素血症和闭经超过 12 个月的女性进行骨密度检测
 - 对男性的影响：男性女型乳房，少量泌乳，性欲减退，勃起及射精障碍
 - 监测 / 筛查：最新指南建议常规评估泌乳素升高出现的相关症状。如果有阳性发现，需要控制泌乳素水平，并尝试排除非药物因素。推荐化验清晨空腹血清泌乳素水平，因为它变化最小且与疾病状态相关性最高。如果一个抗精神病药物被强烈怀疑是引起泌乳素升高的诱因，应该在短时间（如 3 ~ 4d）中止该药物的使用（或换用其他对泌乳素升高影响较小的药物），如果临床可行，持续监测催乳素水平是否下降可能是一种简单的判定可疑诱因的手段，避免了使用 MRI 或 CT 对下丘脑 / 垂体进行扫描^[23]
 - 处理方案：假设不选择停用抗精神病药物，首选的处理方法是换用另一种引起高泌乳素血症风险较小的抗精神病药物——权衡此举带来的潜在的症状复发风险。其他处理方案可能包括：减量，或增加对抗该情况的药物。使用多巴胺受体激动剂，如溴隐亭（1.25 ~ 2.5mg，每天 2 次）或卡麦角林（每周 0.25 ~ 2mg）可能有效，但可能会有疾病恶化的风险
- 代谢综合征
 - 代谢综合征是与心血管疾病相关的危险因素，包括腹型肥胖、血脂异常、高血压、糖耐量受损。使用国际糖尿病联合会（IDF）的标准，个体应具备根据人种定义的向心性肥胖（如高加索人种，男性腰围 ≥ 94cm，女性腰围 ≥ 80cm），除此之外还应具备以下至少两个特点：
 1. 三酰甘油：> 1.7mmol/L（350mg/dl）
 2. 高密度脂蛋白胆固醇：男性 < 1.03mmol/L（40mg/dl），女性 < 1.3mmol/L（50mg/dl）
 3. 血压：≥ 130/ ≥ 85mmHg（或在高血压治疗期间）
 4. 空腹血糖：> 5.6mmol/L（100mg/dl）

—2 型糖尿病和心血管疾病被认为是重要的危险因素。患有代谢综合征的个体有 5 倍患 2 型糖尿病的风险和 2 ~ 3 倍患心脏病或卒中的风险
—氯氮平和奥氮平引起代谢综合征的风险最大，其次是利培酮和喹硫平，齐拉西酮的风险较低

- 对甲状腺激素的影响——喹硫平引起总 T_4 和 fT_4 浓度的下降呈剂量依赖性；临床意义尚不明确

- 体重增加

—约 50% 的患者平均增加了 20% 的体重（主要是脂肪组织）

—抗精神病药物导致体重增加的机制尚不明确（可能是多个系统作用的结果，包括 5-HT_{1B}、5-HT_{2c}、 α_1 和 H₁ 受体阻断，泌乳素瘤，性腺和肾上腺激素失衡，以及循环瘦素增加；也可能是由于镇静和缺乏运动，对碳水化合物的渴求，以及过度摄入高热量的饮料以减轻药物引起的口渴、口干）

—见 p.159 不同抗精神病药物相关耐受性研究中对体重增加影响的比较

—治疗方案：减肥通常是件有挑战性的事情，因此预防性的策略主要关注推荐健康的生活方式（如饮食和锻炼）。可能此类副作用是非剂量依赖的，故减少药物剂量的效果不确定。处理方案可能包括：健康的生活方式；从一种更易引起体重增加的药物换为不易引起体重增加的药物（可能会引起体重显著下降）^[24]；或使用减肥药物。基于案例报道和随机对照试验，使用以下药物可带来不同程度的体重下降：氨基金刚烷胺（100 ~ 300mg/d）、溴隐亭（2.5mg/d）、西布曲明（10mg/d）、法莫替丁（40mg/d）、托吡酯（高达 200mg/d）、尼扎替丁（300mg、2 次 / 天）、奥利司他（120mg、3 次 / 天）和二甲双胍（850 ~ 1000mg、2 次 / 天）。二甲双胍和托吡酯有大量的研究证据表明在至少 12 ~ 16 周逐渐减少 5 ~ 10kg 体重

消化系统副作用

- 便秘——见 p.109 抗胆碱能副作用。氯氮平和奥氮平对 M₁ 受体有高亲和力；喹硫平对 M₁ 受体有中等程度的亲和力，第二代抗精神病药物分类中的其他药物对这些受体的亲和力低到可以忽略
- 有使用抗精神病药物可引起吞咽困难和误吸的报道。有发展为吸入性肺炎风险的患者在使用任何抗精神病药时都应谨慎（如严重的阿尔茨海默病）
- 口干——见 p.109 抗胆碱能副作用。尽管对 M₁ 受体有高亲和力，流涎更常见于氯氮平——见下述内容
- 吸收受阻——因为帕利哌酮采用了渗透性控释口服给药系统（OROS），故不能将其应用于已知有严重吸收障碍的患者（如食管运动障碍、小肠炎性疾病、短肠综合征等）。氯氮平引起不同程度的肠蠕动障碍，包括肠梗阻、缺血、穿孔、误吸；对 102 例可疑因肠动力不足引起危及生命的个案回顾中发现，死亡率为 27.5%，且多由于肠切除^[25]——见 p.109 抗胆碱能副作用
- 口腔感觉减退——报道阿塞那平可引起口部敏感性降低
- 有氯氮平引起腮腺炎的报道
- 食管反流（据报道氯氮平有 11% 的发生率）
- 流涎（氯氮平常见），伴随吞咽困难 / 睡眠时发生的恶心呕吐；与剂量相关——可能导致吸入性肺炎。可能因刺激作用于唾液腺的 M₄ 受体或 α_2 受体 [处理：咀嚼无糖口香糖，在枕头上放上毛巾，减少药物剂量。初级证据建议有益的措施如下：阿米替林（25 ~ 100mg），苯扎托品（1 ~ 4mg）或苯海索（5 ~ 15mg/d）——注意：可能会引起额外的抗胆碱能副作用；哌仑西平（25 ~ 100mg），可乐定（0.05 ~ 0.4mg 每日一次口服或透皮贴剂 0.1 ~ 0.2mg 每周贴一贴）——注意：可能会引起额外低血压；特拉唑嗪（2mg/d），东莨菪碱贴剂（1.5mg/2.5cm² 贴剂，每 72 小时一贴），阿托品滴眼液（1 滴舌下给药，1 ~ 2 次 / 天），异丙托鼻喷雾（舌下 2 喷，3 次 / 天）]

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 性功能影响可能来自于对 D₂、5-HT、ACh、 α_1 或 H₁ 的激动作用；高泌乳素血症是女性性功能障碍的主要诱因
- 治疗措施包括：①减量，②等待 1 ~ 3 个月观察是否能耐受，③换用其他抗精神病药物，④使用对症处理药物（详见下面不同种类功能紊乱的治疗建议；证据主要来自开放性研究和个案报道）
- 性快感缺失 [管理：氯贝胆碱（10mg、3 次 / 天或 10 ~ 25mg 性生活前必要时），新斯的明（7.5 ~ 15mg，必要时），赛庚啶（4 ~ 16mg/d），金刚烷胺（100 ~ 300mg/d）]
- 射精障碍（包括射精抑制，异常射精，逆行射精——尤其是利培酮）[逆行射精建议给予：丙咪嗪（每晚 25 ~ 50mg），育亨宾（5.4mg，

1～3次/天，或性生活前1～4h服用），赛庚啶（4～16mg/d）]

- 勃起功能障碍（ED），性无能。在第二代抗精神病药物的发生率不明确但低于第一代抗精神病药物（尤其是除利培酮之外的其他第二代抗精神病药物）[处理方案：氯贝胆碱（10mg、3次/天或10～50mg性生活之前必要时），育亨宾（5.4mg、1～3次/天，或性生活前1～4h服用），西地那非（25～100mg必要时），金刚烷胺（100～300mg/d）]
- 性欲——性欲减低[处理方案：性生活前半小时服用新斯的明（7.5～15mg，必要时）或赛庚啶（4～16mg/d）]
- 阴茎异常勃起——第二代抗精神病药物大多数有报道，包括最新的第二代抗精神病药物，如伊潘立酮。 α_1 受体阻抗被认为参与其中。见p.157不同抗精神病药物的 α_1 阻断作用
- 肾功能障碍——有服用氯氮平发生间质性肾炎和急性肾衰竭的少数病例报道
- 氯氮平报道有尿失禁/遗尿症（夜间遗尿）（高达42%）；也有奥氮平和利培酮的个案报道。显然氯氮平出现的频率更高，但是不同抗精神病药物引起的相关风险尚不明确[处理策略：减量；减少夜间液体摄入量，尤其是含咖啡因的饮料和乙醇；上床前先如厕；设置闹钟夜间叫醒以便排泄。成功的治疗案例中包含了一系列的药物方案：阿米替林25mg/d，阿立哌唑10～15mg/d，麻黄碱25～150mg/d，奥西布宁5～15mg/d，伪麻黄碱60mg，苯海索5～6mg/d或托特罗定1～4mg/d；维拉帕米80mg/d]
- 尿潴留——见p.109抗胆碱能副作用

视觉副作用

- 视物模糊/眼睛干涩：见p.109抗胆碱能副作用
- 白内障/晶状体改变：犬类实验中长期应用高剂量的喹硫平导致白内障加剧。长期应用喹硫平的患者有可能发生晶状体改变（发生率为0.005%）——与药物的相关性暂不明确。推荐在基线和用药后每6个月进行一次眼科检查，如裂隙灯检查（尚有争议）
- 内斜视：有奥氮平致内斜视（斜视的一种）的个案报道
- 术中虹膜松弛综合征（IFIS）——眼科手术（白内障摘除术）中的一种并发症，具有虹膜松弛及进行性瞳孔收缩的特征，可能会导致眼部损伤。报道与利培酮使用相关

血液系统副作用

- 血性恶病质，包括红细胞生成、白细胞生成及血小板生成障碍，大部分抗精神病药物均有报道
- 抗精神病药物引起临床上显著的血液系统异常，除氯氮平之外，较为少见。因此，在抗精神病药物使用过程中，尤其是除氯氮平之外，出现的血液异常应该进行严格的医学评估以明确可能原因
- 再生障碍性贫血——有利培酮和氯氮平的报道
- 贫血——有阿塞那平、氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮及齐拉西酮的报道
- 嗜酸性粒细胞增多症——除非特别严重，一般无明确临床意义。有奥氮平、喹硫平、齐拉西酮无临床症状表现的嗜酸性粒细胞计数暂时升高的报道。报道氯氮平在使用3～5周引起嗜酸性粒细胞增多者较多；女性发生率较高。可同时出现嗜中性粒细胞减少。在大多数个案报道中，撤药后血象恢复正常
- 白细胞减少症（白细胞计数 $WBC < 4 \times 10^9/L$ ）和嗜中性粒细胞减少症/粒细胞缺乏症[嗜中性粒细胞减少症（嗜中性粒细胞计数 $ANC < 1.5 \times 10^9/L$ ），分为轻度（ $ANC = 1 \times 10^9 \sim 1.5 \times 10^9/L$ ）、中度（ $ANC = 0.5 \times 10^9 \sim 1 \times 10^9/L$ ）、重度（也被定义为粒细胞缺乏症， $ANC < 0.5 \times 10^9/L$ 或有时 $ANC < 0.2 \times 10^9/L$ ）]
 - 短暂的嗜中性粒细胞减少仅发生于早晨（下午ANC计数回归正常）被报道见于氯氮平
 - 有报道既往使用氯氮平引起的嗜中性粒细胞减少症在使用奥氮平后再次出现
 - 所有的抗精神病药都可能引起粒细胞缺乏症，但除氯氮平（发生率约为1%；监测中发为0.38%）之外通常较少见（发生率低于0.1%）。在开始使用氯氮平治疗的前26周发生率最高。报道典型的死亡案例为免疫系统功能低下引起的感染。接受氯氮平治疗的患者必须承诺进行常规的血液监测（见p.117）。风险因子包括年老、女性、特定的种群（即阿什肯纳兹犹太人）。不要将氯氮平用于骨髓增生障碍，粒细胞减少或 $WBC < 3.5 \times 10^9/L$ 和（或） $ANC < 2 \times 10^9/L$ 的患者。监测并要求患者及时报告任何感染征象或流感样症状（如发热、咽喉疼痛、恶寒、全身乏力等）。使用氯氮平的患者，尤其是在初始治疗的几周，可能会出现短暂的、良性的发热。因潜在的血性恶病质/感

染引起的发热，神经中毒症状和心肌炎所致发热需要鉴别。避免同时使用可引起血液恶病质的其他药物（见 p.121 ~ 130 药物相互作用）

- 白细胞增多——报道氯氮平有 41% 风险引起短暂白细胞增多。白细胞增多也见于齐拉西酮
- 全血细胞减少症——个案报道见于喹硫平，在停止喹硫平治疗 7d 内血象恢复正常
- 血小板减少症——血小板异常并不常见。有阿塞那平、氯氮平、奥氮平、喹硫平、利培酮、齐拉西酮的个案报道
- 血小板增多——有氯氮平的报道。在大多数个案中，撤药后血小板计数恢复正常
- 急性肝衰竭——2013 年加拿大卫生部报道了 3 例女性患者（年龄 58 ~ 77 岁）与喹硫平使用相关的肝衰竭。这几例均使用喹硫平进行了短时间的治疗（9 天 ~ 6 周），尽管不是所有的案例都包含了剂量信息，但已知的均为低剂量（25 ~ 100mg/d）喹硫平治疗。3 例个案中有 2 例死亡
- 胆汁淤积性黄疸（撤药后可逆）。在抗精神病药物治疗后的前 4 周有小于 0.1% 的发生率。有氯氮平、奥氮平、齐拉西酮的案例报道
- 肝大 / 脂肪性肝炎——个案报道中有奥氮平、利培酮所致的非乙醇性脂肪性肝炎，即脂肪肝伴有炎症、坏死、肝大，伴随轻 - 中度谷丙转氨酶 / 血清谷丙转氨酶（ALT/SGPT）和（或）谷草转氨酶 / 血清谷草转氨酶（AST/SGOT）升高；风险因素包括体重增加、高血脂、2 型糖尿病，和多药联用——通常为良性但可进展为肝硬化。齐拉西酮也有报道引起肝大和脂肪肝
- 胰腺炎——有利培酮，奥氮平，喹硫平，氯氮平引起胰腺炎的报道；通常发生在起始用药后 6 个月内（可能与高血糖和高甘油三酯血症有关）；利培酮报道有高淀粉酶血症
- 转氨酶升高——报道在治疗 2 ~ 6 周内 ALT、AST 和（或） γ - 谷氨酰转氨酶（GGT）有明显升高。氯氮平治疗的患者中约有 40% 以上有 ALT 升高幅度超过正常上限 2 倍的经历。绝大多数转氨酶升高时患者无症状或在短时间内自然恢复，但有罕见 / 极罕见报道有肝炎 / 肝衰竭。转氨酶升高至正常上限 3 倍通常会不再升高；据报道氯氮平治疗的患者中仅有 0.06% 的黄疸性肝炎
- 药物剂量与肝损害见 p.106
- 通常出现在治疗的前几个月中（但是也可出现在撤药之后）
- 光敏性和光过敏反应，包括可能伴有水疱的晒伤样红色斑疹
- 皮肤反应、皮疹，以及少见的皮肤异常色素沉着（见于利培酮）；有齐拉西酮引起皮疹（5%）和荨麻疹的报道，可能有剂量依赖性，大多数病例在使用抗组胺药 / 类固醇和（或）撤药后改善
- 哮喘、喉水肿、血管神经性或周围性水肿及过敏反应较为少见。在使用阿塞那平的患者中有报道出现严重的过敏反应（1 型过敏反应）。患者应被知情严重过敏反应的具体症状和体征（面部、舌头、喉咙肿胀，呼吸困难，感到头晕眼花，发痒）并被建议一旦出现应寻求急诊帮助
- 影响机体随着温度和湿度调节自身的能力；可能出现高热或者低体温；尤其在极端条件下抑制了下丘脑体温调节中枢。建议患者尽量避免体温变得过高或脱水，避免长时间暴露在严寒中
- 服用氯氮平的患者中 55% 在治疗开始 3 周内出现短暂的体温升高并持续数天；与剂量无关；年老的个体风险更大；可能会伴有呼吸系统和胃肠道症状，轻度肌酸激酶升高，及白细胞计数升高

对脏器的影响

过敏反应

体温调节

D/C 撤药反应

- 药物治疗的突然中止主要发生在出现突发的和严重的药物不良反应时（如：氯氮平所致的粒细胞减少症）或者患者未坚持服药并突然自行撤药时
- 突然中止抗精神病药物（或大幅度减药）可能会出现一系列撤药或戒断反应（见下）。抗精神病药物持久的受体（多巴胺能、毒蕈碱、组胺、肾上腺素能）拮抗作用，导致其代偿性上调，在拮抗剂撤离后将引起反跳作用和受体超敏，这是药理学角度对上述反应的解释
 1. 撤药反应——典型的特征为恶心、呕吐、腹泻、出汗、盗汗、肌肉疼痛、失眠、焦虑、昏乱。许多被认为是胆碱能的反跳作用。通常发生在撤药后的数天内（处理措施：轻度反应的患者只需要给予安慰和保证；症状严重者应该考虑重新使用抗精神病药物，并在可能的情况下逐渐减量；或者，如果胆碱能作用反跳，可考虑短期使用抗胆碱能药物）
 2. 精神症状——精神症状恶化或猛然加剧包括严重的快速出现且非常敏感的精神症状，绝大多数因氯氮平和喹硫平所致。大多数情况在撤药后的前 2～3 周或很快出现（处理措施：重新使用抗精神病药物）
 3. 运动障碍——撤药所致运动障碍通常出现在突然撤药后的前 2～4 周（处理：重新使用抗精神病药物然后缓慢减量，或者给予对抗锥体外系副作用的药物）
- 突然停用长效剂型或作用较持久的抗精神病药物撤药反应较少见，因为血浆药物浓度会逐渐下降（即药物自身衰减）
- 临床医生应该对停止现有药物、换用新的抗精神病药物时出现的撤药反应进行准确判断，以避免误将其认为是新抗精神病药物的副作用而采取不必要的撤药
- 假如准备停用氯氮平，推荐减量时间大于 1～2 周。然而，假如患者的状况需要快速撤药（如严重的白细胞减少症，心血管毒性反应），应观察精神症状是否复现和胆碱能反跳作用引起的症状如头痛、恶心、呕吐、腹泻
- 长期应用抗精神病药物，应尽可能逐渐减量。如果换用另一种抗精神病药物，可参考 p.176～177 详细建议，或浏览网页 <http://swithrx.ca> 获得帮助

注意事项

- 痴呆的老年患者使用第二代抗精神病药物可提高死亡、卒中和短暂性脑缺血的风险（见 p.99 老年患者用药）
- 吞咽困难和误吸与应用抗精神病药物有关，这些药物应该谨慎用于有吸入性肺炎风险的患者（如严重的阿尔茨海默症）
- 定期评估患者是否出现重要的心血管疾病的风险因素，包括家族性早发性心血管疾病、吸烟、高血压、血脂异常、糖尿病和代谢综合征。详见 p.98 及 p.116 监测。控制风险因素和使用对代谢影响较小的第二代抗精神病药物
- 第二代抗精神病药物可降低癫痫发作阈值（尤其是氯氮平日剂量超过 600mg 时）；既往有癫痫病史的个体或精神疾病与癫痫共病或同时进行药物治疗者可能更易出现癫痫
- 对 M₁ 受体亲和作用较强的药物（如氯氮平、奥氮平、喹硫平）应谨慎用于患有闭角型青光眼或前列腺肥大以及其他可能会因抗胆碱能作用而加重的情况
- 有严重自杀风险的患者应严密监护。可考虑使用氯氮平
- 在给予肌内注射奥氮平之前应先评估临床状态及重要的征兆，监测以防止过分镇静和心肺功能下降。不能同时使用肌内注射苯二氮草类药物（见 p.127 药物相互作用）
- 突然撤药导致血浆及脑内氯氮平和喹硫平快速清除，可能会导致症状很快复发
- 有氯丙嗪和氯氮平交叉过敏反应（皮疹）的报道
- 喹硫平因其快速释放产生镇静和抗焦虑作用而被用作市售毒品——被称为“镇静剂”或“小海洛因”



毒性反应

处理

- 可发生在蓄意或意外的急性摄入，或者长期使用之后。一般来说，中毒表现的征象和症状就像已知的严重的不良反应一样，在摄入后数小时出现
- 严重的中毒主要出现在心血管系统和中枢神经系统
- 对 M 受体有高亲和作用的抗精神病药物可能会出现较强的抗胆碱能作用，如心动过速，尿潴留，口干（氯氮平可能会出现唾液分泌增多），少汗或无汗（可能会引起轻度的体温增高），激惹，谵妄
- 意识障碍（从嗜睡到昏迷），心动过速，低血压较常见
- 心电图的改变包括 QRS 波群和 QT 间期延长
- 可能发生肌张力障碍、其他锥体外系副作用和恶性综合征
- 除氯氮平之外，抽搐一般较迟发生；尽管毒性伴随着药物的衰减而减轻，症状仍会持续存在
- 任何患者出现除轻度意识下降之外的以上征象和症状应该送至急诊室救治。并联系当地毒品管理中心^[26]
- 洗胃和（或）活性炭可被应用于服药时间小于 1h 且无气道阻抗的患者。不能应用吐根糖浆，因为可能有额外的镇静作用和误吸风险。由于抗精神病药物在血液里分布广泛和高的血浆蛋白结合率，血液灌注 / 血液透析不被推荐应用
- 无特效解毒药；可针对患者出现的相关症状提供相应对症处理——建立 / 维持气道，保证充足的氧气 / 空气流通。如果患者有严重的中毒表现应监测生命体征和心电图至少 6h，并且在院观察至少 24h。具有缓释技术的药物如帕利哌酮可能需要更长时间的观察 / 监测
- 低血压和循环衰竭给予静脉补液治疗（0.9% 的氯化钠溶液）。补液无效时可静脉注射血管升压素（注意——使用肾上腺素或多巴胺或其他拟交感神经药物等 β 受体激动剂，可能会加重抗精神病药物所致 α_1 受体阻断而出现的低血压；见 p.121 ~ 130 药物相互作用；首选去甲肾上腺素和去氧肾上腺素）
- 碳酸氢钠（1 ~ 2mg/kg）可被应用于心室节律异常或 QRS 延长大于 0.12ms 者
- QT 间期延长应该予以监测，低钾血症和低镁血症应予以纠正。尖端扭转型室性心动过速应静脉给予硫酸镁治疗。避免合用可能延长 QT 间期的药物（见 p.121 ~ 130 药物相互作用）
- 短暂的癫痫状态不需要治疗。复合性或顽固性癫痫可使用劳拉西泮和地西泮治疗
- 急性肌张力障碍可给予苯扎托品（2mg 静脉滴注或肌肉注射）
- 恶性综合征治疗包括吸氧 / 通气，用降温毯、冷水浴等纠正高热，并且纠正低血压（见上述）



实验室检查 / 监测

- 见 p.98 建议的监测指标
- 氯氮平：起始的血浆药物浓度预示着药物的疗效（350 ~ 550ng/ml 或 1050 ~ 1650nmol/L）
- 在起始及加量过程中应予以监测：氯氮平（低血压、镇静作用、癫痫）；伊潘立酮，利培酮（直立性低血压）
- 奥氮平：对精神分裂症急性期患者来说奥氮平起始的血浆药物浓度对疗效可能较为重要（9ng/ml 或 27nmol/L）
- 奥氮平注射液：建议在使用奥氮平注射液之前评估患者一般状况和生命体征，以及是否有奥氮平注射液的治疗指证（短效剂型或长效剂型）；监测直立性低血压，过度镇静，谵妄，心肺功能减弱。奥氮平长效注射针剂：注射后至少观察 3h，并告知患者注射当天不能进行驾驶或操作重型机械
- 喹硫平：可能导致尿检中美沙酮假阳性^[27,28]。可咨询实验室检测人员
- 齐拉西酮：有严重电解质紊乱风险的患者应在基线时化验血钾及血镁水平。低血钾和低血镁应在治疗前予以纠正。在齐拉西酮治疗期间开始使用利尿剂的患者应定期监测血钾及血镁水平
- 氯氮平监测：
 - 加拿大和美国都有白细胞计数监测要求

	血液学参数	监测和治疗的临床意义
美国和加拿大	$WBC \geq 3.5 \times 10^9/L$ ($3500/mm^3$) 和 (或) $ANC \geq 2.0 \times 10^9/L$ ($2000/mm^3$)	继续使用氯氮平并增加监测频率 (每周一次持续 6 个月, 之后 2 周一次持续 6 个月, 然后 4 周一次)
美国	$3.0 \times 10^9/L \leq WBC < 3.5 \times 10^9/L$, $1.5 \times 10^9/L \leq ANC < 2000/mm^3$, 和 (或) 单纯或在 3 周内累计下降, $WBC \geq 3000/mm^3$ 或 $ANC \geq 1.5 \times 10^9/L$	继续使用氯氮平 两周监测一次直到 $WBC > 3.5 \times 10^9/L$ ($3500/mm^3$) 和 $ANC > 2.0 \times 10^9/L$, 之后回到之前的监测频率
	$2.0 \times 10^9/L \leq WBC < 3.0 \times 10^9/L$ 和 (或) $1.0 \times 10^9/L \leq ANC < 1.5 \times 10^9/L$	维持氯氮平剂量 每日监测直到 $WBC > 3.0 \times 10^9/L$ 和 $ANC > 1.5 \times 10^9/L$, 之后一周监测 2 次直到 $WBC > 3.5 \times 10^9/L$ 和 $ANC > 2.0 \times 10^9/L$ 可能出现反复, 每周一次连续监测 1 年
	$WBC < 2.0 \times 10^9/L$ 和 (或) $ANC < 1.0 \times 10^9/L$	中断治疗, 不要再继续尝试 从中断治疗之日起监测至少 4 周, 直到恢复正常
加拿大	$2.0 \times 10^9/L \leq WBC < 3.5 \times 10^9/L$, 或 $1.5 \times 10^9/L \leq ANC < 2.0 \times 10^9/L$, 或单独下降或在持续 4 周内总和下降, $3.0 \times 10^9/L \leq WBC < 4.0 \times 10^9/L$, 或单独下降或在持续 4 周内总和下降, $1.5 \times 10^9/L \leq ANC < 2.5 \times 10^9/L$, 或流感样症状、发热, 或其他提示感染的症状	继续使用氯氮平 每 2 周监测一次
	$WBC < 2.0 \times 10^9/L$ 或 $ANC < 1.5 \times 10^9/L$	维持氯氮平, 并在 24h 内确定实验室结果 如果实验室结果确认无误, 停用氯氮平且不再尝试

注: 修订自 Gardner DM, Teehan MD. 抗精神病药及其副作用. 英国, 剑桥 / 纽约: 剑桥大学出版社, 2010, 14, 被许可引用。



孕妇患者用药*

概述:

- 对患者个体而言, 应该权衡不治疗 / 治疗不足的风险 (例如: 疾病复发, 自身损害, 孕期照料能力差, 营养状况差, 接受额外的药物治疗或中药治疗, 乙醇、烟草、精神活性类药物摄入增加, 母体与胎儿链接缺乏) 与开始或继续使用抗精神病药治疗的风险
- 怀孕相关变化 (即体重、血量、体脂的增加, 药物代谢的改变, 药物排泄增加) 可能需要使用提高药物剂量以维持疗效。产后则需要逐渐减量, 因肝脏代谢、体液容量又恢复至孕前水平。监测第二代抗精神病药副作用并适时减量
- 数据显示绝大多数第二代抗精神病药不显著增加人类胎儿的致畸风险, 然而, 一些数据结果则不尽然 (例如: 在一项队列研究中显示第二代抗精神病药物有 5.1% 的致畸率, 而对照组为 2.5%)。动物研究数据显示一些药物至少有中度的致畸风险, 但动物繁殖实验结果并不能完全预测其发生在人类身上的发生率。最大的胎儿致畸风险与妊娠前 3 个月用药相关
- 服用第二代抗精神病药物 (尤其是氯氮平、奥氮平、喹硫平) 的女性在妊娠期间可能会出现体重增加明显和妊娠期糖尿病的风险 (与体重增加总量无关)
- 2011 年, 美国 FDA 和加拿大卫生部要求药企更新其处方指南以提醒临床医生和患者在妊娠第 7 ~ 9 个月 (孕三期) 使用抗精神病药物, 新生儿在出生后可有锥体外系副反应和撤药反应的风险。新生儿的症状可能包括: 喂养困难, 肌张力增高, 肌张力下降, 震颤, 呼吸窘迫, 易激惹

* 更多孕妇用药及对哺乳影响参见 p.394。

—如果在孕期应用抗精神病药物，应考虑将患者注册或登记入任何一项相关的研究或孕期用药登记项目中（例如：加拿大的孕期风险在研试验 <http://www.mootherrisk.org/prof/currentStudies.jsp>；美国 FDA 怀孕注册清单 <http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/women-shealthresearch/ucm134848.htm>）

- 阿塞那平：无发表的临床试验数据。动物实验显示对胎儿有潜在的风险（即死胎或低体重）
 - 氯氮平：临床试验数据有限。动物实验数据提示风险较低。可能引起母亲体重过度增加和妊娠期糖尿病增加。一项个案报道显示胎儿体内的血浆氯氮平浓度（2 倍）超过母体中的浓度，报道有潜在的不良反应（即婴儿松弛综合征、新生儿癫痫，少数案例中有先天畸形）。如果母亲使用氯氮平，应监测新生儿白细胞计数。报道有一例新生儿肠蠕动延缓，有一例通过子宫和母乳喂养暴露于氯氮平的婴儿出现语言学习障碍
 - 伊潘立酮：无发表的临床数据。动物数据显示中度风险（即死亡和体重减轻）
 - 鲁拉西酮：无临床数据。在妊娠第 7～9 个月使用抗精神病药物，新生儿在出生后可有锥体外系副作用和撤药反应的风险。动物实验中无不良反应及畸形报道
 - 奥氮平：临床数据显示子宫暴露有低风险，以及有潜在的体重过度增加和妊娠期糖尿病的风险。一项预实验发现脐带血中药物浓度约为母体的 72%（CI：47%～98%），然而，波动范围相当大（7%～167%）。在临床试验中，7 例妊娠患者出现不良事件，其中有 2 例异常出生，1 例出生后因心血管缺陷死亡，3 例治疗性流产，1 例自然流产
 - 帕利哌酮：无发表的临床数据。动物数据提示风险较低。因为帕利哌酮为利培酮的活动代谢产物，故可以参照利培酮的相关资料
 - 喹硫平：临床数据有限。动物数据提示存在风险（应用约等于人类剂量的最大量时引起大鼠和兔子的骨骼发育延迟）。然而，至少 65 例使用喹硫平的病例未出现严重的胎儿畸形。潜在的体重过度增加和妊娠期糖尿病风险。一项预实验发现脐带血中药物浓度约为母体的 24%（CI：19%～30%；波动范围 9%～47%）
 - 利培酮：临床数据有限。在妊娠第 6～9 个月使用利培酮可引起新生儿可逆的锥体外系副作用（例如：震颤，神经过敏，易激惹）。4 项回顾性研究报道可导致发育不良综合征，但与利培酮的相关性暂不清楚。有案例报道在妊娠第 6～9 个月使用氟哌利多醇和利培酮引起母体恶性综合征。有案例显示在妊娠前 3 个月小剂量、短时间使用利培酮引起母体迟发性运动障碍。一项预实验发现脐带血中药物浓度约为母体的 49%（CI：14%～85%），但是波动范围相当大（17%～105%）。
 - 齐拉西酮：临床数据有限。动物数据提示风险，包括应用相当于人类治疗剂量时可能的致畸作用。一项个案报道发现孕期一直服用齐拉西酮（合并西酞普兰）在产后 6 个月的随访中，并未发现对母亲和婴儿的不良影响，但另一案例中出现婴儿面部及四肢的畸形
- 哺乳**
- 对个体来说，应该权衡母乳喂养的益处（例如：在医学上和心理上对母亲和婴儿的益处，节省费用）与婴儿通过母乳暴露于药物的风险，以及使用乳制品的可能作用
 - 抗精神病药物像大部分其他药物一样，可通过乳汁排出，然而，所发现的抗精神病药物含量有限。对神经系统发育的长期作用尚不明确
 - 如果在哺乳期间使用，应给予最低有效剂量并监测婴儿的发育
 - 阿塞那平：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。尚无临床数据
 - 氯氮平：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。仅有少数案例报道。一例报道显示氯氮平在乳汁中的浓度大于母体血浆药物浓度。有暴露在药物中的婴儿出现粒细胞缺乏症和嗜睡的案例报道。有一例婴儿通过母乳接触氯氮平一年出现语言发育迟缓。如果服药的母亲需要进行母乳喂养，建议监测婴儿是否过度镇静，并定期监测婴儿白细胞计数
 - 伊潘立酮：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。尚无临床数据
 - 鲁拉西酮：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。尚无临床数据
 - 研究发现低浓度的奥氮平（占母体血浆药物浓度的 0～4%）、喹硫平（0.09%～6%）、利培酮/帕利哌酮（0.84%～4.7%）、齐拉西酮（1.2%——单一案例报道）通过乳汁排出
 - 奥氮平：Hale 哺乳期风险分类等级——2 级（风险较小）。分类等级显示可接受哺乳。经验局限于个案报道（约 100 例）和一项纳入 22 例服

用奥氮平并哺乳的患者的前瞻性观察性研究。个案中发现母乳喂养的婴儿可能出现：腹泻、镇静、嗜睡、睡眠障碍、震颤、黄疸和短时运动发育迟缓，但是其中许多曾同时暴露于子宫中和（或）同时接触其他抗精神病药物。副作用反应率约为 16%，其中以嗜睡（4%）、易激惹（2%）、震颤（2%）、失眠（2%）最为常见

- 帕利哌酮：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。帕利哌酮无报道，但利培酮数据显示母乳中帕利哌酮（9-羟利培酮）浓度较低
- 喹硫平：Hale 哺乳期风险分类等级——2 级（风险较小）。分类等级显示可接受哺乳。约有少于 20 例个案报道。个案显示母乳喂养的婴儿出现过度嗜睡和轻度神经系统发育迟缓（婴儿同时暴露于帕罗西汀，但喹硫平或帕罗西汀均未在母乳中检测到）
- 利培酮：Hale 哺乳期风险分类等级——3 级（仅在获益大于婴儿所受风险时使用）。分类等级表明在医学监管下可进行哺乳。有 10 例案例报道。无不良反应报道
- 齐拉西酮：Hale 哺乳期风险分类等级——2 级（风险较小）。然而，仅有的一例报道未见负面影响
- 参考药物及哺乳数据库（LactMed），在网页（<http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm>）中可见更多信息



护理建议

口服

- 见 p.101 ~ 102
- 是否与餐同服
 - 氯氮平，伊潘立酮，奥氮平，帕利哌酮，利培酮（片、崩解片、溶液）可以与餐或不与餐同服
 - 阿塞那平在服用后至少 10min 内不能进食、进水
 - 鲁拉西酮应与餐同服（至少 350 卡）
 - 喹硫平可与餐或不与餐同服，然而在某些患者中，高脂肪食物（800 ~ 1000 卡）可增加喹硫平利用度，对部分患者而言具有临床意义。建议与餐同服，尤其是一次给药的患者
 - 齐拉西酮必须与餐同服，理想的为含至少 500 卡的食物^[12]。食物可将齐拉西酮的生物利用度提高两倍
- 与饮料共服
 - 注意事项：葡萄柚汁可增加氯氮平、伊潘立酮、喹硫平、齐拉西酮的药物浓度（见 p.128 药物相互作用）
 - 利培酮溶液可与水、咖啡、橙汁、低脂牛奶同服。不能与可乐和茶同服
 - 奥氮平口崩解片可与水、牛奶、咖啡、橙汁、苹果汁同服。在混合后立即服用
- 口服药物的不同模式——舌下片，口腔崩解片，缓释片，悬液
 - 阿塞那平舌下片放于舌下遇唾液后数秒分解。不要吞服，这样会使吸收明显下降。不能将药片从金属箔中挤压出来，这样会损坏药片。用干燥的手取出药片并迅速放至舌下
 - 口腔崩解片（ODT）（氯氮平口腔崩解片，利培酮口崩片，奥氮平舌下崩解片）在唾液中分解迅速，可用水或不用水服用。这些药物并不在舌下吸收。因为口腔崩解片遇潮即分解，故应用干燥的手拿起（或尽可能避免药物直接与手接触）
 - 如果需要半片奥氮平舌下崩解片，应小心将药片分开并在结束后洗手。避免药物粉末引起皮炎、眼睛刺激、过敏反应。将分开的药片储存在小的避光的容器（防止药品污染）中并在 7 天内使用
 - 阿塞那平、帕利哌酮、喹硫平缓释片、利培酮口崩片不能咀嚼，掰开或研碎
 - 帕利哌酮有一个不被吸收的外壳，可能会出现在粪便中，无需担心
 - 如果患者吞咽困难或有不依从治疗的可能性，可使用溶液（利培酮、齐拉西酮），口腔崩解片（氯氮平、奥氮平、利培酮）或阿塞那平舌下崩解片。然而，服药困难的患者可能会在入口之前分解。药物分解因产品和患者等因素各不相同（例如：口干可阻碍药物的分解）
 - 齐拉西酮悬液应在服用前摇匀
 - 储存：氯氮平口腔崩解片、奥氮平舌下崩解片、利培酮溶液和口崩片、齐拉西酮悬液应在室温及避光和避湿条件下储存

短效注射针剂

- 奥氮平
 - 奥氮平注射针剂：用 2.1ml 注射用无菌水溶解为 5mg/ml 的清亮、淡黄色注射液，在配制后 1h 内使用。大肌群缓慢、深入注射
 - 不推荐将奥氮平注射针剂与口服苯二氮䓬类药物同时使用（见 p.127 药物相互作用）
 - 推荐在使用奥氮平注射针剂之前先评估患者的生命体征。注射后监测是否出现低血压、过度镇静、心肺功能下降
 - 储存：室温（混合前到配置溶液后最多室温存放 1h）
- 齐拉西酮
 - 齐拉西酮速效针剂：用配套的 1.2ml 注射用无菌水混合而成悬液，剧烈摇晃直到小瓶中的药物完全溶解。溶液配制后，未用的部分需在 24h 丢弃，因为该产品中不含防腐剂和灭菌剂
 - 储存：室温保存（避光，混合前到配置溶液后最多室温存放 24h）

长效注射针剂

- 建议在使用长效注射针剂之前先使用口服剂型确定是否对药物耐受
- 更换注射部位。记录并绘制每次注射的肌肉及部位（如左或右）
- 储存：室温储存——双羟萘酸奥氮平（混合前和配置溶液后室温存放最多 24h），棕榈酸帕利哌酮，利培酮（混合后室温最多存放 7d，配置溶液室温最多存放 6h）；冷藏——利培酮（配制前）
- 双羟萘酸奥氮平肌内注射
 - 可引起注射后镇静（包括昏迷）/谵妄综合征。在抢救设施齐全的地方注射。注射后至少留观 3h。告知患者在当天不能驾驶及操作重型机械。每次注射风险低于 0.1%
 - 配置溶液时应戴手套以防引起皮肤刺激。配制时使用提供的稀释剂。缓慢注射入臀肌深处。对于非肥胖患者使用 1.5 英尺，19 号针头。肥胖患者应使用 2 英尺，19 号或更大的针头。防止堵塞时需要使用 19 号或更大的针头。如配制后没有立即使用，应该 24h 内使用并在注射前再次使劲摇晃以混匀溶液。在针头插入肌肉后回吸数秒以确保没有血液出现。如果有血液抽吸进注射器，丢弃注射器、药物，重新配置新药
 - 执行注射时应稳定、持续推进
 - 不能按揉注射部位
- 棕榈酸帕利哌酮肌内注射
 - 棕榈酸帕利哌酮注射液是装在注射器里预混的悬液。使劲摇晃注射器里的预混液至少 10 秒以确保混合均匀
 - 棕榈酸帕利哌酮的起始剂量（第 1 天）和第二针的剂量（第 8 天）应注射在三角肌内。起始的这两针帮助快速达到治疗浓度从而无须口服补充药物。之后可在三角肌或臀肌的上外 3/4 象限注射（见 p.107 药代动力学）。缓慢的注射入肌肉的深处。可在上臂、臀部之间更换注射部位，并详细记录。三角肌注射时，体重大于等于 90kg（2001b）的患者使用 1.5 英尺，22 号针头。体重小于 90kg（2001b）的患者使用 1 英尺，23 号针头。臀肌注射时，不论患者的体重如何，均使用 1.5 英尺，22 号针头。针头在药包里配套提供
- 利培酮长效注射针剂（恒德）
 - 恒德呈粉末状；在配制和注射前将药包恢复至室温。使用提供的稀释剂进行配制。配制后应该尽快使用——保存期限是 6h；有些临床医生建议如果患者既往未曾服用过利培酮，可在注射前 2 天服用口服剂型 1 ~ 2mg/d 以试敏
 - 应使用药包中提供的针头，因为更小号的针头可能会阻碍利培酮微球通过。有注射中针头与注射器分离的报道；为避免此种情况，应参照附带的说明书并在注射前再次检查针头与注射器的连接情况^[35]
 - 在注射前将混合液使劲摇晃至少 10s ~ 2min；在三角肌深处（1 英尺针头）或臀肌（2 英尺针头）注射；可在上臂、臀部之间更换注射部位，并详细记录
 - 不能按揉注射部位

药物相互作用		
有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
乙酰胆碱酯酶抑制剂（中枢）	一般情况	痴呆的老年患者使用抗精神病药物死亡率的增加与乙酰胆碱酯酶抑制剂无关。大部分死亡案例死于自然原因导致的心血管疾病或感染
	多奈哌齐，加兰他敏，卡巴拉汀	可能会增加抗精神病药物的神经毒性，推测可能与神经系统中乙酰胆碱 / 多巴胺失衡有关（即增加的乙酰胆碱参与多巴胺受体阻断）。个案报道有老年患者在开始使用抗精神病药物（利培酮或氟哌啶醇）和乙酰胆碱酯酶抑制剂（多奈哌齐）的数天内出现严重的锥体外系副作用（例如：全身肌肉僵硬，步态不稳，面部怪相）。停用抗精神病药物、乙酰胆碱酯酶抑制剂，或两者均停用后症状缓解。有案例报道同时使用奥氮平和乙酰胆碱酯酶抑制剂（多奈哌齐和卡巴拉汀）引起恶性综合征
吸附剂	活性炭，考来烯胺，绿坡缕石（高岭土）	同时口服吸收率显著下降；应在抗精神病药物服用前至少 1h 或服用 2h 之后给药。活性炭（1g）将奥氮平血药峰浓度（ C_{max} ）和药时曲线下面积（AUC）减少了 50% ~ 60%
α_1 胆碱能受体阻断剂	多沙唑嗪，哌唑嗪，特拉唑嗪	可能出现额外的降压作用。抗精神病药物一般会通过阻断 α_1 受体引起低血压（见 p.157 抗精神病药物对受体的影响）
淀粉酶	普兰林酞	普兰林酞减缓胃排空速度。具有显著抗胆碱能副作用的抗精神病药物可进一步减慢胃肠运动
抗心律失常药物	一般情况	可能会额外延长 QT 间期以及引起致死性心律失常。禁止与阿塞那平、伊潘立酮、帕利哌酮、齐拉西酮合用。与其他第二代抗精神病药物谨慎联用。参见 p.109 第二代抗精神病药物心血管副作用
	胺碘酮，奎尼丁	胺碘酮可抑制 CYP2D6，奎尼丁抑制作用更强。胺碘酮和奎尼丁可增加血浆阿塞那平、氯氮平（胺碘酮个案报道）、伊潘立酮浓度，可能增加利培酮浓度
抗生素 喹诺酮类	环丙沙星，左氧氟沙星，莫西沙星，诺氟沙星	不能与阿塞那平、伊潘立酮、帕利哌酮、齐拉西酮联用。与其他第二代抗精神病药物联用应谨慎。可能会延长 QT 间期以及引起致死性心律失常，见 p.109 第二代抗精神病药物心血管副作用。注意事项：有潜在的加剧精神症状的可能，有报道喹诺酮类加重精神症状。环丙沙星和诺氟沙星抑制 CYP1A2。联用环丙沙星，可增加氯氮平和去甲氯氮平浓度（增加 29% ~ 100%；有个案报道增加了 5 倍），可增加奥氮平浓度（一例个案中浓度增加超过 2 倍），可能增加阿塞那平浓度。诺氟沙星对第二代抗精神病药物浓度也有类似的提高。根据需要调整抗精神病药物剂量

药物分类	代表药物	相互作用
大环内酯类	红霉素，克拉霉素，泰利霉素	不能与阿塞那平、伊潘立酮、帕利哌酮、齐拉西酮联用。谨慎与其他第二代抗精神病药物联用。可能会额外延长 QT 间期以及引起致死性心律失常。更多信息见 p.121 喹诺酮类 克拉霉素和泰利霉素对 CYP3A4 有潜在的抑制作用，红霉素对其有中度的抑制作用。红霉素降低了喹硫平的清除率（降低到 52%），一例个案中报道克拉霉素将喹硫平的浓度增加了 7 倍。合用强效 CYP3A4 抑制剂时考虑将喹硫平用量降低 50%，合用中效 CYP3A4 抑制剂时将喹硫平用量降低 25%。尽管一项药代动力学研究表明红霉素与氯氮平无显著药物相互作用，仍然有一些案例报道其增加氯氮平浓度（增加了 2 ~ 3 倍）并出现相应的症状（例如：定向障碍、癫痫、嗜中性粒细胞减少症、嗜睡、口齿不清）。合用强效 CYP3A4 抑制剂时将伊潘立酮用量降低 50%。鲁拉西酮被禁止与强效 CYP3A4 抑制剂联用，在与中效 CYP3A4 抑制剂联用时应将鲁拉西酮剂量降低 50%。在与强效 CYP3A4 抑制剂联用时，齐拉西酮浓度增加了约 40% 按需调整抗精神病药物剂量
四环素	四环素	一例个案报道将四环素与利培酮、舍曲林联用时增加了抽动症的抽动和秽语症状；机制尚不清楚
抗胆碱能药物	抗帕金森药物；抗抑郁药物，抗组胺药物	有增加抗胆碱能副作用的风险（例如：口干、尿潴留、少汗、视物模糊、便秘、肠麻痹、意识不清、中毒性精神病）
抗凝剂	华法林	两例案例报道将喹硫平与华法林合用增加凝血酶国际标准化比值（INR）
抗惊厥药物	一般情况 卡马西平 奥卡西平	所有的第二代抗精神病药物均可降低癫痫发作阈值。可能发生于快速加量时或继发于低钠血症。第二代抗精神病药物和卡马西平 / 奥卡西平都有潜在的引起低钠血症的风险，因为其可以引起钠浓度降低。氯氮平引起癫痫的风险最大并呈剂量依赖性：1%（剂量 < 300mg），2.7%（300 ~ 599mg），4.4%（≥ 600mg） 通过有效地激活 CYP3A4、CYP1A2、CYP2D6 和（或）可能对 UGT1A4 作用，降低抗精神病药物血浆浓度。可能会经过 2 ~ 4 周达到最大的激活效果，在停止激活剂后需要相同的时间来恢复到基线水平。根据需要调整抗精神病药物剂量 氯氮平浓度降低了 50%。因增加粒细胞缺乏症的风险而避免合用。一例个案报道出现致死性全血细胞减少症 奥氮平浓度降低了 36% ~ 71% 与 400mg/d 的卡马西平合用，帕利哌酮峰浓度降低了 37% 喹硫平浓度下降达 80%，一些案例中喹硫平浓度下降到无法检出。两项案例显示卡马西平环氧化物与卡马西平的比率增加了 3 ~ 4 倍，其中一例因此引起共济失调和易激惹。尽可能避免联用 利培酮和 9- 羟利培酮浓度减少了 50%。利培酮引起卡马西平浓度轻微的、无临床意义的增加 与 400mg/d 的卡马西平联用，齐拉西酮 AUC 减少了 36%。更高剂量的卡马西平可能引起更明显的变化 奥卡西平是 CYP3A4 弱的激活剂，对氯氮平、奥氮平、喹硫平、利培酮浓度无显著影响。然而，应考虑到氯氮平额外的骨髓抑制风险；高剂量的奥卡西平（≥ 1500mg/d）可能引起第二代抗精神病药物浓度更显著地减低

药物分类	代表药物	相互作用
抗惊厥剂	拉莫三嗪	拉莫三嗪是 UGT 弱的激动剂。一项研究提示引起喹硫平浓度显著下降（58%），然而，一项大型研究表明下降幅度并无临床意义（17%）。研究发现低剂量拉莫三嗪（≤ 200mg/d）对氯氮平、奥氮平、利培酮浓度无显著影响。然而，一些个案报道显示拉莫三嗪可显著提高氯氮平和利培酮血药浓度，一例个案发现吸烟者服用拉莫三嗪可增加奥氮平的血药浓度（35%）。机制尚不清楚。与氯氮平合用时，监测血细胞计数，因为两药都可抑制骨髓功能。报道中将喹硫平、拉莫三嗪、米氮平、文拉法辛合用，6 周内出现致死性粒细胞缺乏症。应监测抗精神病药物作用是否减弱及抗精神病药毒性（例如：镇静、嗜睡），尤其是联用高剂量拉莫三嗪时
	苯妥英，苯巴比妥	通过有效的促代谢作用引起第二代抗精神病药物浓度降低；其中苯妥英激活 CYP2C9 和 CYP3A4；苯巴比妥主要诱导 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP3A4。可能会经过 2～4 周达到诱导的最大效果，在停止诱导剂后需要相同的时间恢复到基线水平。根据需要调整抗精神病药物剂量 与强效的抑制剂联用时，伊潘立酮浓度可能降低为原浓度的 1/2。联用时需将伊潘立酮剂量增加 50% 与其他强效的 CYP3A4 抑制剂（利福平）联用，鲁拉西酮的浓度降低为原浓度的 1/5 倍。建议避免将鲁拉西酮与强效 CYP3A4 抑制剂联用 与其他强效的 CYP3A4 抑制剂（卡马西平）联用，帕利哌酮、利培酮、齐拉西酮浓度降低；出现与预期类似的相互作用 联用苯妥英，氯氮平浓度下降了 65%～85%，这会导致精神症状反复。一例个案报道的因静脉注射苯妥英引起苯妥英中毒，可能是由于联合应用氯氮平对 CYP2C9 有抑制作用。和苯巴比妥联用时，喹硫平浓度降低了 80%，氯氮平浓度降低了 35% 与其他强效的 CYP1A2 抑制剂（卡马西平）联用，奥氮平浓度显著下降，与苯巴比妥联用喹硫平浓度显著下降；出现相互作用与预期类似
	丙戊酸盐(双丙戊酸钠，丙戊酸)	丙戊酸盐抑制 CYP2C9 和 UGT，对 CYP1A2、CYP2D6 和 CYP2E1 有弱的抑制作用。根据需要调整抗精神病药物剂量 阿塞那平：药品专著指出单一使用阿塞那平联合 9 天丙戊酸盐的治疗无须调整剂量 氯氮平：资料报道中有冲突。引起氯氮平浓度升高或降低均有报道。可能在吸烟者中氯氮平浓度有显著下降。出现肝性脑病，非癫痫患者癫痫发作，谵妄的报道。报道表明丙戊酸盐和氯氮平联用引起粒细胞减少症的风险明显高于单用其中任何一种药物。使用高剂量氯氮平有时会联合丙戊酸盐以防止癫痫发作 奥氮平：绝大多数试验中未发现两种药物浓度有临床意义的变化。然而，有一项研究中奥氮平浓度下降（下降了约 20%），一项个案中报道下降了约 50%。肝酶升高的出现可能会增加肝脏不良反应的风险。在用药第一年每 3～4 个月监测一次 LFT，此后每 6 个月监测一次 帕利哌酮：与丙戊酸盐联用，单剂量帕利哌酮峰浓度下降了 50%，而丙戊酸盐浓度无影响。应考虑到帕利哌酮减少的剂量 喹硫平：有关副作用的个案可能因联用增加了喹硫平的浓度所致。个案报道联合丙戊酸出现严重的颈部肌张力障碍。 案例报道喹硫平（800mg/d）与丙戊酸（1500mg/d）联用引起的药源性帕金森综合征和认知功能下降。两例案例报道在喹硫平基础上添加丙戊酸盐引起谵妄患者出现轻度肾损害。一例个案报道在喹硫平基础上添加丙戊酸盐引起无体重增加的严重高甘油三酯血症，停丙戊酸盐后缓解。4 例案例报道发现喹硫平和丙戊酸盐联用引起中性粒细胞减少症，其中一例同时出现血小板减少症。在基线、每 1～2 周、剂量增加时监测血细胞计数 利培酮：与丙戊酸盐联用，对利培酮浓度无影响，而丙戊酸盐浓度出现轻度上升（20%）。一项个案发现丙戊酸盐浓度升高，而另一项发现其下降。两项案例出现全身性水肿。一项个案发现停用丙戊酸后中性粒细胞减少症缓解。 两项关于儿童的个案出现高氨血症，另一项个案在利培酮和舍曲林基础上增加丙戊酸，出现紧张症 监测血氨浓度可能会预测出现新的或增加躁狂行为

药物分类	代表药物	相互作用
抗惊厥剂	托吡酯	托吡酯是 CYP3A4 弱的激动剂和 CYP2C19 抑制剂。对利培酮血药峰浓度有中等程度的降低（23% ~ 29%），对 9- 羟利培酮（帕利哌酮）无影响。可能无临床意义。一项研究发现其对氯氮平、去甲氯氮平、奥氮平、利培酮、9- 羟利培酮或喹硫平没有明显影响。高剂量托吡酯（大于 400mg/d）的作用尚不明确
抗抑郁药物 环类	一般情况 阿米替林，氯米帕明， 马普替林，曲米帕明	一些个案报道联用抗抑郁药物可增加 5- 羟色胺和第二代抗精神病药物浓度而引起 5- 羟色胺综合征 额外的镇静、低血压、抗胆碱能作用。有增加癫痫发作的潜在风险 不能与阿塞那平、伊潘立酮、帕利哌酮、齐拉西酮联用。与其他第二代抗精神病药物谨慎联用。可能会增加 QT 间期延长的风险并引起致死性心律失常 阿米替林、氯米帕明、地昔帕明、丙咪嗪对 CYP2D6 有中度的抑制作用，有潜在引起第二代抗精神病药物浓度升高的作用 阿塞那平：丙咪嗪引起阿塞那平血药峰浓度的中度升高（17%）。不需要调整阿塞那平剂量 氯氮平：个案报道服用氯咪帕明的患者在停用氯氮平后出现 5- 羟色胺综合征。个案报道显示联合氯氮平可使去甲替林浓度升高两倍。患者在极度疲劳和视物模糊之后出现谵妄。氯氮平诱发癫痫的风险呈剂量依赖性。个案报道联用引起氯咪帕明浓度升高和肌阵挛抽搐，继而发生癫痫，可能由于阿塞那平竞争性抑制了 CYP1A2 和 CYP2D6 奥氮平：报道与氯咪帕明联用引起恶性综合征 /5- 羟色胺综合征。如果两药联用，建议尽可能使用最低剂量。奥氮平对丙咪嗪及其代谢产物地昔帕明的浓度无影响 喹硫平：有案例报道与多虑平和泮托拉唑联用时，喹硫平浓度升高 17 倍；机制尚不清楚 丙咪嗪不增加喹硫平浓度。一例个案报道喹硫平代谢产物引起丙咪嗪浓度假性升高 利培酮：一些案例报道与利培酮联用，增加了马普替林的浓度（40% ~ 60%）和抗胆碱能副作用，可能与竞争性抑制 CYP2D6 有关
NaSSA 类	米氮平	潜在的增加代谢障碍的额外风险（例如：增加胆固醇、体重），增加食欲和镇静作用。有案例报道米氮平和奥氮平联用引起癫痫持续状态。有案例报道米氮平、曲马朵、奥氮平联合使用引起 5- 羟色胺综合征，另一案例报道 7 周内在文拉法辛和多奈哌齐基础上联用喹硫平和米氮平引起 5- 羟色胺综合征。有案例报道在 6 周内合用喹硫平、拉莫三嗪、米氮平和文拉法辛引起致死性粒细胞缺乏症
NDRI 类 SARI 类	安非他酮 奈法唑酮，曲唑酮	利培酮：可通过竞争性抑制 CYP2D6 增加利培酮血药浓度，从而增加潜在的癫痫发作风险 有潜在增加额外副作用的风险（例如：镇静、直立性低血压）。奈法唑酮是 CYP3A4 强效抑制剂。可通过抑制 CYP3A4 介导的代谢以增加氯氮平（个案报道）和喹硫平（离体实验数据）的血药浓度和相关的副作用（例如：嗜睡、低血压） 鲁拉西酮禁止与强效 CYP3A4 抑制剂联用 有报道奈法唑酮与奥氮平联用引起恶性综合征。案例报道与曲唑酮、舍曲林、利培酮联用引起 5- 羟色胺综合征
SNRI 类	文拉法辛	氯氮平：可能通过竞争性地抑制 CYP2D6 和（或）CYP3A4 引起氯氮平和文拉法辛浓度的升高。一项使用文拉法辛 150mg/d 或更小剂量的研究显示药物相互作用无显著临床意义。有案例报道出现恶性综合征 /5- 羟色胺综合征 喹硫平：有报道在 6 周内合用喹硫平、拉莫三嗪、米氮平、文拉法辛引起致死性粒细胞缺乏症

药物分类	代表药物	相互作用
SSRI 类	西酞普兰，艾司西酞普兰，氟西汀，氟伏沙明，帕罗西汀，舍曲林	慎与帕利哌酮、齐拉西酮联用；可能会增加 QT 间期延长的额外风险并引起致死性心律失常 可能通过抑制 CYP1A2（强效：氟伏沙明）、CYP2D6（强效：氟西汀和帕罗西汀）和（或）CYP3A4（氟伏沙明）引起抗精神病药物浓度升高。根据需要调整抗精神病药物剂量 一项关于阿塞那平的单药研究发现，氟伏沙明可增加阿塞那平的血药峰浓度（增加 13%）和 AUC（增加 29%）。阿塞那平（弱 CYP2D6 抑制剂）将帕罗西汀浓度增加了 2 倍 氯氮平浓度：与西酞普兰联用，没有出现浓度增加。与氟西汀联用，氯氮平浓度增加了 41%～76%，去甲氯氮平增加了 38%～45%；一例死亡病例；报道在氟西汀和锂盐基础上联合氯氮平引起急性心肌炎。与氟伏沙明联用，浓度增加 3～11 倍。与帕罗西汀联用，氯氮平浓度增加 0～41%，去甲氯氮平浓度增加 45%。与舍曲林联用，氯氮平浓度增加 41%～76%，去甲氯氮平浓度增加 45%；报道一例致死性心律失常，但因果关系尚不明确 与氟西汀或帕罗西汀联用，伊潘立酮的 AUC 增加 1.6～3 倍。如与氟西汀或帕罗西汀联用，伊潘立酮剂量应减少 50% 奥氮平浓度：与氟西汀联用，奥氮平峰浓度增加 16%；无临床意义。与氟伏沙明联用，奥氮平浓度增加 2.3～4 倍。 报道长期联用帕罗西汀、氟奋乃静、氟哌啶醇、奥氮平，引起致死性低钠血症、严重的高血糖、急性胰腺炎 喹硫平浓度：与氟伏沙明联用，浓度可能增加高达 159%。报道喹硫平与 SSRI 类（西酞普兰、氟伏沙明）联用出现恶性综合征和（或）5-羟色胺综合征。监测相关症状（例如：发热、肌阵挛、震颤） 利培酮浓度：与氟西汀联用，利培酮浓度增加 2.5～8 倍，有报道出现迟发性运动障碍。与帕罗西汀联用，浓度升高 3～9 倍，报道出现数例 5-羟色胺综合征。报道在曲唑酮、舍曲林基础上合用氟伏沙明引起 5-羟色胺综合征和（或）恶性综合征 一例个案报道一名服用利培酮和氟伏沙明的男性在没有出现泌乳素升高的情况下出现乳房发育和泌乳 齐拉西酮：报道齐拉西酮和西酞普兰联用出现 5-羟色胺综合征
不可逆 MAOI 类，RIMA 类	吗氯贝胺，苯乙肼，反苯环丙胺	增加低血压风险 有案例报道喹硫平和苯乙肼，齐拉西酮和反苯环丙胺分别引起 5-羟色胺综合征
止泻剂	洛派丁胺	有案例报道与氯氮平联用可引起致死性胃肠炎。氯氮平潜在的抗胆碱能副作用加上洛派丁胺的抗蠕动作用引起中毒性巨结肠
抗真菌药物	酮康唑，氟康唑，伊曲康唑，伏立康唑 特比萘芬	酮康唑和伊曲康唑是 CYP3A4 的强效抑制剂，氟康唑和伏立康唑为 CYP3A4 的中效抑制剂。联用时增加以下药物浓度：伊潘立酮（与酮康唑联用时血药浓度增加了 57%），鲁拉西酮（血药峰浓度增加 6～9 倍，AUC 增加 9 倍），帕利哌酮（一项利培酮和伊曲康唑联用的案例中帕利哌酮浓度增加了 70%），喹硫平（与酮康唑联用血药峰浓度增加了 335%），利培酮（与伊曲康唑联用利培酮浓度增加了 80%），齐拉西酮（与酮康唑联用 AUC 和血药峰浓度增加了 35%～40%）。根据需要调整抗精神病药物剂量。推荐避免将鲁拉西酮和酮康唑或伊曲康唑联用 注意事项——与抗精神病药物联用可使 QT 间期延长增加，并有可能出现致死性心律失常 伊潘立酮和利培酮血浆浓度的增加可能与抑制 CYP2D6 代谢途径有关。由于特比萘芬的长半衰期（200～400h），其与任何药物的相互作用均可被延长（长达 3 个月）
抗组胺药物	苯海拉明，羟嗪	见上述药物分类中“抗胆碱能药物”（p.122）和下述“中枢神经系统抑制剂”（p.127）
降压药物		可能使降压作用增加。抗精神病药物一般通过阻断 α_1 受体引起血压下降（见 p.157 表，p.161～162 表）。抗精神病药应以小剂量起始，缓慢滴定，监测以防止直立性低血压

药物分类	代表药物	相互作用
降压药物	钙离子通道阻滞剂 可乐定 利尿剂 赖诺普利	见 p.127 药物分类“钙离子通道阻滞剂” SGA 是强效 α_2 肾上腺素受体激动剂，可以抑制可乐定的降血压作用（见 p.157 表）。可能有叠加的降压作用 同样可参见 p.127 药物分类中“利尿剂” 病例报道中指出可显著增加氯氮平和去甲氯氮平的血药浓度。病例报道指出赖诺普利联用奥氮平 3 个月后出现胰腺炎
抗帕金森药物	左旋多巴、普拉克索、 罗匹尼罗	可以减低抗胆碱能效应。抗精神病药物降低多巴胺活性，同时抗帕金森药物可以增加中枢神经系统多巴胺水平。如果必须应用 SGA，可应用氯氮平或喹硫平，它们与其他抗精神病药物相比，导致运动障碍恶化的可能性更小
联用抗精神病药物	一般情况 阿立哌唑 +SGA 氯氮平 + 奥氮平 氯氮平 + 利培酮 氟哌啶醇 +SGA 吩噻嗪类（如氯丙嗪） +SGA 匹莫齐特 +SGA 硫利达嗪 +SGA 喹硫平 + 齐拉西酮	增加副作用发生率（例如：EPS、增加泌乳素水平、镇静、低血压、抗胆碱能副作用），增加费用，降低多种抗精神病药物应用依从性 见 p.138 TGA 相互作用 有导致恶性综合征的报道。导致代谢综合征和体重增加 个别病例报道指出在联合应用时奥氮平和利培酮浓度会增加。然而，大部分报道指出，药物浓度无变化。结果矛盾的原因可能与代谢相关基因多态性有关。慢性联合给药可能增加利培酮浓度。大部分联合给药副作用为锥体外系反应（如静坐不能），空腹血糖增加，镇静，高泌乳素血症，流涎。有恶性综合征的个案报道 联用氯氮平，报道称可显著增加氟哌利多醇癸酸酯浓度及恶性综合征的系列报道；包括突然停用氯氮平后单剂量注射氟哌啶醇，或者同时停用两种药物后 联用奥氮平，报道有严重的类帕金森样反应，可能与竞争性抑制 CYP3D6 和（或）加重副作用有关 报道称长期应用帕罗西汀 + 氟奋乃静 + 氟哌啶醇 + 奥氮平导致致命的低钠血症，血糖明显增加和急性胰腺炎 可能导致 QT 间期延长（见上）。不能联用阿莫沙平、伊潘立酮、帕潘立酮、齐拉西酮 出现恶性综合征的个案报道包括奥氮平 + 氟奋乃静；奥氮平 + 氯丙嗪；有多年使用奥氮平 + 氯氮平 + 氟奋乃静的病例 长期使用帕罗西汀 + 氟奋乃静 + 氟哌啶醇 + 奥氮平可导致致命的低钠血症，血糖明显增加和急性胰腺炎的报道 可能导致 QT 间期延长（见上）。不能联用阿莫沙平、伊潘立酮、帕潘立酮、齐拉西酮 可能导致 QT 间期延长（见上）。不能联用阿莫沙平、伊潘立酮、帕潘立酮、齐拉西酮 喹硫平的清除率（如：减少血药浓度）增加（65%）。通过抑制 CYP2D6 代谢水平，减少 9- 羟利培酮，增加利培酮的血浆浓度（大约 5 倍）。增加其他 SGA（例如：伊潘立酮、氯氮平）浓度。SGA 浓度的增加可能会增加 QT 间期延长的风险 病例报道可能导致 QTc 间期延长等心律失常，可能与竞争性抑制 CYP3A4 导致血浆浓度增加有关
抗结核药物	利福平、利福布汀、利 福喷汀	利福平可以通过 CYP3A4、CYP2C 和（或）P- 糖蛋白减少氯氮平（血浆浓度 6 倍），鲁拉西酮（ $C_{\max}$ 约 86% 和 AUC 约 80%），利培酮（ $C_{\max}$ 约 50%），9- 羟利培酮（帕潘立酮， $C_{\max}$ 约 46%） 不推荐同时服用鲁拉西酮和利福平。可能减少伊潘立酮和喹硫平的浓度

药物分类	代表药物	相互作用
抗焦虑药物 苯二氮草类药物	氯硝西泮、地西泮、氟西泮、劳拉西泮、咪达唑仑 丁螺环酮	与抗精神病药物有协同作用；经常被用来镇静躁动的患者 可能导致额外的中枢神经系统副作用（如：头晕，镇静，意识不清，呼吸抑制）和低血压 联用氯氮平可以增加头晕、低血压、镇静、唾液过多和共济失调等副作用的发生；有导致 EEG 改变、谵妄，心血管疾病或呼吸抑制，甚至死亡的报道，尤其是在氯氮平刚开始联用苯二氮草类药物时 鲁拉西酮（120mg/d）可以轻微增加咪达唑仑浓度（ C_{max} 约 21% 和 AUC 约 44%），可能没有临床意义 短效奥氮平注射剂联合静脉给予苯二氮草类药物和（或）其他中枢神经系统抑制剂可能会导致一系列的严重副作用（例如：低血压、心动过缓、呼吸或中枢神经系统抑制），甚至意外死亡；因此不推荐联用 有报道联用氯氮平会导致胃肠道出血和血糖升高
阿瑞吡坦		有报道可以增加喹硫平浓度约 11 倍并伴有嗜睡症状。当喹硫平剂量减少 50% 后联用阿瑞吡坦时不会出现嗜睡症状
莨菪类生物碱	阿托品、莨菪碱、东莨菪碱	增加抗胆碱能副作用（例如：口干，排尿困难，少汗，视物模糊，便秘，麻痹性肠梗阻，意识不清，毒性精神病症状）。老年人特别容易产生此类副作用。详细副作用发生率见 p.162。建议慎用
钙离子通道阻滞剂	地尔硫草、维拉帕米	联用地尔硫草可以增加鲁拉西酮浓度（ C_{max} 约 2.1 倍和 AUC 约 2.2 倍）。如果联用，鲁拉西酮的最大剂量为 40mg/d 联用维拉帕米可以增加利培酮（ C_{max} 约 1.8 倍）和 9- 羟利培酮（即帕利哌酮，浓度轻微增加）浓度。药物相关作用效应主要因为地尔硫卓 / 维拉帕米通过 CYP3A4 抑制代谢和（或）通过抑制 P- 糖蛋白增加肠内吸收。可能增加喹硫平浓度
咖啡因	咖啡、茶、可乐、能量饮料、瓜拉纳或相关产品	导致静坐不能 / 烦躁 / 失眠 通过竞争代谢酶 CYP1A2 增加氯氮平血浆浓度。氯氮平和去甲氯氮平在使用不含咖啡因食物 5d 后分别减少 47% 和 31% 临床上可能与不吸烟或摄入咖啡因 400mg/d 相关（例如：每天 4 杯以上咖啡）。当氯氮平浓度波动时应考虑到咖啡因摄取变化 利培酮不溶于可乐或茶，但溶于咖啡
中枢神经系统抑制剂	乙醇、抗组胺药物、安眠药、阿片类物质	慎用。增加中枢神经系统副作用（例如：镇静、疲乏、认知损害）和直立性低血压。乙醇可能加重锥体外系反应。当开始使用 SGA 或增加剂量时监测药物副作用；推荐在应用此类药物期间避免使用乙醇
双硫仑		慎用。有报道称双硫仑导致精神异常可能与阻断多巴胺 β - 羟化酶有关，然而，一项小规模研究提示没有导致精神障碍患者任何精神病性特征增加。代谢的减少和氯氮平血药浓度的增加可能与抑制 CYP2E1 有关
利尿剂	一般情况 呋塞米	慎用。利尿剂可以引起电解质紊乱，致使 QT 间期延长，增加致死性心律失常风险。监测脱水、低钾血症和低镁血症。见 p.109 心血管副作用 在一项老年痴呆患者的利培酮安慰剂对照研究中，与单用利培酮（3.1%）、单用呋塞米（4.1%）及对照组（2.9%）相比，呋塞米联用利培酮可以显著增加死亡率（7.3%）。有 4 项临床研究中的 2 项指出呋塞米联用利培酮会导致死亡率增加。但目前其病理生理学机制尚不明确，并且发现没有明确的死因
银杏提取物		病例报道指出长期使用利培酮基础上近期联用银杏提取物会导致阴茎异常勃起。机制尚不明确；可能与增加阴茎血管扩张有关。理论上，可以通过激活 CYP2E1 降低氯氮平浓度

药物分类	代表药物	相互作用
糖皮质激素	倍他米松、皮质醇、泼尼松	慎用。可能会进一步恶化精神病性疾病，如糖皮质激素可以产生如精神异常等精神病性症状。糖皮质激素可以激活 CYP3A4 代谢途径。而高剂量的抗精神病性药物可以通过 CYP3Y4 进行代谢（例如：氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮、喹硫平、齐拉西酮）
葡萄柚汁		慎用。会增加氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮、喹硫平、齐拉西酮的血药浓度，机制为抑制肠内 CYP3A4 代谢酶或者可能抑制某些肠道转运蛋白如 P-糖蛋白等。葡萄柚汁的这种抑制效应可能会持续存在（24 ~ 48h）。服用氯氮平时，建议每天摄入葡萄柚汁 500ml 或以下才不会有临床意义的改变。在获得更多可靠信息之前，建议尽量减少葡萄柚和葡萄柚汁的摄入
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁 尼扎替丁 雷尼替丁	增加氯氮平的血浆浓度，可能是通过抑制 CYP2A1、CYP2D6 和（或）CYP3A4 代谢酶有关。与喹硫平和齐拉西酮联用没有发现有临床意义的作用。增加利培酮的生物利用度（64%），但是对 AUC 无影响，因此也无临床意义 有高剂量的尼扎替丁（600mg/d）联合喹硫平和帕罗西汀会导致静坐不能、动作迟缓、肢体僵硬和四肢震颤的病例报道 增加利培酮的生物利用度（26%），可以增加 9-羟利培酮（即帕利哌酮）的 AUC（20%），无临床意义
激素	口服避孕药、炔雌醇	雌激素会进一步增加抗精神病药物所致的高泌乳素血症 炔雌醇可以抑制 CYP1A2 和 CYP2C19 以及 CYP3A4 底物，而这些都是氯氮平的主要代谢酶 乙炔雌二醇和口服避孕药（OC）均可增加氯氮平的血浆浓度（2 倍），有导致困乏、无力、头晕的病例报道。另一病例指出口服避孕药（炔雌醇 35μg 和炔诺酮 0.5mg）可以增加氯氮平的血浆浓度。病例报道 900mg/d 的锂和 300 ~ 600mg/d 的氯氮平联合口服避孕药（炔雌醇 35μg 和炔诺酮 0.5/0.57/1mg）可导致癫痫发作
锂		慎用。当锂联合 SGA 使用时要密切监测血锂浓度，因为无论 SGA（特别是齐拉西酮）还是锂均可以导致 QT 间期延长。 详见 p.109 心血管副作用 虽然研究表明锂联合 SGA 较安全，但也有出现严重副作用的案例报道。当躁狂发作、既往有脑器质性损伤、感染、发热、脱水、锥体外系反应病史和单药或两药高剂量等因素存在时，可能会增加神经毒性的风险 联用氯氮平：扑翼样震颤（联合氯普噻吨），糖尿病性酮症酸中毒（没有糖尿病病史，无锂中毒迹象），急性心肌炎（联合氟西汀），横纹肌溶解症和癫痫（一例联合服用口服避孕药病，在癫痫发作前出现过 2d 的双臂轻微抽搐） 联用奥氮平：脑病，恶性综合征，非角质化高渗血症（联用丙戊酸盐），阴茎异常勃起，梦游症（联用丙戊酸盐） 联用喹硫平：谵妄，强直阵挛发作 联用利培酮：酮症酸中毒 + 恶性综合征 + 心梗，脑病，锥体外系反应，恶性综合征，阴茎异常勃起，可能会出现额外的副作用（如体重增加） 密切监测患者，尤其是用药前 3 周及剂量增加时。特别需要监测锥体外系反应，恶性综合征及血糖升高。监测血锂浓度，然而，需要注意上述严重副作用发生的案例报道均发生在血锂浓度在治疗范围内时 有在氯氮平或奥氮平导致患者中性粒细胞减少时加用锂的案例报道。锂可以调整白细胞至正常水平（通过对其诱导白细胞增多），可以继续使用氯氮平或奥氮平

药物分类	代表药物	相互作用
阿片类物质	一般情况 美沙酮 曲马朵	慎用。额外的中枢神经系统副作用 不能与阿莫沙平、伊潘立酮、帕利哌酮、齐拉西酮联用。与其他 SGA 慎用。可能会导致 QT 间期延长，或产生致死性心律失常。见 p.109 心血管副作用 喹硫平可以轻度增加美沙酮的血浆浓度（7% ~ 30%），可能是通过抑制 CYP2D6 和（或）P-糖蛋白，对部分患者可能具有临床意义。喹硫平可能会导致美沙酮的尿检呈假阳性 慎用。曲马朵可以降低癫痫发作阈值，与 SGA 联用可以增加癫痫发作风险（特别是氯氮平）。有曲马朵联用氯氮平时导致致死性癫痫发作的案例报道。曲马朵可以阻断 5-羟色胺再摄取，而 SGA 可以增加血浆 5-羟色胺浓度，从而导致 5-羟色胺综合征。报道见于米氮平、曲马朵、奥氮平联用病例
胃动力药 / 止吐剂	甲氧氯普胺	慎用。甲氧氯普胺是一种强效多巴胺受体拮抗剂，可以导致锥体外系反应高泌乳素血症、罕见恶性综合征。与 SGA 联用会增加药物副作用。病例报道氯氮平联用甲氧氯普胺会导致比萨（Pisa）综合征
蛋白酶抑制剂	英地那韦、奈非那韦、利托那韦、替拉那韦	慎用。多数的蛋白酶抑制剂可以抑制或激活大部分 CYP 酶（例如：对于 CYP3A4，利托那韦是一种强效抑制剂，英地那韦是温和的中效抑制剂，替拉那韦是一种激动剂，低剂量的利托那韦可以激活 CYP2D6，但高剂量起到抑制作用）从而导致复杂的相互作用 可以抑制 CYP3A4 而增加氯氮平血药浓度，然而，利托那韦也可以通过激活 CYP1A2 降低血药浓度。但利托那韦的作用很难预测。如果有可能增加氯氮平的毒性和增加药物心血管副作用，应避免联用。如果联用需监测氯氮平血药浓度 通过激活 CYP1A2 和（或）葡萄糖苷酸降低奥氮平浓度，给予利托那韦 500mg，2 次 / 天，峰浓度减少 40%，半衰期减少 50%。奈非那韦可以诱导糖脂化降低奥氮平浓度。开始联合应用 PI 时需监测抗精神病药物疗效，停止应用 PI 时需密切观察抗精神病药物副作用，根据需要调整抗精神病药物剂量 病例报道喹硫平联合阿扎那韦或利托那韦会导致体重严重增加（6 个月增加 22.68kg），另一例导致镇静和混乱。可能通过 CYP3A4 抑制而增加喹硫平血药浓度 病例报道应用利托那韦和英地那韦时加用利培酮导致共济失调，困倦，定向障碍，嗜睡甚至最后导致可逆性昏迷。另一报道应用利培酮时加用利托那韦和英地那韦可以导致急性肌张力障碍，震颤加重，甚至有恶性综合征报道。可能通过 CYP3A4 抑制增加利培酮浓度。根据需要调整抗精神病药物剂量
质子泵抑制剂	奥美拉唑，埃索美拉唑	奥美拉唑可以通过激活 CYP1A2 和（或）CYP3A4 降低血浆内氯氮平浓度（40% 左右）。奥美拉唑 S- 异构体也会有类似效果（如埃索美拉唑）。当应用质子泵抑制剂时可增加氯氮平剂量。可能在不吸烟患者中这种相互作用更具有临床意义。可能降低阿塞那平和奥氮平血浆浓度
延长 QT 间期药物	抗心律失常药物（如胺碘酮、索他洛尔），抗疟药（如氯喹、甲氟喹），抗原虫药（如戊烷咪），三氧化二砷，造影剂（如扎布醇），多拉司琼，氟哌利多，美沙酮，雷诺嗪，帕唑帕尼，他克莫司	不能与阿塞那平、伊潘立酮或齐拉西酮联用。与其他 SGA 慎用。可能会加重 QT 间期延长或导致致死性心律失常

药物分类	代表药物	相互作用
吸烟（烟草）		吸烟可以激活 CYP1A2，烟草中的多环芳烃是被公认的主要激动剂，而非尼古丁。可以通过激活 CYP1A2 代谢途径降低氯氮平 / 去甲氯氮平、奥氮平的血药浓度。常规推荐药物剂量不做调整，然而，多数时候，尤其是吸烟较多的男性患者，可能需要增加氯氮平剂量才能达到药效。注意，患者停止吸烟后，抗精神病药物血药浓度会增加。病例报道提示在吸烟戒断症状出现后的 4 ~ 10d 奥氮平血药浓度增加，2 ~ 4 周氯氮平浓度增加。有报道指出吸烟戒断症状出现后，出现严重氯氮平中毒，而奥氮平患者出现严重锥体外系反应；血浆中氯氮平浓度增加 72% ~ 261%。吸烟可以增加奥氮平清除率约 55% 吸烟不影响阿塞那平药代动力学
他汀类药物	洛伐他汀，辛伐他汀	病例报道指出与喹硫平联用可以导致 QTc 间期延长，可能与竞争性抑制 CYP3A4 有关 病例报道喹硫平可以导致横纹肌溶解症，但是辛伐他汀及克拉霉素相互作用可能才是原因 有 3 例利培酮联用辛伐他汀导致横纹肌溶解症的病例，可能与竞争性抑制 CYP3A4 有关，一例中环孢霉素也发挥作用
兴奋剂	安非他明，哌甲酯 莫达非尼	抗精神病药物可能减轻哌甲酯的兴奋作用。不推荐联合使用 病例报道提示当突然停用利培酮并开始使用哌甲酯时，会产生急性锥体外系反应，烦躁，兴奋，加重迟发性运动障碍，加重或延长撤药所致运动障碍。病例报道提示当联用兴奋剂与利培酮后停用兴奋剂时，可能导致反弹性肌张力障碍。这种效应可能与多巴胺受体超敏有关 有两例兴奋剂与 SGA 联用时出现阴茎勃起功能障碍的个案报道 慎用。可能会加重精神病性症状。有使用氯氮平患者加用莫达非尼导致精神病性症状再次急性发作的报道 病例报道有导致 2 倍以上的氯氮平血药浓度增加并产生相关副作用（头晕，步态不稳，心动过速和缺氧等）。莫达非尼可能通过抑制 CYP2C19 途径降低氯氮平代谢
圣约翰草提取物		可能会额外增加 5- 羟色胺浓度，导致 5- 羟色胺综合征 报道指出，圣约翰草提取物可以激活 P- 糖蛋白、CYP1A2，轻度增加 CYP3A4 和 CYP2C19。有降低 SGA 血药浓度（特别是阿塞那平，氯氮平，喹硫平，利培酮和奥氮平）的报道（机制尚不清楚）
拟交感神经药物	肾上腺素 / 肾上腺素，多巴胺	避免应用于 SGA 所致低血压的治疗。可能会导致反常性的血压降低，因为抗精神病药物阻滞外周 α_1- 肾上腺素能受体，因此可能抑制肾上腺素所致的 α- 血管收缩效应，仅保留 β- 血管扩张效应 有超量使用喹硫平患者给予 IV 肾上腺素静脉注射给药导致严重低血压的案例报道。换用去甲肾上腺素可以解决这个问题。有奥氮平及文拉法辛所致严重低血压对 IV 多巴胺静脉注射给药不敏感，但对去甲肾上腺素敏感的案例报道 去甲肾上腺素和去氧肾上腺素对治疗严重低血压不敏感患者较为安全 在过敏反应中收益大于危害

第三代抗精神病药物（TGA）



产品信息*

化学分类	通用名	商品名	剂量和规格
二氢香芹酮	阿立哌唑	安律凡 阿立哌唑口腔崩解片 ^(B) 阿立哌唑长效患者	片剂：2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg 口服溶液 ^(B) ：1mg/ml 短效注射剂 ^(B) ：9.75mg/1.3ml（7.5mg/ml） 口崩片：10mg, 15mg 长效注射剂：每瓶 300mg、400mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（B）未在加拿大上市。

适应证（已批准）^{a†}

精神分裂症和其他精神病性障碍

- 精神分类症
 - 成人患者（加拿大和美国）和青少年（加拿大 15 ~ 17 岁，美国 13 ~ 17 岁）
 - 激越（短效注射剂——美国）
- 分裂情感性障碍（RCT 实验中的亚群^[52]）

双相情感障碍

- 双相情感障碍 I 型
 - 可以作为协同治疗药物与碳酸锂或丙戊酸钠用于维持治疗（加拿大和美国）或单一用药（美国）
 - 急性躁狂 / 混合发作时可作为单一用药；或作为协同治疗药物与碳酸锂或丙戊酸钠在成人中应用（加拿大和美国）或应用于 10 ~ 17 岁青少年患者（美国）；或单一治疗用于 13 ~ 17 岁患者（加拿大）
 - 躁狂 / 混合发作有关的躁动（短效注射剂——美国）

孤独谱系障碍

- 6 ~ 17 岁儿童和青少年患者的烦躁（美国）

抑郁症

- 抑郁症的增效治疗（加拿大和美国）

其他

- 成瘾：乙醇，安非他明，可卡因（研究较少，一些研究提示无效甚至可能会增加物质滥用）
- 焦虑障碍（小样本的开放性研究提示在多种焦虑障碍中应用均可获益）
- 边缘型人格障碍（小样本短期 RCT 研究）
- 谵妄（小样本开放或队列研究）
- 痴呆样障碍或躁动不安（荟萃分析：较小样本但是具有统计学意义）。产品专论着重提示老年痴呆患者的用药安全性
- 帕金森病：运动障碍与左旋多巴有关（使用极低剂量的小样本开放标签研究）；精神障碍（混合结果的开放性研究）
- 抽动秽语综合征（小样本研究提示获益）



概述

- 虽然其药理学特性与抗精神病药物具有明显区别（见下文），但仍可被归类为非典型抗精神病药物，有时也被分类为第二代抗精神病药物
- 在治疗精神病阳性症状时与其他抗精神病药物具有相同的药效，而且可能对认知、阴性症状和情绪症状有效

^a 如无特别说明，只适用于成年患者。[†] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 发生以下副作用的风险较低
 - 与其他 SGA 相比，代谢综合征（例如：体重增加，血脂异常，糖耐量异常 / 糖尿病）发生率低，但仍建议监测此类副作用
 - 锥体外系反应（最关注的，已有的报道是静坐不能）
 - 高泌乳素血症
 - 镇静作用
 - 抗胆碱能副作用
- 最被关注的副作用
 - 在开始使用或加量过程中，可能导致头晕和（或）直立性低血压
 - 失眠
 - 兴奋 / 静坐不能
- 长半衰期（见药代动力学 p.133 和 p.167），因为药物相互作用（p.136 ~ 139），在与抑制 CYP2D6 和（或）CYP3A4 代谢酶的药物联用（见下述联合用药及药物间相互作用，p.136 ~ 139）时需要调整药物剂量



药理学特性

- 阿立哌唑具有独特的药理学效应。作为部分激动剂，对突触前膜和后膜的 D_2 受体和 5-羟色胺（5-HT_{1A}）受体具有高亲和力，可拮抗 5-HT_{2A} 受体
- 作为多巴胺受体部分激动剂，阿立哌唑与多巴胺受体的相互作用（内在活性 25% ~ 30%）弱于内源性多巴胺效应（内在活性 100%）。相应的，多巴胺部分激动效应净作用主要取决于多巴胺能活性高或低。在多巴胺活性低时，部分激动 D_2 受体可以增加整个多巴胺能功能（因此对阴性症状和情感症状有效，EPS 少）。相反，在多巴胺活性高时，部分激动 D_2 受体会减少净多巴胺能功能（因此可能对阳性症状有效）



剂 量

- 更多关于治疗精神分裂症和其他精神病性障碍使用剂量信息见 p.166
- 初始使用时可能会出现兴奋，烦躁，坐立不安和（或）失眠等。有的医生建议晨起服药，并以低于说明书推荐剂量起始用药
- 精神分裂症：开始给予 10mg/d 或 15mg/d。如果需要，每 2 周或更久增加剂量，至 30mg/d。药量高于 10 ~ 15mg/d 时药效并未进一步增加
- 长效注射剂起始剂量为每 4 周 400mg，同时在起始的 14d 给予口服阿立哌唑 10 ~ 20mg/d。维持剂量为每 4 周 400mg。如果发生副作用，药物可以减量至每 4 周 300mg。与上次用药之间的剂量间隔不能短于 26d。如果第二针、第三针错过且距离上次用药超过 5 周，或者第 4 次或之后注射错过且距离上次用药超过 6 周，需要重新合用阿立哌唑口服 14d
- 双相情感障碍：起始剂量为口服 15mg/d（单药）或 10 ~ 15mg/d（联用碳酸锂或丙戊酸盐），目标剂量为 15mg/d，剂量范围为 10 ~ 30mg/d
- 抑郁症（增效治疗）：开始剂量为 2mg/d 或 5mg/d，如果需要，可以在 1 周或更长时间内增加 5mg，通常治疗范围为 2 ~ 15mg/d
- 兴奋（精神分裂症或双相躁狂 / 混合作）：通常单独用药剂量为 9.75mg IM，治疗范围为 5.25 ~ 15mg IM，最大单日剂量为 30mg。目前尚无临床研究支持剂量增加间隔时间小于 2h
- 在 25mg 的剂量水平内，口服溶液可以被片剂同剂量替换。例如，患者服用 30mg 片剂换药时可给予 25mg 口服液，因为口服液血药浓度稍高于片剂
- 吸烟者和老年人无须调整剂量
- 联合用药
 - CYP2D6（如帕罗西汀）或 CYP3A4（如克林霉素）代谢酶的强抑制剂
 - 短效阿立哌唑减少至半量（50%）
 - 如果服用强代谢酶抑制剂（CYP2D6 或 CYP3A4）超过 14d，将长效阿立哌唑注射液剂量从每 4 周 400mg 减量至 300mg，或者从每 4 周 300mg 减量至 200mg
 - CYP2D6 和 CYP3A4 代谢酶的强抑制剂
 - 短效阿立哌唑减少至 25%

- 如果服用强代谢酶抑制剂（CYP2D6 和 CYP3A4）超过 14d，将长效阿立哌唑注射液剂量从每 4 周 400mg 调整至 200mg，或者从每 4 周 300mg 减量至 160mg
- CYP3A4 强激动剂（卡马西平）
 - 短效阿立哌唑剂量加倍
 - 如果服用强激动剂超过 14d，则需避免使用长效阿立哌唑注射液
- 如果停止使用强代谢酶抑制剂时需增加药物剂量
- 如果停止使用强代谢酶激动剂时需减少药物剂量
- 药物基因组学
 - CYP2D6 弱代谢酶
 - 短效阿立哌唑剂量减少至半量（50%）
 - 将长效阿立哌唑注射液从每 4 周 400mg 减量至 300mg
 - CYP2D6 弱代谢酶和强 CYP3A4 抑制剂
 - 短效阿立哌唑剂量减少至 25%
 - 将长效阿立哌唑注射液从每 4 周 400mg 减量至 200mg
 - 具体详情，见 p.136 护理建议

肾损害

肝损害



药代动力学

吸收

- 见 p.167 表
- 口服片剂
 - 口服片剂生物利用度为 87%。在同等剂量下，口服液的血药峰浓度高于片剂（约 22%）
 - 可以与餐同服或单独服用
 - 空腹服药的达峰浓度时间（ T_{max} ）为 3 ~ 5h，如高脂饮食后达峰浓度时间约为 6h
- 崩解片
 - 生物利用度参见片剂。与唾液接触的 15s 内溶解。建议不与液体同服，但如果需要，也可同服
- 短效注射剂
 - 生物利用度为 100%
 - 达峰浓度时间（ T_{max} ）为 1 ~ 3h
- 长效注射剂
 - 达峰浓度时间（ T_{max} ）为 5 ~ 6d

分布

代谢和清除

- 阿立哌唑和脱氢阿立哌唑（主要的活性代谢物）蛋白结合率可达 99% 以上（主要与白蛋白结合）
- 稳态分布容积高（404L 或 4.9L/kg），表明在体内广泛分布
- 肝脏代谢，主要通过 P450 代谢酶中的 CYP2D6（脱氢化，羟基化）和 CYP3A4（脱氢化，羟基化，N-脱烷基化）清除
- 脱氢阿立哌唑是主要代谢产物，其具有活性，占血浆药物浓度的 40% 左右，与 D_2 受体具有相同的亲和力
- 阿立哌唑和脱氢阿立哌唑的半衰期分别为 75h 和 94h。两种活性成分大概在口服药物 14d 后达到稳态浓度，长效注射剂则需要 3 ~ 4 个月
- 半衰期和阿立哌唑暴露主要受 CYP2D6 对底物代谢能力的影响。CYP2D6 弱代谢者阿立哌唑暴露量增加约 80% 而脱氢阿立哌唑暴露量减少约 30%。CYP2D6 强代谢者阿立哌唑的半衰期为 75h 而弱代谢者为 146h。弱代谢者达到稳态浓度需要 28d。多数人均为强 CYP2D6 代谢者。约有 8% 的白种人，3% ~ 8% 的黑种人/非洲人，3% ~ 6% 西班牙人，0 ~ 4% 美国人和 0.3% ~ 1% 东亚人是 CYP2D6 弱代谢者
- 口服药物通过粪便（55%，约 18% 为药物原型）和尿液（25%，少于 1% 为药物原型）排出体外



副作用

中枢神经系统副作用

- 见 p.131 概述和 p.162 可进行快速了解
- 2013 年一项关于阿立哌唑长效注射剂长期安全性和耐受性的研究提示，其耐受性与阿立哌唑口服剂型相似。治疗急性期出现的副作用为 5%，主要表现为焦虑、静坐不能、头痛、恶心和体重增加
- 常见的药物副作用包括：头痛（超过 20%），躁动（超过 15%），焦虑（超过 25%），失眠（超过 15%），紧张不安，头晕，眩晕（超过 10%），嗜睡（超过 10%）和静坐不能。多发生在治疗的第一周和随着时间而缓解。以 2 ~ 5mg/d 作为起始剂量可以减少副作用的发生
- 锥体外系反应——急性反应
 - 包括急性肌张力障碍，静坐不能，类帕金森症状，比萨综合征，兔唇综合征（关于起病，症状和治疗等见 p.183 ~ 185，详细治疗方案参见 p.183 ~ 198）
 - 阿立哌唑一般较少发生锥体外系反应，虽然有报道发现肌张力障碍、静坐不能，震颤（多数为轻微震颤，持续时间较短）（大于 2%），有 1 例导致帕金森病恶化和 2 例兔唇综合征的案例
- 锥体外系反应——迟发性运动障碍（TD）：文献报道中可见阿立哌唑所致迟发性运动障碍
- 恶性综合征也有报道。有 1 例未诊断恶性综合征的患者中也存在横纹肌溶解现象
- 癫痫（0.2% ~ 0.3%）——有癫痫病史、癫痫控制不佳，或药物和（或）存在导致癫痫阈值减低因素情况的患者中谨慎使用
- 卒中——关于阿立哌唑的小样本研究指出，在老年患者中脑血管意外发生率（如卒中、TIA）高于安慰剂组

心血管副作用

- 心律失常和 EEG 改变
 - 心电图改变（例如：T 波倒置、ST 段低平、QTc 间期延长可能增加心律失常风险），和多数抗精神病药物副作用相似，其临床意义仍不清楚，见 p.109
 - 一项研究指出阿立哌唑导致尖端扭转型室性心动过速（TdP）。CredibleMeds 分类为“可能发生 TdP”（更多信息见 p.109）
- 心肌症——1 例个案报道对 1 名 36 岁精神分裂症男性患者尸检后发现存在嗜酸性心肌炎和阿立哌唑浓度增高
- 血脂异常——参见内分泌 / 代谢副作用
- 直立性低血压 / 代偿性心动过速 / 头晕 / 晕厥——拮抗 α_1 - 肾上腺素受体可以导致直立性低血压、头晕和反射性心动过速。发生率低

内分泌 / 代谢副作用

- 抗利尿激素异常——报道指出：阿立哌唑撤药 7 ~ 10d 后出现低钠血症和 SIADH
- 血脂异常——发生率低，仍建议监测，见 p.98
- 糖耐量异常、酮症酸中毒、2 型糖尿病：发生率低，病例报道见血糖升高和糖尿病性酮症酸中毒，所以建议监测血糖，见 p.98
- 高泌乳素血症——对泌乳素水平影响较小，甚至有些病例可见泌乳素水平减低。然而，有一些病例可见溢乳，需定期评估征象和症状。更多关于高泌乳素血症症状、监测和治疗的信息见 p.111
- 关于其在抗精神病药物中对体重增加的影响见 p.160

消化系统副作用

- 便秘（大于 10%）
- 抗精神病药物应用中可见吞咽困难和误吸，有个别患者发展为吸入性肺炎（如阿尔茨海默病进展期患者）
- 治疗初始时可见恶心、呕吐（大于 10%），多在治疗 1 周后消失^[53]

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 阴茎异常勃起——病例报道在首剂量给药 6h 后出现阴茎异常勃起
- 基于其药理学基础（对结节漏斗区 D_2 受体部分的激动效应导致较低的高泌乳素血症发生率和较低的胆碱能受体亲和力），阿立哌唑导致性功能障碍的发生率较低
- 2009 PORT 治疗指南指出，使用抗精神病药物的精神分裂症患者泌乳素增高和性功能副作用的发生率如下：利培酮 = 帕利哌酮 > FGA > 奥氮平 > 齐拉西酮 > 喹硫平 = 氯氮平 > 阿立哌唑

血液系统副作用

- 白细胞减少症——一些病例报道指出，阿立哌唑可能会导致白细胞减少和（或）中性粒细胞减少症、血小板减少症
- 停止治疗后可能中性粒细胞计数下降，低于 $1.0 \times 10^9/L$ ($1.0 \times 10^3/mm^3$)

肝损害

- 肝功能检测指标（ALT、AST、BUN）水平升高较少出现

过敏反应

- 罕见有变态反应（过敏反应、血管性水肿、喉痉挛、瘙痒/荨麻疹或咽喉痉挛）的报道

D/C 撤药反应

- 撤药综合征与其他抗精神病药物相似，具体可参见 p.115 撤药反应
- 因为阿立哌唑对胆碱能受体亲和力低，高亲和力受体的抗精神病药突然撤药换用阿立哌唑可能会导致类胆碱能症状^[54]
- 理论上，突然从 D_2 受体拮抗剂换为 D_2 部分受体激动剂（阿立哌唑）可能会因 D_2 受体暴露增加导致短暂的大量多巴胺受体上调。在中脑边缘系统，可能会导致短暂的阳性症状^[55]。在黑质纹状体系统，相同的反应可能导致撤药性运动障碍。在换用阿立哌唑过程中，应选用缓慢撤药以减少药物副作用



注意事项

- 注意患者有可能出现心血管疾病、脑血管疾病、癫痫或者其他疾病，所以应预防性处理好低血压或吸入性肺炎



毒性反应

- 一项纳入 286 例患者的回顾性研究发现，单独应用阿立哌唑约 55% 患者报告下列症状：失眠（56%），窦性心动过速（20%），恶心/呕吐（18%），肌张力障碍（13%），震颤（6%），躁动，头晕（2%），感觉异常，头痛（1%）^[56]
- 2009 年一项关于非典型抗精神病药物超剂量使用的综述提示，口服阿立哌唑发生心血管毒性的可能性很低^[56]
- 报道称一次口服 1080mg 阿立哌唑也不会致命

处理

- 没有有效的解毒措施。密切的医学监护，监察生命体征或包括心脏功能在内的一些功能。支持治疗包括维持气道、吸氧和相应对症治疗。早期使用活性炭可阻滞患者对部分药物的吸收。因为阿立哌唑具有高的血浆蛋白结合率，所以血液透析可能不会获益



实验室检查 / 监测

- 治疗范围尚未确定
- 一项研究提示，精神分裂症患者阿立哌唑的有效血药浓度在 150 ~ 300ng/ml。当血药浓度在 110 ~ 249ng/ml 副作用会比较小^[58]。目标血药浓度建议为 150 ~ 210ng/ml。药物监测被提示除评估治疗依从性以及改善疗效之外价值有限



孕妇患者用药*

- 阿立哌唑被归类于“临床数据有限，但动物实验研究提示存在风险”
- 化学特性（分子量小）和监测脐带血阿立哌唑和脱氢阿立哌唑的个案报道提示阿立哌唑和脱氢阿立哌唑可以通过胎盘
- 在 8 例个案中未见致畸作用或毒性。5 例患者在孕早期 3 个月服用药物，而孕早期 3 个月最易发生身体畸形，一项关于 SGA 的队列研究中，561 例患者中有 60 例在孕期服用阿立哌唑，发现致畸风险，特别是心血管风险增加
- 在孕晚期服用阿立哌唑可能产生以下副作用：包括在哺乳失败、分娩后 10min 内的轻度呼吸衰竭及因舌肌障碍导致无自主呼吸而需要短程（1min）复苏所致胎儿窘迫（如心动过速）
- 如果孕期必须使用抗精神病药物，可注册或登记相关研究或进行孕期暴露登记（例如：加拿大近期孕期风险列表研究 <http://www.motherisk.org/prof/currentStudies.jsp>。美国 FDA 孕期登记表 <http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/womenshealthresearch/ucm134848.htm>）
- 病例报道提示，阿立哌唑通过乳汁将药物传递给胎儿，剂量相当于母体剂量的 0.7% ~ 8.3%
- 母乳喂养的胎儿可能会发生嗜睡

哺乳

* 关于孕妇用药以及对哺乳的影响见 p.394。

- Hale 哺乳期风险分类等级为 3 级（只在哺乳潜在收益高于潜在风险时才会进行）
- 可以参考相关药物和哺乳数据库（LactMed）网站（<http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm>）了解更多信息



护理建议

口服药物

- 见 p.101
- 可以与餐同服或单独服用
- 避免与葡萄柚汁同服（见 p.138 药物相互作用）
- 崩解片在接触唾液后快速溶解，推荐不与液体同服，然而，在必要时可与液体同服
- 崩解片很易破损，不要用力挤压锡箔包装里的药物，否则会损坏药物。接触药物的过程中保持手部干燥，快速放入口中
- 口服溶液可在打开 6 个月内服用，但不要超过包装上的有效期。室温储存
- 每毫升口服药物含 400mg 蔗糖和 200mg 果糖

短效注射针剂

- 配置好后可用，溶解度为 9.75mg/1.3ml，用毕抛弃剩余药物
- 缓慢注射，需要深入肌内
- 两次剂量间隔至少 2h

长效注射针剂

- 为粉末状，需要溶解。摇晃瓶身 30s 至悬浮物均匀
- 配置好的瓶内混合溶液可以在室温下储存 4h。在用之前需要至少再次摇晃瓶身 60s
- 缓慢、深入臀肌注射，用 21 号针头（非肥胖患者用 1.5 英寸针头，肥胖患者用 2.0 英寸针头）
- 不要按揉注射部位
- 在两侧臀肌轮流注射



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
乙酰胆碱酶抑制剂（中枢）	一般情况	无论是否使用乙酰胆碱酶抑制剂，老年痴呆患者服用抗精神病药物后死亡率增加。死因主要为心血管疾病或感染，见 p.100
	多奈哌齐、加兰他敏、卡巴拉汀	增加抗精神病药物神经毒性，可能与相关的中枢神经系统乙酰胆碱 / 多巴胺失衡有关（例如：多巴胺受体阻断同时导致乙酰胆碱增加）
抗心律失常药物	一般情况	可能导致 QT 间期延长或致死性心律失常。然而，阿立哌唑与其他抗精神病药物相比，QT 间期延长风险性较低。见 p.134 TGA 心血管副作用
	奎尼丁	奎尼丁是强效 CYP2D6 代谢酶抑制剂，可以导致阿立哌唑 AUC 增加 107% ~ 112%（例如：加倍）。活性代谢产物 AUC 减少 32% ~ 35%。因为阿立哌唑半衰期长，相互作用可能延长至 10 ~ 14d
	胺碘酮	胺碘酮是 CYP2D6 抑制剂。可能增加阿立哌唑血药浓度
抗生素	克拉霉素、红霉素、泰利霉素	克拉霉素和红霉素是 CYP3A4 的强抑制剂，泰利霉素为中效抑制剂。联用可能会增加阿立哌唑血药浓度。因阿立哌唑半衰期长，药物相互作用可能会推迟出现

药物分类	代表药物	相互作用
抗惊厥药物	一般情况	阿立哌唑可降低癫痫发作阈值。如果有需要，增加癫痫监测频率并加用抗惊厥药物。具体见 p.177 抗精神病药物增效策略
	卡马西平，奥卡西平	卡马西平是 CYP3A4 强激动剂，奥卡西平为弱激动剂 联用卡马西平可降低阿立哌唑及其代谢产物 $C_{\max}$ 和 AUC 约 70%，在停用卡马西平 1 周后仍有类似作用 可能需要 2～4 周达到最大激动效应，停止使用激动剂后降低到基础水平需要同样的时间。奥卡西平较高剂量（如：> 1500mg/d）可能与有临床意义的阿立哌唑激活相关
	氯巴占	氯巴占是 CYP2D6 强抑制剂和 CYP3A4 弱激动剂
	拉莫三嗪	缺少具有临床意义的药代动力学改变。病例报道联合使用时可见如下副作用：2 例患者在服用阿立哌唑时联用拉莫三嗪时出现 Stevens-Johnson 综合征；一例患者在服用拉莫三嗪时联用阿立哌唑 2 个月后出现严重意向性震颤，停用拉莫三嗪后缓解；一例被误诊为嗜铬细胞瘤
	苯巴比妥，苯妥英钠	苯巴比妥和苯妥英钠是 CYP3A4 强激动剂。药效强度与阿立哌唑和卡马西平作用相同 一例苯妥英钠（300mg/d）患者加用阿立哌唑（10mg/d）出现白细胞减少症和血小板减少症
	丙戊酸钠（双丙戊酸钠、丙戊酸盐）	轻度减少阿立哌唑 $C_{\max}$ 和 AUC（约 25%），没有临床意义。无须调整剂量。已经证实可联合应用于双相情感障碍患者。联合用药副作用包括：常见——静坐不能，三酰甘油水平增加，疲倦，震颤，体重增加；严重——一例出现严重腹痛
抗抑郁药物	一般情况	联用抗抑郁药物时可增加静坐不能和疲劳发生率 理论上联用抗抑郁药物（如 SNRI、SSRI）会增加 5-羟色胺，可能导致 5-羟色胺综合征
	NDRI 安非他酮	慎用。可增加癫痫发生风险。发表报道未发现联用可能会导致癫痫，但报道中研究患者仅局限在 6 人。安非他酮是 CYP2D6 抑制剂，因此可以增加阿立哌唑浓度。但没有发表报道指出联用安非他酮导致阿立哌唑浓度增加。6 例联用的病例提示至少有 3 例出现静坐不能和（或）失眠
	SNRI 度洛西汀	度洛西汀是 CYP2D6 中效抑制剂，然而，一项研究发现联用无阿立哌唑水平改变。病例报道发现在服用地瑞纳韦和利托那韦（CYP2D6 中效抑制剂和 CYP3A4 强抑制剂）及度洛西汀的患者联用高剂量阿立哌唑（50mg/d），患者出现阿立哌唑浓度增高，意识不清和协调性下降的表现。病例报道度洛西汀患者加用阿立哌唑 2 周后高血压风险性增加，阿立哌唑减量后血压降低
	文拉法辛	缺少具有临床意义的药代动力学改变。服用文拉法辛的患者加用阿立哌唑 2d 后出现血压升高，伴随意识不清和静坐不能，停用阿立哌唑后症状消失。报道中两例患者联用文拉法辛和阿立哌唑出现帕金森样症状
	SSRI 氟西汀、帕罗西汀	氟西汀和帕罗西汀是 CYP2D6 强抑制剂。可见增加阿立哌唑浓度（30%～70%）的报道。这一效应可能因阿立哌唑半衰期较长而延迟出现。报道中氟西汀（增加 18%）、去甲氟西汀（增加 36%），帕罗西汀（减少 27%）浓度有较小改变。报道称，联用氟西汀和阿立哌唑：开始联用两周后出现 NMS；白细胞减少症在停止使用阿立哌唑后缓解，而再次尝试联合时又出现
	氟伏沙明 西酞普兰、艾司西酞普兰、舍曲林	氟伏沙明是 CYP2D6 和 CYP3A4 弱抑制剂。可以减少阿立哌唑浓度约 40%。临床意义尚不明确 西酞普兰、艾司西酞普兰或阿立哌唑均缺少具有临床意义的药代动力学改变。报道中两例联用西酞普兰和阿立哌唑的病例分别出现排尿困难和 EPS 副作用。舍曲林（200mg/d）和阿立哌唑联用的副作用包括严重的静坐不能，急性肌张力障碍和黏液性水肿昏迷

药物分类	代表药物	相互作用
抗组胺药物	异丙嗪（阿利马嗪）	药理学研究发现增加血浆阿立哌唑浓度（56%），但不增加脱氢阿立哌唑血药浓度。具体机制和临床意义尚不明确
抗真菌药物	酮康唑，伊曲康唑，氟康唑，伏立康唑，特比萘芬	酮康唑和伊曲康唑是 CYP3A4 强抑制剂，而氟康唑和伏立康唑是 CYP3A4 中效抑制剂。联合酮康唑后阿立哌唑 AUC 和代谢物分别增加 63% 和 77%，而联合伊曲康唑 AUC 和代谢物分别增加 48% 和 39% 可能是通过抑制 CYP2D6 抑制酶导致阿立哌唑血浆浓度增加。因为特比萘芬的半衰期长（200 ~ 400h），所以药物相互作用会延长（直到 3 个月）
抗帕金森药物	左旋多巴，普拉克索，罗匹尼罗	病例报道有些帕金森病患者服药期间可能会加重运动障碍症状。抗精神病药物可以减少多巴胺能活性，同时抗帕金森病药物会增加中枢神经系统多巴胺水平。如果必须使用抗精神病药物，可考虑使用氯氮平或喹硫平，其对运动功能损伤加重的可能性较其他抗精神病药物小。提示：一项研究发现低剂量阿立哌唑（0.625mg/d）可以改善左旋多巴所导致的运动障碍。病例报道发现服用左旋多巴的患者加用阿立哌唑 10d 后出现低血糖
联用抗精神病药物	一般情况 氯氮平 氟哌啶醇 奥氮平 喹硫平 利培酮，帕利哌酮 齐拉西酮	当联合使用抗精神病药物时，需要考虑可能出现的相关风险（例如：增加药物副作用，花费增加，增加服药负担等）与潜在收益及获益证据之间的平衡 初步数据提示氯氮平患者加用阿立哌唑会增加疗效和（或）减少氯氮平的副作用（例如：体重增加，遗尿） 小样本 RCT 研究提示，加用阿立哌唑（15 ~ 30mg/d）可以治疗氟哌啶醇所致的高泌乳素血症。未发现有意义的血浆氟哌啶醇浓度改变。病例报道服用阿立哌唑（30mg/d）的患者加用氟哌啶醇（5mg/d）导致无症状的 QTc 间期延长（75ms） 病例报道服用奥氮平（10mg/d）的患者加用阿立哌唑（10mg/d）出现 NMS。病例报道加用阿立哌唑（10 ~ 30mg/d）会加重幻觉、错觉和妄想症状 病例报道服用喹硫平（800mg/d）的患者加用阿立哌唑（15 ~ 30mg/d）会加重易怒、浮夸、幻觉症状 初步数据提示，加用阿立哌唑可以治疗利培酮或帕利哌酮所致高泌乳素血症。病例报道加用阿立哌唑（15mg/d）会改善迟发性运动障碍 病例报道加用阿立哌唑（30mg/d）会加重精神异常
苯二氮䓬类药物	劳拉西泮	增加镇静和直立性低血压的发生率
β-受体阻滞剂	美托洛尔	一项研究提示，增加阿立哌唑和脱氢阿立哌唑血药浓度，可能与 CYP2D6 代谢酶抑制有关
强心剂	雷诺嗪	慎用。理论上，增加阿立哌唑血浆浓度，可能与 CYP2D6 代谢酶抑制有关
CNS 抑制剂	一般情况（例如：乙醇，安眠药，阿片类物质） 乙醇	慎用。增强中枢神经系统抑制（例如：镇静，低血压，呼吸抑制） 可能加重 EPS
糖皮质激素	倍他米松，甲基泼尼松龙，皮质醇，泼尼松	慎用。可能加重精神病性症状，因为可能出现糖皮质激素所诱导的精神障碍如精神异常等糖皮质激素为 CYP3A4 中效激动剂。理论上，可能需要使用更高剂量的阿立哌唑
葡萄柚汁		葡萄柚汁是 CYP3A4 代谢酶中效抑制剂。理论上，可能增加血浆阿立哌唑浓度

药物分类	代表药物	相互作用
H ₂ 拮抗剂	法莫替丁	阿立哌唑和其活性代谢物的 C _{max} 分别减少 37% 和 21%，AUC 分别减少 13% 和 15%。临床意义较低，无须调整药物剂量
	西咪替丁	西咪替丁是 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢酶中效抑制剂。理论上，可能增加阿立哌唑血浆浓度
锂		一般在 6 周内可能会增加静坐不能和震颤的发生率，随着继续使用而消失。病例报道发现联合用药出现的副作用包括 NMS、比萨（Pisa）综合征和迟发性运动障碍各一例
甲氧氯普胺		慎用。甲氧氯普胺是一种强中枢神经系统多巴胺受体拮抗剂，所以可导致 EPS，高泌乳素血症和罕见的 NMS。与抗精神病药物联用时可能会增加药物副作用
阿片类物质	美沙酮	美沙酮是 CYP2D6 中效抑制剂和 CYP3A4 弱抑制剂。可能会增加阿立哌唑血药浓度
蛋白酶抑制剂	利托那韦，地瑞纳韦，英地那韦	慎用。蛋白酶抑制剂可能抑制 / 激动一系列 CYP 酶，因此可以导致多种多样的相互作用（如：对于 CYP3A4 利托那韦是一种强效抑制剂，英地那韦是中效至弱抑制剂，而替拉那韦为激动剂，低剂量的利托那韦对 CYP2D6 几乎没有影响，但高剂量起到抑制作用） 抑制代谢酶的蛋白酶抑制剂可以增加阿立哌唑血药浓度（例如：利托那韦，地瑞纳韦）。酶抑制性的蛋白酶抑制剂（利托那韦、英地那韦）可能增加阿立哌唑浓度。替拉那韦原先可能降低阿立哌唑浓度 病例报道发现在服用地瑞纳韦和利托那韦（CYP2D6 中效抑制剂和 CYP3A4 强抑制剂）及度洛西汀患者联用高剂量阿立哌唑（50mg/d），患者出现阿立哌唑浓度增高、意识不清和协调性下降
兴奋剂	安非他明，哌甲酯	慎用。因可能出现兴奋剂介导的精神症状，所以可能会导致精神疾病恶化 抗精神病药物可以中和很多刺激性毒性症状（例如：焦虑，攻击性，视或听幻觉，精神异常）。可能会影响安非他明的兴奋作用，增加副作用（例如：失眠，坐立不安，震颤） 病例报道发现突然停用哌甲酯出现急性肌张力障碍。此外有在恢复期服用安非他明出现急性肌张力障碍的病例报道

第一代抗精神病药物 (FGA)



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
丁酰苯类	氟哌啶醇	氟哌啶醇	片剂: 0.5mg, 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg 口服剂: 2mg/ml
		氟哌啶醇癸酸酯	短效注射剂 (氟哌啶醇乳酸盐): 5mg/ml 长效注射剂 (氟哌啶醇癸酸酯): 50mg/ml, 100mg/ml
联苯酰类	洛沙平	洛沙平 ^(C) , 琥珀酸洛沙平 ^(B)	片剂 ^(C) : 2.5mg, 5mg, 10mg, 25mg, 50mg 缓释胶囊 ^(B) : 5mg, 10mg, 25mg, 50mg 口服剂 ^(C) : 25mg/ml 短效注射剂 ^(C) : 50mg/ml 吸入型粉剂: 每吸 10mg
		洛沙平 ^(B)	
二苯丁哌啶类	匹莫齐特	Orap	片剂: 1mg ^(B) , 2mg, 4mg ^(C)
脂族吩噻嗪类	氯丙嗪	可乐定 ^(C) , 氯丙嗪 ^(B)	片剂: 10mg ^(B) , 25mg, 50mg, 100mg, 200mg ^(B) 短效注射剂: 25mg/ml
	甲氧异丁嗪 (左美丙嗪) ^(C)	左美丙嗪注射液 ^(C)	片剂 ^(C) : 2mg, 5mg, 25mg, 50mg 短效注射剂 ^(C) : 25mg/ml
哌嗪类	氟奋乃静	Moditen ^(C) , Prolixin ^(B)	片剂: 1mg, 2mg ^(C) , 2.5mg ^(B) , 5mg, 10mg ^(B) 口服药剂 ^(B) : 2.5mg/5ml 口服剂 ^(B) : 5mg/ml 短效注射剂 ^(B) : 2.5mg/ml
	奋乃静	Modicate ^(C) , Prolixin decanoate ^(B) Trilafon	长效注射剂 (氟奋乃静癸酸酯): 25mg/ml, 100mg/ml ^(C) 片剂: 2mg, 4mg, 8mg, 16mg 口服剂 ^(C) : 16mg/5ml
	普拉嗪 ^(C)	Etrafon ^(B) Majeptil ^(C)	片剂 (perphenazine/amitriptyline): 2mg/10mg, 2mg/24mg, 4mg/10mg, 4mg/25mg, 4mg/50mg 片剂 ^(C) : 10mg
	三氟拉嗪	Stelazine	片剂: 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg ^(C)
哌啶类	哌氰嗪	Neuleptil	胶囊 ^(C) : 5mg, 10mg, 20mg 口服滴剂 ^(C) : 10mg/ml
	哌泊噻嗪 ^(C) 甲硫咪嗪 ^(B,D)	Piportil ^(C) Mellaril ^(B)	长效注射剂 (pipotiazine palmitate depot) ^(C) : 25mg/ml, 50mg/ml 片剂: 10mg, 25mg, 50mg, 100mg
硫杂蒽类	氟哌噻吨 (氟哌噻吨) ^(C)	Fluanxol ^(C)	片剂 ^(C) : 0.5mg, 3mg
		Fluanxol depot ^(C)	长效注射剂 (fluanxol decanoate depot) ^(C) : 20mg/ml, 100mg/ml
	替沃噻吨 珠氯噻吨 ^(C)	Navane	胶囊: 1mg ^(B) , 2mg, 5mg, 10mg
		Clopixol ^(C) Clopixol acuphase ^(C) Clopixol depot ^(C)	片剂 ^(C) : 10mg, 25mg 短效注射剂 (zuclopenthixol acetate depot) ^(C) : 50mg/ml 长效注射剂 (zuclopenthixol decanoate depot): 200mg/ml

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市, (D) 限制应用于成人难治性精神分裂症。

适应证 (已批准)^{a‡}

精神分裂症和其他精神 病性障碍

- ✦ 精神分裂症（氯丙嗪、氟奋乃静、氟奋乃静癸酸酯、氟哌啶醇、氟哌啶醇癸酸酯、洛沙平、奋乃静、替沃噻吨、三氟拉嗪——加拿大和美国；左美丙嗪，三氟拉嗪，珠氯噻吨——加拿大）
- ✦ 慢性精神分裂症（氟哌噻吨，匹莫齐特——加拿大，应用于主要病情表现无兴奋、烦躁、过度活跃患者；哌泊噻吨棕榈酸盐——加拿大，应用于无激越患者）
- ✦ 精神分裂症伴急性激越者（洛沙平吸入粉剂——美国）
- ✦ 快速控制精神分裂症和精神异常发作（氟哌啶醇，珠氯噻吨醋酸盐——加拿大）
- ✦ 难治性精神分裂症（甲硫哒嗪——美国）
- ✦ 伴有抑郁症状的精神分裂症（奋乃静 + 阿米替林——美国）
- ✦ 精神病性症状（氯丙嗪、氟奋乃静、氟哌啶醇——加拿大和美国；左美丙嗪，奋乃静，三氟拉嗪，替沃噻吨——加拿大）
- ✦ 作为辅助治疗用于控制残留敌对、冲动、攻击性症状（哌氰嗪——加拿大）
- 精神病性抑郁（洛沙平是抗精神病药物阿莫沙平的代谢产物）
- 妄想性障碍

双相情感障碍

- ✦ 双相情感障碍躁狂发作 / 躁狂综合征（氯丙嗪——美国和加拿大；普拉嗪，三氟拉嗪——加拿大）
- ✦ 躁狂发作：快速控制症状（氟哌啶醇短效注射剂——加拿大）
- ✦ 双相情感障碍 I 型伴有急性激动症状（洛沙平吸入性粉剂——美国）
- ✦ 伴有精神病性症状的躁狂 - 抑郁发作（氟哌啶醇，左美丙嗪——加拿大）
- ✦ 慢性脑综合征和智力缺陷：控制攻击性和烦躁不安表现（氟哌啶醇——加拿大）

急性激越，谵妄和痴呆

- ✦ 老年精神病（左美丙嗪——加拿大）；严重痴呆患者，由攻击性和（或）精神异常所致短期不协调性症状的对症处理。但老年患者用药的风险和获益需要慎重考虑
- ✦ 谵妄（氯丙嗪，氟哌啶醇）

焦虑障碍

- ✦ 广泛性焦虑障碍（GAD）：短期控制症状（三氟拉嗪——美国）
- ✦ 与慢性精神病性症状有关的伴有焦虑的抑郁症 / 抑郁情绪，或者中度至重度焦虑和（或）烦躁不安（奋乃静 + 阿米替林——美国）
- ✦ 焦虑和紧张、抵抗瘙痒症等产生的二级症状，如自控障碍，个性改变，情绪改变（左美丙嗪、三氟拉嗪——加拿大）
- ✦ 术前坐立不安和恐惧（氯丙嗪——加拿大和美国）

运动障碍

- 运动障碍：控制多种类型运动障碍，包括 Sydenham 舞蹈病（氟哌啶醇，利培酮）

其他精神障碍

- ✦ ADHD：短期治疗表现为行为冲动、注意力集中困难、攻击性、情绪不稳和（或）挫折耐受性差的过度活跃儿童（氯丙嗪、氟哌啶醇——美国）
- ✦ 对非抗精神病药物或心理治疗无效的、表现为好斗和（或）过度膨胀行为等的严重行为异常儿童（氯丙嗪、氟哌啶醇——美国）
- ✦ 抽动秽语综合征：有抽动秽语症状的成人或儿童（氟哌啶醇——加拿大和美国；匹莫齐特——美国，标准化治疗无效和由于抽动秽语导致日常生活严重受损的患者）
- 拔毛癖

其他

- ✦ 止痛：由于肿瘤、疱疹（束状疱疹 / 带状疱疹）引起的疼痛，三叉神经痛，颅脑神经痛，幻肢痛，肌肉疼痛（左美丙嗪——加拿大）
- ✦ 麻醉药的增效剂；全麻药物，可以作为治疗前和治疗后镇静和止痛剂（左美丙嗪——加拿大）
- ✦ 难治性呃逆（左美丙嗪，氟哌啶醇——加拿大）

^a 如无特别说明，只适用于成年患者。[‡] 此处所列适应证并非适用于所有 FGA 或所有国家，请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- ✦ 恶心和呕吐：预防和（或）治疗（氯丙嗪，奋乃静——加拿大和美国；左美丙嗪，三氟拉嗪——加拿大；氟哌啶醇——美国）
- ✦ 由急性卟啉病发作所致恶心，呕吐和坐立不安 / 焦虑：处理（氯丙嗪——美国）
- ✦ 破伤风：辅助治疗（氯丙嗪——美国）



概 述

- 低效的 FGA 常导致抗胆碱能副作用（例如：便秘，口干 / 眼干，视物模糊，排尿困难，混乱和谵妄），抗组胺作用（例如：镇静，体重增加）和抗肾上腺素作用（例如：直立性低血压，头晕和反射性心动过速）。虽然体重增加也会发生，与 SGA 相比，FGA 特别是低效的 FGA 所致的代谢副作用并不是最受关注的。对于 FGA，传导异常是最受关注的副作用之一，特别是匹莫齐特和甲硫哒嗪



药理学特性

- 所有 FGA（通常称为典型或传统抗精神病药物）的主要药理学活性为拮抗突触后膜 D_2 受体。根据与 D_2 受体结合力强弱，主要分为低效（例如：氯丙嗪），中效（例如：奋乃静，洛沙平，珠氯噻吨）或高效（例如：氟哌啶醇）抗精神病药物
- 通过多种多巴胺能途径拮抗 D_2 受体可以产生相应药效和副作用。拮抗中脑边缘系统的 D_2 受体可以改善精神病性阳性症状；拮抗中脑皮质 D_2 受体可以加重阴性症状、情感症状和认知症状；拮抗黑质纹状体 D_2 受体可以导致 EPS（早期）和 TD（晚期）；拮抗结节漏斗区 D_2 受体会导致高泌乳素血症
- FGA 还可以拮抗其他 3 种受体—— α_1 肾上腺素能受体、 H_1 受体和 M_1 受体。一般来说，这 3 种受体的亲和力与 D_2 受体亲和力相反



剂 量

- 治疗精神分裂症和精神疾病的口服和短效注射剂个体化剂量见 p.168 ~ 171 表，长效抗精神病药物剂量见 p.174 表
- 具体用药细节见 p.150 ~ 151 护理建议
- 目前建议低剂量（例如：氟哌啶醇 2 ~ 10mg 或等量）；FGA 临床效应与 60% 以上的 D_2 受体结合率相关，而高泌乳素血症和 EPS 分别与 50% ~ 75% 和 78% D_2 受体结合率有关（见 p.143 和 p.145）；最近研究表明大多数患者对高剂量和低剂量抗精神病药物治疗效相似，但低剂量可以减少副作用
- 急性症状患者可能较慢性症状患者需要稍高的药物剂量；躁狂患者可能需要更高剂量；双相情感障碍维持期治疗需要的剂量为治疗期抗精神病药物剂量的一半
- 首发、儿童、老年患者及肝肾功能不全患者建议从低剂量起始



药代动力学

口服药

- 具体药物的药代动力学见 p.168 ~ 171
- 主要经肝脏代谢：氯丙嗪，氟哌啶醇，洛沙平，左美丙嗪，奋乃静，匹莫齐特，三氟拉嗪
- 主要经肾脏排泄：氯丙嗪，匹莫齐特，三氟拉嗪
- 口服药物通常在服药后 1 ~ 4h 达到血药峰浓度
- 与血清蛋白亲和力高
- 大多数吩噻嗪类和硫杂蒽类具有活性代谢产物
- 主要经肝脏代谢；特别是抑制 CYP450 代谢酶（见 p.168 ~ 171）

短效注射针剂

- 与口服药物相比，一般可以更快速地达到血药峰浓度
- 生物利用度通常高于口服药物（洛沙平除外）；给药剂量也需进行相应调整
- 洛沙平单药注射在 12 ~ 16h 内活性代谢产物浓度低于口服药物，这可能与 D_2 和 5-HT₂ 受体阻断的不平衡相关
- 珠氯噻吨乙酸盐（Zuclopenthixol acetate）是一种短效注射针剂（见 p.171），可以在 24 ~ 48h 内达到血药峰浓度，半衰期一般为 48 ~ 72h

长效注射针剂

- 见 p.174 相关内容

- 生物利用度高于口服药物（至少有两个原因）；生物利用度的问题与药物吸收、首过代谢及维持稳定药物浓度有关
- 在多剂量的氟奋乃静癸酸甲酯注射液研究中，“游离”氟奋乃静是在注射后 24h 内达到血药峰浓度的原因



副作用

中枢神经系统副作用

- 副作用发生率见 p.161 ~ 161 和 p.175
- 高效的抗精神病药物会引起更多的与 D₂ 受体相关的副作用（EPS 和高泌乳素血症），低效的抗精神病药物会引起更多与 α₁、H₁ 和 M₁ 受体相关的副作用（如直立性低血压，过度镇静，抗胆碱能副作用），中效抗精神病药物副作用则介于两者之间
- 有的副作用可以通过简单的方案调整而避免（如缓慢滴定或合理用药，如在睡眠时间给予镇静药物或分次服用以减少峰浓度引起的副作用）
- 许多药物副作用均是短暂的，不需要任何干预，只需要定期观察即可
- 混乱、注意力不集中、定向障碍（通常在高剂量或老年人中出现），联合抗胆碱能药物可能会加重
- 锥体外系副作用——急性期：多与 D₂ 受体拮抗相关（超过 80% 的锥体外系反应与 D₂ 受体结合有关）
 - 包括急性肌张力障碍，静坐不能，帕金森样症状，比萨综合征，兔唇综合征等，起病、症状及治疗方法见 p.185，详细治疗方案选择见 p. 183 ~ 198
 - 高、中、低效的 FGA 发生率依次减低，一般来说 FGA 的发生率高于 TGA，其引起 EPS 发生率的详细情况见 p.185 ~ 186
 - 通常发生在治疗刚开始时并且与剂量具有相关性
- 锥体外系副作用——迟发反应或迟发性运动障碍
 - 包括迟发性静坐不能，迟发性运动障碍，迟发性肌张力障碍——症状和治疗方法见 p.185
 - 迟发性运动障碍多发生于治疗的数月或数年后
 - 副作用可能都是不可逆的，所以预防是关键。尽可能短期、小剂量应用并且需要对运动障碍的指征进行规律性评估。有些症状加用抗胆碱能药物时不会缓解，甚至会加重
 - FGA 导致 TD 的年发生率为 4% ~ 5%，累积发生率高达 50%^[14]
- 神经阻滞剂恶性综合征（NMS）——是一种罕见的自主神经功能紊乱所致副作用（如心动过速和高血压），高热，意识障碍和肌肉僵直，伴有肌红蛋白升高和肌红蛋白尿。可以发生于任何抗精神病药物，任何剂量水平和所有服药时间（虽然通常发生于服药初期）。高危因素可能包括脱水，青年，男性，脑器质性疾病，精力耗竭，躁动，快速加量或非肠道给药等
- 镇静作用——常见，特别是服用低效的抗精神病药物，治疗初期或剂量增加时易出现。通常都是短期发生，但是有些患者会抱怨镇静作用一直存在（处理：尽量在睡前服药；如果可能，尽可能使用中枢神经系统镇静剂）
- 癫痫——所有的 FGA 均可降低癫痫发作阈值，可以导致从肌阵挛至癫痫大发作等不同程度的癫痫发作，常用剂量范围内 FGA 所致癫痫发生率小于 1%。发生率增高通常与低效的 FGA 使用和剂量相关。可能发生于快速加量时，也可能继发于 SIADH 综合征所致低钠血症。对于癫痫史患者谨慎使用抗精神病药物

抗胆碱能副作用

- 不同抗精神病药物相关抗胆碱能副作用发生风险比较见 p.160
- 更常发生于低效价 FGA
- 大部分这类副作用都与剂量相关，可能不经治疗、随着时间延长自行好转。治疗方法通常包括减量，换用另一种抗胆碱能副作用发生率低的药物或加用药物 / 非药物方法治疗此类副作用（见下面的建议）
- 视物模糊，眼干（处理：在充足的光线下阅读；0.5% 毛果芸香碱滴眼）
- 便秘（处理：增加纤维性食物及水果的摄入量，增加运动，或使用润滑性泻药如多库酯钠；或容量性泻药如车前草）
- 谵妄——主要为躁动、意识不清、定向障碍、视幻觉、心动过速等。这些可能与高剂量或抗胆碱能药物联用有关。高抗胆碱能活性药物也可能与认知迟缓、选择性记忆和读取障碍有关
- 眼干（处理：人工眼泪或其他润眼措施）

心血管系统副作用

- 口干 / 黏膜干燥：如果严重或为持续性，需考虑患者是否合并念珠菌感染（处理：无糖口香糖，糖果或口服润滑剂如 MoiStir、OraCare D，毛果芸香碱漱口水——见 p.46）
- 尿潴留——老年人中更容易出现，尤其是出现前列腺肥大的男性患者（处理：氯贝胆碱）
- 心律失常和心电图改变（见 p.109）
 - 硫利达嗪是引起 QTc 延长证据最多的药物，有许多导致尖端扭转型室性心动过速（TdP）及突发性心源性猝死的报道。高剂量匹莫齐特也会出现类似反应。也有报道指出氯丙嗪、氟哌利多、氟哌啶醇等也可导致尖端扭转型室性心动过速（TdP）。Credible meds Worldwide 认为以上所有的药物均归类于有导致 TdP-QT 延长风险，并且直接应用与 TdP 发生明确有关^[17]
 - 抗精神病药物所致 QT 延长发生率的比较见 p.159 相对耐受性
 - 在给予 FGA 前，需对已知可以导致 QT 间期延长的其他因素进行评估，并尽可能控制（例如：应避免使用导致电解质失衡、药物相互作用，或者其他可以导致 QT 间期延长的药物）。尽管有人建议，但基线及随访时的 EEG 检查不能作为监测工具，因为无法确定其评价 QT 间期多样性（大约 100ms）的价值。更多关于 QT/TdP 信息见 p.109
 - 心动过速多为 α_1 肾上腺素受体阻滞所致直立性低血压代偿机制。上述条件下的抗胆碱能副作用所致的心动过速可使用低剂量外周 β -受体阻滞剂治疗
- 死亡 / 痴呆——FGA 在治疗老年患者痴呆相关精神症状时常与死亡风险增加有关，见 p.100
- 血脂异常（见 p.111）
- 直立性低血压 / 补偿性心动过速 / 头晕 / 晕厥——可能与 α_1 肾上腺素能拮抗有关。使用低效的 FGA 时更容易发生。不要应用肾上腺素，因为它会进一步降低血压（见药物相互作用，p.165），老年患者对这类副作用尤其敏感，晕厥发作时会导致摔倒或骨折（处理：缓慢加量，日间分次服用，换药，增加水或盐的摄入，应用弹力袜；使用保水类皮质醇——氢化可的松）
- 静脉血栓形成——低效的抗精神病药是导致易感性个体静脉血栓的高危因素，病例报道指出氯丙嗪所致深静脉血栓多发生在患者初始用药 3 个月内
- 心血管疾病（CVD）是精神分裂症患者的首要死亡原因。CVD 与很多因素有关，包括吸烟、久坐、贫困、营养不良、健康护理的减少和一系列代谢异常因素包括体重增加、血脂障碍、糖耐量异常和高血压。CVD 的具体内分泌 / 代谢副作用见 p.110

内分泌 / 代谢副作用

- 抗利尿激素异常
 - 抗利尿激素失调：PIIP（烦渴，间歇性低钠血症和精神病性症状）；在精神分裂症患者中患病率为 6% ~ 20%，可包括轻度认知缺陷、癫痫、昏迷和死亡等；老年、吸烟和嗜酒患者发病率增加；对长期用药患者监测钠浓度有助于早期识别癫痫发作（处理：限水，地美环素 1200mg/d，卡托普利 12.5mg/d，普萘洛尔 30 ~ 120mg/d；补充电解质）
- 血脂异常
 - 见 p.98 有关监测

—与不同 FGA 相关的代谢风险比较的高质量研究较少，但一般来说，这些药物与 SGA 比较，均具有较低的代谢风险（体重增加、糖代谢失常和血脂异常）。一般而言，代谢风险是低效价的 FGA > 中等价效的 FGA > 高效价的 FGA

—治疗选项可能包括生活方式和饮食的调整；换用对脂异常影响小的药物，加用降胆固醇药物（例如，他汀类、贝特类、鲑鱼油等）。

- 糖耐量异常，胰岛素抵抗，高血糖，2 型糖尿病，糖尿病性酮症酸中毒：

—精神分裂症是 2 型糖尿病发展的危险因素。某些抗精神病药物也同样与糖耐量异常 / 糖尿病风险增加有关。而 SGA 出现风险最高（尤其是氯氮平和奥氮平），也有报道认为 FGA 与尿糖、糖耐量异常、高血糖和糖尿病的发生有关。低效价的或吩噻嗪类抗精神病药物可能风险更大。

—详细的监测指南见 p.98

—治疗选项可能包括生活方式和饮食的调整；换用对糖代谢异常影响小的药物；加用降糖药物

- 高泌乳素血症

—泌乳素水平可以升至基线值 10 倍，在治疗第一周出现并通常贯穿于整个治疗过程中

—泌乳素水平升高的临床后果可以包括短期风险，例如：乳溢，男性乳腺发育，月经不调和性功能障碍。潜在的长期风险，例如：骨质疏松症（如继发慢性骨密度降低）、垂体瘤，以及乳腺癌（相关数据存在冲突）

—对女性的影响：乳房肿胀和泌乳（有孕史女性更为常见），闭经（有不孕风险），月经不调，性欲改变，多毛症（由于雄激素增加）。骨密度损失对女性的影响比男性更强烈，并且不同种族也会有所不同；损失的程度高低可能与高泌乳素血症持续时间相关。建议女性高泌乳素血症或闭经超过 12 个月者行骨密度检测

—对男性的影响：男性乳房发育，少见的乳溢，性欲下降和勃起或射精功能障碍

—见 p.159 相关的耐受性研究表格中不同抗精神病药物导致高泌乳素血症风险比较

—见 p.98 监测建议

—治疗选择：假设无法停用抗精神病药物治疗，首选的治疗方法是换用另一种高催乳素血症发生潜在风险较低的抗精神病药物，但需要权衡换药所带来的风险。其他治疗方案还可能包括降低剂量或增加一种药物治疗。使用多巴胺激动剂，如可考虑使用溴隐亭（1.25 ~ 2.5mg bid）或卡麦角林（0.25 ~ 2 毫克 / 周），但有加剧潜在疾病的风险

- 代谢综合征

—相关细节见 p.112

—抗精神病药物导致或促成代谢综合征的相关性越来越显示与 SGA 相关，但是对有关 FGA 导致或增加代谢综合征相关风险所知很少。既然已经观察到 FGA 引起体重增加，血脂异常以及血糖异常等（尽管与大部分 SGA 类药物相比，其概率一般较低），FGA 尤其是低效 FGA 仍有可能导致代谢综合征，尽管与多数 SGA 相比不常见

- 体重增加

—据报道在接受抗精神病药物治疗的人群中高达 40% 患者出现体重增加，更可能发生在治疗早期（如前 6 个月内）；低效抗精神病药物风险更高^[2]

—见 p.159 相关耐受性研究中抗精神病药物造成体重增加的可能性比较

—抗精神病药物影响体重增加的可能机制尚未明确（可能涉及包括 5-HT_{1B}、5-HT_{2C}、 α_1 和 H₁ 阻断，泌乳素，性腺素和肾上腺素失衡，也可能与镇静和活动减少、碳水化合物摄取的摄取，以及过度使用高热量的饮料以减轻药物引起的口渴、口干等多种机制有关）

—体重增加可能导致一系列的影响，包括血脂异常、糖代谢异常和 2 型糖尿病，高血压，冠状动脉疾病，卒中，骨关节炎，睡眠呼吸暂停和自我意象等。

—见 p.98 的监测建议以及 p.112 的治疗方案

消化系统副作用

- 厌食，消化不良

• 便秘——见 p.109 抗胆碱能副作用

• 吞咽困难——吞咽困难和呼吸困难在使用抗精神病药物患者中已经有报道。对存在吸入性肺炎高风险的患者谨慎用药（例如：血管性痴呆和阿尔茨海默病）

—口干——见 p.109 抗胆碱能副作用

—胰腺炎——有氟哌啶醇致胰腺炎的罕见报道

—奇特的味道，舌炎

—流涎，吞咽困难，窒息（见 p.112）

—长时间的治疗后常见呕吐，尤其是吸烟者

泌尿生殖系统 / 性功能 副作用

- 对性功能的影响可能是由于对多巴胺能（包括高泌乳素血症——女性性功能障碍的主要原因），5-羟色胺，ACh， α_1 或 H_1 活性的影响。
- 在所有使用 FGA 的报道中有 25% ~ 60% 的受访者出现性功能障碍
- 治疗方案包括：①减量，②等待 1 ~ 3 个月确定是否能耐受，③更换抗精神病药，或④添加其他药物来对症处理（详见下文针对特定类型的性功能障碍的治疗建议；证据主要是基于开放式研究和病例报道）
 - 性快感缺失 [管理：氯贝胆碱（10mg，3 次 / 日或 10 ~ 25mg 性生活前必要时），新斯的明（7.5 ~ 15mg，必要时），赛庚啶（4 ~ 16mg/d），金刚烷胺（100 ~ 300mg/d）]
 - 射精功能障碍（包括抑制射精，射精异常，逆行射精，尤其是硫利达嗪所致）是使用 FGA 最常见报道的性功能障碍 [处置建议：对于逆行射精，丙咪嗪（25 ~ 50mg，睡前），育亨宾（5.4mg，1 ~ 3 次 / 日，性生活前 1 ~ 4h），或赛庚啶（4 ~ 16mg，必要时）]
 - 勃起功能障碍，阳痿——勃起功能障碍在使用 FGA 的男性中发生率是 23% ~ 54% [处置建议：氯贝胆碱（10mg，3 次 / 日或 10 ~ 50mg 性生活前必要时），育亨宾（5.4mg，1 ~ 3 次 / 日，性生活前 1 ~ 4h），西地那非（25 ~ 100mg，必要时），金刚烷胺（100 ~ 300mg/d）]
 - 性欲减退 [处置建议：新斯的明（7.5 ~ 15mg，必要时）或赛庚啶（4 ~ 16mg 性生活前 30min，必要时）]
 - 阴茎异常勃起：使用 FGA 的患者中罕有发生阴茎异常勃起病例（如氯丙嗪，氟奋乃静，奋乃静，丙氯拉嗪，硫利达嗪，替沃噻吨，三氟拉嗪）。 α -肾上腺素能受体拮抗是导致此现象的原因
 - 尿潴留，见 p.109 抗胆碱能副作用

视觉副作用

- 视物模糊 / 眼睛干涩——见 p.109 抗胆碱能副作用
- 白内障 / 视盘的变化：报道显示吩噻嗪的使用和白内障形成之间有一定的关联。虽然眼科检查（例如：裂隙灯检查）已建议其在治疗基线和 6 个月时复查，但对这个建议仍有争议
- 晶状体色素沉着
- 与长期服用抗精神病药物有关（主要是氯丙嗪）
 - 表现为眩光、光晕、视物模糊
 - 眼内颗粒沉积
 - 视觉通常没有受损；撤药后可能恢复
 - 经常出现在使用抗精神病药物引起的皮肤色素沉着或光敏反应的患者身上
- 色素性视网膜病变（视网膜色素变性）
- 主要与长期使用 / 高剂量低效抗精神病药物硫利达嗪或氯丙嗪相关 [推荐每年进行眼科检查]
- 建议使用甲硫哒嗪的最大剂量不要超过 800mg/d
- 视力下降（撤药后可能恢复）
- 可能发生失明
- 长期使用氯丙嗪可能引起内皮细胞和角膜的色素沉着；还可能会导致结膜、巩膜和眼睑变色——即便撤药，可能是不可逆的

血液系统副作用

- 血液系统疾病，包括对红细胞生成、粒细胞生成和血小板生成的影响已在大多数抗精神病药物中有所报道
- 任何使用抗精神病药物时出现血液异常的患者，尤其是氯氮平使用者，应该经过严格的医学评估以确定根本原因
- 再生障碍性贫血主要见于氯丙嗪和三氟拉嗪。也可在使用氟奋乃静、氟哌噻吨、氟哌啶醇、奋乃静、硫利达嗪治疗的患者中出现
- 嗜酸性粒细胞，通常没有临床意义，除非很严重，报道见于氯丙嗪和三氟拉嗪使用者
- 白细胞减少症（白细胞 $< 4 \times 10^9/L$ ）和中性粒细胞减少 / 粒细胞缺乏症 [中性粒细胞减少（ANC $< 1.5 \times 10^9/L$ ），可以被细分为轻度，ANC =

($1 \sim 1.5$) $\times 10^9/L$ ，中度，ANC = ($0.5 \sim 1$) $\times 10^9/L$ ，或重度也称为粒细胞缺乏症——ANC $< 0.5 \times 10^9/L$ ，或有时 ANC $< 0.2 \times 10^9/L$]
—轻度中性粒细胞减少可能是暂时的（不用调整药物或剂量即可恢复正常），或进行性下降（持续下降，导致粒细胞缺乏症）
——一项研究报道吩噻嗪类和丁酰苯类导致严重的中性粒细胞减少的发病率分别为 0.02% 和 0.003%

- 血小板减少的报道见于许多 FGA，包括氯丙嗪、丙氯拉嗪、硫利达嗪。在大多数案例中，撤药会导致血小板计数正常

肝脏副作用

- 胆汁淤积性黄疸
—在大多数抗精神病药物使用的最初 4 周内，患者的发生率小于 0.1%
—需要注意，服用氯丙嗪的患者中发生率为 0.1% $\sim$ 0.5%
• 报道使用氟哌啶醇导致暂时的无症状转氨酶升高（ALT 正常上限的 2 $\sim$ 3 倍），发生率达 16%

过敏反应

- 通常在治疗的最初几个月内出现（也有可能是撤药后出现）
• 光敏反应和光过敏反应，包括可能出现水泡的晒伤样红斑，最常见于低效价吩噻嗪类药物。建议患者尽量避免过多暴露于阳光中；穿合适的衣服 / 防晒
• 洛沙平吸入粉剂相关的支气管痉挛等有导致呼吸窘迫和呼吸暂停的风险。该产品在美国必须经过限制程序才能获得——必须要经过风险评估和缓解策略（REMS）的评估，其中需要包含能快速评估、改善气道管理的人员和设备。该产品是哮喘、慢性阻塞性肺疾病或支气管痉挛等相关患者与已知对洛沙平或其他阿莫沙平过敏的呼吸系统疾病患者的禁忌
• 注射部位过敏反应（特别是氟哌利多醇癸酸酯 100mg/ml）；报道常见于高剂量使用时（见 p.175）
• 系统性红斑狼疮的病例报道主要见于氯丙嗪

体温调节

- 改变机体随温度和湿度变化进行调节的反应能力，可能由于抑制下丘脑控制区域而出现高热、低体温。患者应尽量避免极端温度，着装得体，保持充足水分

其他副作用

- 低效价的抗精神病药物与致死性肺栓塞的风险增加有关（硫利达嗪风险最高）

D/C 撤药反应

- 抗精神病药物的突然停用主要发生在包括出现突发性 / 严重的药物不良反应（如氯丙嗪所致肝衰竭）或导致患者不得不停止使用抗精神病药物的其他情况
- 突然停用（或在某些情况下的大剂量减量）一种抗精神病药物可能与一些撤药 / 戒断反应有关（见下文）。抗精神病药物对抗受体（毒蕈碱、组胺、多巴胺、肾上腺素）的长时间拮抗会导致其代偿性上调；当拮抗剂被移除就会出现一个反弹反应，超敏化受体的暴露也被认为是导致这些作用的一种
 1. 撤药反应：一般被认为出现下列特征，症状包括恶心、呕吐、腹泻、出汗、冷汗、肌肉酸痛、失眠、焦虑和意识不清等。许多症状被认为是胆碱能反弹的结果。通常出现在撤药数天后（处置建议：对轻症病例，可能只需要安抚和安慰；更严重的症状则要考虑重新服用抗精神病药物，尽可能小剂量减量；或者，如果出现胆碱能反弹，考虑短期内添加抗胆碱能药物）
 2. 精神症状：精神症状的恶化或加重包括严重的、起病急骤或超敏性精神症状，与 FGA 相比，氯氮平，可能喹硫平更易出现精神症状。最有可能出现在撤药后 2 $\sim$ 3 周内或更早（处置建议：重新服用抗精神病药物）
 3. 运动障碍：撤药相关运动障碍通常发生在突然撤药 2 $\sim$ 4 周后（处置：重新使用抗精神病药物并缓慢减量）。反弹性肌张力障碍，帕金森样和静坐不能也有可能发生，通常在停药几天后至一周内（处置建议：重新服用抗精神病药物、缓慢减量或给予合适的抗 EPS 药物）
- 突然停用长效或储存式抗精神病药物可能较少需要关注，因为其血药浓度会逐渐下降（如药物自身的缓慢代谢）
- 临床医生应该认识到更换抗精神病药物时可能会因停用原来的药物而引起戒断或撤药反应的可能，以避免将这些副作用与新抗精神病药物的副作用混淆，尽量不要突然撤药

长期使用后，这些药物应尽可能逐渐减量。如果要更换为另一种抗精神病药物，见 p.176 $\sim$ 177 相关建议



注意事项

- 低血压最常发生于静脉用药，特别是在使用高剂量时。使用短效注射剂时，患者应在平卧位，并保持仰卧或坐姿至少 30min；在每次注射前后监测血压
- 肌肉注射时应缓慢给药
- 中老年人使用时需谨慎，尤其是存在心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、低血糖或惊厥性疾病时（见 p.100，痴呆患者用药）
- 应该非常谨慎 / 避免在患有闭角型青光眼、前列腺增生、肠胃蠕动降低、尿潴留、催乳素依赖性肿瘤或帕金森病患者中使用
- 使用硫利达嗪或匹莫齐特，在基线以及治疗时，应定期监测心电图和血钾。对 QTc 间期超过 450ms 或存在 QTc 间期延长 / 扭转性室速 QT 间期延长重要危险因素的患者禁用（见 p.109）
- 如果 QT 间期时间超过 420ms，需要进行监测，如果超过 500ms 则停用；硫利达嗪每天用量不要超过 800mg 或匹莫齐特每天用量不要超过 20mg
- 有交叉过敏反应（皮疹）见于氯氮平和氯丙嗪的报道



毒性反应

处理

- 在大多数案例中，超量与低死亡率和低发病率相关，因为 FGA 具有高治疗指数
- 症状包括恶心、呕吐，意识混乱，幻觉，兴奋，嗜睡发展到昏迷，低血压，呼吸抑制，电解质紊乱，心电图改变和心律失常，和（或）EPS
- 见 p.116 对抗精神病药物的毒性反应和处理的相关细节



孕妇患者用药

- 一般情况
 - 对于每位患者，均需要比较终止治疗 / 治疗不足的风险（例如：疾病复发，自残，产前保健的依从性差，营养不良，暴露于更多的药物或草药，增加烟酒或娱乐性药物的使用，母婴关联的异常）和继续或开始抗精神病药物治疗的风险
- 与怀孕有关的改变（例如：体重、血量和体脂增加。影响药物代谢，并增加了药物排泄）可能要求使用较高的药物剂量以维持疗效。产后需要逐渐减量，因为肝脏代谢和液体体积均返回基线值。监测抗精神病药物的副作用，并根据需要减少剂量
 - 现有的数据表明大多数的抗精神病药物不会增加人类致畸的风险。然而，对某些 FGA 临床研究数据有限
 - 早期数据表明在子宫内暴露于抗精神病药物可能会降低婴儿出生体重，增加妊娠期缩短的风险并轻微增加早产的风险。然而，数据是相互矛盾并且受研究设计不同、研究人群的差异（例如：联合用药，精神病诊断）的影响而比较复杂，另外也受怀孕期间药物研究的固有困难影响
 - 如果在孕晚期使用就要考虑到药物传递（例如：产妇低血压与氯丙嗪）和戒断反应对新生儿的潜在影响。有对胎儿和新生儿毒性的病例报道：包括恶性综合征，运动障碍，锥体外系反应（表现为持续数月的肌张力增高、腱反射活跃等），新生儿黄疸，出生后的肠梗阻。在 2011 年，美国 FDA 和加拿大卫生部要求生产商更新它们的处方信息，提醒医生和患者妊娠晚期使用抗精神病药物与新生儿锥体外系反应和戒断症状风险的相关性。出现的症状可能包括：进食障碍，肌张力增高，肌张力减退，震颤，呼吸窘迫和躁动。这些征象与吩噻嗪类药物的阿托品性能有关，如胎粪性肠梗阻，胎粪排出延迟，腹胀，心动过速和新生儿进食障碍的发生等
 - 使用长效注射剂所导致的传递可能延长新生儿的任何戒断反应
 - 如果在怀孕期间使用抗精神病药物，要让患者在相关的研究或妊娠机构进行登记（例如：目前在加拿大，患者登记或注册可通过网站 <http://www.motherisk.org/prof/currentstudies.jsp>；在美国，妊娠登记处的网址为 <http://www.fda.gov/scienceresearch/specialtopics/womenshealthresearch/ucm134848.htm>）
 - 大多数抗精神病药物在美国 FDA 的妊娠风险用药类别中归为 C 类，然而到目前为止有用的信息有限^[29]。如果可能的话，应该避免使用 FDA 没有或者有限的人类怀孕数据的药物（例如：氟哌啶酮、洛沙平、哌氟嗪、匹莫齐特、哌泊嗪、替沃嗪和珠氯噻醇）。有较多的上市后药物安全性数据，FGA 包括氯丙嗪、氟奋乃静、氟哌啶醇、奋乃静、硫利达嗪^[29]
 - 使用高效价的 FGA（例如：氟哌啶醇）可在产生最小的抗胆碱能和镇静作用时达到最佳的治疗效果，但是，尚无与其他的抗精神病药物在妊娠期间使用的安全性对照

- 氯丙嗪在妊娠初期用于治疗恶心和呕吐。研究数据表明，妊娠期间低剂量使用氯丙嗪是安全的。然而，临近预产期给药，特别是在 500mg 或更大剂量时，氯丙嗪可能会导致新生儿呼吸窘迫的发生率增加，并且可能产生嗜睡和锥体外系反应
- 氟哌噻吨：临床研究数据有限。没有相关的动物实验数据
- 氟奋乃静：临床研究数据有限。人体数据提示妊娠晚期的风险。有在子宫内暴露于长效针剂后导致持续 6 周的戒断效应（例如：锥体外系反应、易激惹）
- 氟哌啶醇：临床研究数据有限。动物实验数据表明中等风险。虽然人类中大畸形发生率不高于基线值，但是有妊娠早期（此时大畸形风险最大）暴露于苧环烷出现上臂缺失的案例报道。如果有必要在妊娠期使用氟哌啶醇，在妊娠早期需进行超声检查，特别是对肢体的检查。有两个病例报道新生儿出现迟发性运动障碍。有妊娠晚期暴露于氟哌利多醇和利培酮出现迟发性运动障碍的报道
- 洛沙平：临床研究数据局限于单一的病例报道，动物实验数据提示有风险
- 左美丙：临床研究数据有限，可能相互矛盾。没有相关的动物实验数据。最初用作产科镇痛
- 奋乃静：临床研究数据有限，没有相关的动物实验数据，最初用作分娩时止吐
- 哌氟嗪：没有已发表的临床研究数据，也没有相关的动物实验数据
- 匹莫齐特：临床研究数据有限（少于 5 例报道），动物实验数据提示风险较低
- 哌泊噻嗪棕榈酸酯：没有可提供的临床研究数据
- 硫丙拉嗪：没有已发表的临床研究数据，没有相关的动物实验数据
- 疏利达嗪：临床研究数据有限，没有相关的动物实验数据
- 替沃噻吨：临床研究数据有限，在动物中看到无致畸作用
- 三氟拉嗪：临床研究数据有限，动物实验数据表明低风险。研究表明三氟拉嗪和先天畸形之间不存在因果关系
- 珠氯噻醇：已公布的数据（少于 10 例病例），在动物实验中没有发现致畸
- 对于每位患者，必须要考虑到母乳喂养、婴儿通过母乳暴露于药物的风险和使用奶制品所带来的影响
- 抗精神病药物，像多数药物一样会进入母乳，但是，抗精神病药物含量普遍偏低。在母乳中检测到的抗精神病药物浓度为 0.1% ~ 11%。对婴儿的长期影响更不清楚
- 如果坚持母乳喂养，则必须使用最低有效剂量并监测婴儿发育
- 鉴于相关资料非常有限，只有单一的或少数的病例报道使用氟哌噻吨、奋乃静或珠氯噻醇后母乳喂养的婴儿在短期内没有不良影响。有一例服用氯丙嗪产生困倦嗜睡的报道^[33]。使用高剂量氟哌啶醇（20 ~ 40mg/d）和氯丙嗪（200 ~ 600mg/d）暴露的婴儿在 12 ~ 18 个月时出现智力、精神和运动系统发育低下。对神经发育的长期影响不清楚。5 年的随访研究发现，7 名暴露于氯丙嗪的母乳喂养婴儿没有发现发育缺陷^[33]
- 吩噻嗪类药物直接给婴儿和儿童使用所引起的镇静或咳嗽和感冒症状与呼吸暂停和婴儿猝死综合征（SIDS）相关，然而，通过母乳暴露于吩噻嗪类药物则风险显著降低
- Hale 哺乳期风险分类等级为 3 级（只有在潜在受益超过了潜在风险时候才能使用）：氯丙嗪，氟奋乃静，氟哌啶醇，奋乃静，三氟拉嗪，珠氯噻醇；风险分类等级为 4 级（尚无信息）：洛沙平，匹莫齐特，疏利达嗪，替沃噻吨^[32]
- 一项综述将氯丙嗪、氟哌利多醇和珠氯噻醇归类于尽可能在医学监督下进行母乳喂养；将氟奋乃静、氟哌噻吨、奋乃静、匹莫齐特、三氟拉嗪、替沃噻吨归类于目前不推荐母乳喂养^[61]
- 参考药品和哺乳数据库（LactMed）网站（<http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm>）以了解更多信息



护理建议

口服

- 见 p.101 ~ 102
- 避免将匹莫齐特与葡萄柚汁混合（见 p.155 药物相互作用）
- 为改善味道，口服溶液要在服用前才可稀释。没有饮料之间的比较：使用水、七喜、牛奶、V-8，或菠萝、杏、梅子、橘子或西红柿汁稀释氟奋乃静、奋乃静口服液；使用水或酸性饮料（如果汁）稀释氟哌啶醇口服液；使用橘子、葡萄柚汁稀释洛沙平。不要与茶或者咖啡混合
- 一些液体如氯丙嗪、左美丙嗪有局麻作用，必须适当稀释以避免窒息
- 如果患者被怀疑拒绝服用片剂药物，则可以给予其液体状药物
- 避免氟奋乃静液体接触皮肤，因为它可能会导致接触性皮炎
- 洛沙平口腔吸入经由单次使用吸入器给予。一旦被激活，应在 15min 内通过吸入器使用，且只能在登记过的健康护理机构现场使用，一旦出现支气管痉挛和（或）呼吸窘迫则立即处理

短效注射针剂

- 观察直立性低血压，尤其是注射氯丙嗪和左美丙嗪的患者；保持患者平卧或坐位 30min；每次注射前后监测血压
- 在臀部的外上象限或三角肌肌内注射（选择三角肌是因为它有更好的血供、吸收快）；轮流注射并标记左或右；注射后慢慢按摩，以防止无菌脓肿形成；告诉患者注射可能会有蜇刺感
- 避免将药物的注射器与患者皮肤、医务人员及注射者的手部接触，尤其是避免接触氟奋乃静
- 不要让药物在注射器中存留超过 15min，因为塑料也可能会吸附药物
- 如果在氯丙嗪的注射部位发生红肿，则用 0.9% 氯化钠注射液或 2% 盐酸普鲁卡因稀释药物
- 乳酸氟哌啶醇可以与劳拉西泮经同一个注射器肌内注射给药
- 储存：室温和避光（氯丙嗪，盐酸氟奋乃静，氟奋乃静，氟哌啶醇，乳酸，盐酸甲氧异丙嗪，盐酸左美丙嗪）

长效注射针剂

- 推荐使用长效肌注剂型之前先使用口服剂型，以测试其耐受性
- 在滴定剂量的时候可能需要补充短效制剂
- 至少使用 21 号的针头；深入大肌群进行肌内注射（如臀部使用 Z-迹法）；旋转部位和左右需要标记出来
- 与所有油性注射剂型一样，注射前回抽确保未注射进血管非常重要
- 不要让药物在注射器存留超过 15min，塑料可能会吸附药物
- 不要按揉注射部位
- 癸酸氟奋乃静可以进行皮下注射
- 避免氟奋乃静液体接触皮肤，因为它可能会导致接触性皮炎
- 储存：室温和避光（癸酸氟哌啶醇，癸酸氟哌啶酮，癸酸氟奋乃静）

静脉注射

- 一些短效注射制剂可以静脉给药。一般情况下长效注射制剂则不能通过这种方式给药
- 静脉注射一般要在重症监护室或有手术设备的地方进行
- 癸酸氟哌利多醇和氯丙嗪可以通过静脉注射或静脉滴注给药
- 氟哌啶醇静脉注射与更高的猝死率、扭转型室性心动过速，以及 QT 间期延长有关
- 甲氧异丙嗪注射液用 5% 葡萄糖溶液稀释后缓慢滴注（每分钟 20 ~ 40 滴）可以在手术期间用以增强麻醉

药物相互作用		
有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
胆碱酯酶抑制剂	一般情况 多奈哌齐，加兰他敏，卡巴拉汀	老年痴呆症患者服用抗精神病药物的死亡率增加，与乙酰胆碱酯酶抑制剂的使用无关。死亡与心脏病和癌症有关可能会增强抗精神病药物的神经毒性，大概是由于中枢神经系统中的乙酰胆碱 / 多巴胺失衡所致（即多巴胺受体阻断的情况下乙酰胆碱增加）。严重的锥体外系反应的病例报道（例如：全身僵直、步态拖曳、面部僵硬），多发生在老年患者开始服用抗精神病药物（利培酮和氟哌啶醇）和乙酰胆碱酯酶抑制剂（多奈哌齐）的几天内。停用抗精神病药物、乙酰胆碱酯酶抑制剂或两者后症状消失
吸附剂	活性炭，考来烯胺，硅镁土（瓷土 - 果胶）	同时口服时吸收明显降低，在使用抗精神病药物至少 1h 前或 2h 后给予
α_1 -受体阻滞剂	多沙唑嗪，哌唑嗪，特拉唑嗪	额外低血压作用，特别是低效价的抗精神病药物如氯丙嗪。抗精神病药物通常阻滞 α_1 受体导致低血压
麻醉剂	恩氟醚	额外低血压作用，特别是低效价的抗精神病药物如氯丙嗪
淀素	普兰林肽	普兰林肽减慢胃排空率。具有显著抗胆碱能作用的抗精神病药物可以进一步降低胃动力。在最低有效剂量下使用具有最小抗胆碱能作用的药物。见 p.161 副作用发生率
抗心律失常	一般情况 胺碘酮，奎尼丁	不要与氯丙嗪、奋乃静、匹莫齐特或硫利达嗪联合使用。不推荐用吩噻嗪类或珠氯噻醇。与所有其他的抗精神病药物合用时均需谨慎。可能会导致 QTc 间期延长和致死性心律失常。进一步增加风险的因素包括：失代偿心力衰竭、近期急性心肌梗死，进食障碍（如厌食症）、心动过缓、电解质紊乱（如低钾血症和低镁血症）和家族猝死史。另见 p.144 FGA 心血管系统副作用 与奎尼丁合用，通过抑制 CYP2D6 代谢和（或）组织结合的置换增加氟哌啶醇的血药峰浓度和 AUC 约 2 倍 胺碘酮和奎尼丁可能通过抑制 CYP2D6 增加氯丙嗪、奋乃静、匹莫齐特、硫利达嗪的浓度；进一步增加 QT 间期延长的风险
抗生素 大环内酯类	克拉霉素，红霉素 泰利霉素	不要与匹莫齐特或硫利达嗪联合使用。不推荐与吩噻嗪类或珠氯噻醇合用。与所有其他 FGA 合用时需谨慎。可能会导致 QTc 间期延长和相关的致死性心律失常。进一步增加风险的因素包括：厌食、心动过缓、低钾血症、低镁血症。也可参阅 p.144 心血管系统副作用 克拉霉素，由于抑制 CYP3A4 代谢使匹莫齐特的清除率降低 46%。有两个报道称，在克拉霉素与匹莫齐特合用的数天内发生死亡。与匹莫齐特一起使用时阿奇霉素（不抑制 CYP3A4）可能具有较低的风险，在美国在匹莫齐特产品说明中所有的大环内酯类（包括阿奇霉素）被特别列为禁忌 克拉霉素可能降低氯丙嗪和氟哌啶醇清除率。类似的相互作用也存在于与红霉素、泰利霉素合用时。增加抗精神病药物的副作用，包括 QT 间期的延长
喹诺酮类	环丙沙星，左氧氟沙星 莫西沙星	不要与匹莫齐特或硫利达嗪联合使用。不建议使用吩噻嗪类或珠氯噻醇。与所有其他 FGA 合用时需谨慎。可能会有 QTc 间期延长和增加致死性心律失常的危险。进一步增加风险的因素包括：厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。也可参阅 p.144 心血管系统副作用。环丙沙星被认为具有较小的 QTc 间期延长的风险，但是存在增加 QTc 间期的孤立病例 慎用，因为已有喹诺酮导致精神病症状的报道，可能会加重精神病症状 使用环丙沙星可能增加三氟拉嗪的血药浓度，因其抑制 CYP1A2 代谢。临床意义未知

药物分类	代表药物	相互作用
副交感神经抑制剂	抗帕金森药物，抗抑郁药物 抗组胺药物	增加抗胆碱能副作用（例如：口干，尿潴留，抑制出汗，视物模糊，便秘，麻痹性肠梗阻，混乱，中毒性精神病）的风险
抗凝剂	华法林	氯丙嗪或氟哌啶醇可能降低 INR
抗惊厥药物	一般情况 卡马西平 拉莫三嗪 苯妥英钠，苯巴比妥 丙戊酸钠（双丙戊酸、丙戊酸） 一般情况 阿米替林，氯米帕明 马普替林，曲米帕明	所有的抗精神病药物可能会降低癫痫的发作阈值。在通常的剂量范围内，癫痫发作率小于 1%。更大的风险与低效价抗精神病药物使用及其剂量相关 作为 CYP3A4、CYP1A2、CYP2D6 强激动剂和（或）UGT1A4 可能的强激动剂，可降低抗精神病药物血药浓度。注意，可能需要 2 ~ 4 周的时间达到最大激动效果；然后再停用激动剂后还需要同样的时间恢复到基线值。使用氟哌啶醇降低卡马西平的血药浓度（40%）。关于氟哌啶醇浓度改变报道有争议，可能是剂量依赖性相互作用的结果（增加卡马西平剂量后相互作用更显著）。卡马西平 100mg/d 使氟哌啶醇浓度降低 15%，而卡马西平 600mg/d 使氟哌啶醇浓度降低 75%。根据需要调整剂量。可能减少氯丙嗪、氟奋乃静、氟哌噻吨、噻替苯和舒芬尼克 洛沙平增加血浆中卡马西平环氧化物代谢物的浓度 氯丙嗪可抑制拉莫三嗪的代谢，导致拉莫三嗪浓度增加。临床意义未知 由于强烈代谢激动作用而降低了抗精神病药血药浓度。对苯妥英，主要通过 CYP2C9 和 CYP3A4; 对于苯巴比妥主要通过 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP3A4 使用苯妥英，使氯丙嗪、氟哌啶醇和硫利达嗪浓度降低的报道。联用苯巴比妥，报道氯丙嗪（减少 25%）和氟哌啶醇的浓度降低。与其他 FGA 相互作用的数据有限。根据需要调整抗精神病药物剂量 在一个病例报道中洛沙平可降低苯妥英浓度 氯丙嗪抑制丙戊酸盐的代谢，导致丙戊酸盐浓度升高。临床意义未知 不要与匹莫齐特或甲硫哒嗪联用，大多数抗抑郁药物与所有其他 FGA 联用都要谨慎，由于可能会导致 QT 间期延长和致死性心律失常的风险增加。进一步增加风险的因素包括：厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。也可参阅 p.144 心血管系统副作用和 p.177 抗精神病药物增效策略 不要与匹莫齐特或硫利达嗪联用。不建议使用吩噻嗪或珠氯噻醇。与所有其他 FGA 合用时需谨慎。由于可能导致 QT 间期延长和致死性心律失常发生 会增加镇静，低血压和抗胆碱能效应 氟哌啶醇和吩噻嗪可增加三环类抗抑郁药物（TCA）的血药浓度。TCA 可以增加氯丙嗪的血药浓度。临床意义未知
SSRI	西酞普兰，艾司西酞普兰，氟西汀， 氟伏沙明，帕罗西汀，舍曲林	有使用氯丙嗪和氟西汀的患者出现 QT 间期延长和虚脱的案例报道 增加了 EPS 和静坐不能 由于抑制 CYP1A2(强效——氟伏沙明)，CYP2D6(强效——氟西汀和帕罗西汀)和(或)CYP3A4(氟伏沙明) 代谢途径而增加抗精神病药物血药浓度。根据需要调整抗精神病药物剂量 不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用；与所有其他 FGA 合用时可能会增加 QTc 间期延长风险而应慎用。单一剂量的匹莫齐特与稳定剂量西酞普兰合用不会改变匹莫齐特的动力学，但会导致 QTc 延长约 10ms；与帕罗西合用，AUC 升高 151%，血药浓度增加 62%。与舍曲林合用 AUC 和血药浓度增加 40%。有使用匹莫齐和氟西汀合用并发心动过缓的病例报道 氟哌啶醇浓度：与氟西汀合用升高 20% ~ 35%。与氟伏沙明合用升高 23% ~ 60%。与舍曲林合用升高 28% 吩噻嗪浓度：与氟伏沙明合用甲硫哒嗪升高 3 倍。与帕罗西汀合用，奋乃静血药峰浓度升高 2 ~ 13 倍

药物分类	代表药物	相互作用
SNRI	度洛西汀，文拉法辛，去甲文拉法辛	不要与匹莫齐特或硫利达嗪联用；与所有其他 FGA 合用会增加 QTc 间期延长的风险而慎用。由于度洛西汀对 CYP2D6 的抑制，可能增加硫利达嗪和其他吩噻嗪类药物的血药浓度
SARI	奈法唑酮	不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用；由于 QTc 间期的延长而与所有其他 FGA 慎用。由于奈法唑酮对 CYP3A4 的抑制，可能增加哌喹酰胺的血药浓度 增加氟哌啶醇的 AUC（36%）和血药峰浓度（13%）。临床意义可能较小
不可逆 MAOI, RIMA	强内心百乐明，吗氯贝胺	额外低血压作用，特别是低效价的抗精神病药物（如氯丙嗪）
抗真菌药物	酮康唑，氟康唑，伊曲康唑，伏立康唑	不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用。不建议合用吩噻嗪或珠氯噻醇。与所有其他 FGA 合用需谨慎。可能 QT 间期延长和增加致死性心律失常的风险 通过 CYP3A4 代谢途径和可能的 P-糖蛋白抑制增加抗精神病药物的血药浓度。增加氟哌啶醇的血药浓度（合用伊曲康唑后增加 30%）
降压药物	氯沙坦，美托洛尔，雷米普利 β-受体阻滞剂 钙离子通道阻滞剂 可乐定 利尿剂	额外的降压作用，特别是与低效价抗精神病药物（如氯丙嗪）合用。抗精神病药物通常通过 α ₁ -受体阻滞引起低血压（参见 p.157 和 p.161）。从较低剂量起始，缓慢滴定，并监测直立性低血压 参见 p.154 药物分类“β-受体阻滞剂” 参见 p.154 药物分类“钙离子通道阻滞剂” 可乐定通过对突触前 α ₂ -肾上腺素能受体的激动剂作用而降低血压。作为强效的 α ₂ -肾上腺素能受体拮抗剂，FGA 可以阻断可乐定的降压作用（参见 p.157）；也有可能增加降压作用 参见 p.155 药物分类“利尿剂”
抗帕金森病药物	左旋多巴，普拉克索，罗匹尼罗	有可能降低抗帕金森病药物效果。抗精神病药物减少，而抗帕金森药物增加中枢神经系统中的多巴胺
抗精神病药物合用	一般情况 氟哌啶醇 + 阿立哌唑 氟哌啶醇 + SGA 吩噻嗪类（如氯丙嗪，甲硫哒嗪）+ SGA 匹莫齐特 + SGA 甲硫哒嗪 + SGA 匹莫齐特、甲硫哒嗪 + FGA	副作用（例如，锥体外系反应，催乳素水平升高，镇静，低血压，抗胆碱能作用）风险增加，使用多种抗精神病药物的成本、依从性下降的可能增加 注意事项——可能 QTc 间期延长和增加致死性心律失常。不要与匹莫齐特或甲硫哒嗪合用。进一步增加风险的因素包括厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。也可参见 p.144 心血管系统副作用 参见 p.138 TGA 相互作用 参见 p.126 SGA 相互作用 可能使 QT 间期延长的风险增加（见上文）。不要与阿塞那平，伊潘立酮，帕潘立酮或齐拉西酮合用。更多信息参见 p.126 SGA 相互作用 可能使 QT 间期延长（见上文）。不要与阿塞那平，伊潘立酮，派哌啶酮或齐拉西酮合用 可能使 QT 间期延长（见上文）。不要与阿塞那平，伊潘立酮，帕潘立酮或齐拉西酮合用。参见 p.126 SGA 相互作用 禁止合用：可能使 QT 间期延长（见上文）

药物分类	代表药物	相互作用
抗结核药物	异烟肼 利福平，利福布汀，利福喷汀	有限的证据表明，一些人可能会有氟哌啶醇血药浓度升高。根据需要调整抗精神病药物剂量 由于利福平激动 CYP3A4 和（或）P-糖蛋白代谢途径而降低氟哌啶醇血药浓度（30%～70%），可能会伴随精神病症状的增加。根据需要调整抗精神病药物剂量
抗焦虑药物 氟哌酮、苯二氮䓬类	氯硝西泮，丁螺环酮，地西泮， 劳拉西泮	与抗精神病药有协同效应；用于控制激惹患者 潜在的 CNS 副作用（例如：头晕，镇静，意识不清，呼吸抑制）和低血压 可能增加锥体外系反应 有关对氟哌啶醇浓度影响的信息从无变化到增加（增加 19%）都有。可能不具有临床意义 氟哌啶醇乳酸盐可以与劳拉西泮用同一注射器注射
莨菪碱类	阿托品，山莨菪碱，东莨菪碱	额外的抗胆碱能作用（例如：口干，尿潴留，出汗抑制，视物模糊，便秘，麻痹性肠梗阻，意识不清，中毒性精神病）
β-受体阻滞剂	普萘洛尔 吲哚洛尔	另见 p.153 药物分类“降压药物” 不要与硫利达嗪合用。由于通过 CYP2D6 代谢的抑制增加了硫利达嗪的血药浓度（3～5 倍），从而增加心脏毒性（QT 延长，心脏停搏）的风险 氯丙嗪（5 倍）和普萘洛尔（清除率降低 25%～32%）的血药浓度都会增加。有谵妄和癫痫发作的病例报道。 有与氟哌啶醇合用导致严重低血压反应的病例报道 不要与硫利达嗪合用。由于通过 CYP2D6 代谢的抑制增加了硫利达嗪的血药浓度，因此增加了心脏毒性（QT 延长，心脏停搏），也会增加吲哚洛尔浓度。吲哚洛尔可以增加其他吩噻嗪类药物的血药浓度
莨菪类（槟榔）坚果		使用长效 FGA（分别为氟奋乃静癸酸酯和氟哌噻吨）的患者中有两例大量食用槟榔后出现严重 EPS 的病例报道。症状发生在 2 周内，停止食用槟榔后 4～7 天缓解。槟榔的强胆碱能作用可能导致了上述症状，两位患者都使用了抗胆碱能药物来控制 EPS
钙离子通道拮抗剂	地尔硫草，维拉帕米	另见 p.153 药物分类“降压药物” 不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用。由于可能有额外的钙离子通道拮抗作用和抑制 CYP3A4 代谢途径而增加匹莫齐特血浆浓度导致心脏毒性（QT 延长，心脏停搏）风险增加
咖啡因	咖啡、茶、可乐、能量饮料，瓜拉那或相关产品	增加静坐不能 / 激越 / 失眠 氟哌啶醇口服液与茶或咖啡不可合用（参见护理建议，p.150）
中枢神经系统抑制剂	乙醇，安眠药，抗组胺类药物 阿片类药物	警惕：增加中枢神经系统镇静作用（例如：镇静，疲劳，认知受损）。额外的直立性低血压作用 乙醇可能会使锥体外系反应恶化

药物分类	代表药物	相互作用
利尿剂	呋塞米，氢氯噻嗪	另见 p.153 药物分类“降压药物” 与所有 FGA 慎用。利尿剂可导致电解质紊乱，从而有额外的 QTc 间期延长和致死性心律失常风险。监测脱水、低钾血症和低镁血症。另参见 p.144 心血管系统副作用
戒酒硫		慎用。可能由于戒酒硫对多巴胺 β- 羟化酶的阻断，有导致精神症状的案例报道。但是纳入精神障碍患者的小规模研究并未增加精神症状。案例报道发现奋乃静血浆浓度降低，代谢物浓度升高，临床效果下降；可能由于 CYP2E1 抑制所致
葡萄柚汁		避免与匹莫齐特合用。由于抑制 CYP3A4 代谢途径，增加了匹莫齐特的血药浓度，从而增加心脏毒性的风险（QT 延长，心搏骤停） 氟哌啶醇浓度不受连续 7 天（600ml /d）葡萄柚汁使用的影响
H ₂ 受体拮抗剂	西咪替丁	氯丙嗪血药浓度的升高和降低都有报道。在较高剂量的西咪替丁下，氯丙嗪吸收可能降低，可能是由于胃 pH 增加的原因。氯丙嗪代谢可因 CYP2D6 抑制而降低。有氯丙嗪加用西咪替丁出现过度镇静的病例报道。可能与其他吩噻嗪类药物相互作用
激素	口服避孕药	雌激素增强抗精神病药物的高泌乳素血症作用 有病例报道加用口服避孕药 [炔雌醇（50mg）/ 炔诺孕酮（0.5mg）] 后氯丙嗪血浆浓度升高（6 倍），导致严重震颤和运动障碍出现。机制未知；已知炔雌醇是 CYP1A2 和 CYP2C19 的抑制剂和 CYP3A4 的底物
卡瓦提取物		有病例报道表明给予肌肉注射氟哌利多醇和劳拉西泮治疗严重激越后出现心房扑动和缺氧；考虑可能卡瓦提取物抑制 CYP2D6
锂盐		与所有 FGA 慎用。当与匹莫齐特或硫利达嗪同时使用时，避免中毒剂量的血锂浓度，因为匹莫齐特 / 甲硫哒嗪和致中毒剂量的锂都与 QT 延长相关 虽然许多研究提示锂和 FGA 可以安全地一起使用，但是锂、氟哌利多醇和其他 FGA（洛沙平、噻替派或吩噻嗪）合用存在罕见的严重神经毒性（例如：谵妄，运动障碍，癫痫，脑病综合征，NMS）和 EPS 的病例报道。可能增加神经毒性进展的风险因素是合并急性躁狂、预先存在的脑损伤，感染，发热，脱水，EPS 病史和高剂量的一种或两种药物 氯丙嗪的血浆浓度降低（40%），锂血浆浓度升高和降低都有报道
阿片类物质	可待因 美沙酮 曲马朵	慎用。额外的 CNS 效应。参见 p.154 药物分类“中枢神经系统抑制剂”。 氟哌利多醇和吩噻嗪抑制可待因转化为其活性代谢物吗啡。监测镇痛效果，如果需要的话替代为不经 CYP2D6 代谢的镇痛药物 不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用。不建议合用吩噻嗪类或珠氯噻嗪 与所有其他 FGA 慎用。可能会额外增加 QT 间期延长和相关致死性心律失常。进一步增加的风险包括厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。另参见 p.144 心血管系统副作用 慎用。曲马朵降低癫痫阈值；其他 FGA 可能会额外降低癫痫阈值
促动力药 / 止吐药	甲氧氯普胺	慎用。甲氧氯普胺是一种强的中枢多巴胺受体拮抗剂，可引起 EPS、高催乳素血症和少见的 NMS 同时使用 FGA 可能增加这些副作用的风险

药物分类	代表药物	相互作用
蛋白酶抑制剂	茚地那韦，奈非那韦，利托那韦，替拉那韦	警惕：不同蛋白酶抑制剂可能抑制或激活多种 CYP 而导致复杂的相互作用（例如：对 CYP3A4，利托那韦是强效抑制剂，茚地那韦是弱效至中效抑制剂，而替拉那韦是激动剂；低剂量的利托那韦对 CYP2D6 几乎没有效果，但较高剂量则引起抑制作用） 避免与匹莫齐特和硫利达嗪合用。由于分别抑制 CYP3A4 或 CYP2D6 代谢途径，可能增加匹莫齐特 / 硫利达嗪的血浆浓度，从而增加了心脏毒性（QT 延长，心脏停搏）的风险 可能增加由 CYP3A4 代谢的 FGA（即氟哌啶醇，洛沙平，吩噻嗪，氟哌噻吨和珠氯噻嗪）的水平，即使是 CYP3A4 弱的底物，和（或）被 CYP2D6 代谢的 FGA（例如：高剂量的利托那韦潜在地增加氯丙嗪水平，但是低剂量可能性不大）^[48]。使用低剂量替拉那韦可以降低 FGA 的水平。临床意义未知。根据需要调整抗精神病药物剂量
QT 间期延长药物	抗心律失常药（例如：胺碘酮、心得怡），抗疟疾药物（例如：氯喹、甲氟喹），抗原虫药物（例如：喷他脒），砒霜，造影剂，多拉司琼，氟哌利多，美沙酮，雷洛嗦，他克莫司	不要与匹莫齐特或硫利达嗪合用。不建议使用吩噻嗪或珠氯噻嗪。与其他 FGA 慎合用。可能会额外延长 QT 间期和相关致死性心律失常。一项研究表明齐拉西酮引起的 QT 延长比硫利达嗪少，但是约为喹硫平、利培酮、氟哌利多醇和奥氮平的两倍。进一步增加的风险因素包括厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。另参见 p.144 心血管系统副作用
吸烟（烟草）		吸烟诱导 CYP1A2；烟草烟雾中的多环芳烃被认为是造成这种诱导的原因，而不是尼古丁 由于 CYP1A2 的激动作用降低氯丙嗪（24%）、氟奋乃静（51%）和硫利达嗪（46%）浓度，增加氟哌啶醇（44% ~ 61%）、奋乃静（33%）和替哌噻吨（36%）的清除。可能其他的吩噻嗪类药物也有类似作用。病例报道表明突然戒烟后有明显恶化的不良反应和氯丙嗪血药浓度的增加。与患者讨论吸烟的作用并定期评估在以往基础上吸烟行为的任何变化
兴奋剂	安非他明，哌甲酯	抗精神病药物可能损害安非他明的刺激作用 病例报道：迟发性运动障碍恶化，抗精神病药物停止后出现撤药性运动障碍的延长或加重，不建议合用
拟交感神经药物	肾上腺素 / 多巴胺	避免用于治疗 FGA 诱发的低血压。由于抗精神病药物阻断外周 α_1 肾上腺素能受体，这就会抑制 α_1 介导的血管收缩效应，并保留介导的 β 血管扩张剂效应且相对无对抗，从而使血压急剧下降 去甲肾上腺素和去氧肾上腺素是对液体无反应的严重低血压的安全替代品
齐留通		避免与匹莫齐特合用。齐留通是 CYP3A4 抑制剂，可以增加匹莫齐特浓度，增加 QTc 间期延长和致死性心律失常的风险。进一步增加风险的因素包括厌食，心动过缓，低钾血症和低镁血症。另见 p.144 心血管系统副作用

抗精神病药物对神经递质 / 受体的影响 *

	氯丙嗪	甲氧异丁嗪	哌氟嗪	哌泊噻嗪	硫利哒嗪	氟奋乃静	奋乃静	硫丙拉嗪	三氟丙嗪	氟哌啶醇	匹莫齐特	洛沙平
D ₂ 阻断	++++	+++	++++	+++++	++++	+++++	+++++	+++++	++++	+++++	++++	++++
H ₁ 阻断	+++	+++++	?	?	+++	+++	++++	?	++	+	+	+++
M ₁ 阻断	+++	?	?	?	++++	+	+	?	+	+	+	++
M ₃ 阻断	+++	?	?	?	+++	+	+	?	?	+	?	++
α ₁ 阻断	++++	?	?	?	++++	+++	+++	?	+++	+++	+++	+++
α ₂ 阻断	++	?	+	?	+	+	++	+	+	+	++	+
5-HT _{1A} 阻断	+	?	?	?	++	++	++	?	++	+	++	+
5-HT _{2A} 阻断	++++	++++	?	+++	++++	++++	++++	++	++++	+++	+++	++++
5-HT _{2C} 阻断	+++	?	?	?	+++	++	++	?	++	+	+	+++
5-HT ₇ 阻断	+++	?	?	?	+++	++++	+++	?	++	++	++++	+++

	氟哌噻吨	替沃噻吨	珠氯噻醇	氯氮平	帕利哌酮	利培酮	奥氮平	喹硫平	齐拉西酮	阿塞那平	伊潘立酮	鲁拉西酮	阿立哌唑
D ₂ 阻断	+++++	+++++	+++++	++	++++	++++	+++	++	++++	++++	+++	++++	+++++ ^(a)
H ₁ 阻断	+++	+++	+++	++++	+++	+++	++++	+++	+++	++++	++	+	+++
M ₁ 阻断	+++	+	++	+++ ^(a)	—	—	++++	++	—	+	+	+	—
M ₃ 阻断	?	?	?	+++	—	+	+++	+	+	?	+	?	+
α ₁ 阻断	+++	++	++++	++++	++++	++++	+++	+++	+++	++++	++++	+++	+++
α ₂ 阻断	++	++	++	++	+++	++	++	+++	++	++++	++	+++	+++
5-HT _{1A} 阻断	?	++	?	++ ^(a)	++	++	+	++ ^(a)	+++ ^(a)	++++	++ ^(a)	++++ ^(a)	++++ ^(a)
5-HT _{2A} 阻断	++++	+++	++++	+++	+++++	+++++	++++	+++	++++	+++++	+++++	+++++	++++
5-HT _{2C} 阻断	?	+	?	+++	+++	+++	++++	+	+++	+++++	+++	++	+++
5-HT ₇ 阻断	?	+++	?	+++	+++	++++	+++	++	++++	+++++	++	+++++	++++

(a) 部分激动。

关键词: K_i (nmol/L) > 1000 = —, 100 ~ 1000 = ++, 10 ~ 100 = +++, 1 ~ 10 = +++++, 0.1 ~ 1 = ++++++; ? = 未知。

对神经递质的药理学作用参见 p.158。

表中信息来自参考文献^[10,62,63,64,65,66,67], 也可查阅精神健康中心的抗精神病药物可视化项目 <http://pdsp.med.unc.edu>。

抗精神病药物对神经递质 / 受体亚型的药理学作用

D₂	- 突触后 D₂ 受体的拮抗作用 —边缘系统——减轻阳性症状（注：阿立哌唑是一种 D₂ 受体部分激动剂，该受体的部分激动也可以降低阳性症状；部分激动的行为在功能过度的区域表现为拮抗） —在黑质纹状体束——锥体外系反应（例如：肌张力障碍，类帕金森综合征，静坐不能，迟发性运动障碍等） —在结节漏斗束——泌乳素升高（例如：泌乳，性功能障碍等） —在中脑皮质——可能会加重阴性症状
M₁	- M₁ 受体的拮抗作用 —锥体外系副作用的缓解 —口干，眼干，视物模糊，便秘，尿潴留，窦性心动过速，QRS 波群的变化，意识不清，认知恶化、谵妄 —药物的抗胆碱能特性会增加此类作用
M₃	- M₃ 受体的拮抗作用 —B 细胞功能衰竭，降低胰岛素释放，糖耐量异常，2 型糖尿病
α₁	- α₁ 肾上腺素能受体的拮抗作用 —直立性低血压，头晕，反射性心动过速，镇静
α₂	- α₂ 肾上腺素能受体的拮抗作用 —可以改善认知障碍，并有抗抑郁作用 —突触前 α₂ 肾上腺素受体的拮抗作用可增强 5- 羟色胺和去甲肾上腺素的传递
5-HT_{1A}	5-HT_{1A} 受体的拮抗作用和部分激动作用 —推测与认知、抗焦虑和抗抑郁作用有关
5-HT_{2A}	5-HT_{2A} 受体的拮抗作用 —镇静、促多巴胺能活性可以改善 EPS，并认为可改善（不恶化）阴性、认知和情绪症状
5-HT_{2C}	5-HT_{2C} 受体的拮抗作用 —食欲增加，体重增加 —推测有改善认知和抗抑郁作用
5-HT₇	5-HT₇ 受体的拮抗作用 —推测与认知、抗焦虑和抗抑郁作用有关

抗精神病药物的相对耐受性研究概要

副作用	高发生率	中发生率	低发生率
镇静	低效价 FGA 氯氮平 奥氮平 喹硫平	中效价 FGA 阿塞那平 利培酮 齐拉西酮	高效价 FGA 阿立哌唑 伊潘立酮 鲁拉西酮 帕利哌酮
锥体外系	高效价 FGA	中效价 FGA 阿塞那平 鲁拉西酮 帕利哌酮 利培酮 齐拉西酮	低效价 FGA 阿立哌唑 氯氮平 伊潘立酮 奥氮平 喹硫平
迟发性运动障碍	FGA	阿立哌唑 阿塞那平 伊潘立酮 鲁拉西酮 奥氮平 帕利哌酮 喹硫平 利培酮 齐拉西酮	氯氮平
癫痫	低效价 FGA 氯氮平	低效价 FGA	阿立哌唑 阿塞那平 伊潘立酮 鲁拉西酮 奥氮平 帕利哌酮 喹硫平 利培酮 齐拉西酮
高泌乳素血症	高效价 FGA 帕利哌酮 利培酮	低效价 FGA 阿塞拉平 伊潘立酮 奥氮平 齐拉西酮	阿立哌唑 氯氮平 喹硫平

副作用	高发生率	中发生率	低发生率
抗胆碱能副作用	低效价 FGA 奥氮平	中效价 FGA 氯氮平 喹硫平	高效价 FGA 阿立哌唑 阿塞那平 伊潘立酮 鲁拉西酮 帕利哌酮 利培酮 齐拉西酮
直立性低血压 / 阵发性心动过速	低效价 FGA 氯氮平	中效价 FGA 阿塞拉平 伊潘立酮 帕利哌酮 喹硫平 利培酮 齐拉西酮	高效价 FGA 阿立哌唑 鲁拉西酮 奥氮平
体重增加 (和其他可能的对新陈代谢的影响)	氯氮平 奥氮平	低效价 FGA 伊潘立酮 喹硫平	高效价 FGA 阿立哌唑 阿塞拉平 鲁拉西酮 帕利哌酮 利培酮 齐拉西酮
QT 间期延长 (可靠的药物全球评级)	尖端扭转型室性心动过速的风险: 氯丙嗪 氟哌啶醇 替沃噻吨 硫利达嗪	尖端扭转型室性心动过速的可能风险: 阿立哌唑 氯氮平 伊潘立酮 奥氮平 帕利哌酮 异丙嗪 喹硫平 利培酮 齐拉西酮	尖端扭转型室性心动过速的假设性风险: 氨碘必利

抗精神病药物治疗剂量时副作用发生率（%）

副作用	第一代抗精神病药物														
	吩噻嗪——脂肪族类		吩噻嗪——哌啶类			吩噻嗪——哌嗪类							噻吨类		
	氯丙嗪	甲氧异丁嗪	哌氰嗪	哌泊噻嗪	硫利哒嗪	氟奋乃静	奋乃静	硫丙拉嗪	三氟丙嗪	氟哌啶醇	匹莫齐特	洛沙平	氟哌噻吨	替沃噻吨	珠氯噻醇
中枢神经系统															
困倦、镇静	> 30	> 30	> 30	> 10	> 30	> 2	> 10	> 2	> 2	> 2 ^(a)	> 10	> 30	> 2	> 10	> 30
失眠、烦躁	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	> 2	> 10	> 2	> 2	> 10	> 2	< 2	< 2	> 10	> 10
锥体外束															
震颤	> 10	> 10	> 2	> 30	> 2	> 30	> 10	> 30	> 30	> 30 ^(b)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
静坐不能	> 2	> 2	> 2	> 10	> 2	> 30	> 10	> 30	> 30	> 30	> 10	> 30	> 30	> 30	> 10
肌张力障碍	> 2	< 2	< 2	< 2	< 2	> 10	> 10	> 10	> 10	> 30 ^(b)	> 2	> 10	> 10	> 2	> 10 ^(b)
副交感系统	> 30	> 30	> 30	> 10	> 30	> 2	> 10	> 2	> 2	> 2	> 2	> 10	> 10	> 2	> 10 ^(c)
心血管系统															
直立性低血压	> 30 ^(a)	> 30 ^{(a)(d)}	> 10	> 2	> 30	> 2	> 10	> 2	> 10	> 2	> 2	> 10	> 2	> 2	> 2
心动过速	> 10	> 30	> 10	< 2	< 2	> 10	> 10	> 10	< 2	< 2	> 2	> 10	> 2	> 2	> 2
心电图异常*	> 30 ^(e)	> 10	< 2	< 2	> 30 ^(e)	< 2	> 2	< 2	< 2	< 2	> 2 ^(f)	< 2	> 2	< 2	< 2
QTc 间期延长 (> 450ms)	> 2 ^(e)	> 2	> 2	> 2	> 10 ^(e)	> 2 ^(e)	< 2	—	> 2	> 2 ^(e)	> 2 ^(f)	—	< 2	< 2	< 2
内分泌系统															
性功能障碍**	> 30 ^(g)	> 2 ^(g)	> 10 ^(g)	> 10	> 30 ^(g)	> 30 ^(g)	> 10 ^(g)	> 2	> 30 ^(g)	> 30 ^(g)	> 30	> 2	> 30 ^(g)	> 2 ^(g)	> 30 ^(g)
泌乳	> 30	> 30	> 10	> 30	> 30	> 10	> 10	> 10	> 10	< 2	< 2	> 2	—	< 2	—
体重增加	> 30	> 10	> 10	> 10	> 30	> 30	> 10	> 10	> 10	> 10	> 2 ^(h)	< 2 ^(h)	> 10	> 10	> 10
高血糖症	> 30	> 2	> 2	> 2	> 2	> 10	> 2	> 2	> 2	> 10	> 2	> 2 ⁽ⁱ⁾	> 10	> 2 ⁽ⁱ⁾	> 2 ⁽ⁱ⁾
高血脂症	> 30	?	?	?	> 30	?		?	?	> 2 ⁽ⁱ⁾	?	> 10	?	?	?
视觉系统***															
晶状体色素沉着	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
视网膜变性	> 2	> 2	—	—	> 10	—	< 2	< 2	< 2	—	—	< 2	< 2	< 2	—
血液系统	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
肝功异常	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
癫痫 [#]	< 2 ^(a)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
皮肤反应															
光过敏	> 10	> 10	> 2	> 2	> 10 ^(e)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	—	< 2	< 2	< 2	< 2
皮疹	> 10	> 2	> 2	> 2	> 10	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	> 2	> 2	> 2	< 2	< 2
色素沉着***	> 30 ^(e)	< 2	—	—	> 2	—	—	—	—	< 2	—	—	—	> 2	< 2

副作用	第二代抗精神病药物									
	氯氮平	帕利哌酮	利培酮	奥氮平	喹硫平	齐拉西酮	阿塞那平	伊潘立酮	鲁拉西酮	阿立哌唑
中枢神经系统										
困倦、镇静	> 30	> 2	> 10 ^(d)	> 30	> 30	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10
失眠、烦躁	> 2	> 10	> 10	> 10	> 10	> 20	> 10	> 10	> 2	> 10
锥体外束										
震颤	> 2	> 2	> 10 ^(k)	> 2	> 2	> 2	?	< 2	> 2	> 2
静坐不能	> 10	> 2	> 10 ^(k)	> 10	> 2	> 2	?	> 2	> 10	> 10
肌张力障碍	< 2	< 2	< 2 ^(k)	< 2	< 2	> 2	?	< 2	> 2	< 2
副交感系统	> 30 ^(c)	> 2	> 2	> 10	> 30	> 10	> 2	> 2	< 2	> 2
心血管系统										
直立性低血压	> 10~30 ^(d)	> 2	> 10 ^(d)	> 2	> 10	> 10	> 10	> 10	> 2	> 2
心动过速	> 10 ^(d)	> 2	< 2	> 10 ⁽¹⁾	> 10	< 2	< 2	> 10	-	> 2
心电图异常*	> 30 ^(e)	< 2	> 2	< 2	< 2	> 2 ^(e)	?	< 2	< 2	< 2
QTc 间期延长 (> 450ms)	< 2 ^(e)	> 2	< 2	< 2	< 2	< 2 ^(e)	9	< 2	-	-
内分泌系统										
性功能障碍**	< 2	< 2	> 30	> 30	> 30	< 2	?	> 2	< 2 ^(g)	< 2
泌乳	< 2	< 2	> 10	> 2	-	> 2	?	< 2	< 2	< 2
体重增加	> 30	> 10	> 10	> 30	> 10	> 2	> 10	> 10	< 2 ^(h)	> 2
高血糖症	> 30	?	> 10	> 30	> 30	> 2	> 10		< 2	< 2
高血脂症	> 30	?	> 10	> 30	> 10	< 2	> 10	?	< 2	< 2
视觉系统***										
晶状体色素沉着	-	?	-	-	< 2	-	?	?	-	-]
视网膜变性	-	-	-	-	-	-	?	?	-	-
血液系统	< 2 ^(m)	?	< 2	< 2	-	< 2	< 2	?	< 2	< 2
肝功异常	> 2	?	< 2	> 2	> 2	-	> 2	< 2	-	< 2
癫痫 [#]	> 2 ⁽ⁿ⁾	< 2	< 2	< 2	< 2	-	< 2	< 2	< 2	< 2
皮肤反应										
光敏	> 2	?	> 2	-	-	-	?	?	-	< 2
皮疹	> 2	?	< 2	< 2	< 2	> 2	?	?	< 2	> 2
色素沉着***	-	?	< 2	-	-	-	?	?	-	-

数据来源自独立研究且未比较；表中数值不能用于日常医疗行为中的副作用发生率预测；可能因患者个体特质和其他因素的不同会导致临床试验结果的差异。

- 未见文献报道。

* 未有心肌损伤的心电图异常一般包括 ST 段下移、T 波低平以及 U 波幅增加；** 包括勃起功能障碍、射精困难以及性冷淡；*** 常见于长期用药后；# 非癫痫患者中的发生率。

(a) 突然增量后更常见；(b) 长效剂型发生率；(c) 有流涎的报道；(d) 在治疗起始、突然增量时发生率可能更高；(e) 剂量越高，发生率越高；(f) 匹莫齐特剂量 20mg 以上风险更高；(g) 有阴茎异常勃起的报道；(h) 有体重下降的报道；(i) 有发生的报道，但是没有发表的确证数据明确发生率；(k) 口服剂量超过 10mg/d 风险更高；(l) 心动过缓常发生于奥氮平 IM 剂型，伴有低血压；(m) 严格监测下风险 < 2% (北美规定必须监测)；(n) 剂量超过 300mg 风险增加。

抗精神病药物剂量与药代动力学（口服和短效针剂）

第二代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症 OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其他适应证 及肾损害患者的剂量 见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药浓 度)	5-HT _{2A} 占有 率 (剂量与 血药浓度)
苯异噁唑 伊潘立酮 ^(B)	6	20	口服: 起始 1mg、2 次/日, 每日逐渐 加量 2 ~ 4mg, 7 日后加至目标剂 量 6 ~ 12mg、2 次/日 最大剂量: 24mg/d	96%	~ 95%	2 ~ 4	18 ^(K) ~ 33 ^(D) (原型) 26 ^(K) ~ 37 ^(D) 及 23 ~ 31 (活性代谢 产物)	2D6 ^(p) , 3A4 ^(p) [2D6 代谢酶缺 乏者剂量减半。 剂量改变根据 同时使用的药 物对 2D6 和 (或) 3A4 酶的 影响]	—		
帕利哌酮 (利培酮 的活性代 谢物, 芮 达)	1.5	8	口服 6mg/d (早晨) 如果需要, 每隔 4 ~ 5d 增加 3mg, 至最大剂量 12mg/d	28%	74% (白蛋 白和 α_1 - AGP)	24	23 轻度、中等、严重 肾损害患者分别 是 24、40、51	2D6 ^(w) , 3A4 ^(w) , P-gp (最低代谢 率 < 7%)	P-gp ^(w) (离 体最高剂 量)	66% (6mg) 4.5 ~ 9mg 预 计为 70% ~ 80%	?
利培酮 (利培酮, 利培酮分 散片)	2	6.0	口服: 1 ~ 2mg 每 日 1 次或者 2 次, 每隔 1 ~ 7d 增加 0.5 ~ 2mg 常规剂量为 4 ~ 6mg/d, 超过 10mg/d 通常 不会进一步获益 最大剂量: 16mg/d, 每次不超过 8mg	70%	88% ~ 90% (原型; 白蛋白和 α_1 -AGP) 77% (活性 代谢产物) 合并肝脏疾 病时减量	1 ~ 1.5 (原 型) 3 ^(K) ~ 17 ^(D) (活性代谢 产物)	3 ^(K) ~ 20 ^(D) (原型) 21 ^(K) ~ 30 ^(D) (活 性代谢产物) 严重肾损害患者增 加约 60%	2D6 ^(p) , 3A4 ^(m) , P-gp	2D6, 3A4 ^(w)	60% ~ 75% (2 ~ 4mg) 63% ~ 85% (2 ~ 6mg; 36 ~ 252nmol/L)	60 ~ 90% (1 ~ 4mg)

第二代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症 OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其他适应证 及肾损害患者的剂量 见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药浓 度)	5-HT _{2A} 占有 率 (剂量与 血药浓度)
鲁拉西酮 Lurasidone [Latuda ^(B)]	20	100	口服: 起始 40mg/d, 最大剂量 160mg/d	9% ~ 19%	> 99.8% (白 蛋白和 α_1 - AGP)	1 ~ 3	18 ~ 37 (原型) 7.5 ~ 10 (活 性代谢产物)	3A4 ^(p) (避免同 时使用 CYP3A4 抑制酶及诱导剂)	-	63% ~ 79% (40 ~ 80mg)	?
苯丙噻唑基 哌嗪 齐拉西酮 [Geodon ^(B) 和卓乐定 ^(C)] 甲磺酸齐拉 西酮	60	160	口服: 起始 20 ~ 40mg、2 次/日。 根据需要, 加量 间隔时间 $\geq 2d$ 。 一般不推荐剂量 > 80mg、2 次/日。 100mg、2 次/日 短期疗效中安全 数据有限 短效肌注: 10mg 间 隔 2h, 20mg 间 隔 4h, 最大剂量 40mg/24h, 连续使 用 3d	口服: 30% (60%, 与餐同 服) 短效肌注: 100%	> 99% (白 蛋白和 α_1 - AGP)	口服: 6 ~ 8 (轻度肾 损害者 C_{max} 增加 32% ~ 72%) 短效肌注: 约 60min	口服: 4 ~ 10 (剂 量依赖, 平均 6.6) 老年或肾脏疾病患 者无变化 肝脏疾病延长 (肝 脏疾病平均 7.1, 实验组 4.8) 短效肌注: 2 ~ 5 (由 于辅料环糊精, 肾脏疾病患者慎 用)	3A4 ^(m) , 1A2 ^(w) , 2D6, 3C18/19; 醛氧化酶	2D6 ^(w) , 3A4 ^(w)	45% ~ 75% (40 ~ 80mg)	80% ~ 90% (40 ~ 80mg)
二苯并二 氮草 氯氮平 [ODT ^(B)]	50	400	口服: 起始 12.5mg, 1 ~ 2 次/日; 每 日逐渐加量 25 ~ 50mg, 2 周后加量 至 300 ~ 450mg/d, 分次给药 ^(F) ; 后续 加量 $\leq 1 \sim 2$ 次/周, 每次 ≤ 100 mg/d 剂量范围: 300 ~ 600mg/d, 最大剂 量 900mg/d, 处方 禁忌见 p.105	90% ~ 95% (首 过代谢 40% ~ 60%)	95% ~ 97% (α_1 -AGP)	1 ~ 6 (平均 2.5)	6 ~ 33 (平均 12, 原型) 11 ~ 105 (活性代 谢产物)。老年 人慎用, 吸烟者减 少 (缩短 20% ~ 40%)	1A2 ^(p) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(m) , 2C9, 2C19 ^(m) , 2E1 ^(w) ; FMO, UGT1A4; p-gp ^(w)	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 3A4, 2C9 ^(w) , 2C19, 2E1 ^(w)	38% ~ 68% (300 ~ 900mg; 600 ~ 2500nmol/L) ^(G)	85% ~ 94% (> 125mg)

第二代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症 OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其他适应证 及肾损害患者的剂量 见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药浓 度)	5-HT _{2A} 占有 率 (剂量与 血药浓度)
二苯并氧杂 环类 阿塞那平 (Saphris)	5	25	口服: 起始 5mg 舌 下含服 2 次/日, 至目标剂量, 最 大剂量为 10mg、 2 次/日	35% (如果 吞 咽 后 < 2%; 10min 内 进食水则 会降低)	95% (包 括 白蛋白和 α_1 -AGP)	0.5 ~ 1	24	1A2 ^(p) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(w) ; UGT1A4 ^(p)	2D6 ^(w)	79% (4.8mg 舌 下含服)	
二苯硫氮 草类 喹硫平 (思瑞康) (富马酸 喹硫平缓 释片)	75	750	口服: 起始 25mg、 2 次/日; 每天加 量 25 ~ 50mg、2 次/日, 至目标剂 量 300 ~ 400mg/ d (分 2 次 或 3 次给药), 维持 4 ~ 7d。进一步增 加剂量 $\geq$ 2d 常用剂量: 300 ~ 600mg/d, 个体化 用药 最大剂量: 800mg/d 口服 (缓释片剂): 起始每晚 300mg, 每日增加最大剂 量 300mg, 维 持剂 量: 400 ~ 800mg/d; 最大剂量: 800mg/d	~ 73% (为 相 对 生 物 利 用 度; 不 完 全 清 楚)	83%	口服: 0.5 ~ 3 口服 (缓释 片 剂): ~ 6	6 ~ 7 (原型) ~ 12 (活性代谢 产物), 有肝脏 疾病时延长 (研 究中表明中度肝 脏疾病时最低 单剂量可延长 45%), 肾脏疾 病 (研究中表明 严重肾脏疾病最 低单剂量可延长 25%), 老年人 (延 长 30% ~ 50%)	3A4 ^(p) , 2D6 ^(w) ; P-gp	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19 ^(w)	20% ~ 44% (300 ~ 700mg) 13 ~ 41% (150 ~ 750mg)	21% ~ 80% (150 ~ 600mg) 38 ~ 74% (150 ~ 750mg)

(1) CYP450 同工酶参与药物代谢；(2) 药物抑制 CYP450 同工酶；(3) D₂ 血药浓度与受体的占有率关联性高于药物剂量；并且与临床上精神分裂症阳性症状的控制疗效以及锥体外系反应的风险有关。

(B) 未在加拿大上市；(C) 未在美国上市；(D) CYP2D6 弱代谢酶；(F) 可以每日 3 次滴定剂量以尽量减少副作用（如低血压、镇静以及癫痫）。也可以不等分剂量，如睡前服用较大剂量。维持期小于 200mg/d 的剂量可以睡前单次服用；(G) 临时服用需要更高剂量（如 900 ~ 1400mg/d）才能达到治疗浓度，尤其是重度吸烟男性。针对此类患者，监测血药浓度以及任何中毒迹象和症状^[49,50]；(H) 说明书建议的最大剂量。剂量超过 800mg 以上研究数据有限且缺乏对照，包括一例使用 2400mg/d 的个案报道^[68]。仍需要疗效及安全性的进一步研究^[69,70]；(K) CYP2D6 的广泛代谢物。

(m) 中度活性；(p) 强活性；(w) 活性较弱。

第三代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症 OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其他适应 证及肾损害患者 的剂量见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结 合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药 浓度)	5-HT _{2A} 占有率 (剂量与血药浓 度)
阿立哌唑 (安律凡)	7.5	30	口服：起始和目标 剂量为 10mg/d 或 15mg/d。用药 2 周后根据需要加 量（至 30mg/d） 然而，剂量大于 10mg/d 尚无更 有效证据。无对照 的数据建议早晨 给药，小剂量起始 以减少激活作用 短效肌注：通常 9.75mg，范围 5.25 ~ 15mg，单一剂量 给药 最大剂量：30mg/d， 至少间隔 2h	87%（片 剂，口 服液稍 高） 短效肌注： 100%	> 99%（主 要与白 蛋白结 合）	口服：3 ~ 5 短效肌注： 1 ~ 3	75 ~ 146 ^(D) （活 性代谢产物 =94），在肝 脏或肾脏疾 病、老年人群 中无变化	2D6 ^(p) ，3A4 ^(p) (弱 2D6 代 谢者剂量减少 50%，需根 据目前使用 药物对 2D6 和 3A4 的影 响调整剂量)	-	40% ~ 95% (0.5 ~ 30mg)	54% ~ 60% (10 ~ 30mg)

（1）CYP450 同工酶参与药物代谢；（2）药物抑制 CYP450 同工酶；（3）D₂ 血药浓度与受体的占有率关联性高于药物剂量；并且与临床上精神分裂症阳性症状的控制疗效以及锥体外系反应的风险有关（如果大于 80%）；（D）CYP2D6 弱代谢者；（p）强活性。

第一代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其 他适应证及肾损害患者的剂量 见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结 合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有 率 ⁽³⁾ (剂量与血药 浓度)	5-HT _{2A} 占 有率 (剂 量与血药 浓度)
丁酰苯类 氟哌啶醇 (氟哌啶醇) 氟哌啶醇注 射液	2	10	口服: 起始 1.5 ~ 3mg, 2 ~ 3 次 / 日, (老年人 0.25 ~ 1mg, 1 ~ 3 次 / 日) 维持剂量: 4 ~ 12mg, 分 1 ~ 3 次 常用最大剂量 = 20mg/d, 极少用到 85 ~ 100mg / 日 短效肌注: 每 4 ~ 8 小时 2 ~ 5mg (老年人 0.5 ~ 1mg), 必要时; 根据需要间隔 1h 后重复 最大剂量: 20mg/d (老年人 ~ 5mg/d)	40% ~ 80%	92% (α_1 -AGP)	0.5 ~ 3 短效肌注: 10 ~ 20min	12 ~ 36	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 3A4 ^(p)	2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) , P-gp ^(w)	75% ~ 89% (4 ~ 6mg; 6 ~ 13nmol/L)	?
二苯氧氮平类 洛沙平 (洛沙平) 盐酸洛沙平	10	60	口服: 起始 10mg、2 次 / 日 (根据需要加量至 50mg/d) 常用剂量 = 60 ~ 100/d, 分 2 ~ 3 次 维持: 20 ~ 60mg/d 最大剂量 = 250mg/d 口腔吸入: 10mg, 通过一次性吸入器 最大剂量 = 10mg/d 短效肌注: 12.5 ~ 50mg 间隔 4 ~ 6h 或更长时间或必要时	33%	97%	口服: 1 ~ 2 口腔吸入: 2min 短效肌注: 2 ~ 5	口服: 3 (范围 1 ~ 14); 5 ~ 19 (代谢产物) 短效肌注: 12 (范围 8 ~ 23); 8 ~ 30 (代谢产物)	1A2, 2D6, 3A4; UGT1A4	P-gp	60% ~ 80% (15 ~ 30mg)	58% ~ 75% (10 ~ 30mg) 75% ~ 90% 代谢产物 (> 30mg)
二苯丁哌啶类 匹莫齐特 (哌咪清)	2	8	口服: 起始 2 ~ 4mg, 1 次 / 日; 每 1 周加量 2 ~ 4mg; 平均剂量 6mg/d (常用范围 2 ~ 12mg/d) 不建议剂量超过 20mg/d ^(x)	15% ~ 50%	97%	6 ~ 8 (范围 4 ~ 12)	29 ~ 55 ^(y)	1A2 ^(w) , 3A4 ^(p)	2D6 ^(p) , 3A4 ^(p) , P-gp ^(p)	77% ~ 79% (4 ~ 8mg)	?

第一代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神 分裂症OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其 他适应证及肾损害患者的剂量 见 p.105 ~ 106)	生物利 用度	蛋白结 合率	血药浓度 达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450 等)	D ₂ 受体占有 率 ⁽³⁾ (剂量与血药 浓度)	5-HT _{2A} 占 有率 (剂 量与血药 浓度)
吩噻嗪类 - 脂 肪族类 氯丙嗪 (Largactil, Thorazine)	100	600	口服: 起始 25 ~ 75mg, 2 ~ 4 次 / 日, 根据需要每次加量 20 ~ 50mg, 每周 2 次 最大剂量 1g/d。维持期 1 次或 者 2 次给药, 分次时睡前给 予较大的剂量 短效肌注: 起始 25mg, 1h 后根 据需要 25 ~ 50mg, 必要时 每 3 ~ 12h 重复。可几天后 加量 建议最大剂量: 400mg, 每 4 ~ 6h 1 次	口服: 25% ~ 65%	95% ~ 99% (白 蛋白)	口服: 0.51	口服: 16 ~ 30	1A2 ^(w) , 2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) ; UGT1A4	3A4, 2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) , 2C9 ^(w) , 2C19, 2E1; P-gp	78% ~ 80% ? (100~200mg; 10nmol/L)	?
甲氧异丁嗪 ^(c) (左美丙嗪)	70	300; 很少 使用	口服 (针对重度精神障碍): 起始 50 ~ 200mg/d, 分 2 ~ 3 次给药; 起始 100mg 或更 高剂量时需慎重。如有必要, 最高可达 1g/d 或更多 短效肌注: 75 ~ 100mg/d, 深 部注射 3 ~ 4 次	口服: 2%~50%	?	口服: 1 ~ 3 短效肌注: 30~90min	口服: 16 ~ 78	1A2, 2D6, 3A2; P-gp	2D6 ^(p) ; P-gp	?	?
哌嗪类 - 吩噻嗪 氟奋乃静 (盐酸氟非 那嗪)	2	12	口服: 起始 2.5 ~ 10mg/d, 间 隔 6 ~ 8h 分次给药 维持剂量: 1 ~ 5mg/d。剂量 大于 20mg 时慎用 短效肌注或皮下注射: 起始 1.25mg; 范围 2.5 ~ 10mg/ d, 间隔 6 ~ 8h 分次给药。 剂量大于 10mg 时慎用	1% ~ 50%	90%~99%	口服: 0.5 短效肌注: 1.5 ~ 2	口服: 13 ~ 58 短效肌注: 13 ~ 58	1A2, 2D6; P-gp	1A2, 2D6 ^(p) , 3A4 ^(w) , 2E1, 2C8/9; P-gp	?	?

第一代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神分裂症OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量 (适用于其他适应证及肾损害患者的剂量见 p.105 ~ 106)	生物利用度	蛋白结合率	血药浓度达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药浓度)	5-HT _{2A} 占有率 (剂量与血药浓度)
奋乃静	10	30	口服: 起始 8 ~ 16mg, 2 ~ 4 次 / 日。建议最大剂量 64mg/d	25%	91% ~ 92%	1 ~ 4	9 ~ 21	1A2, 2D6 ^(p) , 3A4, 2C9, 2C19	1A2 ^(w) , 2D6 ^(p) , 3A4, 2C9, 2C19; P-gp P-gp	79% (4 ~ 8mg)	?
硫丙拉嗪	5	很少使用	口服: 起始 5mg, 单一或分次给药, 间隔 2 ~ 3d 加量 5mg。常用剂量 30 ~ 40mg/d。一些患者需要使用 90mg/d 或更多	?	?	?	?	?	P-gp	?	?
三氟拉嗪	5	20	口服: 起始 2 ~ 5mg, 2 ~ 3 次 / 日。常用剂量 15 ~ 20mg/d。部分需要 40mg/d 或更多。可能没有必要超过 80mg/d	?	95% ~ 99%	2 ~ 4	7 ~ 18	1A2 ^(p) , P-gp; UGT1A4		75% ~ 80% (5 ~ 10mg)	?
哌啶类 - 哌类 哌氰嗪 ^(c)	15 ~ 24	50mg, 不使用	口服: 早晨 5 ~ 20mg+ 晚上 10 ~ 40mg 维持: 早晨 2.5 ~ 15mg+ 晚上 5 ~ 30mg	?	?	2	~ 12	2D6, 3A4	P-gp	?	?
硫利达嗪 ^{(B)(x)}	100	500, 不推荐	口服: 门诊患者 150 ~ 400mg/d, 分 2 ~ 4 次给药; 住院患者 200 ~ 800mg/d; 推荐最大剂量 800mg/d	10% ~ 60%	97% ~ 99%	1 ~ 4	9 ~ 30	1A2 ^(w) , 2D6 ^(w) , 2C19 ^(w)	1A2, 2D6 ^(p) , 2C8/9, 2E1; P-gp; 3A4 激动剂	74% ~ 81% (100 ~ 400 mg; 620 ~ 900nmol/L)	?

第一代抗精神病药物											
药物	CPE (mg)	成人精神分裂症OLE 用量 (mg)	精神障碍专科剂量（适用于其他适应证及肾损害患者的剂量见 p.105 ~ 106）	生物利用度	蛋白结合率	血药浓度达峰时间 (T_{max})	清除半衰期 (h)	代谢酶 ⁽¹⁾ / 转运蛋白 (CPY450等)	抑制酶 ⁽²⁾ / 转运蛋白 (CPY450等)	D ₂ 受体占有率 ⁽³⁾ (剂量与血药浓度)	5-HT _{2A} 占有率（剂量与血药浓度）
硫杂蒽类											
氟哌噻吨	2 ~ 5	10	口服：起始：1mg，3次/日，根据需要间隔2 ~ 3d加量1mg。常用剂量：3 ~ 6mg/d，分次给药；部分患者可加量至12mg/d	30 ~ 70%	99%	3 ~ 8	26 ~ 36	?	2D6 ^(w)	70 ~ 74% (5 ~ 10mg; 2 ~ 5nmol/L)	?
替沃噻吨	5	30	口服：2mg，3次/日，至5mg，2次/日。常用剂量15 ~ 30mg/d。剂量大于60mg很少会增加疗效	50%	90% ~ 99%	1 ~ 3	34	1A2 ^(p)	2D6 ^(w)	?	?
珠氯噻吨 ^(c)	12	50	口服：起始10 ~ 50mg/d，分2 ~ 3次给药，间隔2 ~ 3d后加量10 ~ 20mg；常用剂量20 ~ 60mg/d；不推荐使用剂量大于100mg/d	44%	98%	2 ~ 4	12 ~ 28	2D6 ^(p)	2D6	> 70%	?
醋酸酯珠氯噻吨 ^(c)	30mg， 每2 ~ 3 日1次		常用剂量：50 ~ 150mg肌注，间隔2 ~ 3d后重复注射，必要时；至最大累积剂量400mg，最多注射4次（部分患者第2次注射需间隔1 ~ 2d）	—	98%	24 ~ 48	48 ~ 72	2D6 ^(p)	2D6	> 70%	?

(1) CYP450 同工酶参与药物代谢；(2) 药物抑制 CYP450 同工酶；(3) D₂受体的占有率与血药浓度关联性高于药物剂量；并且与临床上精神分裂症阳性症状的控制疗效以及锥体外系反应的风险有关。

(B) 未在加拿大上市；(C) 未在美国上市。

(m) 中度活性；(p) 强活性；(w) 活性较弱；(y) 儿童和成人抽动秽语综合征患者半衰期更长（66 ~ 111h）。

注意：

- 剂量比较仅仅是近似结果；在疾病急性期使用的剂量一般较维持期而言要高。每位患者的药物剂量必须个体化。
- 对某些抗精神病药物而言存在血药浓度，但是临床作用有限。
- CYP 活性相关的数据来自参见文献^[71,72,73,74]；2010年5月的产品专著[注意：参考文献中有关 CYP450 的表格数据可能不完全一致]。
- 缩略语： α_1 -AGP= α_1 -酸性糖蛋白；CPE= 等效于氯丙嗪[所比较的抗精神病药物近似剂量下与口服100mg氯丙嗪对D₂受体亲和力相同]；FMO= 参与N-氧化反应的黄素单加氧酶；OLE= 等效于奥氮平[所比照的抗精神病药物剂量（mg/d）与口服20mg/d奥氮平时的临床疗效相同——基于专家共识^[75,76]；P-gp=p-糖化蛋白[位于特殊躯体器官（如阻断胃肠道吸收）内外的疏水键底物转运体]；UGT= 尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转氨酶[参与II相反应（结合）]。

抗精神病药物长效针剂的比较

	第二代抗精神病药物			第三代抗精神病药物
	双羟萘酸奥氮平 ^(B) (Zyprexa Relprevv)	棕榈酸帕利哌酮 (Invega Sustenna)	利培酮长效针剂 (Risperdal Consta)	阿立哌唑 (Abilify Maintena)
化学分类	噻吩苯丙二氮杂草	苯异噁唑	苯异噁唑	羟化喹诺酮
形态	双羟萘酸奥氮平的黄色、不透明混悬液形式；与提供的水稀释剂重组	白色至灰白色缓释混悬液，储存于载药注射器中	白色至灰白色，自由流动的利培酮微球，包封在聚合物中。使用前必须用碱性溶液重组	白色至灰白色冻干粉末；注射前使用无菌水混合形成乳白色不透明混悬液
规格	210 毫克 / 瓶，300 毫克 / 瓶，405 毫克 / 瓶	各个国家不同，例如：美国棕榈酸帕利哌酮标签提示总量 39mg/0.25ml，78mg/0.5ml，117mg/0.75ml，156mg/ml，234mg/1.5ml 加拿大棕榈酸帕利哌酮标签提示总量 50mg/0.5ml，75mg/0.75ml，100mg/ml，150mg/1.5ml	12.5 毫克 / 瓶，25 毫克 / 瓶，37.5 毫克 / 瓶，50 毫克 / 瓶	300 毫克 / 瓶，400 毫克 / 瓶
用法	臀部，深部肌肉注射	第 1 天和第 8 天三角肌注射，此后可以于臀部或三角肌注射，深部肌肉注射	臀部或三角肌，深入肌肉注射	臀部，深入肌肉注射
与口服药交叉使用	不可	不可	3 周	2 周
起始剂量	第一个 8 周内：如果之前口服 10mg/d=210mg 肌注、每 2 周 1 次，或 405mg、每 4 周 1 次；口服 15 ~ 20mg/d=300mg、每 2 周 1 次。部分患者有乏力或低血压时，起始 150mg 肌注、每 4 周 1 次	第 1 天，肌注 234mg 棕榈酸帕利哌酮(150mg 帕利哌酮) 第 8 天，肌注 156mg 棕榈酸帕利哌酮(100mg 帕利哌酮) 肾损害和肝损害患者用药剂量见 p.106 SGA 剂量	25mg 肌注，每 2 周 1 次 前 3 周继续口服利培酮 肾损害和肝损害患者用药剂量见 p.106 SGA 剂量	400mg 肌注，每 4 周 1 次 前 14d 继续口服阿立哌唑 10 ~ 20mg
常用剂量范围 ^(A)	第一个 8 周后：预先口服 10mg/d=150mg 肌注、每 2 周 1 次，或 300mg、每 4 周 1 次；口服 15mg/d=210mg、每 2 周 1 次，405mg、每 4 周 1 次；口服 20mg/d=300mg、每 2 周 1 次	肌注 117mg 棕榈酸帕利哌酮（75mg 帕利哌酮），每 4 周 1 次 可根据患者耐受及疗效酌情增减剂量，为 78 ~ 234mg 棕榈酸帕利哌酮（50 ~ 150mg 帕利哌酮）	25 ~ 50mg，每 2 周 1 次	400mg 肌注，每 4 周 1 次 如果存在副作用，可减量至 300mg，每 4 周 1 次。第 2 次和第 3 次注射间隔时间至少 26d，不超过 5 周。第 4 次注射及之后间隔 6 周
最大剂量 ^{(A)，(D)}	300mg 肌注，每 2 周 1 次 405mg 肌注，每 4 周 1 次	肌注 234mg 棕榈酸帕利哌酮（150mg 帕利哌酮），每 4 周 1 次	50mg，每 2 周 1 次	400mg 肌注，每 4 周 1 次

	第二代抗精神病药物			第三代抗精神病药物
	双羟萘酸奥氮平 ^(B) (Zyprexa Relprevv)	棕榈酸帕利哌酮 (Invega Sustenna)	利培酮长效针剂 (Risperdal Consta)	阿立哌唑 (Abilify Maintena)
药效持续时间	2 ~ 4 周	4 周	2 周	4 周
儿童用量			25mg, 每 2 周 1 次	
成人用量			50mg, 每 2 周 1 次	
药代动力学 血药浓度峰值时间 ^(G) 清除半衰期 ^(H) 到达稳态时间	2 ~ 4d ^[77,78] ~ 30d 2 ~ 3 个月 ^[78]	13d 25 ~ 49d 在肾损害患者中增加 2 ~ 3 个月	30d ^[79] 3 ~ 6d 7 ~ 8 周可完全清除 在肾损害和肝损害患者中增加 2 个月	5 ~ 7d 30d (300mg), 47d (400mg) 3 ~ 4 个月
副作用 ^(I) : 通常与同 种类口服药相似	奥氮平 (详见 p.162)	帕利哌酮 (详见 p.162)	利培酮 (详见 p.162 页)	阿立哌唑 (详见 p.162)
中枢神经系统反应	注射后谵妄镇静综合征 (PDSS)。 在易于获得急诊服务处进行注射。 至少观察 3 周。建议注射后不要驾 驶或操作机器。每次注射风险 < 0.1%, 头痛 ≤ 18%, 镇静 ≤ 13%	失眠, 头痛 ≤ 15%, 焦虑 ≤ 8%, 困倦 ≤ 7%	剂量超过 50mg, 每 2 周 1 次 时副作用增加 困倦 3% ~ 6%, 焦虑 25%, 失眠 23%, 头痛 13%, 抑郁 16%	镇静 (肌注: 2.4%, 口服 1.1%, 安慰剂 0.7%)
锥体外系反应		静坐不能 (100mg 肌注: 11%, 50mg 肌注: 5%, 安慰剂: 5%) 帕金森样综合征 (100mg 肌注: 18%, 50mg 肌注: 9%, 安慰剂: 7%)	静坐不能 (50mg 肌注: 9%, 25mg 肌注: 2%, 安慰剂: 4%); 帕金森综合征 (50mg 肌注: 10%, 25mg 肌注: 4%, 安慰剂: 3%)	静坐不能 (肌注 8.2%, 口服 6.8%, 安慰剂: 6%); 帕金森 综合征 (肌注: 6.9%, 口服: 4.1%, 安慰剂: 3%)
皮肤和局部反应	注射部位: 疼痛、硬结或肿块 ≤ 3.6%	注射部位: 疼痛, 发红, 肿胀或硬结 (≤ 10%, 通常出现在第一次注射, 此后会减轻)	注射部位: 疼痛, 发红, 肿胀 或硬结 (超过 10%)	注射部位: 疼痛 (5%), 轻度到 中重度的发红、肿胀、硬结 (此 后注射发生频率及程度减轻)
其他	直立性低血压 0.1%; 体重增加 ≤ 7% (24 周后平均增加 =11.2kg)	直立性低血压 < 2%	低血压 < 2%	

* 更多信息参见 p.103 ~ 117 第二代抗精神病药物; (A) 用于精神分裂症及相关精神障碍; 肝肾损害患者剂量参见 p.106 剂量, (B) 未在加拿大上市, (D) 常规最大剂量基于产品说明书, 一些临床工作者可能会因副作用较小同时有效而使用更高剂量, (E) 说明书推荐的最大剂量。每 2 周 75mg 使用并不增加疗效反而增加副作用^[80], (G) 当出现最大副作用时进行“提示”很重要, (H) 对决定剂量间隔有用, 一般在 5 个半衰期左右达到稳态, (I) 因为不是来自头对头的研究数据, 所以药物之间的发生率没有可比性。

	第一代抗精神病药物				
	癸酸氟哌噻吨 ^(C) (Fluanxol)	癸酸氟奋乃静 (Modecate, Prolixin)	癸酸氟哌啶醇 (Haldol LA)	棕榈酸酯哌泊噻嗪 ^(C) (Piportil L4)	癸酸珠氯噻嗪 ^(C) (Clopixol Depot)
化学分类	噻吨	哌嗪吩噻嗪	丁酰苯类	哌嗪吩噻嗪	噻吨
形态	酯化癸酸（10 碳链脂肪酸），并溶解在植物油；必须水解为游离氟哌噻吨；代谢产物不具活性	酯化癸酸，并溶解在芝麻油；必须水解为游离氟奋乃静	酯化癸酸，并溶解在芝麻油；必须水解为游离氟哌啶醇	在芝麻油中癸酸酯化；必须水解为游离哌泊噻嗪	在椰子油中癸酸酯化；必须水解为游离珠氯噻嗪
规格	20mg/ml（2%） 100mg/ml（10%）	20mg/ml 100mg/ml	50mg/ml 100mg/ml	25mg/ml 50mg/ml	200mg/ml
注射	臀肌 深部肌肉注射	臀肌（IM） 三角肌（SC） 皮下或深部肌肉注射	臀肌 深部肌肉注射	深部肌肉注射	臀肌 深部肌肉注射
与口服制剂交叉使用	1 周	1 周	0 ~ 4 周		2 周
起始剂量	初次使用长效针剂的患者：试验剂量为 5 ~ 20mg；后续 5 ~ 10d 进行评估 非初次使用长效针剂的患者：20 ~ 40mg 增加增量不超过 20mg 继续口服一个星期后递减剂量	肌内或皮下注射：2.5 ~ 12.5mg	50mg ^[78] 或 10 ~ 20 倍之前的口服剂量（老人控制在 10 ~ 15 倍，体弱或稳定的口服剂量 ≤ 10mg/d）最大为 100mg 如果低注射剂量则需要继续口服较低剂量	50 ~ 100mg 如果需要的话，每 2 ~ 3 周增加 25mg	100 ~ 200mg 第 2 周后口服剂量可能需要递减
常用剂量	20 ~ 80mg	12.5 ~ 50mg	50 ~ 200mg 或 10 ~ 15 倍以前口服剂量	50 ~ 250mg	150 ~ 300mg
最大剂量 ^(D)	剂量通常不需要超过 80mg	剂量通常不需要超过 50mg；在一些情况下剂量高达 100mg，每 2 周 1 次 ^[78]	450 毫克/月	250mg	400mg，每 2 周 1 次
药效持续时间	2 ~ 4 周	2 ~ 5 周 ^[78]	4 周	4 周	2 ~ 4 周
CPE	16 ~ 40mg，每 2 周 1 次	10 ~ 25mg，每 2 周 1 次	40 ~ 100mg，每 4 周 1 次	25 ~ 50mg，每 4 周 1 次	80 ~ 200mg，每 2 周 1 次
OLE	40mg，每 2 周 1 次	25mg，每 2 周 1 次	150mg，每 4 周 1 次	100mg，每 4 周 1 次	200mg，每 2 周 1 次
药代动力学 血药浓度达峰时间 ^(G)	3 ~ 7d ^[78]	第一次峰值 8 ~ 10h（由于会水解为游离氟奋乃静），下降后，8 ~ 12d 再次达峰	3 ~ 9d	12 ~ 24h	3 ~ 7d

	第一代抗精神病药物				
	癸酸氟哌噻吨 ^(C) (Fluanxol)	癸酸氟奋乃静 (Modecate, Prolixin)	癸酸氟哌啶醇 (Haldol LA)	棕榈酸酯哌泊噻嗪 ^(C) (Piportil L4)	癸酸珠氯噻醇 ^(C) (Clopixol Depot)
消除半衰期 ^(H)	8d (单次注射后)	6.8 ~ 9.6d (单一注射)	18 ~ 21d	15d 以内	19d
稳定状态时间	17d (多剂量给药) 2 个月 ^[78]	最多 14.3d (多剂量给药) 2 个月 ^[78]	2 ~ 3 个月 ^[78]	2 个月 ^[78]	2 个月 ^[78]
副作用：通常类似于同一类口服药物	氟哌噻吨 (详见 p.161)	氟奋乃静 (详见 p.161)	氟哌啶醇 (详见 p.161)	哌泊噻嗪 (详见 p.161)	珠氯噻醇 (详见 p.161)
中枢神经系统	具有镇静和促醒作用；小剂量可能有激活效果	困倦和失眠	困倦和失眠	低镇静作用；约 12% 患者有兴奋作用	困倦和失眠 (较口服珠氯噻醇发生频率低)
锥体外系反应	发生率高；多发生于前几次注射，之后发生率降低	发生率较口服剂型低。往往发生在注射后的几天。肌张力障碍发生率的增加与“老的”多穿刺多剂量注射方法使游离氟奋乃静增多相关	频繁，但是发生率较口服氟哌啶醇低	频繁，尤其是剂量超过 100mg，每 4 周 1 次	据报道在 5% ~ 15% 患者中发生
皮肤和局部反应	硬结很少见 (高剂量时) 光敏反应和色素沉着非常罕见 皮肤反应可见，注射部位疼痛	高剂量有时会硬结；有皮肤反应的报道，注射部位疼痛	局部皮肤反应：注射部位炎症和结节 (可能更常见的为 100mg/ml 制剂或更高剂量)，如果在三角肌注射则不常见，有一例光敏作用的报道；跟踪性的报道发现注射部位疼痛可能在注射后持续 2d	无硬结；有皮肤改变的报道	无硬结但有皮肤局部反应报道 注射部位疼痛
实验室检查的变化	很少见的白细胞减少症，嗜酸粒细胞增多	剂量依赖的催乳素分泌升高 ^[78] ；有一例出现黄疸反应；少见粒细胞缺乏症；一些患者心电图有变化	剂量依赖的催乳素分泌升高 ^[78] ；少见黄疸反应、白细胞减少症、粒细胞缺乏症	短暂肝功能异常 少见黄疸反应、白细胞减少症	短暂肝功能异常 中性粒细胞减少症少见、粒细胞缺乏症

(C) 未在美国上市；(D) 基于产品说明书的常规最大剂量；一些临床工作者可能因疗效更佳且副作用较少而使用更高剂量；(G) 当出现最大副作用时进行“提示”很重要，(H) 对决定剂量间隔有用；一般在 5 个半衰期左右达到稳态。

抗精神病药物换药



抗精神病药物换药

考虑换药的理由

- 1. 换药也许是因为无效、部分有效、未达到最佳疗效，或者复发。主动性的因素包括：
 - 持续阳性症状（考虑一种第一代抗精神病药物或一种第二代抗精神病药物；换成氯氮平可以使高达 50% 的患者进一步获益）
 - 持续阴性症状（考虑轮换第二代抗精神病药物，降低剂量或阿立哌唑）
 - 持续认知或情感症状（考虑第二代抗精神病药物）
 - 持续自杀意念和行为（考虑氯氮平）
 - 患者或患者家属要求改变
 - 患者的医疗或精神状况的变化需要改变治疗方案
- 2. 以延缓或减少影响生活的副作用（例如：性功能障碍，镇静，锥体外系反应）或可能与之相关的短期或长期发病率（例如：迟发性运动障碍，代谢的影响）。这些是导致不依从甚至治疗失败的主要原因
- 有时上述 1 与 2 均存在

何时换药

- 要再次明确诊断以及有足够理由换药
- 确定任何混杂因素或复杂因素，例如：
 - 排除部分依从或依从性差的情况。如果有，尽可能确定原因并解决（例如：调低剂量、改变给药方式或等待耐受性的出现会解决一些不良反应）
 - 确保有足够长周期——足够的剂量、足够的时间 [最大耐受剂量下至少 4 ~ 6 周（氯氮平更久）]
 - 确定是否有药物相互作用影响了疗效或副作用
 - 确定是否物质滥用或心理社会压力影响疗效
 - 做出换药决定之前要权衡利弊
 - 建立一个完整的计划，包括如何完成换药、预期疗效，多久能起效，可能会有哪些不可预见的反应，如何监测
 - 确定患者同意换药，和患者讨论换药计划
- 在换药过程中可能会出现的问题：
 - 原始抗精神病药物与撤药有关的戒断反应
 - 由于添加新药而引起的副作用
- 这些，需要时间来产生疗效的现状可能会让患者信心不足并且对依从性产生负面影响，除非告知患者预计会发生哪些事情

戒断反应

- 拮抗剂类药物的突然戒断会打开致敏受体，使它们可能对过度刺激更为敏感。这可能会导致：
 - 多巴胺能反跳——如果高 D_2 亲和药物（如利培酮）被突然替换为低 D_2 亲和药物，或者快速解离型抗精神病药物（如喹硫平）或者部分 D_2 受体激动剂（如阿立哌唑），可能导致多巴胺能反跳。在中脑边缘系统，这可能导致超敏性精神病；在黑质纹状体中，可能会出现治疗后 EPS 和 TD
 - 胆碱能反跳——如果高亲和胆碱能拮抗剂（如奥氮平）被突然替换成一种阻断胆碱能受体抗精神病药物，可能导致胆碱能反跳，导致患者出现流感样症状如恶心、呕吐、腹泻、发汗和失眠
 - 组胺能反跳——一种高亲和组胺拮抗剂（如氯氮平）突然被替换一种低亲和药物（如阿立哌唑）可能会改善代谢参数，例如体重增加、糖耐量受损和血脂异常。镇静也可以改善，但是一些个体可能经历令人不安的反弹性失眠，这可能被误认为复发的征兆

—5-羟色胺能反跳——有人提出突然终止高亲和力 5-HT_{2A} 拮抗可能导致 5-羟色胺综合征（激动、发汗、发热、颤栗、迷乱等）或 NMS 样症状

—尽管缺乏任何强有力的科学证据，经验建议使用交叉梯次减量和如果需要的话，添加 / 继续辅助治疗方法（如抗胆碱能药物用于胆碱能反跳、苯二氮平类药物用于失眠）

换药方法

- 四个方法（没有明显证据支持哪个方法优于其他）

1. 撤药 / 开始

—逐渐减量第一种药物，在合适的洗脱期后开始使用第二种药物。可以最小化撤药反应。当患者存在症状时，没有临床实用性。可能会增加复发风险

2. 停止 / 开始

—立刻停用第一种药物，而后以其通常的初始剂量开始使用第二种药物；增加剂量到相应的治疗范围。当患者对初始药物有显著 / 严重的不良反应（如粒细胞缺乏症、NMS、酮症酸中毒）时常采用这种方法。潜在的缺点包括增加复发风险和撤药反应

3. 逐渐交叉

—逐渐减少第一种药物剂量的同时增加第二种药物剂量。一般用于稳定但是有影响生活的不良反应和要求更换药物的患者。交叉滴定的持续时间通常在 1 ~ 4 周。被认为可最小化撤药反应和减少潜在性的复发，一般是最受欢迎和首选的策略。这种策略的缺点包括患者在两种抗精神病药物亚治疗剂量上花费较多时间会增加复发风险、在换药过程中增加复合用药的风险是否会令患者得到改善，医师可能不愿做出进一步改变，增加来自两种药物所致的额外或协同风险

4. 延迟撤回

—在减少现有药物之前给患者使用第二种药物的治疗剂量。这种策略对有显著征象复发的患者可能是首选。如果换药未完成，使用这种方法会增加复合用药风险。两种药物在使用过程中也会增加额外或协同风险

- 在老年和未成年患者中使用换药和逐渐交叉的速度要慢

抗精神病药物增效策略



增效策略

- 在抗精神病药物基础上使用其余药物和治疗以尝试增加或改善初始抗精神病药物的疗效
- 最终目标是联合不同的作用形成协同反应，从而在最小化增加副作用和药物相互作用的基础上增效
- 很多关于增效策略的著作评估了氯氮平增效治疗，都是其他较少深入研究的替代方法，如在其他抗精神病药物增效策略之前，首先尝试用氯氮平单药治疗。也有一些情形如在试验氯氮平前使用其他抗精神病药进行增效。在这些案例中，目标是除残留症状以外的其他症状，如苯二氮草类药物用于焦虑和敌意、抗抑郁药用于抑郁症状、情感稳定剂用于情绪不稳
- 估计有 1/3 精神分裂症患者无法达到抗精神病药物治疗的充分疗效。氯氮平的优势对难治性精神分裂症（通常定义为对两种或更多种抗精神病药序贯治疗效果不充分）是非常成熟的。换为氯氮平后改善的可能性从 30% ~ 60% 不等。有许多策略用于氯氮平治疗难治性精神分裂症时的增效。目前支持这些策略的证据仍不充分（研究数目少；研究设计问题——随机对照研究很少、样本量小、药品商赞助；结果矛盾等）。
- 在确定氯氮平单药治疗不成功之前，应考虑如下建议：
 - 已经进行了至少 3 个月的充分观察（常常建议观察到 6 个月）
 - 排除氯氮平的不依从（包括部分依从）
 - 排除物质滥用因素
 - 排除存在未治疗的抑郁症

—排除剂量不足（注：平均而言，吸烟者比不吸烟者需要增加约 50% 的氯氮平剂量来达到同样的血药浓度，详见 p.130 吸烟与 SGA 相互作用）
—考虑检测氯氮平血药浓度，以确认依从性 / 剂量足够

- 一旦决定要使用增效策略，应记录详细的计划，明确提出使用哪种药物、计划的剂量策略、评估目标症状、产生效果所需时间 / 尝试时间（例如 3 ~ 4 个月），如何以及何时监测有效性和安全性。该计划也涵盖如果被证实无效如何中断增效策略。使用第二代抗精神病药物联合氯氮平的增效策略建议至少需要 10 周的观察期
- 增效策略概要介绍见下文
- 除了下面提供的信息，参考相应的药物相互作用

抗癫痫药物

卡马西平

- 现有的证据并不支持常规使用卡马西平用于治疗精神分裂症的抗精神病治疗的增效剂。特别是氯氮平与卡马西平的组合，会造成粒细胞缺乏症（见 p.122 药物相互作用）

拉莫三嗪

- 纳入 5 项随机对照试验的荟萃分析反映，与对照组相比，拉莫三嗪增效将使 20% ~ 30% 氯氮平耐受患者中度获益
- 考克兰协作组的回顾性分析结论^[82]表明添加拉莫三嗪对一些精神病症状有轻微有益作用，但是目前的证据不推荐在难治性精神分裂症治疗中联合拉莫三嗪
- 注意事项：有一例报道添加拉莫三嗪使氯氮平浓度增加 3 倍，这个潜在的药物相互作用的机制尚不清楚
- 注意事项：拉莫三嗪和氯氮平都存在潜在的骨髓抑制功能

托吡酯

- 一项随机对照试验报道，与安慰剂相比，43 例氯氮平抵抗精神分裂症患者使用 200mg/d 托吡酯无明显获益

丙戊酸

- 关于使用丙戊酸作为增效剂尚有争议。病例报道表明使用氯氮平的难治性患者可获益。一项纳入 5 项随机对照试验的荟萃分析检测了在多种抗精神病药物基础上添加丙戊酸钠的患者无有效获益
- 注意事项：有不一致的报道表明丙戊酸可能增加血清氯氮平浓度和使体重显著增加（见 p.123 药物相互作用）

抗抑郁药物

- TCA 类、SSRI 类、米氮平和 MAOI 会减少一些患者阴性症状，改善社会功能或工作能力缺乏。获益可能与继发性阴性症状（与原发性相比）的改善有关
- 大部分关于 SSRI 和氯氮平组合的文献中有效性报道结果相互矛盾。任何有益的影响都被推测可能是 SSRI 药物与氯氮平的相互作用，抑制了氯氮平代谢而使氯氮平浓度增加（见 p.125 药物相互作用）

苯二氮䓬类药物

- 治疗早期主要用于急性激越患者的镇静
- 考克兰协作组的回顾性分析提示^[83]，没有证据表明抗精神病药物添加苯二氮䓬类药物可缓解精神分裂症的阳性症状。唯一显著的作用是短期的镇静
- 注意事项：有报道指出，联合使用苯二氮䓬类和氯氮平可引起心肺衰竭、谵妄、意识丧失和死亡。多数案例提示，通常发生于对原有苯二氮䓬类药物添加氯氮平治疗后不久。有报道指出，联合使用苯二氮䓬类药物和奥氮平针剂可造成心肺功能抑制（见 p.127 药物相互作用）

抗精神病药物的合用

- 有氯氮平与许多抗精神病药物（氨磺必利、阿立哌唑、氟哌啶醇、喹硫平、利培酮和齐拉西酮）合用的增效研究。目前无充分证据表明联合治疗比单一疗法的效果好
- 2010 考克兰协作组通过回顾性分析 3 项随机对照实验，比较在难治性精神分裂症中氯氮平加一种抗精神病药物与氯氮平加另外一种抗精神病药物的疗效，结果显示不足以证明任何特定的策略更有效
- 一个小型的开放性研究表明氯氮平、阿立哌唑合用，会减弱镇静、减轻体重、减少脂质（主要是甘油三酸酯）水平；有报道指出氯氮平和齐拉西酮合用也可减轻体重和减少脂肪
- 减少氯氮平剂量并增加喹硫平剂量也会引起体重减轻并改善血糖调节

电休克疗法

- 目前的研究推荐使用电休克疗法治疗难治性精神分裂症的证据不充分
- 优点是能使急性精神分裂症的症状迅速减轻，特别是有紧张症和情感症状时
- 一些研究称有双边治疗优势；通常精神分裂症患者需要 12 ~ 20 个治疗周期
- 小型研究表明电休克疗法可以作为对单用氯氮平治疗疗效差的患者的叠加治疗手段而有效。一项纳入 10 例患者的小型研究未能确定单用氯氮平治疗和氯氮平与电休克疗法结合的差异
- 停止电休克治疗后治疗效果可能不会再持续，而且维持电休克疗法风险与收益比未知

乙二十碳五烯酸 (E-EPA) 或 ω-3 脂肪酸

- 提示通过抑制磷脂酶 -A₂ 扩大疗效，这种酶被发现在精神分裂症患者中过度活跃（见 p.373）
- 两项小型研究评估了关于使用 E-EPA 3g/d 对有残留症状的精神分裂症患者 / 分裂情感性障碍患者进行抗精神病治疗，取得了好坏混杂的结果
- 可能对三酰甘油水平升高有益影响
- 纯度和产品之间的一致性可能不可靠

银杏提取物

- 小型安慰剂对照研究表明氯氮平添加一种银杏提取物用于治疗难治性精神分裂症患者，改善了其阴性症状
- 银杏提取物的纯度和一致性可能不可靠

锂

- 注意事项：锂主要和氟哌啶醇联合有增加神经毒性反应（如 NMS 样反应）的可能——相互矛盾（见第 p.128 和 p.155 药物相互作用）
- 有案例表明锂和氯氮平的联合对精神分裂症和分裂情感性障碍患者有益
- 双盲研究表明锂和氯氮平的联合对分裂情感性障碍患者有益但对精神分裂症患者无益

美金刚

- 小的随机实验表明使用氯氮平的难治性精神分裂症患者加入 20mg/d 的美金刚对阴性和阳性症状都有益

司来吉兰

- 一个案例和一些小型非盲试验表明，用司来吉兰抗精神病治疗会进一步改善精神分裂症的阴性症状
- 两个对照试验研究结果显示无论是有益还是无益，不具有临床意义。目前低剂量司来吉兰不被推荐作为具有阴性症状患者的增效治疗

兴奋剂

- 例如：右旋安非他明、哌甲酯
- 短暂改善阴性症状和认知功能
- 可能发生阳性症状恶化



延伸阅读

参考文献

- [1] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [2] American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry. 2004;161(2Suppl.): 1-56.
- [3] Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia. JAMA. 2005;294(15): 1934-1943. doi: 10.1001/jama.294.15.1934
- [4] Wang PS, Schneeweiss S, Avorn J, et al. Risk of death in elderly users of conventional vs. atypical antipsychotic medications. N Engl J Med. 2005;353(22): 2335-2341. doi: 10.1056/NEJMoa052827
- [5] Kalapatapu RK, Schimming C. Update on neuropsychiatric symptoms of dementia: Antipsychotic use. Geriatrics. 2009; 64(5): 10-18.
- [6] Bai YM, Yu SC, Chen JY, et al. Risperidone for pre-existing severe tardive dyskinesia: A 48-week prospective follow-up study. Int Clin Psychopharmacol. 2005;20(2): 79-85.
- [7] Azorin JM, Bowden CL, Garay RP, et al. Possible new ways in the pharmacological treatment of bipolar disorder and comorbid alcoholism. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010;6: 37-46. doi: 10.2147/NDT.S6741
- [8] Angelucci F, Ricci V, Martinotti G, et al. Paliperidone for treatment of obsessive compulsive resistant symptoms in schizophrenia: A case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009;33(7): 1277-1278. doi: 10.1016/j.pnpbp.2009.06.014
- [9] Aman MG, McDougle CJ, Scahill L, et al. Medication and parent training in children with pervasive developmental disorders and serious behavior problems: Results from a randomized clinical trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;48(12): 1143-1154. doi: 10.1097/CHI.0b013e3181bfd669
- [10] Gardner DM, Baldessarini RJ, Warcha P. Modern antipsychotic drugs: A critical overview. CMAJ. 2005;172(13): 1703-1711. doi: 10.1503/cmaj.1041064
- [11] Sheehan JJ, Sliwa JK, Amati JC, et al. Atypical antipsychotic metabolism and excretion. Curr Drug Metab. 2010;11(6): 516-525. doi: 10.2174/138920010791636202#sthash.

- ou4XZBI4.dpuf
- [12] Lincoln J, Stewart ME, Preskorn SH. How sequential studies inform drug development: evaluating the effect of food intake on optimal bioavailability of ziprasidone. *J Psychiatr Pract.* 2010;16(2): 103-114. doi: 10.1097/01.pra.0000369971.64908.dc
- [13] Hennekens CH, Hennekens AR, Hollar D, et al. Schizophrenia and increased risks of cardiovascular disease. *Am Heart J* 2005;150(6): 1115-1121. doi: 10.1016/j.ahj.2005.02.007
- [14] Canadian Psychiatric Association Working Group. Clinical practice guidelines: Treatment of schizophrenia. *Can J Psychiatry.* 2005;50(13Suppl.1): S1-S56.
- [15] Brodaty H, Ames D, Snowdon J, et al. A randomized placebo controlled trial of risperidone for the treatment of aggression, agitation, and psychosis of dementia. *J Clin Psychiatry* 2003;64: 134-143.
- [16] Glassman AH. Schizophrenia, antipsychotic drugs, and cardiovascular disease. *J Clin Psychiatry.* 2005;66(Suppl. 6): 5-10.
- [17] Credible MedsWorldwide. <https://www.crediblemeds.org>
- [18] Ronaldson KJ, Taylor AJ, Fitzgerald PB, et al. Diagnostic characteristics of clozapine-induced myocarditis identified by an analysis of 38 cases and 47 controls. *J Clin Psychiatry* 2010;71(8): 976-981. doi: 10.4088/JCP.09m05024yel
- [19] Meyer JM, Coro CE. The effects of antipsychotic therapy on serum lipids: A comprehensive review. *Schizophr Res.* 2004;70(1): 1-17. doi: 10.1016/j.schres.2004.01.014
- [20] Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: A comprehensive literature review. *CNS Drugs.* 2005;19(Suppl. 1): 1-93. doi: 10.2165/00023210-200519001-00001
- [21] Genest J, McPherson R, Frohlich J, et al. 2009 Canadian Cardiovascular Society/Canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult - 2009 recommendations. *Can J Cardiol.* 2009;25(10): 567-579.
- [22] Alao AO, Moskowitz L. Aripiprazole and delirium. *Ann Clin Psychiatry.* 2006;18(4): 267-269.
- [23] Molitch ME. Medication-induced hyperprolactinemia. *Mayo Clin Proc.* 2005;80(8): 1050-1057. doi: 10.4065/80.8.1050
- [24] Newcomer J. Metabolic considerations in antipsychotic medications. *J Clin Psychiatry.* 2007;68(Suppl. 1): S20-S27.
- [25] Palmer SE, McLean RM, Ellis PM, et al. Life-threatening clozapine-induced gastrointestinal hypomotility: An analysis of 102 cases. *J Clin Psychiatry* 2008;69(5): 759-768.
- [26] Cobaugh DJ, Erdman AR, Booze LL, et al. Atypical antipsychotic medication poisoning: An evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. *Clin Toxicol.* 2007;45(8): 918-942. doi: 10.1080/15563650701665142
- [27] Cherwinski K, Petti TA, Jekelis A. False methadone-positive urine drug screens in patients treated with quetiapine. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2007;46(4): 435-436. doi: 10.1097/CHI.0b013e31802f5f1b
- [28] Widschwendter CG, Zernig G, Hofer A. Quetiapine cross reactivity with urine methadone immunoassays. *Am J Psychiatry.* 2007;164(1): 172.
- [29] ACOG Committee on Practice Bulletins - Obstetrics. ACOG Practice Bulletin: Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists number 92, April 2008 (replaces practice bulletin number 87, November 2007). Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol.* 2008;111(4): 1001-1020. doi: 10.1097/AOG.0b013e31816fd910
- [30] Barnas C, Bergant A, Hummer M, et al. Clozapine concentrations in maternal and fetal plasma, amniotic fluid, and breast milk. *Am J Psychiatry.* 1994;151(6): 945.
- [31] Babu GN, Desai G, Tippleswamy H, et al. Birth weight and use of olanzapine in pregnancy: A prospective comparative study. *J Clin Psychopharmacol.* 2010;30(3): 331-332. doi: 10.1097/JCP.0b013e3181db8734
- [32] Hale TW. Medications and mothers' milk. 13th ed. Amarillo, TX: Pharmasoft Medical Publishing, 2008.
- [33] LactMed, National Library of Medicine. Chlorpromazine. [Last revision date: 2008/09/09] Retrieved from <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT>.
- [34] Gentile S. Infant safety with antipsychotic therapy in breast-feeding: A systematic review. *J Clin Psychiatry.* 2008;69(4): 666-673.
- [35] Health Canada. Risperdal Consta (risperidone powder for injectable prolonged-release suspension) - Needle detachments associated with the needle assembly used for gluteal injection [April 7, 2010]. Retrieved from http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2010/risperdal_consta_hpc-cps-eng.php
- [36] Lexi-Interact online. Interaction monograph antipsychotics/acetylcholinesterase inhibitors (central).
- [37] Besag FM, Berry D. Interactions between antiepileptic and antipsychotic drugs. *Drug Saf.* 2006;29(2): 95-118. doi: 10.2165/00002018-200629020-00001
- [38] Botts S, Diaz FJ, Santoro V, et al. Estimating the effects of co-medications on plasma olanzapine concentrations by using a mixed model. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2008;32(6): 1453-1458. doi: 10.1016/j.pnpbp.2008.04.018
- [39] Bienentreu SD, Kronmüller KT. Increase in risperidone plasma level with lamotrigine. *Am J Psychiatry.* 2005;162(4): 811-812.
- [40] Härter S, Connemann B, Schönfeldt-Lecuona C, et al. Elevated quetiapine serum concentrations in a patient treated concomitantly with doxepin, lorazepam, and pantoprazole. *J Clin Psychopharmacol.* 2004;24(5): 568-571.
- [41] Al-Mateen CS, Wolf CE 2nd. Falsely elevated imipramine levels in a patient taking quetiapine. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2002;41(1): 5-6. doi: 10.1097/00004583-200201000-00004
- [42] Nyfort-Hansen K, Alderman CP. Possible neuroleptic malignant syndrome associated with olanzapine. *Ann Pharmacother.* 2000;34(5): 667.
- [43] Abraham G, Grunberg B, Gratz S. Possible interaction of clozapine and lisinopril. *Am J Psychiatry.* 2001;158(6): 969.
- [44] Beauchemin MA, Millaud F, Nguyen KA. A case of neuroleptic malignant syndrome with clozapine and risperidone. *Can J Psychiatry.* 2002;47(9): 886.

- [45] Mahatthanatrakul W, Nontaput T, Ridditid W, et al. Rifampin, a cytochrome P450 3A inducer, decreases plasma concentrations of antipsychotic risperidone in healthy volunteers. *J Clin Pharm Ther.* 2007;32(2): 161-167. doi: 10.1111/j.1365-2710.2007.00811.x
- [46] Boora K, Xu J, Hyatt J. Encephalopathy with combined lithium-risperidone administration. *Acta Psychiatr Scand.* 2008;117(5): 394-395. doi: 10.1111/j.1600-0447.2008.01165.x
- [47] Blier P, Slater S, Measham T, et al. Lithium and clozapine-induced neutropenia/agranulocytosis. *Int Clin Psychopharmacol.* 1998;13(3): 137-140.
- [48] Drug interaction tables. Immunodeficiency Clinic, Toronto General Hospital. Last updated May 10, 2010. Retrieved from http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html (Accessed August 2, 2010).
- [49] Ng W, Uchida H, Ismail Z, et al. Clozapine exposure and the impact of smoking and gender: A population pharmacokinetic study. *Ther Drug Monit.* 2009;31(3): 360-366. doi: 10.1097/FTD.0b013e31819c7037
- [50] Maccall C, Billcliff N, Igbrude W, et al. Clozapine: More than 900mg/day may be needed. *J Psychopharmacol.* 2009;23(2): 206-210. doi: 10.1177/0269881108089819
- [51] Bajaj V, Comyn DJ. Norepinephrine in the treatment of olanzapine overdose. *Anaesthesia.* 2002;57(10): 1040-1041. doi: 10.1046/j.1365-2044.2002.00115.x
- [52] Glick ID, Mankoski R, Eudicone JM, et al. The efficacy, safety, and tolerability of aripiprazole for the treatment of schizoaffective disorder: Results from a pooled analysis of a subpopulation of subjects from two randomized, double-blind, placebo-controlled, pivotal trials. *J Affect Disord.* 2009;115(1-2): 18-26. doi: 10.1016/j.jad.2008.12.017
- [53] Goodnick PJ, Jerry JM. Aripiprazole: Profile on efficacy and safety. *Expert Opin Pharmacother.* 2002;3(12): 1773-1781. doi: 10.1517/14656566.3.12.1773
- [54] Correll CU. Real-life switching strategies with second-generation antipsychotics. *J Clin Psychiatry.* 2006;67(1): 160-161.
- [55] Burris KD, Molski TF, Xu C, et al. Aripiprazole, a novel antipsychotic, is a high-affinity partial agonist at human dopamine D₂ receptors. *J Pharmacol Exp Ther.* 2002;302(1): 381-389. doi: 10.1124/jpet.102.033175
- [56] Young MC, Shah N, Cantrell FL, et al. Risk assessment of isolated aripiprazole exposures and toxicities: A retrospective study. *Clin Toxicol (Phila).* 2009;47(6): 580-583. doi: 10.1080/15563650902980027
- [57] Tan HH, Hoppe J, Heard K. A systematic review of cardiovascular effects after atypical antipsychotic medication overdose. *Am J Emerg Med.* 2009;27(5): 607-616. doi: 10.1016/j.ajem. 2008.04.020
- [58] Kirschbaum KM, Müller MJ, Malevani, et al. Serum levels of aripiprazole and dehydroaripiprazole, clinical response and side effects. *World J Biol Psychiatry.* 2008;9(3): 212-218. doi: 10.1080/15622970701361255
- [59] Loneragan E, Britton AM, Luxenberg J. Antipsychotics for delirium. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007;(2): CD005594. doi: 10.1002/14651858.CD005594.pub2
- [60] Crouch MA, Limon L, Cassano AT. Clinical relevance and management of drug-related QT interval prolongation. *Pharmacotherapy.* 2003;23(7): 881-908. doi: 10.1592/phco.23.7.881. 32730
- [61] Klinger G, Stahl B, Fusar-Poli P, et al. Antipsychotic drugs and breastfeeding. *Pediatr Endocrinol Rev.* 2013;10(3): 308-317.
- [62] Brunton LL, Lazo JS, Parker K. Goodman & Gillman's The pharmacological basis of therapeutics (11th ed.) New York, NY: McGraw-Hill, 2006.
- [63] Buckley PF. Receptor-binding profiles of antipsychotics: Clinical strategies when switching between agents. *J Clin Psychiatry.* 2007;68(Suppl. 6): 5-9.
- [64] Horacek J, Bubenikova-Valesova V, Kopecek M. Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia. *CNS Drugs* 2006;20(5): 389-409. doi: 10.2165/00023210-200620050-00004
- [65] Seeman P. Atypical antipsychotics: Mechanism of action. *Can J Psychiatry.* 2002;47(1): 27-38.
- [66] Seeman P. Receptor Tables Vol. 2: Drug Dissociation Constants for Neuroreceptors and Transporters. Toronto: SZ Research, 1993.
- [67] Seeman P, Corbett A, Nam D, et al. Dopamine and serotonin receptors: Amino acid sequences, and clinical role in neuroleptic parkinsonism. *Jpn J Pharmacol.* 1996;71(3): 187-204. doi: 10.1254/jjp.71.187
- [68] Pierre JM, Wirshing DA, Wirshing WC, et al. High-dose quetiapine in treatment refractory schizophrenia. *Schizophr Res.* 2005;73(2-3): 373-375. doi: 10.1016/j.schres.2004.07.014
- [69] Khazaal Y, Chatton A, Khan R, et al. Quetiapine dosage across diagnostic categories. *Psychiatr Q.* 2009;80(1): 17-22. doi: 10.1007/s11126-008-9090-2
- [70] Sparshatt A, Jones S, Taylor D. Quetiapine: Dose-response relationship in schizophrenia. *CNS Drugs.* 2008;22(1): 49-68; discussion 69-72. doi: 10.2165/00023210-200822010-00004
- [71] Bachmann KA, Lewis JD, Fuller MA, et al. Lexi-Comp's drug interactions handbook (2nd ed.). Hudson, OH: Lexi-Comp (2004).
- [72] Flockhart DA. Drug interactions: Cytochrome P450 drug interaction table. Indiana University School of Medicine (2007). Retrieved from <http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm> (Accessed July 2010).
- [73] Oesterheld JR, Osser DN. P450 Drug Interactions. Retrieved from <http://www.mhc.com/Cytochromes>
- [74] http://www.atforum.com/SiteRoot/pages/addiction_resources/P450%20Drug%20Interactions.PDF, <http://mhc.daytondcs.com:8080/ddi46/resources/PgpTable.html>, <http://mhc.daytondcs.com:8080/ddi46/resources/UGTTable.html>, <http://www.psychresidentonline.com/CYP450%20drug%20interactions.htm>
- [75] Gardner DM, Murphy AL, O'Donnell H, et al. International consensus study of antipsychotic dosing. *Am J Psychiatry.* 2010;167(6): 686-693. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09060802
- [76] Leucht S, Samara M, Heres S, et al. Dose equivalents for second-generation antipsychotics: The minimum effective dose method. *Schizophr Bull.* 2014;40(2): 314-326. doi: 10.1093/schbul/sbu001
- [77] Citrome L. Olanzapine pamoate: A stick in time? A review of the efficacy and safety profile of a new depot formulation of a second-generation antipsychotic. *Int J Clin Pract.*

- 2009;63(1): 140-150. doi: 10.1111/j.1742-1241.2008.01900.x
- [78] Taylor D. Psychopharmacology and adverse effects of antipsychotic long-acting injections: A review. *Br J Psychiatry Suppl.* 2009;52: S13-S19. doi: 10.1192/bjp.195.52.s13
- [79] Thyssen A, Rusch S, Herben V, et al. Risperidone long-acting injection: Pharmacokinetics following administration in deltoid versus gluteal muscle in schizophrenic patients. *J Clin Pharmacol.* 2010;50(9): 1011-1021. doi: 10.1177/0091270009355156
- [80] Kane JM, Eerdekens M, Lindenmayer JP, et al. Long-acting injectable risperidone: efficacy and safety of the first long-acting atypical antipsychotic. *Am J Psychiatry.* 2003;160(6): 1125-1132. doi: 10.1176/appi.ajp.160.6.1125
- [81] Haldol decanoate product monograph. Raitan, NJ: Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc., June 2009.
- [82] Premkumar TS, Pick J. Lamotrigine for schizophrenia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2006, Issue 4. Art. No.: CD005962. doi: 10.1002/14651858.CD005962.pub2..
- [83] Volz A, Khorsand V, Gillies D, et al. Benzodiazepines for schizophrenia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2007, Issue 1. Art. No.: CD006391. doi: 10.1002/14651858.CD006391.

更多阅读

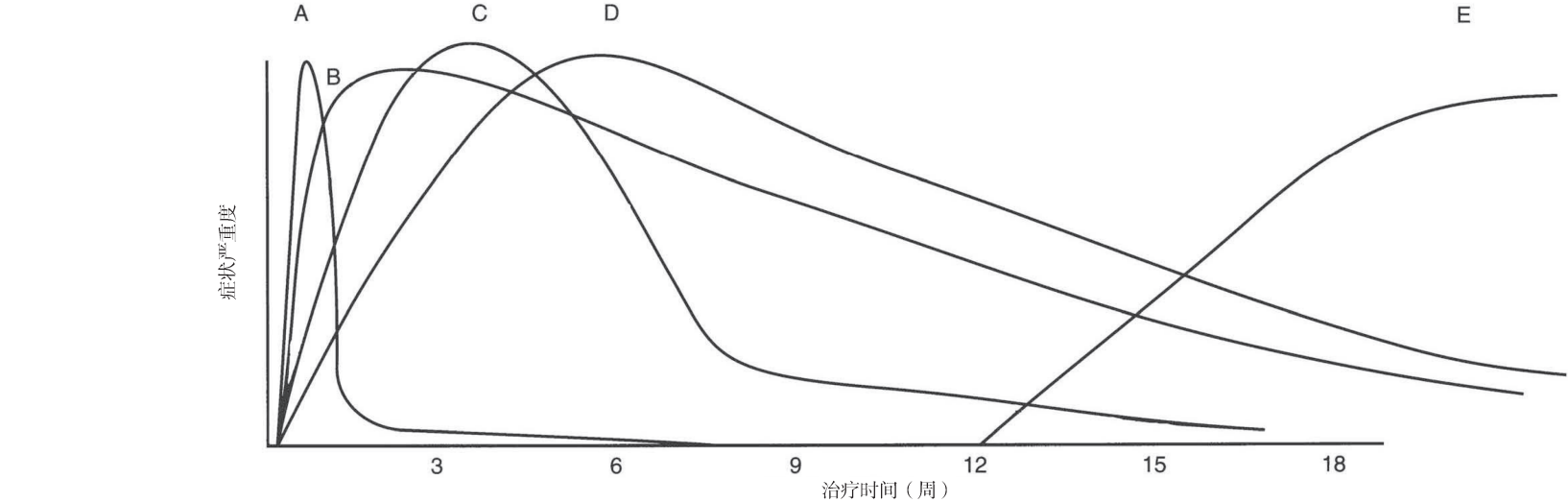
- Aichhorn W, Whitworth AB, Weiss EM, et al. Second-generation antipsychotics: Is there evidence for sex differences in pharmacokinetics and adverse effect profiles? *Drug Saf.* 2006;29(7): 581-598. doi: 10.2165/00002018-200629070-00004
- Buckley PF. Receptor-binding profiles of antipsychotics: Clinical strategies when switching between agents. *J Clin Psychiatry.* 2007 68(Suppl. 6): S5-S9.
- Buckley PF. Treating movement disorders and akathisia as side effects of antipsychotic pharmacotherapy. *J Clin Psychiatry.* 2008;69(5): e14.
- Chouinard G, Chouinard VA. Atypical antipsychotics: CATIE study, drug-induced movement disorder and resulting iatrogenic psychiatric-like symptoms, supersensitivity rebound psychosis and withdrawal discontinuation syndromes. *Psychother Psychosom.* 2008;77: 69-77. doi: 10.1159/000112883
- Correll C. Practical considerations in antipsychotic polypharmacy. Retrieved from <http://cme.medscape.com/viewarticle/708528>
- Fohey KD. The role of selegiline in the treatment of negative symptoms associated with schizophrenia. *Ann Pharmacother.* 2007;41: 851-856.
- Haddad PM, Sharma SG. Adverse effects of atypical antipsychotics: Differential risk and clinical implications. *CNS Drugs.* 2007;21(11): 911-936. doi: 10.2165/00023210-200721110-00004
- Marder SR. A review of agitation in mental illness: Treatment guidelines and current therapies. *J Clin Psychiatry.* 2006;67(Suppl. 10): 13-21.
- Marino J, Caballero J. Iloperidone for the treatment of schizophrenia. *Ann Pharmacother.* 2010;44(5): 863-870. doi: 10.1345/aph.1M603
- Nasrallah HA. Atypical antipsychotic-induced metabolic side effects: Insights from receptor-binding profiles. *Mol Psychiatry.* 2008;13(1): 27-35. doi: 10.1038/sj.mp.4002066
- Prahara SK, Arora M, Gandotra S. Clozapine-induced sialorrhea: Pathophysiology and management strategies. *Psychopharmacology. (Berl).* 2006;185: 265-273. doi: 10.1007/s00213-005-0248-4
- Remington G, Saha A, Chong SA, et al. Augmentation strategies in clozapine-resistant schizophrenia. *CNS Drugs.* 2005;19(10): 1-30,843-872. doi: 10.2165/00023210-200519100-00004
- Saha S, Chant D, McGrath J. A systematic review of mortality in schizophrenia. *Arch Gen Psychiatry.* 2007;64(10): 1123-1131. doi: 10.1001/archpsyc.64.10.1123
- Shahid M, Walker GB, Zorn SH, et al. Asenapine: A novel psychopharmacologic agent with a unique human receptor signature. *J Psychopharmacol.* 2009;23(1): 65-73. doi: 10.1177/0269881107082944
- Tandon R. Comparative effectiveness of antipsychotics in the treatment of schizophrenia: What CATIE (phase 1) tells us - Part 1. *Intern Drug Ther News.* 2006;41(7): 51-58.
- Zemrak WR, Kenna GA. Association of antipsychotic and antidepressant drugs with Q-T interval prolongation. *Am J Health Syst Pharm.* 2008;65(11): 1029-1038. doi: 10.2146/ajhp070279

抗精神病药物所致锥体外系副作用及处理

抗精神病药物的锥体外系副作用

	急性锥体外系副作用	迟发综合征
起病	急性的或隐匿的（持续 30d）	治疗后数月或数年，特别是减量或者撤药时
可能的机制	绝大多数 EPS 症状是由于多巴胺 D ₂ 受体的阻断（如 > 80%）	- 长期阻断导致突触后膜 DA 受体超敏 - 由过度的代偿性多巴胺代谢所释放的自由基的神经毒性作用 - 苍白球或黑质中的 γ-氨基丁酸功能障碍 <i>Nur77</i> 基因缺失 - 胆碱能功能低下
治疗	- 对抗帕金森病药物的反应 - 见 p.183 - 静坐不能可能是由不同的机制导致，因此可能其他的治疗会更有效（如苯二氮草类，β-受体阻滞剂，见 p.192）	- 尚无药物、方法对迟发综合征有效 - 在采取任何治疗方案前要考虑到 TD 的严重性，痛苦的程度，潜在的风险和获益 - 早期识别并停用抗精神病药物已经被推荐为提高缓解率的一种手段，但是停用抗精神病药物往往不现实 - 也有建议减量或使用最低有效剂量，但减量或撤药的成功性并没有被证实，而且必须权衡复发的风险^[1] - 换为非典型抗精神病药物，如氯氮平已被推荐 - 抗精神病药物停用后加重 TD、抗精神病药物增量在短期内抑制 TD 的趋势，以及随着时间的推移 TD 增强 / 减弱的特点也许会使得检测抗精神病药物治疗 TD 的安慰剂对照研究中偏向支持抗精神病药物，使得结果难以解释 - 抗胆碱能药物：无效并可能加重 TD——推荐减量和撤药。可能对 TD 有用 - 其他试验治疗 / 潜在的干预措施（注意：仍需大规模的临床试验证实结果）包括： - 苯二氮草类（间接 GABA 受体激动剂）：证据有限——1 项研究报道有小的获益。小型双盲随机对照试验报道氯硝西泮有效 β-受体阻滞剂：在治疗 TD 时的使用——有效性的证据不足 - 肉毒素：有限且有争议的研究结果——在案例报道中，肉毒杆菌毒素已被证明对颈肌张力障碍、不自主吐舌患者有效；一项小型单盲研究未显示对口面部的 TD 有效 - 支链氨基酸：有限的研究表明对儿童和青少年及男性有潜在益处 - 钙离子通道阻滞剂：目前没有证据支持常规使用 - 可乐定：证据不足——研究很少，样本量小，方法学交叉 - 氯氮平：见上述（换药） - 必需脂肪酸（亚麻酸）：实验——动物研究报道有效 - 银杏提取物（抗氧化剂）：纳入 157 例患者、为期 12 周使用特殊 G 银杏提取物与安慰剂对照双盲研究显示前者是有效的 - 左乙拉西坦（减少神经递质释放）：许多研究显示是有效的。大多数是小型、开放式的短程研究，一个小型的随机安慰剂对照试验研究显示是有效的；提到的副作用有嗜睡、烦躁和攻击倾向

	急性锥体外系副作用	迟发综合征
		褪黑素（具有抗氧化作用的激素）：在一个安慰剂对照、双盲、随机、试验中，2/11 例患者使用 20mg/d 褪黑素获得明显改善。另一个小型的安慰剂对照、双盲、交叉研究报告 10mg/d 褪黑素在 9 / 22 例患者中获得明显改善，尽管结局标准未达到临床认可的明确水平（AIMS 减分为 3 分或更多） 吡哆醇：证据不足——小规模（<i>N</i> = 15）DBPC 交叉研究报告联合维生素 B₆ 获益 白藜芦醇（葡萄、小红莓中发现的抗氧化剂）：动物实验报道当与抗精神病药物联合使用时具有保护作用 丁苯唑：一系列有相关设计的小样本研究提示潜在获益。治疗的时间（大多数 TD 患者一旦撤药则易复发）和明显的很重的副作用——导致神经递质耗竭、抑郁、自杀风险增加、嗜睡、震颤、发热和 NMS 等 维生素 E：没有证据提示改善 TD，有限的证据提示能够预防症状恶化或进展 唑尼沙胺（抗癫痫作用——增强 GABA）：小型开放标签研究发现对一些患者的 AIMS 评分有着显著的改善作用 混合物（巴氯芬，ECT，雌激素，胰岛素，丙戊酸钠，色氨酸）：没有强有力的证据支持使用 参见 p.186 治疗的信息



- A: 肌张力障碍反应：肌肉痉挛的动作不协调（如躯干、舌、脸）
- B: 静坐不能：躁动，走来走去（可能导致失眠）
- C: 运动迟缓：肌肉运动下降
刻板：大肌群运动；面部表情丧失
- D: 震颤：轻微运动（抖动）的四肢（“搓丸”样动作）
兔样综合征：嘴唇周围的不自主运动
比萨综合征：可以是急性或迟发性（少见；更常见于脑损伤 / 功能异常者）
- E: 迟发性运动障碍综合征：开始治疗大约 3 个月或之后出现的运动异常症状

类型	躯体（运动）症状	精神症状	起病	可能的风险因素	临床病程	治疗方法	鉴别诊断
急性肌张力障碍	肌群的扭曲和痉挛；肌肉痉挛，如眼动危象，牙关紧闭，喉痉挛，颈倾斜（斜颈）/后仰/前倾，变形性肌张力障碍，角弓反张，眼睑痉挛	焦虑，恐惧，惊恐 烦躁不安 重复的无意义的想法	急性（通常在第一次给药后的24～48h）	年轻男性，儿童 未使用抗精神病药物者 高效价FGA；SGA和TGA风险较低 快速增加剂量 预防性抗帕金森病药物的缺乏 有排斥反应既往史 低血钙、甲状腺功能亢进、甲状旁腺功能减退症 可卡因既往使用史	急性的、痛苦的痉挛；眼震颤可能复发 急性喉/咽肌张力障碍可能威胁生命	苯托品（一线药物）、苯海拉明肌肉注射，舌下含服劳拉西泮 预防性使用抗帕金森病药物以预防复发 减少剂量或改变抗精神病药物	癫痫发作 紧张症 癔症 诈病 低钙血症
急性静坐不能	坐立不安，烦躁不安，走来走去，抖动，抖腿，躯干前后摇摆、腿部重复交叉，平卧不能，步态迟缓 呼吸系统症状：呼吸困难或呼吸不适	坐立不安、激动、易激惹、烦躁不安、感觉“受伤”或“发痒”，或像“有一个电机在体内运行”、皮肤爬行感 心理的不安 不可抗拒的冲动	急性、隐匿起病（在数小时至数天内）；90%在治疗后6周内	老年女性，年轻人 高咖啡因的摄入 高效价FGA；SGA和TGA低风险 遗传易感性 焦虑 情感障碍的诊断 小细胞低色素性贫血 低血清铁蛋白 同时使用SSRI	可能会持续整个疗程 提示可能引起自杀和（或）暴力行为	抗帕金森病药物不是很有效 地西泮、氯硝西泮、劳拉西泮或β-受体阻滞剂（如普萘洛尔10～20mg，bid）是首选药物 米氮平 减少剂量或改变抗精神病药物	精神病性兴奋/防御机能失偿 严重的激惹 焦虑 觅药行为/撤药 摄入过量的咖啡因
急性帕金森病	震颤：“搓丸”样动作（4～8次/秒；休息时加重、两侧） 强直：齿轮样强直 运动迟缓：面具样表情，减少或缺少摆臂，步态拖曳，弯腰姿势，行动迟缓	思维迟缓 疲劳、乏力 认知障碍 抑郁	急性、隐匿起病（在数小时至数天内）；90%在治疗后6周内	老年女性 高效价FGA；SGA和TGA风险较低 增加剂量时 合并神经系统疾病	可能贯穿整个疗程	减少剂量或改变抗精神病药物 抗帕金森病药物	精神分裂症阴性症状 特发性帕金森病 抑郁症
比萨综合征	侧偏		可以是急性或迟发性	老年患者 脑功能损害，痴呆患者	经常被患者忽视	抗帕金森病药物（较高剂量）	
兔唇综合征	嘴唇的细微震颤		经几个月的治疗后	老年患者		抗帕金森病药物	

类型	生理（运动）症状	精神症状	发病	可能的风险因素	临床疗程	治疗方法	鉴别诊断
迟发性运动障碍	面部异常的自主运动（如抽搐、皱眉、做鬼脸），口（噉嘴、起褶、发声），下颌（咀嚼、咬），舌（“捕蝇器”样、滚动、构音障碍），眼睑（眨眼、眼睑痉挛）四肢（轻拍，如弹奏钢琴样的手指或脚趾），躯干（摇摆、扭曲），颈（点头），呼吸（呼吸困难、喘息、叹气、咕哝、呼吸强劲）经常与帕金森病和静坐不能一起出现。睡眠时动作异常消失	认知障碍，窘迫（说话，吞咽，进食）和尴尬	成人经过3个月或以上的治疗，老年人出现更常见的早期症状是快速弹舌（“捕蝇器”样）	年龄大于40岁，女性，治疗早期有严重锥体外系反应。抗精神病药物的长期使用（FGA超过SGA/TGA）或甲氧氯普胺，在治疗帕金森病时长期、高剂量使用多巴胺受体激动剂，有情感成分的存在，糖尿病史，认知障碍，脑器质性损害	持续；早期停用抗精神病药物增加缓解的机会 14% ~ 24% 的患者在5年后会自发缓解	没有有效的治疗方法 治疗建议包括： 换为SGA或TGA 吡哆醇 300 ~ 400mg/d 氯硝西泮 0.5 ~ 6mg/d 丁苯酮 50 ~ 150mg/d 支链氨基酸（Tarvil, 222mg/kg, tid） 维生素 E 1200 ~ 1600 单位 / 天 左乙拉西坦 1000 ~ 3000mg	自发的或撤药引发运动障碍 刻板行为 抽动秽语综合征 亨廷顿舞蹈症或其他神经系统疾病 继发于共同处方药物的运动障碍
迟发的肌张力失常	持续的面部、眼睛、颈部、四肢、背部或躯干的肌肉收缩（颅颈区最常出现），如眼睑阵挛、喉肌张力障碍、构音障碍、手部翻转		治疗后数月或数年	年轻男性 遗传易感性（？） 神经系统疾病，精神发育迟滞 合并迟发性运动障碍 静坐不能	持续；早期停用抗精神病药物增加缓解的机会	换为SGA（氯氮平？）或TGA 治疗建议包括： 丁苯酮 50 ~ 150mg/d； 高剂量的抗胆碱能药物（如苯海索 40mg/d）； A型肉毒毒素 25 ~ 50 毫克 / 注射点（多点使用）	肌阵挛 运动性抽动 特发性肌张力障碍 Meige 综合征
迟发的静坐不能	静坐不能的持续症状	类似静坐不能	治疗后数月；停药后	静坐不能 合并迟发性运动障碍，肌张力障碍与铁缺乏	持续；早期停用抗精神病药物增加缓解的机会 过程中有波动	可能的治疗（疗效证据不足）包括换为SGA（氯氮平？）或TGA 建议的治疗包括：抗胆碱能药物；苯二氮草类； β -受体阻滞剂；普萘洛尔	类似静坐不能

锥体外系副作用的治疗方案



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
多巴胺激动剂	金刚烷胺	Symmetrel	胶囊 / 片剂 ^(B) : 100mg 糖浆: 50mg/5ml
抗组胺药物	赛庚啶 苯海拉明	Periactin Benadryl	片剂: 4mg 糖浆: 2mg/5ml 糖衣片 / 胶囊 / 液芯胶囊剂 / 片剂: 25mg, 50mg 口服液: 6.25mg/5ml ^(C) , 12.5mg/5ml 注射液: 50mg/ml
骨骼肌松弛剂	邻甲苯海明	Norflex (奥芬)	缓释片: 100mg 注射液: 30mg/ml
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	Inderal Hemangeol Inderal LA InnoPran XL ^(B)	片剂: 10mg, 20mg, 40mg, 60mg ^(B) , 80mg, 120mg ^(C) 口服液 ^(B) : 4.28mg/ml 注射液: 1mg/ml 控释胶囊: 60mg, 80mg, 120mg, 160mg 缓释胶囊: 80mg, 120mg
苯二氮草类	氯硝西泮 地西泮 劳拉西泮	Rivotril ^(C) , Klonopin ^(B) Valium Diazepam Intensol ^(B) Diastat Diazemuls ^(C) Ativan Lorazepam Intensol ^(B)	片剂: 0.25mg ^(C) , 0.5mg, 1mg, 2mg 咀嚼片 ^(B) : 0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg 片剂: 2mg, 5mg, 10mg, 注射液: 5mg/ml 口服溶液: 1mg/ml 超浓口服液 ^(B) : 5mg/ml 直肠凝胶: 5mg/ml 乳剂注射液 (IM/IV) ^(C) : 5mg/ml 片剂: 0.5mg, 1mg, 2mg 舌下含片 ^(C) : 0.5mg, 1mg, 2mg 注射液: 2mg/ml ^(B) , 4mg/ml 溶液 ^(B) : 2mg/ml
抗胆碱能药物	苯托品 比哌立登 普鲁芬胺 普环啶 苯海索	Cogentin Akineton ^(B) Parsitan ^(C) Kemadrin ^(C) Artane	片剂: 0.5mg ^(B) , 1mg, 2mg 注射液: 1mg/ml 片剂 ^(B) : 2mg 片剂 ^(C) : 50mg 片剂 ^(C) : 2.5mg, 5mg 片剂: 2.5mg, 5mg 酞剂 ^(B) : 2mg/5ml

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市; (C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)[‡]

适用于锥体外系相关的副作用 (见 p.192)

- 类帕金森作用 (震颤、僵硬、步态曳行) (苯扎托品、苯海索——加拿大和美国; 普罗吩胺——加拿大; 金刚烷胺、比哌立登、苯海拉明注射液——美国)
- 药物引起的锥体外系反应 (苯海索、苯扎托品——加拿大和美国; 普罗吩胺——加拿大; 金刚烷胺、比哌立登——美国)
- 肌肉骨骼疾病 (急性、疼痛) (邻甲海明——加拿大和美国)
- 震颤 (较重) (普萘洛尔——美国)

概 述

- 个别患者可能会反应良好, 或对一种药物耐受性高于其他
- 因急性肌张力障碍的急性发作和令人痛苦的性质, 肌内注射苯扎托品通常是首选治疗方法, 通常在 15min 内缓解
- 包括苯扎托品在内的抗胆碱能药物效应可能是运动障碍、帕金森病 (特别是刻板) 的首选; 对静坐不能最有用的是苯二氮䓬类药物; 普萘洛尔对静坐不能、震颤更有效
- 没有哪种针对迟发性运动障碍的治疗方法被证实有效, 因此预防和定期评估 / 早期监测是非常重要的 (使用最低有效剂量的抗精神病药物且在必要时使用)
- 是否应针对使用 FGA 存在 EPS 风险患者预防性给予抗帕金森病药物以及是否在出现 EPS 后再用药仍存在争议。应该在考虑患者的一系列个人因素如患者倾向、EPS 病史、哪种药物更容易引起 EPS、有无加重抗胆碱能作用的共病、合并用药基础上再决定是否起始预防性用药
- 药物引起的帕金森病发生率存在差异 (例如, 2% ~ 50%)。老年人、女性更高且与剂量相关
- 考虑减少剂量或停止服用抗精神病药物 (如果合适) 或换用新一代抗精神病药物可以作为潜在的治疗选择

药理学特性

- 一般而言——促进中枢性抗胆碱能药物透过血 - 脑屏障, 阻断基底节兴奋性毒蕈碱受体通路, 并恢复被抗精神病药物阻断的多巴胺 / 乙酰胆碱平衡来发挥治疗 EPS 的作用
- 5 种毒蕈碱受体亚型已被确定; M_1 和 M_2 亚型确定性最高, M_1 亚型主要位于中枢和外周神经系统, 而 M_2 亚型位于心脏
- 与 M_1 受体亲和力从高到低的药物依次为甲磺酸苯扎托品 (0.2nm), 比哌立登 (0.48nm)、苯海索 (1.6nm)、丙环定 (4.6nm), 括号内数据为使用克隆人类受体测定的 K_i
- 与 M_2 受体亲和力从高到低的药物依次为甲磺酸苯扎托品 (1.4nm), 比哌立登 (6.3nm), 苯海索 (7nm), 丙环定 (25nm), 括号内数据为使用克隆人类受体测定的 K_i
- 抗胆碱能药物也阻断突触前多巴胺 (主要是苯扎托品)、去甲肾上腺素 (主要是盐酸苯海拉明), 5-羟色胺 (苯海拉明作用弱) 再摄取
- 金刚烷胺和普罗吩胺有中度的 NMDA (N-甲基-D-天冬氨酸) 受体阻断特性; 金刚烷胺通过增加受体多巴胺发挥作用

剂 量

- 见 p.195 ~ 197 表
- 增量必须权衡引起抗胆碱能副作用风险
- 目前不建议监测血药浓度

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家或所有治疗 EPS 药物; 请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。



副作用

中枢神经系统副作用

- 中枢神经系统副作用：主要出现在高龄患者和高剂量时；包括认知损害（记忆力下降和注意力不集中）、意识不清、定向障碍、谵妄、幻觉、坐立不安、激越、虚弱、头痛
- 过量使用/滥用这类药物，可能导致抗胆碱能精神病性症状（毒性），包括定向障碍、意识模糊、欣快感（见本页毒性反应），还有一些体征如口干、视物模糊、瞳孔散大、皮肤干燥、潮红
- 金刚烷胺的多巴胺激动活性偶尔可以导致精神病性症状加重、梦魇、失眠和情绪障碍

外周神经系统副作用

- 与抗胆碱能效价相关（如 M_1 拮抗作用）：苯托品 > 比哌立登 > 苯海索 > 普环啉 > 奥芬那君 > 苯海拉明
- 常见的有口干、视物模糊、气道分泌物减少、便秘、眼干、皮肤潮红
- 偶有排尿延迟、尿潴留、性功能障碍
- 过量使用可抑制出汗，导致体温升高

心血管副作用

- 心悸、心动过速，高剂量可致心律失常

胃肠道副作用

- 恶心、呕吐、胃食管反流、麻痹性肠梗阻



注意事项

- 对伴有以下情况的患者要谨慎使用（例如：良性前列腺增生、尿潴留、闭角型青光眼、重症肌无力、胃肠梗阻、心律失常），过量的抗胆碱能活性可能有害
- 可能减少出汗；在炎热天气，对于使用这类药物的患者要进行宣教和监测以防体温过高
- 对有呼吸困难的患者要监测呼吸，因为抗帕金森病药物可以使呼吸道分泌物减少，导致呼吸困难
- 对有周围性水肿或有充血性心力衰竭病史的患者要谨慎使用金刚烷胺（有患者在接受金刚烷胺治疗时发展为充血性心力衰竭）；金刚烷胺在肾功能不全成年患者中的清除率显著下降
- 如果突然撤药，抗胆碱能药物可能导致胆碱能反弹，症状包括坐立不安、焦虑、运动障碍、烦躁不安、出汗和腹泻
- 有致欣快感和幻觉的作用，可能导致抗胆碱能药物滥用
- 在已经发生迟发性运动障碍的患者中使用抗胆碱能药物可加重运动障碍，可能暴露潜在的迟发性运动障碍



毒性反应

- 可能发生在过量用药、联合用药治疗、高龄或药物滥用时
- 抗胆碱能毒性反应的症状包括：
 - 瞳孔散大、视物模糊
 - 皮肤、黏膜干燥、无汗、尿潴留
 - 体温升高
 - 神经错乱（意识模糊、谵妄、幻觉）
 - 皮肤潮红
 - 窦性心动过速、高血压、肠鸣音下降、肌肉颤动、癫痫，也有可能发生昏迷

处理

- 一般原则
 - 因为抗胆碱能的药理学效应作用于胃肠动力，可能会延迟吸收。苯托品中毒反应可持续 2 ~ 3d
 - 必要时保持气道开放和辅助通气；监测心脏和脉搏血氧饱和度
 - 条件合适时可使用单剂量的活性炭净化——可对因抗胆碱能作用导致的肠道排空延迟和蠕动减少患者使用活性炭，即使已服药数小时。血液透析、血液灌流以及腹膜透析均不能清除这类药物
 - 在胃肠道净化及支持治疗后，很多病例都能得到有效处理——例如，控制焦躁（苯二氮草类），发热（液体、解热镇痛药、主动降温措施），癫痫发作（苯二氮草类），尿潴留（导尿），处理心脏传导阻滞



儿童患者用药

- 参考《儿童青少年精神药物临床手册》以获得更多的关于抗帕金森病药物在这类人群中使用的信息
- 可在遗传性肌张力障碍的患儿中使用剂量达到 80mg 的苯海索；副作用小、耐受性好



老年患者用药

- 老年患者对抗胆碱能药物非常敏感。要监测便秘、尿潴留，以及意识模糊、记忆丧失、定向障碍。避免使用强中枢或外周神经系统抗胆碱能活性药物
- 使用 ≥ 2 种抗胆碱能作用药物时要谨慎



孕妇患者用药

- 在孕早期的 3 个月用药，致畸风险最高
- 在孕晚期的 7 ~ 9 个月需考虑到潜在的撤药或其他作用（例如：代谢）对新生儿的影响，以及对分娩的影响
- 许多这类药物的临床研究数据有限
- 见 p.193 ~ 195 表
- 见 p.193 ~ 195 表

哺乳



护理建议

- 这些药物仅用于缓解抗胆碱能药物引起的锥体外系副作用；过量使用或滥用可导致毒性精神症状
- 这些药物的一些副作用（抗胆碱能副作用）可与抗精神病药物的副作用叠加；注意观察患者的副作用或毒性反应的征象
- 检测患者的出入量。可发生尿潴留，特别是老年患者；氯贝胆碱（氯贝胆碱）可用于对抗这些反应
- 为防止胃部刺激，建议餐后用药
- 给患者冷饮、冰片、无糖口香糖或酸的硬糖可以缓解口干。建议经常冲洗口腔，经常刷牙。患者需避免高能量饮料和甜糖，因为增加了龋齿和体重增加的可能。以前合适的义齿可能会出现摩擦和（或）口香糖所致溃疡。促进或替代唾液分泌的产品（例如：MoiStir、Saliment）可能有帮助
- 近视视野模糊的原因是睫状肌麻痹。可以佩戴合适的眼镜、在明亮的光线下阅读，如果症状严重的话可以使用 0.5% 毛果芸香碱滴眼液
- 眼干可能更会困扰年龄大的患者或佩戴隐形眼镜的患者。人工泪液或隐形眼镜湿润液，可能可以解决这个问题
- 抗胆碱能作用使蠕动减少、小肠分泌减少，可导致便秘。进餐时增加液体和粗粮（例如：麦麸、沙拉）以及水果的摄入，对此有帮助。如果需要的话，可以用缓泻药（例如：美达施、Prodiem）；对于慢性便秘可以使用乳果糖
- 注意事项：在明确患者对药物的反应之前，不要开车或操作机械
- 在出院前，有必要对患者进行适当的有关用药和副作用的教育



患者指导

- 有关治疗锥体外系副作用的抗帕金森病药物的详细指导说明，见患者信息表（p.395）

 药物相互作用 - 有临床意义的药物相互作用如下 - 与苯二氮草类相关的药物相互作用，见 p.205		
药物分类	代表药物	相互作用
吸附剂	活性炭、抗酸剂、白陶土 - 果胶（凹土）、考来烯胺	同时使用导致口服吸收下降
抗生素	磺胺甲噁唑（甲氧苄啶 / 磺胺甲噁唑）	金刚烷胺：竞争性肾脏清除，导致金刚烷胺的血药浓度上升
抗胆碱药物	抗抑郁药物、抗组胺药物、第一代抗精神病药物（低效）	抗胆碱能药物：增加阿托品样反应，口干、视物模糊、便秘等 可能抑制出汗、可能导致麻痹性肠梗阻 高剂量可能导致毒性精神症状
抗惊厥药物	托吡酯	抗胆碱能药物：可能增加少汗和体温升高的风险，特别是儿童患者
抗抑郁药物 SSRI NDRI	帕罗西汀、氟西汀 安非他酮	赛庚啶：病例报道显示可逆转氟西汀和帕罗西汀的抗抑郁、抗暴食作用 普环啶：与帕罗西汀同用可以增加普环啶的血药浓度（40%） 金刚烷胺：病例报道提示在老龄患者中有神经毒性反应
降压药	氢氯噻嗪、氨苯喋啶	减少金刚烷胺的肾脏清除，导致药物蓄积和可能的毒性反应
抗精神病药物	阿立哌唑、氯丙嗪、氯氮平、氟哌啶酮、氟哌啶醇、奥氮平、三氟拉嗪 硫利达嗪	抗胆碱能药物：可能加重迟发性运动障碍或暴露潜在的 TD 额外的抗胆碱能作用可能导致麻痹性肠梗阻、体温过高、热休克、抗胆碱能毒性综合征 普萘洛尔：可能显著升高硫利达嗪的水平或导致心律失常 有潜在的升高血压的作用
咖啡因		可能增加震颤和静坐不能而抵消获益
强心苷	地高辛	抗胆碱能药物：可能增加地高辛片剂（非胶囊或液体）的生物利用度，导致胃部运动减少 普萘洛尔：可能增加心动过缓的风险
胆碱酯酶抑制剂	多奈哌齐、利伐斯的明	苯扎托品、苯海拉明：拮抗作用
中药制剂	山楂、卡瓦根、西伯利亚人参、缬草 天仙子	苯海拉明：可能增加苯海拉明的作用。可能增加中枢神经系统抑制 苯海拉明：联合使用增加抗胆碱能作用
阿片类物质	可待因、美沙酮、曲马朵 美沙酮、曲马朵	抗胆碱药物：额外的 CNS 反应包括认知损害和精神运动性障碍 苯海拉明：通过抑制 CYP2D6，导致可待因向吗啡转换的减少从而影响可待因的镇痛作用 苯海拉明：增加呼吸抑制作用
钾补充剂	氯化钾、柠檬酸钾	抗胆碱能药物：钾盐的口服固体配方可能增加上消化道损伤的风险，可能因为轻度增加 GI 通过时间，减少胃肠运动

对锥体外系症状的疗效

药物	震颤	强直	肌张力障碍	运动不能	静坐不能
金刚烷胺 (盐酸金刚烷胺)	++	++	+	+++	++
苯扎托品 (甲磺酸苯托品)	++	+++	+++	++	++
比哌立登 (安克痉)	++	+++	++	+++	+
β-受体阻滞剂 (例如, 普萘洛尔、纳多洛尔)	++	-	-	-	+++
氯硝西洋 (氯硝西洋)	-	+	+	-	+++
赛庚啶 (盐酸赛庚啶)	-	-	-	-	+++
地西洋 (安定)	+	++	+++	+	+++
苯海拉明 (苯那君)	++	+	++	-	+++
普罗吩胺 (二乙异丙嗪)	+++	++	+	+	++
劳拉西洋 (氯羟安定)	+	+	+++	-	+++
奥芬那君 (奥芬那君)	++	++	-	++	+
丙环定 (开马君)	+	++	++	++	++
苯海索 (安坦)	+	++	++	+++	++

注: 基于文献报道和临床观察: - 效果不确定, + 有一些效果 (20% 应答), ++ 中等效果 (20% ~ 50% 应答), +++ 良好效果 (超过 50% 应答)。

治疗急性锥体外系副作用的药物对比

药物	疗效	副作用	孕期	哺乳期
金刚烷胺 (盐酸金刚烷胺)	一种 NMDA 受体拮抗剂 促多巴胺能, 非抗胆碱能药物。不推荐用于急性肌张力障碍——没有注射的剂型 可能改善静坐不能 (抗胆碱能药物、 β -受体阻滞剂、苯二氮草类), 运动不能, 强直, 帕金森综合征; 可能增强其他抗震颤麻痹药物的效果 可能需要经过 1 ~ 8 周后对固定剂量耐受。长期的疗效不确定 可能对左旋多巴所致的运动障碍有用	1% ~ 10%: 厌食、恶心、直立性低血压、周围性水肿、兴奋躁动、焦虑、共济失调、意识模糊、头昏、疲乏、失眠、幻觉、网状青斑 (皮肤斑点)。很多是剂量相关的, 撤药后就可以消失。< 1%: NMS、癫痫、昏迷、肝功能指标 (LFT) 升高、呼吸衰竭、自杀意念 高龄和肾功能下降的患者对 CNS 副作用更为敏感 与其他药物相比抗胆碱能作用更小 有撤药症状报道——需逐步减量至停用	临床研究数据有限。可以导致大鼠畸形和胚胎毒性, 但是在孕兔中没有发现。对于人类, 在孕早期 3 个月暴露, 可能与心血管和肢体短缩畸形相关。但是暴露者的数量太少尚不足以给出结论。尽可能避免在孕早期 3 个月使用	可以从乳汁中少量分泌; 必须谨慎使用, 因为喂养婴儿可能导致潜在的副作用, 如呕吐、皮疹和尿潴留。因其可导致催乳素水平下降, 可能降低泌乳量
抗胆碱能药物		以下列出的所有抗胆碱能药物治疗都有这些常见的副作用 (见 p.189) 口干、眼干、视物模糊、尿潴留、便秘、GERD、麻痹性肠梗阻、认知下降、谵妄、热休克、体温过高 增高眼内压 滥用或过量使用会产生毒性精神症状 高龄人群可能对抗胆碱能副作用 (膀胱、肠、CNS) 更明显——尽可能避免使用		
苯扎托品 (甲磺酸苯托品)	对呆板有效 缓解流涎和淌口水 强效肌松剂; 镇静作用 累积效应、长效; 可以使用每日 1 次的剂型 (最好早上) 肌注 / 静注: 对肌张力障碍效果显著——可作为急性肌张力障碍的用药选择 不能缓解迟发性运动障碍——不推荐使用		临床研究数据有限。可能存在争议。在孕早期 3 个月暴露可能与心血管缺陷有关。有报道在子宫内药物暴露, 新生儿出现左小结肠综合征。表现为显著的肠道运动减少、呕吐、腹胀和无法排出胎粪	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。因其可导致催乳素水平下降, 可能降低泌乳量
比哌立登 (安克痉)	有对抗强直和运动不能的作用	对 CNS 中的毒蕈碱受体有更高的亲和力, 可能较少导致外周抗胆碱能副作用	数据有限。有临床研究数据显示, 孕后期 3 个月有风险 (新生儿 GI 毒性)	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。因可导致催乳素水平下降, 可能降低泌乳量
普罗吩胺 (二乙异丙嗪、巴息多)	有对抗强直的作用; 改善姿势、步态和发音 尤其是对震颤	轻度的抗胆碱能副作用。其一般的副作用和避免使用的情况, 见苯扎托品	没有关于人类或动物的研究数据	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。因可导致催乳素水平下降, 可能降低泌乳量
丙环定 (开马君)	对震颤的效果可疑 当出现严重肌肉强直时, 作为联合用药是有用的	其一般的副作用和避免使用的情况, 见苯扎托品	没有关于人类或动物的研究数据	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。因可导致催乳素水平下降, 可能降低泌乳量

药物	疗效	副作用	孕期	哺乳期
苯海索 (安坦)	对强直和痉挛有轻到中度的作用(偶尔有很好的效果),对震颤减轻的作用较少;因为可以缓解肌肉痉挛,关注到有更多的震颤 兴奋——可在日间使用,用于行动迟缓、无精打采和运动不能的患者	其一般的副作用和避免使用的情况,见苯扎托品	数据有限	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。可能导致催乳素水平下降,降低泌乳量
抗组胺药 赛庚啶 (盐酸赛庚啶)	对静坐不能有中等疗效 有镇静和抗胆碱能作用 可以被用于增强食欲 可能对药物引起的性功能障碍有改善作用	嗜睡、体重增加、抗胆碱能作用(眼干、意识模糊、便秘、尿潴留等) 谨慎使用: 高龄、CVD、增加眼压、哮喘、GI 梗阻、尿潴留、甲状腺功能异常 可能增加其他 CNS 抑制剂的效果	数据有限。在孕早期 3 个月暴露可能与尿道下裂和唇腭裂有关,可能与早产有关	没有临床研究数据。因为可导致催乳素水平下降,可能降低泌乳量。可能导致婴儿焦躁不安和嗜睡
苯海拉明 (苯那君)	对震颤和静坐不能有效 其镇静作用对紧张和应激有好处;可能加强其他抗帕金森病药物的效果 对强直有一些疗效	嗜睡、意识模糊和头昏,特别是高龄患者; 有致谵妄的报道 谨慎使用: 高龄、CVD、增加眼压、哮喘、GI 梗阻、尿潴留、甲状腺功能异常 可能增加其他 CNS 抑制剂的效果	可用。在临近生产时使用可能导致新生儿撤药反应	可随乳汁排出。数据有限,但是可能可以使用的。大剂量或长期使用可能导致催乳素水平下降,可能降低泌乳量。可能导致婴儿焦躁不安和嗜睡
β-受体阻滞剂 (普萘洛尔)	对静坐不能和震颤很有效	监测脉搏和血压;大剂量使用时不要突然撤药,会导致反弹性心动过速	在孕中期 4 ~ 6 个月和孕晚期 7 ~ 9 个月使用,可能引起生长受限和减少胎盘重量。如果在临近生产使用,可能引起新生儿 β-受体阻滞。需监测心动过缓、呼吸抑制和低血糖	可随乳汁排出。哺乳期间可以使用。需监测关于 β-受体阻滞的症状
苯二氮䓬类 地西泮 (安定)	对静坐不能和急性肌张力障碍有疗效 肌肉松弛作用	嗜睡、昏睡、去抑制(见 p.203)	苯二氮䓬类可以通过胎盘屏障。在孕早期 3 个月使用可能增加认知异常的风险,然而对数据有争议。如果临近生产使用,可能导致新生儿撤药综合征和婴儿松软综合征	苯二氮䓬类可以分泌至乳汁。可能导致婴儿镇静、喂养困难和体重下降。因地西泮半衰期长,可能导致持久效应。短效药物(例如,劳拉西泮)更好
劳拉西泮 (氯羟安定)	对静坐不能有疗效 对急性运动障碍非常有效(舌下含服起效最快)	嗜睡、昏睡、去抑制(见 p.203)		
氯硝西泮 (氯硝西泮)	对静坐不能有用	嗜睡、昏睡、去抑制(见 p.203)		

药物	疗效	副作用	孕期	哺乳期
骨骼肌松弛剂 奥芬那君 (枸橼酸奥芬那君)	对流涎, 帕金森病(震颤、强直、运动迟缓)疗效适中 有抗胆碱能副作用 有效性在 2 ~ 6 个月后逐渐消失	其一般的抗胆碱能副作用和避免使用的情况, 见苯扎托品 有一些令人欣快作用	数据有限	没有临床研究数据。是否从乳汁中分泌是未知的。可能导致催乳素水平下降, 降低泌乳量。可能导致婴儿焦躁不安和嗜睡

治疗急性锥体外系副作用的药物的剂量和药代动力学

药物	成人剂量	起效时间	血药浓度达峰时间 (T_{max})	生物利用度	蛋白结合率	消除半衰期 ($T_{1/2}$)	排泄	代谢酶 [CYP450 和 (或) UGT*]	抑制酶 (CYP450) **
金刚烷胺 (盐酸金刚烷胺)	口服: 100mg 2 次 / 日, 个体化剂量可增加至 300mg/d CrCl 30 ~ 50ml/min: 100mg /d CrCl 15 ~ 29ml/min: 100mg/48h CrCl < 15ml/min: 200mg/7d 肝损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用 可卡因撤药: 100mg 2 ~ 3 次 / 日	48h	2 ~ 4h	86% ~ 90%	67% (正常肾功能); 59% (血液透析)	9 ~ 31h (正常肾功能); 20 ~ 41h (健康、高龄患者); 7 ~ 10d (终末期肾病)	尿液 (80% ~ 90% 经肾小球滤过和小管分泌原型排出)	极少代谢。80% ~ 90% 经肾小球滤过和小管分泌原型排出	—
抗胆碱能药物 苯扎托品 (甲磺酸苯托品)	口服: 1 ~ 2mg 1 ~ 3 次 / 日, 如果需要可以加到 4mg 2 次 / 日 急性肌张力障碍: 肌注 / 静注: 1 ~ 2mg; 可 30min 内重复使用 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	口服: 1 ~ 2h。 肌注 / 静注: 数分钟	7h	29%	?	?(好像非常长)	尿液	2D6 ^(m)	—
比哌立登 (安克痉)	口服: 2mg 1 ~ 3 次 / 日 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	?	1.5h	87%	60%	18 ~ 24h	主要是尿液	?	?

药物	成人剂量	起效时间	血药浓度达峰时间 (T_{max})	生物利用度	蛋白结合率	消除半衰期 ($T_{1/2}$)	排泄	代谢酶 [CYP450 和 (或) UGT*]	抑制酶 (CYP450) **
普罗吩胺 (二乙异丙嗪、巴息多)	口服初始剂量: 100 ~ 500mg/d, 分成 2 ~ 3 次 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	?	?	?	93%	1 ~ 2h	?	?	?
丙环定 (开马君)	口服初始剂量: 2.5mg 2 ~ 3 次 / 日, 如果需要, 可增加 2.5mg/d, 最大量 30mg/d 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	45 ~ 60min	1h	75%	100%	12h	极少的原型经尿液排出	2D6 (?)	?
苯海索 (安坦)	口服: 1mg/d; 如果需要, 可增加 5 ~ 15mg/d, 分成 3 ~ 4 次 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	1h	1 ~ 1.5h	?	?	33h	尿液和胆汁	?	?
抗组胺药									
赛庚啶 (盐酸赛庚啶)	最初: 4mg 3 次 / 日, 最大量 32mg/d。 肝肾损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	?	6 ~ 9h, 代谢产物: 16h	?	96% ~ 99%	1 ~ 4h	尿液 (约 40%, 主要是代谢产物); 粪便 (2% ~ 20%)	UGT1A	?
苯海拉明 (苯那君)	肌注 / 静注: 肌张力障碍用 50mg, 在 20 ~ 30min 可重复使用。口服: 25 ~ 50mg 3 ~ 4 次 / 日。肾损害: 没有剂量调整。肝损害: 没有推荐的剂量调整——谨慎使用	肌注/静注: 15 ~ 20min 口服: 1 ~ 3h	口服: 约 2h	40% ~ 70%	78%	7 ~ 12h (成人); 9 ~ 18h (高龄)	尿液 (代谢产物和原型)	2D6 ^(p) 、1A2 ^(m) 、2C9 ^(m) 、2C19 ^(m) ; UGT1A3	2D6
奥芬那君 (奥芬那君)	口服: 100mg 2 次 / 日 肾剂量: 没有调整 肝剂量: 没有规定	20min	2 ~ 4h	?	20%	14 ~ 16h	主要是经尿液 (8%为原型)	广泛代谢但没有足够的特征性	?

药物	成人剂量	起效时间	血药浓度达峰时间 (T_{max})	生物利用度	蛋白结合率	消除半衰期 ($T_{1/2}$)	排泄	代谢酶 [CYP450 和 (或) UGT*]	抑制酶 (CYP450) **
β-受体阻滞剂 普萘洛尔 (普萘洛尔)	口服：静坐不能：30 ~ 120mg/d，分 2 ~ 3 次服用 特发性震颤：起始剂量 40mg 2 次 / 日 (维持剂量 120 ~ 320mg/d) 肝肾损害：没有推荐的剂量调整——谨慎使用	1 ~ 2h	1 ~ 4h (速效剂型)； 6 ~ 14h (缓释剂型)	25% (高首过代谢)； 高蛋白饮食可增加 50% 生物利用度	90%	3 ~ 6h (速效剂型)；8 ~ 10h (缓释剂型)	代谢产物主要通过尿液排泄 (96% ~ 100%) < 1% 以原型的形式从尿液排出	1A2 ^(p) 、 2D6 ^(p) 、 2C19 ^(m) 、 3A4 ^(m) 、	1A2 ^(w) 、 2D6 ^(w)
苯二氮䓬类 地西泮 (安定)	口服：剂量可达到 5mg 4 次 / 日 静注：急性肌张力障碍，用 10mg 缓慢直接静脉推注 [速率 5mg (1ml) / min] 肾损害：没有推荐的剂量调整；延长使用期，因为有代谢产物蓄积，处方时应该减少剂量。肝损害：中度肝损害时应该谨慎使用——建议减少 50% 的剂量。严重肝损害时禁止使用	口服：快速 (15min 内) 静注：即刻	口服：15min ~ 2h	93%	98%	20 ~ 50h；主要的活性代谢产物 50 ~ 100h (去甲基地西泮)； 在老年和严重肝功能障碍人群中半衰期延长	尿液 (很少的是原型)	2C19 ^(p) 、 3A4 ^(p) 、 1A2 ^(m) 、 2B6 ^(m) 、 2C9 ^(m)	2C19 ^(w) 、 3A4 ^(w) 、 UGT
劳拉西泮 (氯羟安定)	口服：剂量可达到 2mg 4 次 / 日 舌下：1 ~ 2mg 3 次 / 日 肌注：肌张力障碍应用 1 ~ 2mg 肾损害：不调整 肝损害：轻度到中度不调整，重度需谨慎使用	口服：15 ~ 30min	口服：2h 舌下：1h 静注：< 3h	90%	88% ~ 92%； 游离部分在老年人群中可能更高	10 ~ 20h； 32 ~ 70h (终末期肾病)	尿液 (88% 是无活性的代谢产物)； 粪便 (7%)	UGT2B7、 UGT2B15	—
氯硝西泮 (氯硝西泮)	口服：0.5 ~ 6mg/d 分次服用 肝肾损害：没有推荐的剂量调整，代谢产物可能蓄积——谨慎使用	15 ~ 30min	1 ~ 4h	90%	86%	17 ~ 60h	尿液 (< 2% 以原型的形式排出)	3A4 ^(p)	—

* 细胞色素 P450 同工酶参与 I 期反应 (参考文献中的数据不一致)；UGT: UDP-葡萄糖苷酸 (基) 转移酶是最重要的 II 期反应 (结合) 酶；**CYP450 同工酶被药物抑制；(m) 少数代谢途径；(p) 主要代谢途径；(w) 微弱的 CYP450 抑制剂 / 诱导剂。



延伸阅读

参考文献

- [1] Soares-Weiser K, Rathbone J. Neuroleptic reduction and/or cessation and neuroleptics as specific treatments for tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev. 2006;1: CD000459. doi: 10.1002/14651858.CD000459.pub2
- [2] Bolden C, Cusack B, Richelson E. Antagonism by antimuscarinic and neuroleptic compounds at the five cloned human muscarinic cholinergic receptors expressed in Chinese hamster ovary cells. J Pharmacol Exp Ther. 1992;260(2): 576–580.
- [3] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.

更多阅读

- Haddad PM, Das A, Keyhani S, et al. Antipsychotic drugs and extrapyramidal side effects in first episode psychosis: A systematic review of head-head comparisons. J Psychopharmacol. 2012;26(5 Suppl): 15–26. doi: 10.1177/0269881111424929
- Kane JM, Fleischhacker WW, Hansen L, et al. Akathisia: An updated review focusing on second-generation antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2009;70(5): 627–643. doi: 10.4088/JCP.08r04210
- P450 Drug Interaction Table, Indiana University School of Medicine, Division of Clinical Pharmacology. Retrieved from <http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.asp>

抗焦虑药物

分 类

• 抗焦虑药物分类如下

化学分类	代表药物	页码
抗抑郁药物 SSRI（惊恐障碍、社交焦虑障碍、OCD、GAD 及 PTSD 一线用药） SNRI（GAD 一线用药，惊恐障碍、社交焦虑障碍、OCD 及 PTSD 二线用药） TCA（惊恐障碍、GAD 及 PTSD 二线用药） NaSSA（惊恐障碍、GAD 及 PTSD 二线用药） MAOI（惊恐障碍、社交焦虑及 PTSD 三线用药）	代表药物：帕罗西汀、舍曲林、艾司西酞普兰 代表药物：文拉法辛 代表药物：氯米帕明 代表药物：米氮平 代表药物：苯乙肼	p.3 p.21 p.43 p.39 p.56
抗惊厥药物 GABA 类似物（社交焦虑及 GAD 二线用药） 苯并三嗪（PTSD 二线用药）	代表药物：加巴喷丁，普瑞巴林 代表药物：拉莫三嗪	p.240 和 p.359 p.240
阿扎哌隆（GAD 二线用药）	代表药物：丁螺环酮	p.212
苯二氮草类药物（惊恐障碍、社交焦虑及 GAD 二线用药）	代表药物：阿普唑仑、地西洋、劳拉西泮	p.199

苯二氮草类药物

产品信息*

产品分类	通用名	商品名 ^(A)	剂量规格
苯二氮草类药物	阿普唑仑	仙纳克斯 仙纳克斯 TS ^(C) 仙纳克斯 XR ^(B) Niravam ^(B)	片剂：0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg 口服液：1mg/ml ^(B) 三分片（TS）：2mg 缓释片剂：0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg 口腔崩解片：0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg
	溴西洋 ^(C)	嗅吡二氮草	片剂：1.5mg, 3mg, 6mg
	氯氮草	氯氮	胶囊：5mg, 10mg, 25mg
	氯硝西洋	氯硝西洋 ^(C) ，Klonopin ^(B)	片剂：0.25mg ^(C) ，0.5mg, 1mg, 2mg 快速崩解片 ^(B) ：0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg
	氯拉草酸	氯草酸钾 ^(C) ，氯草酸钾 T- 片剂	片剂：3.75mg, 7.5mg, 15mg

产品分类	通用名	商品名 ^(A)	剂量规格
	地西洋	Valium 地西洋口服液 ^(B) Diastat, Diastat Acudial ^(B) Diazemuls ^(C)	片剂: 2mg, 5mg, 10mg 口服液: 1mg/ml 注射液: 5mg/ml 口服液 ^(B) : 5mg/ml 直肠凝胶: 5mg/ml 注射乳胶 (IM/IV): 5mg/ml
	艾司唑仑 ^(B)	ProSom	片剂: 1mg, 2mg
	氟西洋	Dalmane	胶囊: 15mg, 30mg
	劳拉西洋	Ativan 劳拉西洋口服液 ^(B)	片剂: 0.5mg, 1mg, 2mg 舌下片剂 ^(C) : 0.5mg, 1mg, 2mg 口服液 ^(B) : 0.5mg/5ml, 2mg/ml 注射液: 2mg/ml ^(B) , 4mg/ml 口服液 ^(B) : 2mg/ml
	咪达唑仑	Versed	糖浆 ^(B) : 2mg/ml 注射液: 1mg/ml, 5mg/ml
	硝西洋 ^(C)	Mogadon	片剂: 5mg, 10mg
	奥沙西洋	Serax	片剂: 10mg ^(C) , 15mg, 30mg ^(C) 胶囊 ^(B) : 10mg, 15mg, 30mg
	夸西洋 ^(B)	Doral	片剂: 15mg
	替马西洋	Restoril	胶囊: 7.5mg ^(B) , 15mg, 22.5mg ^(B) , 30mg
	三唑仑	Halcion	片剂: 0.125mg, 0.25mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)

		焦虑障碍	惊恐障碍	失眠	围术期镇静	癫痫障碍	骨骼肌痉挛	乙醇戒断
短效	阿普唑仑 咪达唑仑 ^(A) 三唑仑	👍	👍	👍	👍			
中效	溴西洋 ^(C) 艾司唑仑 ^(B) 劳拉西洋	👍 👍		👍	👍			

		焦虑障碍	惊恐障碍	失眠	围术期镇静	癫痫障碍	骨骼肌痉挛	乙醇戒断
	奥沙西洋 替马西洋	👍		👍				👍
长效	氯氮 氯硝西洋 氯氮草 地西洋 氟西洋 硝西洋 ^(C) 夸西洋 ^(B)	👍 👍 👍	👍	👍 👍 👍	👍	👍 👍 👍 👍	👍	👍 👍 👍

(A) 仅限于急性期使用；(B) 未在加拿大上市；(C) 未在美国上市。

其他适应证

- 抗精神病药物引起的静坐不能
- 与迟发性运动障碍有关的异常运动（氯硝西洋）
- 用于中毒激越者的镇静
- 躁狂：常与抗精神病药物 / 锂盐合用以控制激越
- 肌阵挛、不宁腿综合征、抽动秽语综合征（氯硝西洋）
- 急性肌张力障碍（氯硝西洋舌下含服或肌注）
- 谵妄的治疗（劳拉西洋、地西洋）
- 老年患者因乙醇 / 镇静催眠药物戒断导致的谵妄（苯二氮草类药物作为单药治疗）
- 神经病理性痛（氯硝西洋）
- 经前期焦虑障碍（阿普唑仑）
- 严重的过度觉醒或焦虑：用于严重的暴力、攻击行为的控制（氯硝西洋、劳拉西洋），减少激越和行为问题
- 癫痫发作状态：劳拉西洋作为控制症状的起始抗癫痫药物有效
- 侵略性：可以降低有暴力史和非释放矛盾愤怒反应下的攻击行为者的侵略性（奥卡西平）

概述

- 苯二氮草类药物的亲和力是其母体或代谢产物在体与 GABA_A 受体的结合率。这一亲和力并非与起效呈必然联系
- 苯二氮草类药物被建议用于缓解焦虑行为和躯体表现；但是对精神病性 / 认知症状效果不大（如担心、愤怒、人际敏感和困扰）；可能在治疗初期帮助最大但不建议长期使用
- 作为联合治疗的方法，包括药物、心理社会治疗以及缓解支持的一系列方法可能比单独药物治疗对缓解症状意义更大

药理学特性

- 苯二氮草类药物作为 GABA_A 氯化受体复合物的阳性变构调节因子。苯二氮草类药物与“苯二氮草-GABA_A受体复合物”的结合增加了氯离子通道开放的频率，促进边缘系统、脑干-网状结构以及皮质神经元活性水平的抑制。活性水平依赖于受体结合程度

- 苯二氮草类药物非选择性结合到苯二氮草-GABA_A受体复合物的各种亚型。含 α_2 亚基的 GABA_A 受体亚型与镇静、共济失调和失忆有关；含 α_2 或 α_3 亚基的 GABA_A 受体亚型通常有更大的抗焦虑作用
- 苯二氮草类药物剂量增加（即增加受体占据）时，抗焦虑作用会首先出现，随后是抗惊厥作用，其次是肌张力的降低，并最终起到镇静催眠作用
- 除了苯二氮草-GABA_A受体复合物的活性，氯硝西洋通过神经元降低血清素的利用率



剂 量

- 见 p.207 ~ 211
- 虽然大多数的苯二氮草类药物被建议用于短期（不到 2 个月）治疗，但大多数患者被要求延长服药时间（超过 3 个月）。临床医师应在治疗早期与患者讨论长期服药的风险和收益
- 静脉注射地西洋时伴随的局部疼痛和血栓性静脉炎可能是由于药物的沉淀而引起，又或是由于丙二醇的刺激作用（地西洋注射后使用盐水冲洗会减少这种情况的发生率）。静脉注射地西洋乳液（Diazemuls）不太可能导致这种问题
- 并不鼓励使用肌内注射地西洋是因为吸收速度慢，不稳定，可能吸收不完全，而且常常发生局部疼痛。肌内注射劳拉西洋可以被充分吸收，（尽管用这种方法吸收也会不稳定）
- 当从快速释放（分剂量）换为延时释放（单剂量）剂型时，阿普唑仑 0.5mg tid= 阿普唑仑 XR（延时释放）1.5mg/d。阿普唑仑 XR（延时释放）每日给药一次，最好在早晨；不能咀嚼、粉碎或破裂。推荐滴定剂量不超过 1mg/d，3 ~ 4d。较慢的吸收效率导致在给药后 5 ~ 11h 才能维持相对稳定的浓度。减量应以每 3 日 0.5mg 的递减或更慢的递减速度。服用阿普唑仑 XR（延时释放）前 2h 内进食高脂肪餐会使 C_{MAX} 平均增加约 25%，但是暴露的范围（AUC）和消除半衰期（ $T_{1/2}$ ）不受进食影响



药代动力学

- 见 p.207 ~ 211
- 在所有药代动力学参数中，个体差异造成的影响最多会相差近 10 倍。年龄、肝脏疾病、躯体障碍以及是否同时使用其他药物都会成为影响分布容积比、代谢以及药物半衰期的因素
- 口服通常有比较好的胃肠道吸收效果。肠胃中的食物会降低吸收率但不会延缓吸收。吸收的速率以及脂质溶解性决定了起效时间
- 脂质溶解性与苯二氮草类药物的以下特性呈正相关：①外围脂肪组织的亲和性，导致从血管腔隙再分配（这增加了分布容积比）；②透过血-脑屏障，增加其中枢神经系统活性。苯二氮草类药物有很高的分布容积比（即组织的药物浓度会比血液中的药物浓度高很多）
- 药物半衰期影响药物作用时间但并非唯一决定因素。剂量的大小、吸收速率、药物分布的速度和范围以及药物的清除率同时也影响药物作用时间。一个具有较长半衰期的苯二氮草类药物（例如，地西洋）如果剂量很小或者它的分布速度比较快和范围比较广时都会导致比较短的药效期。相反的，如果剂量大或者有显著的外围分布，像劳拉西洋那样的具有较短半衰期的苯二氮草类药物会有较长的作用时间
- 不同苯二氮草类药物之间的药代动力学差异也提示了其临床上的差异，尽管这不是必然的。然而，目前在挑选适用的苯二氮草类药物的时候，仍然停留在比较它们药代动力学上的差异。一般而言，短效的药物可以作为安眠药以及焦虑问题的急性处理，而长半衰期药物可以被用于需要持续性药物作用的慢性病上
- 苯二氮草类药物的半衰期越长，这一化合物对日间功能影响的可能性就越大（例如，宿醉效应）。相反，较短半衰期的苯二氮草类药物会更经常与剂量间的阶段反应、反跳性焦虑，顺行性遗忘有关
- 代谢的主要途径为经一期代谢（即肝微粒体氧化和去甲基化）。二期代谢（例如，结合）产生的副产物会更容易经肾脏排泄（水溶性）。一期代谢（例如，氧化）可能会被疾病（例如，肝硬化）、年龄或抑制各种细胞色素 CYP450 同工酶的药物影响。只经历二期代谢（例如，结合）的药物（例如，劳拉西洋、奥沙西洋、替马西洋）不会受到相同程度的影响
- 肾损害可能会增加游离苯二氮草类药物的血药浓度，减少其清除率。CrCl < 10ml/min 时需要给患者减少剂量 25% ~ 50%



副作用

中枢神经系统副作用

- 最常见的是一般性镇静作用的增加（如疲劳嗜睡）：阿普唑仑 XR 可能会延长白天的镇静
- 精神运动的速度, 中枢认知处理能力, 记忆力和表现能力(与剂量、高脂溶性——见 p.207 ~ 211 表, 和苯二氮草类药物的血药浓度达峰时间有关)
- 对急性短期记忆障碍的耐受可能不随时间而发展
- 顺行性遗忘（高亲和力药物或更高剂量下更可能发生）；性障碍（静脉注射咪达唑仑和静脉注射地西洋）
- 长期使用：可能会损害神经认知的几个领域（如学习速度、视觉空间能力、处理速度、言语记忆、运动神经的控制 / 性能和非语言记忆）
- 似是而非的易怒、冲动和激越（年轻人、老年人、有学习障碍和神经系统疾病的个体风险增加）
- 意识不清和方向感缺失——主要是中老年人。有眩晕或失忆出现的报道
- 治疗而引发的抑郁
- 剂量过大可导致呼吸抑制和呼吸暂停
- 构音障碍, 肌肉无力, 共济失调, 眼球震颤
- 头痛

其他副作用

- 性功能障碍包括性欲减退、勃起功能障碍、性高潮障碍、射精障碍及男性乳房发育
- 头晕（高剂量氯硝西泮其发生率达 12%）
- 有服用地西洋会出现紫癜和血小板减少的罕见报道
- 较少有对苯二氮草类药物过敏的记载，罕见的副作用包含皮疹、固定型药疹、光敏反应、色斑、脱发、大疱性反应、剥脱性皮炎、脉管炎、结节性红斑在内的皮肤反应

D/C 撤药反应

- 治疗剂量下的苯二氮草类药物引起生理依赖的风险不同，依赖于个体以及药物的亲和力和其半衰期。多达 30% 的患者在苯二氮草类药物治疗 8 周后出现戒断反应
- 苯二氮草类药物撤药可产生：
 - 戒断：发生在撤药后 1 ~ 2d（短效药物），5 ~ 10d（长效药物）。常见的症状包括失眠，激动，焦虑，感知改变，烦躁不安，头痛，肌肉酸痛，抽搐，震颤，食欲不振，出汗，心动过速和胃肠道反应。也有报道包括紧张症和抑郁。严重的反应可以发生癫痫大发作或小发作，谵妄，人格解体，精神病性状态和昏迷
 - 反弹：撤药后的数小时和数天出现；（焦虑）症状与一开始出现时相似，但更加激烈
 - 复发：发生停药后数周到几个月后：症状类似于焦虑的原有症状，并会日益加重直至治疗
- 伪戒断反应是一个由于患者对撤药感到忧虑而导致的心理性戒断——包括与真正戒断症状完全不同的焦虑症状；所有药物都存在安慰剂效应，因此最好的处理方法是缓慢减量和保证处理

管理

- 要让患者戒掉苯二氮草类药物，可用等效剂量的地西洋取代（见 p.207 ~ 211）。如果失眠是一个主要问题，那么大部分剂量的地西洋，应在睡前给予。撤药时间规划将取决于患者的病史和对苯二氮草类药物使用产生的心理作用
 - 一个保守的时间表将是每 1 ~ 2 周根据患者的症状，以 10% ~ 20% 速度减少地西洋的当前剂量
- ☞ 阿普唑仑的撤药规划应该不高于每周 0.25mg；更快的撤药可能会导致谵妄和抽搐
- ☞ 上述撤药规划仅作为一般性的指导意见。药量减少的速率不应是一成不变而应该是灵活多变的，最终取决于患者个体的症状



注意事项

- 禁止对睡眠呼吸暂停患者使用
- 对于老年人或体弱者，患有肝病和执行需要高精神警觉性、身体协调性危险任务者需要慎用
- 苯二氮草类药物可能会通过增加癫痫发作阈值来降低电休克的疗效
- 抗焦虑药物降低对乙醇的耐受性，高剂量可能导致精神与乙醇中毒类似的精神错乱
- 能引起身体和心理依赖以及戒断反应——与用量和时间有关
- 苯二氮草类药物有被易影响个体（例如，习惯性滥用者）滥用的风险。他们更喜欢选择快速血药峰值的药物（例如，地西泮、劳拉西泮、阿普唑仑）



毒性反应

处理

- 当单独使用时很少有致命的，当采取与其他药物如乙醇、巴比妥类药物合用时可能会致命
- 过量时的症状包括低血压、呼吸抑制和昏迷
- 氟马西尼注射液（一种苯二氮草类药物受体拮抗剂）可逆转苯二氮草类药物的镇静催眠作用。由于氟马西尼的持续时间短可能需要重复剂量（ $T_{1/2}$: 40 ~ 80min）



儿童患者用药

- 有关抗焦虑药物在这一人群中使用的详细信息，参阅《儿童青少年精神药物临床手册》^[1]
- 抗焦虑剂可能的指征包括癫痫、广泛性焦虑症、适应障碍、失眠、夜惊和梦游
- 高效价的苯二氮草类药物（氯硝西泮）用于惊恐障碍 / 广场恐惧症，社交恐惧症，分离焦虑症
- 儿童对于苯二氮草类药物代谢比成年人更快；可能需要更精确的剂量以维持血药浓度
- 副作用包括镇静、对认知和运动的影响；高达 30% 的孩子有烦躁和激动失控的报道，主要发生在较年轻的冲动性精神障碍患者



老年患者用药

- 使用通过一期代谢途径（例如，氧化）的药物（劳拉西泮、奥沙西泮和替马西泮除外）时应注意，此类药物可以在老年患者或患肝病者体内蓄积
- 在与影响中枢神经系统的药物合用时应注意；过度镇静可以造成意识不清，方向感缺失
- 老年患者更容易受到中枢神经系统副作用的影响，特别是关于平衡、步态、记忆、认知、行为；不鼓励长期使用
- 数据表明，应用地西泮增加不协调和跌倒的危险近 3 倍，导致骨折；也可能增加痴呆的风险
- 有服用苯二氮草类药物的老年患者机动车事故风险更高的报道



孕妇患者用药

哺乳

- 苯二氮草类药物和代谢物可以自由通过胎盘，在胎儿循环中积累
- 苯二氮草类药物如果用在孕初期一般使先天畸形增加，如果在整个怀孕期间使用慢性剂量会使新生儿出现阶段反应
- 使用苯二氮草类药物在怀孕的最后几周可能造成新生儿中枢神经系统抑制、喂养困难、低温、虚弱和呼吸抑制
- 艾司唑仑、氟西泮、夸西泮、替马西泮和三唑仑妊娠风险等级为 X[对动物和（或）人类的研究表明会导致胎儿畸形；涉及用药的胎儿风险明显大于潜在收益；禁止用于怀孕或可能怀孕的女性]。其他苯二氮草类药物妊娠风险等级评级为 D（即对人类胎儿的风险存在确凿的证据；潜在收益大于潜在的风险，例如，在危及生命的情况或严重的疾病时可以用于孕妇使用此类药物）
- 被分泌到乳汁中的苯二氮草类药物足以产生影响，导致新生儿一系列反应，包括镇静、拒食、消瘦、嗜睡和体温调节差（例如，婴儿可以获得高达孕产妇给药剂量 13% 的地西泮和 7% 的劳拉西泮）
- 婴幼儿对苯二氮草类药物代谢慢。特别是在前 6 周，长效药物可以蓄积
- 母乳喂养的女性如果需要使用苯二氮草类药物，选择短效药物、无活性代谢产物（如劳拉西泮）并监测新生儿是否出现喂养困难和镇静



护理建议

- 评估患者用药后的焦虑水平以确定是否已实现焦虑控制和是否发生过度镇静
- 剂量应保持在规定的情况下，要提醒患者不要在没有医生建议的情况下擅自增量或减量
- 直接与患者讨论药物的使用有可能提高药物的依从性，不论年龄
- 提醒患者不要在服药后进行需要高精神警觉的活动；如有任何记忆缺失或失忆行为，建议患者立即报告医生
- 告知患者在没有咨询医生的情况下不要使用其他中枢神经系统抑制药物，即使是非处方药物（例如，抗组胺药物或乙醇）
- 过度使用含咖啡因的饮料可以抵消药物的影响
- 耐受和成瘾可能发生；注意事项：患者在长期用药后的突然撤药可能会导致撤药症状
- 告知患者，在使用苯二氮草类药物（如阿普唑仑、氯硝西泮、地西泮、艾司唑仑、夸西泮和三唑仑）时，将葡萄柚和石榴汁混入饮食中可使血液中药浓度增加，导致更明显的作用（包括副作用）
- 抗酸剂延缓苯二氮草类药物从肠道中的吸收。分开使用抗酸剂和苯二氮草类药物以防止这种相互作用
- 阿普唑仑 XR 应该长时间、每日一次使用（最好早上），在使用药物前进食高脂肪餐会影响药物的血浆浓度。阿普唑仑不应该被破坏、压碎或咬碎，而是应该被整颗吞下



患者指导

- 抗焦虑药物的详细说明，参见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物种类	代表药物	相互作用
麻醉药物	氯胺酮 吸入性（如氟烷）	合用地西泮时由于代谢减少而使恢复时间延长 使地西泮的蛋白质结合减少导致其药理作用增加
抗心律失常药物	胺碘酮	降低新陈代谢和增加咪达唑仑的血药浓度 可以通过其肾上腺素阻断效应增加苯二氮草类药物的药理作用
抗生素	红霉素，克拉霉素，醋竹桃霉素 氯霉素 喹诺酮类药物：环丙沙星，依诺沙星 普汀 / 达福普汀	降低 CYP3A4 代谢的苯二氮草类药物的新陈代谢，增加血药浓度，包括咪达唑仑（54%）、三唑仑（52%）、阿普唑仑（60%）、艾司唑仑和地西泮；与阿奇霉素无相互作用 通过抑制 CYP2C19 和 CYP3A4 降低苯二氮草类药物的新陈代谢 通过抑制 CYP1A2 和 CYP3A4 降低地西泮的代谢 通过抑制 CYP3A4 降低咪达唑仑和地西泮的代谢
抗惊厥药物	卡马西平，巴比妥类 苯妥英钠 丙戊酸钠	增加新陈代谢和降低由 CYP3A4 代谢的苯二氮草类药物血药浓度，包括阿普唑仑（高于 50%），氯硝西泮（19% ~ 37%）和地西泮；额外的对中枢神经系统的影响 增加和减少苯妥英的血药浓度的报道都有，具体的相互作用机制未知 与地西泮、氯氮、氯硝西泮合用有增加苯妥英的血药浓度和毒性的报道 地西泮取代其与蛋白结合，导致其血药浓度增加 降低代谢和增加氯硝西泮和劳拉西泮的药理作用

药物种类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物 三环类	地昔帕明, 丙咪嗪	与阿普唑仑合用增加地昔帕明和丙咪嗪的血药浓度（分别为 20% 和 31%），有导致低体温的报道（单药不会）
SSRI	氟西汀, 氟伏沙明, 舍曲林	降低新陈代谢和增加经 CYP3A4 代谢的苯二氮草类药物浓度, 包括阿普唑仑（氟伏沙明增加 100%、氟西汀增加 46%）和地西泮（舍曲林增加 13%）
SARI	奈法唑酮	阿普唑仑（200%）和三唑仑（500%）的血药浓度会因 CYP3A4 代谢的抑制而增加
抗真菌	伊曲康唑, 酮康唑, 氟康唑	降低新陈代谢, 增加氯氮平和咪达唑仑的半衰期; 降低三唑仑代谢（6 ~ 7 倍）, 应减少 50% ~ 75% 的剂量; 阿普唑仑的 AUC 会增加至 4 倍
抗精神病药物	氯氮平 奥氮平	显著的镇静, 唾液分泌增加, 低血压（急剧下降）, 谵妄和呼吸抑制; 更可能发生于在治疗早期使用苯二氮草方案时加入氯氮平 当劳拉西泮与奥氮平 IM 同时给药时会出现明显的嗜睡增加。避免与苯二氮草类药物与奥氮平 IM 同时使用, 因为此组合会增加低血压, 心动过缓, 呼吸或中枢神经系统抑制
抗结核药物	异烟肼 利福平	降低通过氧化代谢的苯二氮草类药物的代谢（CYP3A4）（三唑仑清除率减少 75%） 降低通过氧化代谢的苯二氮草类药物的代谢 [如地西泮（300%）、咪达唑仑（83%）和艾司唑仑]; 利福平是一种 CYP 同工酶的泛激动剂
β- 受体阻滞剂	普萘洛尔	增加地西泮和溴西泮半衰期、降低地西泮和溴西泮的清除率（与阿普唑仑、劳拉西泮或奥沙西泮没有相互作用）
咖啡因		可能会抵消镇静和抗焦虑作用, 增加失眠
钙通道拮抗剂	地尔硫草 维拉帕米	降低代谢, 增加由 CYP3A4 代谢药物的血浆浓度, 包括三唑仑（100%）和咪达唑仑（105 %） 增加血浆中 97% 的咪达唑仑浓度, 因抑制 CYP3A4 代谢所致
中枢神经系统抑制	巴比妥类药物, 抗组胺药物 乙醇	增加中枢神经系统抑制; 高剂量时可导致昏迷和呼吸抑制发生 巴比妥类药物是细胞色素 P450 酶的泛诱导剂, 可促进苯二氮草类药物的代谢 阿普唑仑有增加适度饮酒者的侵略性风险 乙醇会改变脑中多种苯二氮草类药物的浓度: 三唑仑和艾司唑仑浓度下降, 地西泮浓度增加, 氯氮卓无变化
地高辛		阿普唑仑可能增加血清地高辛浓度; 机制未知但可能与减少蛋白质结合相关
双硫仑		氯氮平（54%）和地西泮（41%）的血浆清除率降低; 报道对奥沙西泮无影响
葡萄柚汁		由于葡萄柚汁对肠道中的 CYP3A4 有抑制作用, 增加了地西泮和三唑仑的吸收（生物利用度） 通过抑制 CYP3A4 使阿普唑仑、咪达唑仑, 地西泮、三唑仑的代谢减少, 从而增加峰浓度
H ₂ 受体拮抗剂	西咪替丁	降低通过 CYP1A2、CYP2C19、CYP2D6 和（或）CYP3A4 氧化代谢的苯二氮草类药物的代谢; 与雷尼替丁、法莫替丁或尼扎替丁无作用; 阿普唑仑的血药峰浓度增加 86%
激素	雌激素, 口服避孕药	降低通过氧化代谢的苯二氮草类药物的代谢（如地西泮、氯氮、硝西泮）; 阿普唑仑半衰期增加 29% 联合地西泮可能会导致口服避孕药清除率下降, 因抑制代谢所致
卡瓦提取物		可增强中枢神经系统的影响, 造成明显的副作用和毒性
锂		当联合苯二氮草类药物时性功能障碍的发生率增加（最高达 49%）

药物种类	代表药物	相互作用
左旋多巴		苯二氮草类药物可以降低左旋多巴对 GABA 的二次激动作用
石榴汁		增加地西洋和三唑仑的吸收（生物利用度），因石榴汁对肠道 CYP3A4 的抑制所致 通过抑制 CYP3A4 导致阿普唑仑、咪达唑仑、地西洋，三唑仑的代谢下降，从而增加血药峰浓度
丙磺舒		降低劳拉西洋的清除率（50%）
丙氧芬		由于抑制羟化增加阿普唑仑的半衰期（58%）
蛋白酶抑制剂	利托那韦，茚地那韦	增加经 CYP3A4 氧化代谢的苯二氮草类药物（例如，三唑仑、阿普唑仑）的血药浓度
质子泵抑制剂	奥美拉唑	因抑制经氧化代谢的苯二氮草类药物代谢增加共济失调和镇静（对兰索拉唑无效）
圣约翰草		由于通过增强 CYP3A4 诱导代谢使阿普唑仑的 AUC 下降（40%）和半衰期减少（24%） 由于通过增强 CYP3A4 诱导代谢增加咪达唑仑口服清除率，降低（108%）口服生物利用度（39%）和 AUC（10%）

苯二氮草类药物的比较

药物	比较剂量*	到血浆峰值水平 PO 的时间 ($T_{\max}$)	脂溶性**	起效时间	蛋白结合 (PB) 分 布容积 (Vd)	消除半衰期 (原型药 物和活性代谢产物)	代谢途径活性代 谢产物	批准的适应证的用量
阿普唑仑	0.25mg 效价：高	口服片剂 = 1 ~ 2h 崩解片 = 1.5 ~ 2h XR=5 ~ 11h (高脂 肪餐可增加 $C_{\max}$ 25% 和降低 $T_{\max}$ 约 30%) 报道亚洲人会达到 更高的 $C_{\max}$	中等	15 ~ 30min	PB: 80% 吸收迅速而完全 对于 XR 剂型的吸 收率因在一天中 的服药时间不同 而显著不同 Vd: 0.9 ~ 1.2L/kg	原型药物: 12 ~ 15h 亚洲人、肥胖患者、 肝功能不全者半 衰期增加 老年人的清除率是 成年人的 50% ~ 80% 在吸烟者中血药浓 度降低高达 50%; 半衰期减少; 清除 率增加 24%	氧化 (CYP3A4) 活性代谢产物: 是	焦虑症: 常释剂型: 有效剂量为 0.5 ~ 4mg/d, 分次服用; 说明书建议在 0.25 ~ 0.5mg tid 起始; 滴定 剂量递增 ≤ 1mg/d; 通常的最大值: 4mg/d (然而, 剂量高达 10mg/d 也有使用) 缓释剂型: 0.5 ~ 1mg; 剂量可能会每 3 ~ 4d 增加, 增量 ≤ 1mg/d (范围: 3 ~ 6mg/d) 肾损害: 上市产品说明书未列出需要调整剂量, 但肾损害确实增加了未结合的阿普唑仑 肝损害: 晚期肝病: 开始 0.25mg po bid-tid, 每日 0.5mg ER po; 逐步加量
溴西洋	2.5 ~ 3mg 效价：高	1 ~ 4h 老年人: 2 ~ 12h $C_{\max}$ 增加	低	15 ~ 30min	PB: 70% Vd: 0.9L/kg	原型药物: 8 ~ 30h 代谢产物: 8 ~ 30h 老年人: 半衰期增加	共轭 (葡萄糖醛酸化) 活性代谢产物: 是	焦虑症: 初始: 6 ~ 18mg/d, 分次服用 维持: 6 ~ 30mg/d 肾损害: 无需调整剂量; 然而, 由于活性代谢 产物可能积累, 长期服药应减少剂量 肝损害: 无信息

药物	比较剂量 *	到血浆峰值水平 PO 的时间 (T_{max})	脂溶性 **	起效时间	蛋白结合 (PB) 分 布容积 (Vd)	消除半衰期 (原型药 物和活性代谢产物)	代谢途径活性代谢 产物	批准的适应证的用量
氯氮平	12.5mg 效价：低 (比原型 药物的 代谢物 效价低)	0.5 ~ 4h	中度	15 ~ 30min	PB: 90% ~ 98% Vd: 1.5 ~ 4.4L/kg	原型药物: 5 ~ 30h 代谢产物: 24 ~ 96h 肝硬化患者半衰期 增加 2 ~ 3 倍	氧化 (CYP1A2) 活性代谢物: 是 长期给药代谢物 积聚	焦虑症: 5 ~ 25mg tid-qid 戒酒: 起始剂量 50 ~ 100mg, 必要时剂量可以在 2 ~ 4h 重复给药至最大 300mg/24h 肾损害: 患者 CrCl < 10ml/min 时减少 50% 的剂量 肝损害: 建议慎用 老年人: 下调 50% 剂量
氯硝西泮	0.25mg 效价: 高	1 ~ 2h 快速完全 吸收	低	15 ~ 30min	PB: 86% Vd: 1.5 ~ 4.4L/kg	原型药物: 18 ~ 50h	氧化 (CYP3A4); 减少 活性代谢产物: 无	惊恐障碍: 0.25mg bid; 每 3 天 增 量 0.125 ~ 0.25mg bid; 目标剂量: 1mg /d (最大: 4mg/d) 癫痫: 初始剂量不超过 1.5mg, 分 3 次给药; 可以 每 3 天增加 0.5 ~ 1mg, 直至癫痫发作控 制或出现副作用 (最大: 20mg/d) 肾损害: 没有必要调整剂量 肝损害: 如果患者有显著损害, 为禁忌证
氯氮草	7.5mg	0.5 ~ 2h 在胃中羟化为活 性代谢产物 (原 型无活性); 羟化比例依赖 于胃酸度; 因 此吸收率无法 预测 (1 项研究 对此存争议)	高	≤ 15min	PB: 80% ~ 95% Vd: 1.0 ~ 1.8L/kg	代谢: 50 ~ 100h	氧化活性代谢物: 是 长期给药会导致代 谢物积聚	焦虑症: 15 ~ 60mg/d, 分次服用; 维持: 7.5mg tid (如果患者病情稳定可切换至 22.5mg/d, 单 剂量给药) 癫痫 (作为部分性发作的辅助治疗): 7.5mg tid; 增加不超过每周 7.5mg (最大: 90mg/d) 乙醇戒断: 分次, 30 ~ 90mg 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 无信息

药物	比较剂量 *	到血浆峰值水平 PO 的时间 (T_{max})	脂溶性 **	起效时间	蛋白结合 (PB) 分 布容积 (Vd)	消除半衰期 (原型药 物和活性代谢产物)	代谢途径活性代谢 产物	批准的适应证的用量
地西洋	5mg 效价：中	0.5 ~ 2h	高	15min 或更 短；快速 起效；然 后进入脂 肪组织； 肌注剂型 吸收程度 不定	PB: 98%；老年人 中较少，因此会 达到更高的血药 浓度；增加自由 （未结合）的地 西洋 Vd: 1L/kg	原型药物：20 ~ 80h 代谢产物：50 ~ 100h 与女性相比，男性有 更短的半衰期和更 高的清除率；肝硬 化的患者半衰期增 加 2 ~ 3 倍；吸 烟 者有对地西洋更高 的清除率，尤其是 年轻人	氧 化 (CYP1A2、 CYP2C9、CYP2C19、 CYP3A4) 活性代谢物：是 长期用药代谢物积聚	焦虑症： 2 ~ 10mg bid-qid (口服)，必要时可以在 3 ~ 4h 内重复给药 (静注 / 肌注) 癫痫发作 (辅助用药)： 2 ~ 10mg tid-qid 骨骼肌松弛剂： 2 ~ 10mg tid-qid 肌肉痉挛 (静注 / 肌注)：5 ~ 10mg 起始， 然后必要时在 3 ~ 4h 加量 3 ~ 10mg。如 果与破伤风有关，可能需要较大剂量 乙醇戒断： 口服：第一个 10h 内剂量为 10mg tid-qid， 然后如果有需要剂量为 5mg tid-qid 静注：最初 10mg，然后如果有需要 3 ~ 4h 内加量 5 ~ 10mg (静注 / 肌注) 肾损害：无需调整剂量 肝损害：患者有轻度 - 中度损害应谨慎使用。 患者有重度损害应禁止
艾司唑 仑 ^(B)	0.5 ~ 1mg 效价：高	2h	低	30 ~ 60min	PB: 93% Vd: 0.64 L/kg	原型药物：10 ~ 24h	氧化 (CYP3A4) 活性代谢物：无 老人和肝病患者存 在代谢障碍	失眠症： 睡前 1mg。有些患者可能需要 2mg 中老年或体弱者小剂量起始，剂量为 0.5mg 肾损害：无需调整剂量 肝损害：建议慎用
氟西洋	7.5 ~ 15mg 效价：低	0.5 ~ 1h	高	< 15min	PB: 97% Vd: 3.4 L/kg	原型药物：不明显 代谢产物：40 ~ 100min	氧 化 (CYP2C9 和 CYP3A4) 活性代谢物：是 迅速代谢为活性代 谢物；长期给药 后老年男性会比 年轻男性积聚更 多的活性代谢物	失眠症： 15 ~ 30mg 睡前服药 肾损害：无需调整剂量 肝损害：建议慎用

药物	比较剂量 *	到血浆峰值水平 PO 的时间 (T_{max})	脂溶性 **	起效时间	蛋白结合 (PB) 分 布容积 (Vd)	消除半衰期 (原型药 物和活性代谢产物)	代谢途径活性代谢 产物	批准的适应证的用量
劳拉西泮	0.5 ~ 1mg 效价: 高	口服: 2 ~ 4h 肌注: 45 ~ 75min; 静注: 5 ~ 10min 舌下含服: 1h 舌下含服吸收好	中等	15 ~ 30min	PB: 88% ~ 93% Vd: 1.3L/kg	原型药物: 10 ~ 20h 女性消除和半衰期较 长; 肝硬化患者半 衰期和分布容积增 至 2 倍	共轭作用 (葡萄糖醛酸化) 活性代谢物: 无 在老年人体内清除 减少 (22%, 一 项研究)	焦虑症: 1 ~ 10mg/d, 分 2 ~ 3 次; 常用剂量 2 ~ 6mg/d 分次服用; 在睡前应用最大剂量 围术期镇静: 肌注 0.05mg/kg, 至少术前 2h 进行 (最大剂 量 4mg) 静注: 0.044mg/kg 术前 15 ~ 20min 进行 (常 用剂量 2mg) 癫痫 (癫痫持续状态) : 4 毫 克 / 剂 缓 慢 静 脉 注 射 (最 大 速 率: 2mg/min); 在 10 ~ 15min 内可以重复; 平 时最大剂量: 8mg 引起焦虑或短暂的环境应激性失眠: 2 ~ 4mg, 睡前服用 肾损害: 口服无需调整剂量。如果静脉滴注, 频繁注射或高剂量会导致丙烯 / 聚乙二醇毒 性增加 肝损害: 慎用于肝功能不全患者
咪达唑仑	不适用 (仅限急性 期使用)	肌注: 5 ~ 15min 静注: 1.5 ~ 5min	高	快速	PB: 95% Vd: 1 ~ 3.1L/kg	原型药物: 1 ~ 4h	氧化 (CPY3A4) 活性代谢物: 是 P- 糖蛋白底物; 肝 硬化患者代谢明 显受损	术前镇静: IM: 0.07 ~ 0.08mg/kg, 术 前 30 ~ 60min 使用 (常用剂量: 5mg), 注意: 对于年 龄超过 60 岁的患者, 有慢性阻塞性肺疾 病的患者, 使用其他阿片类药物或中枢神 经抑制剂的患者减量 静注: 0.02 ~ 0.04mg/kg, 根据需要每 5 分钟 重复, 至理想效果, 或最大剂量至 0.1 ~ 0.2mg/kg 肾损害: 对于 $CrCl < 10ml/min$ 的患者减少 50% 的剂量 肝损害: 慎用
硝西泮 ^(C)	5mg 效价: 中	2 ~ 3h	低	30 ~ 60min	PB: 85% Vd: 2.4L/kg	原型药物: 24 ~ 19h	还原 (CYP2E1) 活性代谢物: 无 以氨基酸和酰胺类 似物排出体外 老年人存在代谢损 伤, 长期用药会 使代谢积聚	失眠症: 睡前 5 ~ 10mg 肾损害: 严重肾损害者禁用 肝损害: 无信息

药物	比较剂量 *	到血浆峰值水平 PO 的时间(T_{max})	脂溶性 **	起效时间	蛋白结合 (PB) 分 布容积 (Vd)	消除半衰期 (原型药 物和活性代谢产物)	代谢途径活性代谢 产物	批准的适应证的用量
奥沙西洋	10mg 效价: 低	2 ~ 4h	低	30 ~ 60min	PB: 86% ~ 99% Vd: 0.6L/kg	原型药物: 5 ~ 20h; 女性有更长的半衰期 肾损害者半衰期延长	共轭作用 (葡萄糖醛酸化) 活性代谢物: 无	焦虑症: 10 ~ 30mg tid-qid 失眠症: 15 ~ 30mg, 睡前 60min 服药 乙醇戒断: 10 ~ 30mg 舌下含服 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 无信息
夸西洋 ^(B)	10mg 效价: 中	2h 快速吸收	高	15 ~ 30min	PB: 95% Vd: 5.0 L/kg	原型药物: 25 ~ 40h 代谢产物: 28 ~ 115h	氧化 (CYP3A4) 活性氧化物: 是 长期用药导致代谢 积聚; 不伴有明 显的残留效应	失眠症: 睡前 7.5mg, 对于部分患者可增加 剂量至 15mg 肾损害: 无需调整剂量; 然而, 因为活性 代谢物会积聚, 长期用药时应减少剂量 肝损害: 无信息
替马西洋	10mg 效价: 低	2 ~ 3h 因配方的不同吸 收率不同	中等	30 ~ 60min	PB: 96% Vd: 1.4L/kg	原型药物: 10 ~ 20h; 女性的半衰期和消除 率更长	共轭作用 (葡萄糖 醛酸化) 活性代谢物: 无 5% 以奥沙西洋从 尿液中排出 血浆浓度低至无法 检测	失眠症: 70 ~ 30mg, 睡前 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 无信息
三唑仑	0.25mg 效价: 高	1 ~ 2h 舌下含服吸收好	中等	15 ~ 30min	PB: 89% ~ 94% Vd: 0.8 ~ 1.8L/kg	原型药物: 1.5 ~ 5h	氧化 (CYP3A4) 活性代谢物: 无 老年人的清除率 只有年轻人的 50% ~ 80%	失眠症: 睡前 0.125 ~ 0.25mg 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 起始剂量 0.125mg qhs

* 基于 Heather Ashton 教授的“苯二氮草类药物等效量表”, 详见 <http://www.benzo.org.uk/bzequiv.htm>。** 脂溶性与苯二氮草类药物以下作用的增加呈正相关: ①与外周脂肪组织的结合率, 导致药物在血管的重分配, 这导致药物分布容积增加; ②血 - 脑屏障透过增加, 增强其 CNS 作用。脂质可溶性越高, 起效越快, 导致记忆损伤越严重。(B) 未在加拿大上市; (C) 未在美国上市。

丁螺环酮



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
氮哌酮	丁螺环酮	Buspar	片剂: 5mg, 75mg ^(B) , 10mg, 15mg ^(B) , 30mg ^(B)

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市。

适应证 (已批准)[‡]

- 广泛性焦虑障碍 (GAD): 缓解过度焦虑的短期症状
- 作为苯二氮䓬类药物的替代, 用于镇静和精神运动损伤可能产生危险的患者
- 强迫症 (OCD): 减少焦虑的症状, 但不清楚如何有效地减少强迫观念和强迫行为
- 抑郁症——增加抗抑郁药物的效果
- 社交恐惧症——疗效证据存在矛盾; 可作为部分应答 SSRI 的增效剂
- 经前期综合征——可能有助于降低经前烦躁
- 煽动性、攻击性 / 反社会行为
- SSRI/SNRI 类抗抑郁药物导致的磨牙症——可用于缓解 (病例报告)



概述

- 丁螺环酮是一种氮哌酮类的选择性的抗焦虑药物; 与苯二氮䓬类药物不同, 它们没有抗惊厥或肌肉松弛作用
- 对丁螺环酮作用的耐受性尚未见报道
- 具有很低的滥用或成瘾的可能
- 对呼吸系统不产生作用, 可在肺部疾病或睡眠呼吸暂停患者中使用, 实际上可能会促进呼吸
- 对认知、记忆或驾驶性能的影响很小
- 对焦虑、易怒和攻击性症状有更好的效果, 但对行为表现的作用不大
- 8 个纳入 3 种药物 (丁螺环酮、地西洋、安慰剂) 的对照试验已经对丁螺环酮作为一种抗焦虑药物进行了评价。其中 4 项研究显示明显优于安慰剂的作用, 但另外的研究不认为优于安慰剂



药理学特性

- 与苯二氮䓬类药物不同, 丁螺环酮不会与“苯二氮䓬-GABA_A受体复合物”结合
- 丁螺环酮药理机制尚不完全清楚; 它具有与中枢 D₂ 受体 (拮抗剂及激动剂) 和 5-HT_{1A} 受体的亲和力 (局部激动剂)
- 丁螺环酮不会阻断单胺转运体
- 丁螺环酮的主要代谢产物 [1-(2-嘧啶基)-哌嗪] 是一种 α₂ 肾上腺素能受体拮抗剂, 从而增加去甲肾上腺素的释放



剂量

- 初始剂量: 5mg, bid-tid; 可以 5mg/d, 每 2 ~ 3 天为单位递增至最高剂量 60mg/d
- 对于大多数患者常用治疗剂量为 20 ~ 30mg/d (10 ~ 15mg, bid)
- 剂量高达 90mg/d, 已被用于治疗伴有明显焦虑症状的抑郁症
- 起效慢, 可能需要 2 ~ 4 周才能产生抗焦虑作用
- 必要时口服, 没有证据支持有效

[‡] 所列出的适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。



药代动力学

- 几乎完全吸收；首过效应降低生物利用度约 4%
- 食物可降低吸收率（95%），减少首过效应程度，从而提高口服生物利用度； $C_{\max}$ 增加了 116%（ $n=8$ ）
- 与血浆蛋白高度结合（86%）
- $T_{\max}$: 0.7 ~ 1.5h
- 消除半衰期：2 ~ 3h；原型药物由 CYP3A4 代谢；代谢产物 [1-（2- 嘧啶基）哌嗪] 具有活性，由 CYP2D6 代谢
- 肝功能障碍和肾功能障碍者清除降低



副作用

- 几乎不引起镇静；不影响精神活动或认知功能
- 不到 10% 的患者会有头痛（6%），头晕（12%），头重脚轻（3%）、神经精神紧张（5%）、兴奋（2%）、疲劳、感觉异常、麻木、胃肠不适
- 丁螺环酮与中枢多巴胺受体结合，增加了肌张力障碍，帕金森样反应和静坐不能（尚未被试验支持）的风险；然而，在开始治疗不久后就报道出现不安综合征，这可能是丁螺环酮多巴胺能和（或）去甲肾上腺素能激活的结果
- 有导致轻度躁狂或躁狂的报道（主要是中老年人）；高剂量可能加重精神障碍
- 泌乳素和生长激素水平呈剂量依赖性增加



撤药反应

- 戒断效应尚未见报道



注意事项

- 与苯二氮草类药物无交叉耐药，不会缓解苯二氮草类药物的戒断；换药时，到治疗方案中逐渐减量苯二氮草的同时加入丁螺环酮
- 丁螺环酮不具有抗惊厥作用，未在有癫痫病史的患者上完成评估；不推荐癫痫患者使用



毒性反应

- 过量服用药物所导致的药理学作用包括头晕、恶心和呕吐；需要监测呼吸、血压和脉搏，并给予对症、支持治疗



儿童患者用药

- 丁螺环酮在这一人群中使用的详细信息，参阅《儿童青少年精神药物临床手册》^[1]
- 丁螺环酮用于注意缺陷多动障碍，侵略性，自闭症和强迫症 SSRI 的增效剂（10 ~ 30mg/d）
- 有头晕、行为激活、兴奋、侵略性增加和精神病性症状的报道



老年患者用药

- 丁螺环酮不引起镇静、认知功能障碍，老年人的抑制或运动障碍
- 肝或肾功能障碍者应减少剂量



孕妇患者用药

- 妊娠风险等级为 B：没有充足的人类数据，在妊娠期安全性尚未确定
- 动物研究中没有报道对胎儿的不良影响

哺乳

- 母乳：动物实验发现丁螺环酮可以分泌进入母乳；是否能分泌进入人类母乳尚不清楚；对新生儿的影响尚不清楚



护理建议

- 丁螺环酮的影响是渐进的；症状改善在开始治疗后 7 ~ 10d 可以显现（但可能需要长达 2 ~ 4 周）
- 从苯二氮草类药物替换为丁螺环酮时，逐渐减少苯二氮草类药物的药量是很重要的，以免发生撤药反应
- 丁螺环酮应持续使用，不应只在需要时使用



患者指导

- 丁螺环酮对患者的详细说明，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	红霉素，克拉霉素	由于抑制 CYP3A4 代谢途径，丁螺环酮的血药浓度增加（ C_{max} 增加 5 倍）
抗抑郁药物 TCA SARI 不可逆 MAOI SSRI	阿米替林、氯米帕明 曲唑酮 苯乙肼，苯环丙胺 氟西汀，氟伏沙明	与 5- 羟色胺能药物同时使用增加了 5- 羟色胺综合征的风险 与 5- 羟色胺能药物同时使用增加了 5- 羟色胺综合征的风险 MAOI 可以通过抑制 5- 羟色胺代谢增加 5- 羟色胺能药物如丁螺环酮的活性。其结果是 5- 羟色胺综合征的风险增加 与 5- 羟色胺能药物同时使用增加了 5- 羟色胺综合征的风险 与氟伏沙明合用，丁螺环酮的血药浓度增加（AUC 增加 3 倍） 有联合用药导致 5- 羟色胺综合征、兴奋、癫痫发作或肌张力障碍的病例报道
抗真菌药物	伊曲康唑、酮康唑	由于抑制 CYP3A4 代谢途径，增加丁螺环酮的血药浓度和（或）作用
抗精神病药物	氟哌啶醇	增加氟哌啶醇的血药浓度（26%），可能由于对 CYP3A 途径的竞争性代谢所致
抗结核药物	利福平	由于通过激动 CYP3A4 代谢途径引起丁螺环酮血浆浓度峰值和半衰期的降低
苯二氮草类药物	地西泮	增加苯二氮草类药物的血清水平
钙通道阻滞剂	维拉帕米，地尔硫草	由于抑制（CYP3A4）代谢途径，增加丁螺环酮的血药浓度峰值（ C_{max} 分别增加 3.4 倍和 4 倍）
葡萄柚汁		由于抑制 CYP3A4 代谢途径，增加丁螺环酮的血药浓度峰值（高达 15 倍）、AUC（高达 20 倍）和半衰期（1.5 倍）
免疫抑制剂	环孢素 A	增加环孢素 A 的血药浓度，可能导致肾损害
圣约翰草		与 5- 羟色胺能药物同时使用增加了 5- 羟色胺综合征的风险 由于 CYP3A4 的激动作用导致丁螺环酮浓度下降



延伸阅读

参考文献

- [1] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.

更多阅读

- Allgulander C. Novel approaches to treatment of generalized anxiety disorder. Curr Opin Psychiatry. 2010;23(1): 37-42. doi: 10.1097/YCO.0b013e328333d574
- American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2007. Retrieved from <http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/loadGuidelinePdf.aspx?file=OCDPracticeGuidelineFinal05-04-07>
- American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with panic disorder (2nd ed). Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2008. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/loadGuidelinePdf.aspx?file=PanicDisorder_2e_PracticeGuideline
- Baldwin DS, Anderson IM, Nutt DJ, et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2005;19(6): 567-596. doi: 10.1177/0269881105059253
- Barker MJ, Jackson M, Greenwood KM, et al. Cognitive effects of benzodiazepines use: A review. Australian Psychologist. 2003;38(3): 202-213. doi: 10.1080/00050060310001707217
- Corrado PE, Gottlieb H, Rodriguez RV. Does long-term use of benzodiazepines result in deficits in cognition? A critical review. Drug Benefits Trends. 2007;19(3): 116-120.
- Dailly E, Bourin M. The use of benzodiazepines in the aged patient: Clinical and pharmacological considerations. Pak J Pharm Sci. 2008;21(2): 144-150.

- Dell'Osso B, Buioli M, Baldwin DS, et al. Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) in anxiety disorders: A comprehensive review of their clinical efficacy. *Hum Psychopharmacol*. 2010;25(1): 17-29. doi: 10.1002/hup.1074
- Donoghue J, Lader M. Usage of benzodiazepines: A review. *Int J Psychiatry Clin Pract*. 2010;14(2): 78-87. doi: 10.3109/13651500903447810
- Fortinguerra F, Clavenna A, Bonati M. Psychotropic drug use during breastfeeding: A review of the evidence. *Pediatrics*. 2009;124(4): e547-e556. doi: 10.1542/peds.2009-0326
- Fricchione G. Clinical practice. Generalized anxiety disorder. *N Engl J Med*. 2004;351(7): 675-682. doi: 10.1056/NEJMcp022342
- Jenike MA. Clinical practice. Obsessive-compulsive disorder. *N Engl J Med*. 2004;350(3): 259-265. doi: 10.1056/NEJMcp031002
- Katon WJ. Clinical practice. Panic disorder. *N Engl J Med*. 2006;354(22): 2360-2367. doi: 10.1056/NEJMcp052466
- Katzman MA. Current considerations in the treatment of generalized anxiety disorder. *CNS Drugs*. 2009;23(2): 103-120. doi: 10.2165/00023210-200923020-00002
- Muller JE, Keon L, Seedat S, et al. Social anxiety disorder, current treatment recommendations. *CNS Drugs*. 2005;19(5): 377-391. doi: 10.2165/00023210-200519050-00002
- National Institute for Health and Clinical Excellence. Post-traumatic stress disorder (PTSD): The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care [Clinical Guideline 26]. London: NICE; 2005. Retrieved from <http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG026NICEguideline.pdf>
- Pallanti S, Hollander E, Goodman WK. A qualitative analysis of nonresponse: Management of treatment-refractory obsessive-compulsive disorder. *J Clin Psychiatry*. 2004;65(Suppl. 14): 6-10.
- Paton C. Benzodiazepines and disinhibition: A review. *Psychiatric Bulletin*. 2002;26: 460-462. doi: 10.1192/pb.26.12.460
- Ravindran LN, Stein MB. The pharmacologic treatment of anxiety disorders: A review of progress. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(7): 839-854. doi: 10.4088/JCP.10r06218blu
- Stein M, Steckler T, Lightfoot D, et al. Pharmacologic treatment of panic disorder. *Curr Top Behav Neurosci*. 2010;2: 469-485. doi: 10.1007/7854_2009_35
- Steward SA. The effects of benzodiazepines on cognition. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 2): 9-13.
- Swinson RP, Antony MM, Bleau P, et al.; Working Group for the Canadian Psychiatric Association. Canadian practice guidelines for the management of anxiety disorders. *Can J Psychiatry*. 2006;51(Suppl. 2): 1-92. Retrieved from http://www1.cpa-apc.org:8080/Publications/CJP/supplements/july2006/anxiety_guidelines_2006.pdf
- Western Australian Psychotropic Drugs Committee. Anxiety Disorders Drug Treatment Guidelines. August 2008. Retrieved from http://www.health.wa.gov.au/docreg/Education/Population/Health_Problems/HP010922_anxiety_disorders.pdf

催眠 / 镇静药物



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
抗组胺药物	苯海拉明	Benadryl, Compoz ^(B) , Insomnal, Nytol, Simply Sleep, Sominex, Unisom	片剂: 12.5mg, 25mg, 50mg 糖衣片: 25mg, 50mg 胶囊: 25mg, 50mg 咀嚼片: 25mg 口服液: 6.25mg/5ml, 12.5mg/5ml 注射液: 50mg/5ml
	多西拉敏	Unisom ^(B) , Compoz ^(C)	片剂: 25mg
	水合氯醛	Atarax ^(C) , Vistaril ^(B)	片剂 ^(B) : 10mg, 25mg, 50mg 胶囊: 10mg ^(C) , 25mg, 50mg, 100mg ^(B) 口服糖浆: 10mg/5ml 注射液: 25mg/5ml ^(B) , 50mg/5ml
	异丙嗪	Phenergan	片剂: 12.5mg ^(B) , 25mg, 50mg 口服液: 6.25mg/5ml ^(B) , 12.5mg/5ml ^(C) 栓剂 ^(B) : 12.5mg, 25mg 注射液: 25mg/5ml, 50mg/5ml ^(B)
巴比妥**	苯巴比妥 司可巴比妥 ^(B)	耐波他 Seconal	注射液: 50mg/5ml ^(B) 胶囊: 50mg, 100mg
苯二氮草类药物			见 p.199 ~ 207
三环类抗抑郁药物	多塞平	赛伦诺	见 p.43 ~ 52
三氯乙醛衍生物	水合氯醛 ^(C)		胶囊: 500mg 口服液: 100mg/ml
环吡咯酮类	艾司佐匹克隆 ^{(B), (D)} 佐匹克隆 ^(C)	鲁尼斯塔 易眠安	片剂: 1mg, 2mg, 3mg 片剂: 5mg, 7.5mg
咪唑吡啶衍生物	唑吡坦	安必恩 安必恩缓释片 Intermezzo ^(B) , Edular ^(B) , 思诺思 ^(C) Zolpimist ^(B)	片剂 ^(B) : 5mg, 10mg 片剂 ^(B) : 12.5mg, 25mg 舌下含片: 1.75mg ^(B) , 3.5mg ^(B) , 5mg, 10mg 口服液 ^(B) : 5mg/单位
氰基吡唑并嘧啶	扎来普隆 ^(B)	Sonata	胶囊: 5mg, 10mg
选择性褪黑素激动剂	拉米替隆 ^(B) 他司美琼 ^(B)	雷美替胺 Hetlioz	片剂: 8mg (见 p.371 ~ 372) 胶囊: 20mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A)可能一般商品已上市,(B)未在加拿大上市,(C)未在美国上市,(D)为佐匹克隆的右旋变体。** 因为这些药物有成瘾性,导致躯体依赖、副作用比正作用更多,不推荐用作镇静/催眠药物。而且,可以导致严重的撤药反应,很快就会导致耐受从而需要加量。此类药物安全区间很小(治疗剂量与中毒剂量十分接近)。药物之间相互作用很多(包括代谢酶);此类药物可能导致儿童行为问题,成人抑郁症状。

适应证 (已批准)[‡]

- 夜间镇静；失眠的短期治疗
- 术前 / 术后镇静
- 慢性失眠的治疗（拉米替隆、艾司佐匹克隆——美国）
- 非 24h 睡眠觉醒障碍（他司美琼——美国）



概述

- 优先用于失眠的治疗，取决于睡眠障碍是否继发于：
 - 精神障碍（例如，失眠、躁狂、焦虑、精神症状、阿尔茨海默症、ADHD）
 - 躯体疾病（例如，甲状腺、消化性溃疡、疼痛）
 - 药物所致（茶碱、拟交感药物、一些抗抑郁药物、减充血剂、利尿药物等）
 - 睡眠时呼吸困难（例如，睡眠呼吸暂停、与睡眠相关哮喘、通气不足）
 - 生活方式（例如，轮班、不良睡眠卫生）
 - 过度使用 / 滥用精神活性药物（例如，咖啡因、乙醇、可卡因）
 - 其他睡眠障碍（例如，周期性运动障碍、不宁腿综合征、昼夜节律失调、发作性睡眠）
- 条件允许时对因治疗（例如，诱因、伴发因素）
- 对于原发性失眠，心理治疗与药物治疗同样有效。非药物治疗方法（例如，认知行为治疗、放松疗法）必须优先于药物治疗或合并药物治疗——见护理建议（p.219）
- 药物治疗的目的：①预防短期失眠进展为慢性失眠，②打断睡眠中断对日间行为的不良影响，③解决或减轻可能导致失眠的原因，促进健康、满意的睡眠（睡眠起始、质量、时间以及持续性），④预防对药物治疗的依赖，⑤恢复无需药物治疗的正常睡眠模式
- 建议催眠药只在有限的时间中使用；不建议长期、持续治疗（尽管偶尔严重、慢性的失眠下还需使用）



药理学特性

- 镇静性抗组胺药物能够拮抗脑中组胺受体 1，从而阻断由其介导的与觉醒相关的皮质递质传递
- 苯二氮䓬类药物能够非选择性地与苯二氮䓬 -GABA_A- 氯离子多个亚型受体结合；包含 α_1 亚基的 GABA_A 受体亚型与镇静、共济失调和遗忘相关；而包含 α_2 和（或） α_3 亚基的 GABA_A 受体亚型通常抗焦虑活性更强
- 唑吡坦、佐匹克隆、艾司佐匹克隆及扎来普隆能够选择性地与包含 α_1 亚基（而非 α_2 或 α_3 亚基）的 GABA_A 受体亚型结合，因此并不具有苯二氮䓬类药物的抗焦虑特性
- 拉米替隆具有较高的 MT₁ 和 MT₂ 受体（位于视交叉上核）亲和力，并且能够增加内源性褪黑素的作用；该药物并非中枢神经系统抑制剂，因此不具有抗焦虑、肌肉松弛特性；不具有耐受、滥用的潜在风险
- 他司美琼是 MT₁ 和 MT₂ 受体激动剂（对 MT₂ 受体亲和力大于 MT₁ 受体）。一般认为 MT₂ 受体是调节昼夜节律的主要受体



剂量

- 各个药物的剂量见 p.224 ~ 227
- 老年患者、有肝损害的患者需要调整剂量



药代动力学

- 见 p.224 ~ 227
- 扎来普隆：高脂食物会降低其吸收和血药峰浓度（ C_{max} 及 T_{max} 会下降 35%）；一项研究发现日本患者 C_{max} 及 AUC 分别增加 37% 及 64%；这种差异可能是因为体重以及肝酶的活性不同
- 唑吡坦：剂量 20mg 时，老年患者（大于 70 岁）与年轻患者（介于 20 ~ 40 岁）相比， C_{max} 、 T_{max} 和 AUC 分别增加 50%、32% 和 64%。缓释剂型含有速释层及缓释层，因此 C_{max} 出现较晚但是高于常规剂型。女性患者血清唑吡坦水平明显高于男性患者。由于与蛋白结合率较高，因此血清蛋白含量较低的患者中游离唑吡坦水平更高

[‡] 所列出的适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 佐匹克隆：老年、肝损害患者佐匹克隆半衰期可能翻倍
- 艾司佐匹克隆：高脂饮食后 $T_{\max}$ 会延迟出现，老年患者 AUC 会增加 41% 而半衰期达到 9h。中度肝损害患者药物暴露增加 4 倍；有 4 个活性代谢产物，其中 84% 会在尿中排出
- 他司美琼：高脂饮食后 $T_{\max}$ 会延迟 1.75h 出现，而 $C_{\max}$ 则会降低 44%。吸烟者他司美琼暴露则会降低 40%



治疗起效时间

- 见 p.224 ~ 227



副作用

- 见 p.227 ~ 229
- 日间镇静及功能受损取决于药物剂量、半衰期和患者耐受度
- 顺行性以往取决于药物的性质和种类
- 反跳性失眠取决于药物剂量、半衰期和使用时间
- 高剂量可能导致呼吸抑制和血压降低
- 拉米替隆可能影响成人再生性激素水平（睾酮减少、催乳素增加）；其长期作用尚未明确
- 有羟嗪引起阴茎异常勃起的报道（少见）——羟嗪的代谢产物（去甲羟嗪）可能与曲唑酮的代谢产物（间氯苯基哌嗪）有类似的结构和构象，从而提示两者具有类似的药理学机制
- 有使用唑吡坦导致梦魇的报道



撤药反应

- 长期使用催眠药物（L-色氨酸、拉米替隆、他司美琼例外）都有可能发生撤药反应
- 催眠药物的撤药可导致：
 - 戒断反应：大多数催眠药在常规用药（超过 2 周）撤药 1 ~ 2d（短效药物）或 3 ~ 7d（长效药物）后会发生戒断反应；佐匹克隆和唑吡坦发生频率可能会小一些。常见症状包括失眠、激越、头昏、恶心/呕吐、焦虑、感知障碍（如畏光）、不适及厌食。高剂量下突然撤药可能会导致抽搐、高体温、震颤、癫痫发作和（或）精神病症状，有可能导致死亡
 - 症状反跳：在撤药后数小时至数天内发生；表现为比治疗前还要严重的失眠、梦魇（由于 REM 的反跳）。短效药物更容易发生
 - 症状复发：停用催眠药可以导致失眠回复到治疗前的程度
- 长期使用催眠药物后撤药策略必须因患者而异；可以尝试将短效药物转变为对等剂量的长效药物，随后在数周内逐渐减量。苯二氮䓬类药物的代表药物参见 p.203

处理



注意事项

- 突然停用催眠药物（L-色氨酸、拉米替隆、他司美琼例外）可能会导致明显的撤药症状。撤药后的症状及后果的细节参见前一章
- 注意药物之间的相互作用
- 长期使用催眠药物（以年计算）可能会导致患者无法降低剂量（由于戒断反应）；可能会导致记忆受损或摔倒/骨折（老年人）
- 一项基于人群的研究发现苯二氮䓬类药物使用和痴呆发生率增加相关，然而目前并未有相应的注意事项。该分析还纳入了使用唑吡坦、佐匹克隆治疗的患者，但是并未提及服用此类药物患者的比例
- 有以达到“嗨”状态为目的的消遣性滥用；避免在易成瘾的患者中使用（L-色氨酸、拉米替隆、他司美琼例外）
- 滥用可能会导致意识模糊和视幻觉
- 在睡眠呼吸暂停患者上用药需要谨慎
- 唑吡坦使用有导致睡行、睡眠中开车以及睡眠中进食的现象。由于有服药第二天功能受损的报道，唑吡坦的剂量必须根据性别进行相应降低。与剂量相关信息参见 p.226



毒性反应

- 过量使用所致症状包括兴奋、静坐不能、谵妄、眼球震颤、共济失调甚至昏迷（L-色氨酸和拉米替隆例外）
- 水合氯醛的致死剂量大约是治疗剂量的 10 倍（5 ~ 10g）
- 唑吡坦过量会迅速导致中枢神经系统症状



儿童患者用药

- 有关此类患者使用催眠药物的信息，参见《儿童青少年精神药物临床手册》^[1]
- 抗组胺药物可能反而会导致中枢神经系统兴奋



老年患者用药

- 以最低有效剂量、最短治疗时间为宜
- 使用长半衰期的药物时要谨慎，此类药物经一期代谢（氧化、还原、羟化），因此可能在有肝脏疾病的患者体内蓄积
- 与有中枢神经系统作用的药物联用时需谨慎：叠加作用可能会增加昏乱、方向错乱和谵妄的风险
- 抗组胺类催眠药物，包括苯海拉明不推荐用于老年患者因为此类药物同样会导致中枢神经系统的抗胆碱能作用（见 p.227 表）
- 有高剂量使用导致顺行性遗忘的报道
- 拉米替隆：老年患者 AUC 及 C_{max} 分别增加 97% 及 86%，而半衰期也会增加
- 老年患者唑吡坦、佐匹克隆以及艾司佐匹克隆会升高（参见药代动力学，p.217 ~ 218）
- 老年患者他司美琼水平约是非老年患者的 2 倍



孕妇患者用药

- 有关具体药物的信息参见 p.227 ~ 229，苯二氮䓬类药物参见 p.204

哺乳

- 美国儿科学会认为许多催眠 / 镇静药物会分泌到乳汁中，参见 p.227 ~ 229 表



护理建议

- 需要针对个体睡眠习惯、导致失眠的潜在因素进行评估（例如，躯体疾病、使用 / 滥用精神活性药物及生活习惯等）
- 为所有患者提供一般性睡眠卫生技巧，例如避免日间小睡以及睡前 6h 不摄入咖啡因等
- 建议使用替代性方法治疗失眠（例如，认知行为治疗、放松疗法、7 日 / 周规律睡眠 / 觉醒及睡眠限制）
- 评估失眠是否由药物、物质（例如，尼古丁、兴奋剂、乙醇）所致
- 向患者宣教长期使用催眠药物导致依赖和认知副作用的风险。也需要告知可能会发生药物耐受（艾司佐匹克隆、L-色氨酸、拉米替隆、他司美琼、扎来普隆及唑吡坦例外）
- 服用拉米替隆的患者需要避免或不要在高脂饮食后即刻服药，因为脂肪会增加药物经消化道的吸收
- 食物能够明显推后他司美琼和唑吡坦的达峰时间
- 大多数催眠药物在长期使用后突然撤药会导致严重的不良事件和反跳症状（详见撤药反应，p.218）；药物需要逐渐减量
- 唑吡坦缓释片，他司美琼不能掰开、压碎或咀嚼服用



患者指导

- 有关患者使用催眠 / 镇静药物的建议，见患者信息表（p.395）

药物相互作用 有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	环丙沙星 克拉霉素、多西环素 罗红霉素	拉米替隆：增加拉美替隆浓度，可能由于抑制 CYP1A2 代谢所致 艾司佐匹克隆、佐匹克隆、扎来普隆及唑吡坦：增加催眠药浓度，由于抑制 CYP3A4 代谢所致 苯海拉明：有导致急性谵妄的报道
抗凝药物	华法林	水合氯醛会置换与血浆蛋白结合的药物，暂时性增强低凝血酶原反应；增加或降低 PT 比值或 INR 反应
抗癫痫药物	卡马西平、苯妥因	艾司佐匹克隆、唑吡坦、佐匹克隆：由于促进 CYP3A4 代谢而减少血药浓度
抗抑郁药物		
SSRI, RIMA, MAOI	氟西汀、吗氯贝胺、苯乙肼、反 苯丙环胺	L-色氨酸：联合使用可能会增加 5- 羟色胺活性，从而导致抽搐、激越（5- 羟色胺综合征） 对难治性抑郁患者有增效作用
SSRI	氟西汀、氟伏沙明 氟伏沙明	拉米替隆：禁止联合使用，因抑制 CYP1A2 而增加拉米替隆 C_{max} （70 倍）和 AUC（190 倍） 他司美琼：增加 C_{max} （2 倍）和 AUC（7 倍）
SSRI/NDRI	舍曲林、氟西汀、帕罗西汀 安非他酮	唑吡坦：有联合舍曲林、氟西汀、帕罗西汀及安非他酮导致幻觉和谵妄的案例
SNRI	文拉法辛	唑吡坦：有导致幻觉和谵妄的案例 苯海拉明：降低 CYP2D6 代谢，影响文拉法辛药物浓度
三环类药物	丙咪嗪、地昔帕明 阿米替林、氯米帕明 地昔帕明、丙咪嗪	唑吡坦：一项研究中 8 例患者中 5 例出现顺行性遗忘 唑吡坦：有导致幻觉和谵妄的案例 苯海拉明：可能因为抑制代谢而增加主要由 CYP2D6 代谢的抗抑郁药物浓度
抗真菌药物	酮康唑、伊曲康唑	艾司佐匹克隆：酮康唑因抑制 CYP3A4 代谢途径而增加艾司佐匹克隆 C_{max} （1.4 倍）及半衰期（1.3 倍） 佐匹克隆：因抑制 CYP3A4 代谢而增加佐匹克隆 AUC，延长半衰期 拉米替隆：因伊曲康唑抑制 CYP3A4 代谢而增加 C_{max} （36%）及 AUC（84%） 他司美琼：增加 AUC 约 50%
	氟康唑	拉米替隆：因抑制 CYP2C9 代谢途径而增加拉米替隆的 C_{max} 及 AUC 至 150%
抗精神病药物	阿立哌唑、氯丙嗪	苯海拉明：可能因代谢而增加由 CYP2D6 代谢的抗精神病药物浓度
	氟奋乃静、奋乃静、喹硫平、利 培酮、硫利达嗪	额外的中枢神经系统抑制及精神运动损害

药物分类	代表药物	相互作用
抗结核药物	利福平	唑吡坦：因促进 CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4 代谢而降低唑吡坦峰浓度（60%）、减少排泄半衰期（36%） 扎来普隆：因促进 CYP3A4 代谢而降低扎来普隆 AUC（80%） 佐匹克隆：因促进 CYP3A4 代谢而降低佐匹克隆 AUC（80%） 艾司佐匹克隆：因促进 CYP3A4 代谢而降低艾司佐匹克隆 AUC 拉米替隆：因促进代谢而降低拉米替隆 $C_{\max}$ 和 AUC（40% ~ 90%） 他司美琼：通过 CYP2C9、CYP3A4 而降低他司美琼浓度（90%）
抗焦虑药物	一般情况 劳拉西泮	额外的中枢神经系统作用以及精神运动损害 艾司佐匹克隆：两种药物的 $C_{\max}$ 都会下降 22%
巴比妥类药物		所有巴比妥类药物都可能激活一些 CYP450 酶（见 p.224）。由于此类药物通常不作为催眠药物使用，因此许多重要的药物相互作用并未列入本书。参考相应的与巴比妥类药物有相互作用的药物说明以获取相应信息
β -受体阻滞剂	美托洛尔	苯海拉明：因抑制 CYP2D6 代谢而降低美托洛尔清除（2 倍）
咖啡因	茶、咖啡、可乐、“能量饮料”	可能抵消镇静作用从而增加失眠
中枢神经系统抑制剂	乙醇	增加中枢神经系统抑制及精神运动损害；过高剂量（达到“嗨”效果）可能会导致昏迷和呼吸抑制 水合氯醛：可能发生双硫仑样反应
中枢神经系统兴奋剂	哌甲酯、右旋安非他明	可能抵消镇静作用从而增加失眠
氟马西尼		唑吡坦、佐匹克隆：抑制促眠作用
葡萄柚汁		艾司佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦、佐匹克隆：因抑制肠道壁 CYP3A4 代谢而增加催眠药物浓度；可能导致生物活性增加
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	扎来普隆：因抑制 CYP3A4 及醛氧化酶代谢而增加其峰浓度和 AUC（85%） 艾司佐匹克隆、佐匹克隆：因抑制 CYP3A4 代谢而增加催眠药物血药浓度 苯海拉明：增加 AUC 和半衰期，减少清除
锂		L-色氨酸：可能促进锂盐对双相和精神分裂样情感障碍的治疗作用，机制不明
阿片类药物	可待因 美沙酮	苯海拉明：抑制可待因通过 CYP2D6 向其活性代谢产物吗啡的转化，从而降低镇痛作用 苯海拉明：可能因抑制 CYP2D6 代谢而增加美沙酮血药浓度
蛋白酶抑制剂	利托那韦	佐匹克隆、唑吡坦、艾司佐匹克隆：因抑制 CYP3A4 代谢而增加此类催眠药物浓度
圣约翰草		艾司佐匹克隆、佐匹克隆、唑吡坦：因促进 CYP3A4 代谢而降低此类催眠药物浓度

注：与苯二氮䓬类药物的相互作用参考 p.205 ~ 207；与 L-色氨酸的相互作用参考 p.223。

L- 色氨酸

产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
色氨酸	L- 色氨酸 ^(C)	Tryptan	胶囊：500mg 片剂：250mg, 500mg, 750mg, 1g

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

适应证（已批准）[‡]

- 双相情感障碍躁狂或抑郁：对一些单用锂盐或与抗精神病药物 / 三环类药物联用无效的患者，使用 L- 色氨酸作为增效剂有效。对控制急性躁狂而言，临床观察提示联合锂盐及色氨酸可以减少锂盐的使用需求
- 抑郁障碍（包括双相抑郁）：抗抑郁剂的增效剂
 - 镇静：缩短睡眠潜伏期
 - 经前期烦躁障碍——安慰剂对照研究提示有效

药理学特性

- 是人体所必需氨基酸，作为生物前体用于通过色氨酸羟化酶途径合成 5- 羟色胺
- 5- 羟色胺随后可以通过 N- 乙酰转移酶和 5- 羟基吲哚 -O- 甲基转移酶转化为褪黑素
- 色氨酸还可作为前体通过犬尿氨酸和喹啉酸途径合成烟酸

剂 量

- 作为情感类障碍治疗的增效剂：8 ~ 12g/d, 3 ~ 4 次等分服用
- 与抗抑郁药物合用时更低剂量也有效
- 一些患者可能对 12g/d 的剂量不耐受，但是 8mg/d 仍然有效
- 镇静：睡前 1 ~ 5g

药代动力学

- 半衰期 = 1.5 ~ 2.5h
- 高血清蛋白结合率（80%）
- 剂量与血药浓度没有相关性

副作用

中枢神经系统副作用

- 瞌睡
- 头痛
- 欣快，有对情绪和性行为去抑制的报道
- 震颤

抗胆碱能副作用

- 便秘
- 口干

心血管副作用

- 头晕

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

消化系统副作用

- 消化道不适
- 厌食症



注意事项

- 低蛋白饮食可能导致在使用 L- 色氨酸时氨基酸失衡
- 当和锂盐联用时锂盐必须减量（高剂量时）且必须检测血锂浓度避免中毒
- L- 色氨酸光氧化及其某些代谢产物，例如犬尿氨酸可能会增加白内障敏感度，尤其是暴露于紫外光时
- 有糖尿病家族史患者使用时需要谨慎，有促糖作用的报道



禁忌证

- 膀胱刺激（膀胱炎）
- 糖尿病
- 胃酸缺乏或消化不良



毒性反应

- 高剂量导致呕吐和 5- 羟色胺过度导致颤抖、出汗、轻躁狂及共济失调



儿童患者用药

- 尚无数据



孕妇患者用药

哺乳

- 禁忌。L- 色氨酸补充治疗可能会影响胎儿呼吸运动，从而导致胎儿呼吸窘迫
- L- 色氨酸代谢产物（例如，犬尿氨酸、喹啉酸）的蓄积会抑制与怀孕相关的代谢
- 未知



护理建议

- 与食物或零食同服以避免恶心
- 低蛋白饮食可能会影响 L- 色氨酸效果
- 当与锂盐合用时，检测锂盐中毒征象如恶心、呕吐、震颤、共济失调和昏乱；皮肤副作用可能会加重



患者指导

- 更详细的有关 L- 色氨酸使用的患者指导参见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
厌食药物	西曲布明	可能会增加 5- 羟色胺综合征风险；注意监测 5- 羟色胺能作用
抗抑郁药物 三环类 可逆性 MAOI, RIMA, SSRI, SNRI	阿米替林 苯丙环胺, 吗氯贝胺, 氟伏沙明, 度洛西汀	可能会增加 5- 羟色胺综合征风险；注意监测 5- 羟色胺能作用 可能会增加 5- 羟色胺综合征风险；注意监测 5- 羟色胺能作用
激素	口服避孕药, 雌二醇, 二乙基雌酚	可能因抑制代谢而增加代谢产物水平（犬尿氨酸、喹啉酸）
锂盐		增加锂盐浓度，可能导致锂中毒
圣约翰草		可能会增加 5- 羟色胺综合征风险；注意监测 5- 羟色胺能作用

催眠 / 镇静药物的比较

	成人常规口服剂量	起效时间	血药浓度达峰时间($T_{\max}$)	生物利用度	蛋白结合 (PB) 分布容积 (Vd)	清除半衰期 ($T_{1/2}$)	作用 / 耐受	代谢酶 (CYP450) *	CYP450 作用 **	说明
抗组胺药										
苯海拉明 (Benadryl, Compoz ^(B) , Nytol, Simply Sleep, Sominex, Unisom)	12.5 ~ 50mg(用于睡眠) 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 尚无信息	60 ~ 80min	2 ~ 4h	40% ~ 60%	PB: 98% ~ 99% Vd: 13 ~ 20L/kg	2 ~ 10h (老年人为 13.5h)	抗组胺类药物的促眠作用会随时间而消失	3A4, 2D6 ^(C)	2D6 抑制剂	镇静, 失眠, 晕动病, 有过敏副作用
多西拉敏 ^(C) (Unisom-2)	25mg (用于睡眠) 肾损害: 肌酐清除率低于 10ml/min 时降低 50% 剂量 肝损害: 谨慎推荐	1 ~ 2h	2 ~ 4h	25%	PB: ? Vd: 13 ~ 20L/kg	10 ~ 12h (老年人为 15.5h)		—	—	失眠, 过敏性鼻炎 (控制症状)
水合氯醛 (Atarax, Vistaril)	50 ~ 100mg qid (抗焦虑) 50 ~ 100mg(术前镇静) 肾损害: 肌酐清除率低于 50ml/min 时降低 50% 剂量 肝损害: 尚无信息	15 ~ 30min	2h	?	PB: 93% Vd: 16 L/kg	3 ~ 7h (儿童更短)		—	2D6 抑制剂(弱)	焦虑, 术前镇静, 止痒
巴比妥										
苯巴比妥 (Nembutal)	100mg (150 ~ 200mg 肌注, 用于术前镇静) 肾损害: 降低起始剂量, 具体不定 肝损害: 降低起始剂量, 具体不定	1min	15min	70% ~ 90%	PB: 33% ~ 55% Vd: 1 L/kg	35 ~ 50h	2 周后无效	?	2A6, 2B6, 2C9, 3A4 诱导剂	焦虑和紧张的术前镇静, 麻醉, 难治性癫痫发作

	成人常规口服剂量	起效时间	血药浓度达峰时间($T_{\max}$)	生物利用度	蛋白结合(PB) 分布容积(Vd)	清除半衰期($T_{1/2}$)	作用 / 耐受	代谢酶 (CYP450) *	CYP450 作用 **	说明
司可巴比妥 (Seconal)	100mg (200 ~ 300mg 用于术前镇静) 肾损害: 降低起始剂量, 具体不定 肝损害: 降低起始剂量, 具体不定。严重 损害者禁用	15min	2 ~ 4h	90%	PB: 33% ~ 55% Vd: 1.5 L/kg	15 ~ 40h	2 周后无效	-	2A6, 2B6, 2C9, 3 A 4 诱导剂	术前麻醉 药, 口腔 科手术, 短期失眠
水合氯醛 [(Aquachloral ^(B))]	0.5 ~ 1g 肾损害: 禁忌 肝损害: 禁忌	15 ~ 30min	?	> 95% (活性代谢 产物三氯 乙醇)	P B : 7 0 % ~ 80% (三氯乙 醇) 94% (三 氯醋酸代谢产 物) Vd: 0.61L/kg	4 ~ 12h(三氯乙醇) 100h (三氯醋酸代 谢产物)	2 周后无效	2E1	?	夜间及术前 镇静, 手 术镇静, 乙醇戒断
艾司佐匹克隆 ^(B) (Lunesta)	2 ~ 3mg (老年患者 1 ~ 2mg) 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 如果比较严重, 以 1mg 睡前使用, 最大剂量 2mg/d	0.5 ~ 1h	1h (高脂饮 食后 2h)	80%	P B : 5 2 % ~ 59% Vd: 1.4 L/kg	6h (老年人 9h)	12 个月仍 无耐受	3A4, 2E1	-	失眠
L- 色氨酸 ^(C) (Trofan, Tryptan)	1 ~ 5g 肾损害: 尚无信息 肝损害: 尚无信息	1 ~ 2h	?	80% ~ 90%	PB: ? Vd: 0.5 ~ 0.7L/kg	1.5 ~ 2.5h	尚无耐药 性报道	?	?	失眠, 情感 障碍辅助 治疗
拉美替隆 [Rozerem ^(B)]	8mg 肾损害: 无需调整剂量 肝损害: 轻中度肝损害 需谨慎使用。重度患 者则为禁忌	30min	0.5 ~ 1.5h (空腹); 老 年 人 2.6h; 食物 会 使 $T_{\max}$ 延迟 45min	显著的首过 代谢效应 导致完全 生物活性 只有 2%	PB: 82% Vd: 1.05L/kg	1 ~ 2.6h (M- II 代谢 =2 ~ 5h)	尚无耐药 性报道	1A2 (D) , 2C9, 3A4	-	失眠

	成人常规口服剂量	起效时间	血药浓度达峰时间($T_{\max}$)	生物利用度	蛋白结合(PB) 分布容积(Vd)	清除半衰期($T_{1/2}$)	作用 / 耐受	代谢酶 (CYP450) *	CYP450 作用 **	说明
他司美琼 [Hetlioz ^(B)]	20mg 肾损害：无需调整剂量 肝损害：轻到中度肝损害 无需调整剂量。重度 则禁忌使用	由于作用于 生物节律 因此需要 数周到数 月时间	0.5 ~ 3h	?	PB: 90% Vd: 56~126L/kg	1.3h (代谢产物 = 1.3 ~ 3.7h)	无耐受性 的报道	1A2, 3A4	—	非 24h 睡眠 - 觉醒障碍
扎来普隆 (Sonata)	5 ~ 10mg (老年患者 5mg) 肾损害：轻到中度患者 无需调整剂量，重度 患者尚无数据 肝损害：轻到中度肝损 害，5mg 睡前无需调 整剂量。重度则避免 使用	15 ~ 30min	0.9 ~ 1.5h (高脂饮 食后延迟 至 3h)	30%	PB: 60% Vd: 1.4L/kg	0.9 ~ 1.1h	12 个月仍 无耐受 报道	3A4, 乙醛氧 化酶 ^(D)	?	失眠 (因快 速起效、 作用时间 短而用于 非节律性 觉醒)
唑吡坦 ^(B) [Ambien, Ambien CR ^(F)]	女性: 5mg, 男性: 5 ~ 10mg (老年患者 5mg) 肾损害：无需调整剂量 肝损害：5mg 缓释片： 6.25mg (女性)， 6.25 ~ 12.5mg (男性) 用于半夜觉醒的舌下 片：1.75mg (女性)， 3.5 (男性)	15 ~ 30min	1.6h; 与餐同 服为 2.2h CR: 1.5h; 与餐同服 为 4h SL: 0.5 ~ 3h (食物延 迟 28%) 喷雾: 0.9h (平均; 也 会被食物 推迟)	70%	PB: 93% Vd: 0.54L/kg	1.5 ~ 4.5h CR: 2.8h SL: 1.57 ~ 6.73h (5mg)，1.75 ~ 3.77h (10mg) 喷雾: 1.7 ~ 5h (10mg)，1.7 ~ 8.4h (10mg) (老年及肝损害患 者明显增加)	50 周后仍 无耐受 报道	1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 ^(D)		失眠 [难以 入睡和 (或) 维 持]

	成人常规口服剂量	起效时间	血药浓度达峰时间(T_{max})	生物利用度	蛋白结合(PB) 分布容积(Vd)	清除半衰期($T_{1/2}$)	作用 / 耐受	代谢酶 (CYP450) *	CYP450 作用 **	说明
佐匹克隆 ^(C) (Imovane)	5 ~ 7.5mg (老年患者 起始剂量为 3.75mg) 肾损害: 以 3.75mg 起始 肝损害: 轻到中度肝损 害谨慎使用, 推荐剂 量为 3.75mg。重度 则禁忌使用	30min	< 2h	> 75% (老 年患者增 至 94%)	PB: 45% Vd: 0.54L/kg	3.8 ~ 6.5h	4 周后仍无 耐 受 报 道	2C8, 3A4 ^(D)	?	失眠

* 细胞色素 P450 同工酶参与药物代谢, ** 药物作用于细胞色素酶, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市, (D) 主要代谢途径, (F) 已有成熟的、起效更快的舌下含片及口崩片。

	对睡眠结构的作用	主要副作用	注意事项	孕妇 / 哺乳 *
抗组胺药物	降低入睡时间	有日间镇静、共济失调的残留; 高剂量时有 抗胆碱能作用(口干、视物模糊、昏乱、 谵妄、尿潴留等); 老年患者更容易出现 中枢神经系统副作用, 包括注意力不集中、 言语错乱、行为障碍、意识程度改变; 消 化系统功能失常; 可能出现矛盾性的中枢 神经系统活跃; 一般几天或几周即出现 耐受	老年患者更容易出现副作用, 包括过度 镇静、认知障碍和摔倒风险 可能导致脑部损伤患者出现癫痫发作 苯海拉明和水合氯醛是 CYP2D6 的抑制 剂, 可能和许多药物发生相互作用(参 见 p.220 ~ 221) 低滥用风险	苯海拉明: 妊娠风险等级 B 胎儿风险: 能透过胎盘, 动物实验及人类经 验提示了药物的安全性, 新生儿可能出现 戒断症状 哺乳: 能分泌入乳汁, 临床研究数据有限。 因增加新生儿敏感性生产商将本类药物归 于哺乳产妇禁忌使用 羟嗪: 妊娠风险等级 C 胎儿风险: 一项研究报道先天性畸形风险增 加, 但其他研究未有风险报道。可以作为 抗组胺药物替代品考虑 母乳喂养: 是否分泌入母乳未知, 对胎儿影 响未知 多西拉敏: 妊娠风险等级 A 已经被用于治疗妊娠相关恶心和呕吐; 母乳 分泌未知

	对睡眠结构的作用	主要副作用	注意事项	孕妇 / 哺乳 *
巴比妥	降低 REM 及 δ 睡眠，撤药后会有 REM 反跳	混乱，宿醉感，瞌睡，嗜睡，噩梦，如果用于有严重疼痛、心动过缓、低血压、晕厥的患者可能会导致兴奋 可以导致重度抑郁（有自杀风险） 皮疹（1% ~ 3%）、恶心、体重增加	以下情况避免使用巴比妥： 严重的肝损害，卟啉病，未控制的疼痛（可能导致谵妄），肺功能不全，混乱及老年烦躁患者 注意监测中枢神经系统抑制、低血压、反常性兴奋反应（激动和多动）和呼吸抑制；有耐受风险；滥用、依赖风险高	妊娠风险等级 D 胎儿风险：临床研究数据有限，可以透过胎盘；据报道新生儿先天性缺陷和出血性疾病增加；新生儿会有戒断症状 母乳喂养：分泌入母乳，不推荐使用
水合氯醛	降低入睡时间，减少夜间觉醒，对 REM 睡眠无影响	恶心，呕吐，味道不佳，胃肠胀气，宿醉感，共济失调，噩梦，皮疹 长期使用无蓄积，能够将其他高蛋白结合药物解离出来	肝肾损害、胃炎、消化性溃疡及心脏疾病慎用 高于 2g 可呼吸受损、降低血压 长期使用会导致耐受，有戒断症状	妊娠风险等级 C 新生儿风险：可透过胎盘，尚无有关致畸性的人类或动物研究数据，孕期长期使用可以导致新生儿戒断症状 母乳喂养：能分泌入乳汁，哺乳期女性使用会导致新生儿镇静
艾司佐匹克隆	降低入睡时间，减少夜间觉醒，增加总睡眠时间	> 10%：味道不佳，头痛 > 5% ~ 10%：口干，消化不良，头晕，嗜睡，呼吸道感染 有包括反跳性失眠在内戒断症状的报道 有晨起出现记忆损伤的报道，一般只在治疗第一周出现	高剂量（> 6mg）可能导致遗忘、欣快和幻觉 呼吸受损、肝损害、抑郁、老年患者及合并使用 CYP3A4 抑制剂的患者慎用 轻度滥用可能	妊娠风险等级 C 新生儿风险：高剂量下的动物模型无畸形证据。尚无充分或高质量的对照研究；只在孕妇明确需要时使用 哺乳：参考药代动力学数据认为可能分泌入乳汁；哺乳对新生儿的影响未知，但可能增加镇静，不推荐使用
L- 色氨酸	降低 REM 时长及 REM 睡眠，增加 N-REM 及总睡眠时间	胃肠道不适，恶心，呕吐，口干，头晕，瞌睡，头痛	与其他 5- 羟色胺能药物合用可能导致震颤或抽搐（如 5- 羟色胺综合征） 若制剂辅料不纯则可能导致嗜酸性肌痛，长期使用导致烟酸及吡哆醇缺乏	妊娠风险等级：不适用 胎儿风险：临床研究不足 母乳喂养：母乳分泌未知，尚无出现问题的临床研究数据
拉米替隆	降低入睡时间，对夜间觉醒无作用，轻度减少 3 期及 4 期睡眠	瞌睡，头晕，疲乏，头痛，恶心，未有导致行为损害的报道	有减少睾酮、增加催乳素的报道 长期或长期间断性使用对生殖轴的影响未知 轻度肝损害患者 AUC 及 $T_{\max}$ 增加 4 倍	妊娠风险等级 C 胎儿风险：动物研究发现以人类推荐剂量 197 倍给药时出现致畸的证据；尚无临床研究的数据 哺乳：基于药理学性质，可能分泌入母乳，不推荐用于哺乳期女性

	对睡眠结构的作用	主要副作用	注意事项	孕妇 / 哺乳 *
他司美琼	用于全盲患者调整昼夜节律 增加夜间睡眠时间，减少日间睡眠	头痛、噩梦或异常梦境 增加血液谷丙转氨酶水平	可能会损害需要高精神警觉的活动	妊娠风险等级 C 胎儿风险：动物研究发现 240 倍人类使用剂量下的致畸证据；尚无人类可控研究数据 母乳喂养：是否分泌入母乳未知，无临床研究数据
扎来普隆	减少入睡时间和短波睡眠	> 10%：头痛 1% ~ 10%：头晕，嗜睡，失忆，不适感，瘙痒，痛经，恶心，感觉异常，震颤 < 1%：脱发，ALT 和 AST 升高，贫血，心绞痛，共济失调，束支传导阻滞，心悸 案例报道：过敏，血管神经性水肿，与睡眠相关的附加行为（睡中驾驶、烹饪、进食或打电话）	由于起效很快，必须睡前即刻服药 长期使用后有依赖、戒断及反跳性失眠的报道 轻度滥用风险 肝功能异常患者慎用：AUC 增加 7 倍， C_{max} 增加 4 倍	妊娠风险等级 C 胎儿风险：不推荐在妊娠期使用 哺乳：能分泌入乳汁，尚无婴儿喂养数据，可能安全
唑吡坦	减少睡眠潜伏期，增加总睡眠时长 REM 睡眠时长随剂量增加而降低 对 3 期和 4 期睡眠没有影响	> 10%：嗜睡，头晕，瞌睡 1% ~ 10%：梦境异常，焦虑，淡漠，失忆，共济失调，注意力异常，去抑制，欣快，便秘，腹泻 < 1%：烦躁，厌食，支气管感染，多汗，肝功能异常，直立性低血压 案例报道：与睡眠相关的附加行为（睡中驾驶、烹饪、进食或打电话），有日间过度镇静的报道，尤其是使用缓释片时	肝功能不全、呼吸受损慎用 老年患者更容易发生运动和（或）认知功能受损 由于女性药物暴露、日间受损报道更多，因此要求降低女性最大剂量 有药物依赖的报道；轻度滥用风险	妊娠风险等级 B 胎儿风险：动物未有致畸数据，人类胚胎和胎儿研究数据有限 母乳喂养：可分泌入母乳，导致暴露的胎儿镇静、嗜睡和喂养习惯改变。母乳喂养相对安全
佐匹克隆	对慢波睡眠影响不大 推迟 REM 睡眠，但是持续时间不变；缩短 1 期睡眠，增加 2 期睡眠	嗜睡，头晕，混乱，顺行性遗忘或者记忆障碍，情绪激动，噩梦，口苦，口干，口臭，消化不良，心悸，震颤，皮疹，发冷，多汗 严重的嗜睡、意识模糊和共济失调提示药物不耐受或过量 很少有幻觉、行为障碍出现	慎用。可能导致滥用，躯体及心理依赖，有戒断症状、反跳性失眠的报道。老年患者对不良反应更敏感 肝损害患者慎用： T_{max} 和半衰期会延长 不推荐用于儿童	尚无妊娠风险等级，艾司佐匹克隆的妊娠风险等级 C 胎儿风险：妊娠期间用药风险评估数据尚不充分 哺乳：能分泌入母乳，不推荐使用

* 参见 p.394 以获取更多有关妊娠用药（包含妊娠风险等级）和哺乳影响的信息。



延伸阅读

参考文献

- [1] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.

更多阅读

- Ancoli-Israel S. Sleep and aging: Prevalence of disturbed sleep and treatment considerations in older adults. *J Clin Psychiatry*. 2005;66 Suppl 9: S24-S30.
- Benca RM. Diagnosis and treatment of chronic insomnia: A review. *Psychiatr Serv*. 2005;56(3): 332-343.
- Erman MK. Therapeutic options in the treatment of insomnia. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 9): 18-23.
- Griffiths RR, Johnson MW. Relative abuse liability of hypnotic drugs: A conceptual framework and algorithm for differentiating among compounds. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 9): 31-41.
- Inagaki T, Miyaoka T, Tsuji S, et al. Adverse reactions to zolpidem: Case reports and a review of the literature. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 2010;12(6): e1-e8. doi: 10.4088/PCC.09r00849bro
- Mitchell MD, Gehrman P, Perlis M, et al. Comparative effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia: A systematic review. *BMC Fam Pract*. 2012;13(1): 40. doi: 10.1186/1471-2296-13-40
- Morin CM, Bootzin RR, Buysse DJ, et al. Psychological and behavioral treatment of insomnia: Update of the recent evidence (1998-2004). *Sleep*. 2006;29(11): 1398-1414.
- Morin AK, Jarvis CI, Lynch AM. Therapeutic options for sleep-maintenance and sleep-onset insomnia. *Pharmacotherapy*. 2007;27(1): 89-110. doi: 10.1592/phco.27.1.89
- Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C, et al. Practice parameters for the psychological and behavioral treatment of insomnia: An update. *An American Academy of Sleep Medicine Report*. *Sleep* 2006;29(11): 1415-1419.
- Riemann D, Perlis ML. The treatments of chronic insomnia: A review of benzodiazepine receptor agonists and psychological and behavioral therapies. *Sleep Med Rev*. 2009;13(3): 205-214. doi: 10.1016/j.smrv.2008.06.001
- Roehrs TA, Randall S, Harris E, et al. Twelve months of nightly zolpidem does not lead to rebound insomnia or withdrawal symptoms: A prospective placebo-controlled study. *J Psychopharmacol*. 2012;26(8): 1088-1095. doi: 10.1177/0269881111424455
- Schutte-Rodin S, Broch L, Buysse D, et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. *J Clin Sleep Med*. 2008;4(5): 487-504. Retrieved from <http://www.aasmnet.org/jcsm/ViewAbstract.aspx?pid=27286>
- Sivertsen B, Omvik S, Pallesen S, et al. Cognitive behavioural therapy vs. zopiclone for treatment of chronic primary insomnia in older adults: A randomized controlled trial. *JAMA*. 2006;295(24): 2851-2858. doi: 10.1001/jama.295.24.2851
- Vermeeren A, Coenen AM. Effects of the use of hypnotics on cognition. *Prog Brain Res*. 2011;190: 89-103. doi: 10.1016/B978-0-444-53817-8.00005-0
- Wang JS, DeVane CL. Pharmacokinetics and drug interactions of the sedative hypnotics. *Psychopharmacol Bull*. 2003;37(1): 10-29.
- Wilson SJ, Nutt DJ, Argyropoulos SV, et al. British Association for Psychopharmacology consensus statement of evidence-based treatment of insomnia, parasomnias and circadian rhythm disorders. *J Psychopharmacol*. 2010;24(11): 1577-1601. doi: 10.1177/0269881110379307

情感稳定剂

分 类

- 情感稳定剂分类如下

化学分类	药物	页码
锂盐	代表药物：碳酸锂	见 p.231
抗癫痫药物	卡马西平、丙戊酸、加巴喷丁、拉莫三嗪、奥卡西平、托吡酯	见 p.239
抗精神病药物 第二代 第三代	奥氮平、利培酮、喹硫平、齐拉西酮、氯氮平、帕里哌酮、鲁拉西酮、阿塞纳平 阿立哌唑	见 p.103 见 p.131
抗精神病药物 / 抗抑郁药物组合	奥氮平 / 氟西汀 ^(B) (Symbyax)	

(B) 未在加拿大上市。

锂

产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
锂盐	碳酸锂	Lithane ^(C) , Carbolith ^(C) Lithobid ^(B) , Lithmax ^(C)	胶囊：150mg, 300mg, 600mg 片剂：300mg ^(B) 缓释片：300mg, 450mg ^(B)
	柠檬酸锂	只有基础剂型	口服液：8mmol/5ml

* 参考加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新信息。(A) 可能一般商品已上市，(B) 未在加拿大上市，(C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)†

- 双相情感障碍 I 型和 II 型：预防或维持治疗
- 急性躁狂发作，混合状态
- 双相情感障碍：预防或减少转相可能。预防复发。与安慰剂相比，降低复发率 (OR 值, 0.66, 95% 置信区间: 0.52 ~ 0.85)
- 抑郁：难治性抑郁治疗时作为抗抑郁药物的增效剂
- 慢性激越 / 社会违拗 / 广泛性冲动障碍：可能对合并有情感障碍的患者有效
- 病理性赌博——双盲研究提示锂盐可以减少赌博行为和不稳定情绪
- 神经保护——有证据提示具有中枢神经系统的神经保护作用

† 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。



概述

- 典型的躁狂——效果最好（高达 80%）。其他可能预测有效的指标包括：锂盐有效的一级家族史，较少的躁狂 / 抑郁发作次数，发作期间完全康复和没有神经功能损伤
- 严重的躁狂——认为是一线药物（联合抗精神病药物）
- 快速循环——与非快速循环患者一样有效，但是预防复发的作用可能相对较弱；最新有关情感稳定剂综述提示一些快速循环的双相情感障碍患者可能需要常规监测甲状腺功能
- 抑郁——预防躁狂 / 轻躁狂相或混合相的效果优于抑郁相，尤其是对继发于躁狂的抑郁
- 增效剂——对双相抑郁而非单相抑郁而言，用作抗抑郁药物的增效剂效果更好
- 对减少双相情感障碍快速循环型临床症状有效
- 比丙戊酸盐更能降低自杀风险



药理学特性

- 发挥作用的具体机制不明；可能与稳定儿茶酚胺受体、影响钙离子介导的细胞功能、增加 GABA 活性相关。锂盐可以通过第二信使机制影响细胞内信号，包括：通过磷脂酰肌醇系统的磷酸化改变神经传递，减少蛋白激酶 C 活性，从而影响与神经传递相关基因表达，激活内源性生长因子调控的信号通路。总的来讲，这些机制被认为会降低神经元对毒草碱、胆碱能和 α - 肾上腺素能神经递质刺激的反应性
- 研究提示长期使用锂盐会增加神经生长因子的作用



剂 量

- 剂量一般需要根据血清浓度进行调整（参见药代动力学），缓慢加量以最小化副作用。预测剂量给药方法可能会与实际情况不一致或适得其反
- 健康成人
 - 急性期治疗：900 ~ 2400mg/d (0.8 ~ 1.2mmol/L)
 - 维持期：400 ~ 1200mg/d (0.6 ~ 1.0mmol/L)
- 老年患者，参见 p.236 老年患者用药
- 肾脏疾病：如果肌酐清除率为 10 ~ 50ml/min，调整为标准剂量的 50% ~ 75%；如果肌酐清除率低于 10ml/min 则调整为标准剂量的 25% ~ 50%。进行透析的患者需要在透析完成后再服药
- 急性躁狂：患者可能会耐受锂盐，控制躁狂所需浓度可能为 0.9 ~ 1.4mmol/L
- 预防复发：对照性研究提示如果浓度低于 0.6mmol/L 效果不理想^[3]
- 锂盐中毒剂量和治疗剂量区间比较接近
- 病情稳定后每日单次服药可能比较理想（如果患者能耐受），通常晚间服药以增加依从性，而且，尽管证据相互矛盾，有临床试验认为能够降低尿流量、减少肾毒性；没有单次剂量会降低疗效的临床试验。通常每日一次服药耐受度也较好
- 患者对副作用的敏感程度如震颤、尿频和胃肠道反应（恶心）取决于血液中锂的峰浓度，可能缓释剂型效果会更好。如果出现高血锂浓度所致副作用可以通过缓慢替代、逐渐减量来降低
- 剂量使用错误或药物相互作用可能会减少锂浓度，导致复发；而且主要的药物相互作用与毒性相关



药代动力学

- 锂盐可经消化道壁完全吸收
- 达峰时间：1 ~ 2h（缓释剂型为 4 ~ 5h）
- 半衰期：8 ~ 35h，半衰期随着治疗时间增加而增加（1 年后可能增加到 58h）
- 主要由肾脏代谢（95%）；因此，监测肾功能以避免锂盐蓄积和中毒十分重要（详见上述剂量相关部分）；清除与体重关系密切。大约 80% 的游离锂会被肾小管重吸收，清除率为 20 ~ 40ml/min
- 锂盐也可分泌入唾液，为血液中浓度的 3 倍——会影响唾液的组成（参考下文胃肠道副作用）
- 缓释剂型可能 C_{max} 较低，但是 AUC 类似



治疗起效时间

- 锂盐一般需要 10 ~ 14d 才能完全起效，因此急性躁狂症状一般需要抗精神病药物联合锂盐来治疗（也可以单用抗精神病药物，随后逐渐增量锂盐）



副作用

- 见 p.261 表

中枢神经系统副作用

- 全身乏力（33%）、疲劳、烦躁不安及静坐不能。这些副作用较为常见，而且与锂盐浓度峰值相关
- 驾驶：一般不具有镇静作用，但是可能会损害反应时间
- 嗜睡、疲倦
- 头昏和眩晕（处理：与餐同服，使用缓释剂型以避免锂盐浓度的过多波动，或者降低药量）
- 认知：一项发表的有关认知的 meta 分析发现会有较小但是显著的即时语言学习、记忆和创造力损害，但是对延迟性言语记忆、视觉记忆、注意力、执行功能及处理速度影响不明显
- 精神运动：长期（46.8 个月 ± 42.7 个月）使用者会逐渐出现精神运动受损的表现
- 神经肌肉：不协调、肌无力、精神萎靡、抖动
- 震颤：据报道发生率大约为 27%（不同研究报道为 4% ~ 65%）。通常是全身性震颤，与剂量和血药浓度相关，并且是非进行性的。一般局限于手部或上肢，更严重者会出现高级运动功能受损（例如，写作）。锂引起的震颤频率要高于抗精神病药物（8 ~ 13Hz vs. 4 ~ 7Hz）。剧烈或严重的震颤往往提示锂中毒。在联合抗抑郁药物、抗精神病药物、丙戊酸、加巴喷丁、重度咖啡因使用或乙醇后，震颤发生率更高。震颤会随着时间而减轻 [处理：降低剂量、减少每日咖啡因摄入（注意：咖啡因会增加锂盐浓度）]。β-受体阻滞剂（例如，普萘洛尔或阿替洛尔）可能有效
- 有齿轮样僵硬和舞蹈病样动作的报道
- 慢性治疗可能会影响支配感觉和运动功能的外周神经系统
- 少见癫痫发作，只有在严重中毒时才会发生
- 头痛，较为罕见，有视盘水肿和颅内压升高的报道
- 口齿不清和共济失调往往可以用来评估锂中毒

心血管副作用

- 心动过缓
- 心电图改变：治疗剂量下 20% ~ 30% 患者会有 T 波改变（低平或倒置）以及 QRS 间期增加^[5]；对有心脏疾病的患者使用锂盐要谨慎；心律失常及窦房结功能障碍发生频率较低（窦房结功能障碍见于锂盐 - 卡马西平联用者，锂浓度过高，老年患者，服用其他可能影响传导药物的患者）；有锂盐与 Brugada 综合征（导致心源性猝死的心脏传导障碍）相关的散发性病例报道（评估有晕厥史的患者）

内分泌 / 代谢副作用

- 长期作用：多达 34% 患者会出现临床甲状腺功能减退，一般在第一年发生——超过 40 岁女性风险更高，可能快速循环的患者也有较高风险——碘摄入地区可能更为常见（监测 TSH 水平——可能需要左甲状腺素补充治疗）。25% 患者服用锂盐后可能会出现亚临床甲状腺功能减退（高 TSH 但游离 T₄ 正常）。也有较为少见的甲状腺功能亢进（甲亢）的报道
- 甲状腺肿（并非一定与甲状腺功能减退有关）——可能在碘缺乏地区更为常见
- 维持期 10% ~ 40% 患者会出现高甲状旁腺激素并伴有高钙血症；可能会导致骨密度下降或心脏传导异常；有甲状旁腺腺瘤和增生的报道。有临床症状的高钙血症必须停止锂盐治疗
- 锂盐治疗所致高镁血症。系列案例报道提示发生率为 30%
- 15% 女性报告月经周期不规则

胃肠道副作用

- 体重增加——高于 60% 的发生率（25% 的患者体重会增加 4kg 以上），这可能和食欲增加，体液潴留，碳水化合物、脂肪代谢改变或甲状腺功能减退（处理：减少热量摄入）相关，仅使用锂盐所导致的体重增加平均为 7.5kg（范围为 3 ~ 28kg），与剂量有关（联合用药时可能更高）。和超重相比，由锂盐导致的糖和胰岛素代谢异常与锂浓度相关性较低。在对照研究中，锂不影响糖耐量^[4]
- 通常与锂浓度峰值相重合，可能是由于锂离子的迅速吸收；通常在几周后出现。如果在治疗后期出现，需要评估是否锂中毒
- 恶心——高于 50% 的发生率，腹痛（处置：使用柠檬酸锂缓释液或与餐同服）
- 呕吐——20% 的发生率，血药浓度增高则发生率更高（处置：分次给药，更换为缓释剂型或低剂量）
- 腹泻，便溏——高于 20% 的发生率，缓释剂可能加重某类患者的副作用（处置：如果是缓释剂型，更换为普通锂制剂。柠檬酸锂制剂副作用较少；如果所有方法失效且不能降低锂剂量，可以必要时使用洛哌丁胺）
- 金属味道：锂液成分改变（离子和蛋白质）
- 过度口渴（高于 30% 的发生率），口干，黏膜溃疡（少见），偶见唾液分泌过多

肾脏副作用

- 尿频和频渴：高于 60% 的风险（与剂量相关），检测液体和电解质紊乱。如果停用锂制剂通常是可逆的（在中期治疗之后，比如到 6 年，但是到 15 年后通常是不可逆的）；在锂制剂停用后的 57 个月内，有持续性糖尿病性尿崩症的个案报道 [利尿剂（阿米洛利 10 ~ 20mg/d）者 DDVAP 片剂 0.2mg 可能有用]；释缓剂因为可单剂量给药，可能对体液浓缩功能损伤更小
- 一项研究发现尿频与合并使用 5-羟色胺能抗抑郁药物密切相关
- 有报道称慢性治疗使肾小球滤过率降低，尤其是对有一次或多次锂中毒史的患者
- 组织学变化：①间质纤维化，肾小管萎缩和肾小球硬化。见于 26% 治疗期超过两年的患者，主要是那些有尿浓缩能力受损的患者；②远端肾小管扩张和微囊形成
- 有伴随蛋白尿、糖尿及少尿，水肿和低蛋白血症的肾病综合征罕见病例
- 40 ~ 60 岁的患者中，5% 有 4 期肾脏疾病
- 在停用锂盐后，肾衰竭可能持续发展，这可能取决于肾脏疾病的严重程度

皮肤副作用

- 常见皮肤干燥
- 皮疹、瘙痒加重或新发型牛皮癣。发病率范围较广（3.4% ~ 45%）；一项 2012 年的荟萃分析提示使用锂制剂的患者其皮肤疾病的患病率无明显差异^[6]
- 粉刺
- 头发干燥和稀疏（可能与甲状腺功能减退症相关）；有报道称 12% ~ 19% 的慢性患者会脱发
- 毛囊炎
- 有指甲色素沉着的病例报道

其他副作用

- 视物模糊可能与血药峰值浓度相关，视网膜光敏性下降，眼球震颤（也可能是中毒的标志）
- 性功能变化——10% 以上的风险，包括性欲减退、勃起功能障碍和精子活力下降，以及生殖器疼痛、溃疡（罕见）
- 水肿、四肢肿胀——评估为钠潴留（谨慎使用利尿剂，见 p.238 药物相互作用，首选螺内酯）
- 贫血，白细胞增多为正常值的 1.5 倍（常见），白细胞减少；蛋白尿，罕见的再生性障碍贫血，粒细胞缺乏症，血小板减少，偶见嗜酸性粒细胞增多症和血小板增多症

 撤药反应	- 有报道突然撤药后，出现罕见焦虑不安和情绪不稳 - 相比经 2 ~ 4 周的缓慢撤药，突然撤药（2 ~ 14d）导致更高的（5 倍）躁狂或双相情感障碍复发风险^[7] - 在停用或者减少锂制剂治疗之后，有出现甲状腺功能亢进的孤立个案报道
 注意事项	- 良好的肾功能、盐和液体的摄入量是必要的 - 钠流失过多（呕吐，腹泻和大量出汗，使用利尿剂等）会导致锂含量增加，可能导致中毒；如果患者为限盐饮食（包括大多数的低容量食谱），有必要降低锂的剂量 - 由于老年人随着年龄的增长，排泄锂的能力下降，需要谨慎使用并且降低剂量（见老年患者用药，p.236） - ECT——合并 ECT 可能增加由锂引起的脑毒性的可能性——早期病例报道包括认知障碍，长期呼吸障碍和长期癫痫发作。有最近的病例和一系列的联合使用的病例报道，ECT 后恢复的平均时间与血清锂浓度直接相关。参见 p.82 ~ 86，ECT 相关章节 - 基于神经毒性风险的考虑，不能同时增加锂盐和抗精神病药物剂量
 禁忌证	- 脑损伤 - 肾脏疾病——特别是如果需要低钠饮食；肾功能严重不全者禁止使用 - 严重心血管疾病 - 严重衰弱或脱水
 毒性反应	- 三种类型的毒性 —急性过量（未长期服用锂盐者） 10% ~ 20% 的情况 - 主要为中枢神经系统症状（混乱，震颤，构音障碍，共济失调，眼球震颤），同时也有肌肉自发性收缩、房颤和偶发的多发性神经疾病；胃肠道症状：频繁的恶心、呕吐和腹泻；肾脏症状包括多尿、烦渴或肾源性尿崩症；心血管症状包括心律失常、Brugada 综合征，低血压甚至罕见的休克也有可能发生 - 通常风险较小，并且患者仅显示与锂盐浓度无关的轻度症状，可能是由于摄入和临床症状之间的延迟 —慢性超量所致急症（长期服用锂盐者）：最大的群体，由于脑内锂浓度已经与患者血浆锂浓度相同，因此更可能出现临床毒性。甚至轻度升高的血清锂浓度都可能与严重的症状相关，锂的消除半衰期可能被延长 —慢性中毒：锂治疗期间随时有可能发生，影响因素包括日常剂量改变，慢性超量，钠或水质变化；肾脏疾病，药物相互作用，感染和手术。这一类型临床症状，锂浓度和预后之间的关联最为密切 - 缓释制剂；毒性延迟发作，可能导致症状加重或时间延长。由于为持续吸收，应反复测定血清锂浓度 - 持续的后遗症：通常是肾脏或中枢神经系统损害，可由锂毒性发作引起
轻微毒性	- 在 1.5 ~ 2mmol/L 的锂浓度，在正常范围内偶发 - 数天内逐步进展 - 副作用如共济失调，粗大震颤，混乱，腹泻，困倦，震颤和语言模糊等都可能发生
处理 中 / 重度中毒	- 停用锂或维持剂量直至血清锂浓度恢复正常 - 超过 2mmol/L 的锂浓度 - 急性锂中毒可能表现为严重定向障碍的谵妄，意识波动，幻觉和锥体外系症状，可能表现为紧张性昏迷 - 严重中毒可能导致反射亢进性昏迷，震颤，四肢肌张力升高，心律失常，高血压或低血压，ECG 改变（T 波下降或倒置），外周循环衰竭，

恶性综合征和癫痫发作，急性肾小管坏死（肾衰竭）也有可能发生

- 一些患者中，锂中毒会导致持续性的神经功能障碍（小脑和基底神经节）
- 在毒性水平，锂可以抑制其自身排泄，肾功能障碍，离子失衡，以及某些药物（例如，NSAID）也同样如此
- 注意：锂高血清浓度和晚期中毒症状之间的差异反映了药物进入易感组织的延迟分布（参见以上药物中毒类型）；尽管锂血清浓度下降，但是锂盐在 CNS 的积聚解释了症状的持续性
- 有死亡病例；当锂血清浓度超过 4mmol/L，预后很差

管理

- 对症处理；减少吸收（如呕吐，如果合适的话进行洗胃，恢复液体和电解质平衡，校正离子消耗和将药物自体内移除）
- 血锂浓度可以通过强制性碱性利尿或以 15ml/min 持续性腹膜透析来减少，或 50ml/min 血液透析，仅在严重的情况下考虑。当决定是否用血液透析时应考虑血锂浓度以及症状的严重程度。由于血锂浓度会在 6 ~ 12h 后反跳性增加，因此可能需要重复透析
- 抽搐可以通过苯二氮草类药物缓解



实验室检查 / 监测

- 在治疗起始时：个人和家族病史，包括甲状腺功能，既往心脏病史，肾脏疾病以及联合用药史
- 实验室开始和每次随访
 1. 空腹血糖
 2. 血红蛋白（Hb）、红细胞比容（Hct）、WBC 和分化
 3. 促甲状腺素、 T_4
 4. 尿素，肌酐，电解质
 5. 钙
 6. 40 岁以上的患者或有心脏病史的患者进行 EEG
 7. 锂浓度
 8. 体重
 9. 孕检，如果合适的话需要确保孕龄妇女适当避孕
- 在门诊患者的基础上，以下情况进行重复测试：如果有临床指征；状态稳定患者在 3 个月时以及每 6 ~ 12 个月；6 个月或每年需要考虑甲状腺情况以识别或排除甲状腺功能亢进症；每隔 5 年
- 血药浓度监测：在开始治疗的 5d 之后进行一次血药浓度监测（如果怀疑中毒及早完成）；在前两周每周进行一次测量直至浓度稳定；之后根据临床判断——至少每 3 ~ 6 个月；每当新药被处方或剂量增加时；出现急性不良反应或毒性症状时；老年人、肾功能不稳定者或合并躯体疾病需要更频繁监测时
- 血药浓度应在 TROUGH 时完成，如在最后一次给药的 9 ~ 13h。需要注意，如果将两次 / 三次剂量调整为睡前顿服且第二天早晨完成采样的话，上午的血药浓度会更高
- 中度中毒的症状不总是很显著，因此正常的锂浓度对于发现症状非常重要。在一项研究中，6.8% 的患者锂浓度高于 1.5mmol/L，但只有 28% 的患者出现了中毒症状



儿童患者用药

- 儿科考虑：此类人群使用锂的详细情况见《儿童青少年精神药物临床手册》
- 锂已成功用于慢性侵犯性障碍，双相情感障碍，间歇性情绪行为障碍和广泛性发育障碍（自闭症）儿童
- 半衰期更短和清除更快于成人



老年患者用药

- 良好的肾功能、充足的盐和液体的摄入是必要的，对锂盐的排泄能力随年龄增加而减少，会导致更长的消除半衰期
- 以低剂量开始治疗（例如，300mg/d，每日 1 次或 2 次）并监测血锂浓度；老年人群体需要 25% ~ 35% 的更低剂量即可达到相同血药浓度

- 建议老年人选择更低的治疗范围（如 0.5 ~ 0.8mmol/L）
- 老年人具有更低的继发于体脂增加、体内水分减少所致的体积分布
- 副作用包括震颤、胃肠功能紊乱、多尿、共济失调、肌痉挛和 EPS 发生率更高，且会在更低血药浓度下出现
- 老年患者出现高钙血症、甲状旁腺亢进的风险更高
- 老年患者在急性疾病、液体摄入限制后低钠血症风险增加
- 老年患者具有更高的神经毒性和认知损害的风险，甚至是在治疗范围的血药浓度下
- 缓释剂可能降低因血药峰浓度导致的副作用



孕妇患者用药

- 避免在孕期使用（特别是孕早期 3 个月），胎儿畸形的总体风险是 4% ~ 12%；心血管畸形风险比是 1.2 ~ 7.7——A 级证据（如三尖瓣障碍；Ebstein 异常的风险是 0.05% ~ 0.1%）——如果在孕早期接触，可以考虑胎儿超声心动图（证据等级 C）检查，在孕 16 ~ 18 周接触需要进行高分辨率超声检查
- 如果必要，将锂盐以每日分次的最低剂量使用以避免达到峰浓度
- 孕期停止锂盐治疗与双相复发率增加存在必然联系；如果对风险认可，建议在 2 ~ 4 周的时间中梯次减量
- 孕早期高剂量锂的使用和早产存在着显著的关联性；而且在这些早产儿中巨大儿发生率较高
- 孕期监测血药浓度：孕期可每月一次，孕期的最后一个月每周或每两周一次
- 孕晚期时，由于血容量和肾小球滤过率增加导致锂清除率增加 30% ~ 50%，产后清除率恢复到孕前水平；因此在产前 2 ~ 3d 需要减量或撤药
- 临近生产使用锂盐可能导致对新生儿的严重毒性，这通常是可逆的，包括无毒性甲状腺肿，心房扑动，T 波倒置，肾源性尿崩症，软盘婴儿综合征，发绀和癫痫发作；可以在产前通过维持母体锂盐 2 ~ 3d 将中毒减到最低
- 产后被认为是导致双相复发的风险因子，概率增加 3 ~ 8 倍。产后立即继续锂盐治疗
- 需要对产后婴儿锂毒性进行 10d 的观察
- 存在于母乳中，锂浓度为 30% ~ 80% 的母体锂血清浓度（婴儿锂血清浓度是母体的 10% ~ 50%），报道的婴儿症状包括嗜睡，体温过低，肌张力过低，不自主运动，脱水，甲状腺功能减退，发绀，心脏杂音和 T 波变化
- 婴儿肾脏清除率较低（通常导致锂盐存留于体内），美国儿童科学院建议，只有在获益超过风险的情况下在哺乳期可谨慎使用锂盐
- 如果进行母乳喂养，应对母亲进行锂中毒征象、症状及婴儿脱水风险的教育；监测婴儿锂浓度、考虑定期进行血生化评估

哺乳



护理建议

- 在锂盐开始治疗前后都要对患者进行充分的观察和评估，这非常重要
- 细心观察、报告任何与副作用有关的征象或中毒症状；如果有迹象或怀疑锂中毒（见 p.235），暂停应用下一剂量并通知医生
- 建议患者保证盐的摄入量，并检测液体摄入和排出；如果出现呕吐或腹泻导致体液、电解质丢失，需要调整液体和盐的摄入量以进行补偿
- 开始的几天很有可能会出现恶心，口渴，尿频和周身不适的症状，治疗效果逐渐出现，这一过程可能需要长达 3 周
- 锂盐可以与餐同服，以避免胃肠功能紊乱
- 在服用锂盐时，不应大量摄入咖啡因
- 在早晨抽血检测血锂浓度之前，不要服用锂
- 患者和家属应该学习关于锂的副作用、毒性和预防的相关知识
- 缓释剂型不能破开或粉碎，完整的缓释剂治疗可以降低副作用，例如，高血浆峰浓度（服药 1 ~ 2h 后）引发的震颤
- 由于锂可能导致嗜睡，告知患者在能确定药物反应前避免进行高度警觉的活动



患者指导

- 关于服用锂的详细说明，参见患者信息表（p.395）

药物相互作用 有临床意义的药物相互作用如下		
药物种类	代表药物	相互作用
乙醇		长期使用乙醇会增加震颤 / 抖动
血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂	卡托普利、恩那普利、赖诺普利 坎地沙坦、氯沙坦、缬沙坦	增加锂的毒性——尽管机制不明确，可能与Ⅱ型血管紧张素和降低醛固酮水平相关，导致离子流失，锂含量平均增加 36% 由于肾脏排泄锂能力下降，有导致锂中毒的报道
抗生素	强力霉素、四环素、甲醛唑、磺胺	案例报道中由于肾脏对锂清除能力下降导致副作用和毒性增加。如果联合用药，需要检测锂浓度、电解质和肌酐
抗惊厥药物	卡马西平，苯妥英，丙戊酸钠	治疗剂量会增加两种药物的毒性；丙戊酸钠可能加重动作型震颤
抗抑郁剂 环类、RIMA 不可逆 MAOI SSRI/SNRI	三环类抗抑郁药物，吗氯贝胺 强内心百乐明，苯乙肼 氟西汀，度洛西汀，舍曲林，帕罗西汀，文拉法辛	可能加重锂引起的震颤，神经毒性 由于加重急性高热风险，应避免联合使用 导致锂血清浓度增高，伴随神经毒性可能；有 5-羟色胺综合征（见 p.8）的报道
降压药物	甲基多巴 乙酰唑胺，甘露醇	由于肾脏对锂的清除下降，锂的副作用和毒性增加 增加肾对锂的排泄，降低药效
抗精神病药物	氟哌定醇，奋乃静，吩噻嗪类 氯氮平	在治疗剂量增加神经中毒概率，可能增加 EPS；有 NMS 病例的报道 氯氮平的粒细胞缺乏症风险可能增加；联合用药有癫痫发作和糖尿病酮症酸中毒病例的报道
抗病毒药物	齐多夫定	逆转齐多夫定诱导的中性粒细胞减少
β-受体阻滞剂	普萘洛尔，氧烯洛尔	有助于治疗锂引起的震颤；普萘洛尔降低肾小球过滤率，并且与锂清除率降低 19% 相关
苯二氮草类药物	氯硝西泮	联合用药增加性功能障碍（达 49%）的发病率
咖啡因		增加肾脏的锂排泄，导致血药浓度下降 可能增加锂引起的震颤
钙离子通道阻滞剂	维拉帕米，地尔硫草	增加两种药物的神经毒性，联合维拉帕米会因叠加的钙离子阻断作用增加心动过缓和心脏毒性，不涉及二氢吡啶类（例如，硝苯地平，非洛地平）
利尿剂	噻嗪类 阿米洛利 螺内酯，胺苯蝶啶 呋塞米	由于锂的肾脏清除降低，增加了锂的治疗效果和毒性；推荐降低 50% 锂剂量 可以用于治疗多尿 监测锂的增加效果 孤立的锂毒性报道

药物分类	代表药物	相互作用
利尿草药	龙牙草，蒲公英，杜松，甘草，马尾，紫花琵琶 可乐果，瓜拉那，马黛茶	可能由于肾脏清除降低，提高了锂浓度 可能由于草药制剂的高咖啡因含量导致排泄增加和锂浓度降低
碘盐	钙，碘化钾	因协同作用导致甲状腺功能减退，禁用
L- 色氨酸		增加血药浓度以及锂盐的作用和（或）毒性
NSAID	布洛芬，酮咯酸，双氢芬酸，吲哚，美辛，甲芬那酸， 茶普生，塞来昔布，舒林酸（没有与 ASA 或对 乙酸氨基酚的相互作用）	由于肾脏对锂的排泄降低（对塞来昔布的报道增加高达 133%，甲芬那酸增加高达 300%），增加了锂浓度和可能的毒性；有一些血肌酐增加病例的报道。谨慎使用并且每 4 ~ 5d 监测锂浓度直至稳定
神经肌肉阻滞剂	琥珀酰胆碱，潘库溴铵	增强肌肉松弛
车前草	Metamucil，Prodiem	如果和药物同时服用会降低锂浓度；由于水分大量进入结肠使得离子形态锂增加，这部分锂将不被吸收
钠盐		增加摄入将导致血浆锂浓度降低，减少摄入将导致血浆锂浓度增高
茶碱	氨茶碱，氧曲林，茶碱	增强肾脏锂代谢和降低血浆锂浓度（大约 20%），可能加重锂引起的震颤
曲坦	舒马曲坦，佐米曲普坦	可能增加 5- 羟色胺能作用，需监测
尿碱化剂	柠檬酸钾，碳酸氢钠	增强肾脏锂代谢，降低血浆锂浓度

抗惊厥药物



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
第一代	苯妥英 ^(D)	Dilantin	见 p.359
第二代	卡马西平	Tegreto, Epitol ^(B) , Mazepin	片剂: 100mg ^(B) , 200mg, 300mg ^(B) , 400mg 咀嚼片: 100mg, 200mg 口服悬浮液: 100mg/5ml 控释片 ^(C) : 200mg, 400mg 缓释胶囊: 100mg, 200mg, 300mg 缓释片: 100mg, 200mg, 400mg 迟释片: 125mg, 250mg, 500mg 迟释丸: 125mg 缓释片: 250mg, 500mg 肠溶包衣片: 125mg, 250mg, 500mg 胶囊: 250mg 肠溶衣胶囊: 500mg ^(C) 口服糖浆: 250mg/5ml 针剂: 100mg/ml
	双丙戊酸钠	Teril（液体） ^(B) Tegretol Carbatrol ^(B) , Equetro Tegretol XR Depakote ^(B) Depakote ER ^(B) Eprival ECT ^(C) Depakene	
	丙戊酸		
	丙戊酸钠	Depacon ^(B)	

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
第三代	加巴喷丁 ^(D)	Neurontin	胶囊：100mg, 300mg, 400mg, 800mg ^(B) 片剂：600mg, 800mg 口服溶液 ^(B) ：250mg/5ml
	加巴喷丁恩卡巴尔	Gralise ^(B)	片剂：300mg, 600mg
	拉莫三嗪	Horizant ^(B) Lamictal Lamictal CD ^(B) Lamictal ODT ^(B) Lamictal XR ^(B)	缓释片：300mg, 600mg 缓释片：25mg, 100mg, 150mg, 200mg ^(B) 咀嚼片：2mg, 5mg, 25mg 口腔崩解片：25mg, 50mg, 100mg, 200mg 缓释放片：25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg
	奥卡西平	Trileptal	片剂：150mg, 300mg, 600mg 口服液：300mg/5ml
	托吡酯	Oxtellar XR ^(B) Topamax Trokendi XR ^(B) Qudexy XR ^(B)	缓释片：150mg, 300mg, 600mg 片剂：25mg, 50mg ^(B) , 100mg, 200mg 酒胶囊：15mg, 25mg 缓释胶囊 ^(B) ：25mg, 50mg, 100mg, 200mg 迟释胶囊 ^(B) ：25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市，（D）苯妥英钠、加巴喷丁和托吡酯相对于其他抗惊厥药物不是非常有效的情绪稳定剂，但是因为有精神治疗效果，包含在此。关于苯妥英更深入的讨论见 p.359。

适应证（已批准）[‡]

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
急性躁狂	👍+	👍+（对于糖皮质激素引起的狂躁也有效）	-	-	+/-（第三线的选择）	? /-（不推荐单药治疗）
双相情感障碍的预防	👍+	+	-	+（预防躁狂疗效有限）	+（辅助药物）	+/-（辅助药物）
快速循环型双相情感障碍	👍+/-	+	? /-	+（双相Ⅱ型）	-	+/-
混合状态	+	+	?	+	+（辅助药物）	-
双相抑郁	+（数据矛盾）	+	-	+	? /+（数据有限）	+（辅助治疗——数据矛盾）

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家或所有抗惊厥药物。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
抗惊厥	👉 复杂部分和边缘区癫痫发作的预防和治疗。对失神、强直性或失张力发作无效	👉 失神发作，单纯性和复杂性部分全身性发作	👉 难治性癫痫和部分性发作辅助治疗	👉 成人癫痫患者中的辅助治疗或转移到单药治疗 👉 Lennox-Gastaut 综合征相关癫痫发作的辅助治疗	👉 部分发作（单独或辅助治疗）	👉 癫痫的辅助或单独治疗
阵发性疼痛综合征	👉 三叉神经痛；部分患者的舌苔神经痛	+	👉 带状疱疹后神经痛 + 神经性疼痛	+（中枢性疼痛）；考克兰协作组回顾：在神经性疼痛和纤维肌痛中无效	+/-（神经病理性痛）	-（神经病理性痛）；考克兰协作组回顾：与安慰剂无差别
偏头痛	+	👉（预防）	+（初步数据）考克兰数据库；缺乏疗效，但是 2400mg 时对频率减轻、应答有轻微但有意义的作用	+/-（初步数据）基底偏头痛	-	👉（预防） +（ETC 治疗后头痛）
行为障碍 （在痴呆、狂暴症、品行障碍、精神发育迟滞、脑损伤）	+（单独或与锂、抗精神病药物或 β -受体阻滞剂联合使用）	+	+（小系列病例）	?	+	+
惊恐障碍	+	+	+（严重惊恐障碍——只有有限数据）	+ ^[9]	+（病例报道）	- ^[10] （可能与惊恐发作的进展有关）
社交恐惧症，广泛性焦虑障碍（GAD）	-	+/-（开放性试验）	+	?	?	+（开放性试验）
喂养与进食障碍	+/- ^[11] 神经性暴食症	+/- ^[11] 神经性暴食症	?	+ 暴饮暴食症	?	+/- ^[11] 神经性暴食症和狂饮症
创伤后应激障碍（PTSD）	+（开放性试验）	+（开放性试验）	+（辅助性药物——初步数据）	+	?/+ ^[12] 案例报道	+ ^[13,14,15]
强迫症（DCD）	+/-（辅助药物——初步数据）	+/- ^[16] 辅助药物，病例报道	+（作为 SSRI 的辅助药物——初步数据）	+/-（病例报道——辅助 SSRI 治疗难治性强迫症）	+（辅助药物——病例报道）	+（开放性试验——辅助药物） +（病理性赌博）
边缘性人格障碍的核心症状	+	+（初步数据）	?	+（初步数据）	+（初步数据）	+
偏执观念，幻觉，精神分裂症阴性症状	+（辅助药物）	+（辅助药物）	-	+/-（辅助药物——在阳性症状中获益）	+（初步数据——单独或辅导用药）	+（辅助药物）

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
运动障碍	儿童肌张力障碍	–	+/?（特发性震颤 ^[17] ， 不宁腿综合征 ^[19] ）	–	+ 特发性震颤（案例报道）	特发性震颤（来自 3 个小型 RDBCT 研究的初步数据）
药物依赖	用于乙醇或镇静 / 催眠药物的戒断；可能对可卡因依赖有效	用于乙醇戒断（开放性试验）	用于阿片类物质、乙醇或大麻戒断的辅助治疗	用于乙醇戒断（开放性试验）	–	用于与行为调节疗法联合治疗乙醇依赖（对照性研究） 用于乙醇依赖的吸烟者的戒烟 ^[19] 增加停用可卡因的天数

注：+= 阳性数据；-= 阴性数据；?= 尚无数据或数据对指导治疗意义较低。

剂 量

- 特殊药物见 p.254 表
- 卡马西平和丙戊酸钠血药浓度的监测（全程监测），可以帮助指导剂量
- 拉莫三嗪：缓慢滴定剂量，推荐单剂量使用以降低皮疹风险
- 加巴喷丁：肾功能障碍患者剂量：如果 CrCl 为 30 ~ 59ml/min，bid，最大剂量不得超过 1400mg/d；如果 CrCl 为 15 ~ 29ml/min，单次给药，最大剂量不超过 700mg/d；如果 CrCl 小于 15ml/min，给予最大剂量不超过 300mg/d；根据肌酐清除率的降低来适当降低剂量
- 建议老年人、肝肾功能不全患者降低使用剂量

药代动力学

卡马西平

丙戊酸

加巴喷丁

拉莫三嗪

奥卡西平

- 特殊药物见 p.255 表
- 会促进自身代谢。单剂量研究显示其自身半衰期为 30 ~ 40h，在 3 周后降低至 20h。慢性单药使用时，半衰期为 12h；如果联合酶诱导剂，半衰期为 8h
- 卡马西平的 10, 11- 环氧化代谢产物可以达到母体药物血药浓度的 50%；其具有药理学活性，通常和神经系统副作用有关
- 药代动力学显示对体重的影响差异较大。丙戊酸与蛋白的结合存在剂量依赖性，因此剂量、血药浓度越高，游离态比例越高；药物的游离态会从 40mg/ml 浓度下的 10% 增加到 130mg/ml 浓度下的 18.5%。老年人，具有低白蛋白水平的患者或合并其他高蛋白结合药物者可能会有更高的游离丙戊酸浓度，因此可能会在治疗剂量范围内就出现中毒征象
- 一旦结合位点达到饱和，游离态增加，丙戊酸的清除也会增加，使得总血药浓度减少；因此更高剂量下不会带来血药浓度的线性改变
- 双丙戊酸片剂的吸收可能会延迟，晚上服药后在早上检测，浓度可能更接近峰浓度：因依从性问题从双丙戊酸片剂换为口服液可能会导致血药浓度的下降
- 由于稳定的转运体系，加巴喷丁会有剂量依赖性的生物利用度（更频繁的剂量会导致更高的生物利用度；血药浓度与剂量呈正比）。几乎完全由肾脏消除，并且在肾功能障碍患者中减少（见 p.254 剂量）
- 肾损害患者中拉莫三嗪血药浓度个体差异性很大；肝损害患者拉莫三嗪半衰期延长；年龄、性别和吸烟等不影响药代动力学
- 完全吸收并广泛代谢为具有药理学活性 10- 单羟基代谢物



副作用

- 特殊药物见 p.256 ~ 259
- 副作用可以通过缓慢滴定剂量来尽量减少
- 常见副作用（所有抗惊厥药物）
 - 存在胃肠道作用，如恶心。管理：与餐同服，改为肠溶制剂，使用雷尼替丁（150mg/d）或法莫替丁（20mg/d）
 - 剂量相关的昏睡，镇静，行为改变/恶化，可逆性痴呆/脑病；认知作用在剂量起始时更明显，缓慢增量可以最小化
 - 震颤：剂量依赖性，倾向于节奏化、快速、对称，并且通常发生于上肢（如果可以，减量；普萘洛尔有效）
 - 共济失调
 - 体重：有食欲、体重的改变（托吡酯和拉莫三嗪除外），女性更常见；可能和下列特征有关：胰岛素抵抗、高脂血症、糖耐量受损和高胰岛素血症。体重增加与治疗的持续时间有关。肥胖可能增加女性高雄激素血症的风险 [处理：二甲双胍 500mg tid]
 - 月经紊乱（加巴喷丁和托吡酯除外），包括：周期延长，月经量少，闭经，多囊卵巢，睾酮升高。20 岁之前服用丙戊酸的女性风险更高。多囊卵巢综合征的特征包括：多毛症、脱发痤疮，月经不调和肥胖。实验室检验提示总的和游离的睾酮增加，FSH 下降，游离催乳素、LH 增加；并且 LH/FSH 的比例大于 2，丙戊酸的发生率更为常见
- 偶发（所有的抗惊厥药物）
 - 构音障碍、共济失调
 - 复视，眼球震颤
- 罕见：抗惊厥药物超敏反应综合征会出现发热、皮疹，并且有多器官参与。卡马西平和拉莫三嗪有交叉敏感的报道



撤药反应

- 没有证据证明抗惊厥药物会有心理和躯体依赖
- 快速减量卡马西平或丙戊酸有导致肌阵挛的报道
- 快速停用拉莫三嗪有出现快感缺乏、震颤、心律失常和心动过速的报道
- 快速撤药（尤其是有癫痫发作的患者）可能引起反弹性癫痫发作——即使没有癫痫病史，也要缓慢减量
- 有撤药导致精神症状的罕见报道，包括精神障碍（精神分裂症的加重）



注意事项

卡马西平

- 监测：在治疗之前，需要完成实验室检查（见 p.246）
- 避孕：对于孕龄妇女，需要确定避孕（见 p.259 孕期用药）
- 对有自杀行为或意念者：按照 FDA（2008 年 2 月）数据；与安慰剂相比，使用抗癫痫药物的患者会轻微增加自杀行为或意念的风险（0.43%）。这一增高的风险在第一周就会出现，持续到 24 周。使用此类药物治疗的癫痫、精神障碍或其他情况患者都会出现自杀风险增高，但是癫痫患者风险比精神障碍或其他情况用药者高
- 药物治疗的起始阶段需要评估患者的抑郁行为出现、加重或有自杀行为或意念的改变
- 也有耐药现象的报道；且不会因增量而有效
- 卡马西平会促进经 CYP450 系统药物的代谢（见 p.248 ~ 250）。如果有合并药物（无论口服还是透皮贴剂）需要监测临床状态并调整剂量；尤其是必要的时候
- 因其抗胆碱能作用，眼压增高、尿潴留患者用药时需要小心
- 亚洲地区（尤其是汉族人）和 HLA-B*1502 基因筛查为阳性者出现严重皮肤反应（Stevens-Johnson 综合征和毒性表皮坏死松解症）的概率会增加
- 有潜在的致死性血细胞异常的报道。可以发生中度的血细胞减少。如果白细胞 $< 3.0 \times 10^9/L$ ，红细胞 $< 4.0 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $< 100 \times 10^9/L$ ，则需要停止治疗
- 老年患者出现 SIADH 的风险会轻度增加
- 因为可能出现不溶性的沉淀，不能将卡马西平加到任何溶液制剂中

丙戊酸

- 从药物治疗开始监控患者是否有情绪低落，或自杀行为或意念的改变
- **肝脏毒性**——可能与肝酶水平之间没有关联。需要在治疗前检测肝功能。对高危患者，监控血清纤维蛋白和清蛋白浓度是否降低，以及是否继发于左旋肉碱下降导致血氨水平的升高。如果肝转移酶水平高于正常上限的 2 ~ 3 倍，需要撤药
- **胰腺炎**——在治疗开始或之后几年中会出现危及生命的胰腺炎的情况。患者会有严重的腰痛、乏力和体重下降。需要排除胰腺炎：检测血清淀粉酶水平
- 血小板减少——建议在治疗前及治疗期间定期对血小板数量以及凝血时间进行检测。如果发现出血、瘀青或凝血障碍，结束治疗
- 高氨血症和（或）脑病，有时是致命的。有在使用丙戊酸盐之后出现的报道，可能表现为转移酶水平正常。如果患者出现无法解释的昏睡、呕吐或精神状态的改变或患者出现低体温，必须检测血氨水平。高剂量或与苯妥因、巴比妥、托吡酯、卡马西平联合使用风险会增高
- 糖尿病患者使用丙戊酸会出现酮升高的假阳性结果
- 多囊卵巢综合征：由于存在风险，需要对月经不规律、肥胖、脱发、多毛和停止排卵的女性监测生物可利用的雄激素（游离的睾酮）以及催乳素、LH、TSH
- 患者如果存在蛋白结合下降或改变的情况，相较于检测丙戊酸总浓度，未结合或游离丙戊酸更有用
- 丙戊酸会抑制一系列经过细胞色素 P450 酶代谢药物的代谢（见 p.250 ~ 251 相互作用）

加巴喷丁

- 从药物治疗开始监控患者是否有情绪低落，或自杀行为或意念的改变
- 药物反应有嗜酸性粒细胞增多和全身症状（DRESS）/ 多器官超敏反应，包括致死的情况。评估早期征象 / 症状，如果出现，停用加巴喷丁
- 肾衰竭患者中出现肌肉痉挛的案例

拉莫三嗪

- 从药物治疗开始监控患者是否有情绪低落，或自杀行为或意念的改变
- 如果拉莫三嗪停用超过 5 个半衰期，建议按照起始剂量重新使用
- 由于拉莫三嗪的清除半衰期延长，对于肾功能障碍患者谨慎使用
- 由于潜在的 PR 间期延长的风险，对有传导异常的患者应谨慎使用
- FDA 关于无菌性脑膜炎的注意事项（2010 年 8 月）——超过 40 例报道；因此，应当建议患者一旦出现头痛，发热，颈部僵硬，恶心，呕吐，皮疹，对光敏感的症状应立即告诉医生

奥卡西平

- 从药物治疗开始监控患者是否有情绪低落，或自杀行为或意念的改变
- 由于长期使用会有低钠血症的风险，要检测离子浓度——尤其是治疗后的 3 个月
- 严重的皮肤反应，包括 Stevens-Johnson 综合征（SJS）以及毒性表皮坏死松解症（TEN），儿童和成人都有报道。成人与儿童患者出现多器官超敏反应与治疗起始时间存在关联（发现时间中位数为 13d，范围为 4 ~ 60d）。
- 对卡马西平有超敏反应的患者中 25% ~ 30% 也对奥卡西平存在类似超敏反应。患者的 HLA-B*1502 缺失和皮疹没有明显关联

托吡酯

- 从药物治疗开始监控患者是否有情绪低落，或自杀行为或意念的改变
- 男性长期用药有肾结石风险（钙离子磷酸化）——保证充足的液体供应，避免过度使用抗酸药物、碳酸酐酶抑制剂
- 有因闭角型青光眼导致的急性近视；建议出现急性视力问题和红眼 / 眼痛的患者至眼科咨询
- 碳酸氢钠水平下降（高达 30% 发生率），症状包括疲乏、厌食、过度换气、心律不齐和麻木
- 慢性代谢性酸中毒会增加肾结石和肾病的风险；也会导致骨软化和（或）骨质疏松，从而使骨折风险增加（减少剂量或快速减量并撤药）
- 认知相关不良反应与剂量有关



禁忌证

- 有肝病、心血管疾病及血液恶病质病史者（加巴喷丁除外）
- 对任何三环类化合物过敏或对其他药物有超敏反应者
- 处方氯氮平导致粒细胞缺乏风险增加者（卡马西平）



毒性反应

卡马西平

- 通常会出现血药浓度超过 50mmol/L 时；儿童可能会在较低血药浓度时由于毒性的环氧化物代谢物的增加而出现毒性反应。对于环氧化物的检测可能对在卡马西平母体治疗剂量下出现毒性临床症状的患者有所帮助
- 最高的血药浓度可能会延时到过量服药后 70h 出现；症状会在服用制剂后的 1 ~ 3h 内开始出现
- 征象
 - 头晕，血压变化，窦性心动过速，心电图变化
 - 困倦，昏迷，激越，方向混乱，脑电图变化，抽搐，休克
 - 恶心，呕吐，肠动力衰退，尿潴留
 - 震颤，不自主运动，角弓反张，肌阵挛，共济失调
 - 瞳孔散大，眼球震颤
 - 潮红，呼吸抑制，发绀
- 无已知解毒剂，对症治疗

丙戊酸

- 最高血药浓度可能不会在过量服药的 18h 内出现，血浆中的半衰期可能延长
- CNS 抑制可能会快速出现毒性反应（在 3h 内）；肠溶制剂毒性反应的症状可能延迟发生
- 迹象/症状：严重的头晕，低血压，室上性心动过速，心动过缓，严重困倦，震颤，不规则、过慢、过浅的呼吸，窒息，以及休克；腱反射丧失，普遍肌阵挛，痉挛。脑水肿：在过量服药的 2 ~ 3d 内显现，可能持续至 15d。血象变化，电解质以及新陈代谢异常。也有视神经损害的报道
- 服药过量可导致休克和死亡；纳洛酮可逆转 CNS 抑制效果，也有可能逆转抗癫痫作用
- 支持治疗 [建议有 CNS 抑制、肝损害证据、高氨血症的患者使用 L- 左旋肉碱，100mg/ (kg · d) （最大 6g），之后 15mg/kg （每 4h），直至症状改善]

加巴喷丁

- 迹象及症状：复视，口齿不清，困倦，嗜睡，腹泻——所有患者都会康复
- 血液透析可以清除加巴喷丁

拉莫三嗪

- 过量服药可导致共济失调，眼球震颤，精神错乱，痉挛，心力衰竭，以及休克。有致死性的报道
- 无已知解毒剂，对症治疗

奥卡西平

- 在过量服用至 24 000mg 没有死亡的报告：无已知解毒剂——对症处理
- 可考虑通过洗胃清除药物和（或）使用活性炭来使之失活

托吡酯

- 建议呕吐及洗胃；血液透析可清除托吡酯
- 对症处理
- 过量服药可导致严重的代谢性酸中毒



实验室检查 / 监测

	卡马西平	丙戊酸	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
用药时	1) 血常规检测包括血小板和分化 2) 血清电解质、尿素和肌酐 3) 肝功能 4) 心电图 (超过 45 岁者或有心脏病史者) 5) 骨密度 6) 高风险者检测 HLA-B*1502 亚型	1) 血常规检测包括血小板和分化 2) 肝功能 3) 总胆固醇、HDL 和三酰甘油 4) 体重 /BMI 5) 月经史 6) 骨密度	BUN 和血清肌酐	除了标准的实验室化验外无需特殊基线筛查	血清电解质、血清肌酐 (CrCl 低于 30ml/min 时需要调整药物剂量)	基线血清碳酸氢盐、BUN 和血清肌酐
随访时	用药后 3 个月内每个月重复血常规、肝功能、电解质、尿素、肌酐检测；之后根据临床指征或者每年进行检测 骨密度是发生骨折的风险因素	用药后的 2 个月内每个月重复检查 1) 和 2)，之后 2 ~ 3 次 / 年； 第一年内每 3 个月重复检查 4) 和 5)；之后每年检测 1 次； 如果有昏睡、精神状态改变，要检测血氨水平	如果怀疑有毒性反应，检测肾功能	不需要，滴定的时候监测是否出现皮疹	定期或在患者有低钠血症时监测离子水平	定期监测血清碳酸氢盐 (以排除代谢性酸中毒)；如果有怀疑毒性反应，监测肾功能； 如果出现无法解释的昏睡、呕吐或意识状态的改变，需要检测血氨水平
血药浓度监测	用于癫痫障碍治疗浓度一般为 17 ~ 51 μmol/L，尚未确定双相情感障碍的治疗范围。建议治疗起始阶段监测浓度以确定未出现毒性反应的剂量并根据患者个体情况决定剂量。卡马西平会促进自身代谢，因此建议每 4 周进行一次浓度检测，可能之后需要调整剂量。如果调整剂量或增 / 减可能有相互影响的药物或有临床指征，建议 5d 后检测血药浓度 (见 p.248 ~ 250 药物相互作用)。如果在原有药物基础上增加了卡马西平，必须检测其他药物的血药浓度	检测两个浓度 (服药前、服药后；至少在治疗开始后的 3 ~ 5d) 以确定治疗剂量； 调整剂量或增 / 减可能有相互影响的药物或有临床指征，建议 5d 后检测血药浓度 (见 p.250 ~ 251 药物相互作用)	没有必要	尽管会有药物之间的相互作用，但该监测没有必要	没有必要	没有必要



儿童患者用药

卡马西平

- 关于儿童及青少年抗惊厥药使用的详细信息，参考《儿童青少年精神药物临床手册》^[8]

丙戊酸

- 用于无法控制的癫痫和攻击性行为障碍
- 儿童可能会因毒性代谢产物的增加而在低剂量下就会有较重的毒性反应风险；有行为障碍、躁狂或抽动加重的案例报道
- 常见的副作用包括不稳、头晕、复视、嗜睡、恶心和呕吐
- 对治疗双相情感障碍、急性躁狂、预防偏头痛，以及未成年人和青少年人群的脾气暴躁、情绪不稳有效
- 3 ~ 10 岁同时使用其他抗惊厥药物者会有出现肝毒性的高风险
- 对于女童或青少年，可能会增加出现高雄激素血症、多囊卵巢综合征或月经推迟 / 延长和额外的体重增加、高胰岛素血症及脂代谢障碍的风险；有骨密度下降的报道（高达 14%）——可能会导致骨质疏松症

加巴喷丁

- 据报道儿童出现副作用的发生率与成人相似；有出现包括过度活跃、兴奋、激越等行为问题的报道

拉莫三嗪

- 作为青少年难治性双相情感障碍的补充治疗；常见的副作用包括头痛、颤抖、嗜睡、头晕
- 儿童出现严重的、致命性皮疹的风险增加

奥卡西平

- 用于儿童和青少年癫痫部分发作的单一或补充治疗

托吡酯

- 用于癫痫障碍的联合治疗和偏头痛的预防
- 副作用包括镇静、认知与行为问题和体重下降
- 有剂量依赖的高氨血症的报道
- 有少汗（出汗减少）、无汗、过热的报道——多数案例发生在儿童
- 有持续性的治疗后突现的血清碳酸氢盐下降、代谢性酸中毒



老年患者用药

- 老年患者及肝损害者必须更缓慢地逐步滴定剂量
- 老年患者可能出现混乱、认知损害及共济失调（可能会导致摔倒）
- 痴呆：meta 分析及 3 个 RCT 研究支持卡马西平控制痴呆患者侵略性、敌意的疗效；而 meta 分析及 5 个 RCT 研究并未明显支持丙戊酸的此类作用。开放性试验及系列案例报道提示加巴喷丁、托吡酯和拉莫三嗪可能有效；而奥卡西平无效。建议考虑副作用及潜在药物相互作用时应慎用
- 与具中枢神经系统或抗胆碱能作用的其他药物联用需要注意；额外的药物作用可能会导致意识不清、方向迷失甚至谵妄
- 髌骨骨折：老年女性持续使用抗惊厥药物与髌部、跟部骨流失发生率增加有关；持续使用超过 5 年足以使 65 岁及以上女性髌骨骨折发生率高达 29%
- 肾脏疾病：如果 $\text{CrCl} < 60\text{ml/min}$ ，加巴喷丁减量；如果 $\text{CrCl} < 30\text{ml/min}$ ，奥卡西平减量
- 丙戊酸：老年人蛋白结合及肝氧化能力下降，因此会有更高比例的未结合（游离）丙戊酸和更低的清除率，从而会导致未结合丙戊酸浓度升高（在总剂量的治疗水平以内）；有急性帕金森病的老年患者使用丙戊酸出现痴呆的报道。血小板减少风险增加
- 卡马西平：既往存在心脏疾病的老年患者在用药之前要进行系统的心脏评估
- 卡马西平 / 奥卡西平：有出现低钠血症的较高风险；卡马西平出现 SIADH 的风险升高
- 拉莫三嗪：老年患者血药浓度升高



护理建议

- 治疗开始后需要监测是否有急症或抑郁加重，或自杀行为或意念的改变
- 监测有关发热、喉痛、瘀血 / 出血的征象
- 治疗全程需要维持密切的临床和实验室观察（见 p.256 ~ 259 副作用和 p.246 监测）以发现与血液恶病质、肝损害有关的征象

- 皮疹，尤其是服用卡马西平或拉莫三嗪者，可能是提示血液恶病质的信号；建议就医
- 厌食、恶心、呕吐、水肿、全身乏力、嗜睡提示出现肝毒性
- 由于可能出现意识下降，因此从事需要集中注意力的任务时需要额外谨慎；可能会增加乙醇和其他 CNS 药物的作用
- 监测患者身高、体重和 BMI
- 老年患者需要监测患者共济失调、意识不清及认知损害
- 建议患者将药物储存于凉爽干燥处以防失效
- 肠溶或缓释剂型不可捣碎，应整片吞食，咀嚼胶囊可能导致口腔和喉咙受到局部刺激；缓释胶囊可以打开溶于食物里
- 卡马西平
 - 检查尿滞留和便秘，增加液体摄入以减轻便秘
 - 卡马西平液体不可与其他液体药物同时服用或混合
 - 避免饮用葡萄柚汁，因其会导致卡马西平血药浓度增加
 - 皮疹可能预示血液恶病质，建议就医
- 丙戊酸
 - 丙戊酸液体不能与碳酸饮料混合，易刺激口腔
 - 女性患者（尤其是丙戊酸钠使用者），需要测量基线体重 /BMI 并定期监测，监测是否有月经不调或过度肥胖、脱发及不孕，一种或两种以上症状与多囊卵巢综合征有关
 - 为缓解间歇性病痛，应避免服用阿司匹林（ASA 或乙酰水杨酸），因为会影响丙戊酸血药浓度；可以服用对乙酰氨基酚和布洛芬（及相关药物），会更安全
- 拉莫三嗪：皮疹可能预示血液恶病质，建议就医
- 奥卡西平
 - 监测是否有低钠血症症状，如恶心、心神不宁、头痛、嗜睡、昏乱
 - 发热或皮疹可能是严重的皮肤反应和器官损害的征兆
- 托吡酯
 - 患者应多摄入液体，并且避免常规使用抑酸药物（例如，Tums、氢氧化镁混合物、碳酸二羟铝钠等）以减少肾结石形成的可能
 - 患者应向医师反映眼睛疼痛或持续性的视力障碍



患者指导

- 更详细的患者关于使用抗惊厥药物、情感稳定剂的介绍，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

与卡马西平有相互作用的药物

药物分类	代表药物	相互作用
雄激素	达那唑	卡马西平血药浓度增加 50% ~ 100%，半衰期增加一倍，清除率减半
麻醉药物	氟烷 异氟烷、七氟烷	酶激活可以导致肝细胞损害 酶诱导作用可以导致肾损害
抗心律失常药物	丙吡胺	促进代谢并且使丙吡胺血药浓度下降
抗生素	红霉素、克拉霉素 多西环素（不与其他四环素类交叉作用） 喹尼普汀、达福普汀	因清除减少增加卡马西平血药浓度（5% ~ 41%） 因促进代谢而降低多西环素的血药浓度和半衰期（作为替代，可以使用四环类抗生素或每 12h 给予多西环素） 因抑制 CYP3A4 代谢途径而增加卡马西平的药浓度

药物分类	代表药物	相互作用
抗凝药物	华法林	促进抗凝药物的代谢，破坏低凝血酶原反应；降低 PT 比值或 INR 反应
抗痉挛药物	非尔氨酯 苯妥英，苯妥英钠，苯巴比妥 氯硝西泮、氯巴占、乙琥胺、托吡酯，噻加宾、唑尼沙胺、奥卡西平，丙戊酸钠，丙戊酸 拉莫三嗪 托吡酯	降低卡马西平浓度约 50%，增加环氧化物代谢物的浓度 减少非氨脂水平 增加 CYP3A4 代谢途径，因此降低卡马西平浓度；增加环氧代谢产物比例；此外影响同类抗癫痫药物血药浓度 卡马西平增加抗癫痫药物的清除，可能降低其疗效（托吡酯及奥卡西平代谢产物浓度降低约 40%） 提高卡马西平环氧代谢产物血药浓度；可能导致在卡马西平治疗剂量下出现毒性反应 卡马西平浓度多变且不一致 因清除异己蛋白结合的置换增加导致丙戊酸浓度下降 增加卡马西平环氧化物代谢产物血药浓度（10% ~ 45%），从而导致明显的副作用 拉莫三嗪的代谢增加，血药浓度以及半衰期降低 30% ~ 50% 增加卡马西平血药浓度约 20%
抗抑郁药物 SSRI 环类（非选择性） SARI MAOI	氟西汀、氟伏沙明 舍曲林、西酞普兰 氯米帕明、多塞平、阿米替林、去甲替林 曲唑酮 奈法唑酮 苯乙肼	氟西汀增加卡马西平及其活性代谢产物水平；氟伏沙明增加呕吐症状 激动 CYP3A4 代谢酶从而降低舍曲林及西酞普兰浓度（案例报道） 因酶激动作用降低抗抑郁药物血药浓度（最高 46%） 降低曲唑酮血药浓度 奈法唑酮因降低 CYP3A4 代谢而导致卡马西平血药浓度增加 可能降低卡马西平代谢，增加其血药浓度
抗真菌药物	酮康唑、氟康唑 氟康唑、伊曲康唑、酮康唑	酮康唑抑制 CYP3A4 代谢（29%）而增加卡马西平浓度；氟康唑清除率降低 50% 降低抗真菌药物血药浓度
降压药物	乙酰唑胺	由于抑制代谢，提高卡马西平血浆浓度
抗精神病药物	吩噻嗪类、氟哌啶醇，利培酮，奥氮平，替沃噻吨，珠氯噻醇，氟哌噻吨，齐拉西酮，喹硫平 氯氮平 洛沙平、氟哌定醇 奥氮平	降低抗精神病药物血药浓度（苯环烷最高为 100%，奥氮平最高为 44%，利培酮最高为 70%，齐拉西酮最高为 35%，阿立哌唑最高为 64%） 增加静坐不能 提高治疗剂量下抗精神病药物及卡马西平的毒性 因可能的骨髓抑制避免抗精神病药物和卡马西平联用 降低氯氮平血药浓度达 63% 增加卡马西平和代谢物的血药浓度 降低奥氮平的血药浓度
抗结核药物	异烟肼 利福平	增加卡马西平血药浓度，降低清除率最高为 45% 增加卡马西平血药浓度
苯二氮草类药物	阿普唑仑、氯硝西泮	因酶激动作用降低阿普唑仑（超过 50%）及氯硝西泮（19% ~ 37%）血药浓度
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	因酶激动作用降低 β-受体阻滞剂浓度

药物分类	代表药物	相互作用
钙离子通道阻滞剂	地尔硫草、维拉帕米（不与硝苯地平相互作用）	因降低代谢而增加卡马西平血药浓度（卡马西平总浓度增加 46%，游离卡马西平增加 33%）
皮质醇类		因酶激动作用降低皮质醇血药浓度
去氨加压素（DDAVP）		联合使用会增加利尿效果，从而降低钠浓度，导致癫痫发作
叶酸		降低叶酸浓度
葡萄柚汁		降低卡马西平代谢，从而增加血药浓度（最高为 40%）
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	短暂增加卡马西平血药浓度，可能因抑制代谢而导致毒性作用（与雷尼替丁、法莫替丁及尼扎替丁无相互作用）
激素	口服避孕药	增加口服避孕药代谢，增加孕激素、炔雌醇对性激素和球蛋白的结合；可能导致避孕效果下降
免疫抑制剂	环孢素	因激动 CYP3A4 代谢酶使环孢素血药浓度及疗效下降
流感疫苗		降低卡马西平的清除，增加半衰期
异维 A 酸		降低卡马西平及其代谢产物的血药浓度
锂盐		增加两者毒性，有联用导致窦房结功能障碍的报道
莫达非尼		因促进代谢而降低莫达非尼血药浓度
甲硝唑		因抑制代谢而增加卡马西平血药浓度
肌肉松弛剂（非去极化）	泮库溴铵	缩短肌肉松弛剂的作用时间和药效
NSAID	双氯芬酸	因抑制代谢而增加卡马西平血药浓度
阿片类物质	美沙酮	增强代谢而降低了美沙酮的疗效（60%）
蛋白酶抑制剂	沙奎那韦，利托那韦，茚地那韦，奈非那韦	促进利托那韦和沙奎那韦的代谢、降低血药浓度，从而可能降低疗效 因抑制 CYP3A4 代谢从而增加卡马西平血药浓度，可能导致毒性
质子泵抑制剂	奥美拉唑	增加卡马西平浓度
奎宁		因抑制代谢增加卡马西平血药浓度（37%）及 AUC（51%）
兴奋剂	哌甲酯	降低哌甲酯血药浓度及其代谢
茶碱		因卡马西平的酶激动作用而降低茶碱浓度，降低卡马西平浓度最高至 50%
甲状腺激素		因酶激动作用而降低甲状腺激素的血药浓度

与丙戊酸钠相互作用的药物

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		促进镇静作用，定向障碍
抗生素	红霉素 碳青霉烯类抗生素	减少代谢，增强丙戊酸钠血药浓度；克拉霉素也有可能导致极大减少丙戊酸钠血药浓度
抗凝剂	华法林	丙戊酸抑制血小板聚集的次级阶段从而影响凝血；增加 PT 比值或 INR 反应 将与华法林结合的蛋白解离（游离态增加 33%）

药物分类	代表药物	相互作用
抗惊厥药物	苯巴比妥、扑米酮 卡马西平 苯妥因 非尔氨酯 拉莫三嗪 乙琥胺 托吡酯	因丙戊酸抑制代谢导致抗惊厥药物浓度增加（30% ~ 50%） 因增加清除率、导致蛋白结合的置换从而降低丙戊酸浓度，对卡马西平浓度的作用结论不一致 因蛋白结合的置换（游离态增加 60%）和抑制清除（25%）促进抗惊厥效果；可能在治疗剂量下出现毒性 因抑制代谢而增加丙戊酸血药浓度（31% ~ 51%） 增加拉莫三嗪血药浓度（最高至 200%）、半衰期（最高至 50%）及降低清除（最高至 60%） 降低、增加丙戊酸血药浓度的报道均有。联合用药可能因 Stevens-Johnson 综合征及毒性表皮坏死 松解症高发病率而十分危险 增加乙琥胺半衰期（25%） 有谵妄和血氨水平增加的报道，托吡酯会增加氨所致脑病风险
抗抑郁药物 三环类 SSRI	阿米替林、去甲替林 氟西汀	增加抗抑郁药物的血药浓度以及副作用——需要考虑监测治疗药物并监测因抗抑郁药物浓度增加导致的副作用 增加丙戊酸血药浓度（最高 50%）
抗精神病药物	吩噻嗪类 氯氮平 氟哌定醇 奥氮平 利培酮	因减少丙戊酸的清除（14%）而增加神经毒性、镇静及锥体外系副作用 氯氮平浓度增加和降低的报道均有，会改变氯氮平 / 去甲氯氮平比例；有肝性脑病的报道 丙戊酸可能会增加氯氮平心肌炎的风险 增加氟哌定醇血药浓度（平均为 32%） 联合用药可能导致体重增加的风险 联合丙戊酸会导致奥氮平浓度明显下降 有起始使用利培酮出现脑病的案例报道
抗结核药物	异烟肼 利福平	因抑制代谢增加丙戊酸血药浓度 增加丙戊酸的清除（40%）
抗病毒药物	齐多夫定 阿昔洛韦	由于减少清除而增加齐多夫定浓度（38%） 降低丙戊酸浓度
抗焦虑药物	氯硝西泮、氯氮、劳拉西泮 氯硝西泮 地西泮	因降低代谢而增加苯二氮草类药物药理学作用，从而增加镇静和意识不清（劳拉西泮清除率减少 41%） 有失神型癫痫病史的患者联合用药会导致失神状态 因蛋白结合的置换而增加地西泮的血药浓度（游离态增加 90%）
西咪替丁		抑制代谢，增加丙戊酸半衰期
镇静催眠药物	左吡坦	联合左吡坦有梦游症的案例报道
锂盐		丙戊酸可能加剧震颤发作
水杨酸	阿司匹林 碱式水杨酸铋	将丙戊酸从结合蛋白中置换并且降低清除，从而导致游离态药物浓度增加（4 倍），可能导致毒性反应
磺酰脲类	甲苯磺丁脲	因与结合蛋白的置换而增加游离态甲苯磺丁脲（20% ~ 50%）
硫喷妥钠		将硫喷妥钠从结合蛋白中置换出，从而增加其镇痛、麻醉作用

与加巴喷丁的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		增加镇静作用，定向障碍
抑酸剂	含铝 / 镁抗酸剂	共同服用降低巴喷丁生物利用度，最高至 24%
阿片类物质	氢可酮 吗啡	有降低氢可酮浓度的报道 增加加巴喷丁浓度

与拉莫三嗪的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		增加镇静作用，定向障碍
抗惊厥药物	加巴喷丁，苯妥英，苯巴比妥钠，扑米酮 丙戊酸钠 托吡酯	由于促进代谢导致拉莫三嗪的血药浓度降低及半衰期下降（加巴喷丁清除率增加 30% ~ 50%，苯妥英则增加 125%） 增加加巴喷丁环氧代谢物的血药浓度（10% ~ 45%），导致副作用增加 增加拉莫三嗪血药浓度（可高达 200%）及半衰期（50%），减慢清除率（60%），增加拉莫三嗪中毒风险及致命性皮疹发生率；增加和降低丙戊酸浓度均有报道 联用增加致命性皮疹（Stevens-Johnson 综合征及毒性表皮坏死松解症） 降低拉莫三嗪的血药浓度
抗抑郁药物	舍曲林 艾司西酞普兰	有增加拉莫三嗪血药浓度而导致中毒的病例报道 有肌阵挛的病例报道
抗精神病药物	奥氮平	拉莫三嗪药时曲线下面积（AUC）降低 24%
抗结核药物	利福平	降低拉莫三嗪浓度及半衰期
激素	口服避孕药	降低拉莫三嗪血药浓度（27% ~ 64%） 有大出血及意外怀孕的报道
蛋白酶抑制剂	洛匹那韦 / 利托那韦	因促进代谢导致拉莫三嗪血药浓度降低（50%）

与奥卡西平的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		增加镇静作用，定向障碍
抗惊厥药物	加巴喷丁，苯妥英，苯巴比妥钠，丙戊酸钠	降低奥卡西平单羟基代谢物的血药浓度（加巴喷丁为 40%，苯妥英为 30%，苯巴比妥钠为 25%，丙戊酸钠为 18%） 通过抑制 CYP2C19 代谢可增加苯妥英浓度 40% 及苯巴比妥钠浓度 14%
抗抑郁药物	西酞普兰 舍曲林	可能增加西酞普兰的暴露及延长 QTc 间期 老年患者增加奥卡西平剂量时，有 5- 羟色胺综合征的病例报道，可能通过 CYP2C19 介导
钙离子通道阻滞剂	非洛地平 维拉帕米	非洛地平 AUC 降低 28%，其他二氢吡啶钙离子通道阻滞剂也有类似预期效应 降低奥卡西平环氧代谢物血药浓度（约 20%）——机制不明

药物分类	代表药物	相互作用
利尿剂	呋塞米	与奥卡西平合用增加低钠血症风险
激素	口服避孕药	通过 CYP3A4 诱导增加快雌醇及左炔诺孕酮的代谢
与托吡酯的药物相互作用		
药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		增加镇静作用，定向障碍
抑酸剂		过量使用可能增加肾结石（磷酸钙）形成
抗惊厥药	加巴喷丁，奥卡西平，苯妥英，苯巴比妥钠，扑米酮 拉莫三嗪 丙戊酸钠	有降低托吡酯血药浓度的报道；与卡马西平合用时降低 40%，与苯妥英合用时降低 48% 增加加巴喷丁血药浓度 20% 及苯妥英血药浓度 降低拉莫三嗪血药浓度 有病例报道导致谵妄和血氨水平升高；降低托吡酯清除率 25%
双胍类	二甲双胍	托吡酯可能降低碳酸氢钠浓度，可能增加乳酸中毒风险
碳酸酐酶抑制剂	乙酰唑胺，唑尼沙胺	过量使用可能增加肾结石（磷酸钙）形成和（或）导致高热
地高辛		降低地高辛浓度 12%
激素	口服避孕药	可能降低雌激素水平，导致口服避孕药药效降低

抗惊厥药物的比较

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
总体评价	疗效的阳性预测因子：非典型或继发躁狂，早年起病，情感障碍阴性家族史；伴随神经系统异常的患者；较重躁狂、焦虑性躁狂及快速循环患者的反应性差	疗效的阳性预测因子：单纯躁狂，混合或焦虑性躁狂，继发或快速循环患者 成年患者及合并物质使用障碍躁狂患者效果较好 合并人格障碍、严重躁狂、之前曾使用抗抑郁药物治疗或兴奋剂治疗的患者效果差 预防或治疗躁狂及混合躁狂效果可能更好	作为情感稳定剂无效 不建议用作双相情感障碍任何时期的单一治疗药物	对双相抑郁更为有效；提示可能存在抗抑郁药物结构 双相抑郁的一线药物，急性期及维持期（对预防躁狂效果有限）：治疗轻躁狂或躁狂时不需降低剂量 预防双相情感障碍快速循环型及Ⅱ型	药理活性的发挥主要通过奥卡西平 10- 单羟基代谢物 与加巴喷丁比较，更小的严重副作用风险及药物相互作用。作为双相情感障碍中急性躁狂单药治疗的三线选择，及在维持期的辅助治疗药物 对癫痫患者的言语、视觉记忆，视觉空间功能、命名能力及前额叶执行功能有改善	不推荐为双相情感障碍任何时期的单独治疗药物，但作为维持期辅助药物可能有效

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
药理学特性	抗惊厥，抗激发，GABA 能活性 阻断电压依赖性钠离子通道 可能通过钙离子和钾离子作用于其他离子通道	抗惊厥，抗激发，GABA 能活性 间接降低谷氨酰胺系统的活性 阻断钙离子通道，间接阻断电位依赖性钠离子通道 增强 5-羟色胺能功能	抗惊厥，抗激发，GABA 能活性 阻断电位依赖性钠离子通道和钙离子通道 抑制兴奋性氨基酸（谷氨酸盐）	抗惊厥，GABA 能活性 阻断电位依赖性钠离子通道和钙离子通道 抑制兴奋性氨基酸（谷氨酸盐）	单羟基代谢物具有抗惊厥，抗激发，GABA 能活性 阻断电位依赖性钠离子通道和钙离子通道	抗惊厥，抗激发，GABA 能活性 抑制兴奋性氨基酸（谷氨酸盐） 抑制碳酸酐酶及阻断电位依赖性钠离子通道和钙离子通道
剂量	200mg/d 起始，每 2 周增加 100mg，直至出现任何副作用影响加量，或达到治疗所需的血药浓度 缓释剂型：200mg 起始，bid，每日增加 200mg 至最大量 1600mg/d（胶囊可打开也可与食物混合） 剂量范围：300～1600mg/d，单次或分次剂量	250mg 起始，bid，逐渐加量，直至出现任何副作用影响加量，或达到治疗所需的血药浓度 推迟达到治疗剂量浓度可能与住院时间增加有关 可以选择以下方法： 口服：起始剂量 20mg/kg，12h 后分两次给药，每次 10mg/kg 静脉滴注：1200～1800mg/d，3d 以上 急诊：仅在美国适用，通常每日给药 1 次。由常规剂型转换可能需要每日增加 8%～20% 的总量以达到相同血药浓度 剂量范围：750～3000mg/d，顿服或分 2 次 最大剂量：60mg/（kg·d）	300～400mg/d 起始，每日增加 300～400mg 常规剂量：900～1800mg/d 焦虑及神经痛患者：3600mg/d 剂量范围：900～3000mg/d，tid	严重皮疹与快速滴定有关。基于联合用药决定起始剂量；随后的滴定见产品专著 抗抑郁剂量：200mg/d 剂量范围：100～500mg/d，顿服或分 2 次	150～300mg/d 起始，每两周增加 150mg 从加巴喷丁换为另一种药时，相同剂量要高于 50% 剂量范围：600～1200mg/d，（分次服药）	25～50mg/d 起始，每 4～7d 增加 25～50mg，直至 500mg/d（低剂量起始及规律加量可将认知和行为相关副作用降至最低） 速释剂型范围：200～600mg/d 缓释剂型范围：50～400mg/d
肾损害	无变化	肾损害时游离丙戊酸钠浓度增加 1 倍	肌酐清除率 < 60ml/min 时减量（见 p.244 注意事项）	清除率降低；肾损害时半衰期延长 63%	肌酐清除率 < 30ml/min 时剂量减半。起始剂量为 300mg 并缓慢加量	中度：清除率下降 42% 严重：清除率下降 54% 如肌酐清除率 < 70ml/（min·1.73m ² ）：调整剂量至 50%，更缓慢滴定

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
肝损害	降低清除率——血药浓度上升近 30% 活动性肝脏疾病时勿使用	见肝脏副作用 (p.257) 及注意事项 (p.243) 肝脏疾病也和白蛋白浓度降低及游离态增加 2 ~ 2.6 倍有关 总浓度看起来正常时游离丙戊酸浓度也可能会增加 严重肝损害时禁用	不经过肝脏代谢	轻中度肝损害时降低首剂量及维持量 50%，严重肝损害时降低 75%	轻中度肝损害时无需调整剂量	降低清除率——血浆浓度上升近 30%； 初始剂量相同，根据临床疗效进行滴定
推荐的血药浓度	17 ~ 54μmol/L (4 ~ 12mg/ml)	350 ~ 800μmol/L (50 ~ 115mg/ml) 急性躁狂推荐更高剂量范围 ^[21]	治疗癫痫时报道为 2 ~ 20mg/L	治疗癫痫时报道为 2.5 ~ 15mg/L	15 ~ 35mg/ml (单羟基代谢物)	治疗癫痫时报道为 5 ~ 20mg/L ^[22]
药代动力学 生物利用度	75% ~ 85%	78%	接近 60% (剂量依赖；qid 服用时更高)	100%	> 95%	80%
血药浓度达峰时间	1 ~ 6h	口服丙戊酸：1 ~ 4h (可能因食物而延迟) 双丙戊酸盐及缓释剂型：3 ~ 8h	2 ~ 3h	1 ~ 5h (可能受食物影响而减少)	1 ~ 3h (母体) 4 ~ 12h (活性单羟基代谢物), 2 ~ 4h (稳态)	2 ~ 3h (食物会引起延迟)
蛋白结合度	75% ~ 90%	60% ~ 95% (浓度依赖)；低脂饮食会增加	最低限度	55%	40% (单羟基代谢物)	13% ~ 17%
半衰期	15 ~ 35h (急性使用)； 10 ~ 20h (慢性使用) (激活自身代谢)	5 ~ 20h	5 ~ 7h	平均 33h (急性使用) 平均 26h (慢性使用)	母体：1 ~ 5h 单羟基代谢物：7 ~ 20h	19 ~ 23h
代谢酶	CYP1A3, 3A4 ^(m) , 2C8, 2C9; P-gp	CYP2C9; UGT1A6, 1A9, 2B7	无 (通过肾脏代谢)	最初通过谷氨酸结合物代谢；也通过 UGT1A4, 2B7	通过胞质酶快速代谢为活性单羟基代谢物	P-gp; 70% 以原型通过尿液排泄
代谢影响	CYP1A2 ^(p) , 3A4 ^(p) , 2C8 ^(p) , 2C9 ^(p) , 2C19 ^(p) , 2B6 ^(p) , 3A4 ^(p) 和 UGT1A4 激动剂 介导自身代谢 P-gp 激动剂	CYP2D6 ^(w) , 2C9, 2C19, UGT2B7 ^(w) , 2B15, 3A4 ^(w) 抑制剂	—	—	CYP3A4 温和激动剂, CYP2C19 ^(w) 和 UGT1A4 抑制剂 (不降低自身代谢)	CYP2C19 弱抑制剂; CYP3A4 弱激动剂

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
副作用						
中枢神经系统	过度镇静（11%），认知减退，混乱（高剂量时） 激动，坐立不安，易怒，失眠 撤药时可能加剧分裂症症状 头痛 震颤，共济失调（最高50%），感觉异常（3%），急性肌张力障碍，慢性运动障碍	过度镇静（> 10%），嗜睡，行为改变 / 退化，认知减退，脑病 多动，攻击性增加 有谵妄的案例（在推荐剂量下） 罕见的精神失常 头痛（3%） 震颤（成人 10%，儿童 15%，表现为有节奏、快速、对称的震颤，最常见于上肢），共济失调，运动障碍，运动失调	过度镇静（19%），疲劳，异常想法，健忘 神经质，焦虑，敌对 较少报道转为轻躁狂或躁狂 有导致抑郁的案例 震颤（7%），共济失调，运动失调，构音障碍，肌痛 有急性肌张力障碍的报道；扑翼样震颤	过度镇静（> 10%），无力，认知损害，“迷幻的”感觉 激动，激活，易怒，失眠 转为轻躁狂或躁狂 头痛（> 25%） 震颤，共济失调（22%），运动失调，肌痛，关节痛 有肌张力障碍的报道	镇静常见，嗜睡 头痛 共济失调（> 25%），步态不稳，震颤	过度镇静，嗜睡，疲劳常见 寻词困难，注意力不集中及记忆减退（剂量依赖） 焦虑，激动，失眠 增加惊恐发作，恶化抑郁或精神失常 头痛 震颤，共济失调，异常感觉常见
抗胆碱能	视物模糊（6%），瞳孔散大，睫状肌麻痹，眼肌麻痹，口干，口齿不清 便秘		口干或喉咙干（2%） 便秘	视物模糊 便秘 口干（> 5%）	视物模糊	视物模糊，出汗 有急性闭角型青光眼的报道
胃肠道	恶心（4%）	恶心常见，呕吐	恶心	恶心，呕吐，腹泻（> 5%） 罕见食管炎	恶心常见，呕吐	恶心（4% ~ 13%） 对碳酸饮料的味觉改变
心血管	头晕 血管炎	罕见头晕 血管炎	头晕（17%），低血压 偶有高血压 外周性水肿	呼吸困难，头晕（38%） 传导变化（延长 PR 间期）	头晕，外周性水肿，低血压	头晕常见

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
皮肤	皮疹（10%～15%）——严重皮肤反应明显预示血液恶病质 脱发（6%） 光敏反应 少见：混合药疹，苔藓样反应，大疱反应，剥脱性皮炎 超敏反应综合征少见；伴随发热，皮疹，甚至包括内脏	皮疹 脱发（增加12%——随剂量增加而增加）；发质或头发颜色改变 有指甲色素沉着的病例报道 较少 Stevens-Johnson 综合征的病例报道（与拉莫三嗪合用时风险增加），毒性表皮坏死松解症，狼疮，多形性红斑或皮肤色素沉着	瘙痒	皮疹（增加10%），有2%～3%需要停药——儿童或与丙戊酸钠合用时快速滴定将增加皮疹风险 1%～2%儿童及0.1%成人（通常发生在治疗的前8周）会发生 Stevens-Johnson 综合征 少见，多形性红斑，超敏反应综合征 光敏反应	较卡马西平的皮疹发生率 低；25%～30%的成人及儿童患者对 Stevens-Johnson 综合征和毒性表皮坏死松解症交叉敏感	皮疹
血液系统	短暂的白细胞减少（10%），少见的持续白细胞减少（2%），嗜酸性粒细胞增多症，再生障碍性贫血，血小板减少症，紫癜及粒细胞缺乏症	可逆的血小板减少症——可能与高血药浓度有关；较少发生出血 大细胞性贫血，凝血障碍 有全血细胞减少症的病例（在推荐剂量下）	白细胞减少症（1%） 紫癜	少见的嗜中性粒细胞减少症，呕血，溶血性贫血，血小板减少症，全血细胞减少症，再生障碍性贫血	不常发生	紫癜
肝脏	一过性转氨酶升高（5%～15%）——当大于正常值3倍时需评估肝毒性 少见肝细胞和胆汁淤积性黄疸，肉芽肿性肝炎，严重肝坏死	无症状的转氨酶升高（44%） 有严重肝毒性（所有患者也同时服用拉莫三嗪）的病例 脂肪变性或非乙醇性脂肪肝（胰岛素抵抗的一个症状）	有肝功能异常的病例报道	少见	少见 有患者肝功能测试基线水平增高患者 LFT 增高的病例报道	有严重肝损害的病例

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
内分泌系统	女性月经异常（高达45%） 降低男性性欲 升高总胆固醇（主要是高密度脂蛋白） 降低甲状腺素水平及TSH（促甲状腺素）对TRH（促甲状腺素释放激素）的反应 有报道增加女性多囊卵巢综合征（高达22%）和雄激素增多症（高达17%） 体重增加——可能独立于或继发于外周水肿/抗利尿激素分泌异常综合征 偶有体重减轻	女性月经异常（高达60%）包括周期延长、月经过少、闭经、多囊卵巢综合征（高达67%）——在肥胖女性中发生率更高 女性：雄激素增多症（降低睾酮33%），腹型肥胖（高达53%），多毛症，高胰岛素血症 降低高密度脂蛋白水平，降低高密度脂蛋白与胆固醇之比，增加三酰甘油水平 体重增加（59%）——报道称平均增加21kg；高血药浓度在女性中更为常见；可能与胰岛素抵抗这一特征相关 体重减轻（5%）	大剂量时体重增加常见	月经增多，痛经，阴道炎 不增加体重	有报道降低T ₄ 水平，但T ₃ 及TSH水平正常	减少出汗，过热导致住院或死亡；在儿童中更常见——与抗胆碱能药物、碳酸酐酶抑制剂合用时需谨慎 神经性厌食症；体重减轻（4%～13%）
低钠血症	低钠血症和水中毒（4%～12%），老年患者或高血药浓度患者更常见				低钠血症者（29%），老年患者，服用利尿剂者，合用其他抗癫痫药物者更常见	低钠血症（高达25%）
视觉系统	复视（16%），眼球震颤（高达50%），视幻觉，晶状体异常 2例视网膜色素变性	复视，眼球震颤，扑翼样震颤（眼前黑点）	复视（6%），眼球震颤，弱视	复视（28%），眼球震颤，弱视	复视，眼球震颤	复视，眼球震颤 有急性近视及激发闭角型青光眼的病例 在近期使用托吡酯的患者中轻微增加青光眼风险[RR=1.23(95%CI, 1.09～1.40)]； 在新使用该药物的患者中风险更高[RR=1.54(95%CI, 1.09～2.17)]

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
骨质疏松	因增加代谢导致维生素 D 水平下降，导致骨吸收增加，软骨病，骨质疏松症及骨折（骨密度评价，辅维生素 D 及钙）	骨吸收增加伴随骨质疏松，骨量减少（骨密度评价，辅维生素 D 及钙） 软骨病罕见			在骨密度方面作用的报道相互矛盾	软骨病和（或）骨质疏松
其他	少见：急性肾衰竭，胰腺炎 脾大，淋巴病变，系统性红斑狼疮，血清病	牙龈增生 肉碱缺乏症 少见：胆囊炎，胰腺炎，血清病 服用丙戊酸钠的患者经常评估血氨水平。 注意患者是否出现嗜睡、精神状态改变	鼻炎，咽炎	鼻炎，咽炎 少见：呼吸暂停，胰腺炎		长期使用导致肾结石（肾结石形成）风险增加至 1.5% 微弱降低碳酸氢钠水平（高达 30% 的患者），但也有减少明显的，见 p.244 注意事项 代谢性酸中毒（可能增加肾结石或肾钙质沉着症风险） 鼻衄（鼻出血） 少见报道：高血氨症和脑病
孕期用药	孕早期 3 个月避免使用（A 级证据） ^[23] 。如必要尽量低剂量分次服用。整个孕期监测药物水平，16 周左右查孕妇 α 胎蛋白，20 周左右行胎儿超声检查 脐带血中的血药浓度与母体相同 注意事项：大畸形的总发生率为 5.7%，出生时报道的发生率更低 脊柱裂风险增加 1%，先心病风险为 2.9% 一项前瞻性研究报道儿童产前暴露于卡马西平颅面缺陷发生率为 11%，指甲增生为 26%，发育迟缓为 20%	避免使用，尤其是孕早期 3 个月（A 级证据） ^[23] 畸形风险为 11.1%——与剂量和血药浓度相关。胎儿血药浓度为母体血药浓度 1.4 倍，婴儿半衰期延长 如果确有必要，药量应限制在 1000mg/d，分 3 次或更多次服用。孕期监测血药浓度，16 周左右查孕妇 α 胎蛋白，20 周左右行胎儿超声检查 脊柱裂风险为 1%～2%，神经管畸形达 5%，神经功能损害及发育迟缓高达 71%（2011 年 6 月 FDA 注意事项儿童在认知测验中得分更低）；骨骼肌肉系统，心血管系统，肺部，颅面部、生殖器及皮肤缺陷均有报道	可透过胎盘，动物研究表明可透过胎盘导致胎儿毒性；人类风险目前未知	可透过胎盘，药物浓度与母体相当；可以作为情绪障碍女性患者孕期维持治疗的潜在选择（风险等级为 B） ^[23] 妊娠早期畸形风险为 3.2%，当每日总剂量 > 200mg 时需要注意风险增加至 5.4%	能透过胎盘；动物研究有致畸作用；可能会导致人类畸形（建议补充叶酸） 有限数量的孕妇报道腭裂和其他畸形。有肾脏、心脏畸形及出生时低钠血症、戒断症状的案例报道	动物研究中有胎儿毒性的报道，有证据证实腭裂风险增加，妊娠风险等级为 D NA 抗癫痫药物孕期注册数据提示孕早期使用托吡酯单药治疗腭裂发生率为 1.4%，而其他抗癫痫药物为 0.38%～0.55% 男婴出现尿道下裂（推荐补充叶酸）和涉及多个系统的躯体畸形

	卡马西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	奥卡西平	托吡酯
	可能造成孕后半期维生素 K 缺乏，导致出血（建议补充维生素 K 及叶酸） 孕期清除率增加 2 倍；剂量可能需要增加 100%	可能造成孕后半期维生素 K 缺乏，导致出血（建议补充维生素 K 及叶酸） 婴幼儿发生低血糖症的风险可能较高 由于容积分布和清除率增加，孕期丙戊酸钠全血浓度降低；血浆蛋白结合率降低		孕期前 3 个月服用增加唇裂和（或）腭裂风险；胎儿叶酸水平降低（推荐补充叶酸）；拉莫三嗪代谢在孕期表现为被激活，服药后血药浓度会快速增加		
哺乳（乳汁）	美国儿科研究院认为哺乳期间可服用卡马西平 母乳中药物浓度为母体药物浓度的 7% ~ 95%； 婴儿的血药浓度为母体药物浓度的 6% ~ 65% 需要教导母亲识别药物所致婴儿肝损害及中枢神经系统副作用相关症状、体征 监测母亲及婴儿转氨酶和全血细胞计数 没有婴幼儿长期认知或行为方面副作用的报道	美国儿科研究院认为哺乳期间可服用丙戊酸钠 婴儿丙戊酸钠血药浓度较母体增高 40%；半衰期较成人明显延长 教导母亲如何识别药物所致婴儿肝损害及与肝脏有关的异常症状、体征 监测母亲及婴儿转氨酶和全血细胞计数 没有婴幼儿长期认知或行为方面副作用的报道	没有婴幼儿长期认知或行为方面副作用的报道	经母乳分泌；乳汁与血浆中的比率为 0.6 婴儿血药浓度为母体的 25% ~ 30% 对婴儿的影响尚不明确，但可能包括—— 因镇静作用及皮疹需监测婴儿药物血清浓度；对于婴儿需考虑到致命性皮疹的风险	母乳中的血药浓度较母体血药浓度高出 50% 对婴儿的影响尚不明确 监测喂养困难、呕吐及镇静作用	因可能导致婴儿精神运动迟缓及嗜睡，服药期间不建议母乳喂养；监测婴儿中毒的迹象，包括警觉、行为及饮食习惯改变

（m）moderate，（p）potent，（w）weak；P-gp = p- 糖蛋白 [跨越细胞内外膜的疏水物质转运蛋白，包括肠腔和血 - 脑屏障]；UGT = 鸟苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶 [参与 II 相反应（共轭）]。

情感稳定剂治疗剂量下副作用发生率

副作用	碳酸锂	卡马西平	奥卡西平	丙戊酸钠	加巴喷丁	拉莫三嗪	托吡酯
中枢神经系统 困倦，镇静 头痛 认知减退，记忆损伤 虚弱，疲劳 失眠，躁动	< 2% ^(a) > 2% > 10% > 30% ^(a) < 2%	> 10% > 2% > 2% > 10% < 2%	> 10% > 10% > 2% > 10% > 2%	> 10% > 2% < 2% > 10% > 2%	> 10% > 10% > 2% > 2% > 2%	> 10% > 30% > 2% > 10% > 2%	> 10% ^(b) > 10% > 2% ^(b) > 10% > 10%
神经系统 运动失调 头晕 共济失调 震颤 感觉异常 复视	< 2% ^(a) — < 2% ^(a) > 30% ^(a) — —	> 10% > 10% > 10% > 30% > 2% > 10%	> 2% > 10% > 2% > 10% > 2% > 10%	< 2% > 10% > 10% > 2% < 2% > 2%	> 2% > 30% > 10% > 2% < 2% < 2% > 10%	> 2% > 2% > 2% > 10% > 2% > 10% > 10%	> 2% > 10% ^(b) > 2% ^(b) > 2% > 2% > 10% > 2%
抗胆碱能 视物模糊	> 2% ^(a)	> 2%	> 2%	< 2%	> 10%	> 2	> 2%
心血管 心电图改变 ^(c)	> 10%	> 2%	> 2%	—	< 2%	< 2%	—
胃肠道 恶心，呕吐 腹泻 体重增加 体重减轻	> 30% > 10% ^(a) > 30% < 2%	> 10% > 2% > 2% < 2%	> 10% > 10% > 30% > 2%	> 2% — > 10% < 2%	> 10% > 2% < 2% > 2%	> 10% > 2% > 2% < 2%	> 2% > 2% — > 10% ^(b)
内分泌 脱发，头发稀疏 月经紊乱 多囊卵巢综合征 甲状腺功能减退 多尿，烦渴	> 10% > 10% — > 30% > 30%	> 2% > 30% > 10% < 2% > 2%	> 10% > 30% > 30% < 2% —	— — — — —	— > 2% — < 1% —	< 2% < 2% ? ? < 2%	< 2% — — — —
皮肤反应 皮疹	> 10% ^(d)	> 10% ^(e)	> 2%	< 2%	> 10% ^(e)	> 2%	< 2%
性功能障碍	> 2%	< 2%	> 2%	< 2%	—	—	—
血液病 一过性白细胞减少症 白细胞增多症 血小板减少症	< 2% > 10% —	> 10% < 2% > 2%	< 2% < 2% > 30% ^(b)	< 2% — —	< 2% — < 2%	< 2% < 2% —	< 2% — —
肝脏 转氨酶升高 ^(f)	—	> 10%	> 30% ^(b)	< 2%	< 2%	< 2%	—

(a) 血锂浓度越高发生率更高、伴发症状更多，可能提示早期中毒——监测血药浓度；(b) 剂量增高时更明显；(c) 心电图异常通常无心脏损伤，包括 ST 段压低，T 波低平及 U 波增宽；(d) 有导致银屑病恶化的报道；(e) 可能是血液病发生的最早迹象；(f) 高于正常 3 倍时应评估肝脏毒性。



延伸阅读

参考文献

- [1] Wingo AP, Wingo TS, Harvey PD, et al. Effects of lithium on cognitive performance: A meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2009;70(11): 1588-1597. doi: 10.4088/JCP.08r04972.
- [2] Grandjean EM, Aubry JM. Lithium: Updated human knowledge using an evidence-based approach. Part I: Clinical efficacy in bipolar disorder. *CNS Drugs*. 2009;23(3): 225-240. doi: 10.2165/00023210-200923030-00004
- [3] Grandjean EM, Aubry JM. Lithium: Updated human knowledge using an evidence-based approach. Part II: Clinical pharmacology and therapeutic monitoring. *CNS Drugs*. 2009;23(4): 331-349. doi: 10.2165/00023210-200923040-00005
- [4] Grandjean EM, Aubry JM. Lithium: Updated human knowledge using an evidence-based approach. Part III: Clinical safety. *CNS Drugs*. 2009;23(5): 397-418. doi: 10.2165/00023210-200923050-00004
- [5] Reilly JG, Ayis SA, Ferrier IN, et al. QTc-interval abnormalities and psychotropic drug therapy in psychiatric patients. *Lancet*. 2000;355(9209): 1048-1052. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02035-3.
- [6] McKnight RF, Adida M, Budge, K, et al. Lithium toxicity profile: A systematic review and meta-analysis. *Lancet*. 2012; 379(9817): 721-728. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61516-X
- [7] Baldessarini RJ, Tondo L. Recurrence risk in bipolar manic-depressive disorders after discontinuing lithium maintenance treatment: An overview. *Clin Drug Investig*. 1998;15(4): 337-351. doi: 10.2165/00044011-199815040-00010
- [8] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [9] Masdrakis VG, Papadimitriou GN, Oulis P. Lamotrigine administration in panic disorder with agoraphobia. *Clin Neuropharmacol*. 2010;33(3): 126-128. doi: 10.1097/WNF.0b013e3181d4c1f6
- [10] Clivaz E, Chauvet I, Zullino D, et al. Topiramate and panic attacks in patients with borderline personality disorder. *Pharmacopsychiatry*. 2008;41(2): 79. doi: 10.1055/s-2007-993214
- [11] McElroy SL, Guerdjikova AI, Martens B, et al. Role of antiepileptic drugs in the management of eating disorders. *CNS Drugs*. 2009;23(2): 139-156. doi: 10.2165/00023210-200923020-00004
- [12] Melvin KE, Martin PR. Oxcarbazepine for treatment of posttraumatic stress disorder and alcohol dependence: A case series. *J Pharm Technol*. 2008;24(3): 149-153. doi: 10.1177/875512250802400305
- [13] Alderman CP, McCarthy LC, Condon JT, et al. Topiramate in combat-related posttraumatic stress disorder. *Ann Pharmacother*. 2009;43(4): 635-641. doi: 10.1345/aph.1L578
- [14] Tucker P, Trautman RP, Wyatt DB, et al. Efficacy and safety of topiramate monotherapy in civilian posttraumatic stress disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Psychiatry*. 2007;68(2): 201-206.
- [15] Yeh MS, Mari JJ, Costa MC, et al. A double-blind randomized controlled trial to study the efficacy of topiramate in a civilian sample of PTSD. *CNS Neurosci Ther*. 2011;17(5): 305-310. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00188.x
- [16] Bisol LW, Lara DR. Improvement of obsessive-compulsive disorder with divalproex and lamotrigine in two patients with bipolar II disorder. *Pharmacopsychiatry*. 2009;42(1): 37-39. doi: 10.1055/s-0028-1085439
- [17] Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED, et al. Evidence-based guideline update: Treatment of essential tremor: Report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology*. 2011;77(19): 1752-1755. doi: 10.1212/WNL.0b013e318236f0fd
- [18] Gabapentin enacarbil (Horizant) for restless leg syndrome. *Med Lett Drugs Ther*. 2011;53(1372): 70-71.
- [19] Schik G, Wedegaertner FR, Liersch J, et al. Oxcarbazepine versus carbamazepine in the treatment of alcohol withdrawal. *Addict Biol*. 2005;10(3):283-288. doi: 10.1080/13556210500224015
- [20] Spina E, Perucca E. Clinical significance of pharmacokinetic interactions between antiepileptic and psychotropic drugs. *Epilepsia*. 2002;43(Suppl. 2): 37-44. doi: 10.1046/j.1528-1157.2002.043s2037.x
- [21] Allen MH, Hirschfeld RM, Wozniak PJ, et al. Linear relationship of valproate serum concentration to response and optimal serum levels for acute mania. *Am J Psychiatry*. 2006;163(2): 272-275. doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.272
- [22] Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al. Antiepileptic drugs - best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. *Epilepsia*. 2008;49(7): 1239-1276. doi: 10.1111/j.1528-1167.2008.01561.x
- [23] ACOG Committee on Practice Bulletins - Obstetrics. ACOG Practice Bulletin: Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists number 92, April 2008 (replaces practice bulletin number 87, November 2007). Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol* 2008;111(4): 1001-1020. doi: 10.1097/AOG.0b013e31816fd910

更多阅读

- Aziz R, Lorberg B, Tampi RR. Treatments for late-life bipolar disorder. *Am J Geriatr Pharmacother*. 2006;4(4): 347-364. doi: 10.1016/j.amjopharm.2006.12.007

- Benazzi F. Bipolar II disorder: Epidemiology, diagnosis and management. *CNS Drugs*. 2007;21(9): 727-740. doi: 10.2165/00023210-200721090-00003
- Cohen LS. Treatment of bipolar disorder during pregnancy. *J Clin Psychiatry*. 2007;68(Suppl. 9): 4-9.
- Fountoulakis KN, Vieta E. Treatment of bipolar disorder: a systematic review of available data and clinical perspectives. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2008;11(7): 999-1029. doi: 10.1017/S1461145708009231
- Grunze H. Reevaluating therapies for bipolar depression. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 5): 17-25.
- McIntyre RS, Konarski JZ. Tolerability profiles of atypical antipsychotics in the treatment of bipolar disorder. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 3): S28-S36.
- Perlis RH. The role of pharmacologic treatment guidelines for bipolar disorder. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(Suppl. 3): S37-S47.
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Bipolar affective disorder: A national clinical guideline [Guideline 82]. Edinburgh, UK: SIGN, May 2005. Retrieved from <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign82.pdf>
- Smith LA, Cornelius V, Warnock A, et al. Pharmacological interventions for acute bipolar mania: A systematic review of placebo-controlled trials. *Bipolar Disord*. 2007;9(6): 551-560. doi: 10.1111/j.1399-5618.2007.00468.x
- Stahl SM. Psychopharmacology of anticonvulsants: Do all anticonvulsants have the same mechanism of action? *J Clin Psychiatry*. 2004;65(2): 149-150.
- Stowe ZN. The use of mood stabilizers during breastfeeding. *J Clin Psychiatry*. 2007;68(Suppl. 9): 22-28.
- Suppes T, Dennehy EB, Hirschfeld RMA, et al. The Texas implementation of medication algorithms. Update to the algorithms for treatment of Bipolar I Disorder. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(7): 870-886.
- Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: Update 2013. *Bipolar Disord*. 2013;15(1): 1-44. doi: 10.1111/bdi.12025

ADHD 药物

分 类	• ADHD 药物分类如下	
化学分类	代表药物 ^(A)	页码
精神兴奋剂	苯丙胺及相关药物（如二甲磺酸赖右苯丙胺） 哌甲酯，右哌甲酯 ^(B)	见 p.264
选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂	托莫西汀	见 p.272
α ₂ 激动剂	可乐定 胍法辛	见 p.279
抗抑郁药物	安非他酮 文拉法辛，去甲文拉法辛 三环类	见 p.16 见 p.21 见 p.43
多巴胺类药物	莫达非尼	见 p.357

（A）可能一般商品已上市；（B）未在加拿大上市。

精神兴奋剂

产品信息 [*]		
通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
右苯丙胺	右苯丙胺 右苯丙胺缓释剂型	片剂：5mg，10mg ^(B) 水剂：5mg/5ml ^(B) 缓释剂型：5mg ^(B) ，10mg，15mg
二甲磺酸赖右苯丙胺	二甲磺酸赖右苯丙胺	胶囊：20mg，30mg，40mg，50mg，60mg，70mg ^(B)
甲基苯丙胺 ^(B)	甲基苯丙胺	片剂：5mg
右旋苯异丙胺 / 苯丙胺盐（安非他明盐混合剂）	阿德拉 ^(B) 苯丙胺盐混合物	片剂 ^(B) ：5mg，7.5mg，10mg，12.5mg，15mg，20mg，30mg 胶囊：5mg，10mg，15mg，20mg，25mg，30mg
哌甲酯（MPH）	哌甲酯 甲灵 ^(B)	片剂：5mg，10mg，20mg 咀嚼片：2.5mg，5mg，10mg 口服溶液：5mg/5ml，10mg/5ml

通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
	缓释哌甲酯，哌甲酯缓释剂 ^(B) ，甲灵缓释剂 ^(B) 哌甲酯 CD ^(B) 哌甲酯 LA ^(B) 专注达 Teva- 哌甲酯 ER-C ^(C) 哌甲酯 ^(C)	缓释片：10mg ^(B) ，20mg 缓释胶囊：10mg，20mg，30mg，40mg，50mg，60mg 缓释胶囊：10mg，20mg，30mg，40mg 渗透控释片：18mg，27mg，36mg，54mg 缓释片：18mg，27mg，36mg，54mg 控释剂型：10mg，15mg，20mg，30mg，40mg，50mg，60mg，80mg，100mg
哌甲酯透皮贴剂	哌甲酯皮肤贴剂	皮肤药贴：10mg/9h，15mg/9h，20mg/9h，30mg/9h
甲酯 ^(B)	盐酸右哌甲酯缓释胶囊 盐酸右哌甲酯缓释胶囊 XR	片剂：2.5mg，5mg，10mg 缓释胶囊：5mg，10mg，20mg，25mg，30mg，35mg，40mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市，(B) 未在加拿大上市，(C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)[‡]

- 注意力缺陷 / 多动障碍 (ADHD)
- 帕金森病
- 嗜睡症
- 肥胖症 (右苯丙胺——仅美国)
- 难治性抑郁症
- 抑郁症或外科手术术后抑郁患者或老年抑郁患者
- 作为环类抗抑郁药物、SSRI 和 RIMA 的增效剂
- 成人 ADHD 部分缓解患者
- 慢性疲劳综合征，神经衰弱
- 精神分裂症：阴性症状；低剂量右苯丙胺对于认知缺陷、情感有改善作用
- 艾滋病——神经精神病学相关的损害：改善疲劳和认知
- 降低脑外伤患者的愤怒、易激惹及攻击性，对立违抗障碍，品行障碍，ADHD——哌甲酯有阳性结果
- 孤独症的不注意和活动过度，智力障碍——对照研究提示哌甲酯有一定效果；在此类人群中的副作用可能更是问题

概述

- 所有精神兴奋剂，只要剂量合适，对减轻注意力不集中、活动过度及冲动方面疗效类似
- 一般在第一周即可见效；对近 75% 的儿童及 25% ~ 78% 的成人 ADHD 患者有效 (尽管个别患者可能对某种药物反应更佳)
- 未经治疗的精神障碍 (如情感或焦虑障碍) 可能降低对药物的反应性或降低药效导致药物耐受
- 精神兴奋剂被认为对减少身体及言语攻击，减轻阴性症状或反社会行为有效
- 注意事项见 p.269，需考虑患者风险的禁忌证见 p.270
- 对乙醇 / 药物滥用患者或可能转移的患者使用短效药物时，有必要对其进行密切的监测；此类药物用于 ADHD 患者时可能会对减少今后生活中出现物质滥用障碍的风险有所帮助
- 二甲磺酸赖右苯丙胺是一种前体，其中 D- 安非他明与 L- 赖氨酸相互结合。被认为较短效兴奋剂具有更低的滥用及转移的潜在风险^[1]

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有精神兴奋剂或所有国家。请参考各国监管机构相关数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。



药理学特性

- 治疗 ADHD 的作用机制尚不完全明确；哌甲酯抑制了去甲肾上腺素及多巴胺在神经元突触前的再摄取。除了抑制去甲肾上腺素及多巴胺再摄取外，哌甲酯还促进突触前神经元释放多巴胺及去甲肾上腺素。多巴胺增加可改善注意力，减少注意力分散，调节积极性，从而改善其表现
- 皮质下边缘区（如伏隔核）多巴胺及去甲肾上腺素的释放可能是这些药物滥用的潜在机制
- 见 p.275 表

长效剂型

药物	商品名 ¹	剂型	维持时间	常规剂量 ²
哌甲酯双相释放	哌甲酯 专注达 哌甲酯 CD 缓释哌甲酯	1 粒胶囊 = 40% 速释颗粒 + 60% 缓释颗粒 表层 22% 速释 + 78% 内部渗透缓释 1 粒胶囊 = 30% 速释颗粒 + 70% 缓释颗粒 1 粒胶囊 = 50% 速释颗粒 + 50% 缓释颗粒	10 ~ 12h 10 ~ 12h 8h 6 ~ 8h	每日 1 次；可打开或与食物相混 每日 1 次 每日 1 次 每日 1 次；可打开或与食物相混
哌甲酯持续 / 缓慢释放	缓释哌甲酯 Teva- 哌甲酯 ER-C 甲灵缓释剂 哌甲酯缓释剂	通过包在蜡模中缓慢持续释放 通过聚合物药片形式缓慢持续释放（虽然外表和剂量与专注达类似，但不通过渗透机制释放） 通过亲水聚合物缓慢持续释放 通过包在蜡模中缓慢持续释放	4 ~ 6h 10 ~ 12h 4 ~ 8h 4 ~ 8h	多个每日剂量 每日 1 次 多个每日剂量 多个每日剂量
哌甲酯透皮贴剂	哌甲酯皮肤贴剂	药物通过丙烯酸粘贴剂散布，而后者通过硅酮黏合剂散布。总药量依赖于贴剂尺寸及粘贴时间（见 p.276 剂量）	依赖于粘贴时间	早晨贴，9h 后取下
右旋哌甲酯缓释剂	盐酸右哌甲酯缓释胶囊	1 粒胶囊 = 50% 速释颗粒 + 50% 缓释颗粒	10 ~ 12h	每日 1 次；可打开或与食物相混
右苯丙胺 / 苯丙胺盐	安非他明缓释胶囊	1 粒胶囊 = 50% 速释颗粒 + 50% 缓释颗粒	10 ~ 12h	每日 1 次；可打开或与食物相混
右苯丙胺	右苯丙胺缓释胶囊	1 粒胶囊 = 50% 速释颗粒 + 50% 缓释颗粒	4 ~ 9h	多个每日剂量；可打开或与食物相混
二甲磺酸赖右苯丙胺	二甲磺酸赖右苯丙胺	二甲磺酸赖右苯丙胺是无活性的 D- 苯丙胺和 L- 赖氨酸前体药物。前体药物颗粒水解（断开氨基酸）后变为有活性的右苯丙胺	10 ~ 13h	每日 1 次（可打开胶囊，混于水中）； 二甲磺酸赖右苯丙胺的持续作用是由于其前体药物性质所致而非经物理缓释机制

¹ 具体参见产品现有剂型和规格，p.264；² “常规” 给药意味着最常见的给药频率。需要注意，一些“每日 1 次”的患者会被每日 2 次给药（如需要 18h/d 使用药物的患者），如果需要更短的药物覆盖时间的话，另外一些短效药物在某些情况下也会每日 1 次给药。



剂 量

- 见 p.276 表
- 学龄儿童通常从低剂量起始（如 5 ~ 10mg 哌甲酯），之后以数天 5mg 为单位逐渐加量；连续服药 2 ~ 3 周后会见效——但这并不意味着耐受；患者需与基线时比较其稳态
- 兴奋剂的药效并非总与剂量相关；当哌甲酯剂量超过 1mg/（kg · d）时，剂量增加可能无效，而副作用会增加。对药物耐受且部分起效的患者可尝试加量至 1mg/（kg · d）以上
- 为降低对食欲的影响，可与餐同服或饭后服药；食物会影响 T_{max} 和（或） C_{max} （见 p.277）
- 对整粒吞服药物有困难的患者可考虑有颗粒形式的几种药物（哌甲酯缓释剂，哌甲酯 LA，哌甲酯，右苯丙胺缓释胶囊或阿德拉缓释剂），可以打开胶囊将颗粒混入果汁或直接将颗粒吞下。二甲磺酸赖右苯丙胺可打开胶囊将内容物溶于水服用。这样不仅利于无法吞咽整粒药的治疗，还可以更好地调整剂量，也能帮助家长必要时在就医之前就可以调整剂量
- 哌甲酯分次服用需要速释剂型（每次服药可持续约 4h）。明确药效逐渐消退的时间很重要（行为 / 注意力改变），根据需要调整用药间隔
- 当药效消退时入睡困难问题最为常见，孩子变得烦躁或症状反复。此时小剂量哌甲酯可缓解上述情况。部分儿童及成人患者睡前服用小剂量药物后能更快入睡
- 哌甲酯缓释剂在一小部分患者体内释放不稳定导致药效多少受到一定影响。但如果对哌甲酯缓释剂敏感的患者，在药物起效的 5h 内足够保证暂时的外出如吃午饭或坐公交回家后在症状反弹前服用下次药物。哌甲酯速释剂型剂量即使充足的情况下药效持续也小于 3.5h，所以，如早饭后服用，则在午饭前药效已逐渐消退，如午饭后服用，会在孩子回到家前失效
- 缓释、持续释放或控释剂型可降低两次服药期间的“失效”现象（反弹性活动过度）对使用如 Teva- 哌甲酯 ER-C 或专注达（其他的则可在 30min 内起效）者，可能需要在早晨（以加速起效）或中午（以延长作用时间）补充短效剂型
- 哌甲酯透皮贴剂：总药量释放依赖于贴剂尺寸及使用时间。药物释放长达 9h 以上：27.5mg 药贴含 10mg 药物，41.3mg 药贴含 15mg 药物，55mg 药贴含 20mg 药物，82.5mg 药贴含 30mg 药物。药物滴定需至少 1 周时间（每天贴超过 9h）。对需要缩短作用时间或接下来的不良反应影响生活，贴剂可贴少于 9h。



药代动力学

- 见 p.276 表
- 吸收及生物利用度因人而异；食物会影响一些剂型的 T_{max} 和 C_{max} （见 p.277 表）
- 缓释及控释剂型哌甲酯片由不同的核心构成，它们具有不同的药物释放时间（见 p.266 长效剂型）
- 透皮贴剂能以小时为单位匀速释放哌甲酯，与剂量相关。吸收率和 C_{max} 可能会随慢性剂型而增加；如贴剂置于较为平坦的皮肤或贴剂表面加热其吸收率和扩散率会增加
- 二甲磺酸赖右苯丙胺通过水解酶变为 D- 苯丙胺和 L- 赖氨酸；服用 50mg 二甲磺酸赖右苯丙胺后 D- 苯丙胺的血浆浓度相当于服用 15 ~ 30mg 的 D- 苯丙胺速释剂
- Teva- 哌甲酯 ER-C 与专注达的外表及可用剂型一样，被认为是一种通用专注达；但是该药物通过聚合物药片形式缓慢持续释放，而不是通过渗透控释泵。该药品符合加拿大卫生部生物等效性标准，在单剂型研究中，哌甲酯血药浓度达峰时间较专注达缩短了 3h；并且与专注达相比，在药物浓度 - 时间曲线上具有更明显的生物利用度
- 使用哌甲酯透皮贴剂，血药浓度在 8h 后达到最高。撕掉贴剂后的 6h 体内仍有大量药物



转换剂型

- 一般建议长效剂型以小剂量起始，缓慢滴定直至治疗剂量
- 不同剂型之间的转换类似，且取决于下列因素：
 - 每种剂型的药代动力学，包括每种药品的作用持续时间

- 患者的年龄和体重（剂量调整更多根据体重进行）
- 即使同一种药物，患者对药物的反应可能因剂型不同而差异很大
- 在个体剂量水平下监测药物疗效及副作用非常重要

 剂量转换	
速释剂型	缓释剂型（每日 1 次）
哌甲酯	
5mg bid-tid	哌甲酯 / 甲灵 ER，哌甲酯或哌甲酯 LA 10 ~ 20mg，或哌甲酯 CD 10 ~ 20mg，或专注达 18mg
10mg bid-tid	哌甲酯 / 甲灵 ER，哌甲酯或哌甲酯 LA 20 ~ 30mg，或哌甲酯 SR 20mg，或哌甲酯 CD 30mg，或专注达 27 ~ 36mg
15mg bid-tid	哌甲酯 / 甲灵 ER，哌甲酯或哌甲酯 LA 30 ~ 40mg，或哌甲酯 SR 40mg，或哌甲酯 CD 30 ~ 40mg，或专注达 36 ~ 54mg
20mg bid-tid	哌甲酯 / 甲灵 ER，哌甲酯或哌甲酯 LA 40 ~ 50mg，或哌甲酯 SR 40 ~ 60mg，或专注达 54 ~ 72mg
30mg bid	哌甲酯 / 甲灵 ER，哌甲酯或哌甲酯 LA 50 ~ 60mg，或哌甲酯 SR 60mg，或专注达 72mg*
右苯丙胺 盐酸右哌甲酯 2.5mg bid	盐酸右哌甲酯 XR 5mg/d
右旋苯异丙胺 / 苯丙胺盐 阿德拉 5mg bid	阿德拉 XR 10mg/d
右旋苯异丙胺 5mg bid	右苯丙胺长效胶囊 10mg/d（不同患者间转换个体差异很大，从 1 : 1 到 1 : 1.5）

* 该剂量来自于使用 2×36mg 片剂且分为上午 15mg、午餐后 45mg 的哌甲酯使用者。
注：转换为哌甲酯透皮贴剂尚不清楚，推荐逐步滴定剂量（见 p.267 剂量）；不推荐换为二甲磺酸赖右苯丙胺，建议以 20 ~ 30mg/d 起始并再次滴定至有效剂量。

治疗 ADHD 不同药物之间建议的剂量转换，针对体重大于 70kg 的成人

哌甲酯 速释剂型 35mg/d， 分 2 ~ 3 次给药	哌甲酯 LA，哌甲酯或 Metadate CD 40mg 1 次 / 日， 或哌甲酯 SR 或哌甲酯 / 甲灵 ER 40mg/d，分 2 次给药	专注达 ~ 45mg 1 次 / 日；确保早 晨给予充足剂量。可能需 要增加药量 20% 达到相同 药效。临床上有时用 54mg 避免给 2 片	右苯丙胺速释剂型 15 ~ 20mg/d，分 2 ~ 3 次给 药或盐酸右哌甲酯 15 ~ 20mg 1 次 / 日	阿德拉 20mg/d，分 2 次给药或阿德拉 XR 20mg 1 次 / 日	右苯丙胺速释剂型 20mg/d，分 3 次给 药或右苯丙胺缓释 剂 20mg/d，分 2 次 给药	托莫西汀剂量多变，根 据患者体重决定。对于 70kg 成年男性，托莫西 汀 100mg 1 次 / 日是合适 的剂量
------------------------------------	---	---	---	--	---	--

 治疗起效时间	
• 见 p.277 表	



副作用

- 见 p.277 表
- 常见副作用包括治疗初期出现的坐立不安、易激惹、焦虑、失眠、厌食、胃痛、抽搐、头痛，以及攻击行为或敌意的加重。还可以观察到一些矛盾的精神方面副作用，如症状反跳、坐立不安、烦躁易怒、焦虑和攻击性增加。减慢滴定速度，可减少治疗初期的副作用。随着治疗的继续，这些副作用基本都能耐受，“药物假期”将有助于评估药效及相关风险的影响，也是监测加量规律所必需的
- 药物导致的失眠 [可通过改变服药时间改善；也可睡前加用褪黑素、具有镇静作用的抗组胺剂或曲唑酮（25 ~ 50mg）]。其他常用于助眠的药物包括赛庚啶、可乐定 100mg，睡前 2h 服用。随着时间的进展，药物逐渐失效时，患者可能会感到症状反弹或易激惹，以及 ADHD 症状较治疗前增多——这些都可能导致入睡困难
- 厌食较为常见，胃肠道不适及体重减轻 [可通过随餐服药症状减轻，少食多餐或饮用高热量液体（如加压、确保），口渴时饮用、睡前服用]；如体重减轻很明显（患者不肥胖）时，如尽管增加热量摄入，仍影响到儿童生长发育，可调整为临时使用短效药物或服用托莫西汀
- 服药 2 ~ 3h 后头痛很常见（类似紧张或疼痛）；会随治疗减轻（必要时可服用对乙酰氨基酚）
- 下午或晚间可能出现反跳性活动过度（可尝试更早服用第二次药物，多次服药或服用缓释剂型）
- 服用兴奋剂出现烦躁不安或悲伤，不论白天或药效逐渐消失的时候；在苯丙胺类的药物中更为常见
- 最近 FDA 提出的注意事项：服用哌甲酯阴茎异常勃起随剂量增加或间断出现；也有服用苯丙胺类药物出现阴茎异常勃起的病例（因患者还服用其他药物，其因果关系不确定）
- 有服用二甲磺酸赖右苯丙胺出现嗜酸性肝炎的个案报道



撤药反应

- 长期服药后突然撤药可导致烦躁不安、易激惹或 ADHD 症状反弹；睡眠增多或食欲增加
- 如果与抗精神病药合用，突然停用精神兴奋剂可能导致锥体外系副作用，可服用抗胆碱能药物对抗
- 有个案报道 16 岁少年使用缓释哌甲酯（专注达）54mg 后，每次漏服都出现异常阴茎勃起



注意事项

- 通过了解患者既往史评估其心血管风险（早年心血管死亡家族史、晕厥、用力后胸痛等情况），并行体格检查。心电图或心脏专科咨询需要考虑^[2]，但如目前无心血管疾病相关证据上述行为并非必要。如目前存在心血管风险，应告知患者和（或）其父母治疗的相关风险及获益，且治疗需在心脏科医师同意后进行
- 伴随焦虑、紧张、激动及坐立不安的患者用药需谨慎
- 可能会降低癫痫阈值（研究数据有矛盾）；当 ADHD 及癫痫儿童开始服药时，每位患者均需详细监测用药前及用药后的发作
- 未被诊断为双相情感障碍的患者可能突然出现躁狂或轻躁狂症状以及精神症状加重
- 长期滥用可导致耐药性及精神性依赖；药物依赖少见；药物滥用或转移是风险因素，尤其是对共病行为障碍或物质使用障碍的儿童患者。可通过口服、静脉、鼻腔给药，也可与其他药物合用
- 抽动障碍；越来越多研究支持服用精神兴奋剂存在导致抽动症状加重的风险。抽动症状可能增加或减少，常常与治疗无关，尽管医生已经指出精神兴奋剂可能使抽动症状突显
- 出现耐受的患者可能需要加量或“药物假期”
- 给哌甲酯皮肤贴剂外部加热（如通过电热垫或桑拿等）可能导致哌甲酯的释放呈温度依赖性增加（达 2 倍以上）
- 从专注达换为 Teva- 哌甲酯 ER-C 时由于释放及药代动力学机制不同，Teva- 哌甲酯 ER-C 较专注达可更早到达 T_{max}

 禁忌证	• 心脏结构异常或患心血管疾病、心动过速、严重心绞痛及严重高血压患者 • 近期共病乙醇或药物滥用患者需谨慎用药或严密监测下服药 • 功能性精神疾病史的患者不能用药 • 神经性厌食症 • 严重焦虑、紧张及激动者 • 甲亢，闭角型青光眼 • 服用 MAOI 者
 毒性反应	• 见 p.278
 实验室检查 / 监测	• 基线：身高、体重、血压、脉搏，治疗过程中定期监测上述指标。有心脏病既往史、家族史的患者应通过心电图、超声心动图进一步评估。如患者出现明显血压、脉搏增加，显著的胸痛或无法解释的晕厥时应检查心血管系统
 儿童患者用药	• 儿科用药细则详见《儿童青少年精神药物临床手册》^[3] • 儿童青少年持续用药超过数年可能导致生长发育落后（“药物假期”有时对减轻体重及生长落后有所帮助） • 有精神疾病遗传倾向或既往史的儿童可能出现精神症状；危险因素包括轻躁狂、躁狂、抑郁或混合发作的患者 • ADHD 为儿童、青少年的主要症状 • 监测儿童身高、体重以保证患儿生长发育达标；如体重较同龄正常值下降超过 10% 或持续监测其生长发育低于其预期生长曲线，考虑减药、间断服药或换药 • 具有抽动或运动障碍遗传倾向的 ADHD 患儿可能出现抽动或运动障碍症状（研究数据存在矛盾）
 老年患者用药	• 对老年人或者病情严重的抑郁症患者有效（见 p.269 注意事项及 p.270 禁忌证中心血管部分） • 早餐或午餐前服用有助于增加白天活力 • 逐渐加量，如能耐受每 2 ~ 3d 小量增加剂量
 孕妇患者用药	• 见 p.278
 护理建议	• 确保缓释溶解长效胶囊、持续释放或控释剂型不被咀嚼、打开或散开，并整粒吞服（以原有剂型方式） • 吞咽整粒药物困难的患者，可给予哌甲酯 CD、哌甲酯 LA、阿德拉 XR、哌甲酯或右苯丙胺缓释胶囊；胶囊壳打开，颗粒可与苹果汁混合，不用咀嚼而咽下。二甲磺酸赖右苯丙胺胶囊可打开将其溶于水服用 • 通过观察注意力、情感及活动性水平的变化监测疗效及药物服用；报告任何行为或睡眠、饮食习惯的改变 • 对于患注意缺陷多动障碍的驾驶者，当进行药物治疗时可以看到驾驶操作有改进。有机动车事故史的患者如果从未治疗或药物疗效消失之后（如傍晚、深夜）应当谨慎驾驶 • 患者应当了解到突然中止治疗能导致症状加重 • 在一天中的后半部分使用中枢系统兴奋剂可能引起失眠

- 在治疗前和剂量增加后监测心率和血压
- 应当告诫患者哌甲酯片外衣不能分解，在如厕的粪便中可能看到
- 哌甲酯皮肤贴剂应当（即刻去除包装）贴于臀部清洁、干燥皮肤上，目标起效时间前 2h 贴用，使用 9h 后移除。建议患者不贴于发炎皮肤且避免贴于接收外部加热的暴露部位（如：带电体或电热毯）。把贴剂胶黏剂面折叠处理——使用贴剂能从厕所冲下（不能在有化粪池设备的场所冲下）。注意：有描述移动哌甲酯皮肤贴剂保护内衬暴露黏合面困难的几个报道



患者指导

- 有关患者中枢兴奋剂使用的详细说明，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

与哌甲酯和右苯丙胺的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
α_2 拮抗剂	可乐定，盐酸胍法辛	与注意多动缺陷障碍有关的叠加效应主要在睡眠、多动、侵略性——因有猝死案例的报道，谨慎使用并监测心电图；值得注意的是美国 FDA 批准可乐定（可乐定 XR），美国 FDA/ 加拿大卫生部批准胍法辛（盐酸胍法辛 XR）联合用于兴奋剂药物
抗菌药物	利奈唑胺	利奈唑胺抑制单胺氧化酶——避免联合（当使用利奈唑胺时停用兴奋剂）
抗凝药物	华法林	减少抗凝剂代谢，增加 INR 反应时间
抗惊厥药物	卡马西平 苯妥英钠，苯巴比妥，去氧苯巴比妥	因为增加新陈代谢从而减少哌甲酯血药浓度 由于被哌甲酯抑制新陈代谢从而增加苯妥英钠、苯巴比妥和去氧苯巴比妥的血药浓度
抗抑郁药物 MAOI（不可逆） RIMA SNRI 三环类	苯乙肼，苯环丙胺 吗氯贝胺 文拉法辛、去甲文拉法辛、度洛西汀 阿米替林等	释放大量的去甲肾上腺素而引起高血压反应——避免合用；非常罕见的严格监测下增进抗抑郁治疗的合用 如果高剂量或长期使用能升高血压和增加效果 有用哌甲酯后给予单剂量文拉法辛出现 5-羟色胺综合征的案例 联用增加抗抑郁作用 三环类抗抑郁药血药浓度可能升高 在儿童中联合应用可使心血管风险增加，监测血压和心电图 有联合丙米嗪出现神经毒性作用的案例，但是一般认为罕见；监测
抗组胺药物	苯海拉明	拮抗镇静作用
抗精神病药物	氟哌啶醇、利培酮等	停用下列抗精神病药物后哌甲酯可能加剧或延长撤药性运动障碍 相反的，伴随中枢兴奋剂停用，抗精神病药相关锥体外系副作用可能出现（由于去除了中枢兴奋抗胆碱能作用）

药物分类	代表药物	相互作用
中药制剂	麻黄，育亨宾，圣约翰草，银杏提取物	可能引起高血压、心律失常和（或）中枢神经系统兴奋 当联合时癫痫发作阈值可能随之降低
茶碱		有增加心动过速、心悸、眩晕、虚弱和烦乱报道

与右旋苯异丙胺和二甲磺酸赖右苯丙胺的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
α_2 拮抗剂	可乐定，盐酸胍法辛	与注意多动缺陷障碍有关的叠加效应主要在睡眠、多动、侵略性——因有猝死案例的报道，谨慎使用并监测心电图；值得注意的是，美国 FDA 批准可乐定（可乐定 XR），美国 FDA/ 加拿大卫生部批准胍法辛（盐酸胍法辛 XR）联合用于兴奋剂药物
酸化剂	氯化铵、果汁、维生素 C	减少吸收、增加清除及降低右旋苯异丙胺的血药浓度
碱化剂	柠檬酸钾、碳酸氢钠	增加吸收、延长半衰期、减少清除和增加右旋苯异丙胺的血药浓度
抗抑郁药物 MAOI（不可逆） RIMA 三环类	苯乙肼，苯环丙胺 吗氯贝胺 阿米替林等	避免合用，增加去甲肾上腺素释放引起的高血压风险 如果长时间或高剂量使用略增加效果 可提高苯异丙胺刺激作用。三环类抗抑郁剂也能增强苯异丙胺的心血管效应
β -受体阻滞剂	普萘洛尔	由于无法抑制的 α 激动引起血压升高和心率加快

阿托莫西汀

产品信息 *

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂	阿托莫西汀	阿托西汀	胶囊：10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。

适应证（已批准）†

- 儿童、青少年和成人中注意多动缺陷障碍
- 共病焦虑：可能会减少焦虑症状

† 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）获得最新信息和适应证。



概述

- 一些指南将阿托莫西汀列为二线药物，当然其他指南已经建议列为一线使用。一些兴奋剂治疗无效的患者、共病焦虑或合并物质滥用的个体可能有效。优势包括缺乏欣快感、复发的低风险、诱导抽动症、精神症状的低风险、较低滥用可能性以及增加睡意
- 现有证据表明从短期来看兴奋剂和阿托莫西汀在减少注意多动缺陷障碍症状程度上通常优于安慰剂
- 从开始到第四周有一个缓慢起效时间——逐步滴定剂量以减少副作用（特别是 CYP2D6 慢代谢患者，约占 10%）。足剂量应用 4 周后才能看到疗效，而药物完全显效则要求至少 3 个月
- 同时降低注意多动缺陷障碍的注意松散和过度活动 / 冲动症状
- 头对头研究表明，与阿托莫西汀相比，兴奋剂更能减少注意多动缺陷障碍症状（作用不同值为 0.3），且有更多的应答者比例
- 在超过 600 名儿童一项大型头对头研究口服渗透哌甲酯（专注达）与阿托莫西汀对比的研究发现 40% 对一种药物无效的儿童对另外一种药物有效，显示疗效的选择性



药理学特性

- 选择阻断去甲肾上腺素再摄取：增加前额叶区多巴胺和去甲肾上腺素增加（皮质下区域多巴胺未增加），提高认知但不会导致物质滥用，提示在调节注意力、冲动和活动水平方面很重要
- 没有兴奋或欣快作用——可能有利于合并物质滥用的患者



剂量

- 见 p.276 表
- 剂量基于体重
- 儿童和青少年体重不到 70kg 者：参见 p.276 表，不能超过 1.4mg/kg 或 100mg/d
- 青少年和儿童体重超过 70kg 者：参见 p.276 表，最大 100mg/d，剂量大于 100mg/d 尚未发现获得额外获益
- 轻度肝损害患者，服药剂量减半；严重肝损害的患者，药物剂量减至常规治疗剂量的 1/4
- 肾功能不全时药物剂量无需调整；终末期肾病的患者药物可能使高血压加重
- 对 CYP2D6 慢代谢型患者或接受强 CYP2D6 抑制剂治疗（例如，帕罗西汀、氟西汀）的患者要降低剂量
- 如果阿托莫西汀加入与 CYP2D6 抑制剂联合的方案中（见 p.275 药物相互作用）：阿托西汀的起始剂量同上但不按常规增量，除非是经过 4 周治疗症状改善不明显和初始剂量耐受良好
- 如果一个强的 CYP2D6 抑制剂被加入到治疗方案，包括阿托莫西汀在内，考虑减量阿托莫西汀（见 p.275 药物相互作用）



药代动力学

- 快速吸收：可与餐或者不与食物同服；高脂食物降低吸收比例但不延迟吸收（ C_{max} 延迟到 3h 且吸收率下降 37%）
- 生物利用度：63%，CYP2D6 慢代谢者为 94%
- 蛋白结合（率）：阿托莫西汀为 98%，而羟基阿托莫西汀（hydroxyatomoxetine）代谢物为 69%
- 1 ~ 2h 达到血浆峰浓度，而对 CYP2D6 慢代谢患者则需要 3 ~ 4h 达到峰值
- 阿托莫西汀的半衰期为 5h 而羟基阿托莫西汀则为 6 ~ 8h；CYP2D6 慢代谢患者分别为 21.6h、34 ~ 40h；主要经过 CYP2D6 代谢，也经过 CYP2C19 代谢
- 肝损害：轻度肝功能不全时药时曲线下面积（AUC）增加 2 倍，而严重肝损害 AUC 则增加 4 倍（见如上剂量）



副作用

- 见 p.277 表
- 常见：鼻炎，上腹疼痛，恶心，呕吐，食欲下降，体重减轻（初期，尤其快速滴定剂量时很明显，但随时间推移程度下降），头晕，头痛，疲乏，情绪不稳，成人更常见失眠，而儿童则是困倦
- 不常见：易怒、侵犯性、镇静、抑郁、口干、便秘、瞳孔放大、震颤、瘙痒和尿潴留
- 在治疗初期可能出现血压、脉搏的小幅增加，通常随时间推移而增高

- 性功能障碍（2%）包括勃起功能障碍和异常性高潮
- 有肝酶和胆红素增加的罕见报道，严重肝损害有报道^[4]，当阿托莫西汀停用时损害可逆（不需要肝移植）；1例患者死于肝肾衰竭（肝损伤的发生考虑为特殊性的，因此常规监测 LFT 收益较少）
- 增加儿童和青少年自杀意念的风险（见 p.274 注意事项）

撤药反应

- 迄今为止没有证据表明撤药反应或戒断综合征的存在。生产商建议阿托莫西汀停药前无需逐渐减量

注意事项

- 有心血管疾病，包括高血压、动脉硬化、心律失常的患者应谨慎使用。在处方阿托莫西汀前优先评估心脏病史并完成体格检查，并且在治疗期间评估提示发展为心脏病的症状。器质性心脏病患者不要使用阿托莫西汀——有心肌梗死、卒中、死亡的案例报道
- 由于高血压的风险，在任何情况下有发生高血压倾向的患者都应谨慎地使用
- 肝功能不全者谨慎使用，详见以上剂量说明
- 有肝损害的案例报道（极少）；黄疸患者或实验室证据表明有肝损害的患者停药——不建议再次尝试
- 应告知患者，阿托西汀会有精神病性不良反应，如愤怒、敌对、易怒、自杀意念，如果发生上述反应，应当减量或停用

禁忌证

- 有器质性心脏异常或心血管疾病、心律失常、严重的高血压或严重的心绞痛的患者
- 不能与单胺氧化酶抑制剂联用或在停用单胺氧化酶抑制剂 2 周内使用
- 不推荐闭角型青光眼患者使用，因为会增加瞳孔放大的风险

毒性反应

- 见 p.278
- 症状包括焦虑、发抖、口干、癫痫、QTc 间隔延长

实验室检查 / 监测

- 当第一次发现肝损害的症状或迹象时进行肝功能测试

儿童患者用药

- 如果需要阿托莫西汀用于此类人群的详细信息，参考《儿童青少年精神药物临床手册》^[3]
- 低于 6 岁的儿童使用阿托莫西汀的安全性和功效尚未有证据
- 药代动力学在儿童与成人类似

老年患者用药

- 有心血管疾病或肝功能不全者应谨慎使用

孕妇患者用药

- 妊娠风险等级 C；对人类的作用未知

哺乳

- 阿托西汀是否分泌入乳汁中未知

护理建议

- 测量基线脉搏和血压，并在用药期间定期检查
- 监测是否增加易怒、愤怒、沮丧、自杀意念
- 在治疗期间监测生长和体重
- 监测肝毒性征象（瘙痒、小便黄赤、黄疸、右上象限触痛、无法解释的感冒样症状）

- 阿托莫西汀胶囊不能打开（药粉可能刺激眼睛）
- 随餐或餐后给药，以减少胃痛、恶心、呕吐反应

患者指导

- 关于阿托西汀患者使用说的详细指导，参见患者信息表（p.395）

药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗心律不齐药物	奎尼丁	由于抑制 CYP2D6 代谢途径，增加阿托莫西汀浓度
抗抑郁药物 SSRI MAOI	帕罗西汀、氟西汀 苯乙肼、苯环丙胺	由于抑制 CYP2D6 代谢，增加阿托莫西汀血药浓度和半衰期 不要同时给药或 2 周内停用单胺氧化酶抑制剂时给药
抗病毒药物	利托那韦、地拉韦定	由于抑制 CYP2D6 代谢，增加阿托莫西汀血药浓度
β -受体激动剂	沙丁胺醇（柳丁氨醇）、左旋沙丁胺醇	可以增强心血管功能，导致血压和心率上升
右美沙芬（镇咳药）		通过 CYP2D6 竞争性抑制右美沙芬代谢，可能增加各自血药浓度
兴奋剂	哌甲酯、苯异丙胺和相关产品	可能增强治疗作用和不良反应如高血压、心律失常。不论如何，一些有关注意缺陷多动障碍指南将联合应用作为一种选择推荐

ADHD 药物的比较

	哌甲酯	右苯丙胺	右旋苯异丙胺 / 苯异丙胺 甲基苯丙胺 / 二甲磺酸赖右苯丙胺	阿托莫西汀
药理学	选择性抑制突触前的 DA 和 NE 转运蛋白（例如，再摄取）——依赖于正常神经活性 增加突触的 DA 和 NE 水平	选择性抑制突触前的 DA 和 NE 转运蛋白（例如，再摄取）——依赖于正常神经活性 增加突触的 DA 和 NE 水平	突触前的 DA 和 NE，和 5-HT（主要通过 DA）的转运蛋白（例如，再摄取）的竞争性抑制剂和假底物。苯异丙胺的主要作用：①耗尽小泡内多巴胺，②逆转突触前的 DA 转运体，③抑制突触前的 DA 转运体	有选择地阻断 NE 的再摄取；在前额皮质上增加 NE 和 DA

	哌甲酯	右苯丙胺	右旋苯异丙胺 / 苯异丙胺 甲基苯丙胺 / 二甲磺酸赖右苯丙胺	阿托莫西汀
剂量 注意缺陷多动障碍	起始 2.5 ~ 5mg, bid, 每周增加 2.5 ~ 5mg 常用剂量: 10 ~ 60mg/d 或 0.25 ~ 1mg/(kg·d) (分剂量使用); 儿童最高剂量 3mg/(kg·d) 最高 120mg/d 用于成人注意缺陷多动障碍患者 缓释片: 18 ~ 20mg 晨服; 可以每周增加 18 ~ 20mg, 成年人最大增加到 72mg/d (一些参考文献建议最大剂量为 108mg/d), 青少年 90mg/d 透皮贴剂: 第一周, 贴 10mg/9h (9h/d); 必要时每周一次增加剂量	6 岁以上: 起始 2.5mg bid, 每周增加 2.5 ~ 5mg 直至最大剂量 20mg/d (分次服药, 至少间隔 4h) 通常剂量: 5 ~ 20mg bid 从哌甲酯换成右苯丙胺时, 初始剂量为哌甲酯的一半	右旋苯异丙胺 3 ~ 5 岁: 起始 2.5mg/d, 每周增加 2.5mg 6 岁以上: 起始 5mg/d, 每周增加 5mg 通常剂量: 右旋苯异丙胺: 2.5 ~ 40mg/d 或 0.1 ~ 0.8mg/(kg·d) (分剂量服药); 长效胶囊可以打开撒到食物中 苯异丙胺: 起始 2.5 ~ 5mg/d, 每 3 ~ 7d 增加 2.5 ~ 5mg, 最大 30mg/d (每 4 ~ 7h 给药), 成人最大可给药 40mg/d (分次使用) 苯异丙胺 XR: 10 ~ 30mg 晨服 甲基苯丙胺: 起始 5mg/d bid, 每周增加 5mg。通常剂量 20 ~ 25mg/d (分剂量使用), 控释片每天一次 二甲磺酸赖右苯丙胺: 6 ~ 12 岁儿童和成年人: 20 ~ 30mg 晨服, 可每 7d 增加 10 ~ 20mg, 最大剂量 60mg/d (加拿大) 或 70mg/d (美国) 右旋苯异丙胺: 5 ~ 60mg/d 右旋苯异丙胺: 5 ~ 60mg/d	剂量根据儿童体重, 70kg 及以下: 起始 0.5mg/(kg·d), 最少间隔 7 ~ 10d, 增加到 0.8mg/(kg·d), 延续 7 ~ 10d; 如果临床反应没有达到预期, 剂量可增加到 1.2mg/(kg·d), 早晨及傍晚给药一次或两次。不要超过 1.4mg/(kg·d) 或 100mg/d, 取小者 美国标签: 可以每 3 天滴定至最高剂量 (与加拿大标签不同) 超过 70kg: 起始 40mg/d, 最少经过 10d, 增加到 60mg, 延续 10d; 如果临床反应没有达到预期, 可增加到 80mg/d 的目标剂量, 早晨及傍晚给药一次或两次。如果疗效不理想, 2 ~ 4 周后, 剂量可以增加到最大 100mg/d 成年: 详见上述超过 70kg 的剂量说明
抑郁症 发作性睡病	10 ~ 30mg/d 10 ~ 60mg/d (通常剂量: 10mg 2 ~ 3 次/d)	- -	- -	- -
药代动力学 生物利用度	> 90%	22% ~ 25%	右旋苯异丙胺: > 90% 甲基苯胺: 65% ~ 70%	63% ~ 94%
血药浓度达峰时间	IR 片剂: 0.3 ~ 4h 缓释片: 1h 盐酸哌甲酯: 第一个峰值 1.5h, 第二个峰值 4.5h 哌甲酯制剂: 第一个峰值 1h, 第二个峰值 6.8h 哌甲酯: 第一个峰值 2h, 第二个峰值 7h	1 ~ 15h (空腹)	右旋苯异丙胺: 片剂 1 ~ 4h, 缓释胶囊: 6 ~ 10h 苯异丙胺: 片剂 1 ~ 2h, XR: 7h 二甲磺酸赖右苯丙胺: 1h 右苯丙胺: 3.5h	1 ~ 2h CYP2D6 慢代谢患者: 3 ~ 4h
蛋白结合率	8% ~ 15%	12% ~ 15%	12% ~ 15%	98% 的阿托莫西汀和 69% 的羟基阿托莫西汀代谢物

	哌甲酯	右苯丙胺	右旋苯异丙胺 / 苯异丙胺 甲基苯丙胺 / 二甲磺酸赖右苯丙胺	阿托莫西汀
起效	0.5 ~ 2h 从胃肠道吸收缓慢且不完全	0.5 ~ 2h 0.5 ~ 2h	0.5 ~ 2h 容易从胃肠道吸收 苯异丙胺：蔗糖盐和天门冬氨酸盐会延迟起始	延迟高达 4 周
血浆半衰期	IR（常规）片剂：平均 2.9h（范围：2 ~ 4h） 缓慢释放和哌甲酯制剂：平均 3.4h 盐酸哌甲酯：平均 6.8h 哌甲酯透皮贴剂：移除贴剂后 3 ~ 4h	2.2h	右旋苯异丙胺：6 ~ 8h，在酸性 pH；18.6 ~ 33.6h，在碱性 pH 甲基苯丙胺：6.5 ~ 15h 苯异丙胺：6 ~ 8h 二甲磺酸赖右苯丙胺：< 1h 右旋苯异丙胺：10 ~ 13h	阿托莫西汀 = 5h（CYP2D6 慢代谢患者 = 21.6h） 羟基阿托莫西汀 = 6 ~ 8h（CYP2D6 慢代谢患者 = 34 ~ 40h）
作用持续时间	IR（常规）片剂：3 ~ 5h 缓释剂型：理论上 5 ~ 8h，但实际上 3 ~ 5h 迟释片：8 ~ 12h	6 ~ 7h	右旋苯异丙胺：片剂 4 ~ 5h，长效胶囊：7 ~ 8h 苯异丙胺：片剂 5 ~ 7h，XR：12h 二甲磺酸赖右苯丙胺：最高 13h	约 24h
代谢	在肝脏通过羧酸酯酶代谢 弱 CYP2D6 抑制剂		二甲磺酸赖右苯丙胺在红细胞作用下转换为活性右旋苯异丙胺	主要由 CYP2D6 代谢，CYP2C19 也起作用
肝损害	无变化	无变化	无变化	中度：剂量降低 50% 重度：剂量降低 75%
肾损害	无需调整	?	排泄作用下降	无需调整
食物的影响	盐酸哌甲酯： T_{max} 延迟 1h 哌甲酯制剂： T_{max} 延迟 1h 并使 C_{max} 减少 10% ~ 30%	—	减少二甲磺酸赖右苯丙胺的吸收程度：无变化	T_{max} 延期 3h
高脂肪食物	盐酸哌甲酯和盐酸哌甲酯 LA： T_{max} 延迟 盐酸哌甲酯： C_{max} 增加 30%	T_{max} 延迟	—	C_{max} 降低 37%
副作用（剂量相关） CNS	紧张（16%）、焦虑、失眠（高达 23%）、坐立不安、激活、易怒（高达 26%）、头痛（高达 14%）、哭泣、困倦（10%）、反跳性抑郁，可能加剧烦躁或精神错乱（见 p.269 注意事项） 有使用哌甲酯制剂产生自杀意念，幻觉，精神病和暴力行为的案例 抽动秽语综合征、抽搐（达 10%，大部分为高剂量服药） 儿童自闭症患者有不合群、迟钝、悲伤、易怒的报道	困倦、头痛、发热（5%）、关节痛、运动障碍（见 p.269 注意事项）	神经质、失眠、激活、坐立不安、焦虑、情绪不稳、躁狂（高剂量）、烦躁不安、易怒、头痛、混乱、妄想、反跳性沮丧、可能加剧烦躁或精神错乱（见 p.269 注意事项） 头痛 更高剂量时通常出现震颤、抽动秽语综合征、多动症	失眠、头晕、疲劳、头痛、情绪不稳 不常见：在没有精神病史的青少年中有困倦、易怒、沮丧、颤抖、攻击性行为；精神病 / 躁狂症状（幻觉、妄想和躁狂）的报道 多动症案例报道；然而，临床试验中基线有抽动的患者显示抽动频率有所改善

	哌甲酯	右苯丙胺	右旋苯异丙胺 / 苯异丙胺 甲基苯丙胺 / 二甲磺酸赖右苯丙胺	阿托莫西汀
胃肠道	腹痛 (高达 23%), 恶心, 呕吐, 腹泻 (超过 10%), 厌食 (高达 40%, 剂量依赖)	腹痛 (15%), 恶心、厌食 (6%)	普通腹痛、恶心、呕吐、厌食	上腹痛、恶心、呕吐、厌食
心血管	开始治疗时心率和血压增加、眩晕 (13%)、低血压、心跳加速 (见 p.269 注意事项)	开始治疗时心跳加速、血压升高 (见 p.269 注意事项)	开始治疗时心跳加速、血压升高、眩晕、心跳加速 (见 p.269 注意事项)	开始治疗时心跳轻微地加速、血压升高 (见 p.269 注意事项)
抗副交感神经	口干、视物模糊	视物模糊	口干、味觉障碍、视觉模糊	口干、便秘、瞳孔放大、尿滞留
内分泌	生长延迟 (身高和体重)、开始时可能发生随时间趋向于正常 (除非高剂量使用)、体重减轻	生长延迟, 体重减轻	生长延迟 (身高和体重)、开始时可能发生随时间趋向于正常 (除非高剂量使用)、体重减轻、勃起功能障碍、性欲降低	性功能障碍、体重减轻
其他	上呼吸道感染: 咽炎 (4%)、鼻窦炎 (3%)、鼻炎 (13%)、咳嗽 (4%)、皮疹; 用皮肤贴剂时接触敏感 / 皮炎, 泛红、痒、起泡、白细胞减少、恶病质、贫血、脱发、阴茎异常勃起	咳嗽、上呼吸道感染、阴茎异常勃起	荨麻疹、贫血	有肝脏破坏案例, AST/ALT 上升, 成年人和儿童胆红素上升, 瘙痒、鼻炎
药物毒性	中枢神经过度兴奋, 伴随呕吐、烦乱、颤抖、反射亢进、抽搐、混乱、幻觉、精神错乱、心血管作用 (例如: 高血压、心动过速); 有癫痫发作的报道 应给予支持疗法	中枢神经过度兴奋, 伴有呕吐、烦乱、颤抖、反射亢进、抽搐、混乱、幻觉、精神错乱、心血管作用 (例如: 高血压、心动过速) 应给予支持疗法	坐立不安、头晕、反射亢进、颤抖、失眠、过敏、喜好攻击、幻觉、恐慌、心血管作用、循环性虚脱、抽搐、昏迷 应给予支持疗法	焦虑、发抖、口干、有癫痫发作案例、QTc 延长 应给予支持疗法
妊娠期	没有致畸性证据的报道	安全起见, 不要使用	高剂量有胚胎毒性和产生畸形的可能; 在怀孕的动物身上使用苯异丙胺与新生动物中枢去甲肾上腺素能系统的持续性影响有关, 早产风险和体重过低风险增加, 有新生儿的撤药反应报道	妊娠风险等级 C
哺乳期	无数据	无数据	会分泌入乳汁中, 建议不要哺乳	无数据

α_2 激动剂



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
α_2 激动剂	可乐定	Catapres, Dixarit Kapvay ^(B) Catapres TTS ^(B)	片剂: 0.025mg, 0.1mg, 0.2mg, 0.3mg ^(B) 缓释片: 0.1mg, 0.2mg 透皮贴剂: 0.1mg/24h, 0.2mg/24h, 0.3mg/24h
	胍法辛	Tenex ^(B) Intuniv ^(B) , Intuniv XR ^(C)	片剂: 1mg, 2mg 缓释片: 1mg, 2mg, 3mg, 4mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)[‡]

- 注意缺陷多动障碍 [可乐定 (Kapvay) 和胍法辛 (Intuniv/Intuniv XR)]——meta 分析表明对儿童和青少年轻度受益; 减少了反应过度、激动、攻击性、冲动、睡眠障碍; 对抽动障碍行为失常有效; 对注意力不集中稍有益处
- 高血压 (胍法辛——仅美国)
 - 与兴奋剂合用有收益, 可能会改善因精神兴奋剂导致的睡眠中断 (注意: 见 p.281 药物相互作用)
 - 当单独使用或与哌甲酯联合使用时会改善行为或冲动 (注意: 见 p.281 药物相互作用); 在综合性普遍性发育障碍患者身上可减少过度反应
 - 孤独症——有对控制儿童和成年人的一些问题性行为有效的报道
 - 更年期的冲动
 - 广泛性焦虑障碍 (GAD)、惊恐发作、恐惧症和强迫症: 部分受益; 治疗社交恐惧症时, 可作为 SSRI 和环类抗抑郁药物的增效剂。有利于创伤后应激障碍中反应过度、高度警觉、侵略、易怒的症状改善
 - 可减轻抗精神药物诱发的乏力和改善迟发性运动障碍的症状
 - 可帮助减轻氯氮平诱发的流涎
 - 海洛因、可卡因和尼古丁戒断: 用于减弱烦乱、震颤、出汗, 增加患者舒适度。常与阿片类拮抗剂 (例如: 纳曲酮)、双环维林 (用于胃抽筋)、环苯扎林 (用于肌肉抽搐) 联合用药



概述

- 减少注意缺陷多动障碍的活动过度 / 冲动、攻击性症状, 但可能对注意力问题效果较差; 一般来说被认为比精神兴奋剂效果差, 尽管可能对一些兴奋剂治疗没有反应或者共病抽动障碍的患者有益
- 用于焦虑症, 心理症状比躯体症状反应更好; 抗焦虑药物作用效果短暂



药理学特性

- 对注意缺陷多动障碍的治疗作用机制未知
- 可乐定是相关的非选择性 α_2 肾上腺素激动剂 (α_{2A} 、 α_{2B} 和 α_{2C} 受体), 它也和咪唑啉受体有亲和力, 具有镇静和降低血压作用
- 胍法辛是一种前额叶皮质的, 更具选择性的作用于突触后的 α_{2A} 受体兴奋剂, 它比可乐定有更少的镇定和降压效果
- 可乐定和胍法辛都会刺激脑干中的 α_2 肾上腺素受体。这减少了交感神经从中枢神经的外流, 降低了外周的阻力、肾血管阻力、心率和血压

[‡] 此处所列适用证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。



剂 量

- 注意缺陷多动障碍
 - 可乐定 IR: $3 \sim 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ($0.5 \sim 0.4 \text{mg}/\text{d}$)，每天一次睡前服用或分 3 ~ 4 次服用
 - 可乐定 XR: 起始 $0.1 \text{mg}/\text{d}$ ，可以每周不高于 0.1mg 的剂量增加，根据临床反应最大可增加至 $0.4 \text{mg}/\text{d}$ 。上述的 0.1mg 剂量应当均分服用，或分成的稍大份在睡前服用
 - 胍法辛 IR: $0.5 \sim 4 \text{mg}/\text{d}$ 分为每日 2 次服用
 - 胍法辛 XR: 起始 $1 \text{mg}/\text{d}$ ，可基于临床反应以每周不大于 1mg 的剂量增加，临床疗效一般与 $0.05 \sim 0.08 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 的剂量有关。剂量增加至 $0.12 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 可获得额外收益
- 反社会行为 / 攻击: 可乐定，儿童: $0.15 \sim 0.4 \text{mg}/\text{d}$ ，片剂 (IR: 3 ~ 4 等分剂量) 或透皮贴剂; 成年人: $0.4 \sim 0.6 \text{mg}/\text{d}$
- 焦虑症: 可乐定: $0.15 \sim 0.5 \text{mg}/\text{d}$ (IR: 3 ~ 4 等份剂量)
- 药物依赖: 可乐定 IR: $0.1 \sim 0.3 \text{mg}$ ，每日 3 ~ 4 次，直到 7d; 尼古丁撤药: 0.1mg bid 到 $0.4 \text{mg}/\text{d}$ ，持续 3 ~ 4 周
- 抽动障碍: 可乐定 IR: $3 \sim 5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，2 ~ 4 次; 胍法辛 IR: 0.5mg tid 到最大 $4 \text{mg}/\text{d}$ 分 3 次



药代动力学

- 可乐定口服和透皮均可良好吸收 (贴于手臂或胸部)
- 可乐定在血液中 1 ~ 3h (IR) 或 7 ~ 8h (XR) 达到峰值浓度
- 可乐定血药浓度半衰期为 6 ~ 12h; 肾损害患者半衰期为 18 ~ 41h。半衰期不依赖剂量
- 胍法辛通过 CYP2C9 和 CYP2C19 代谢; 口服药 1 ~ 4h (IR) 或 5h (XR) 血药浓度达到峰值; 半衰期 16h (10 ~ 30h)
- XR 剂型生物利用度较 IR 剂型更低，因此不能互换



治疗起效时间

- 口服可乐定片剂: 起效时间为 30 ~ 60min，药效持续大约 8h (XR 剂型除外)
- 可乐定透皮贴剂: 2 ~ 3d 达到有疗效的血药浓度，药效持续 7d



副 作 用

- 用可乐定和胍法辛起始反应常见的为镇静、头晕、心动过缓、低血压 (监测血压和心率) ——使用缓释剂型时此类反应会减少
- 两种药物不常见副作用: 焦虑、易怒、记忆力下降、头痛、口干、缺乏精力
- 患者使用可乐定透皮贴剂皮肤不良反应报告高达 50%
- 可乐定和胍法辛可能会增加激越和产生抑郁症状
- 有胍法辛诱发躁狂的报道



D/C 撤 药 反 应

- 长期使用 (1 ~ 2 个月) 可乐定和胍法辛后突然停止治疗可能发生撤药反应
- 为了防止反跳性高血压和镇静，也为了防止抽动秽语综合征的患者抽动反弹，停药时需逐渐减少可乐定和胍法辛 (例如: 每 3 ~ 7d 减少 25% 总剂量)
- 两种药都有精神病症状反弹的案例报道



注 意 事 项

- 哌甲酯和可乐定联合用药有 4 例猝死案例报道^[4]，但是因果关系没有确定; FDA 建议移除哌甲酯和可乐定药物有相互作用的描述^[5]
- XR 剂型批准作为兴奋剂类药物的辅助用药
- 有心血管疾病、脑血管疾病、慢性肝病、肾损害或其他任何可能导致晕厥的患者应谨慎用药
- 开处方 / 誊写可乐定剂量时应谨慎: 由于换算 μg 和 mg 剂量单位时疏忽的小数点位置，极可能出现 10 倍剂量的错误



毒性反应

处理

- 可乐定和胍法辛过量的症状会在摄入 60min 内出现（服用 IR 剂型时，XR 剂型可能会晚些），症状可能会持续 48h
- 症状包括短暂的高血压接着低血压、心动过缓、面色苍白、镇静、呕吐、体温降低；可导致中枢神经抑制、条件反射减弱或消失、窒息、呼吸抑制、心脏传导缺陷、癫痫、昏迷
- 支持和对症处理



儿童患者用药

- 关于儿童使用可乐定和胍法辛的详细信息，参阅《儿童青少年精神药物临床手册》
- 儿童可乐定代谢比成人更快，因此需要更频繁使用（使用 IR 剂型 4 次 / 日）
- 儿童胍法辛代谢比成人更快，因此需要更频繁使用（2 ~ 3 次 / 日，用 IR 剂型）



老年患者用药

- 心血管疾病或慢性肾功能不全患者应谨慎使用



孕妇患者用药

哺乳

- 可乐定：妊娠风险等级 C。动物研究表明有致畸效应；在人类身上的作用未知
- 可乐定：透过胎盘，可能降低胎儿的心率
- 胍法辛：妊娠风险等级 B。目前无足够的胍法辛用于孕妇的条件控制性研究
- 可乐定会分泌入母乳中，对婴儿的作用未知
- 胍法辛是否会分泌入母乳中未知



护理建议

- 由于反跳性血压升高和镇定的风险，可乐定和胍法辛不应当被突然中断
- 告诉患者不要嚼碎 XR 片剂
- 要充足饮水。告诉患者保持足够的水摄入，除非被建议限制水摄入
- 小心处理透皮贴剂（处理时将胶粘面对折扔掉）
- 如果药贴从皮肤上松脱，在药贴上敷一层黏着剂，保证用药期间良好的粘贴
- 当药贴使用时，监视药贴周围皮肤的反应
- 评估与其他精神系统抑制剂的潜在反应。不要突然停止用药，逐渐减少剂量
- XR 片剂与 IR 片剂相比，生物利用度下降，因此此两种片剂不可互换



患者指导

- 详细的患者建议，见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	红霉素、克拉霉素	由于抑制 CYP3A4 代谢途径，降低盐酸胍法辛清除率、增加其血药浓度
抗惊厥药物	双丙戊酸、丙戊酸	增加丙戊酸浓度；可能由于丙戊酸和胍法辛代谢物（3- 羟基胍法辛）竞争葡萄糖醛酸结合酶

药物分类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物	地昔帕明、安非他酮 白介素、去郁敏、SNRI	可乐定停药可能导致儿茶酚胺过度循环，与去甲肾上腺素多巴胺能抗抑郁药物联合时应谨慎使用 抗抑郁药物抑制 α_{2A} 激动剂的降压作用
抗真菌药物	伊曲康唑，酮康唑	由于抑制 CYP3A4 代谢，降低盐酸胍法辛清除率、增加其血药浓度
抗高血压药物	氢氯噻嗪，雷米普利	额外的降压作用
β -受体阻滞剂	普萘洛尔（心绞痛药）	额外的心动过缓
CNS 镇静剂	抗组胺药，含乙醇饮料	额外的 CNS 镇定作用
兴奋剂	利他灵	额外的与 ADHD 有关的多动和激越 可乐定（可乐定 XR）和胍法辛（胍法辛 XR）被证明可作为兴奋剂类药物的增效剂使用

ADHD 增效策略

在 ADHD 中无效

- 确定诊断是否正确
- 明确患者是否服从治疗（与照料者交谈，检查最近用药，检查容器中剩余药物）
- 确认剂量是否达到治疗剂量并尝试在一天中剂量最明显的时间段药物能达到峰浓度
- 如果第一次尝试无效，患者接受治疗建议，考虑交替尝试一种兴奋剂（哌醋甲酯类或安非他明类）

混杂疗效的因素

- 医学和精神病学上的共病情况，例如，双相情感障碍、行为失常、学习障碍
- 同时使用的处方药可能干扰效用，例如，抗精神病药物（见药物相互作用，p.271 ~ 272、275、281）
- 代谢诱导剂（例如，立痛定）可能减少哌甲酯的血浆浓度
- 摄入过多酸化剂（例如，果汁、维生素 C）可能减少苯异丙胺剂型的疗效
- 物质使用，包括乙醇、大麻，可能导致管理困难；为优化治疗效果，需要停止物质使用
- 药物副作用
- 社会心理因素可能影响反应；非药物治疗方法（例如，行为矫正、心理疗法、教育）有增加疗效的可能性



增效策略

哌甲酯 / 甲酯 / 右旋苯异丙胺 + α_2 激动剂

中枢兴奋剂 + 抗抑郁药物

- 对活动过度、攻击性、情绪不稳、睡眠障碍有叠加效应；研究表明对 50% ~ 80% 患者有效。对共病抽动障碍、品行障碍、对立违抗性障碍的患者有所帮助（当联合用药时监测心电图、心率、血压）
- 可乐定（可乐定 XR）和胍法辛（胍法辛 XR）被证明可作为兴奋剂的增效剂使用
- 三环抗抑郁药物（丙咪嗪、去甲替林、地昔帕明）对难治患者或伴遗尿 / 贪食患者有效；它们可能减少抽动障碍患者的不正常动作。同时副作用发生率也会增加，包括心血管、胃肠道、抗胆碱能副作用以及体重增加；谨慎用药、对超量使用有风险者限制处方用量
- 抗抑郁药物或文拉法辛可能对共病情绪或焦虑障碍（如 PTSD）的成人患者有效

阿托莫西汀 + 兴奋剂

中枢神经系统兴奋剂 +
抗精神病药物

中枢神经兴奋剂 +
情感稳定剂

中枢兴奋剂 + 抗焦虑药物

- 安非他酮可以作为精神兴奋剂的增效剂使用或用于伴随情绪障碍、物质滥用、行为失常的患者。可导致皮肤反应、抽动加剧、增加癫痫风险
- 用于不能单独使用兴奋剂者，联合使用可以降低兴奋剂剂量，并保证剂量能够覆盖早晨、傍晚以及夏天
- 检测血压上升，心动过速，体重降低
- 第二代抗精神病药物（低剂量利培酮、奥氮平）被证实对共病控制不良、攻击、多动、抽动症状的患者有效。在开始抗精神病药物治疗后保证合适的代谢检测，如果出现血压过高，体重增加，胆固醇过高，三酰甘油增加，糖耐量受损时停止抗精神病药物治疗
- 低剂量的氟哌啶醇、利培酮、匹莫齐特可用于合并抽动秽语症者
- 在共病双相情感障碍、行为失常、冲动、激越患者联合使用；醋酸锂、卡马西平、丙戊酸钠在儿童患者身上使用案例罕见——要考虑到药物间相互作用的可能（见药物相互作用，p.271 ~ 272）；可能收益有限
- 开放实验表明丁螺环酮 15 ~ 30mg/d 的剂量可以改善攻击、冲动、注意力不集中及破坏性行为



延展阅读

参考文献

- [1] Jasinski DR, Krishnan S. Human pharmacology of intravenous lisdexamfetamine dimesylate: Abuse liability in adult stimulant abusers. *J Psychopharmacol*. 2009;23(4): 410-418. doi: 10.1177/0269881108093841
- [2] Vetter VL, Elia J., Erickson C, et al. Cardiovascular monitoring of children and adolescents with heart disease receiving medications for attention deficit/hyperactivity disorder [corrected]: A scientific statement from the American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young Congenital Cardiac Defects Committee and the Council on Cardiovascular Nursing. *Circulation*. 2008;117(18): 2407-2423. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.189473
- [3] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [4] FDA. Postmarket reviews: Atomoxetine. *FDA Drug Saf Newsl*. 2009;2(1). Retrieved from <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugSafetyNewsletter/ucm110235.htm#AtomoxetineMarketedasStrattera:SeriousLiverInjury>
- [5] Diak I-L, Mathis MV. Death with the concomitant use of clonidine or guanfacine and amphetamine/dextroamphetamine or dexamethylphenidate or dextroamphetamine or lisdexamfetamine or methylphenidate [FDA review. 2010]. Retrieved from <http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM317388.pdf>

更多阅读

- Bangs ME, Jin L, Zhang S, et al. Hepatic events associated with atomoxetine treatment for attention-deficit hyperactivity disorder. *Drug Saf*. 2008;31(4): 345-354. doi: 10.2165/00002018-200831040-00008
- Bangs ME, Tauscher-Wisniewski S, Polzer J, et al. Meta-analysis of suicide-related behavior events in patients treated with atomoxetine. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2008;47(2): 209-218. doi: 10.1097/chi.0b013e31815d88b2
- Biederman J, Melmed RD, Patel A, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of guanfacine extended release in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*. 2008;121(1): e73-84. doi: 10.1542/peds.2006-3695
- Biederman J, Spencer TJ. Psychopharmacological interventions. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am*. 2008;17(2): 439-458, xi. doi: 10.1016/j.chc.2007.12.001
- Buck, ML, Hofer KN, McCarthy, MW. New treatment options for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Part I. Transdermal methylphenidate and lisdexamfetamine. *Pediatric Pharmacotherapy*. 2008;14(3).
- Canadian ADHD Practice Guidelines (3rd ed.). CADDRA 2011. Retrieved from <http://www.caddra.ca/pdfs/caddraGuidelines2011.pdf>
- Carlson GA, Dunn D, Kelsey D, et al. A pilot study for augmenting atomoxetine with methylphenidate: Safety of concomitant therapy in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 2007;1(1): 10. doi: 10.1186/1753-2000-1-10
- Childress AC, Berry SA. Pharmacotherapy of attention-deficit hyperactivity disorder in adolescents. *Drugs*. 2012;72(3): 309-325. doi: 10.2165/11599580-000000000-00000
- Childress AC, Sallee FR. Attention-deficit/hyperactivity disorder with inadequate response to stimulants: Approaches to management. *CNS Drugs*. 2014;28(2): 121-129. doi: 10.1007/s40263-013-0130-6
- Elbe D, MacBride A, Reddy D. Focus on lisdexamfetamine: A review of its use in child and adolescent psychiatry. *J Can Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2010;19(4): 303-314.

Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2962544/>

- Elbe D, Reddy D. Focus on guanfacine extended-release: A review of its use in child and adolescent psychiatry. *J Can Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2014;23(1): 48-60. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917669/>
- Findling RL. Evolution of the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children: A review. *Clin Ther*. 2008;30(5): 942-957. doi: 10.1016/j.clinthera.2008.05.006
- Newcorn JH. Nonstimulants and emerging treatments in adults with ADHD. *CNS Spectr*. 2008;13(9 Suppl 13): 12-16.
- Newcorn JH, Kratochvil CJ, Allen AJ, et al. Atomoxetine and osmotically released methylphenidate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder: Acute comparison and differential response. *Am J Psychiatry*. 2008;165(6): 721-730. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.05091676
- Palumbo DR, Sallee FR, Pelham WE Jr, et al. Clonidine for attention-deficit/hyperactivity disorder: I. Efficacy and tolerability outcomes. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2008;47(2): 180-188. doi: 10.1097/chi.0b013e31815d9af7
- Pliszka S, AACAP Work Group on Quality Issues. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2007;46(7): 894-921.
- Pliszka SR, Crimson ML, Hughes CW, et al. The Texas Children's Medication Algorithm Project: Revision of the algorithm for pharmacotherapy of attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2006;45(6): 642-657. doi: 10.1097/01.chi.0000215326.51175.eb
- Posey DJ, McDougall CJ. Guanfacine and guanfacine extended release: Treatment for ADHD and related disorders. *CNS Drug Rev*. 2007;13(4): 465-474. doi: 10.1111/j.1527-3458.2007.00026.x
- Posey DJ, Puntney JI, Sasser TM, et al. Guanfacine treatment of hyperactivity and inattention in pervasive developmental disorders: A retrospective analysis of 80 cases. *J Child Adolesc Psychopharmacol*. 2004;14(2): 233-241. doi: 10.1089/1044546041649084
- Rostain AL. Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: Evidence-based recommendations for management. *Postgrad Med*. 2008;120(3), 27-38. doi: 10.3810/pgm.2008.09.1905
- Sallee FR, Eaton K. Guanfacine extended-release for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Expert Opin Pharmacother*. 2010 Oct;11(15): 2549-56. doi: 10.1517/14656566.2010.517523
- Scahill L. Alpha-2 adrenergic agonists in children with inattention, hyperactivity and impulsiveness. *CNS Drugs*. 2009;23(Suppl. 1): 43-49. doi: 10.2165/00023210-200923000-00006
- Scahill L, Carroll D, Burke K. Methylphenidate: Mechanism of action and clinical update. *J Child Adolesc Psychiatr Nurs*. 2004;17(2): 85-86. doi: 10.1111/j.1744-6171.2004.00085.x
- Stein MA. Treating adult ADHD with stimulants. *CNS Spectr*. 2008;13(9 Suppl 13): 8-11.
- Wilens TE. Mechanism of action of agents used in attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Clin Psychiatry*. 2006;67 Suppl 8: S32-S37.
- Wolraich ML, Brown L, Brown RT et al. ADHD: Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics* 2011;128(5): 1007-1022. doi: 10.1542/peds.2011-2654
- Wolraich ML, McGuinn L, Doffing M. Treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Safety considerations. *Drug Saf*. 2007;30(1): 17-26. doi: 10.2165/00002018-200730010-00003

痴呆治疗药物

分类

• 痴呆治疗药物分类如下

化学分类	代表药物	页码
胆碱酯酶抑制剂	多奈哌齐 利凡斯的明 格兰他敏	见 p.285
金刚烷胺	美金刚	见 p.290

胆碱酯酶抑制剂

产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
哌啶	多奈哌齐	安理申	片剂：5mg, 10mg, 23mg ^(B) 口崩片：5mg, 10mg
氨基甲酸酯	利凡斯的明	艾司能 艾司能贴剂	胶囊：1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg 口服液：2mg/ml 贴剂：5 (4.6mg/24h), 10 (9.5mg/24h), 15 (13.3mg/24h) ^(B)
菲类生物碱	格兰他敏	加兰他敏 ^(B) 利忆灵 ^(C) , 加兰他敏缓释胶囊 ^(B)	片剂 ^(B) ：4mg, 8mg, 12mg 液体 ^(B) ：4mg/ml 缓释胶囊：8mg, 16mg, 24mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市。

适应证 (已批准)†

- 阿尔茨海默型老年痴呆——轻、中、重度：轻中度疾病时对症治疗；对潜在神经变性进程疗效不理想
- 帕金森型痴呆——轻中度（利凡斯的明）
- 阿尔茨海默病：重度老年痴呆的治疗（多奈哌齐）
 - 脑外伤所致记忆障碍
 - 格兰他敏和多奈哌齐能改善认知和行为，稳定或改善日常生活能力
 - 精神分裂症——无对照病例报道提示多奈哌齐能够改善有关流畅度、注意力方面的神经心理测试，但双盲研究结果则为阴性
 - 可恢复箭毒型肌肉松弛引起的神经肌肉阻断效应——一种骨骼肌松弛药（格兰他敏）

† 此处所列适应证并非适用于所有胆碱酯酶抑制剂或所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新消息和适应证。



概 述

- 这些药物可改善行为障碍（如冷漠、抑郁、焦虑、去抑制、怪异行为、妄想、幻觉）和改善认知。停药后会失去效果，再次开始治疗效果不如初次
- 纳入轻中度阿尔茨海默病患者的双盲、安慰剂对照研究显示改善作用（例如，更小的认知能力衰退），大约 25% 的患者在注意力、兴趣、适应能力、交流和记忆力方面有明显改善（争议在于是否应对轻微痴呆患者常规处方认知增进剂以发挥其并不明显的效果^[1]）
- 从一项纳入随机安慰剂对照试验证据的系统性回顾显示多奈哌齐、利凡斯的明和格兰他敏在治疗阿尔采默病行为和心理症状上有中等但有统计学意义的获益^[2]
- 在阿尔茨海默病早期，多奈哌齐显示了明显的治疗获益并支持早期起始治疗以改善日常认知功能；对中重度阿尔茨海默病患者联合美金刚有叠加效应
- 持续治疗 6 ~ 12 周之前一般改善作用不明显而且没有获益证据。在长期研究中，患者即使经过 6 个月胆碱酯酶抑制剂治疗，其认知功能仍会跨过基线并且会持续下降
- 经济性分析认为，在阿尔茨海默病早期起始治疗的花费可能为中等，这与疾病进程特点相关
- 对一种药剂无效不代表对另一种无效；开放式研究认为大约 50% 患者有对一种药无效但对之后的另一种药物有效
- 胆碱酯酶抑制剂促进了梦境清醒以及“灵魂出窍”
- 血管性痴呆：用多奈哌齐和格兰他敏对认知功能没有获益



药理学特性

- 见 p.293 表
- 假设此类药物通过抑制脑内乙酰胆碱酯酶从而增加乙酰胆碱水平；使用胆碱酯酶抑制剂临床改善率介于 40% ~ 70%（在临床前研究提示此类药物增加了皮质和海马的细胞外胆碱水平）
- 烟碱型胆碱能受体可以调节认知功能，如注意力，并且可能增加全脑中神经递质的释放
- 具有较少特异性的胆碱酯酶抑制剂（如利凡斯的明）可能对进展程度更高的痴呆效果更好



剂 量

- 见 p.294 表
- 用格兰他敏和利凡斯的明治疗时，为减少不良反应应小剂量起始并逐步调整剂量
- 认知和功能活动上的疗效为剂量依赖性，但在行为障碍上的效果并非如此
- 利凡斯的明贴剂 5 以 4.6mg/24h 的速度释放药物；贴剂 10 以 9.5mg/24h 的速度释放药物。当替换口服药时，建议贴剂 5 给不高于 6mg/d 的患者使用，贴剂 10 可以给更高剂量的患者使用；在停用口服药的第二天使用贴剂
- 在多奈哌齐 10mg 剂量稳定至少 3 个月后建议对中重度患者使用多奈哌齐 23mg 剂量
- 中断格兰他敏或利凡斯的明超过几天的患者，为了降低严重呕吐的可能性，应从每日最低剂量重新起始用药（如格兰他敏 4mg bid，利凡斯的明 1.5mg 每日 1 次或 2 次）；剂量必须在 2 个月的时间滴定到维持剂量
- 肝肾功能不全者的使用剂量，见 p.294 表



药代动力学

- 见 p.294 表
- 胆碱酯酶抑制的持续时间不能反映药物的血浆半衰期（例如，利凡斯的明的半衰期为 1 ~ 2h，但是胆碱酯酶抑制时间持续达 10h）
- 利凡斯的明血浆浓度在年长患者较年轻患者高约 30%，利凡斯的明贴剂血浆浓度峰值较低，但是比口服方式更稳定

药物基因组学

- 加兰他敏
 - 美国 FDA 建议，但并非必要，开始使用或重新起始加兰他敏治疗前进行遗传学测试。CYP2D6 基因多态性能够减弱药物代谢能力。加兰他敏在慢代谢型人体中的浓度高于快代谢型（例如，加兰他敏原型 AUC 增加 35%，平均清除率降低 25%）
 - 对慢代谢型患者通常没有必要调整剂量，因为通常会个体化滴定药物剂量直至耐受
- 多奈哌齐
 - 对轻中度阿尔茨海默患者而言，位于 CYP2D6 基因的单核苷酸多态性 rs1080985 可影响多奈哌齐疗效^[3]
 - 带 G 等位基因的患者身上会有约 3 倍的对多奈哌齐无效的更高风险
 - CYP2D6 基因型的分析可用于明确对多奈哌齐不同临床反应的阿尔茨海默病子群



副作用

- 见 p.295 ~ 296 表
- 当胆碱酯酶抑制剂联合抗精神病药物、降压药物或作用于消化系统的药物时，副作用风险增加^[4]
- 大部分副作用由于胆碱能作用，恶心、呕吐、腹泻、便秘、厌食通常发生于治疗早期，与剂量快速滴定有关
- 在 85 岁以上和女性人群中发生更加频繁
- 胃肠道症状（例如，痉挛、恶心、呕吐、腹泻）为剂量依赖，剂量递增时发生更频繁，随时间会慢慢缓解；与多奈哌齐或格兰他敏相比，症状与利凡斯的明的非选择性抑制关联性更频繁 [短期使用溴丙胺太林（7.5 ~ 15mg）或多潘立酮（10mg tid）有效，因考虑抗胆碱能作用要谨慎使用]；低剂量利凡斯的明贴剂的副作用报道少于胶囊或高剂量贴剂，但比较其疗效依然可相当^[5]；23mg 多奈哌齐比 10mg 多奈哌齐副作用的发生率高 5%
- 利凡斯的明与肝炎有关联性
- 在痴呆老年患者使用胆碱酯酶抑制剂的队列研究中发现了更高比例的晕厥、心动过缓、起搏器使用、摔倒相关外伤及髌骨骨折^[6]
- 其他副作用（例如：CNS，呼吸系统）更频繁地发生于维持期，与剂量无直接联系
- 与利凡斯的明联合使用时，有攻击性行为的报道
- 与利凡斯的明联合使用时，有传播性的皮肤过敏反应报道
- 皮肤反应（泛红、痒、发炎、肿胀）可发生于利凡斯的明贴剂的使用部位



撤药反应

- 撤药后认知功能、行为会突然恶化，建议每 1 ~ 2 周减低剂量 20% ~ 50%，并密切监测



注意事项

- 如果存在下列任一情况，谨慎用药：
 - 已知对上述药物过敏
 - 有晕厥、心动过缓、心律失常、病态窦房结综合征病史或者遗传特质，有肝肾病史，梗阻性泌尿系疾病，传导阻滞，充血性心力衰竭，冠状动脉疾病，哮喘，慢性阻塞性肺疾病，消化道溃疡或溃疡风险，胃肠道出血（合并使用非类固醇类抗炎药或者高剂量阿司匹林）
 - 服用严重降低心率药物者

- 类胆碱药可能导致膀胱排泄障碍
- 由于对窦房结和房室结节点迷走神经的影响，所有患者应都考虑对心脏传导副作用的风险，包括心动过缓、房室传导阻滞
- 与格兰他敏：监视有重症哮喘或阻塞性肺疾病病史的患者是否发生呼吸不良事件
- 使用利凡斯的明：有导致患者播散性皮肤过敏反应的独立上市后报道，不管给药方法如何（口服或透皮贴剂）。如果发生这种皮肤反应，应停止治疗。并给予患者及其照顾者相应指导
- 使用利凡斯的明贴片引起用药部位过敏性皮炎但仍需要利凡斯的明的患者，应在过敏测试呈阴性后并且在严格的医疗监视下改为口服利凡斯的明。有些暴露于利凡斯的明贴剂即过敏的患者，不能使用任何剂型利凡斯的明
- 多奈哌齐可引起呕吐。开始治疗前和剂量增加后应密切观察患者。密切监测患者是否有显性的或隐匿性胃肠道出血的症状，尤其是有溃疡增加风险的患者
- 麻醉剂：可能会放大琥珀酰胆碱型药物所致的肌松作用
- 胆碱酯酶抑制剂被认为有可能引起全身性抽搐发作。阿尔茨海默病（老年痴呆）的患者应监测癫痫发作
- 癫痫：降低癫痫发作阈值



禁忌证

- 格兰他敏对严重的肝和（或）肾功能障碍的患者禁忌使用（CrCl < 9ml/min）
- 如果没有做过阴性过敏测试，而既往利凡斯的明贴剂与皮肤存在反应则提示过敏性接触性皮炎



毒性反应

- 过量服用可能会导致胆碱能危象，表现为严重恶心、呕吐、流涎、冷汗、低血压、幻觉、心动过缓、晕厥，之后会出现呼吸抑制和抽搐；可能增加肌无力，如果累及呼吸肌则可能导致死亡。曾有血压和心率非典型反应的报道
- 因同时贴敷多个贴剂导致住院和死亡（很少）的报道。确保患者和照顾者接受合理剂量和已了解使用方法的介绍
- 建立一般性对症处理措施
- 治疗措施：硫酸阿托品 1 ~ 2mg，静脉注射，后续剂量取决于临床反应。过量时透析的意义并不明确
- 对无症状的利凡斯的明使用者，撤药 24h，然后恢复治疗。由于半衰期短（贴剂使用后血浆半衰期约 3.4h，乙酰胆碱酯酶指示持续时间为 9h），透析对胆碱能危象的治疗价值并不明确

处理



儿童患者用药

- 没有明确的儿童的证明适应证
- 开放试验表明联合多奈哌齐对难治性 ADHD 患儿及青少年患者或合并广泛性发育障碍的患者，可能提高组织、心理效能和注意力



老年患者用药

- 使用多奈哌齐超过 5mg/d 时应当慎重并密切监视不良事件
- 格兰他敏血药浓度在老年患者中比年轻患者中高 30% ~ 40%
- 轻度认知功能障碍患者使用格兰他敏会增加死亡率，因此不应使用



孕妇患者用药

- 基于动物实验，可能对胎儿造成伤害

哺乳

- 不推荐哺乳期妇女使用



护理建议

- 建议患者遵医嘱服药，增加剂量会导致副作用增加，而擅自减少服药次数可导致药效降低
- 叮嘱患者勿突然撤药，可能会导致行为和（或）注意力异常

- 抗胆碱能类药物（包括非处方药，如止吐药）可降低此类药物疗效，应避免合用
- 利凡斯的明贴剂在使用前应保持密封状态。应在口服利凡斯的明后开始使用贴剂，贴剂使用部位应为上背部、下背部、上臂部或胸部，注意循环更换使用部位；如果患者存在自行扯掉药贴的潜在风险，则应使用在其难以触及的部位。使用贴剂 24h 后，在使用新的贴剂前应除去先前的贴剂——将有黏性的一面对折粘好，扔至废物箱内，处理完后需清洗双手
- 告知患者利凡斯的明贴剂可能增加驾驶危险
- 如发生皮疹应立即停止使用利凡斯的明，及时就医



患者指导

- 对认知改善药物的详细指导参见患者信息表（p.395）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

多奈哌齐

药物分类	代表药物	相互作用
抗心律失常药物	奎尼丁	抑制多奈哌齐 CYP2D6 代谢途径
抗胆碱能类药物	苯托品，苯海拉明	拮抗疗效
抗惊厥药物	卡马西平，苯妥英，苯巴比妥	加快多奈哌齐的代谢，导致疗效降低
抗抑郁药物	帕罗西汀	抑制 CYP2D6 代谢途径，升高多奈哌齐的血药浓度
抗真菌药物	酮康唑	抑制 CYP3A4 代谢途径
抗精神病药物	利培酮	导致 EPS，加重帕金森病
抗结核药物	利福平	加快多奈哌齐的代谢，导致疗效降低
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	可导致心动过缓，增加支气管痉挛的风险
胆碱能受体激动剂	氯贝胆碱	协同效应：增加恶心，呕吐，腹泻的风险
糖皮质激素	地塞米松	加快多奈哌齐的代谢，导致疗效降低
神经肌肉阻滞剂	琥珀酰胆碱，琥珀胆碱	延长神经肌肉阻滞时间

利凡斯的明

药物分类	代表药物	相互作用
抗胆碱能类药物	苯托品，苯海拉明	拮抗作用
抗精神病药物	氟哌啶醇	加重 EPS
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	可加重心动过缓，增加支气管痉挛的风险
神经肌肉阻滞剂	琥珀酰胆碱，琥珀胆碱	延长神经肌肉阻滞时间
烟草（吸烟）		增加 23% 的利凡斯的明清除率

加兰他敏

药物分类	代表药物	相互作用
抗心律失常药物	奎尼丁	抑制 CYP2D6 代谢途径，降低格兰他敏的清除率（25% ~ 30%）
抗生素	红霉素，克拉霉素	抑制 CYP3A4 代谢途径增加格兰他敏的 AUC（10%）
抗胆碱能类药物	苯托品，苯海拉明	拮抗作用
抗抑郁药物	阿米替林，氟伏沙明，奈法唑酮 帕罗西汀 安非他酮	抑制 CYP2D6 代谢途径，降低格兰他敏的清除率（25% ~ 30%） 抑制 CYP2D6 代谢途径，增加格兰他敏的 AUC（40%） 抑制代谢，可能增加格兰他敏水平，导致癫痫风险增加
抗真菌药物	酮康唑	通过抑制 CYP3A4 代谢途径增加格兰他敏的 AUC（30%）
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	可加重心动过缓，增加支气管痉挛的风险
H ₂ 受体拮抗剂	甲氰米胍	增加格兰他敏的 AUC（16%）
神经肌肉阻滞剂	琥珀酰胆碱，琥珀胆碱	延长神经肌肉阻滞时间
非甾体抗炎药物	布洛芬，酮洛芬	增加出血倾向
蛋白酶抑制剂	奈非那韦，利托那韦	抑制 CYP3A4 代谢途径，可能增加格兰他敏水平 类胆碱能副作用的风险

美 金 刚

 产品信息 *

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
金刚烷胺	美金刚	盐酸美金刚 ^(B) ，易倍申 ^(C)	片剂：5mg ^(B) ，10mg ^(C) 溶液 ^(B) ：2mg/ml
	美金刚缓释 / 多奈哌齐	美金刚缓释胶囊 美金刚 / 多奈哌齐	缓释胶囊 ^(B) ：7mg，14mg，21mg，28mg 胶囊：14/10mg（美金刚缓释剂 / 多奈哌齐），28/10mg（美金刚缓释剂 / 多奈哌齐）

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

 适应证（已批准）[‡]

- 老年痴呆：中重度疾病的对症治疗（美金刚在轻度阿尔茨海默症中没有效果）
- 血管性痴呆：双盲研究提示对认知功能有改善
- 阿尔茨海默症：有报道称可缓解中重度痴呆所致的妄想
- 路易体痴呆：双盲研究提示可改善轻中度痴呆患者的整体临床状况及行为症状

[‡] 所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获取最新信息和适应证。

- 阿尔茨海默症：3 个大样本随机研究分析后提示美金刚可缓解中重度患者的激惹 / 攻击性及精神症状^[7]
- 神经性疼痛：双盲研究提示美金刚有效
- 强迫性神经症：美金刚作为增效剂与 5- 羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）联合治疗强迫症的结果相互矛盾
- 难治性双相情感障碍：加用美金刚可能有抗躁狂及情绪稳定的作用
- 随机双盲对照研究提示美金刚有降低纤维肌痛病患者疼痛感的效果

概述

- 美金刚在胆碱酯酶抑制剂治疗重度痴呆患者中有增效作用，有报道称可显著延迟患者入住养老院的时间^[8]
- 联合胆碱酯酶抑制剂治疗中重度痴呆患者也有相反研究结果的报道
- 在一项超过 28 周的试验中，美金刚治疗中重度痴呆患者可改善其整体状况、认知功能及行为的衰退
- 因美金刚有抗病毒性能（与金刚烷胺属同种化学分类），临床试验（相对于对照组药物）中较少报道有病毒感染
- 与多奈哌齐相比，美金刚的使用可增加患者的预期寿命
- 额颞叶痴呆：美金刚对认知功能及行为的改善无明显疗效

药理学特性

- 美金刚的 NMDA 受体拮抗作用被认为是其疗效的作用机制，通过选择性阻断谷氨酸异常传递所致的兴奋毒性作用而保护神经功能（阻断过多突触外 NMDA 受体的活动的同时在很大程度上保持了正常突触活动）
- 报道称增加多巴胺水平将有抗运动障碍（抗帕金森病）及抗病毒的功效

剂 量

- 见 p.294 表
- 超过 10mg 应分为每日 2 次服用，常规日剂量为 20mg（见 p.294 表）
- 美金刚主要经肾脏排泄，在肾功能受损时按以下调整用药剂量
 - 轻度肾损害（肌酐清除率 50 ~ 80ml/min），无需调整剂量
 - 中度肾损害（肌酐清除率 30 ~ 49ml/min），建议每日剂量为 10mg，若 1 周内耐受良好，根据患者临床症状可在标准滴定方式下加量为 20mg/d
 - 重度肾损害（肌酐清除率 15 ~ 29ml/min），使用剂量为不可超过 10mg/d
- 关于美金刚缓释胶囊剂量建议说明见 p.294
- 美金刚缓释胶囊 / 多奈哌齐复合胶囊制剂每日仅需服用 1 次。有两种规格，28/10mg 及肾损害患者使用的 14/10mg 规格。有吞咽困难的患者，可把胶囊打开，将药撒在食物中

药代动力学

- 见 p.294 表
- 碱性尿液（如使用高抗酸药物或饮食的明细改变）可减少美金刚的肾脏清除率——监测尿 pH
- 极少部分通过肝脏代谢，CYP450 同工酶的影响也极小
- 在一项研究中，顿服 28mg 的美金刚缓释剂比每日 2 次服用 10mg 的美金刚普通制剂的 C_{max} 和 AUC_{0 ~ 24} 值分别高出 48% 和 33%
- 轻度、中度、重度肾损害的患者相较于肾功能正常患者，终末清除半衰期分别增加 18%、41%、95%
- 速释剂型
 - 易于透过血 - 脑屏障，服用后 30min 即可在脑脊液中检出
- 缓释剂型
 - 食物对药物的总体吸收没有影响，然而与食物同服时会使血浆浓度提早达到峰值
 - 服用整个胶囊或将胶囊内的药物撒在苹果酱上对吸收没有影响

药物基因组学

- 与 CC 纯合子相比，通过口腔清除率测量 NR1/2 基因多态性 rs1523130 的 T 等位基因携带者的美金刚清除率下降 16% (PMID 23371894)



副作用

- 见 p.295 ~ 296
- 常见副作用：精神错乱，烦躁，失眠，妄想，轻到中度的头晕、头痛
- 有报道出现小便失禁及尿路感染
- 有报道出现血液和淋巴系统疾病（粒细胞减少，全血细胞减少，血栓性血小板减少性紫癜）



撤药反应

- 突然撤药而导致撤药综合征的案例已有报道
- 撤药综合征包括失眠，攻击行为，去抑制行为，妄想
- 撤药后最早在 2d 内可出现严重症状



注意事项

- 美金刚在有升高尿液 pH 的条件（包括患者所服药物、饮食习惯以及患者临床状态的改变）下应谨慎使用，碱性尿液可减少美金刚的肾脏清除率导致药物血浆浓度升高，增加副作用发生概率
- 伴有癫痫病史的患者使用美金刚尚无系统评价
- 美金刚联合其他 NMDA 受体拮抗剂（金刚烷胺，氯胺酮，右美沙芬）使用尚无系统评价，需谨慎处方



禁忌证

- 严重肾损害的患者不推荐使用



毒性反应

- 过量（> 400mg）使用可影响中枢神经系统，包括坐立不安、困倦、昏迷、幻视、癫痫发作、意识不清

处理

- 对症处理
- 酸化尿液可加快美金刚的清除率



儿童患者用药

- 早期研究提示对患有广泛性发育障碍的青少年或儿童有效；个案报道可减少破坏性行为
- 单盲安慰剂对照研究提示美金刚治疗可改善孤独症儿童中的社会退缩行为



老年患者用药

- 肾功能下降者应谨慎使用
- 密切注意副作用



孕妇患者用药

- 动物试验中无致畸作用，对人类的影响尚不明确

哺乳

- 哺乳期的影响尚不明确



护理建议

- 由于尿液碱化（pH 大于 8）会减少药物的清除率，增加药效，因此尽量避免使用抗酸药（如镁乳，Al/Mg 产品）——建议监测尿 pH
- 对吞咽困难的患者，可将美金刚缓释胶囊或美金刚缓释 / 多奈哌齐复合制剂打开，将有效成分撒在食物中

 患者指导	见 p.395 患者信息表
--	---

 药物相互作用	有临床意义的药物相互作用如下
--	--

药物分类	代表药物	相互作用
碱剂	抗酸药物，碳酸氢钠，碳酸酐酶抑制剂	pH > 8 时美金刚的清除率会显著下降（80%），可能会增加美金刚浓度
金刚烷胺	金刚烷胺，金刚烷乙胺	联合使用可导致副作用发生率增加
麻醉剂	氯胺酮	联合使用可导致副作用发生率增加（NMDA 受体阻断作用的增强）
抗惊厥药物	丙戊酸钠	动物研究表明在抗癫痫发作中有协同效应
抗感染药物	甲氧苄啶	与肾小管阳离子转运体 2 竞争排泄，可增加美金刚血药浓度
利尿药物	氢氯噻嗪	可能减少氢氯噻嗪的排泄，减少氢氯噻嗪生物利用度约 20%
降糖药物	二甲双胍	与肾小管阳离子转运体 2 竞争排泄，可增加美金刚血药浓度

痴呆治疗药物的比较

	盐酸多奈哌齐	利凡斯的明	格兰他敏	美金刚
药理学	以哌啶为基础 AChE 可逆性抑制剂 AChE > BuChE 与脑中的乙酰胆碱酯酶结合而几乎不影响心脏、小肠及血清中的胆碱酯酶	一种拟副交感神经药物，可逆性抑制胆碱酯酶，起效机制可能为增强胆碱能功能，从而可逆性抑制胆碱酯酶的水解，增加乙酰胆碱浓度	非类生物碱 AChE 可逆性抑制剂 AChE > BuChE 中枢烟碱受体变构调节剂（可增加突触前乙酰胆碱的释放）	非竞争性 NMDA 受体拮抗剂，比镁离子更易与 NMDA 受体结合。减少逐渐升高的谷氨酸浓度，可以拮抗 5-HT ₃ 受体，较少拮抗烟碱型乙酰胆碱受体

	盐酸多奈哌齐	利凡斯的明	格兰他敏	美金刚
用法用量	起始剂量为 5mg/d 顿服，4～6 周后若无明显副作用可加量至 10mg/d。最大剂量为 10mg/d（有一些国家在治疗严重痴呆时允许用到 23mg/d），肝肾损害时无需调整剂量	口服剂型：起始剂量 1.5mg bid，与餐同服；每 4 周增加 1.5mg bid。维持剂量一般为 3～6mg bid（与餐同服） 贴剂：使用在完好的皮肤上，每 24h 更换 1 次，起始用贴剂 5（4.6mg/24h）。如可耐受，至少在连续使用 4 周后方可更换至贴剂 10（9.5mg/24h），贴剂 10 为最小有效剂量。再过 4 周后可换用贴剂 15（13.3mg/24h），贴剂 15 为可使用最大的剂量 轻中度阿尔茨海默病及帕金森型痴呆：贴剂 10 或贴剂 15 每日 1 次 重度阿尔茨海默病：贴剂 15 每日 1 次，中断治疗超过 3d，需重新从起始剂量开始使用 从口服药物换用贴剂时，如 6mg/d 口服剂量建议换用贴剂 5（连续使用超过 4 周方可加量），如口服剂量超过 6mg/d 建议换用贴剂 10，使用贴剂当天需再口服 1 次药物 轻中度肝损害及低体重（小于 50kg）需考虑调整药物使用剂量	片剂：起始剂量为 4mg bid，与餐同服，4 周后可加量至 8mg bid，如无副作用，可加量至 12mg bid 存在中度肝脏、肾损害（Child-Pugh B 级），每日最大剂量为 16mg；如肌酐清除率小于 9ml/min，或 Child-Pugh C 级应避免使用该药物 缓释胶囊：起始剂量为每日早晨 8mg，4 周后可加量至起始维持剂量，为每日早晨 16mg，如无副作用，再过 4 周后可加量至每日早晨 24mg 从口服片剂 / 溶液更换为缓释剂时应与剂量保持剂量一致，晚上服用普通制剂后于次日服用缓释剂型	片剂：（剂量调整需至少 1 个月时间）：5mg 口服 1 周后加量至 5mg bid，再过 1 周加量至早晨 10mg，晚上 5mg，再过 1 周加量至 10mg bid，可与餐同服，也可空腹服用。伴肾功能不全的患者，见 p.291 剂量 肝损害无需调整剂量 普通剂型调整至缓释胶囊时无需重新滴定。缓释胶囊起始剂量为 7mg/d，至少 1 周后可加量为 14mg/d 顿服，若耐受良好，可加至最大剂量 28mg/d 顿服 患者在服用普通制剂 10mg bid 时，再换用缓释剂型 28mg/d，当天仍需服用最后 1 次 10mg 普通剂型 尚无这两种给药方案优劣比较的研究 严重肾损害，建议患者服用普通剂型 5mg bid 调整为缓释剂型 14mg/d 的当天再服用 1 次 5mg 普通剂型 美金刚缓释剂型 / 多奈哌齐：患者已经在使用美金刚缓释剂型及多奈哌齐两种药物时可考虑给予该复合制剂，有 28/10mg（美金刚缓释剂型 / 多奈哌齐）及伴重度肾损害患者的 14/10 剂型
药代动力学 生物利用度	100%；不受时间或食物的影响	36%；食物会延缓吸收，降低 $C_{\max}$ ，提高 AUC25%	90%（普通剂型）；食物降低 $C_{\max}$ 25%， $T_{\max}$ 缩小 1.5h 缓释剂型：不受食物影响	100%；食物不影响美金刚的吸收

	盐酸多奈哌齐	利凡斯的明	格兰他敏	美金刚
给药后血药浓度达峰时间 ($T_{\max}$)	3 ~ 4h	口服: 1.4 ~ 2.6h 贴剂: 首次用药 10 ~ 16h 后	普通剂型: 1h 缓释剂型: 4.5 ~ 5h	普通剂型: 3 ~ 8h 缓释剂型: 9 ~ 12h; 与餐同时服时 提前达到峰浓度
血浆蛋白结合率	96%, 以白蛋白为主	40%	28% ~ 34%	约 45%
血浆半衰期	健康成人 70 ~ 80h, 多次服用后半衰期延长	口服: 1 ~ 2h (与年龄无关) 贴剂: 贴剂除去后 3h	普通剂型: 7 ~ 8h 缓释剂型: 7h	消除半衰期: 60 ~ 100h
伴肝脏疾病	伴肝硬化的患者清除率下降 20%	伴肝脏疾病患者清除率下降 60%	伴肝脏疾病患者清除率下降 25% ~ 30%	
伴肾脏疾病	肾损害不影响清除率	中度肾损害时清除率下降 65%	中重度肾损害时, AUC 分别增加 37% 和 67%, 女性患者清除率下降约 20%	清除率取决于肾功能 (见 p.291 剂量)
代谢	通过 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢, 4 种主要代谢物, 其中 2 种有活性	通过酯酶的代谢——药物相互作用风险低 酚代谢物有约 10% 原型药物的活性	通过 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢 (药物相互作用风险高)	通过肾脏排泄 (60% ~ 80%) 代谢物的作用可忽略不计——代谢物无活性 如机体处于碱性环境 (pH 大于 8), 肾脏清除率显著下降
副作用				
胃肠道	5% ~ 10%: 恶心, 呕吐, 腹泻, 胃部不适, 便秘 > 2%: 厌食及体重下降 (胃肠道反应发生率高 5%, 23mg vs. 10mg)	10% ~ 30%: 恶心, 呕吐, 腹泻, 腹部疼痛 > 30%: 厌食 (体重下降, 特别是女性患者)	10% ~ 30%: 恶心, 呕吐 5% ~ 10%: 腹泻, 厌食 > 1%: 胃肠胀气	> 5%: 腹泻 2% ~ 10%: 便秘
中枢神经系统	5% ~ 10%: 疲乏, 头痛 高达 18%: 失眠 2% ~ 5%: 异常梦境, 梦魇, 嗜睡, 激越, 激活, 抑郁 < 2%: 坐立不安, 攻击行为, 烦躁 < 1%: 短暂性脑缺血发作, 活动减少, 癫痫发作, 梦魇均有报道, 晚间服药转为早晨服药可解决该反应 既往存在双相情感障碍病史的患者在服药后快速诱发了躁狂症状 有谵妄的病例报道 加重帕金森综合征, 运动异常 (不宁腿, 口吃) 个案报道: 谵妄及比萨综合征	2% ~ 10%: 头痛 > 5%: 过度镇静, 无力 > 2%: 焦虑, 失眠, 激越, 幻觉 > 1%: 震颤, 共济失调, 异常步态 个案报道: 癫痫及比萨综合征	5% ~ 10%: 失眠, 头痛, 抑郁, 疲乏, 激越 2% ~ 5%: 过度镇静, 震颤 < 1%: 偏执, 谵妄, 共济失调, 眩晕, 肌张力增加, 癫痫 有报道出现增加 REM 期睡眠, “清醒梦”	5% ~ 20%: 失眠, 激越 > 2%: 头痛, 精神错乱 < 2%: 嗜睡 有梦魇、幻觉及梦境清晰的报道

	盐酸多奈哌齐	利凡斯的明	格兰他敏	美金刚
心血管系统	2% ~ 10%: 头晕 < 2%: 晕厥, 房颤, 低血压 < 1%: 心律失常, 1 度房室传导阻滞, 尖端扭转型室性心动过速, 充血性心力衰竭, 有症状的窦性心动过缓, 室上性心动过速, 深静脉血栓	10% ~ 20%: 头晕 2% ~ 5%: 晕厥	5% ~ 10%: 头晕 > 2%: 心动过缓, 晕厥 (与剂量相关) > 1%: 胸痛 < 1%: 水肿, 房颤 有 QTc 间期延长的个案报道	2% ~ 10%: 头晕 2% ~ 5%: 晕厥
呼吸系统	> 5%: 鼻塞 < 2%: 呼吸困难 < 1%: 肺瘀血, 肺炎, 睡眠呼吸暂停	> 2%: 鼻塞 < 2%: 呼吸困难 < 1%: 上呼吸道感染	> 2%: 鼻塞	> 2%: 咳嗽
特殊感觉	< 2%: 视物模糊 < 1%: 干眼征, 青光眼	> 2%: 耳鸣		
皮肤	2% ~ 10%: 面部潮红	> 5%: 多汗, 面部潮红, 皮肤反应 (如皮疹, 发红, 使用贴剂部位出现炎症), 播散性皮肤过敏反应 (与给药途径无关)		有表皮坏死松解症的个案报道
泌尿系统	< 2%: 瘙痒及荨麻疹 < 2%: 尿频, 遗尿 < 1%: 前列腺增生 > 5%: 尿失禁	> 5%: 尿路感染 > 2%: 尿频, 尿失禁	> 5%: 尿路感染 > 2%: 血尿 > 1%: 尿失禁 < 1%: 尿潴留	> 5%: 尿失禁 > 2%: 尿路感染 < 1%: 性欲亢进
肌肉骨骼系统	5% ~ 10%: 肌肉痉挛, 疼痛 < 2%: 关节炎	< 1%: 关节痛, 肌痛	5% ~ 10%: 肌肉痉挛	< 1%: 肌张力亢进
肝脏		与肝炎有关		增高 ALT/SGPT 有肝衰竭的个案报道
其他	< 2%: 脱水 < 1%: 血液恶病质, 肾衰, 黄疸	< 1%: 脱水, 低血钾 < 1%: 鼻出血	2% ~ 5%: 贫血 < 1%: 血液恶病质	有再生障碍性贫血、胰腺炎及肾衰竭的个案报道



延展阅读

参考文献

- [1] Qaseem A, Snow V, Cross JT Jr, et al. Current pharmacologic treatment of dementia: A clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians. Ann Intern Med. 2008;148(5):370-378. doi:10.7326/0003-4819-148-5-200803040-00008
- [2] Rodda J, Morgan S, Walker Z. Are cholinesterase inhibitors effective in the management of the behavioral and psychological symptoms of dementia in Alzheimer's disease? A systematic review of randomized, placebo-controlled trials of donepezil, rivastigmine and galantamine. Int Psychogeriatr. 2009;21(5):813-824. doi:10.1017/S1041610209990354
- [3] Albani D, Martinelli Boneschi F, Biella G, et al. Replication study to confirm the role of CYP2D6 polymorphism rs1080985 on donepezil efficacy in Alzheimer's disease patients. J Alzheimers Dis. 2012;30(4):745-749. doi:10.3233/JAD-2012-112123
- [4] Pariente A, Sanctus DJ, Miremont-Salamé G, et al. Factors associated with serious adverse reactions to cholinesterase inhibitors: A study of spontaneous reporting. CNS Drugs.

2010;24(1):55-63. doi:10.2165/11530300-000000000-00000

- [5] Birks J, Grimley Evans J, Iakovidou V, et al. Rivastigmine for Alzheimer's disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;2:CD001191. doi:10.1002/14651858.CD001191.pub2
- [6] Gill SS, Anderson GM, Fischer HD, et al. Syncope and its consequences in patients with dementia receiving cholinesterase inhibitors: A population-based cohort study. *Arch Intern Med*. 2009;169(9):867-873. doi:10.1001/archinternmed.2009.43
- [7] Wilcock GK, Ballard CG, Cooper JA, et al. Memantine for agitation/aggression and psychosis in moderately severe to severe Alzheimer's disease: A pooled analysis of 3 studies. *J Clin Psychiatry*. 2008;69:341-348.
- [8] Lopez OL, Becker JT, Wahed AS, et al. Long-term effects of the concomitant use of memantine with cholinesterase inhibition in Alzheimer disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2009;80(6):600-607. doi:10.1136/jnnp.2008.158964

更多阅读

- Alexopoulos GS, Jeste DV, Chung H, et al. The Expert Consensus Guideline Series: Treatment of dementia and its behavioral disturbances. *Postgrad Med. Special Report*. 2005;1-111.
- Ballard D, Corbett A. Management of neuropsychiatric symptoms in people with dementia. *CNS Drugs*. 2010;24(9):729-739. doi:10.2165/11319240-000000000-00000
- Baskys A, Cheng JX. Pharmacological prevention and treatment of vascular dementia: Approaches and perspectives. *Exp Gerontol*. 2012;47(11):887-891. doi:10.1016/j.exger.2012.07.002
- Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006;1:CD005593. doi:10.1002/14651858.CD005593
- Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U, et al. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Neurol*. 2010;9(10):969-977. doi:10.1016/S1474-4422(10)70194-0
- Feldman HH, Pirttila T, Dartigues JF, et al. Analyses of mortality risk in patients with dementia treated with galantamine. *Acta Neurol Scand*. 2009;119(1):22-31. doi:10.1111/j.1600-0404.2008.01047.x
- Geerts H, Grossberg GT. Pharmacology of acetylcholinesterase inhibitors and N-methyl-D-aspartate receptors for combination therapy in the treatment of Alzheimer's disease. *J Clin Pharmacol*. 2006;46(Suppl. 1):S8-S16. doi:10.1177/0091270006288734
- Huang F, Fu Y. A review of clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of galantamine, a reversible acetylcholinesterase inhibitor for the treatment of Alzheimer's disease, in healthy subjects and patients. *Curr Clin Pharmacol*. 2010;5(2):115-124. doi:10.2174/157488410791110805
- Jones RW. A review comparing the safety and tolerability of memantine with the acetylcholinesterase inhibitors. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2010;25(6):547-553. doi:10.1002/gps.2384
- Lockhart IA, Mitchell SA, Kelly S. Safety and tolerability of donepezil, rivastigmine and galantamine for patients with Alzheimer's disease: Systematic review of the 'real-world' evidence. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2009;28(5):389-403. doi:10.1159/000255578
- Nelson, MW, Buchanan RW. Galantamine-induced QTc prolongation. *J Clin Psychiatry*. 2006;67(1):166-167.
- Xia P, Chen HS, Zhang D, et al. Memantine preferentially blocks extrasynaptic over synaptic NMDA receptor currents in hippocampal autopses. *J Neurosci*. 2010;30(33):11246-11250. doi:10.1523/JNEUROSCI.2488-10.2010
- Zekry D, Gold G. Management of mixed dementia. *Drugs Aging*. 2010;27(9):715-728. doi:10.2165/11538250-000000000-00000

性欲抑制剂



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
抗雄激素 / 孕激素	环丙孕酮	环丙孕酮 环丙孕酮微球	片剂：50mg 针剂（微球）：100mg/ml
孕激素	甲羟孕酮	甲羟孕酮 ^(C) 醋甲黄体酮	片剂：100mg 针剂（微球）：150mg/ml, 400mg/ml ^(B)
促黄体激素释放激素（LHRH）/ 促性腺激素释放激素 （GnRH）激动剂	亮丙瑞林 戈舍瑞林	亮丙瑞林 亮丙瑞林微球，醋酸亮丙瑞林 诺雷得，诺雷得长效针剂	针剂：1mg/0.2ml ^(B) ，5mg/ml ^(C) 针剂微球：每瓶 3.75mg（缓慢释放 1 个月） 每瓶 7.5mg（缓慢释放 1 个月） 每瓶 11.25mg（缓慢释放 3 个月） 每瓶 15mg（缓慢释放 1 个月） ^(B) 每瓶 22.5mg（缓慢释放 3 个月） 每瓶 30mg（缓慢释放 4 个月） 每瓶 45mg（缓慢释放 6 个月） ^(B) 植入剂（微球）：每瓶 3.6mg（1 个月植入 1 次） 每瓶 10.8mg（3 个月植入 1 次）
促黄体激素释放激素 / 促性腺 激素释放激素拮抗剂	地加瑞克	Firmagon（地加瑞克）	针剂（微球）：每瓶 80mg，每瓶 120mg
抗雄激素；5 α 还原酶抑制剂	非那雄胺	波斯卡	片剂：1mg，5mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

适应证（已批准）[‡]

- 减少性唤起及性欲（通常用于性罪犯）
- 痴呆患者存在不适当或破坏性的性行为



概述

- 尽管缺乏双盲对照试验结果，然而考虑到患者所遭受的疾病得到治疗这一事实，表明对患者疾病的严重程度有显著改善
- 药物治疗应联合认知或密集的心理治疗来改善治疗效果及依从性^[1]。共病各种精神疾患也建议如此施行
- 尽管甲羟孕酮和环丙孕酮对非暴力罪犯的性欲有部分削弱效果，严重的性变态建议用促黄体激素释放激素 / 促性腺激素释放激素激动剂来消除睾丸产生的睾酮素
- 有关 5-羟色胺能药物如 SSRI 类药物的有效性尚无统一论断且证据有限，不可在严重罪犯上单独使用
- 一些患者尽管用了较大剂量的甲羟孕酮和环丙孕酮，减少了 90% 的睾酮水平，临床效果仍不佳
- 亮丙瑞林和戈舍瑞林可能在短期内使黄体生成素或睾酮素增高（两周或更长时间），随后激素水平会显著下降及抑制（尽管不认为有临床意义，

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有性欲抑制剂和所有国家。请参考各国的监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

促黄体激素释放激素拮抗剂的使用在前两周不会增高初始激素水平)

- 已有试验证据表明长效微球注射剂(亮丙瑞林 30mg/4 个月)对高风险性罪犯有效果
- 促黄体激素释放激素激动剂及拮抗剂(甲羟孕酮除外)也有其他(非精神科)适应证,如治疗和预防多种类型的前列腺癌
- 有部分严重罪犯少见地对促黄体激素释放激素药物部分耐药,可能需要增加外周睾酮素阻断剂,如非那雄胺或其他类型的外周受体阻断剂
- 在开始治疗时应找内科医生或内分泌科医生会诊,其后每年会诊一次,建议治疗过程中监测骨密度(见 p.302 实验室检查 / 监测)



药理学特性

- 见 p.300



剂 量

- 见 p.300
- 对促性腺激素释放激素激动剂的睾酮素抑制作用而言无需滴定
- 环丙孕酮和甲羟孕酮微球注射剂起始治疗时应每两周处方 1 次,定期监测患者血清睾酮水平及性功能的自我评价。一般情况下每周 1 次的治疗对较好的抑制睾酮水平和控制行为是必要的。促黄体激素释放激素激动剂有 1 个月、3 个月、4 个月和 6 个月的剂型
- 曾有文献报道亮丙瑞林在注射后出现过过敏反应,虽然在临床实践当中这种情况非常少见,还是有一些临床工作者建议在开始治疗时先使用短效剂型的试验剂量



副 作 用

- 见 p.301
- 促黄体激素释放激素激动剂和拮抗剂长效剂型的主要副作用是睾酮耗竭导致的骨密度降低,给予二膦酸盐、钙剂、维生素 D 可有效缓解甚至逆转该副作用。还没有明确的证据表明这一疗法会导致骨折(需要注意,在光密度读数中的“骨折风险”并非判定性别 / 年龄组的标准)
- 雄激素的耗竭也同样可能导致体重的增加、腹部赘肉增多、轻度贫血、糖耐量降低、血脂异常和极少的情绪障碍^[2]
- 勃起功能障碍较为常见,罕见出现男性乳房发育
- 环丙孕酮和甲羟孕酮有导致血栓的风险——年龄及吸烟会使风险更高
- 已有报道促性腺激素释放激素激动剂可导致 QTc 间期延长,联合雄激素阻断剂或促性腺激素释放激素拮抗剂治疗前列腺癌时导致 QTc 延长 9 ~ 21ms^[3],性腺机能减退而不是药物的直接作用导致了 QTc 间期延长



老年患者用药

- 伴痴呆的患者可能出现异常的性行为,处理方法是基于患者的医疗状况来进行个体化处理,包括当前药物的治疗,以及这种行为对他人造成的风险
- SSRI 类或三环类抗抑郁药物是治疗无威胁性及暴力倾向而存在性行为问题痴呆患者的首选药物^[4]。如上述药物无效,促黄体激素释放激素激动剂因其副作用较少而优先选择,包括更少出现血栓



护 理 建 议

- 亮丙瑞林:将药物用 1ml 配备好的稀释液摇匀。溶液可以贮藏 24h,可在室温下贮存。以 22 号针(或更大)进行注射。注射液几乎不会导致不适感(烧灼,肿胀,发痒)
- 戈舍瑞林丸剂在前腹壁皮下注射
- 地加瑞克粉剂需加至无菌生理盐水中,完全溶解后方可注射。于腹部皮下注射,注意不应在有压力(如系着腰带)的情况下注射
- 注意:可能或已经怀孕的妇女,不可处理压碎或粉碎的甲羟孕酮、环丙孕酮或非那雄胺,因存在吸收药物及潜在影响男婴的风险
- 药物需持续服用以保持稳定疗效



法 医 声 明

- 这些药物用于降低性欲的适应证还没有被批准,故良好的知情同意很重要
- 因这些患者常牵扯到法律问题,所以在应用这些药物时通常会有较为复杂的知情同意
- 部分欧洲司法部门已经在形式上批准了部分药物(促性腺激素释放激素激动剂 / 拮抗剂)用于降低性欲

 患者指导			• 性欲抑制剂的患者信息说明，见 p.395 表
 药物相互作用			• 有临床意义的药物相互作用如下 • 亮丙瑞林因其主要由肽酶降解（非 CYP450 酶）及较低的蛋白结合水平，目前被认为很少有药物相互作用 • 非那雄胺是 CYP3A4 的次要底物，故可以被其他 CYP3A4 酶激动剂或抑制剂影响
药物分类	代表药物	相互作用	
乙醇		当治疗性欲亢进时，乙醇可能降低环丙孕酮抗雄激素的作用	
抗雄激素药物	非那雄胺	与亮丙瑞林和戈舍瑞林同时使用可起到增效作用	
抗菌药物	利福平 酮康唑，红霉素	因激活 CYP3A4 代谢途径而导致甲羟孕酮血药浓度下降 因抑制 CYP3A4 代谢途径而提高甲羟孕酮血药浓度	
降糖药物	二甲双胍，格列本脲	亮瑞普林可减少降糖药物的药效	
抗纤溶剂	氨甲环酸	甲羟孕酮和环丙孕酮可增加氨甲环酸的血栓生成作用	
草药（有孕激素效果）	血根草，丝兰	可能增强黄体酮的副作用	
导致 QT 间期延长的药物	环丙沙星，甲硫哒嗪，哌咪清，四苯喹嗪，齐拉西酮	地加瑞克可以导致 QT 间期延长，诱发严重心律失常	

性欲抑制剂的比较

	环丙孕酮	甲羟孕酮	亮丙瑞林	戈舍瑞林	地加瑞克	非那雄胺
药理学特性	一类具有抗雄激素活性、抗促性腺激素、类黄体酮效应的甾体类化合物	通过孕前反馈来抑制垂体促性腺激素分泌	人工合成的促黄体激素释放激素激动剂，是促性腺激素分泌的强效抑制剂。持续用药可导致卵巢抑制及睾丸萎缩	人工合成的类促性腺激素释放激素，起初可增加黄体激素及卵泡刺激素，持续使用可持续抑制垂体促性腺激素	作为促性腺激素拮抗剂，在垂体前叶可逆性地与促性腺激素受体结合。从而减少黄体生成素和卵泡刺激素的生成，降低睾酮的合成（注意：与促性腺激素释放激素相比，睾酮水平在起初不会显著增加）	一种人工合成的 5 α 还原酶抑制剂，抑制外周血中睾酮转变为 5 α 二氢睾酮，一种强效的雄激素
剂量	口服：100 ~ 500mg/d 注射微球：每周 100 ~ 600mg	口服：100 ~ 600mg/d 注射微球：每周 100 ~ 700mg	注射微球：每个月 7.5mg 每 3 个月 22.5mg，每 4 个月 30mg，每 6 个月 45mg	每个月 3.6mg 每 3 个月 10.8mg	注射微球：起始剂量 240mg sc，维持剂量 80mg sc	5mg/d

	环丙孕酮	甲羟孕酮	亮丙瑞林	戈舍瑞林	地加瑞克	非那雄胺
药代动力学 达峰时间 ($T_{\max}$)	口服: 3 ~ 4h 注射微球: 3d	口服: 2 ~ 4h 注射微球: 几天后	注射微球: 注射后 3h 内 代谢: 2 ~ 6h	3.6mg 植入剂: 12 ~ 15d (男性), 8 ~ 22d (女性)	2d	1 ~ 2h
蛋白结合代谢 半衰期 ($T_{1/2}$)	> 95% 通过 CYP3A4 口服: 33 ~ 42h 注射微球: 4d	90% 通过 CYP3A4 口服: 12 ~ 17h 注射微球: 50d	43% ~ 49% 通过肽酶	27% 通过水解 3.6mg 植入剂: 4.2h (男性), 2 ~ 3h (女性)	90% 通过肽酶 53d	90% 主要通过 CYP3A4 5 ~ 6h (16 ~ 60 岁), 8h (超过 70 岁)
肾功能	不确定	与剂量无关	不确定	肾功能不全时半衰期增加至 12h	CrCl < 50ml/min 时清除率下降 23%。轻中度肾损害不建议减少剂量。对重度肾功能不全尚无明确数据	代谢清除率下降; 肾功能不全时无需调整
副作用	长期使用致细精管萎缩 (撤药后可能可逆) 男性乳房发育 (15% ~ 20%) 体重增加, 体毛脱落, 皮脂分泌减少 血栓栓塞 骨密度降低	精子数量下降 潮热, 多汗, 勃起功能障碍 食欲增加, 体重增加 呼吸困难, 高血压, 水肿, 肌肉痉挛, 一般不适 血栓栓塞 (吸烟可致风险增加)	精子数量下降, 细精管萎缩, 勃起功能障碍 潮热 (60%), 多汗, 皮疹, 水肿 (3%), 恶心, 及其他一般副作用, 体毛脱落, 肌痛, 贫血, 肌痉挛, 嗜睡, 呼吸困难, 骨密度降低	精子数量下降, 细精管萎缩, 勃起功能障碍, 潮热, 多汗, 皮疹, 水肿 (3%), 恶心, 其他一般副作用, 体毛脱落, 肌痛, 贫血, 肌痉挛, 呼吸困难, 骨密度降低	精子数量下降, 勃起功能障碍, 潮热, 多汗, 食欲及体重增加, 头晕, 疼痛, 红疹, 注射部位肿胀 转氨酶及 GGT 升高	精子数量下降, 勃起功能障碍, 乳腺增生, 头晕, 直立性低血压, 水肿
中枢神经系统	疲乏、抑郁 (5% ~ 10%)	轻度抑郁, 嗜睡, 紧张, 失眠, 梦魇, 头痛	焦虑, 失眠	嗜睡	疲乏, 头痛, 失眠	嗜睡, 头痛
注意事项	可能影响糖代谢, 空腹血糖及糖耐量试验 高钙血症及血脂变化可能发生 饮酒可能降低抗雄激素的活性 深静脉血栓及血栓栓塞 (吸烟可增加风险)	可能降低糖耐量 液体潴留时应密切观察病情 气喘, 偏头痛, 深静脉血栓及血栓栓塞 (吸烟可增加风险)	长期的雄激素抑制延长 QT 间期, QT/QTc 间期超过 450ms 的发生率为 20%	一过性尿素氮 (BUN)、肌酐、睾酮、酸性磷酸酶升高 (罕见)	有骨密度降低的报道 1 年后有 10% 的患者体内检测出抗地加瑞克的抗体, 疗效及安全性没有受影响 长期雄激素抑制会延长 QT 间期, QT/QTc 间期超过 450ms 的发生率为 20%	

	环丙孕酮	甲羟孕酮	亮丙瑞林	戈舍瑞林	地加瑞克	非那雄胺
禁忌证	肝脏疾病 血栓形成 活动期垂体病变	肝脏疾病 血栓形成 活动期垂体病变	药物过敏（极少） 活动期垂体病变 骨软化症（相对禁忌）	药物过敏（极少） 活动期垂体病变 骨软化症（相对禁忌）		肝脏疾病 血栓形成 活动期垂体病变
毒性反应	没有报道	没有报道	没有报道	没有报道	没有报道	没有报道
实验室检查 / 监测 治疗前	血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 肝功能, 血红蛋白, 白细胞计数, 血糖, 血压, 体重	血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 肝功能, 血红蛋白, 白细胞计数, 血糖, 血压, 体重	血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 心电图, 尿素氮, 肌酐, 全血细胞计数, 肝功能, 骨密度	血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 心电图, 尿素氮, 肌酐, 全血细胞计数, 肝功能, 骨密度	心电图, 血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 肝功能, 血红蛋白, 白细胞计数, 血糖, 血钾, 血钙, 血镁, 血压, 体重	血清睾酮, 催乳素, 黄体激素, 卵泡刺激素, 肝功能, 血红蛋白, 白细胞计数, 血糖, 血压, 体重
长期治疗后	血清睾酮: 每6个月1次 黄体激素、卵泡刺激素、催乳素: 每6个月1次 血压, 体重: 每3个月1次	血清睾酮: 每6个月1次 黄体激素、卵泡刺激素、催乳素: 每6个月1次 血压, 体重: 每6个月1次	血清睾酮: 每个月1次, 4个月后每6个月1次 尿素氮, 肌酐, 黄体激素, 卵泡刺激素: 每6个月1次 骨密度: 每1~2年1次	血清睾酮: 每个月1次, 4个月后每6个月1次 尿素氮, 肌酐, 黄体激素, 卵泡刺激素: 每6个月1次 骨密度: 每1~2年1次	血清睾酮: 每6个月1次 黄体激素、卵泡刺激素、催乳素: 每6个月1次 血压, 体重: 每3个月1次	血清睾酮: 每6个月1次 黄体激素、卵泡刺激素、催乳素: 每6个月1次 血压, 体重: 每6个月1次



延伸阅读

参考文献

- [1] Codispoti VL. Pharmacology of sexually compulsive behavior. Psychiatr Clin North Am. 2008;31(4):671-679. doi:10.1016/j.psc.2008.06.002
- [2] Giltay EJ, Gooren LJ. Potential side effects of androgen deprivation treatment in sex offenders. J Am Acad Psychiatry Law. 2009;37(1):53-58. Retrieved from <http://www.jaapl.org/content/37/1/53.long>
- [3] Garnick MB, Pratt CM, Campion M, et al. The effect of hormonal therapy for prostate cancer on the electrocardiographic QT interval: Phase 3 results following treatment with leuprolide and goserelin, alone or with bicalutamide, and the GnRH antagonist abarelix. J Clin Oncol. 2004;22(14 Suppl.):4578. Retrieved from http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/22/14_suppl/4578
- [4] Guay DR. Inappropriate sexual behaviors in cognitively impaired older individuals. Am J Geriatr Pharmacother. 2008;6(5):269-288. doi:10.1016/j.amjopharm.2008.12.004

更多阅读

- Briken P, Hill A, Berner W. Pharmacotherapy of paraphilias with long-acting agonists of luteinizing hormone-releasing hormone. A systematic review. J Clin Psychiatry. 2003;64(8):890-897.
- Briken P, Kafka MP. Pharmacological treatments for paraphilic patients and sexual offenders. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(6):609-613. doi:10.1097/YCO.0b013e3282f0eb0b
- Degarelix (firmagon) for prostate cancer. Med Lett Drugs Ther. 2009;51(1323):82-83.
- Guay DR. Drug treatment of paraphilic and nonparaphilic sexual disorders. Clin Ther. 2009;31(1):1-31. doi:10.1016/j.clinthera.2009.01.009
- Hsieh AC, Ryan CJ. Novel concepts in androgen receptor blockade. Cancer J. 2008;14(1):11-14. doi:10.1097/PPO.0b013e328161d13e
- International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO). IATSO standards of care for the treatment of adult sex offenders. Vienna, Austria: IATSO. Retrieved from https://www.iatso.org/images/stories/pdfs/iatso_standardsofcare_adult_so.pdf
- Saleh FM, Berlin FS. Sex hormones, neurotransmitters, and psychopharmacological treatments in men with paraphilic disorders. J Child Sex Abuse. 2003;12(3-4):233-253. doi:10.1300/J070v12n03_09

物质滥用

分 类

- 这一章主要针对常见的物质滥用进行概括性描述，而非针对所有滥用药物处理的细节或详细的治疗指南
- 街头毒品代号（名称）在不同的国家、区域、毒品亚文化中变换频繁且多样。常见物质滥用的药物名称列表可在 NIH 名下 <http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs/commonly-abused-drugs-chart> 网站找到
- 物质滥用的分类如下

药物分类	代表药物 [*]	页码
乙醇	乙醇	p.305
兴奋剂	代表药物苯丙胺，甲基苯丙胺，可卡因（咖啡因、麻黄碱）	p.309
致幻剂	代表药物麦角酸酞二乙氨，大麻，墨斯卡灵，裸盖菇碱（psilocybin）	p.314
阿片类物质	代表药物吗啡，羟考酮，氢吗啡酮，海洛因	p.321
吸入剂 / 喷雾器	代表药物强力胶，涂料稀释剂	p.324
γ-羟基丁酸		p.326
镇静 / 催眠药物	代表药物氟硝西泮 巴比妥类药物 ^{**} 苯二氮草类药物 ^{**}	p.328 p.216 p.199
尼古丁	香烟、雪茄	p.329

* 仅包括常见滥用物质的名称；** 这一章不会详细涉及。

定 义

物质滥用

物质依赖

a) 行为方面

b) 躯体方面

成瘾

耐药

- 虽然 DSM5 已将物质滥用和物质依赖合并为一种疾病，统一叫作物质使用障碍，但为了读者阅读方便，下面的分类仍按以往的标准及定义来划分
- 短期或长期的摄入任何物质：①并非任何医学用途；②未依据其药品使用方法或剂量适度使用。物质滥用常常伴随对他人或自己造成伤害
- 渴求该种物质，为了重复体验使用该物质带来的快感，或避免因戒断引起的躯体不适
- 生理上适应了该物质，以至于产生了对该物质药效的耐受，停止使用就会出现撤药反应
- 大量持续的使用该物质并渴求继续使用，不顾后果及个人损害
- 需持续的增加使用剂量才能达到所需的快感或重复使用后快感程度降低的现象

概 述

- 任何物质滥用对个体机体的影响取决于许多因素
 1. 剂量（使用量）
 2. 药效的强度和药物的纯度

- 3. 使用的途径
- 4. 以往使用的情况（可同时影响心理和生理上对该物质的反应）
- 5. 环境因素，包括：他人在场及一同使用
- 6. 使用者的人格及基因
- 7. 年龄
- 8. 使用者的临床状况。如精神病史、最近的压力、患者的期待及当下的感受
- 有一些使用者在使用同一种物质时，不同的条件下会产生完全不同的感受，既可产生愉悦的效果也可能有不适的效果
- 许多街边贩卖的毒品通常混有其他化学成分，也许并非使用者想要的；街头药物的成分和纯度差别非常大
- 究竟是物质滥用导致健康个体出现持续的精神症状，还是这些人因药物导致其本身就有的精神疾病潜在风险爆发，目前还不清楚。总的来说，在非治疗干预人群中，据估计有超过 50% 的使用者都至少伴有一种其他的精神疾患，某一特定的精神疾患（如双相情感障碍、精神分裂症）比正常人群更容易出现物质滥用
- 那些有严重精神疾病的患者同时有物质滥用时应考虑多轴诊断或共病诊断。物质滥用可在精神疾患的任何阶段出现，常常伴有许多生理心理问题，干扰到治疗过程，导致疾病复发
- 物质依赖常常与精神分裂症的更早发病、对阳性症状疗效的下降以及临床作用不良有关；类似的治疗反应同样发生于双相情感障碍患者
- 影响毒品的尿检因素主要有药物使用的剂量，使用途径，代谢，筛选特征及确认试验。如：
 - 苯丙胺在 5d 内可在尿中检测出
 - 如短期使用大麻（THC），2 ~ 4d 内可在尿中检出，长期使用者 1 ~ 3 个月可检出
 - 静脉使用可卡因在 1.5d 内可在尿中检出其代谢产物；街头剂量及不同途径的使用在最多 1 周的时间内可检出，大量使用则在 3 周内均可检出
 - 通过胃肠外给药或经鼻腔使用海洛因，在 1.5d 内可在尿中检出其代谢产物
 - 处方药有时因实验室化验的干扰而导致意想之外的阳性结果（如喹硫平对苯丙胺）的干扰

物质滥用的检出



药理学特性

- 实验数据已经证明大多数毒品会增加大脑伏隔核的多巴胺水平，所增加的多巴胺被认为会与药物的强化作用有关



副作用

- 详见特定药物的药理学 / 精神病学作用
- 个体对药物反应各有不同，通常与药物的强度、纯度有关
- 已有精神疾病风险的人群中经历物质滥用后更容易出现精神病性的继发症状
- 特定毒品的长期滥用会导致肾脏、肝脏、心肺、神经系统、胃肠道及大脑的并发症
- 通过静脉途径使用毒品的人群感染性疾病风险更高，如更易感染蜂窝组织炎、心内膜炎、肝炎、艾滋病等
- 街边所贩卖的不纯的毒品（特别是吸入、注射）会导致组织和器官的损害（血管、心脏瓣膜、肾脏、肺脏、肝脏）
- 使用后会导致心理依赖，使用者会把毒品变为他整个人思想中最重要事情，时刻渴求
- 同时也会导致身体依赖，机体逐渐适应药物的存在，如突然停止使用就会导致撤药反应



撤药反应

- 详见具体物质
- 物质滥用的鉴别很重要，有一些药物在停止使用后有威胁使用者生命的潜在风险（例如：乙醇，巴比妥类药物），有一些药物这种风险就很小（例如：阿片类物质，兴奋剂），可通过毒理学来鉴别出是否使用了多种药物或联合用药



治 疗

急性期

- 伴有精神疾病诊断的物质滥用患者的治疗通常较为困难，最佳方案是综合心理及药物治疗
- 详见具体物质
- 诊断时需包含精神检查、体格检查、神经系统检查及用药史，只要有可能，相关病史均应追溯
- 病情严重的患者应监测生命体征，记出入量
- 患者情绪激动时，可首先用保守的方法处理，如与患者交谈、安慰患者，直到药效逐渐消退。若保守方法不起作用或症状持续，应考虑药物干预
- 低效价的抗精神病药物因其导致低血压，心动过速及抗胆碱能作用，应避免使用
- 精神疾病共患物质滥用将会对物质滥用和精神障碍的治疗结果有负面影响

慢性期



延展阅读

更多阅读

- American Psychiatric Association. Practice guideline and resources for treatment of patients with substance use disorders, 2nd ed. Am J Psychiatry 2006;163(8 Suppl): 1–276. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_5.aspx
- New South Wales Ministry of Health. Clinical guidelines for the management of substance use during pregnancy, birth and the postnatal period. 2014. Retrieved from <http://www.health.nsw.gov.au/mhdao/programs/da/Publications/substance-use-during-pregnancy-guidelines.pdf>
- Trachtenberg AI, Fleming MF. Diagnosis & treatment of drug abuse in family practice. National Institute On Drug Abuse. Retrieved from <http://archives.drugabuse.gov/diagnosis-treatment/diagnosis.html>

乙醇（酒精）



概 述

- 俗称：booze（酒），hooch（烈酒），juice（果汁），brew（啤酒）
- 差不多有 50% 的乙醇依赖患者在一生中任一时间段达到过抑郁症的诊断标准
- 相关的问题包括撤药反应，暴力行为，饮酒时行为失控，对乙醇耐受性的改变，隐性饮酒，工作能力下降，人际交往的变化，卒中及车祸概率的增加



药理学 / 精神病学作用

急性醉酒

慢性乙醇依赖

躯体症状

- 乙醇的作用与血液乙醇浓度关系紧密，乙醇浓度在 4 ~ 6mmol/L (30mg/100ml) 可导致判断力下降、冲动，17mmol/L (80mg/100ml) 会出现口齿不清，运动不协调，步态不稳，注意力不集中。更高的浓度会导致认知障碍，攻击性增加，可出现顺行性遗忘
- 单次饮酒的反应于饮酒后 15min 内出现，30 ~ 60min 达到高峰，具体与饮酒量有关。机体可排泄 10g/h 乙醇 [大概 30ml (1oz) 威士忌或 1 瓶常规量的啤酒]。血中乙醇浓度每小时下降 3 ~ 7mmol/L (~ 15mg/100ml)
- 可出现脱抑制，周身松弛，欣快，易激惹，困倦，认知功能、判断力、记忆力的下降，知觉及运动功能障碍
- 急性醉酒会因竞争肝微粒体酶使同时使用的药物的代谢下降
- 慢性乙醇依赖患者会导致乙醇代谢能力及中枢神经系统的耐受性增加，可能出现心理及生理依赖，伴肝硬化时肝脏代谢减弱
- 乙醇长期的摄入会提高肝脏对同时使用药物的代谢
- 包括手抖，消化不良，晨起恶心及呕吐，多尿，勃起功能障碍，胰腺炎，头痛，肝大，周围神经病

精神症状

- 短暂记忆丧失，梦魇，失眠，幻觉，偏执，智能下降，痴呆，Wernicke-Korsakoff（韦-柯二氏）综合征，及其他器质性精神疾病
- 精神分裂症伴慢性乙醇依赖会伴有更鲜明的症状，更高的再入院率，更差的长期疗效，同时还有更高的迟发性运动障碍（TD）的风险



药代动力学

- 摄入的乙醇于胃部开始缓慢吸收，在小肠上端迅速吸收。大约 10% 的乙醇被首过效应消除（女性会少一些），清除率随着摄入量的增加而降低
- 乙醇分布于体液（非脂溶性）当中，血乙醇浓度与性别、年龄、体液量及体脂率相关
- 在肝脏内主要由乙醇脱氢酶、CYP2E1、CYP450 还原酶（还有少量的 CYP3A4 和 CYP1A2）代谢，慢性重度饮酒者 CYP2E1 的活性会提高 10 倍



毒性反应

- 任意情况下，女性超过 3 个标准单位、男性超过 4 个标准单位（1 个标准单位量 = 约 5oz 或 140ml 红酒，12oz 或 350ml 的啤酒，1.5oz 或 45ml 的烈酒）的摄入量就会增加中毒的风险^[1]，加拿大刑法中酒驾的血液乙醇浓度临界值为 80mg/100ml 血液
- 如服用了含有中枢神经系统抑制活性的药物，中毒风险也会增加
- 中毒的表现包括：CNS 抑制，深反射的减少或消失，心功能障碍，发绀，低体温，周围血管扩张，休克，呼吸抑制，昏迷



撤药反应

轻度撤药反应

- 长期饮酒后会出现
- 大多数症状在停饮后 5 ~ 7d 出现

严重反应

- 失眠，坐立不安，头痛
- 通常短暂且为自限性
- 1 期：开始于停饮数小时，持续 3 ~ 5d。包括：震颤，心动过速，出汗，血压不稳，头晕，呕吐，焦虑
- 2 期：知觉障碍（通常为视觉和听觉的）
- 3 期：10% ~ 15% 的未处理乙醇戒断者会到达这一阶段；持续 0.5 ~ 4min 的癫痫（通常为强直性痉挛）发作，有的也出现癫痫持续状态
- 4 期：震颤性谵妄（DT）常为较晚出现的并发症，包括自主运动增多，高热；早期治疗以预防 DT 可有效减少死亡率

稽延性戒断症状

- 维生素 B₁ 缺乏的患者可出现 Wernicke 脑病
- 患者可出现持续数周至数月的轻微的症状，包括睡眠失调，焦虑，坐立不安，情绪不稳
- 慢性乙醇依赖导致的认知损害在戒饮后可持续数周
- 在这一阶段患者极易复饮
- 慢性乙醇依赖至戒酒期间，肝脏对所合并用药的代谢会下降



注意事项

- 乙醇所致的肝功能异常或肝硬化可增加乙醇中毒的概率
- 短期与长期摄入乙醇时的药物相互作用的风险和类型是不同的



孕妇患者用药

- 怀孕期间饮酒会增加胎儿发育障碍的风险，胎儿乙醇谱系障碍（FASD）提示对胎儿全方位影响的可能，胎儿乙醇综合征（FAS）以乙醇所致的严重副反应为特点，包括大脑的损害，面部畸形，生长缺陷。若婴儿的母亲在生育时处于饮酒过量的状态，婴儿应在出生 24 ~ 48h 后重新评估，定期随访，早期干预可以提高远期的教育结果
- 如果出生时母亲处于醉酒状态，胎儿出生后 24 ~ 48h 有戒断反应的报道
- 乳汁中乙醇的含量达到其在血液中浓度的 90% ~ 95%；延长哺乳可能有害

哺乳

治 疗

- 在急性乙醇中毒时，尽量减少刺激；当血液乙醇浓度下降时（速率为每小时 3 ~ 7mmol/L），影响将降低
- 长期饮酒所致的戒断反应需要以下治疗：
 - 补充维生素（维生素 B₁ 50mg 口服或肌注，至少 3d），以预防或治疗 Wernicke-Korsakoff 综合征（证据等级 3 级）
 - 苯二氮草类药物缓解症状（控制激越），防止癫痫发作（氯氮、劳拉西泮，地西泮或奥沙西泮）；这些药物可降低死亡率，减少症状的持续时间，并与抗精神病药物相比并发症更少（证据等级 1 级）；从乙醇替代为苯二氮草类药物，使依赖的风险减少；地西泮使用负荷剂量的策略 [即患者服用直到达到轻微嗜睡（证据等级 3 级）；其长期服用可以防止症状再发和可能的撤药性癫痫发作]
 - 纠正水和电解质紊乱
 - 高效价的抗精神病药物（例如，氟哌啶醇，珠氯噻醇）治疗行为紊乱和幻觉（证据等级 3 级）
 - 为控制患者持续性高血压或心动过速，可考虑苯二氮草类药物联合 β - 受体阻滞剂（证据等级 3 级）
- SSRI 类药物可能用于治疗迟发性乙醇中毒，或乙醇中毒合并重症抑郁的患者。丁螺环酮可用于治疗乙醇中毒合并焦虑症的患者
- 纳曲酮和阿坎酸被报道是用于解酒后的预防复发的有效辅助治疗措施，见 p.332 和 p.337；当与心理治疗联合时，每种药物的疗效显著增加
- 使用戒酒硫的治疗见 p.335

药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
镇痛剂	对乙酰氨基酚 水杨酸 非甾体类消炎药（NSAID）	长期过量饮酒促进了 CYP2E1 诱导形成的毒性代谢产物的增加，从而增加了对乙酰氨基酚引起肝毒性的易感 增加阿司匹林（ASA）诱发消化道出血；有报道称乙醇降低了 ASA 的血药峰浓度 ASA 可通过胃乙醇脱氢酶减少乙醇的氧化，从而增加血液中乙醇的含量 增加胃出血的风险
麻醉剂	丙泊酚 恩氟醚，氟烷	长期使用增加异丙酚诱导麻醉所需要的剂量 长期使用增加肝损害的风险
抗生素	头孢菌素类，灰黄霉素 多西环素	双硫仑样反应：恶心，低血压，面色潮红，头痛，心动过速 长期饮酒影响代谢，降低多西环素的血药浓度
抗凝剂	华法林	长期饮酒可能增加或减少国际标准化比值（INR）——需要严密监测
抗惊厥药物	巴比妥类，苯妥英钠	增强 CNS 的作用 慢性乙醇的使用增强苯妥英钠的代谢
抗抑郁药物	三环类 NaSSA 不可逆 MAOI	增强 CNS 的作用，精神运动行为受损 破坏抗抑郁药物的代谢 增强 CNS 的作用 考虑到酪胺含量，饮啤酒或葡萄酒可能有高血压危象的风险（见 p.58）
抗真菌药物	甲硝唑，酮康唑，呋喃唑酮	双硫仑样反应
抗精神病药物	氟哌啶醇，奥氮平，喹硫平	增强 CNS 的作用 乙醇会加剧锥体外系副作用

药物分类	代表药物	相互作用
抗结核药物	异烟肼	增加肝毒性的风险 含有酪胺的乙醇饮料可引起高血压反应（MAOI） 双硫仑样反应
抗病毒药物	阿巴卡韦	增加阿巴卡韦的药时曲线下面积（AUC）（41%）
抗坏血酸		增快乙醇的清除
苯二氮䓬类药物	劳拉西泮，阿普唑仑，地西泮	中枢神经系统作用增强。有乙醇中毒的患者使用劳拉西泮抑制呼吸的报道
双胍类	二甲双胍	饮酒后血液中乳酸的水平可能增加
钙离子通道阻滞剂	维拉帕米	由于抑制代谢，乙醇的浓度增加
心血管药物	胍屈嗪，胍乙啶，甲基多巴，硝酸甘油	增加头昏或站立时晕厥
中枢神经系统抑制剂	催眠药物，镇静性抗组胺药物，肌肉松弛剂，缬草	中枢神经系统作用增强。因呼吸抑制的风险，谨慎使用高剂量
双硫仑		由于乙醛的形成，潮红，多汗，心悸，头痛
H ₂ 受体阻滞剂	西咪替丁，雷尼替丁	抑制胃中的乙醇脱氢酶，减少乙醇首过代谢，并增加乙醇的胃排空及生物利用度
安眠药	水合氯醛	中枢神经系统作用增强 增加血浆中水合氯醛（三氯乙醇）代谢物的水平，这抑制了乙醇代谢，增加血液中的乙醇含量
降血糖药物	氯磺丙脲，甲苯磺丁脲，格列本脲	由于形成乙醛，出现潮红，出汗，心悸，头痛；双硫仑样反应 急性饮酒减少甲苯磺丁脲的代谢，而慢性饮酒会增加它的代谢 增加低血糖的风险
免疫抑制剂	甲氨蝶呤 吡美莫司，他克莫司	增加肝损害的风险 面部潮红
阿片类药物	所有阿片类药物 缓释阿片类药物（吗啡缓释：硫酸吗啡） 美沙酮	中枢神经系统作用增强；因呼吸抑制的风险，谨慎使用高剂量 乙醇可以通过溶解缓释系统加速阿片类药物释放到血液中（并不是所有的阿片类药物均受影响；而可待因缓释剂、氢吗啡酮及美施康定不受影响）。使用其他缓释产品需谨慎 增加中枢神经系统的抑制
硝酸盐	硝酸甘油	增加低血压的风险
促动力剂	甲氧氯普胺	通过加速胃排空增加乙醇的吸收率
兴奋剂	可卡因	相加作用；增加心率；对血压的影响多样



延展阅读

参考文献

- [1] Butt P, Beirness D, Gliksman L, et al. (2011). Alcohol and health in Canada: A summary of evidence and guidelines for low-risk drinking. Ottawa, ON: Canadian Centre on Substance Abuse. Retrieved from <http://www.ccsa.ca/2011%20CCSA%20Documents/2011-Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk%20Drinking-en.pdf>

更多阅读

- Alcohol-related drug interactions. Pharmacist's Letter/Prescriber's Letter. 2008;24(1):240106.
- Centre for Addiction and Mental Health. Exposure to psychotropic medications and other substances during pregnancy and lactation: A handbook for health care providers. Toronto(Canada): Centre for Addiction and Mental Health, 2007.
- Kenna GA, McGeary JE, Swift RM. Pharmacotherapy, pharmacogenomics, and the future of alcohol dependence treatment, Part 1 and 2. Am J Health Syst Pharm. 2004;61(21):2272-2299, and 2004;61(22):2380-2388.
- Lev-Ran S, Balchand K, Lefebvre L, et al. Pharmacotherapy of alcohol use disorders and concurrent psychiatric disorders: A review. Can J Psychiatry. 2012;57(6):342-349. Retrieved from <http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=1300>
- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Clinical Guidelines-Related Resources. Bethesda, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Retrieved from <http://www.niaaa.nih.gov/Publications/EducationTrainingMaterials/Pages/guide.aspx>

兴奋剂



药理学 / 精神病学作用

躯体上

精神上

高剂量

长期使用

- 各不相同，取决于摄入药物的类型、剂量和给药途径
- 药效迅速出现，尤其是当药物作用于非肠道时
- 有报道显示安非他明急性中毒的剂量范围为 5 ~ 630mg，而慢性使用者每天可摄取高达 1000mg
- 伴随急性中毒，通常安非他明停用后一个星期内精神症状消失
- 血压升高，心动过速，呼吸急促及温度升高，出汗，面色苍白，震颤，食欲下降，瞳孔散大，减少疲劳，觉醒，失眠，增加感官刺激，增加或降低性唤起 / 性欲
- 欣快感，兴奋，警觉性，提高工作表现，加重强迫症状
- 据报道在使用甲基苯丙胺“狂欢”剂量时会引起妄想和幻觉
- 焦虑，兴奋，恐慌，浮夸，妄想，视幻觉，听幻觉和触幻觉，妄想，狂躁，谵妄，增加力量感，暴力
- 发热，盗汗，头痛，潮红，苍白，活动过多，刻板行为，心律失常，呼吸衰竭，定向感消失，虚脱，脑出血，抽搐和死亡
- 食欲和体重下降，腹痛，呕吐，排尿困难，皮疹，卒中的风险增加，高血压，心律不齐，勃起功能障碍，头痛，焦虑，被害妄想，暴力，龋齿
- 躯体耐受而精神仍敏感
- 慢性高剂量使用会导致身体依赖；即使低剂量使用时也会出现精神依赖
- 安非他明撤药后迅速恢复，但精神错乱可能持续



并发症

- 高血压的恶化或心律失常
- 由于强烈的血管痉挛导致卒中和视网膜损伤，尤其是“可卡因”和“冰毒”
- 据报道使用甲基苯丙胺后大脑副作用包括：伴或不伴脑实质梗死的血管病变，高血压脑病，脑出血
- 可加剧共病感染的有害影响，如 HIV 感染的神经系统损伤



撤药反应

- 与重度抑郁症的症状非常相似。包括焦虑，嗜睡，乏力，烦躁，注意力集中困难，渴求，抑郁，自杀或杀人意念



治疗

- 使用镇静技术，安慰和支持方法
- 对过度的拟交感神经激活（例如：血压，温度）可能需要镇静治疗；监测水、电解质和可能的 5-羟色胺综合征

- 对于重度烦躁和预防癫痫发作，给予苯二氮草类药物（例如：地西泮，劳拉西泮）
- 对于精神病症状，使用高效价的抗精神病药物（例如：氟哌啶醇）；避免使用低效价的抗精神病药物
- 非药物治疗方法是目前治疗兴奋剂成瘾的主流
- 对治疗兴奋剂成瘾的药物包括 GABA 能药物（例如：氨己烯酸，巴氯芬，托吡酯），莫达非尼，药品疫苗和双硫仑仍有争议，还需研究

↔ 药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

总述

药物分类	代表药物	相互作用
抗精神病药物		兴奋剂的药理作用减弱
不可逆 MAOI	苯乙肼	严重心悸，心动过速，高血压，头痛，脑出血，激越，癫痫。避免合用。有报道发现 MDA 及 MDMA 可导致 5- 羟色胺综合征

安非他明

药物分类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物	一般的 三环类	提高抗抑郁效果 增强了兴奋作用，增加了安非他明的血药浓度
降压药物	胍乙啶	逆转了降压作用
抗精神病药物	氯丙嗪	降低两种药物的效果
尿酸化剂	氯化铵	由于减少肾小管重吸收功能及增加清除，从而增加苯丙胺的清除
尿碱化剂	碳酸氢钠	由于尿排出原型药物的减少，延长了安非他明的药理作用

可卡因

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		相加作用；增加心率；对血压的影响多样
厌食药物	马吲哚	可减少对可卡因的渴求 有增加破坏性和惊厥激活的报道
抗生素	克拉霉素，红霉素	联合使用时通过 CYP3A4 抑制代谢，可能会导致可卡因过量，横纹肌溶解，心律失常和循环衰竭 ^[1]
抗抑郁药物	环类，SSRI 三环类：地昔帕明	减少渴求 减少癫痫发作阈值 升高心率和舒张压（20% ~ 30%）；增加心律失常的风险
抗真菌药物	酮康唑	联合使用时抑制 CYP3A4 代谢，可能会导致可卡因超量，横纹肌溶解，心律失常和循环衰竭 ^[1]
抗精神病药物	氟哌啶吨	减少渴求
抗逆转录病毒药物	奈韦拉平	可能通过 CYP3A4 途径促进可卡因的代谢（转化为肝毒性的代谢产物去甲可卡因）
巴比妥		有增强肝毒性的报道

药物分类	代表药物	相互作用
β-受体阻滞剂	普萘洛尔	可能会增加可卡因引起心肌缺血的等级
大麻属	大麻	增加心率；仅在同时使用高剂量的两种药物时血压增高 增加可卡因的血药浓度和增加快感的主观报告
儿茶酚胺	去甲肾上腺素	增强血管收缩和心脏兴奋作用
双硫仑		增加了可卡因的血药浓度（3倍）和半衰期（60%），并可能增加心血管作用的风险
阿片类物质	海洛因，吗啡	可加强可卡因的快感
蛋白酶抑制剂	利托那韦，茚地那韦，依非韦伦	联合使用时抑制 CYP3A4 代谢途径，可能会导致可卡因过量，横纹肌溶解，心律失常和循环衰竭
交感神经阻滞剂	育亨宾	增强可卡因对血压的影响

兴奋性药物

药物	注释
安非他明，右苯丙胺 （硫酸右苯丙胺，右旋安非他明，二安他命）可通过口服片剂，胶囊剂，鼻吸，烟熏，注射的方式摄入 俗称：Bennies, hearts, pep-pills, dex, beans, benn, truck-drivers, ice, jolly beans, black beauties, crank, pink football, dexies, crosses, LA turnaround	- 引起中枢和外周神经元的单胺类递质（NE，5-HT，DA）的释放 - 口服后 30min 开始起效 - 生理效应：增加心率、血压及新陈代谢，食欲不振，消瘦，呼吸急促，颤抖，协调能力下降 - 中枢神经系统的影响：欣快，增加体感和精神警觉性，紧张，焦虑，失眠，易怒，烦躁不安，恐慌，冲动或攻击行为 - 主动的药物使用可能会被疲惫过度的睡眠终止 - 在长期使用时会有耐受和精神依赖 - 剂量过大可导致心脏衰竭，谵妄，精神障碍（可长达 10d），昏迷，抽搐，甚至死亡 - 妊娠：增加早产；后代可出现戒断症状和行为的影響（过度兴奋） - 母乳喂养：有部分婴儿易怒及睡眠不良的报道
甲基苯丙胺 去氧麻黄素——晶体冰毒（脱氧麻黄碱，甲基安非他明） 可通过口服片剂，胶囊剂，鼻吸，烟熏，注射的方式摄入 俗称：Speed, meth, uppers, crystal, shit, moth, crank, crosses, methlies quick, jib, fire, chalk, glass, go fast, tweak, yaba	- 安非他明和麻黄素的化学合成药物；可以通过普通家用产品在“家庭实验室”制造 - 促进多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺的释放 - 起效迅速，可持续 10～12h - 效果强劲，被称为“急流”。作为聚会场所毒品“锐舞（raves）”，能提高警觉性，增加体能、社交性、欣快感；具有催情作用，导致抑制性降低 “run”是指使用药物每天数次，超过数天 “ice”能与大麻混合，并通过水烟枪吸食或注射 - 生理效应：心动过速，呼吸急促，出汗，高热，瞳孔散大，高血压；有卒中的报道 - 中枢神经系统的影响：焦虑，激越，精神错乱，失眠，谵妄，幻觉，妄想，暴力；强大的精神依赖和成瘾发生，特别是摄入“ice” - 长期使用可能导致体重减轻，磨牙，心血管疾病，肺功能下降，肺动脉高压，快速蛀牙（“甲基嘴”），情绪障碍，认知功能降低，焦虑，伴有自杀或杀人意念的精神障碍；撤药后可能持续数月；与神经元的损害相关联

药物	注释
晶体（“ice”）是甲基苯丙胺在溶剂中洗涤以除去杂质——在玻璃管中熏吸，在铝箔上摄取或注射	• 由于可能发生非抑制性的高风险行为（例如：共用针头，多个性伴侣，无保护的性行为），存在性传播和血液传播疾病的高风险 • 甲基苯丙胺滥用可以产生记忆和学习障碍，高警觉，过度警觉，精神运动性激越，易怒，攻击。慢性中毒（使用）可能会导致妄想，幻觉，谵妄的精神状态 • 毒性作用：心律失常，高血压，心力衰竭，高热，惊厥，脑病，横纹肌溶解症（见 p.309 并发症） • 突然撤药后，第 2～3 天是戒断作用高峰，包括胃肠道不适、头痛、烦躁不安、注意力不集中 • 怀孕期间使用甲基苯丙胺与婴儿的生长迟缓相关；新生儿被报道有戒断反应，并可能发育迟缓
可卡因 从古柯植物叶子中提取 粉碎叶子，作用于口腔黏膜 可以通过口服，鼻吸，烟熏，注射的方式摄取 俗 称：Coke, coca, snow, flake, lady, toot, blow, big C, candy, crack, joy dust, stardust, rock, nose, boulders, bump, bianca, perico, nieve, soda “Crack”：速食可卡因	• 抑制多巴胺和 5- 羟色胺再摄取 • 可卡因起效时间和血浆半衰期根据不同摄入方式存在变化（例如：静脉注射，峰值在 30s，半衰期 54min；吸食，峰值在 15～30min，半衰期 75min） • 通过水解代谢为它的主要尿代谢物，苯甲酰 • Crack 是可卡因释放物，也是更强的可卡因摄入形式（挥发和吸入） • 往往掺杂苯丙胺，麻黄素，普鲁卡因，利多卡因 • 与海洛因、吗啡或大麻合用，增加强度 • 与氟硝西泮合用会产生中度刺激作用 • 中枢神经系统的影响：快速欣快，增加体和精神警觉性，失眠，焦虑，躁动，妄想，幻觉 • 生理效应：恶心，呕吐，头痛，心动过速，高血压，胸痛，发热，出汗，瞳孔散大，共济失调，厌食；发生触幻觉 • 对一些作用（如食欲）会出现耐受性，但是另外一些（如抽搐、精神障碍）则增加了敏感性（反向耐受） • 出现强的精神依赖；烦躁不安可以持续数周 • 用药后常发生抑郁样症状；烦躁不安可以促进重复使用 • 长期使用可以产生惊恐障碍，妄想，烦躁不安，易怒，攻击行为和谵妄 • 鼻吸可引起鼻塞，流鼻涕，鼻腔周围湿疹，鼻黏膜萎缩，鼻出血和鼻中隔穿孔 • 鼻腔吸入者易出现呼吸道症状和肺部并发症 • 性功能障碍常见 • 长期使用“Crack”可以使眼部、肺和大脑的微血管发生变化；呼吸道症状包括哮喘、肺出血和水肿 • 由于对温度的调节障碍，会出现脱水，可能伴有高热 • 毒性作用：高血压，阵发性房性心动过速，反射亢进，呼吸不规则，高热，抽搐，昏迷，死亡；静脉注射者死亡更常见 • 妊娠：与自然分娩和流产有关；增加早产，婴儿体重、身高和头围降低，神经过敏，烦躁，喂养困难，脑电图异常 • 据报道，可卡因中毒期间哺乳，引起婴幼儿烦躁不安，呕吐，腹泻，震颤和抽搐
阿拉伯茶 （Catha edulis） 咀嚼叶子	• 生长在非洲和中东 • 卡西酮是其主要的精神活性物质 • 症状发生在 3h 内，持续约 90min • 急性症状包括：欣快感，兴奋，浮夸，血压升高，面色潮红 • 长期使用可引起：焦虑，激动，神志不清，烦躁不安，攻击，幻视，恐惧

药物	注释
哌甲酯 药片碾碎后鼻吸，吞食，注射 俗 称：Vitamin R, R-ball, skippy, the smart drug, JIF, MPH	• 见 p.264 • 大剂量可致精神疾病，癫痫，卒中和心脏衰竭
拟交感神经药物 （麻黄碱，伪麻黄碱，苯丙醇胺） 通过胶囊，片剂摄入 俗 称：Look alike, Herbal Bliss, Cloud 9, Herbal X	• 称为草本摇头丸，作为“天然”物质替代 3,4- 亚甲基二氧甲基苯丙胺（摇头丸） • 易误认为安非他明，并以胶囊或片剂（类似于安非他明）形式出售 • 剂量组分变化大 • 有高血压和癫痫发作的报道；大量服用后可出现因卒中死亡
合成卡西酮 2- 甲氨基对甲基苯丙酮（4-methylmeth-cathinone），亚甲基双氧甲基卡西酮（3, 4- methylenedioxymet hcathinone），MDPV（3,4- 亚甲基二氧吡咯戊酮），Flephedrone, ethylcathinone 以胶囊、片剂或白色结晶粉末出售，可以口服、鼻吸或注射 俗称：“Bath salts”，bath powder, plant food, plant fertilizer, Meph, drone, meow, rush, Ivory, Ivory Wave, Cloud 9,（9），Blizzard, Ocean Snow, Scarface, Hurricane Charlie, fine china, Silverback, Blue Magic, vanilla sky, Energy-1, bliss, Bolivian bath, MDPK, MTV, Magic, Maddie, Black Rob, Super Coke, PV and Peeve, Zoom, Bloom, insect repellent, potpourri, vacuum freshener, Heavenly Soak	• 甲氧麻黄酮和亚甲基双氧甲基卡西酮：多巴胺，去甲肾上腺素和 5- 羟色胺转运体的非特异性底物，从而增强释放 • MDPV：多巴胺和去甲肾上腺素转运体的特异性抑制剂 • 效果类似于其他兴奋剂，如可卡因、甲基苯丙胺、MDMA，包括欣快感、兴奋、极度焦虑、极度激越、思维混乱、精神病和癫痫发作 • 中枢神经系统作用持续 3 ~ 4h，而一些生理效应（例如：心动过速，高血压）可以持续 6 ~ 8h • 高剂量可产生恐慌，多疑，思维混乱，精神错乱，极度兴奋，有时会出现暴力行为，自杀意念或行为 • 生理效应：心动过速，高血压，血管收缩，失眠，反射亢进，恶心，胃痉挛和消化问题，厌食，磨牙，体温升高，畏寒，出汗，瞳孔散大，头痛，耳鸣 • 强烈的欲望和上瘾 • 戒断症状包括：情绪低落，嗜睡，头痛，焦虑，直立性低血压，严重布满血丝的眼睛，通常 4 ~ 8h 内消退



延展阅读

参考文献

- [1] Wynn GH, Cozza KL, Zapor MJ, et al. Med-psych drug-drug interactions update. Antiretrovirals, part III: Antiretrovirals and drugs of abuse. Psychosomatics. 2005;46(1):79-87. doi:10.1176/appi.psy.46.1.79
- [2] Kish SJ. Pharmacologic mechanism of crystal meth. CMAJ. 2008;178(13):1679-1682. doi:10.1503/cmaj.071675

更多阅读

- Coppola M, Mondola R. Synthetic cathinones: Chemistry, pharmacology and toxicology of a new class of designer drugs of abuse marketed as “bath salts” or “plant food”. Toxicol Lett. 2012;211(2):144-149. doi:10.1016/j.toxlet.2012.03.009
- Callaghan RC, Cunningham JK, Verdichevski M, et al. All-cause mortality among individuals with disorders related to the use of methamphetamine: A comparative cohort study. Drug Alcohol Depend. 2012;125(3):290-294. doi:10.1016/j.drugalcdep.2012.03.004
- Karila L, Gorelick D, Weinstein A, et al. New treatments for cocaine dependence: A focused review. Int J Neuropsychopharmacol. 2008;11(3):425-438. doi:10.1017/S1461145707008097
- Maxwell JC. Emerging research on methamphetamine. Int Drug Therapy Newsletter. 2006;41(3):17-24.
- Shorter D, Kosten TR. Novel pharmacotherapeutic treatments for cocaine addiction. BMC Med. 2011;9:119. doi:10.1186/1741-7015-9-119

致 幻 剂



药理学 / 精神病学作用

生理上

精神上

高剂量

长期使用

- 有所不同，取决于采取药物类型和给药途径（具体见相关药物）
- 作用持续 30min（例如：DMT）到几天不等（例如：PCP）
- 血压升高，心动过速，瞳孔散大，恶心，出汗，潮红，畏寒，过度换气，动作不协调，肌肉无力，颤抖，四肢麻木
- 大麻素治疗神经性疼痛有效 [以 Sativex 或 Cesamet 的名字于加拿大上市（适应证为化疗所致恶心呕吐，用于多发性硬化症的痉挛状态，以及神经病理性痛的辅助治疗）]；对多发性硬化症症状有混合作用；可能对抽动秽语综合征的治疗有所获益
- 影响知觉和躯体感觉，影响注意力和短期记忆，干扰时间感，人格解体，兴奋，神秘或宗教体验，浮夸，焦虑，恐慌，视觉扭曲，幻觉（主要是视幻觉），反常行为，攻击性
- 混乱，静坐不能，兴奋，焦虑，情绪不稳，惊恐，躁狂，偏执，“恶性迷幻旅程”
- 心脏抑制和呼吸抑制（麦司卡林），低血压，抽搐和昏迷（PCP）
- 焦虑，抑郁，性格改变
- 除 MDT 外，常规使用可以诱导耐受（快速耐受）；反向耐受（超敏）也有发生
- 有“糊涂”的思维、妄想和幻觉的报道；可能会在撤药后持续几个月
- 闪回——精神症状的复发，可能会在撤药后几年出现
- 队列研究表明，青少年长期使用大麻导致后来的人生中抑郁和焦虑发作的风险增加 5 倍，并与早发性精神病的风险增加相关
- 定期（每周）使用大麻与精神分裂症患者使用抗精神病药物后出现迟发性运动障碍的风险增加相关



D/C 撤药反应

- 频繁的大麻使用者的戒断症状包括易怒，紧张，焦虑，睡眠障碍，食欲减退或体重下降，胃痛，颤抖/震颤，出汗，发热，寒战



治 疗

- 提供安慰及减少外部刺激的威胁
- 在中枢神经系统过度兴奋时可能需要支持治疗；监测水、电解质和可能出现的 5-羟色胺综合征
- 极端情况下，“迷幻”应尽早被化学药物终止。在温和的情况下，逐步抑制（“talking down”）可能是合适的
- 对精神病性症状使用高效价抗精神病药物（例如：氟哌啶醇）
- 避免使用带有抗胆碱能、 α 肾上腺素能性质的低效价抗精神病药（例如：氯丙嗪），以尽量减少低血压、心动过速、定向障碍和癫痫发作
- 如果需要的话，使用苯二氮䓬类药物（地西泮，劳拉西泮）来控制激越及镇静
- 普萘洛尔和维生素 C 可以使 PCP 作用最小化并有利于排泄



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

大麻属 / 大麻

药物分类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物	三环类：地昔帕明 MAOI：苯环丙胺	联合使用时有心动过速，头晕，情绪不稳及谵妄的个案报道 有儿童和青少年出现心脏并发症的报道 注意：大麻增加 5-羟色胺水平，并可能导致 5-羟色胺综合征

药物分类	代表药物	相互作用
抗精神病药物	氯丙嗪，甲硫哒嗪	带有抗胆碱能和 α_1 肾上腺素能性质的药物可导致明显的低血压并增加定向力障碍
巴比妥类		叠加效应造成的焦虑和幻觉
双硫仑		被报道协同兴奋中枢神经系统，轻躁狂
锂		锂的清除可能下降
阿片类物质	吗啡	四氢大麻酚阻止了吗啡的激活作用
蛋白酶抑制剂	茚地那韦，奈非那韦	据报道，吸入大麻减少了 17% 的茚地那韦 AUC 和 21% 的奈非那韦 C_{max} ；对病毒载量无影响
兴奋剂	可卡因	增加心率；高剂量使用两种药物时增加血压；增加可卡因的血药浓度和欣快感

氯胺酮

药物分类	代表药物	相互作用
蛋白酶抑制剂	利托那韦，奈非那韦	可能由于抑制代谢而升高氯胺酮水平

麦角酸二乙基酰胺（LSD）

药物分类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物	SSRI：氟西汀	有癫痫大发作的报道 有使用氟西汀、舍曲林和帕罗西汀闪回症状复发或加重的报道
蛋白酶抑制剂	利托那韦	升高了麦角酸二乙基酰胺水平，可能由于抑制了代谢

亚甲基二氧基苯丙胺（MDA）/ 亚甲基二氧甲基苯丙胺（MDMA）

药物分类	代表药物	相互作用
抗抑郁药物	SSRI：氟西汀	减弱了 MDA 的药理学作用
蛋白酶抑制剂	利托那韦	有因抑制 CYP2D6 代谢途径导致 MDMA 血药浓度升高的个案；有死亡的报道

五氯苯酚（PCP）

药物分类	代表药物	相互作用
酸化剂	蔓越莓汁，氯化铵	增加了 PCP 排泄
蛋白酶抑制剂	利托那韦	可能因抑制代谢导致 PCP 水平升高

兴奋性药物	
药物	注释
大麻属 大麻 (Marijuana) - 雌麻的叶子、茎和花的粉碎物 (Cannabis sativa) 吸烟 (用烟或水烟管), 吞食 俗 称: Grass, pot, joint, hemp, weed, reefer, smoke, Mary Jane, Indian hay, ace, ganja, gold, J, locoweed, shit, herb, Mexican, ragweed, bhang, sticks, blunt, dope, sinsemilla, skunk, Hydro (hydroponic marijuana) 大麻 (Hashish) - 用树脂处理花和叶子; 比 Marijuana 更有效 吸食, 煮, 吞食 俗 称: Hash, hash oil, weed oil, weed juice, honey oil, hash brownies, tea, black, solids, grease, smoke, boom, chronic, gangster, hemp	• 四氢大麻酚 (THC) 是大麻的活性成分; 在 Marijuana 中含量为 5% ~ 11%, 在中东大麻中高达 28% • THC 经过首过代谢形成精神活性产物 11- 羟四氢大麻酚。在不频繁使用者中它的半衰期为 24 ~ 36h, 在频繁使用者中它的半衰期达 10d。通过 CYP2D6、CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 代谢。为 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 弱抑制剂 • 起效迅速并可持续数小时; 被释放到血液循环之前可在脂肪组织中存储长达 4 周; 作用可能持续 • 短期对照试验结果表明, 吸入大麻可降低神经性疼痛, 改善食欲和能量摄入, 尤其是肌肉含量降低的患者, 并可以减轻多发性硬化患者的痉挛和疼痛^[1] • THC 可能对化疗所引起的恶心 / 呕吐有益 (大麻隆, Cesamet) • 2 个试验的综述提示: THC 能在一定程度上改善抽动秽语综合征的抽动频率和严重程度^[2] • 可能会出现耐药性和精神依赖性; 也有反向耐受 (超敏) 的描述 • 与其他药物包括 PCP, 鸦片, 海洛因, 可卡因, 或氟硝西洋联合有增效作用 • 中枢神经系统作用: 绝大多数使用者感到愉悦, 自信和放松; 一些使用者会变得烦躁不安, 焦虑, 激越和多疑。可能会导致思维混乱, 幻觉, 情绪不稳等精神病性症状 (长时间或大剂量使用会造成严重和可能不可逆的精神障碍) • 增加了对甜食的渴求 • 长期使用: 支气管炎, 体重增加, 眼睛充血, 能量不足, 冷漠, “模糊”的思维, 反应迟缓, 判断力受损, 男性睾酮素水平下降; 增加抑郁症, 焦虑症和精神分裂症发病风险 • 研究提示大麻的使用与精神疾病的早年发病相关; 结果指出大麻对于有产生精神疾病风险的年轻人而言是一个危险药物^[3] • 外源性的 THC 通过与特定大麻素受体 (它们分布于涉及精神分裂症的大脑区域) 的相互作用调节神经递质 (包括多巴胺和谷氨酸) 的释放^[4] • 大麻香烟比普通香烟有更高的焦油含量, 并可能致癌 • 怀孕: 可延缓胎儿的生长, 并会导致新生儿轻微的戒断反应。已有一些研究报道大麻依赖的父母生育的孩子存在发育问题 • 母乳喂养: 母乳中 (大麻) 可以达到一个很高的水平
合成大麻 (Cannabinoids) 溶解于溶剂的精神活性化学品, 适用于植物材料; 通常吸入或者作为草药灌注 俗 称: K2, Spice, Black Mamba (Turnera diffusa), Bombay Blue, Fake Weed, Genie, Zohai, Bliss, Blaze, JWH-018, JWH-073, JWH-250, Yucatan Fire, Skunk, Moon Rocks	• 合成设计的毒品, 模拟了大麻的作用 • 含有草本植物和合成大麻的混合物, 它可能包括: cannabicyclohexanol, JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47, CP-497 或 HU-210 • 以 “合成大麻” “中草药香” “中草药烟混合” “大杂烩” 为名, 并在网上、迷幻制品商店和其他一些商店出售 • 生理效应: 与 THC 相比, 合成大麻与拟交感神经作用 (如心动过速和高血压) 关联性更强 (2 ~ 3 倍); 呕吐; 有报道发现高剂量引起惊厥, 心肌梗死^[5] • 杂质, [1- (5- 氟戊基) -1H- 吡啶 -3] 基 -2, 2, 3, 3- 四甲基环丙基甲酮, 与急性肾损害相关 • 中枢神经系统作用: 改善情绪, 放松, 改变观念; 已有焦虑, 激动, 精神错乱, 偏执和幻觉的报道; 精神症状可被延长 • 常规使用者可能经历成瘾和戒断症状

药物	注释
氯胺酮（盐酸氯胺酮） 日间手术用全麻药物 口服摄入：胶囊，片剂，粉末，水剂；注射，鼻吸，烟吸 俗 称：K, special K, vitamin K, ket, green, jet, kit-kat, cat valiums, Ketalar SV	• NMDA 受体拮抗剂，阻止谷氨酸受体活化，抑制单胺类递质（5-HT、NE、DA）的再摄取 • 氯胺酮作为俱乐部毒品在“狂欢晚会”中使用，并与“约会强奸”相关；氯胺酮大部分使用者都是偶然使用的，且为多种毒品使用者 • 注射剂量 60 ~ 100mg；该剂量下意识清楚，但会出现定向障碍 • 在 60s（IV）和 10 ~ 20min（PO）内起效；主要通过 CYP2B6 代谢，还可通过 CYP3A4 和 CYP2C9 代谢，为 CYP3A4 弱抑制剂^[6] • 生理效应：增加心率和升高血压，恶心，呕吐，肌张力增高，眼球震颤，动作刻板，运动功能受损，肢体麻木；合成氯胺酮与严重的尿路感染和膀胱控制问题相关 • 中枢神经系统作用：梦样状态，人格解体，思维混乱，敌对，轻度谵妄，幻觉，失忆 • 毒性作用：严重精神错乱，呼吸抑制，意识丧失，紧张症 • 已发现氯胺酮静脉注射能治疗难治性抑郁症
麦角酰二乙胺（LSD） 由麦角素半合成的药物，源于麦角菌 白色粉末用作片剂，胶囊，液体，液体浸渍纸，鼻吸，烟吸，口吸，注射 俗称：Acid, cubes, purple haze, Raggedy Ann, sunshine, yellow sunshine, LBJ, peace pill, big D, blotters, domes, hits, tabs, doses, window-pane, microdot, boomers	• 5-HT₂ 受体激动剂 • 作为俱乐部毒品在“狂欢晚会”中使用 • 1h 内起效，持续 2 ~ 18h • 生理效应：瞳孔散大，恶心，食欲不振，肌肉紧张，高热，高血压，无力，麻木，震颤 • 中枢神经系统作用：可引起激越，幻觉，自杀，杀人和非理性行为，烦躁不安，恐慌，精神反应可以持续数日 • 未使用 LSD 时重现闪回 • 快速出现耐受；会有精神依赖 • 联合使用可卡因，麦司卡林和安非他明作用延长 • 妊娠：自然流产的风险增加；已有先天发育异常的报道
墨斯卡灵（3, 4, 5- trimethoxyphenethylamine） 来自仙人掌科乌羽玉属，圣佩德罗仙人掌（ <i>Echinopsis pachanoi</i> ）和（或）秘鲁火炬仙人掌（ <i>Echinopsis Peruviana</i> ）；目前未有纯产品 仙人掌 buttons 被干燥，然后切片，切碎或磨碎用作粉末，胶囊（掩蔽苦味），片剂，溶液，吸入或注射 俗称：Mesc, peyote, buttons, cactus	• 作为部分受体激动剂与 5-HT_{2A} 受体结合，同时作用于 5-HT_{2C} 受体 • 没 LSD 强效，但交叉耐药性已被报道 • 摄取后 1 ~ 2h 起效，持续 10 ~ 18h • 生理效应：欣快感，时间扭曲，五彩幻觉，失重感，头痛，皮肤干燥，温度升高和心率加快，低血压或高血压，麻木，震颤，头晕，恶心，心跳和呼吸抑制 • 中枢神经系统作用：焦虑，定向障碍，现实检验能力受损和闪回 • 药物依赖未见报道，但耐药性会迅速发生
牵牛花的种子 活性成分是麦角酰胺；相当于 LSD 效果的 1/10 种子整个食用或磨碎，粉碎，浸泡和溶解后注射 俗 称：Flying saucers, licorice drops, heavenly blue, pearly gates	• 当摄入种子 30 ~ 90min 之后起效，当注射时立即起效 • 商品种子被杀虫剂、杀菌剂及其他化学品处理过，且可能有毒
苯环己哌啶 兽医手术中的全麻药物；常被误作为其他药物的粉末，块剂，用作片剂的晶体，胶囊，液体，口吸，鼻吸，注射（肌肉或静脉）	• NMDA 受体拮抗剂 • 几分钟出现效果，可以持续数天至数周（半衰期 18h）；主要由 CYP3A4 代谢，并且还通过 CYP2C11 代谢，CYP2B6 的弱抑制剂 • 频繁被当成其他药物于街头出售（容易合成）；生产中错误合成的产品可导致腹部绞痛，呕吐，昏迷和死亡

药物	注释
俗称: PCP, angel dust, , hog, horse tranquilizer, animal tranquilizer, peace pill, killer, weed, supergrass, crystal, “CJ”, dust, rocket fuel, boat, love boat	• 生理效应: 发作性呕吐, 流涎, 食欲不振, 出汗, 瞳孔缩小, 眼球震颤, 高血压及可发生共济失调 • 中枢神经系统作用: 可引起冷漠, 疏远, 孤立感, 疼痛缺失, 谵妄, 神志不清, 失忆, 精神分裂症样精神病和暴力(通常自主的); 可以感受到间断焦虑, 恐惧, 愉悦 • 毒性作用: 低血糖, 横纹肌溶解症, 抑郁症, 谵妄, 中枢神经系统抑制, 昏迷; 继发于无法控制的癫痫发作或高血压导致的颅内出血后的死亡 • 出现闪回 • 出现精神依赖 • 妊娠: 已经报道新生儿有中毒迹象 • 母乳喂养: 大量使用后可在数周内母乳中均能检测到药物
裸盖菇素 来自墨西哥裸盖菇 使用干蘑菇, 白色结晶, 粉末, 胶囊, 注射; 生食, 煮熟食用或浸泡为茶 俗称: Magic mushrooms, sacred mushrooms, mushroom, shroom, purple passion	• 化学上与 LSD 和 DMT 相关(见下面的色胺); 裸盖菇素是脱磷酸裸盖菇素(4-HO-DMT-4-羟基-二甲基色胺)的前体药 • 30min 内起效, 持续数小时 • 5-HT_{1A} 和 5-HT_{2A} 受体的部分激动剂 • 效果: 恶心, 呕吐, 时间感改变(使用者有时会认为他们经历了比实际更长的旅途), 紧张, 偏执和闪回 • 耐药性迅速发生, 与 LSD 有交叉耐药 • 误食“死亡帽”(伞形毒蕈)蘑菇可以导致意外中毒
迷幻鼠尾草 唇形科鼠尾草属的一种 叶子咀嚼或粉碎, 汁液作为茶饮被摄取, 当作烟吸食 俗称: Diviner's sage, magic mint, Maria pastora	• 主要活性成分为鼠尾草提炼剂 A; 强效的 κ 阿片样物质受体激动剂 • 当口服时, 效果取决于通过口腔黏膜的 Salvinorin A 的吸收, 因为其被胃肠道灭活; 当通过口腔黏膜吸收时, 在 5 ~ 10min 内检测到作用, 1h 达到峰值, 2h 后消退。如果吸入, 30s 后见效, 5 ~ 10min 达峰, 20 ~ 30min 消退; 当吸入时效果迅速增加 • 与大麻联合使用可以延长效果 • 生理效应: 共济失调, 语无伦次, 歇斯底里地笑, 失去意识 • 中枢神经系统作用: 改变知觉; 当剂量高于 1mg 时可导致剧烈的、有时令人恐惧的幻觉经历
色胺类 二甲基色胺(DMT), α -甲基色胺(AMT), 5-甲基-二异丙基-色胺(5-MeO-DIPT) 油或晶体当作烟吸食; 油浸泡欧芹; 干燥后鼻吸或当作烟吸入, 作为液体(茶)被使用, 注射 俚语: Lunch-hour drug, businessman's trip, FOXY (= MeO-DIPT)	• 可在南美洲一些植物中发现; 容易合成, 但很少使用 • 效果差异很大, 取决于摄取量; DMT 几乎立即起效, 并持续 30 ~ 60min(由于其作用时间短, 被称为“商人的旅行”) • 容易被胃酸破坏 • 经常与大麻混合 • 中枢神经系统作用: 由于快速起效会有焦虑和频繁出现的惊恐发作; 产生强烈的视幻觉, 失去对周围环境的感知能力

有致幻剂和兴奋剂特性的药物

药物	注释
2, 5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺(STP/DOM) 在化学上与墨斯卡灵和苯丙胺相关 口服使用 俗称: Serenity, tranquility, peace	• 效果持续 16 ~ 24h • 比墨斯卡灵更强, 但不如 LSD • “坏旅行”频繁发生; 有精神疾病史的患者被报道精神病性症状持续时间延长 • 被报道有耐药; 没有依赖的证据 • 抗胆碱能作用, 疲乏, 抽搐, 兴奋和精神错乱都有报道

药物	注释
亚甲基二氧基苯丙胺 (MDA) 在化学上与墨斯卡灵和苯丙胺相关(合成药物) 口服液体, 粉剂, 片剂, 注射 俗称: Love drug	• 常规剂量: 60 ~ 120mg • 30 ~ 60min 后起效(口服), 如果注射则更快, 并持续约 8h • 中枢神经系统作用: 幻觉和知觉扭曲罕见; 有平和与宁静的感觉 • 高剂量: 对刺激过度反应, 烦乱, 幻觉, 暴力和非理性行为, 精神错乱, 抽搐和昏迷
亚甲基二氧甲基苯丙胺 (MDMA) 粉末, 通常为片剂或胶囊; 也可以被鼻吸或像抽烟样吸食 俗称: Ecstasy, MDMA, “Adam”, XTC, X, E, EVE, love drug, businessman’s special, clarity, lover’s speed, hugs, beans 狂喜草: MDMA 和麻黄素混合	• 增加 5-羟色胺、去甲肾上腺素水平, 较小程度上增加多巴胺的水平 • 许多 MDMA 产品会与其他化合物混杂, 包括右美沙芬、咖啡因、苯丙醇胺、麻黄、MDA、PMA、氯胺酮、水杨酸甲酯 • 常规剂量 50 ~ 150mg • 30 ~ 60min 起效; 作用持续时间 3 ~ 6h; 半衰期约为 8h; 主要由 CYP2D6 代谢, 也由 CYP1A2、CYP2B6 和 CYP3A4 代谢。可通过 CYP2D6 抑制其自身的代谢; CYP2D6 的慢代谢者可能因药物积累效应即使在中等剂量下也会产生毒性 • 常用于“狂欢晚会” • 中枢神经系统作用: 促觉醒, 增加体能, 减少疲劳和睡意; 增加欣快感和幸福感同时出现现实解体, 人格解体, 损伤记忆和学习, 增强触觉(上述作用被认为是通过 5-羟色胺释放介导) • 常见的生理效应包括: 血压和心率增加, 耐力和性兴奋增加, 唾液分泌, 瞳孔扩大, 磨牙症, 牙关紧闭症, 紧张增加, 头痛, 不宁腿, 视物模糊, 口干, 尿潴留, 减少恶心、食欲和睡眠 • 严重的生理反应包括: 高血压, 心动过速, 心律失常, 高热, 癫痫; 其次是低血压, 缺血性卒中, 致命性脑出血和昏迷; 死亡可以发生于过度的身体活动后(“狂欢”), 这可能导致弥散性血管内凝血, 横纹肌溶解症, 低钠血症, 急性肾和肝衰竭及多器官衰竭 • 高剂量可以引起惊恐障碍, 幻觉, 偏执性精神病, 攻击和闪回 • 后效应包括: 厌食, 嗜睡, 肌肉疼痛, 全身疲劳, 易激惹, 焦虑和抑郁(由于药物半衰期约 8h, 持续 1 ~ 2d) • 长期使用会对欣快反应耐受 • 慢性常规使用可能导致情绪波动, 抑郁, 冲动, 缺乏自我控制, 记忆丧失和震颤麻痹; 可导致精神依赖 • 导致免疫系统的应激, 增加对感染性疾病的易感性
苄基哌嗪 (BZP) 和 3-三氟甲基苯基哌嗪 (3-TFMPP) 俗称: Peaq, Freq, PureRush, PureSpun	• 作为一种特殊的补品和一种“天然品”替代更危险的街头毒品 • 作用机制被认为与 MDMA 相似, BZP 产生的作用被认为与苯丙胺相当 • BZP 摄入剂量为 50 ~ 200mg • 效果持续 4 ~ 8h • 通过 CYP2D6 和 COMT 代谢 • 生理效应: 恶心, 体温升高, 血压升高, 瞳孔扩大, 皮肤刺痛, 食欲下降 • 中枢神经系统作用: 警觉, 欣快感增加和偏执 • 高剂量: 幻觉, 呼吸抑制, 肾毒性和抽搐 • 撤药反应包括: 恶心, 头痛, 疲劳, 宿醉, 精神错乱和失眠
N-乙基-3,4-亚甲基二氧基苯丙胺 (MDE) 化学上与 MDMA 相关(合成药物) 俗称: Eve	• 效果与 MDMA(上文)相同 • 30min 内起效; 作用持续时间 3 ~ 4h

药物	注释
肉豆蔻 与三甲氧基安非他明和墨斯卡灵相关的活性成分 种子可全食，磨碎，粉状；吸入	效应缓慢发生并持续几小时（引起幻觉的持续时间是剂量相关的） 幻觉通常先于恶心，呕吐，腹泻和头痛出现 生理效应：可发生头晕，嗜睡，口渴和宿醉
对甲氧基苯丙胺（PMA） 合成药物 使用粉末、胶囊	经常作为 MDMA 出售，但具有更明显的迷幻和兴奋作用 通过 CYP2D6 代谢 生理效应：引起血压和脉搏增加，高热，呼吸频率增加和呼吸困难 高毒性；抽搐，昏迷，有死亡病例报道
三甲基安非他明（TMA） 合成药物，与墨斯卡灵相关 口服使用，粉剂，注射	2h 后起效 经常被误认为是 MDA 比墨斯卡灵更有效 如果注射或使用较高剂量，则毒性更大 可以引起无故愤怒和攻击



延伸阅读

参考文献

- [1] American Medical Association. Use of cannabis for medicinal purposes. Report 3 of the Council on Science and Public Health (I-09). Retrieved from <http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/443/csaph-report3-i09.pdf>
- [2] Curtis A, Clarke CE, Rickards HE. Cannabinoids for Tourette's syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2009;4:CD006565. doi:10.1002/14651858.CD006565.pub2
- [3] González-Pinto A, Vega P, Ibáñez B, et al. Impact of Cannabis and other drugs on age at onset of psychosis. J Clin Psychiatry. 2008;69:1210-1216.
- [4] Fernandez-Espejo E, Viveros MP, Núñez L, et al. Role of cannabis and endocannabinoids in the genesis of schizophrenia. Psychopharmacology. 2009;206(4):531-549. doi:10.1007/s00213-009-1612-6
- [5] Forrester MB, Kleinschmidt K, Schwarz E, et al. Synthetic cannabinoids and marijuana exposures reported to poison centers. Hum Exp Toxicol. 2012;31:1006-1011. doi:10.1177/0960327111421945
- [6] Wynn GH, Cozza KL, Zapor MJ, et al. Med-psych drug-drug interactions update. Antiretrovirals, part III: Antiretrovirals and drugs of abuse. Psychosomatics. 2005;46(1):79-87.

更多阅读

- Centre for Addiction and Mental Health (Toronto, Canada). Information about drugs and addiction: Hallucinogens. Retrieved from http://www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addiction_Information/hallucinogens_dyk.html
- Coulston CM, Perdices M, Tennant CC. The neuropsychology of cannabis and other substance use in schizophrenia: Review of the literature and critical evaluation of methodological issues. Aust NZ J Psychiatry. 2007;41(11):869-884. doi:10.1080/00048670701634952
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Understanding the "Spice" phenomenon. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. doi:10.2810/2706. Retrieved from http://www.emedda.europa.eu/attachements.cfm/att_80086_EN_Spice%20Thematic%20paper%20T1\textemdash%20final%20version.pdf
- Fantegrossi WE, Murnane KS, Reissiq CJ. The behavioral pharmacology of hallucinogens. Biochem Pharmacol. 2008;75(1):17-33. doi:10.1016/j.bcp.2007.07.018
- Gahlinger PM. Club drugs: MDMA, gamma-hydroxybutyrate (GHB), rohypnol, and ketamine. Am Fam Physician. 2004;69(11):2619-2626. Retrieved from <http://www.aafp.org/aafp/2004/0601/p2619.html>
- Lopez-Moreno JA, González-Cuevas G, Moreno JA, et al. The pharmacology of the endocannabinoid system: Functional and structural interactions with other neurotransmitter systems and their repercussions in behavioral addiction. Addict Biol. 2008;13(2):160-187. doi:10.1111/j.1369-1600.2008.00105.x
- McGrath J, Welham J, Scott J, et al. Association between cannabis use and psychosis-related outcomes using sibling pair analysis in a cohort of young adults. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(5):440-447. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.6
- National Institute on Drug Abuse. Drug Facts: MDMA (Ecstasy or Molly). Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services/National Institutes of Health, 2013. Retrieved from <http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/mdma-ecstasy-or-molly>

阿片类药物



概述

- 共病发生率高，特别是抑郁症，乙醇中毒和反社会人格障碍（其中的因果关系通常不清楚）
- 在北美，一般人群中凭处方购买阿片类（例如：可待因，羟考酮），物质滥用的现象相对较多
- 多种药物的使用和对苯二氮䓬类药物的共同依赖在注射阿片类物质的患者中尤为常见



药理学 / 精神病学作用

身体上

精神上

高剂量

长期使用

- 根据所服用药物的类型，剂量，给药途径及是否与其他药物合用而不同
- 老年人对阿片类物质的作用和副作用更敏感
- 镇痛，异常快感，然后是放松，减少紧张，缓慢的脉搏和呼吸，体温升高，口干，瞳孔收缩，胃肠道蠕动减慢
- 欣快，喜悦，镇静
- 呼吸抑制，心血管并发症，昏迷和死亡
- 慢性非癌性疼痛患者的死亡率增加，与阿片类物质的过量使用相关^[1]
- 体能、意志和动力的一般性减退，运动迟缓，注意力障碍，镇静，口齿不清
- 耐药和精神依赖；戒断
- 与其他阿片类物质发生交叉耐药



D/C 撤药反应

- 症状包括：打呵欠，流鼻涕，打喷嚏，流泪，瞳孔扩大，血管舒张，心动过速，血压升高，呕吐和腹泻，坐立不安，震颤，寒战，竖毛，骨骼疼痛，腹部疼痛和痉挛，厌食，焦虑，易怒和失眠
- 急性症状可持续 10 ~ 14d（美沙酮时间更长）



治 疗

- 阿片类戒断状态一般不会危及生命；“冷火鸡”疗法允许用于部分吸毒者
- 非阿片类物质替代物（例如：苯二氮䓬类药物，抗精神病药物）通常不起作用
- 作为处方的药物原因如下
 - a) 通过使用阿片类物质拮抗剂来逆转毒性作用（例如：纳洛酮——可以激发戒断反应）
 - b) 治疗急性戒断反应（例如：可乐定，丁丙诺啡，美沙酮）
 - c) 辅助解毒或用于监督治疗过程中的维持治疗（例如：美沙酮，丁丙诺啡）



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

阿片类药物（一般性）

药物分类	代表药物	相互作用
抗生素	红霉素，克拉霉素	由于抑制 CYP3A4 的代谢，芬太尼、阿芬太尼的血浆浓度增加，导致镇痛时间延长和副作用增加
抗抑郁药物	MAOI, RIMA	有增加兴奋，出汗和低血压（特别是与哌替啶、喷他佐辛合用）的报道；可能导致发生脑病，抽搐，昏迷，呼吸抑制和 5-羟色胺综合征
抗组胺药物	曲吡那敏，赛克力啉	据报道与阿片类药物联用出现“鸦片快感”；欣快感
中枢神经系统药物	乙醇，苯二氮䓬类	增加中枢神经系统作用；可导致呼吸抑制
H ₂ 受体拮抗剂	西咪替丁	由于代谢减少，提高了阿片类物质的作用和增加了副作用；哌替啶清除率下降 22%
阿片拮抗剂	纳洛酮，纳曲酮	将激发戒断反应
蛋白酶抑制剂	利托那韦	由于抑制代谢，减少了阿片类物质的清除，导致其血药浓度升高（芬太尼，阿芬太尼，哌替啶和丙氧芬谨慎联用）
兴奋剂	可卡因	可加强可卡因的兴奋作用

药物	注释
海洛因 二乙酰吗啡 - 吗啡的合成衍生物注射（IV - “mainlining” 或 SC- “skin popping”），作为烟吸食，吸入，口服 俗称：“H”，horse, junk, snow, stuff, lady, dope, shill, poppy, smack, scag, black tar, Lady Jane, white stuff, brown sugar, skunk, white horse	- 海洛因静脉注射后几乎立即起效，并持续几小时；口服给药在 15 ~ 60min 内起效 - 由于街头制剂含有各种不同浓度的海洛因，存在意外的过量风险 - 身体依赖和耐受发生在 2 周内；戒断反应发生在最后一次给药后 8 ~ 12h 内，血药浓度在 36 ~ 72h 达高峰，作用可持续达 10d - 生理效应：疼痛缓解，恶心，便秘，步态不稳和呼吸抑制 - 中枢神经系统作用：欣快，嗜睡和精神错乱 - 毒性：窦性心动过缓或心动过速，高血压或低血压，心悸，晕厥，呼吸抑制，昏迷和死亡 - 怀孕：自发流产率高，早产和死胎率高——婴儿通常体型较小，死亡风险增加；有新生儿戒断症状的报道 - 母乳喂养：婴儿的震颤，坐立不安，呕吐和喂食不良
吗啡 罂粟的主要活性成分 作为粉末，胶囊，片剂，液体，注射剂被摄入 俗称：“M”，dreamer, sweet Jesus, junk, morph, Miss Emma, monkey, white stuff	- 效果如海洛因，但起效较慢，作用时间更长 - 速释剂口服给药后 15 ~ 60min 内起效，持续 1 ~ 8h；主要由 UGT1A3 和 UGT2B7 代谢；抑制 UGT2B7 的代谢^[2] - 生理效应：缓解疼痛，恶心，便秘；高剂量时可以引起呼吸抑制，意识不清和昏迷 - 中枢神经系统作用：困倦，精神错乱和欣快 - 高度依赖性倾向（仅次于海洛因），由于强烈的愉悦感和镇痛作用
美沙酮 （见 p.343） （多罗芬，Metadol, Methadose） 作为片剂，液体，注射剂被摄入 俗称：The kick pill, dolly, meth	- 用于阿片类物质戒断和解毒的治疗，但易滥用 - 口服给药后 30 ~ 60min 起效，持续 7 ~ 48h - 慢性使用引起便秘，视物模糊，多汗，性欲降低，月经不规则，关节和骨骼疼痛以及睡眠障碍 - 可以出现身体依赖和耐药；戒断反应在 72 ~ 96h 达到峰值，并可持续长达 14d - 怀孕：应重新评估给药需要（在第 14 周和第 32 周之间减少，并在产前增加）；有新生儿中存在戒断效应的报道 - 母乳喂养：少量美沙酮存在于母乳；在服用药物前或服用药物 2 ~ 6h 后哺乳
鸦片 来自未成熟罂粟种莢的树脂制剂；作为深棕色块状或粉末被使用 浸泡，作为溶液，作为烟被吸食 俗称：Big O, black stuff, block, gum, hop	- 含有多生物碱，包括吗啡（6% ~ 12%）和可待因（0.5% ~ 1.5%） - 生理效应：恶心常见，便秘；使用高剂量是可引起呼吸抑制，意识不清和昏迷 - 中枢神经系统作用：困倦，精神错乱和欣快

其他经常滥用的处方阿片类和相关物质

药物	注释
可待因 可待因 通过口服，液体，注射摄入 俗称：Schoolboy, 3s, 4s, Captain Cody, Cody	- 来自罂粟的天然存在的生物碱 - 主要由 UGT2B7 代谢，也由 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢。抑制 UGT2B7 的代谢^[2] - 可待因必须被代谢为其活性代谢产物吗啡（通过 CYP2D6）以获得治疗效果。相当大比例的人群是 CYP2D6 的不良或快速代谢者，从而导致不可预测的阿片类药物作用或副作用，包括超快速代谢者的毒性反应 - 处方和非处方的止痛药和镇咳药的常见成分（例如：fiorinal-C，泰诺 #1 等；不推荐用于儿童） - 生理效应：缓解疼痛，便秘 - 中枢神经系统作用：欣快，困倦和精神错乱

药物	注释
	• 毒性作用：呼吸抑制，意识下降，昏迷和死亡 • 耐药性逐步形成；身体依赖少见；慢性高剂量使用将会出现戒断反应
右美沙芬 （甲氧苯氧基丙二醇 DM） 口服 俗 称：Robo, robo-trip, poor man's PCP, candy, CCC, DM, DXM, skittles, triple C, velvet	• 较高的剂量可引起烦躁，欣快，认知改变，共济失调，眼球震颤，高血压，心动过速，视觉障碍和定向障碍；可能进展为惊恐发作，妄想，精神病 / 躁狂行为，幻觉，偏执和癫痫发作 • 如果使用复合成分药品（例如：咳嗽 / 感冒药）必须考虑其他成分的毒性作用
芬太尼 （多瑞吉，枸橼酸芬太尼） 俗 称：Tango, cash, Apache, China girl, China white, dance fever, friend, goodfella, jackpot, murders, murder 8, TNT	• 静脉注射后几乎立即起效，持续 30 ~ 60min；肌内注射，起效较慢，作用的持续时间高达 120min；将芬太尼贴片的施用部位暴露于外部热源（例如：加热垫，热浴盆）可以增加药物吸收并导致药物疗效增加 • 主要由 CYP3A4 代谢^[2] • 生理效应：头晕，口干，便秘和胃肠道不适 • 中枢神经系统作用：主要是镇静，精神错乱和迅速出现的欣快 • 据报道，由于不当储存或不当清理方式会让儿童意外接触到贴片而导致超量。幼儿可能认为贴片是贴纸、文身或绷带 • 高剂量可产生肌肉僵硬（包括呼吸肌）、呼吸抑制，意识不清和昏迷 • 当与各种 5- 羟色胺能效应增强的药物（SSRI、SNRI 等）合用时，5- 羟色胺综合征的发病风险增加
氢可酮 （例如：Novahistex DH，维柯丁） 俗称：vike, Watson-387	• 与可待因类似但效果更强 • 处方镇咳制剂中的成分；由于易获得性和产品的纯度高，受滥用者青睐 • 主要由 CYP2D6，CYP3A4 和 UGT 代谢^[2] • 生理效应，中枢神经系统作用及毒性作用与可待因相似 • 耐药性迅速发生 • 致死剂量：0.5 ~ 1.0g
氢吗啡酮 （盐酸氢吗啡酮） 口服 俗称：Juice, dillies	• 半合成阿片样物质 • 通过 UGT1A3 代谢^[2] • 低剂量，副作用比其他阿片类物质少；高剂量，由于强烈的呼吸抑制作用而毒性更大
左旋吗啡 （Levo Dromoran）	• 合成阿片类镇痛药，具有类似吗啡的作用 • 高剂量可产生心律失常，低血压，呼吸抑制和昏迷
哌替啶 （德美罗） 合成阿片样物质衍生物 口服和注射使用 俗称：Demmies, pain killer	• 代谢物（去甲哌替啶）是高毒性的；长期使用可能会蓄积并导致抽搐 • 高剂量产生定向障碍，幻觉，呼吸抑制，木僵和昏迷 • 当与各种 5- 羟色胺能药物（SSRI、SNRI、利奈唑胺等）和 MAOI 一起使用时，5- 羟色胺综合征的风险增加
羟考酮 [复方羟考酮，对乙酰氨基酚，OxyNeo，奥施康定（US）] 半合成衍生物 口服；片剂咀嚼，压碎和鼻吸，粉末煮沸用于注射	• 复方镇痛药物的一种成分和其自身 • 由 CYP2D6，CYP3A4 和 GUT 代谢^[2] • 非常高的滥用可能 • 生理效应：恶心，便秘；高剂量可以导致呼吸抑制和昏迷 • 精神效应：嗜睡，定向障碍和欣快感

药物	注释
喷他佐辛 （镇痛） 口服注射 俗称：T's, big T, Tee, Tea	- 对阿片受体有激动 / 拮抗的双向特性 - 反复注射可导致注射部位组织损伤 - 与曲吡那敏合用



延伸阅读

参考文献

- [1] Gomes T, Mamdani MM, Dhalla IA, et al. Opioid dose and drug-related mortality in patients with nonmalignant pain. Arch Intern Med. 2011;171(7):686-691. doi:10.1001/archinternmed.2011.117
- [2] Wynn GH, Cozza KL, Zapor MJ, et al. Med-psych drug-drug interactions update. Antiretrovirals, part III: Antiretrovirals and drugs of abuse. Psychosomatics. 2005;46(1):79-87.

更多阅读

- National Opioid Use Guideline Group (NOUGG). Canadian guideline for safe and effective use of opioids for chronic non-cancer pain. 2010. Retrieved from <http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid/>
- Preda A. Opioid abuse. Medscape Reference [Article updated: December 1, 2014]. Retrieved from <http://emedicine.medscape.com/article/287790-overview>
- Smelson DA, Dixon L, Craig T, et al. Pharmacological treatment of schizophrenia and co-occurring substance use disorders. CNS Drugs. 2008;22(11):903-916. doi:10.2165/00023210-200822110-00002

吸入剂 / 气雾剂



概述

- 精神病理学上的高风险者尤其是酗酒、抑郁及反社会人格或者已经被证实有溶剂使用史
- 被认为是“穷人的”药物而滥用，廉价，易得，主要使用者为儿童和在第三世界国家被用于减轻饥饿的痛苦
- 加拿大青少年中第四大最常见滥用药物，原住民使用率高
- 常分段使用，“风尚”决定了吸入剂的选择性，使用者经常滥用 / 误用
- 其他药物
- 亚硝酸盐的滥用经常和“俱乐部”药物联系在一起，戊基亚硝酸盐常被用来推动性兴奋或性高潮，导致短暂的社会抑制缺失，从而导致高危性行为

俗称

- 胶，气体，嗅 / 闻，化疗，亚硝酸戊酯
- 丁基、戊基亚硝酸：珍珠，灯心草，上锁的房间，印迹，Kix
- 氧化亚氮：笑气，气球，惠普特

物质滥用

- 挥发性气体：丁烷，丙烷，喷射剂
- 溶剂：飞机胶，汽油，甲苯，印油，溶剂清除剂，苯，丙酮，喷漆（“迷人的”），戊基亚硝酸盐（poppers）等
- 气雾剂：除臭剂，发胶，氟利昂
- 麻醉气体：氧化亚氮（笑气），氯仿等

用法

- 袋装——纯液体或释放气体进入塑料包、气球
- 嗅闻——当气体释放时，把嘴放在容器上
- 吸入——把浸润过的碎布放于口鼻处
- 燃烧——燃烧后吸入释放的气体



药理学 / 精神病学作用

躯体表现

精神表现

高剂量

长期使用

- 因使用的剂型不同而不同
- 闻，吸入或塑料袋装气体可导致窒息
- 吸入性气体很快由肺入血，快速出现中枢神经系统渗透——数分钟内发生中毒，持续约几分钟或一小时
- 困倦，头晕，口齿不清，运动功能损害，肌无力，痉挛，敏感性减弱，头痛，恶心或呕吐，流涎，打喷嚏，咳嗽，哮喘，呼吸减弱，心率减慢，低血压，抽筋
- 心脏骤停及无意识时误吸呕吐物均导致死亡增加
- 意识水平改变，判断力、记忆力受损，激越，幻觉，兴奋，激动，夸大妄想，谵妄
- 意识丧失，痉挛，心律失常，癫痫，死亡
- 疲劳，慢性头痛，脑病，听力下降，视力障碍，鼻窦炎，鼻炎，喉炎，体重下降，肝肾损害，骨髓损害，心律失常，慢性肺疾病，思维混乱，记忆中断，抑郁，易怒，敌对，偏执，所预期的效果会导致耐药、心理依赖取决于使用频次



毒性反应

- 中枢神经系统：有急性和慢性作用的报道（共济失调，周围神经病变）
- 心血管系统：急性心肌梗死，主要是与卤代化溶剂的使用有关
- 肾脏：酸中毒，低钾血症
- 肝脏：肝炎，肝坏死
- 血液系统：骨髓抑制，主要是与苯、一氧化二氮使用有关
- 窒息多见于在头上使用塑料包剂型



孕妇患者用药

- 流产风险增加，发育缺陷，低体重儿，急性婴儿死亡综合征（SIDS）；一项纳入 10 项孕妇暴露研究的 meta 分析中 5 项研究提示会有大畸形出现
- 部分证据提示产前暴露于吸入剂下会导致长期的神经发育受损如认知、言语和活动能力的受损
- 有报道提示怀孕期间使用吸入性物质的母亲其新生儿会有部分戒断综合征。新生儿的症状包括过度的号啕大哭、失眠、反射亢进、震颤、肌张力低下和喂养困难
- 吸入剂有进入母乳的风险，婴儿暴露则会有不良反应

哺乳



治 疗

- 作用通常持续时间较短，使用镇静技术、安慰



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
中枢神经系统镇静剂	乙醇，苯二氮草类药物，安眠药，阿片类物质	增加判断力受损，现实扭曲



延伸阅读

更多阅读

- Centre for Addiction and Mental Health (Toronto, Canada). Resources for professionals: Inhalants. Retrieved from http://www.camh.net/Publications/Resources_for_Professionals/Pregnancy_Lactation/per_inhalants.html

γ- 羟基丁酸（GHB）/ 羟丁酸钠

适应证（已批准）

- 嗜睡症：通过口服治疗猝倒及白天睡眠过多（羟丁酸钠）
- 在欧洲用于治疗乙醇依赖，剂量为 50mg/d
- 用于镇静及治疗阿片类戒断

概 述

- 当用于治疗嗜睡症患者时羟丁酸钠为处方、限制用药
- 羟丁酸钠有口服液（500mg/ml）剂型
- 滥用时作为粉末混于液体，经常作为瓶剂及口服制剂出售，有咸或肥皂的味道
- 因其致幻和愉悦作用而被用于“狂欢”场合
- meta 分析提示：GHB 在维持戒酒上优于戒酒硫及纳洛酮，对酒渴望上优于戒酒硫及安慰剂，单个研究显示在减轻乙醇戒断症状上其作用与苯二氮草类药物相当^[1]
- 作为管制药品归类于羟丁酸钠；在每晚 6 ~ 9g 剂量时能增加夜间睡眠，减少白天睡眠发作及猝倒，推荐起始剂量为每晚 4.5g（分 2 次，每次 2.25g），第一次服药后 2.5 ~ 4h 后服用第二次
- 羟丁酸钠作为一种中枢神经系统镇静剂，不能与乙醇及其他镇静剂合用，服药后 6h 内不应开车或进行机械操作
- 最初作为麻醉剂研究，发现其镇静作用有限且增加癫痫发作风险
- 被作为一种保健产品、壮阳药、增肌药而非法使用
- 因其起效迅速，会产生去抑制作用、自主肌的松弛作用并且在使用药物的影响下会出现对事件的顺行性遗忘而被用于“约会强奸”
- 在体内转变成 GHB 的物体包括：γ-丁酸内酯（GBL，也称 Blue Nitro Vitality，GH Revitalizer，GHR，Remforce，Renewtrient，Gamma G，在保健品店售卖），工业溶剂丁二醇（BD，也称四平烯，乙二醇或 Sucol B，Zen，NRG-3，Soma Solutions，Enliven，Serenity）
- 液态快乐丸，液态 X，液态 F，黏液，GHB（Grievous Bodily Harm），Easy Lay，Growth Hormone booster，nature’s Quaalude，G-riffick，Soapy，Slaty water

俗称

药理学特性

- 在体内自然产生，是 γ-氨基丁酸（GABA）的代谢产物之一，作用于 GABA_B 受体来增强 GABA 能作用
- 减少昏倒
- GHB 的一些作用能被阿片受体阻断剂阻断
- 增加基底神经节区多巴胺水平
- 促进慢波睡眠（3、4 期睡眠），减少 1 期睡眠；持续使用则减少 REM 睡眠

药理学 / 精神病学作用

- 剂量 2.0g 时出现深睡眠
- 10mg/kg 是会有抗焦虑作用，肌肉松弛，失忆
- 注意事项：60mg/kg 以上可导致麻醉，呼吸抑制，昏迷
- 长期使用可能会导致耐药和（或）精神依赖



药代动力学

- 口服迅速吸收，30min 开始起效，20 ~ 60min 内达峰
- 食物明显降低羟丁酸钠的生物利用度，首剂应在饭后至少 2h 服用，为使变异最小，药物都应在饭后服用
- 半衰期是 20 ~ 30min，服药 2 ~ 8h 后血中、8 ~ 12h 后尿中无法检测



副作用

躯体上

- 高剂量：频繁摔倒——“受害人”会突然失去对肌肉的控制而摔倒，不能耐受“打击”
- 困乏，头晕，恶心，呕吐，头痛，低血压，心动过缓，低体温，共济失调，肌张力减退，震颤，肌肉痉挛，癫痫，呼吸减弱。症状一般在 7h 内缓解，但头晕可能持续 2 周
- 嗜睡症患者使用羟丁酸钠可有头痛、恶心、头晕、梦游、混乱、尿失禁的表现，使呼吸暂停加重
- 大剂量使用可导致意识丧失、昏迷（与乙醇合用十分危险）

精神上

- 幸福感，降低抑制，镇静，注意力差，混乱，失忆，欣快感，幻觉，可以导致激越和敌对



撤药反应

- 突然撤药 1 ~ 6h 内症状出现，长期使用后能持续 5 ~ 15d
- 最初症状包括：恶心，呕吐，失眠，愤怒，混乱和（或）震颤；长期使用后，症状可有轻微的心动过速，高血压，可能进展为伴有视听幻觉的谵妄



毒性反应

- 低治疗指数；与乙醇合用危险
- 过量可以发生在所摄入产品纯度、浓度未知的情况下
- 症状：心动过缓，癫痫，窒息，突然出现的（不可逆）昏迷伴有突然觉醒，暴力
- 剂量大于 60mg/kg（4g）时有昏迷的报道
- 曾有继发于呼吸衰竭的死亡报道
- 尚无解毒剂

处理



孕妇患者用药

- 妊娠风险等级 B

哺乳

- 未知



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
苯二氮草类药物	地西洋	被用来治疗 GHB 戒断症，理论上可能加重呼吸抑制
中枢镇静剂	乙醇	可能出现中枢神经系统的协同镇静作用，尤其是使用大剂量 GHB 时，导致呼吸抑制
大麻		增加药理学作用
蛋白酶抑制剂	利托那韦 - 沙奎那韦复合剂	GHB 毒性——可导致心动过缓，呼吸抑制，癫痫
兴奋剂	安非他明	增加药理学作用



延伸阅读

参考文献

- [1] Leone MA, Vigna-Taglianti F, Avanzi G, et al. Gamma-hydroxybutyrate (GHB) for treatment of alcohol withdrawal and prevention of relapses. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(2): CD006266. doi:10.1002/14651858.CD006266.pub2

更多阅读

- Gahlinger PM. Club Drugs:MDMA, gamma-hydroxybutyrate (GHB), rohypnol, and ketamine. Am Fam Physician. 2004;69(11):2619–2627. Retrieved from <http://www.aafp.org/afp/2004/0601/p2619.html>
- National Institute on Drug Abuse. Drug Facts: Club drugs (GHB, ketamine, and rohypnol). Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services/National Institutes of Health, 2014. Retrieved from. <http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/club-drugs-ghb-ketamine-rohypnol>

氟硝西洋



概述

别称

用法

- 在一些欧洲国家被用作镇定 / 镇静剂，未在加拿大和美国上市
- 因其起效迅速，会产生去抑制作用、自主肌的松弛作用并且在使用药物的影响下会出现对事件的顺行性遗忘而常常被用于“约会强奸”
- 乙醇能加强药物作用
- 迷奸药，R-2S，Roches Dos，Forget-me pill，Mexican Valium，roofinol，rope，rophies
- 有非法厂商常见的可购的 1 ~ 2mg 剂型（合法的厂商会使用蓝色或绿色来给饮料染色，使其浑浊）
- 口服，吸入或注射
- 增加到乙醇饮料中不被受害人怀疑



药理学特性

- 速效苯二氮草类药物，结构上与氯硝西洋类似
- 见 p.201 相关章节



药代动力学

- 30min 起效，2h 达峰值，持续 8h



副作用

躯体上

精神上

- 这些副作用随着意识恢复而出现
- 头晕，运动功能受损，“橡胶腿”，乏力，不稳定，视觉障碍，眼睛充满血丝，口齿不清，尿潴留
- 降低血压、减慢脉搏，减慢呼吸，可能会导致呼吸抑制及呼吸骤停
- 意识的快速丧失和遗忘，残留症状包括嗜睡，疲劳，混乱，记忆和判断受损，抑制减退
- 对已发生事件的一些记忆，“受害者”会描述为灵魂与躯体的分离——一种无法抵抗的麻痹、无力感



毒性反应

- 见 p.204 苯二氮草类药物

药物相互作用

- 见苯二氮䓬类药物 p.205 ~ 207

延伸阅读

更多阅读

- American Psychiatric Association. Practice guideline and resources for treatment of patients with substance use disorders, 2nd ed. Am J Psychiatry 2006;163(8 Suppl): 1–276. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_5.aspx
- Gahlinger PM. Club Drugs:MDMA, gamma-hydroxybutyrate (GHB), rohypnol, and ketamine. Am Fam Physician. 2004; 69(11):2619–2627. Retrieved from <http://www.aafp.org/aafp/2004/0601/p2619.html>
- Teter CJ. Club drugs. Part I and II. Int Drug Ther Newsl. 2003;38(7+8):49–64.

尼古丁 / 烟草

概述

- 烟草俚语：烟，烟蒂，正方形，雪茄，斯托克斯，长鼻子，药片，香烟（一种单一的烟），怪物，沼泽，戈特，香烟杰出人物，飞镖，直线，杜根，多毛的破布，千斤顶，燕麦粉，基金，香烟，棺材钉，癌棒，肺飞镖，甜蜜癌，廉价香烟，甚至黑肺，stogs, joes, tailies
- 电子烟：电子烟袋，水烟袋，e-hookahs
- 水烟：水烟，水烟袋，水烟袋，goza
- 嚼用烟草：鼻烟，吐烟，无烟烟草，孔屑，沾湿，snarl
- 水烟一般为中东老年人使用，近些年在西方世界逐渐流行，一个最近的 meta 分析显示每日一壶水烟吸食者与每日吸烟 2 支者的尿中可替宁含量相当；每日吸水烟所吸收的尼古丁相当于每日吸烟 10 支
- 电子烟，也被称作 e 香烟或蒸汽香烟，有电池供电装置，类似于传统香烟。作为燃烧香烟的替代品，电子烟也有含尼古丁及其他化学物质填充的药筒。当使用电子烟时，香烟中的液体化学物质会变为蒸汽和烟雾而被吸烟者吸入。液体会散发多种气味，烟草、咖啡到水果味都有。不同产品尼古丁含量不同，尼古丁的暴露也取决于吸烟者的吸入和使用经验。此类产品健康风险的研究有限
- 许多精神疾病发病率的增加与高剂量吸烟有关，包括精神分裂症，抑郁症，焦虑障碍，会导致较高的发病率和死亡率^[2]
- 在发达国家，吸烟是早逝的主要原因，烟草中包含超过 4000 种化学物质，大约 50% 是致癌物质^[3]
- 吸烟相关疾病包括：癌症（肺、宫颈、胰腺、肾、膀胱、胃癌），心血管系统疾病，肺气肿，肺炎，慢性阻塞性肺疾病（COPD），大动脉瘤，急性髓性白血病，白内障，牙周病

药理学 / 精神病学作用

- 尼古丁是一种在茄属植物中发现的生物碱，它构成了烟草干重的 0.6% ~ 3%，低浓度时（平均一支香烟产生约 1mg 的吸入尼古丁）。尼古丁对哺乳动物起兴奋剂作用，也是形成烟草依赖的主要因素
- 通过与烟碱型乙酰胆碱受体结合，尼古丁促进很多化学物质，包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、肾上腺素、垂体后叶素、精氨酸、多巴胺、自分泌因子、β-内啡肽。这些神经递质及激素的释放导致了绝大多数的尼古丁作用。尼古丁提高了注意力和记忆力，归功于去甲肾上腺素的增加。它也提高了机体的警觉程度，因为增加了乙酰胆碱和去甲肾上腺素的释放。觉醒的增加是因为去甲肾上腺素的增加。疼痛减轻是因为乙酰胆碱和 β-内啡肽的作用，焦虑减轻是因为 β-内啡肽的作用。尼古丁也延长多巴胺正性作用的持续时间，增加大脑奖赏系统的敏感性



药代动力学

- 当尼古丁进入身体后，通过血液迅速分布并透过血-脑屏障。平均而言，尼古丁吸入后只需要 7s 就能到达大脑
- 吸烟所吸入的尼古丁量受很多因素影响，包括烟草的形态，吸烟者是否吸入及是否使用滤嘴。对于咀嚼烟草，水烟，鼻烟（潮湿的烟草粉末）和嗅（卷起烟叶用来吸入）来说，这些都是在口中介于液体和胶体之间，或用鼻子吸入；释放到体内的尼古丁应该比从吸烟多得多
- 尼古丁在肝脏经由 CYP450 酶（绝大部分通过 CYP2A6，也通过 CYP2B6）代谢，主要的代谢产物是可替宁，其他的主要代谢产物有烟碱氮氧化物、去甲烟碱、尼古丁异甲胺离子、2-羟基尼古丁和尼古丁葡萄糖苷酸。尼古丁的葡萄糖苷酸化和氧化代谢产物和可替宁都可以被薄荷醇（薄荷味香烟中的一种添加物）抑制，如此增加了尼古丁在体内的半衰期
- 尼古丁在体内的半衰期大约为 2h



毒性反应

- 单纯通过吸烟导致尼古丁过量是不可能的 [一个人只能通过同时合用尼古丁贴片，尼古丁口香糖和（或）吸烟才能导致过量]
- 已有婴幼儿用尼古丁口香糖，尼古丁贴片，电子烟而中毒的案例报道



撤药反应

- 每年大约 40% 的吸烟者试图戒烟，但只有 4% ~ 7% 在第一次戒烟中成功；绝大多数在第一周复吸^[4]，动机干预技术（实践咨询、支持、鼓励）在增加患者尝试戒烟、保持操守方面可能有效
- 尼古丁戒断症状在数天内最为明显，数周以后逐渐减弱，尽管如此，一些症状能持续数月^[5]
 - 持续数天到数周的戒断症状：疲乏，坐立不安，焦虑，失眠，易怒，挫折感，生气，注意力难以集中，困倦，咳嗽，喉咙干、口干，便秘，腹胀，口臭
 - 持续数周到数月的戒断症状：食欲增加，疲乏，“厌倦感”，抑郁，烟草的渴望，潜在精神疾病的恶化^[6]
- 许多行为因素可以影响戒断症状的严重程度，对于一些人来说，感觉、气味、烟的外观、获取、处理、点燃及抽烟的方式都和吸烟的愉悦感相关，从而使戒断或苛求更难处理，行为治疗可以帮助吸烟者明确哪些环境能触发对香烟的渴望，因此他们可以选择一些方法来杜绝、规避这些症状和冲动



孕妇患者用药

- 孕期吸烟（或暴露于二手烟中）将导致低体重儿及更多健康问题，因为吸烟使婴儿暴露于烟草中的化学物质及致癌物质，导致氧气及营养供给更低
- 吸烟孕妇的流产率远高于非吸烟者。生产时感染并发症的可能性更高
- 吸烟者生育的婴儿更容易有耳部感染、感冒及呼吸问题，对后代的远期影响则包括生育障碍，2 型糖尿病，肥胖，高血压，学习困难，睡眠障碍和神经行为缺陷^[7]
- 常规暴露于二手烟的儿童，至少有 50% 可能遭受肺损害和出现如哮喘等呼吸问题



治 疗

- 烟草依赖是一个常常需要重复干预和多重手段去戒烟的慢性问题。行为治疗、咨询、支持能够改善预后
- 药物中，用于一线戒烟的有效药物包括^[4]：
 - 安非他酮缓释片^[4]（见 p.16）
 - 尼古丁替代治疗（口香糖、润喉糖、贴片、吸入剂，见 p.348）
 - 部分激动剂 / 拮抗剂：伐尼克兰（见 p.348）
 - 二线药物包括：去甲替林、可乐定（见 p.348）



药物相互作用

- 多环芳烃是香烟中被发现的主要的致肺癌物质，它们是强效的 CYP1A2 酶激动剂，可能对 CYP2E1 也有作用
- 注意事项：吸烟中止时，吸烟者可能需要减少有相互作用药物的剂量^[9]

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		吸烟和使用乙醇有正性的相关，乙醇能够加强尼古丁的奖赏作用
抗抑郁药物	氟伏沙明 三环类	促进 CYP1A2 代谢途径从而使氟伏沙明血药浓度减少 25% 通过诱导 CYP1A2 使抗抑郁药物清除增加
抗精神病药物	氯氮平，奥氮平 氯丙嗪，甲硫哒嗪	促进 CYP1A2 代谢途径从而使抗精神病药物的血药浓度降低。不推荐调整剂量，但是吸烟者可能需要更大剂量才能出现疗效。警示：当吸烟者停止吸烟后，抗精神病药物血药浓度会增加（有戒烟后导致严重氯氮平中毒的报道，血药浓度增加了 72% ~ 261%）；监测氯氮平血药浓度，必要时减少抗精神病药物剂量 促进 CYP1A2 代谢途径从而使氯丙嗪血药浓度减少 24%，甲硫哒嗪减少 46%，可能其他的吩噻嗪类药物也有相似的相互作用。需要注意，当患者戒烟后抗精神病药物浓度将会增加，监测抗精神病药物浓度，必要时减少抗精神病药物剂量
苯二氮草类药物	地西泮，氯氮， 阿普唑仑	因为酶诱导作用使苯二氮草类药物清除增加 阿普唑仑浓度减少 50%
咖啡因		加速咖啡因代谢
糖皮质激素	吸入剂	吸烟者使用糖皮质激素治疗哮喘时作用减弱
激素	口服避孕药	35 岁以上、每天吸烟 15 支以上的女性患严重心血管疾病的风险增加
胰岛素		吸烟者胰岛素起效更快，浓度更高
茶碱		促进 CYP1A2 代谢途径，茶碱血药浓度降低



延伸阅读

参考文献

- [1] Berrendero F, Robledo P, Trigo JM, et al. Neurobiological mechanisms involved in nicotine dependence and reward: Participation of the endogenous opioid system. *Neurosci Biobehav Rev.* 2010;35(2):220-231. doi:10.1016/j.neubiorev.2010.02.006
- [2] Lawrence D, Mitrou F, Zubrick R. Smoking and mental illness: Results from population surveys in Australia and the United States. *BMC Public Health* 2009;9:285. doi:10.1186/1471-2458-9-285
- [3] Health Canada. Tobacco scientific facts. Retrieved from <http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/fact-fait/facts-faits-eng.php>
- [4] Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al. Clinical Practice Guideline: Treating tobacco use and dependence: 2008 Update. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services/Public Health Service, 2008. Retrieved from http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use08.pdf
- [5] Nides M. Update on pharmacologic options for smoking cessation treatment. *Am J Med.* 2008;121(4 Suppl 1): S20-S31. doi:10.1016/j.amjmed.2008.01.016
- [6] Behavioral side effects with varenicline (Chantix, Champix). *Pharmacist's Letter/Prescriber's Letter.* 2008;24(3):240313.
- [7] Bruin JE, Gerstein HC, Holloway AC. Long-term consequences of fetal and neonatal nicotine exposure: A critical review. *Toxicol Sci.* 2010;116(2):364-374. doi:10.1093/toxsci/kfq103
- [8] Public Health Agency of Canada. Smoking and Pregnancy. Retrieved from <http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/know-savoir/smoke-fumer-eng.php>
- [9] Kroon LA. Drug interactions with smoking. *Am J Health Syst Pharm.* 2007;64(18):1917-1921. doi:10.2146/ajhp060414

更多阅读

- National Institute on Drug Abuse. Tobacco Addiction. Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services/National Institutes of Health, 2009. Retrieved from <http://www.drugabuse.gov/researchreports/nicotine/nicotine.html>
- Laniado-Laborín R. Smoking cessation intervention: An evidence-based approach. *Postgrad Med.* 2010;122(2):74-82. doi:10.3810/pgm.2010.03.2124
- Ruddock B. Focus on treating tobacco use and dependence. *Therapeutic Options.* Drug Information and Research Centre, Ontario Pharmacists' Association. 2008 TO1-4. Retrieved from <http://www.dir.ca> [subscription required]
- Pagliaro LA, Pagliaro AM. Pagliaro's comprehensive guide to drugs and substances of abuse (2nd ed.) Washington, DC: American Pharmacists Association, 2009.
- Stead LF, Lancaster T. Behavioural interventions as adjuncts to pharmacotherapy for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;12:CD009670. doi:10.1002/14651858.CD009670.pub2

物质滥用的治疗

分类	• 可用的物质滥用的治疗药物分类如下	
物质滥用	药物	页码
乙醇滥用	👍 阿坎酸 👍 戒酒硫 ^(B) （安塔布司） 👍 纳曲酮	见 p.332 见 p.334 见 p.337
阿片类滥用 阿片类戒断	👍 丁丙诺啡 👍 丁丙诺啡 / 纳洛酮 👍 美沙酮 👍 纳曲酮	见 p.340 见 p.340 见 p.343 见 p.337
烟草滥用	👍 安非他酮 可乐定 👍 尼古丁替代治疗（尼古丁贴片、口香糖，润喉糖，吸入剂） 去甲替林 👍 酒石酸伐伦克林（加拿大为戒必适，美国为伐尼克兰）	见 p.16 见 p.279 见 p.348 见 p.43 见 p.348

👍 用于已经批准的适应证，（B）戒酒硫未在加拿大上市。

概述	- 没有药物被批准用于戒断症状的处理，但苯二氮草类被认为是乙醇戒断的标准治疗，可乐定被视作有效治疗阿片类戒断及烟草戒断的药物 - 对于一个有共病的患者（一种被确诊的精神疾病和物质滥用），建议针对两种障碍进行综合治疗而非考虑共病的状态 - 考虑到缺乏基于临床随机试验的经验性证据，目前治疗共病的情况常按照基于没有共病患者的临床治疗经验和证据来进行
----	--

阿坎酸

产品信息*			
化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
高牛磺酸乙酰基钙	阿坎酸钙	阿坎酸	缓释肠溶片：333mg（相当于 300mg 阿坎酸）

* 请参考加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 以获得最新信息。

适应证 (已批准)[‡]

• 乙醇使用 / 滥用：维持节制；减少对乙醇的渴望及预防复发

概 述

- meta 分析提示与安慰剂相比，阿坎酸明显提高了保持节制的比例
- 在实验性使用阿坎酸之前解毒，以保持节制为目的而非控制饮酒会增加阿坎酸使用的预后
- 对于治疗开始时就有主动饮酒表现的患者，治疗可能无效；对于急性戒断症状和震颤性谵妄的治疗无效，在戒断后尽快开始治疗；复发期间的治疗也应继续
- 阿坎酸治疗只能作为综合治疗的一部分，包括心理社会支持
- 以增加疗效和戒酒成功为目的联合使用曲唑酮，但是所得的结果复杂（具体见 p.334 药物相互作用）；阿坎酸在维持戒酒上更有效，因为它可以减轻那些导致患者复饮的烦躁不安，而纳曲酮通过减少饮酒所引起的愉悦感控制饮酒
- 阿坎酸和戒酒硫联合会增加多种物质滥用的风险，对乙醇戒断可能没有效果

药理学特性

- M- 甲基 -D- 门冬酰胺 (NMDA) 受体调节
- 减轻多巴胺兴奋性
- 恢复谷氨酸兴奋性并调节因乙醇戒断所导致的神经元的过度兴奋
- 是伏隔核突出前 GABA_B 受体弱抑制剂

剂 量

- 60kg 以上成人：666mg tid；60kg 以下：666mg bid；为了尽量减少胃肠道反应，可以更缓慢地增量（例如，333mg tid，1 周加一药片直到靶剂量）
- 肝功能不全：无需调整剂量
- 肾功能不全：如果肌酐清除率为 30 ~ 50ml/min，333mg tid；如果肌酐清除率低于 30ml/min，避免使用本药物

药代动力学

- 生物利用度 = 11%，食物减少 20% 生物利用度，无显著临床意义
- T_{max} = 3 ~ 9h，一旦达峰，即可维持稳定
- 5 ~ 7d 内到达稳态
- 蛋白结合率较低
- 半衰期为 20 ~ 33h
- 不被肝脏分解，主要以原型药物经由肾脏排泄——不影响 CYP450 相互作用

副 作 用

- 常见：恶心、腹胀，腹泻（剂量相关并随时间减轻），头痛，乏力，瘙痒
- 有抑郁，焦虑，失眠，自杀意念的报道
- 少见：呕吐，嗜睡，性欲波动，斑丘疹，厌食，口干，多汗，金属味道
- 晕厥，心悸，外周水肿
- 体重增加，肌痛，出汗
- 有急性肾衰竭的报道

注 意 事 项

- 阿坎酸并不能减少戒断症状

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

 禁忌证	避免严重肾功能不全患者使用（CrCl 小于 30ml/min）		
 毒性反应	- 剂量超过 56g 时有腹泻的报道 - 支持治疗		
 儿童患者用药	不推荐		
 老年患者用药	慎用，避免肾损害患者使用		
 孕妇患者用药	孕期风险等级 C，动物实验有畸形的报道——不推荐孕妇使用		
 哺乳	是否分泌入母乳中未知		
 护理建议	- 阿坎酸治疗是乙醇综合治疗的一部分，心理支持必须包括在内 - 因为是肠溶片，不能掰开或咀嚼，只能整片吞服 - 检测患者是否出现抑郁症状或自杀意念 - 治疗中常见腹泻，与剂量有关且一般短暂出现 - 依从性对阿坎酸治疗很重要		
 患者指导	关于阿坎酸的详细患者信息，见患者信息表（p.395）		
 药物相互作用	有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用	
阿片类拮抗剂	纳曲酮	增加阿坎酸药物浓度， C_{max} 增加 33%，AUC 增加 25%，纳曲酮浓度及代谢产物 6-β-纳曲酮浓度不变。无须调整剂量	

戒 酒 硫

 产品信息*			
化学分类	通用名	商品名^(A)	剂型和规格
	戒酒硫 ^(B)	安塔布司	片剂：250mg，500mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新可用信息。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，可以在特殊药房购买。

 适应证 (已批准) [‡]	- 乙醇滥用：制止 - 可卡因使用：双盲开放性试验提示对共病乙醇滥用的患者减少使用（减少可卡因的“冲动”和“欣快”感）和增加节制有益（慎用——见 p.336 药物相互作用） - 共病乙醇使用障碍和创伤后应激障碍：治疗可获益
 概 述	- 并非针对乙醇依赖的核心症状 - 作为厌恶剂或心理制止手段，若依从性较差则其疗效有限 - 戒酒硫有短期疗效，对维持操守的长期疗效尚需评估 - 戒酒硫治疗作为乙醇治疗综合计划（包括心理支持）的一部分
 药理学特性	- 通过不可逆性的抑制乙醛脱氢酶来抑制乙醇代谢；累积的乙醛会产生一种持续头痛，出汗，脸色潮红，窒息，恶心，呕吐，心动过速，低血压的不悦感 - 疗效与剂量及乙醇摄入量成正比 - 饮酒 10 ~ 20min 后起效，维持数小时 - 通过抑制多巴胺分解酶、多巴胺 -β- 羟化酶，增加脑多巴胺的浓度 - 降低去甲肾上腺素，从而推动抗渴求
 剂 量	125 ~ 250mg/d
 药代动力学	- 高脂溶性，生物利用度为 80% - 经由 CYP3A4/5、CYP1A2、CYP2B6、CYP2E1 和黄素单氧酶等多个步骤代谢为活性代谢产物 - 短期及长期应用都会选择性抑制 CYP2E1，长期使用还会抑制其他酶活性，如 CYP1A2、CYP3A4 和 P-gp
 治疗起效时间	药效维持长达 14d，因为乙醛脱氢酶的恢复缓慢
 副 作 用	- 频繁的困倦和嗜睡，抑郁，定向障碍，静坐不能，激越，精神错乱 - 躯体作用：与剂量及药物使用时间成比例的神经毒性（例如：中枢和周围神经病、运动障碍），视神经炎，头痛，头晕，皮疹，轻度胃肠道功能紊乱，勃起功能障碍，大蒜样或金属味道 - 有一过性肝功能升高者可达 30%，肝炎罕见，用药前查肝功能，定期复查；出现提示肝损害的症状或征象时即时复查 - 药物过量时，常出现可逆性脑病和伴有抽搐和昏迷的毒性脑病
 注 意 事 项	- 醉酒患者或 36h 内饮酒者不要使用 - 如果乙醇反应出现，建议给予一般性的支持治疗，对部分低血压患者可能需要垂体后叶加压素 - 肺部疾病、肝脏疾病、肾脏疾病患者，尤其糖尿病、甲减患者慎用 - 有肝损害或无法杜绝饮酒者不建议服用戒酒硫 - 停用戒酒硫后两周内不得饮酒
 禁 忌 证	- 冠状动脉闭塞，心衰，精神病，过敏 - 正在使用含乙醇的产品 - 正在使用甲硝唑

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）获得最新信息和适应证。

药物分类	代表药物	相互作用
抗逆转录病毒药物	替拉那韦	增加替拉那韦的毒性
抗结核药物	异烟肼	抑制异烟肼的 CYP2E1 代谢途径导致步态不稳，不协调，行为改变
苯二氮草类药物	地西洋，阿普唑仑，氯氮，三唑仑	减少清除从而增加苯二氮草类药物活性（奥沙西洋、替马西洋，劳拉西洋不受影响）
咖啡因		咖啡因清除减少 24% ~ 30%
可卡因		增加可卡因血药浓度（3 ~ 6 倍），半衰期增加 60%，心血管作用风险增加
三聚乙醛		因为三聚乙醛代谢成乙醛，会有乙醇样反应
蛋白酶抑制剂	利托那韦溶液 安普那韦溶液	乙醇样反应（配方中含有乙醇） 有毒性的报道——含有丙烯乙二醇；抑制乙醛脱氢酶代谢途径

纳 曲 酮



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
	纳曲酮	ReVia Vivitrol/Vivitrex ^(B)	片剂：25mg ^(B) ，50mg，100mg ^(B) 缓释注射剂型：380mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市。

适应证（已批准）[‡]

- 乙醇依赖：优先考虑用于已经下定决心戒酒的门诊患者
- 阿片类依赖：戒断之后的辅助治疗
 - 纳曲酮治疗暴食症结果不一致
 - 有研究用于治疗冲动控制障碍，如拔毛癖、盗窃癖
 - 未成年人性罪犯：开放性研究表明 100 ~ 200mg/d 下可获益
 - 在一项纳入超重或肥胖吸烟者的开放性研究，纳曲酮 / 安非他酮联合行为治疗，可以减少尼古丁的使用，减轻尼古丁戒断症状，并无明显的体重增加



概述

- 建议和心理社会干预联合使用
- meta 分析显示对保持戒酒的结果多变：能够适当减少严重饮酒的天数，对严重渴望饮酒者及有乙醇使用家族史的男性可能更有效^[1]，双盲研究表明对长期严重乙醇依赖男性患者并无长期获益
- 依从性在纳曲酮治疗中起主要作用
- 结果显示和阿坎酸联合使用增加戒酒成功率（见 p.340 药物相互作用）的结果混杂，纳曲酮控制乙醇的消耗，而阿坎酸维持戒酒

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。

- 药物不能减少对阿片类物质的渴望，或控制戒断症状，开始治疗前患者必须经历脱毒
- 药物不产生欣快感
- 使用缓释注射剂前并不需要口服纳曲酮预处理



药理学特性

- 中枢神经系统中不同位点阿片受体的长效拮抗剂；对 μ 阿片受体亲和力最高，阻断乙醇使用过程中因内啡肽释放导致的正性强化作用。阻断大脑里“渴望”的机制，减少乙醇所导致的“欣快”的作用；通过阻断阿片系统来停止乙醇的强化作用——促进戒酒并减少复发。阻断其他阿片激动剂的作用



剂 量

口服

- 乙醇依赖：50mg，每日一次
- 阿片成瘾：患者在接受纳曲酮治疗前必须先戒毒，隔绝阿片类物质 7 ~ 10d，起始剂量 12.5 ~ 25mg/d，监测戒断症状；增加至 50mg/d，对于监督机构而言，维持剂量可以给到隔日 100mg 或每 3 日 150mg

注射

- 缓释注射剂型是按照微球剂型要求制造的，推荐每 4 周臀部肌肉内注射 380mg



药代动力学

口服

- 从胃肠道快速完全吸收
- 有额外的首过效应，只有 20% 能够到达全身循环系统
- 广泛分布；只有 21% ~ 28% 与蛋白结合
- 慢性吗啡使用者服药后 15 ~ 30min 起效
- 作用时间与剂量有关；阻断阿片受体持续 24 ~ 72h
- 肝脏代谢（不经过 CYP450）；主要代谢产物（6- β - 纳曲酮）是阿片类拮抗剂
- 清除半衰期为 96h；主要经由肾脏排出体外
- 肾损害患者慎用
- 肝硬化患者纳曲酮 AUC 增加 5 ~ 10 倍

注射

- 注射后 2h 达第一次高峰；2 ~ 3d 后达第二次高峰；48h 内起效
- 清除半衰期是 5 ~ 10d；依赖于聚合物的侵蚀；血药浓度可以维持至少 30d



副 作 用

- 口服剂型常见副作用：恶心，呕吐（约 10%，女性多见，缓慢滴定可以减少发生率）；烦躁
- 缓释针剂常见副作用：恶心，头痛，疲乏，疼痛，注射部位压痛，水肿，挫伤，瘙痒或硬结，蜂窝织炎，血肿，脓肿和坏死的报道
- 胃肠道反应：腹痛，消化不良，厌食，体重下降，女性对胃肠道副作用更敏感
- 中枢神经系统副作用：失眠，焦虑，抑郁，混乱，紧张，疲乏，有纳曲酮导致惊恐发作的案例报道，自杀意念或行为
- 躯体作用：头痛（6.6%），关节肌肉疼痛、僵硬
- 剂量相关的转氨酶升高和肝细胞损害
- 嗜酸性粒细胞增多症
- 已有注射针剂后出现过敏性肺炎的案例报道



撤 药 反 应

- 无数据

 注意事项	• 因为纳曲酮是阿片受体拮抗剂，故禁用于近 10d 内使用过阿片类物质的患者，可能导致阿片戒断症状 • 禁用于肝损害患者 • 用高剂量阿片激动剂（如吗啡）解除纳曲酮的阻断可能导致呼吸抑制和死亡 • 患者需要观察注射部位有无肿胀，软化，硬结，挫伤，瘙痒，发红及 2 周内是否加重或缓解 • FDA 已经收到很多关于注射部位有硬结，蜂窝织炎，血肿，脓肿，坏死的报道 • 使用纳曲酮治疗的患者撤药后可能会对低剂量（与之前先比）阿片类物质有反应。这可能会导致潜在的药物过量
 禁忌证	• 正在使用阿片类或有急性阿片类戒断综合征 • 急性肝炎或肝衰竭
 毒性反应	• 无人类临床研究经验；1 周剂量 800mg 未出现毒性反应的证据
 实验室检查 / 监测	• 推荐基线化验肝功能 • 6 个月内每个月复查肝功能
 儿童患者用药	• 有用于侵略性，自伤行为，孤独症，精神发育迟滞 [剂量 $0.5 \sim 2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$] 的研究 • 服药后第一小时见效 • 儿童使用纳曲酮的详细信息，参阅《儿童青少年精神药物临床手册》^[2]
 老年患者用药	• 无数据
 孕妇患者用药	• 妊娠风险等级 C——动物实验可以观察到负性事件
哺乳	• 纳曲酮和它的主要代谢产物 6-β- 纳曲酮会以极低浓度进入乳汁 • 对婴幼儿哺乳的影响未知，因为在动物实验中纳曲酮有潜在的致肿瘤性 • 严重副作用，所以停止哺乳或停止用药要根据药物对母亲的重要性来决定
 护理建议	• 纳曲酮应当和心理治疗或自助项目同时使用 • 因为纳曲酮并不降低患者对阿片类物质的渴望，或控制戒断症状；患者必须在用药前戒毒 • 建议患者携带纳曲酮的使用说明 • 告诉正在接受纳曲酮针剂治疗的患者大剂量服用阿片类物质可能导致严重副作用，如昏迷或死亡 • 建议患者如果出现气短，咳嗽、哮喘、注射部位不适时，告知其主管医师 • 用提供的稀释剂稀释和使用专门的注射针，冰箱保存，室温下保存不超过 7d；一旦稀释，就应立即用正确的方式进行肌内注射（双臀交替；注射部位可能会疼痛，观察患者注射部位有无皮疹、硬结 • 如果患者错过了注射针剂的预约时间，应尽快注射下一次针剂 • 监督抑郁征象及自杀意念



患者指导

- 详细的关于纳曲酮的患者信息，见 p.395 患者信息表



药物相互作用

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互作用
阿坎酸		增加阿坎酸的浓度， C_{max} 增加 33%，AUC 增加 25%
阿片类物质	可待因、吗啡，等	减弱阿片类物质的作用

丁丙诺啡



产品信息*

化学分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
	丁丙诺啡	Subutex ^(C) Buprenex ^(D) Butrans ^(D)	舌下含片：0.4mg, 2mg, 8mg 针剂：0.3mg/ml 经皮贴：5μg/h
	丁丙诺啡 HCl/ 纳洛酮 HCl	Suboxone (赛宝松)，Suboxone Film	舌下薄膜含片：2mg/0.5mg, 4mg/1mg, 8mg/2mg, 12mg/2.5mg

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市，(C) 未在美国上市，(D) 疼痛适应证。

适应证 (已批准)[‡]

- 阿片类成瘾，单独使用或与纳洛酮合用
- 阿片类戒毒
- 作为中至重度疼痛的镇痛剂



概述

- Suboxone 含有丁丙诺啡和纳洛酮，比例为 4 : 1，通过降低丁丙诺啡的作用，和阻止对躯体依赖阿片类物质静脉注射导致戒断症状者静脉成瘾
- 减少阿片类成瘾及使用，应该联合行为治疗和心理治疗
- 被认为与中等剂量美沙酮同样有效，后者被用来治疗那些有严重躯体依赖的患者
- 优先用于较轻的成瘾者，生活无序或可待因依赖程度较低者
- 优先用于有 QTc 间期延长风险者，因为无心血管毒性作用
- 能够改善社会心理调节及社会功能
- 因为部分激动剂作用会导致较小的戒断症状
- 其他丁丙诺啡的剂型（注射或贴片）在阿片类成瘾治疗上并未批准

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。



药理学特性

- 丁丙诺啡是 μ -阿片受体部分激动剂， κ -阿片受体拮抗剂（纳洛酮是阿片受体拮抗剂）
- 丁丙诺啡剂量与其阿片激动作用为线性关系，直至达到高限或“上限”效应；过量致命风险较小
- 丁丙诺啡被阿片躯体成瘾者服用后，它的部分阿片激活作用将会导致阿片戒断症状的发生。然而，如果在阿片戒断中服药，丁丙诺啡的部分激动作用会导致戒断症状的减轻
- 如果从美沙酮换用丁丙诺啡，美沙酮剂量应减少到 30mg 及以下再开始服用丁丙诺啡以尽量减少戒断症状^[1]



剂 量

- 4 ~ 24mg 丁丙诺啡舌下含服，每日 1 次给药，因为半衰期长，患者可以每 2 日 1 次或每周 3 次给药
- 通常需要 16 ~ 20mg 才能达到最大疗效
- 治疗阶段
 - 急性期：根据所用阿片类物质持续时间不同，患者需要用药前 12 ~ 24h 停用阿片类物质。在首次服药前轻到中度的戒断症状有助于避免之后的戒断：2 ~ 4mg 丁丙诺啡舌下含服，剩余的剂量若有需要可以在一天中其他时间使用，之后根据效果进行剂量滴定
 - 巩固期：丁丙诺啡增加或减少 2 ~ 4mg，调整到同时抑制渴望和戒断效应
 - 维持期：患者维持一个稳定剂量，可能需要长期维持治疗



药代动力学

- 舌下含服的纳洛酮生物利用度低下而丁丙诺啡有一个稳定的生物利用度，因此丁丙诺啡的阿片激动作用起主导作用
- 服药 3 ~ 4h 后达峰， C_{max} 和 AUC 与剂量增加呈线性关系
- 丁丙诺啡有较高的血浆蛋白主要是 α 和 β 球蛋白结合率（96%）
- 经由 CYP3A4 代谢成有活性的代谢产物，去丁丙诺啡和其他无活性的葡萄糖醛酸化产物
- 丁丙诺啡半衰期为 24 ~ 60h（平均 37h）；纳洛酮半衰期为 1 ~ 2h（平均）
- 肝损害患者慎用，肾脏疾病患者无须调整剂量



副 作 用

- 一般在第一次服药 2 ~ 3d 内出现，与剂量相关
- 首次服药后，患者会出现戒断症状，见 p.341 药理学特性
- 常见：头痛，头晕，失眠，嗜睡，恶心，呕吐，便秘，出汗，各种疼痛
- 转氨酶升高，有肝炎的案例，有滥用尤其静脉注射使用出现急性肝衰竭的报道，定期复查肝功能
- 因有“天花板效应”，与美沙酮对比，呼吸抑制、过量风险都较低



撤药反应

- 有报道长期使用或与美沙酮联合治疗时，撤药有戒断症状
- 与完全的阿片受体拮抗剂（如美沙酮）相比，引起的戒断症状更轻微，起效被延迟
- 症状包括：恶心，呕吐，腹泻，肌肉疼痛/抽筋，出汗，流泪，鼻漏，瞳孔扩大，哈欠，渴求，低热，焦躁，失眠，易怒



注 意 事 项

- 丁丙诺啡能引起阿片依赖患者的戒断症状（见 p.341 药理学特性）
- 长期使用能产生阿片样依赖，在突然撤药或快速减量的基础上出现
- 丁丙诺啡可能被滥用，如果舌下复合片被阿片成瘾患者弄碎或注射，纳洛酮发挥作用引起戒断症状
- 呼吸功能受损或肝脏疾病患者慎用
- 丁丙诺啡解毒作用快于美沙酮，每 2 周减少 2 ~ 4mg

**毒性反应**

- 非常大剂量下会引起呼吸抑制，相对于其他阿片类药物可能延迟发病且抑制时间更长；丁丙诺啡会紧密结合阿片受体，因此用纳洛酮逆转会更困难^[1]
- 相对于单纯的激动剂，丁丙诺啡过量较安全，因为其生物利用度较低且存在激动作用的“天花板效应”
- 中毒症状包括：针尖样瞳孔，嗜睡，低血压，呼吸抑制，有死亡报道，尤其是丁丙诺啡不当的静脉注射或滥用，或者联合乙醇和其他阿片类药物
- 治疗：对症处理
 - 检测呼吸抑制
 - 纳洛酮可能对逆转呼吸抑制无效

**儿童患者用药**

- 16岁以下儿童不宜使用

**老年患者用药**

- 无数据

**孕妇患者用药**

- 妊娠风险等级 C
- 动物研究报道有致畸性，人类临床研究尚未知
- 丁丙诺啡与美沙酮相比，丁丙诺啡是一种可以用于阿片成瘾的孕妇治疗的药物
- 新生儿一般在出生后 1 ~ 2d 会出现阶段反应，持续平均 4d 左右
- 丁丙诺啡能进入母乳，不推荐母乳喂养

哺乳

**护理建议**

- 丁丙诺啡是一种阿片类药物，必要时进行管控
- 丁丙诺啡的应用应该联合行为 / 社会心理治疗
- 不允许手接触药片，需要直接用药杯入口，完全置于舌下直至溶解（2 ~ 10min），服药前饮水加速药物的溶解过程^[1]，咀嚼或吞咽将减少药物的生物利用度，患者服药前至少 5min 不应饮水，这样有助于药物的缓慢吸收
- 没有医生的允许患者不可以私自增加药物剂量，不正当使用或滥用将导致中毒
- 如果丁丙诺啡同苯二氮草类药物、安眠药或乙醇联合使用，可能产生严重的中枢神经系统症状

**患者指导**

- 关于丁丙诺啡详细的患者信息，见患者信息表（p.395）

**药物相互作用**

- 有临床意义的药物相互作用如下

药物分类	代表药物	相互效应
抗菌药物	利福平	通过增强 CYP3A4 代谢途径，可能降低丁丙诺啡药物浓度
抗生素	红霉素	通过抑制 CYP3A4 代谢途径，可能增加丁丙诺啡药物浓度
抗惊厥药物	卡马西平，苯妥英钠，苯巴比妥	通过增强 CYP3A4 代谢途径，可能降低丁丙诺啡药物浓度
抗真菌药物	酮康唑	报道称通过抑制 CYP3A4 代谢途径增加丁丙诺啡 C_{max} 和 AUC
抗焦虑药物	苯二氮草类药物	静脉或与高剂量丁丙诺啡联合使用，将导致呼吸抑制，昏迷，也有死亡报道

药物分类	代表药物	相互效应
中枢神经系统抑制剂	乙醇，抗精神病药物	中枢神经系统抑制；有联合使用导致死亡的案例
阿片类物质	吗啡，哌替啶，芬太尼 美沙酮	低剂量丁丙诺啡拮抗此类药物镇痛作用 高剂量则有协同作用；增加中枢神经系统及呼吸系统抑制 可以诱导戒断反应
蛋白酶抑制剂	利托那韦，茚地那韦，沙奎那韦 阿扎那韦	因抑制 CYP3A4 代谢途径而增加丁丙诺啡浓度 增加丁丙诺啡浓度，降低阿扎那韦浓度

美 沙 酮

产品信息 *

化学分类	通用名	商品名	剂型和规格
	美沙酮	美他多 ^(A) ，美沙多西 多罗芬 ^(B) ，Diskets ^(B)	整装散剂 口服液：1mg/ml ^(C) ，10mg/ml 片剂：1mg ^(C) ，5mg，10mg，25mg ^(C) ，40mg（分散片） 针剂 ^(B) ：10mg/ml

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。（A）可能一般商品已上市，（B）未在加拿大上市，（C）未在美国上市。

适应证（已批准）[‡]

- 阿片类物质成瘾者的替代药物
- 治疗严重疼痛

概 述

- 对于阿片类物质成瘾者的治疗是非常有效的，因为：
 - 口服有效，半衰期长，可以每日 1 次给药
 - 减少其他阿片类物质的戒断症状
 - 抑制阿片类物质慢性成瘾者的药物渴求，且不会出现耐受
 - 口服达到一定剂量，会延缓发作从而减少欣快感
- 接受美沙酮治疗的患者会长期保持节制，表现在降低违禁阿片类物质的使用、更少的反社会行为和维持社会稳定上
- 美沙酮是一种阿片类物质，其处方、分配及使用都应该受到政府的管理（不同国家法规不同）。当用于阿片成瘾患者时，绝大多数患者会每日接受美沙酮药物并且需要当着药剂师的面服用。一些患者（病情稳定者）允许带几天剂量的美沙酮回家治疗

药理学特性

- 一种合成的作用于 μ -阿片受体的阿片类物质；阻断其他阿片类物质对欣快效果的增强作用
- 镇痛和镇静作用与其他阿片类物质相似，但作用时间较长
- 缓解阿片的戒断症状并阻断其欣快作用，包括使用其他阿片类物质

[‡] 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库（如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD）以获得最新信息和适应证。



剂 量

- 起始剂量 20 ~ 30mg/d, 不要超过 30mg/d (若有中毒可能性则采用更低剂量), 每日一次, 每 3 ~ 5d 增加 10mg 直到达到稳定剂量。在 60 ~ 100mg 的剂量下比低剂量更有效。当使用剂量超过 80mg 时, 每 5 ~ 7d 增加剂量 5 ~ 10mg
- 剂量的调整应基于渴求表现和戒断综合征
- 在剂量超过 100mg 时很少有需要控制药物依赖, 通常表现为对患者焦虑的反应
- 口服美沙酮的剂量一般是静脉给药剂量的两倍 (生物利用度下降)
- 患者对剂量的需求存在个体差异, 剂量调整以控制戒断症状但不引起嗜睡和呼吸抑制为标准
- 个别案例中, 美沙酮快速代谢型患者可能需要分次给药而非每日一次, 这种情况下应小心评估毒性反应及呼吸抑制



药代动力学

- 生物利用度: 70% ~ 80%
- 血浆浓度达峰时间: 2 ~ 3h
- 半衰期 8 ~ 59h (平均半衰期: 25h), 重复给药半衰期延长。注意: 美沙酮的 $T_{1/2}$ 比其持续作用时间 (4 ~ 8h) 更长
- 通过肝脏代谢, 主要通过 CYP3A4 和 CYP2C19, 其他的酶也有可能作用于美沙酮的代谢——见药物相互作用 (p.346 ~ 347)
- 抑制 P-gp
- 检测血药浓度可能意义不大 (因为药物剂量和血药浓度的相关性非常好)
- 尿检可以检出违禁药物的使用和 (或) 是否使用美沙酮



治疗起效时间

- 起效时间: 30 ~ 60min
- 长期使用药物作用持续时间增加



副 作 用

中枢神经系统副作用

- 嗜睡、失眠、欣快、烦躁不安、混乱、认知障碍、抑郁、癫痫发作和虚弱; 对镇静、镇痛作用的耐受增加
- 会有睡眠障碍, 精神运动和测试认知能力损伤
- 头痛

抗胆碱能副作用

- 多汗, 潮红
- 长期便秘

心血管副作用

- 头晕, 头重脚轻
- 有 QT 间期的延长和尖端扭转型室性心动过速的案例——高剂量用药 (大于 150mg/d), 有药物累积, 患者既往有心脏疾病, 与其他延长 QT 间期的药物联合使用或使用了降低美沙酮 CYP3A4 代谢途径的药物会导致风险增加 (见 p.346 ~ 347 药物相互作用)。建议监测基线心电图, 如果使用剂量大于 150mg/d, 需要定期复查心电图

消化系统副作用

- 恶心, 呕吐, 纳差
- 体重改变

泌尿生殖系统 / 性功能副作用

- 便秘
- 勃起功能障碍, 早泄问题

其他副作用

- 罕见的肺水肿和呼吸抑制
- 长期使用者可能出现月经不规律, 关节和骨疼痛

撤药反应

处理

- 快速撤药可能导致阿片戒断综合征，从而影响中枢神经系统：静坐不能，激越，失眠，头痛。自主神经作用：血压升高，心率增快，体温升高，呼吸频率增加，流泪，多汗，鼻塞，皮肤发痒，汗毛肌竖立。神经作用：肌肉痉挛、抽筋、震颤。胃肠道作用：恶心、呕吐，腹泻，纳差
- 症状可能开始于撤药后 24 ~ 48h，72h 达到峰值，持续 6 ~ 7 周
- 如果没有调整药物剂量出现戒断综合征，考虑药物之间潜在的相互作用
- 根据先前的用药剂量重新设定药物剂量（如果撤药超过 3d 则缓慢恢复剂量），重新稳定患者、监测症状并逐渐缓慢减少药物剂量
- 可乐定可以减轻戒断综合征

注意事项

- 美沙酮有很强的生理和心理依赖性，突然停药会发生戒断综合征——因此需要逐渐减量
- 在给患者处方美沙酮前，需要监测基线心电图并在治疗后 30d 内复查，每年复查或当患者出现无法解释的晕厥或癫痫发作时均应进行心电图检查。如果出现 QTc 间期大于 500ms，应考虑减量或撤药。避免给有心脏器质性病变病史、心律失常和晕厥的患者使用美沙酮
- 由于美沙酮半衰期比较长，增量过快会导致其在体内蓄积从而达到危险值，不允许在稳定期评估最大化的药物效应。最大的呼吸抑制作用较最强镇痛作用出现更晚，但持续的时间更长
- 美沙酮戒断可能是个很长的过程，大概需要 12 周，根据患者的反应每 1 ~ 2 周减少 2 ~ 5mg 剂量，在减量的过程中可以使用可乐定减少戒断综合征

毒性反应

- 药物过量可以导致呼吸变浅，针尖样瞳孔，骨骼肌松弛，低血压，心率减慢，皮肤湿冷；可能进展为发绀，昏迷，严重的呼吸抑制，循环衰竭和心搏骤停

儿童患者用药

- 儿童使用美沙酮的详细信息，参考《儿童青少年精神药物临床手册》^[2]
- 用于儿童术后镇痛时剂量一般为 0.2mg/kg；相较吗啡，镇痛效果更持久。如果用药超过 5 ~ 7d 则必须逐渐减量（每 1 ~ 2d 减量 5% ~ 10%）；在此期间患者必须持续评估是否出现戒断综合征

老年患者用药

- 无数据

孕妇患者用药

- 妊娠风险等级 C
- 对海洛因依赖的孕妇，美沙酮治疗降低了围产期和新生儿死亡率，并且与新生儿的发育不良无关
- 孕期用药剂量需要评估，在 14 ~ 32 周减量，在此之前增加剂量，胎儿出生后减量，之后进行常态化评估
- 大约 60% 的婴儿会出现短暂的撤药反应（与剂量无关），尚无长期作用的报道
- 少量的美沙酮会进入母乳，哺乳应在产妇用药之前或在用药后 2 ~ 6h 进行

哺乳

护理建议

- 处方美沙酮必须给足剂量，之后维持基础剂量，避免复吸；需要长期治疗。方案未成熟的撤药将会导致复发
- 美沙酮属于阿片类药物，处方必须符合相应法规。许多患者会从药房获取当日剂量的美沙酮并当着药剂师的面服下药物。一些药物治疗平稳的患者可以被允许携带几日剂量的美沙酮回家治疗
- 患者每次治疗前，都需要评估是否有出现药物性损害（包括：嗜睡、秽语、健忘、注意力不集中、方向感缺失、共济失调）；如果治疗期间出现药物性损害或者嗜酒，医师应联系并管理患者
- 鼓励患者在钱包中随身携带卡片以明确自己正在接受美沙酮药物治疗
- 如果患者有一次或多次不来复诊和领取美沙酮，这提示临床症状波动并且有可能复吸；因有导致药物耐受性丢失的可能，谨慎用药

患者指导 关于使用美沙酮的患者详细说明，参考患者信息表（p.395）		
药物相互作用 有临床意义的药物相互作用如下		
药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		急性饮酒者可以降低美沙酮的代谢，增加血药浓度——可能导致药物中毒和呼吸抑制 长期饮酒者促进美沙酮代谢，从而降低血药浓度 可能增强中枢神经系统抑制效应
抗酸药物	铝 / 镁抗酸药物	降低美沙酮的吸收
抗心律失常药物	奎尼丁	有延长 QT 间期的风险
抗惊厥药物	苯妥英钠，卡马西平，巴比妥钠	促进 CYP3A4 和 CYP2B6（苯妥英钠和巴比妥钠）、CYP3A4（卡马西平）代谢途径从而降低美沙酮血药浓度；苯妥英钠的血药浓度可能增加 50%
抗抑郁药物 三环类 SSRI	地昔帕明，阿米替林 氟伏沙明	因抑制 CYP2D6 代谢途径、降低代谢而增加地昔帕明血药浓度（约 108%） 阿米替林和美沙酮同时使用会增加眩晕，兴奋；有报道指出同时有可能增强美沙酮的“欣快”效应 氟伏沙明和美沙酮同时使用增加美沙酮的血药浓度（20% ~ 100%），主要原因：①降低清除率；②因抑制 CYP3A4 而减少代谢；③竞争性抑制 CYP2D6
抗真菌药物	氟康唑 伊曲康唑	美沙酮血药峰、谷浓度分别增加 27%、48%；因抑制 CYP3A4 酶导致清除率降低约 24% 个案报道指出在使用两倍剂量（200mg）伊曲康唑后延长心率矫正的 QT 间期，从而导致尖端扭转型室性心动过速 ^[3]
抗精神病药物	利培酮	多个案例报道提示因药物沉淀导致阿片类戒断综合征（机制不清）
抗结核药物	异烟肼 利福平	美沙酮通过降低 CYP3A4 代谢，增加血药浓度 通过增强 CPY2D6 和 CYP3A4 代谢途径降低美沙酮的血药浓度（最高 50%），可能产生戒断综合征
抗病毒药物	依法韦仑，奈韦拉平 地达诺新，司坦夫定 齐多夫定（AZT） 阿巴卡韦 地拉韦啉	通过酶激动作用增加美沙酮的清除率，降低总血药浓度（AUC），使用依法韦仑和奈韦拉平后美沙酮只能达到原血药浓度的 60%——一般在 7 ~ 10d 内会有戒断症状 美沙酮增加抗逆转录病毒药物在肠道中的降解，从而降低生物活性（地达诺新 C _{max} 和 AUC 分别降低 66% 和 63%，司坦夫定分别降低 44% 和 25%） 美沙酮抑制 AZT 的代谢（AUC 增加 43%） 阿巴卡韦的血药浓度降低了 34%，清除率不变 美沙酮的血药浓度降低了 23%，可能产生戒断症状 通过抑制 CYP3A4 代谢途径可能增加美沙酮的血药浓度

药物分类	代表药物	相互作用
苯二氮䓬类药物	地西洋，氯硝西洋 地西洋	增加呼吸抑制的风险 联合使用可能会对治疗产生负面影响 ^[4] ，但是能够降低焦虑从而可能降低美沙酮的使用剂量 报道称联合使用有“类阿片”欣快感
丁丙诺啡		通过抑制 CYP3A4 途径而降低美沙酮的代谢
戒酒硫		降低美沙酮的清除率
葡萄柚汁		通过抑制 CYP3A4 和 P-gp 途径而降低美沙酮的代谢
H ₂ 拮抗剂	西咪替丁	降低美沙酮清除
催眠药物	唑吡坦	通过抑制 CYP3A4 而降低美沙酮的代谢
阿片类物质	戊唑辛，纳布啡，布托啡诺 吗啡	由于此类药物具有部分阿片受体拮抗作用，因此会有戒断症状出现 阿片镇痛效果降低；可能需要增加剂量
蛋白酶抑制剂	利托那韦 安泼那韦 茛地那韦 奈非那韦 洛匹那韦 / 利托那韦 利托那韦 / 沙喹那韦	关于对美沙酮清除率影响的结果多样 安泼那韦的 AUC、C _{max} 及 C _{min} 分别降低 30%，27% 及 25% 当与安泼那韦 / 阿巴卡韦联合应用时美沙酮浓度平均降低 35% 对茛地那韦 C _{max} 影响的报道多样 美沙酮的 AUC 减少（40%） 奈非那韦的 AUC 降低 53%——意义未知 由于清除率的增加（主要是因为洛匹那韦所致）美沙酮的 AUC 减少 36%——可能产生戒断 因为取代美沙酮的蛋白结合位点，R- 美沙酮和 S- 美沙酮 AUC 都会下降
延长 QT 间期的药物		降低美沙酮的血药浓度；有戒断症状的报道
圣约翰草		QT 间期延长风险更高。因为联合使用的高风险，可能需要终止美沙酮并开始丁丙诺啡的治疗
兴奋剂	甲基苯丙胺	通过抑制 CYP2D6 降低美沙酮的代谢
尿液酸化剂	维生素 C	增加美沙酮的清除
尿液碱化剂	碳酸氢钠	降低美沙酮的清除

尼古丁 / 烟草成瘾者的药物治疗



产品信息*

药物分类	通用名	商品名 ^(A)	剂型和规格
尼古丁替代品	尼古丁	Nicorette, Nicorette DS ^(B) , Thrive gum Thrive, Commit Nicorette, Nicotrol ^(B) Nicoderm, Habitrol ^(B) Nicotrol NS Nicorette QuickMist	口香糖: 2mg, 4mg 含片: 2mg, 4mg 芯盒: 10mg (含 4mg 尼古丁) 透皮贴剂: 7mg/24h, 14mg/h, 21mg/h 吸入剂: 每吸 0.5mg 舌下喷雾剂: 每吸 1mg
尼古丁受体部分激动剂	伐尼克兰	Champix ^(C) , Chantix ^(B)	片剂: 0.5mg, 1mg
抗抑郁药物	安非他酮	Zyban	片剂: 150mg
抗抑郁药物**	去甲替林	Aventyl, Pamelor	胶囊: 10mg, 25mg, 50mg, 75mg ^(C)
抗高血压药物**	可乐定	Catapres Catapres-TTS ^(B)	片剂: 0.025mg, 0.1mg, 0.2mg, 0.3mg ^(B) 透皮贴剂: 0.1mg/24h, 0.2mg/h, 0.3mg/24h

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs@FDA 数据库最新数据。(A) 可能一般商品已上市, (B) 未在加拿大上市, (C) 未在美国上市。** 二线用药——并未获得此类适应证。

适应证 (已批准)†

- 辅助戒烟 (尼古丁, 伐尼克兰, 安非他酮)
- 辅助戒烟 (去甲替林, 可乐定)



概述

- 治疗方法应基于患者的临床表现、药物使用禁忌和注意事项、潜在的药物副作用、药物相互作用、药物有效性、患者既往经验、药物可获得性及成本而进行选择
- 无论选择何种戒烟方式, 12 个月的戒除率通常在 25% 或更低
- 结合行为辅导和药物治疗, 戒烟率会更高
- 使用几种一线药物进行联合应用已经被证实对维持戒烟而言有效 (见 p.350), 包括^[5]
 - 长期 (大于 14 周) 尼古丁透皮贴 + 尼古丁口香糖、含片或喷雾剂
 - 尼古丁透皮贴剂 (6 ~ 14 周) + 尼古丁吸入剂 (最长 6 个月)
 - 尼古丁透皮贴剂 (6 ~ 14 周) + 安非他酮缓释片 (最长 14 周)
- 尼古丁透皮贴剂与急性给药的方法联合使用比单一剂型尼古丁产品的使用获益更多
- 长期使用 (大于 6 个月) 药物治疗对于有持续性戒断症状或既往治疗结束后又复吸的患者可能有所帮助

† 此处所列适应证并非适用于所有国家。请参考各国监管机构数据库 (如美国 FDA 和加拿大卫生部 DPD) 以获得最新信息和适应证。

一线治疗药物

	尼古丁替代治疗 (NRT)	伐尼克兰	安非他酮缓释片 ^[6]
概述	尼古丁入血的速度不会像吸烟那么快 咀嚼 / 吸吮口香糖或含片太快或太慢导致血药浓度截然不同 尼古丁吸入剂：模仿手 - 口吸烟行为（应对机制） 鼻喷剂：最快的尼古丁转运系统 不能计量吸烟的行为 / 满意度 尼古丁透皮贴剂依从率最高，其次是尼古丁口香糖、含片和吸入剂，最差的是尼古丁鼻喷剂	解除渴求和戒断综合征 据报道能够明显降低吸烟的满意度和精神奖赏 荟萃分析提示伐尼克兰可能会增加结束尼古丁替代治疗和安非他酮治疗的概率	解除渴求和戒断综合征 对有抑郁病史的患者有效 可能会与 NRT 联合使用 能够最低限度地减少戒烟过程中的体重增加 可以应用在有心血管疾病的患者
药理学特性	通过各种转运系统替代尼古丁 将尼古丁转运至烟酰胆碱能受体	阻断尼古丁对 $\alpha_4\beta_2$ 烟酰胆碱能受体的作用；因为导致多巴胺释放而部分激动受体	阻断多巴胺和去甲肾上腺素的再摄取 非竞争性抑制脑内尼古丁受体
药代动力学	口香糖和含片：吸收率取决于咀嚼口香糖和吸吮含片的速度；达峰时间 = 25min，每 30min 重复使用可以使尼古丁血浆浓度达到稳态 通过肝脏代谢，部分通过肺、肾代谢；血浆半衰期 = 120min，肾功能不全者药物浓度更高 吸入剂：血浆峰浓度 = 持续吸入超过 20min 后出现；主要代谢产物可铁宁半衰期 = 120min 透皮贴剂：消除各种形式的肠道吸收；减少尼古丁的首过代谢效应，揭去后作用可持续 20 ~ 24h。缓慢但持久地释放尼古丁 喷雾剂：吸收非常快	血浆峰浓度在 3 ~ 4h 出现，生物利用度不受食物影响 4d 后达到稳态 蛋白结合率 = 20% 消除半衰期 = 17 ~ 24h 92% 以原型从尿液排出	见 p.17
剂量	口香糖：每 1 ~ 2h 使用 2 ~ 4mg，持续 6 周 [2mg 剂型每天最多 30 片 (60mg) 或 4mg 剂型每天最多 20 片 (80mg)]，如果每天吸烟小于 25 支，使用 2mg 剂型 含片：每天最少 9 个含片（每天最多 20 个），2mg，持续 6 周。如果在睡醒后 30min 之后才吸第一支烟，使用 2mg 剂型 吸入剂：6 ~ 16 支 / 日，最长 6 个月；每支吸入剂携带 4mg 尼古丁，可以超过 80 吸 透皮贴剂：重度吸烟者 28mg/24h，轻度吸烟者 14mg/24h；减量：21mg/24h 应用 4 周后 14mg/24h 应用 2 周，然后 7mg/24h 应用 2 周。已有使用最大 42mg 尼古丁透皮贴剂的研究 喷雾剂：可以鼻喷 1 ~ 2 次 / 小时，最多 5 次 / 小时或 40 次 / 日（总共 80 喷 / 日）。每喷含有 1mg 尼古丁 起始剂量维持 8 周，然后 4 ~ 6 周内逐渐减量 短效剂型：1 ~ 2 喷 / 小时	每日 0.5mg × 3d，然后 0.5mg bid × 4d，然后 1mg bid（清晨和傍晚）；持续 3 个月有研究表明：0.5mg bid 和 1mg bid 的效果等同 如果 CrCl < 30ml/min：0.5mg/d，最大剂量 0.5mg bid	每日早晨 150mg × 3d，然后 150mg bid（间隔至少 8h）持续 7 ~ 12 周；建议长时程治疗（戒烟 6 个月后再撤药）

	尼古丁替代治疗（NRT）	伐尼克兰	安非他酮缓释片 ^[6]
剂量说明	口香糖：咬开口香糖，然后咀嚼到出现“辛辣感”，将口香糖停留在颊部持续 30～60s，重复 30min。在咀嚼前或后 15min 内，避免饮食除水外的任何东西 含片：吸吮含片，可以缓慢含化；不能咀嚼或吞咽；用舌头将含片从口中一侧转至另一侧；需 20～30min 含化 使用尼古丁口香糖、含片或者喷雾剂时，不要在用药前 15min、用药中食用除水之外的任何食物；酸性饮料会减少吸收 喷雾剂：喷雾剂鼻喷后，尼古丁被鼻黏膜快速吸收	在戒烟前 1 周开始用药 与药同服以减少恶心 在晚饭时使用药物以避免失眠 整个疗程可能持续 3～6 个月	戒烟前 1～2 周开始用药 在药物治疗至少 1 周后开始戒烟
6 个月戒烟率	13%～17%	26%	16.5%
副作用	口香糖或含片：下颌疼痛，咽炎，味觉障碍，口腔炎，牙龈炎，呃逆（10%），消化不良，恶心，头痛（11%），头晕和失眠 吸入剂：口腔炎和喉炎（小泡腾片比大泡腾片副作用少），喷嚏，鼻炎和咽炎 透皮贴剂：局部皮炎，失眠，多梦和头痛 喷雾剂：鼻炎和咽炎，咳嗽，喷嚏和流泪 超过 100 个临床试验证明 NRT 不会增加癌症的风险	恶心（30%），呕吐，头痛（15%），失眠（18%），噩梦（13%），嗜睡，意识丧失，腹胀，便秘，口干，头晕，摔倒，异常痉挛和运动；罕见的过敏反应包括血管性水肿，Stevens-Johnson 综合征和多形红斑 ^[7] 行为改变，混乱、焦虑、敌对、激越、静坐不能、精神病性症状，有出现抑郁情绪、自杀意念或行为的报道 ^[7] 可能与心脏病发作、癫痫发作和糖尿病有关 ^[7]	见 p.17 失眠（35%～40%）、激越、头痛、口干（10%）、焦虑不安、头晕和恶心 会有行为的改变，易怒，激越，有出现抑郁情绪、自杀意念或行为的报道
撤药	逐渐减少 NRT 的用量以最小化戒断症状 在治疗的最后 3 个月逐渐减少吸入尼古丁的剂量	通常在 12 周后撤药	通常在 7～12 周撤药，有些患者需要超过 12 个月的治疗
注意事项	有近期心梗、严重的心律失常和不稳定心绞痛的患者谨慎用药 内分泌疾病患者（例如：糖尿病、甲亢）因儿茶酚胺的释放而谨慎用药 避免严重气道反应的患者应用尼古丁喷雾剂；有依赖风险 吸烟同时使用 NRT 可能导致尼古丁中毒：头痛，恶心，呕吐，腹痛，腹泻，流涎症，多汗，潮红和心悸 尼古丁成瘾可能从香烟转到口香糖上	有潜在的精神障碍或机械操作的患者谨慎用药 对于肾功能不全患者减少剂量 黑框注意事项：有严重的神经精神事件（包括抑郁、自杀意念或行为）的报道	
禁忌证	不稳定心脏状况 禁忌使用透皮贴剂的皮肤病患者	不稳定心脏状况 飞行员、空中交通管制员、卡车司机和巴士司机不能用药，可能有损害风险	厌食症，暴食症，癫痫发作，双相情感障碍，重度乙醇依赖者和使用单胺氧化酶抑制剂者
未成年患者用药	很少有证据证明青少年使用尼古丁替代治疗有效	缺少数据	报道对未成年人有效

	尼古丁替代治疗 (NRT)	伐尼克兰	安非他酮缓释片 ^[6]
孕妇患者用药	妊娠风险等级 D 指南建议尼古丁替代治疗可以用于孕期及哺乳期患者 ^[8] 风险等级是 D，对孕妇而言相对于吸烟更安全（即使在口服药物中妊娠风险等级为 C，也建议使用） 尼古丁透皮贴剂晚上应该拆除	妊娠风险等级 C 不推荐	妊娠风险等级 C 不推荐

二线药物

	去甲替林 ^[6] (见 p.43 ~ 52)	可乐定 (见 p.279 ~ 281)
概述	与安非他酮或尼古丁替代品作用相似 安全性考虑限制了其使用	
药理学特性	阻断去甲肾上腺素的再摄取，对 5-羟色胺作用较小	激动 α_2 儿茶酚胺受体和减少交感神经兴奋
剂量	起始剂量 25mg/d，逐渐增量至 75 ~ 100mg/d	口服：0.125 ~ 0.75mg/d 透皮贴剂：0.1 ~ 0.2mg/24h，每个透皮贴剂可以应用 7d
推荐剂量	在戒烟前 10 ~ 28d 开始使用	在戒烟前 3d 或戒烟当日开始使用

药物相互作用

与 NRT 的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
镇痛药物	对乙酰氨基酚、喷他唑辛 盐酸丙氧芬	在戒烟过程中抑制镇痛药代谢增加血药浓度 首过代谢降低；可能需要更小剂量
肾上腺素激动剂	异丙肾上腺素 去氧肾上腺素	戒烟过程中降低循环中儿茶酚胺浓度，可能需要增加用药剂量
肾上腺素阻断剂	柳胺苄心定 哌唑嗪	戒烟过程中增加循环中儿茶酚胺浓度，可能需要减少用药剂量
抗抑郁药物	氯米帕明	戒烟过程中因抑制代谢而增加抗抑郁药物血药浓度
抗精神病药物	氯氮平	吸烟激活 CYP1A2 酶，导致氯氮平的血药浓度降低；戒烟或减少吸烟可能会导致更高的氯氮平浓度。需要监测与高浓度氯氮平相关的副作用
β -受体阻滞剂	普萘洛尔	戒烟因抑制 β -受体阻滞剂的代谢而增加血药浓度
咖啡因		戒烟抑制咖啡因的代谢而增加血药浓度
胰岛素		戒烟期间需要降低胰岛素的用量
尼古丁受体部分激动剂	瓦伦尼克林	联合应用增加副作用，包括恶心、头痛、呕吐、头晕、消化不良和乏力
茶碱类药物		戒烟可以抑制茶碱的代谢，增加血药浓度

与安非他酮的药物相互作用见 p.16 ~ 21

与瓦伦尼克林的药物相互作用

药物分类	代表药物	相互作用
乙醇		乙醇摄入可能增加患者出现精神病性副作用的风险
H ₂ 受体阻滞剂	西咪替丁, 雷尼替丁	因为降低伐尼克兰肾脏清除率, 血清浓度增加 29%
NRT	透皮尼古丁	联合应用将增加副作用, 包括: 恶心、头痛、呕吐、头晕、消化不良和乏力



延展阅读

参考文献

- [1] American Psychiatric Association. Practice guideline and resources for treatment of patients with substance use disorders, 2nd ed. Am J Psychiatry 2006;163(8 Suppl): 1-276. Retrieved from http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/pracGuideTopic_5.aspx
- [2] Elbe D, Bezchlibnyk-Butler KZ, Virani AS, Procyshyn RM. Clinical handbook of psychotropic drugs for children and adolescents. (3rd ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2015.
- [3] NoorZurani MH, Vicknasingam B, Narayanan S. Itraconazole-induced torsade de pointes in a patient receiving methadone substitution therapy. Drug Alcohol Rev. 2009;28(6):688-690. doi:10.1111/j.1465-3362.2009.00128.x
- [4] Brands B, Blake J, Marsh DC, et al. The impact of benzodiazepine use on methadone maintenance treatment outcomes. J Addict Dis. 2008;27(3):37-48. doi:10.1080/10550880802122620
- [5] Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al. Clinical Practice Guideline: Treating tobacco use and dependence: 2008 Update. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services/Public Health Service, 2008. Retrieved from http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use08.pdf
- [6] Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007;1:CD000031. doi:10.1002/14651858.CD000031.pub3
- [7] Moore TJ, Cohen MR, Furberg CD. Strong safety signal seen for new varenicline risks. Horsham, PA: Institute for Safe Medication Practices, 2008. Retrieved from <http://www.ismp.org/docs/vareniclinestudy.asp>
- [8] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Smoking cessation services in primary care, pharmacies, local authorities and workplaces, particularly for manual working groups, pregnant women and hard to reach communities. London, UK: NICE, 2008. Retrieved from <http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/PH010guidance.pdf>

更多阅读

- Bogen DL, Perel JM, Helsel JC, et al. Pharmacologic evidence to support clinical decision making for peripartum methadone treatment. Psychopharmacology (Berl). 2013;225(2):441-451. doi:10.1007/s00213-012-2833-7
- Cahill K, Stevens S, Lancaster T. Pharmacological Treatments for Smoking Cessation. JAMA. 2014;311(2):193-194. doi:10.1001/jama.2013.283787
- Canadian Action Network for the Advancement, Dissemination and Adoption of Practice-informed Tobacco Treatment (CAN-ADAPTT), Centre for Addiction and Mental Health. Canadian smoking cessation clinical practice guideline. Toronto, ON: Author, 2011. Retrieved from <https://www.nicotinedependenceclinic.com/English/CANADAPTT/Guideline/Introduction.aspx>
- Cleary BJ, Reynolds K, Eogan M, et al. Methadone dosing and prescribed medication use in a prospective cohort of opioid-dependent pregnant women. Addiction. 2013;108(4):762-770. doi:10.1111/add.12078
- College of Physicians and Surgeons of Ontario methadone maintenance treatment program standards and clinical guidelines (4th ed.). Toronto, ON: CPSO, 2011. Retrieved from <http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/members/MMT-Guidelines.pdf>
- Comparison of smoking cessation drug therapy. Can Pharmacist's Letter. 2008;15(7):240706.
- Ebbert JO, Hatsukami DK, Croghan IT, et al. Combination varenicline and bupropion SR for tobacco-dependence treatment in cigarette smokers: A randomized trial. JAMA. 2014;311(2):155-163. doi:10.1001/jama.2013.283185
- Ehret GB, Desmeules JA, Broers B. Methadone-associated long QT syndrome: Improving pharmacotherapy for dependence on illegal opioids and lessons learned for pharmacology. Expert Opin Drug Saf. 2007;6(3):289-303. doi:10.1517/14740338.6.3.289
- Faragon JJ, Piliero PJ. Drug interactions associated with HAART: Focus on treatments for addiction and recreational drugs. The Aids Reader. 2003;13(9):433-434, 437-441, 446-450.
- Franck J, Jayaram-Lindström N. Pharmacotherapy for alcohol dependence: Status of current treatments. Curr Opin Neurobiol. 2013;23(4):692-699. doi:10.1016/j.conb.2013.05.005
- Galanter M, Kleber HD, Brady KT. The American Psychiatric Publishing textbook of substance abuse treatment (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2015.
- Gowing L, Ali R, White JM. Opioid antagonists under heavy sedation or anaesthesia for opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD002022. doi:10.1002/14651858.CD002022.pub3

- Grant JE, Kim SW, Hartman BK. A double-blind, placebo-controlled study of the opiate antagonist naltrexone in the treatment of pathological gambling urges. *J Clin Psychiatry*. 2008;69:783-789.
- Health Canada. Best practices - concurrent mental health and substance use disorders. Ottawa, ON: Minister of Public Works and Government Services Canada, 2002. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/adp-apd/bp_disorder-mp_concomitants/bp_concurrent_mental_health-eng.pdf
- Jones HE, Kaltenach K, Heil SH, et al. Neonatal abstinence syndrome after methadone or buprenorphine exposure. *N Engl J Med*. 2010;363(24):2320-2331. doi:10.1056/NEJMoa1005359
- Jørgensen CH, Pedersen B, Tønnesen H. The efficacy of disulfiram for the treatment of alcohol use disorder. *Alcohol Clin Exp Res*. 2011;35(10):1749-1758. doi:10.1111/j.1530-0277.2011.01523.x
- Kalra G, De Sousa A, Shrivastava A. Disulfiram in the management of alcohol dependence: A comprehensive clinical review. *Open J Psychiatr*. 2014;4(1):43-52. doi:10.4236/ojpsych.2014.41007
- Krantz MJ, Martin J, Stimmel B, et al. QTc interval screening in methadone treatment: The CSAT Consensus Guideline. *Ann Intern Med*. 2009;150(6):387-395. doi:10.7326/0003-4819-150-6-200903170-00103
- Malcolm R, Olive MF, Lechner W. The safety of disulfiram for the treatment of alcohol and cocaine dependence in randomized clinical trials; guidance for clinical practice. *Expert Opin Drug Saf*. 2008;7(4):459-472. doi:10.1517/14740338.7.4.459
- Mason BJ, Heyser CJ. The neurobiology, clinical efficacy and safety of acamprosate in the treatment of alcohol dependence. *Expert Opin Drug Saf*. 2010;9(1):177-188. doi:10.1517/14740330903512943
- Mattick RP, Kimber J, Breen C, et al. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;(2):CD002207. doi:10.1002/14651858.CD002207.pub3
- McCance-Katz EF, Sullivan LE, Nallani S. Drug interactions of clinical importance among the opioids, methadone and buprenorphine, and other frequently prescribed medications: A review. *Am J Addict*. 2010;19(1):4-16. doi:10.1111/j.1521-0391.2009.00005.x
- Mills EJ, Wu P, Lockhart I, et al. Comparisons of high-dose and combination nicotine replacement therapy, varenicline, and bupropion for smoking cessation: A systematic review and multiple treatment meta-analysis. *Ann Med*. 2012;44(6): 588-597. doi:10.3109/07853890.2012.705016
- Minozzi S, Amato L, Vecchi S, et al. Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006;1:CD001333. doi:10.1002/14651858.CD001333.pub2
- Murphy L, Isaac P, Janeczek E, et al. Buprenorphine for the treatment of opioid dependence. *Pharmacy Connection*. 2012;Winter:21-29. Retrieved from <http://www.ocpinfo.com/client/ocp/OCPHome.nsf/web/Buprenorphine>
- National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Technology appraisal TA 114: Drug misuse - methadone and buprenorphine: Methadone and buprenorphine for managing opioid dependence. London, UK: NICE, 2007. Retrieved from <http://www.nice.org.uk/TA114>
- National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Technology appraisal TA 115: Drug misuse - Naltrexone: Naltrexone for the management of opioid dependence. London, UK: NICE, 2007. Retrieved from <http://www.nice.org.uk/TA115>
- Ray LA, Chin PF, Miotto K. Naltrexone for the treatment of alcoholism: Clinical findings, mechanisms of action, and pharmacogenetics. *CNS Neurol Disord Drug Targets*. 2010;9(1):13-22. doi:10.2174/187152710790966704
- Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, et al. Acamprosate for alcohol dependence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;9:CD004332. doi:10.1002/14651858.CD004332.pub2
- Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S, et al. Opioid antagonists for alcohol dependence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;12:CD001867. doi:10.1002/14651858.CD001867.pub3
- Ruddock B. Focus on treating tobacco use and dependence. *Therapeutic Options*. Drug Information and Research Centre, Ontario Pharmacists' Association. 2008 TO1-4. Retrieved from <http://www.dir.ca>
- Soghoian S. Disulfiram toxicity. *eMedicine*. 2013. Retrieved from <http://emedicine.medscape.com/article/814525-overview>
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). About buprenorphine therapy. Retrieved from <http://buprenorphine.samhsa.gov>.
- Sung S, Conry, JM. Role of buprenorphine in the management of heroin addiction. *Ann Pharmacother*. 2006;40(3):501-505.
- Stead LF, Perera R, Bullen C, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;1: CD000146. doi:10.1002/14651858.CD000146.pub3
- US Food and Drug Administration. Subutex (buprenorphine hydrochloride) and Suboxone tablets (buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride). Retrieved from <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm191520.htm>
- Vaz LR, Leonardi-Bee J, Aveyard P, et al. Factors associated with smoking cessation in early and late pregnancy in the Smoking, Nicotine, and Pregnancy Trial: A trial of nicotine replacement therapy. *Nicotine Tob Res*. 2014;16(4):381-389. doi:10.1093/ntr/ntt156
- Wilcox CS, Oskooilar N, Erickson JS, et al. An open-label study of naltrexone and bupropion combination therapy for smoking cessation in overweight and obese subjects. *Addict Behav*. 2010;35(3):229-234. doi:10.1016/j.addbeh.2009.10.017

其他未被验证的精神疾病治疗药物



产品信息*

一些药物传统上已经用于医学用途，对改善或避免一些精神症状有所帮助。本部分将总结此类药物及其用途。一般情况下，对于传统治疗无效的患者，可以考虑此类未批准的治疗。临床医生在处方此类药物用于未批准的适应证前需要了解相关的法律问题

	焦虑障碍	抑郁	双相情感障碍	躁狂	精神分裂症	痴呆	反社会行为 / 攻击	注意缺陷多动障碍	物质使用障碍
ACEI/ARB (p.364)	PR								
别嘌呤醇 (p.364)				PR/S/C	PR/S/C				
抗惊厥药物 (p.359) 苯妥英 普瑞巴林	+						C/P		PR (乙醇)
2- 乙酰胺 (p.357)		PR/S							
巴氯芬 (p.359)									C (乙醇)
β- 受体阻滞剂，如普萘洛尔， 阿替洛尔，吲哚洛尔 (p.355)	+	+/S/C					+		
环丝氨酸 (p.362)	+/S								
雌激素 / 黄体酮 (p.361)		+/S/C				PR/C			
糖皮质激素 (p.365)	PR								
氯胺酮 (p.363)		+							
米诺环素 (p.365)					PR/S				
莫达非尼 (p.357)		+/S						+	
纳美芬 (p.365)									+(乙醇)
NSAID (p.366)					+/S				
奥坦西隆 (p.366)	PR								
普拉克索 (p.358)		+/S							
哌唑嗪 (p.356)	+								
孕烯醇酮 (p.363)					PR/S				
利鲁唑 (p.364)	+/S								
奎酮 (p.362)		PR/S/C				PR			
甲状腺素 (p.355)		S	C/S						

* 依据加拿大卫生部 DPD 和美国 FDA Drugs @FDA 数据库最新数据。

C = 结果矛盾，P = 部分改善；+ = 阳性，PR = 临床前数据，S = 协同作用。

肾上腺素能药物

β -受体阻滞剂 (如普萘洛尔等)

焦虑障碍

具有膜稳定作用、GABA 样活性；突触前 5-TH_{1A} 拮抗剂

- 提示通过阻碍蛋白形成从而抑制记忆巩固
- 剂量：普萘洛尔最高 320mg/d；阿替洛尔 50mg/d
- 普萘洛尔和阿替洛尔可以有效治疗躯体的或自主的焦虑及表演型焦虑、急性惊恐障碍症状，如震颤、心悸等
- 可有效治疗成人、儿童创伤后应激障碍（PTSD），早期应用对治疗闯入记忆有效，能减轻之后症状的严重性
- 吲哚洛尔（2.5 ~ 7.5mg/d）可增加 OCD 和疼痛障碍患者对 SSRI 的疗效
- 有心血管疾病、酗酒和哮喘（普萘洛尔）病史、家族史的患者慎用

Davidson JR. Pharmacotherapy of social anxiety disorder: What does the evidence tell us? J Clin Psychiatry. 2006;67(Suppl. 12):S20-S26.

de Kleine RA, Rothbaum BO, van Minnen A. Pharmacological enhancement of exposure-based treatment in PTSD: A qualitative review. Eur J Psychotraumatol. 2013;4:21626. doi:10.3402/ejpt.v4i0.21626

Fontenelle LF, Nascimento AL, Mendlowicz MV, et al. An update on the pharmacological treatment of obsessive-compulsive disorder. Expert Opin Pharmacother. 2007;8(5):563-583. doi:10.1517/14656566.8.5.563

Hurlemann R, Walter H, Rehme AK, et al. Human amygdala reactivity is diminished by the β -noradrenergic antagonist propranolol. Psychol Med. 2010;40(11):1839-1848. doi:10.1017/S0033291709992376

抑郁

- 吲哚洛尔剂量：2.5mg bid，最大剂量 20mg/d（5-TH_{1A}、5-TH_{1B/1D} 受体拮抗剂）
- meta 分析表明吲哚洛尔可增加抗抑郁药物的疗效，但对治疗无效患者并不能增加 SSRI 药物的疗效；不同研究数据相互冲突，疗效的缺乏可能与使用的剂量及 CNS 5-TH_{1A} 受体缺乏有关
- 双盲、随机对照试验表明：吲哚洛尔（20mg）与文拉法辛联合使用时，只有文拉法辛弱代谢者（如 O- 去甲文拉法辛 / 文拉法辛低比值）才可能从联合治疗中获益
- β -受体阻滞剂可用于治疗 SSRI 类抗抑郁药物导致的静坐不能

Connolly KR, Thase ME. If at first you don't succeed: A review of the evidence for antidepressant augmentation, combination and switching strategies. Drugs. 2011;71(1):43-64. doi:10.2165/11587620-000000000-00000

Martiny K, Lunde M, Bech P, et al. A short-term double-blind randomized controlled pilot trial with active or placebo pindolol in patients treated with venlafaxine for major depression. Nord J Psychiatry. 2012;66(3):147-154. doi:10.3109/08039488.2012.674553

Portella MJ, de Diego-Adeliño J, Ballesteros J, et al. Can we really accelerate and enhance the selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant effect?: A randomized clinical trial and a meta-analysis of pindolol in nonresistant depression. J Clin Psychiatry. 2011 Jul;72(7):962-969. doi:10.4088/JCP.09m05827blu

Whale R, Terao T, Cowen P, et al. Pindolol augmentation of serotonin reuptake inhibitors for the treatment of depressive disorder: A systematic review. J Psychopharmacol. 2010;24(4):513-520. doi:10.1177/0269881108097714

甲状腺素类

抑郁

调节肾上腺素能受体、增强儿茶酚胺的作用、促进代谢

- 剂量：T₃ 5 ~ 50mg/d；T₄ 5 ~ 500mg/d
- 因为甲状腺素类代谢机制差异的原因，T₃ 比 T₄ 更有效
- 对于难治性抑郁，可增强抗抑郁药物的疗效。用药 2 周内超过 60% 的难治性抑郁即可出现效果——而且女性患者比男性患者获益要大；如果用药 3 周无效则需撤药
- 对 8 项研究（4 项为双盲实验）的 meta 分析表明：23% 的三环类抗抑郁药物治疗无效患者使用 T₃ 联合治疗后完全有效；而作为 SSRI 增效剂则效果不明显

- 系列病例报道表明：17 例难治性抑郁患者长期给予较高剂量 T_3 （100mg/d），14 例患者症状有显著改善
- T_3 可用于亚临床甲状腺功能减退患者，游离甲状腺素浓度和抑郁的严重程度相关，且影响疗效
- 短期副作用包括：出汗、震颤、焦虑、心动过速
- 可能会加剧躁狂症状
- T_4 治疗甲状腺功能减退合并抑郁患者时联合使用 T_3 可能无效

Berent D, Zboralski K, Orzechowska A, et al. Thyroid hormones association with depression severity and clinical outcome in patients with major depressive disorder. *Mol Biol Rep.* 2014;41(4):2419-2425. doi:10.1007/s11033-014-3097-6

Fleurence R, Williamson R, Jing Y, et al. A systematic review of augmentation strategies for patients with major depressive disorder. *Psychopharmacol Bull.* 2009;42(3):57-90.

Garlow SJ, Dunlop BW, Nemeroff CB. The combination of triiodothyronine (T_3) and sertraline is not superior to sertraline monotherapy in the treatment of major depressive disorder. *J Psychiatr Res.* 2012;46(11):1406-1413. doi:10.1016/j.jpsychires.2012.08.009

Joffe RT. Hormone treatment of depression. *Dialogues Clin Neurosci.* 2011;13(1):127-138. Retrieved from [http://www.dialogues-cns.com/publication/hormone-treatment-of-depression/Kelly TF, Lieberman DZ. Long term augmentation with \$T_3\$ in refractory major depression. *J Affect Disord.* 2009;115\(1-2\):230-233. doi:10.1016/j.jad.2008.09.022](http://www.dialogues-cns.com/publication/hormone-treatment-of-depression/Kelly TF, Lieberman DZ. Long term augmentation with T_3 in refractory major depression. J Affect Disord. 2009;115(1-2):230-233. doi:10.1016/j.jad.2008.09.022)

Lojko D, Rybakowski JK. L-thyroxine augmentation of serotonergic antidepressants in female patients with refractory depression. *J Affect Disord.* 2007;103(1-3):253-256. doi:10.1016/j.jad.2007.01.016

Mowla A, Kalantarhormozi MR, Khazraee S. Clinical characteristics of patients with major depressive disorder with and without hypothyroidism: A comparative study. *J Psychiatr Pract.* 2011;17(1):67-71. doi:10.1097/01.pra.0000393848.35132.ff

双相情感障碍

- 剂量： T_3 ，平均剂量 90.4mg/d；范围：13 ~ 188mg/d； T_4 ，300 ~ 500mg/d
- 可能会出现有争议的结果；用药 2 周通常即可有效
- 可以用于治疗未特定型亚临床甲状腺功能减退； T_3 升高和双相情感障碍相关，双相情感障碍合并甲状腺功能障碍的概率是正常人的 2.55 倍
- 高剂量左甲状腺素对多重耐药的心境障碍患者是一种有效的辅助维持治疗方法
- 对于快速循环型女性患者，可以用于缓解症状、拉长循环周期；可作为其他双相情感障碍治疗方法的辅助治疗
- 纳入 159 名患者的回顾性队列表明：84% 合并难治性抑郁的双相 II 型和双相 NOS 患者在原有抗抑郁治疗基础上增加 T_3 后症状获得改善，33% 患者完全缓解
- 长期接受 T_4 治疗的绝经期女性建议定期测量骨密度

Chakrabarti S. Thyroid functions and bipolar affective disorder. *J Thyroid Res.* 2011;2011:306367. doi:10.4061/2011/306367

Kelly T, Lieberman DZ. The use of triiodothyronine as an augmentation agent in treatment-resistant bipolar II and bipolar disorders NOS. *J Affect Disord.* 2009;116(3):222-226. doi:10.1016/j.jad.2008.12.010

Khemka D, Ali JA, Koch CA. Primary hypothyroidism associated with acute mania: Case series and literature review. *Exp Clin Endocrinol Diabetes.* 2011;119(8):513-7. doi:10.1055/s-0031-1277137

Krishna VN, Thunga R, Unnikrishnan B, et al. Association between bipolar affective disorder and thyroid dysfunction. *Asian J Psychiatr.* 2013;6(1):42-45. doi:10.1016/j.ajp.2012.08.003

Stamm TJ, Lewitzka U, Sauer, et al. Supraphysiologic doses of levothyroxine as adjunctive therapy in bipolar depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Psychiatry.* 2014;75(2):162-168. doi:10.4088/JCP.12m08305

哌唑嗪

焦虑障碍

α - 肾上腺素能拮抗剂

- 剂量：最大 16mg/d
- 一项纳入双盲交叉研究、开放性试验及队列回顾的综述表明该药物可以改善成人 PTSD 患者睡眠障碍和梦魇
- 日间服用哌唑嗪可减少创伤导致的痛苦
- 系列病例报道表明大剂量哌唑嗪（高达 30 ~ 35mg）对 PTSD 共病难治性情感障碍患者有效
- 报道的主要副作用是血压降低

Boehnlein JK, Kinzie JD. Pharmacologic reduction of CNS noradrenergic activity in PTSD: The case for clonidine and prazosin. *J Psychiatr Pract.* 2007;13(2):72-78. doi:10.1097/01.pra.0000265763.79753.c1

Byers MG, Allison KM, Wendel CS, et al. Prazosin versus quetiapine for nighttime posttraumatic stress disorder symptoms in veterans: An assessment of long-term comparative effectiveness and safety. *J Clin Psychopharmacol.* 2010 Jun;30(3):225-9. doi:10.1097/JCP.0b013e3181dac52f

Koola MM, Varghese SP, Fawcett JA High-dose prazosin for the treatment of post-traumatic stress disorder. *Ther Adv Psychopharmacol.* 2014;4(1):43-47. doi:10.1177/2045125313500982

Taylor FB, Lowe K, Thompson C, et al. Daytime prazosin reduces psychological distress to trauma specific cues in civilian trauma posttraumatic stress disorder. *Biol Psychiatry.*2006;59(7):577-581. doi:10.1016/j.biopsych.2005.09.023

Hudson SM, Whiteside TE, Lorenz RA, et al. Prazosin for the treatment of nightmares related to posttraumatic stress disorder: A review of the literature. *Prim Care Companion CNS Disord* 2012;14(2):PCC.11r01222. doi:10.4088/PCC.11r01222

多巴胺类药物

阿莫达非尼

抑郁

莫达非尼的 R- 对映体，作用机制详见莫达非尼

- 剂量：150mg/d
 - 在双相情感障碍 I 型患者上所进行的双盲、安慰剂对照、概念验证型试验表明联合阿莫达非尼可改善抑郁症状
 - 副作用包括头痛、腹泻和失眠
 - 轻微激动 CYP3A4，抑制 CYP2C19
- Calabrese JR, Ketter TA, Youakim JM, et al. Adjunctive armodafinil for major depressive episodes associated with bipolar I disorder: A randomized, multicenter, double-blind, placebocontrolled, proof-of-concept study. *J Clin Psychiatry* 2010;71(10):1363-1370. doi:10.4088/JCP.09m05900gry
- Niemegeers P, Maudens KE, Morrens M, et al. Pharmacokinetic evaluation of armodafinil for the treatment of bipolar depression. *Expert Opin Drug Metab Toxicol.* 2012;8(9):1189-1198. doi:10.1517/17425255.2012.708338

莫达非尼

抑郁

具体作用机制尚不清楚。研究表明该药可增加纹状体和伏核中的多巴胺、下丘脑及腹外侧视前区的去甲肾上腺素、杏仁核和前皮质的 5- 羟色胺。莫达非尼在激活谷氨酸环路的同时抑制 GABA 通路

- 剂量：100 ~ 400mg/d
 - 纳入双盲、开放、回顾性研究的综述表明莫达非尼可改善使用抗抑郁药物患者的服药后残留的疲劳、镇静症状；可以提高执行力，减少睡眠，改善注意力、情绪、动机
 - 双盲、开放性试验提示不典型抑郁患者也可从中获益
 - meta 分析表明该药作为联合治疗可明显改善单相抑郁症和双相抑郁症的总体抑郁评分及缓解率；尤其是可明显改善疲劳症状
 - 安慰剂对照试验表明，莫达非尼和情感稳定剂配伍使用可在不增加躁狂风险的前提下更有效地治疗双相抑郁
 - 主要副作用包括头痛和恶心，有报道称可减轻体重
 - 成瘾性较低
 - 可激活 CYP1A2、CYP2B6 和 CYP3A4，从而降低经这些酶代谢药物的血药浓度
- Abolfazli R, Hosseini M, Ghanizadeh A, et al. Double-blind randomized parallel-group clinical trial of efficacy of the combination fluoxetine plus modafinil versus fluoxetine plus placebo in the treatment of major depression. *Depress Anxiety.* 2011;28(4):297-302. doi:10.1002/da.20801
- Goss AJ, Kaser M, Costafreda SG, et al. Modafinil augmentation therapy in unipolar and bipolar depression: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. *J Clin Psychiatry.* 2013;74(11):1101-1107. doi:10.4088/JCP.13r08560
- Lundt L. Modafinil treatment in patients with seasonal affective disorder/winter depression: An open-label pilot study. *J Affect Disord.* 2004;81(2):173-178. doi:10.1016/S0165-0327(03)00162-9
- Vaishnavi S, Gadde K, Alamy S, et al. Modafinil for atypical depression: Effects of open-label and double-blind discontinuation treatment. *J Clin Psychopharmacol.* 2006;26(4):373-378. doi:10.1097/01.jcp.0000227700.263.75.39

ADHD

- 剂量：100 ~ 425mg/d，分次服用
 - 开放、双盲试验表明对 5 ~ 15 岁儿童以下症状有效：注意缺乏、多动 / 冲动、违拗行为，或者因厌食所导致的无法使用兴奋性药物
 - 针对儿童和青少年的系统回顾性研究表明：与安慰剂相比莫达非尼可改善 ADHD 的症状，但是相比于哌甲酯、左旋苯丙胺和阿托西汀，莫达非尼的副作用显著增加
 - 莫达非尼和认知行为疗法可作为双相情感障碍和 ADHD 患者的二线治疗
 - 在成年人群体进行的双盲、安慰剂对照研究表明，与左旋苯丙胺相比，莫达非尼具有较好的疗效（平均剂量 206.8mg/d）
 - 与安慰剂相比，成人莫达非尼每天剂量为 255mg、340mg、425mg、510mg 时可出现副作用
 - 常见副作用包括：失眠、头痛（20%）、恶心、神经过敏、高血压、食欲不振、体重下降；有报道称儿童、青少年可出现严重皮肤反应
- Arnold VK, Feifel D, Earl CQ, A 9-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-finding study to evaluate the efficacy and safety of modafinil as treatment for adults with ADHD. *J Atten Disord.* 2014;18(2):133-144. doi:10.1177/1087054712441969
- Bond DJ, Hadjipavlou G, Lam RW, et al. The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for the management of patients with mood disorders and comorbid attention-deficit/hyperactivity disorder. *Ann Clin Psychiatry.* 2012;24(1):23-37. Retrieved from <http://www.aacp.com/Abstract.asp?AID=10217>
- Keen D, Hadjikhouri I. ADHD in children and adolescents. *Clin Evid.* 2011;2011:0312. Retrieved from [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217800/Kumar R. Approved and investigational uses of modafinil: An evidence-based review. Drugs. 2008;68\(13\):1803-1839. doi:10.2165/00003495-200868130-00003](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217800/Kumar R. Approved and investigational uses of modafinil: An evidence-based review. Drugs. 2008;68(13):1803-1839. doi:10.2165/00003495-200868130-00003)

普拉克索

D₂/D₃ 受体激动剂、对神经保护和睡眠结构均有正性作用

抑郁

- 剂量：0.375 ~ 3mg/d
 - 纳入单盲、开放性试验的综述表明单用普拉克索或与 TCA/SSRI 配伍使用对单相抑郁和双相抑郁均有效；可以有效降低双相情感障碍躁狂的比例（躁狂为 1%、轻躁狂为 5%）
 - 双盲研究表明配伍锂剂可改善 60% 双相 II 型抑郁患者的症状
 - 普拉克索可作为难治性抑郁症患者抗抑郁治疗的增效剂
 - 对于帕金森病患者的一部分抑郁症状也有效
 - 副作用中恶心最为常见，其他副作用包括镇静、眩晕、强迫行为、精神病症状等
- Aiken CB. Pramipexole in psychiatry: A systematic review of the literature. *J Clin Psychiatry.* 2007;68(8):1230-1236.
- Dell'Osso B, Ketter TA. Assessing efficacy/effectiveness and safety/tolerability profiles of adjunctive pramipexole in bipolar depression: Acute versus long-term data. *Int Clin Psychopharmacol.* 2013;28(6):297-304. doi:10.1097/YIC.0b013e3283639015
- Harada T, Ishizaki F, Horie N, et al. New dopamine agonist pramipexole improves parkinsonism and depression in Parkinson's disease. *Hiroshima J Med Sci.* 2011;60(4):79-82.
- Mah L, Zarate CA Jr, Nugent AC, et al. Neural mechanisms of antidepressant efficacy of the dopamine receptor agonist pramipexole in treatment of bipolar depression. *Int J Neuropsychopharmacol.* 2011;14(4):545-551. doi:10.1017/S1461145710001203
- Pae CU. Pramipexole augmentation in treatment-resistant major depressive disorder. *Expert Rev Neurother.* 2014;14(1):5-8. doi:10.1586/14737175.2014.864556
- Yasui N, Sekiguchi K, Hamaguchi H, et al. The effect of pramipexole on depressive symptoms in Parkinson's disease. *Kobe J Med Sci.* 2010;56(5):E214-E219. Retrieved from <http://www.med.kobe-u.ac.jp/journal/contents/56/E214.pdf>

GABA 类药物 / 抗惊厥药物

巴氯芬

GABA-B 受体激动剂

乙醇滥用

- 常规剂量：30mg/d，难治性患者最大剂量 400mg/d
 - 乙醇依赖患者治疗过程中可能会出现矛盾结果
 - 肝硬化患者使用此药安全
 - 主要副作用包括困倦、眩晕、欣快、沮丧、头痛、感觉异常、言语混乱、共济失调、失眠——呈剂量依赖性
- Baclofen and severe alcohol dependence: An uncertain harm-benefit balance as of early 2013. *Prescrire Int.* 2013;22(141):214-217.
- Brennan JL, Leung JG, Gagliardi JP, et al. Clinical effectiveness of baclofen for the treatment of alcohol dependence: A review. *Clin Pharmacol.* 2013;5:99-107. doi:10.2147/CPAA.S32434
- Garbutt JC, Kampov-Polevoy AB, Gallop R, et al. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. *Alcohol Clin Exp Res.* 2010;34(11):1849-57. doi:10.1111/j.1530-0277.2010.01273.x
- Leggio L, Ferrulli A, Zambon A, et al. Baclofen promotes alcohol abstinence in alcohol dependent cirrhotic patients with hepatitis C virus (HCV) infection. *Addict Behav.* 2012;37(4):561-564. doi:10.1016/j.addbeh.2011.12.010
- Muzyk AJ, Rivelli SK, Gagliardi JP. Defining the role of baclofen for the treatment of alcohol dependence: A systematic review of the evidence. *CNS Drugs.* 2012;26(1):69-78. doi:10.2165/11597320-000000000-00000

苯妥英

抗惊厥、膜稳定剂、具有 5-羟色胺增效剂、GABA 激动剂效能

反社会行为 / 攻击

- 剂量：100 ~ 600mg/d
 - 单用或与抗精神病药物 / 5-羟色胺能药物联合使用治疗情绪不稳、冲动、攻击性及激越时结果相互矛盾（大剂量可导致行为恶化）；能显著减轻冲动、激越行为
 - 对有 EEG 异常的儿童和成年人有行为改善作用
- Huband N, Ferriter M, Nathan R, et al. Antiepileptics for aggression and associated impulsivity. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010;(2):CD003499. doi:10.1002/14651858.CD003499.pub3
- Jones RM, Arlidge J, Gillham R, et al. Efficacy of mood stabilisers in the treatment of impulsive or repetitive aggression: Systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry.* 2011;198(2):93-98. doi:10.1192/bjp.bp.110.083030
- Stanford MS, Anderson NE, Lake SL, et al. Pharmacologic treatment of impulsive aggression with antiepileptic drugs. *Curr Treat Options Neurol.* 2009;11(5):383-390. doi:10.1007/s11940-009-0043-3

普瑞巴林

普瑞巴林与压力敏感型钙离子通道的 $\alpha_2\delta$ 亚型结合，减少神经末梢钙离子内流；也能减少谷氨酸、去甲肾上腺素、P 物质的释放；通过激活甘氨酸脱羧酶（催化谷氨酸转变为 GABA）的产生增加神经元内 GABA 的含量

焦虑障碍

- 剂量：150 ~ 600mg/d，推荐稳定剂量 300mg/d
- 双盲试验表明治疗社交焦虑障碍有效，长期服用可预防复发
- meta 分析表明该药对广泛性焦虑障碍有效，可有效缓解躯体、精神焦虑症状，改善睡眠维持
- 开放性研究表明该药可增强抗抑郁药物对 PTSD 的治疗效果
- 开放性研究表明对于耐药性 OCD 患者，普瑞巴林可以作为有效的增效剂使用
- 服药一周后起效，可维持药效较长时间

- 药效与苯二氮草类药物和文拉法辛相差无几但认知和精神运动损害较苯二氮草类药物少
- 有短暂镇静和眩晕的报道；可有轻微的撤药反应
- 对有物质渴求患者，有滥用、依赖的报道

Baldwin D, Woods R, Lawson R, et al. Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: Systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2011;11;342:d1199. doi:10.1136/bmj.d1199

Boschen MJ. A meta-analysis of the efficacy of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder. *Can J Psychiatry*. 2011;56(9):558-566.

Both C, Kojda G, Lange-Asschenfeldt C. Pharmacotherapy of generalized anxiety disorder: Focus and update on pregabalin. *Expert Rev Neurother*. 2014;14(1):29-38. doi:10.1586/14737175. 2014.853617

Feltner DE, Liu-Dumaw M, Schweizer E, et al. Efficacy of pregabalin in generalized social anxiety disorder: Results of a double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. *Int Clin Psychopharmacol*. 2011;26(4):213-220. doi:10.1097/YIC.0b013e32834519bd

Greist JH, Liu-Dumaw M, Schweizer E, et al. Efficacy of pregabalin in preventing relapse in patients with generalized social anxiety disorder: Results of a double-blind, placebo-controlled 26-week study. *Int Clin Psychopharmacol*. 2011;26(5):243-251. doi:10.1097/YIC.0b013e3283491fd5

Holsboer-Trachsler E, Prieto R. Effects of pregabalin on sleep in generalized anxiety disorder. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2013;16(4):925-936. doi:10.1017/S1461145712000922

Huh J, Goebert D, Takeshita J, et al. Treatment of generalized anxiety disorder: A comprehensive review of the literature for psychopharmacologic alternatives to newer antidepressants and benzodiazepines. *Prim Care Companion CNS Disord*. 2011;13(2): PCC.08r00709. doi:10.4088/PCC.08r00709blu

Lydiard RB, Rickels K, Herman B, et al. Comparative efficacy of pregabalin and benzodiazepines in treating the psychic and somatic symptoms of generalized anxiety disorder. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2010;13(2):229-241. doi:10.1017/S1461145709990460

Montgomery S, Chatamra K, Pauer L, et al. Efficacy and safety of pregabalin in elderly people with generalised anxiety disorder. *Br J Psychiatry*. 2008;193(5):389-394. doi:10.1192/bjp.bp.107.037788

Oulis P, Mourikis I, Konstantakopoulos G. Pregabalin augmentation in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. *Int Clin Psychopharmacol*. 2011;26(4):221-224. doi:10.1097/YIC.0b013e3283466657

Pae CU, Marks DM, Han C, et al. Pregabalin augmentation of antidepressants in patients with accident-related posttraumatic stress disorder: An open label pilot study. *Int Clin Psychopharmacol*. 2009;24(1):29-33. doi:10.1097/YIC.0b013e32831feca9

Wensel TM, Powe KW, Cates ME. Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder. *Ann Pharmacother*. 2012;46(3):424-429. doi:10.1345/aph.1Q405

乙醇滥用

- 剂量：150 ~ 450mg/d，在治疗戒断症状的研究中有使用到更高剂量
- 回顾性研究表明可预防酒瘾复发，而对戒断症状治疗却有矛盾的结果；对共病广泛性焦虑障碍患者的疗效更佳
- 与纳洛酮配伍使用的双盲对照性研究表明普瑞巴林对焦虑、敌意、精神异常、戒断等症状的疗效更好；对于共病精神障碍患者效果更好
- 在使用普瑞巴林进行乙醇解毒的试验中发现可以减少戒断和渴求症状；也有改善精神病性症状的报道
- 对已有撤药倾向者撤药后的滥用、戒断症状的研究尚在进行中

Di Nicola M, Martinotti G, Tedeschi D, et al. Pregabalin in outpatient detoxification of subjects with mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. *Hum Psychopharmacol*. 2010;25(3):268-275. doi:10.1002/hup.1098

Förg A, Hein J, Volkmar K, et al. Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: A randomized placebo-controlled trial. *Alcohol Alcohol*. 2012;47(2):149-155. doi:10.1093/alcalc/agr153

Guglielmo R, Martinotti G, Clerici M, et al. Pregabalin for alcohol dependence: a critical review of the literature. *Adv Ther*. 2012;29(11):947-957. doi:10.1007/s12325-012-0061-5

Martinotti G, Di Nicola M, Frustaci A, et al. Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: A multi-centre, randomized, single-blind comparison trial. *Addiction*. 2010;105(2):288-299. doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02792.x

Martinotti G, Di Nicola M, Tedeschi D et al. Pregabalin versus naltrexone in alcohol dependence: A randomized, double-blind, comparison trial. *J Psychopharmacol*. 2010;24(9):1367-1374. doi:10.1177/0269881109102623

Oulis P, Konstantakopoulos G. Pregabalin in the treatment of alcohol and benzodiazepines dependence. *CNS Neurosci Ther*. 2010;16(1):45-50. doi:10.1111/j.1755-5949.2009.00120.x

Schifano F. Misuse and abuse of pregabalin and gabapentin: Cause for concern? *CNS Drugs*. 2014;28(6):491-496. doi:10.1007/s40263-014-0164-4

激 素

雌激素和黄体酮

抑郁

雌激素可以增加去甲肾上腺素、5-羟色胺、乙酰胆碱的中枢生物活性；可能增加 5-羟色胺与抗抑郁药物的结合位点；雌激素还可以影响多巴胺生成，增加多巴胺流通，调节多巴胺受体的敏感度。黄体酮可以增加 5-羟色胺能的活性（长期使用雌激素可以增强中枢神经系统中黄体酮的活性）

- 剂量：雌激素经皮给药 100mg/d；使用雌激素 0.625mg/d，21d，接着给予黄体酮 5mg/d
- 在有轻度到中度抑郁的围绝经期女性中单独使用是有效的
- 联合抗抑郁药物治疗部分难治性女性患者的结果尚有争议（绝经后女性患者更可能起效）；可能加快对抗抑郁药物的反应
- 除了 SSRI 类的抗抑郁药物，围绝经期和绝经后女性无论是否额外使用口服避孕药或激素替代治疗，其治疗结果相似
- 在对老年绝经后女性经过 4 年以上随访后发现，激素治疗对此类患者抑郁症状的出现并没有保护效应；但在此期间停用激素治疗的患者会有更高的抑郁风险
- 可能需要 4 周才能发挥最佳疗效
- 有报道显示，雌二醇贴片（100mg/d）和舌下含服 17β-雌二醇对治疗重度产后抑郁症有效（结果存在争议）

Graziottin A, Serafini A. Depression and the menopause: Why antidepressants are not enough? *Menopause Int.* 2009;15(2):76-81. doi:10.1258/mi.2009.009021

Kornstein SG, Toups M, Rush AJ, et al. Do menopausal status and use of hormone therapy affect antidepressant treatment response? Findings from the Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) study. *J Womens Health (Larchmt).* 2013;22(2):121-131. doi:10.1089/jwh.2012.3479

Kumar R, McIvor RJ, Davies T, et al. Estrogen administration does not reduce the rate of recurrence of affective psychosis after childbirth. *J Clin Psychiatry.* 2003;64(2):112-118.

Moses-Kolko EL, Berga SL, Kalro B, et al. Transdermal estradiol for postpartum depression: A promising treatment option. *Clin Obstet Gynecol.* 2009;52(3):516-529. doi:10.1097/GRF.0b013e3181b5a395

Rasgon NL, Altshuler LL, Fairbanks LA, et al. Estrogen replacement therapy in the treatment of major depressive disorder in perimenopausal women. *J Clin Psychiatry.* 2002;63(Suppl. 7):45-48.

Rasgon NL, Dunkin J, Fairbanks L, et al. Estrogen and response to sertraline in postmenopausal women with major depressive disorder: A pilot study. *J Psychiatr Res.* 2007;41(3-4):338-343. doi:10.1016/j.jpsychires.2006.03.009

Scali J, Ryan J, Carrière I, et al. A prospective study of hormone therapy and depression in community-dwelling elderly women: The Three City Study. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(12):1673-1679. doi:10.4088/JCP.09m05188blu

痴呆

- 雌激素促进胆碱能活性，减少神经元的丢失，改善血流量，降低胆固醇
- 一项超过 1 年的纳入 68 例阿尔茨海默病患病风险的健康绝经后女性（49 ~ 68 岁）的评估性研究显示，激素治疗的种类对言语记忆功能有着不同的影响，17β-雌二醇优于联合马雌激素
- 研究显示，在阿尔茨海默病的发病年龄段给予雌激素治疗，可以产生保护效应——提高记忆力和注意力；有长期用药史的女性风险最低——结果存在争议，因为最新的关于 65 岁以上女性的研究显示，雌激素和黄体酮可能增加痴呆的风险，可能对认知减退无保护效应

Hogervorst E, Bandelow S. Sex steroids to maintain cognitive function in women after the menopause: A meta-analysis of treatment trials. *Maturitas.* 2010;66(1):56-71. doi:10.1016/j.maturitas.2010.02.005

Lethaby A, Hogervorst E, Richards M, et al. Hormone replacement therapy for cognitive function in postmenopausal women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008;(1):CD003122. doi:10.1002/14651858.CD003122.pub2

Pike CJ, Carroll JC, Rosario ER, et al. Protective actions of sex steroid hormones in Alzheimer's disease. *Front Neuroendocrinol.* 2009;30(2):239-258. doi:10.1016/j.yfrne.2009.04.015

Rapp SR, Espeland MA, Shumaker SA, et al. Effect of estrogen plus progestin on global cognitive function in postmenopausal women: The Women's Health Initiative Memory Study: A randomized controlled trial. *JAMA.* 2003;289(20):2663-2672. doi:10.1001/jama.289.20.2663

Resnick SM, Maki PM, Rapp SR, et al. Effects of combination estrogen plus progestin hormone treatment on cognition and affect. *J Clin Endocrinol Metab.* 2006;91(5):1802-1810. doi: 10.1210/jc.2005-2097

Tierney MC, Ryan J, Ancelin ML, et al. Lifelong estrogen exposure and memory in older postmenopausal women. *J Alzheimers Dis.* 2013;34(3):601-608. doi:10.3233/JAD-122062

Wharton W, Baker LD, Gleason CE, et al. Short-term hormone therapy with transdermal estradiol improves cognition for postmenopausal women with Alzheimer's disease: Results of a randomized controlled trial. *J Alzheimers Dis.* 2011;26(3):495-505. doi:10.3233/JAD-2011-110341

Woolie TE, Kenna HA, Williams KE, et al. Differences in verbal memory performance in postmenopausal women receiving hormone therapy: 17 β -estradiol versus conjugated equine estrogens. *Am J Geriatr Psychiatry.* 2011;19(9):792-802. doi:10.1097/JGP.0b013e3181ff678a

睾酮	
抑郁	• 报道显示，超过 45 岁的 MDD 男性患者睾酮浓度（总的、游离的、有生物活性的）较低 • 剂量：400mg 肌肉注射，每 2 周 1 次；1% 睾酮透皮凝胶（10mg/d），脱氢表雄酮（DHEA）30 ~ 50mg/d；不同给药途径可能影响疗效 • 荟萃分析显示睾酮可对情绪产生显著的积极影响；对 60 岁以下的男性影响更明显；对阈下抑郁的疗效比重症抑郁更大 • 有数据表明，血清睾酮浓度低于正常的男性对于 SSRI 无效患者，联合治疗可以获益 • 关于性腺机能减退的重度抑郁障碍男性患者，有双盲研究显示阴性结果 Amanatkar HR, Chibnall JT, Seo BW, et al. Impact of exogenous testosterone on mood: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. <i>Ann Clin Psychiatry.</i> 2014;26(1):19-32. Retrieved from http://www.aacp.com/Abstract.asp?AID=11620 Khera M, Bhattacharya RK, Blick G, et al. The effect of testosterone supplementation on depression symptoms in hypogonadal men from the Testim Registry in the US (TRiUS). <i>Aging Male.</i> 2012;15(1):14-21. doi:10.3109/13685538.2011.606513 Shores MM, Kivlahan DR, Sadak TI, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of testosterone treatment in hypogonadal older men with subthreshold depression (dysthymia or minor depression). <i>J Clin Psychiatry.</i> 2009;70(7):1009-1016. doi:10.4088/JCP.08m04478 Zarrouf FA, Artz S, Griffith J, et al. Testosterone and depression: Systematic review and meta-analysis. <i>J Psychiatr Pract.</i> 2009 Jul;15(4):289-305. doi:10.1097/01.pra.0000358315.88931.fc
痴呆	• 对于男性，正常的与年龄相关的睾酮下降与一些疾病的患病风险增加相关，包括阿尔茨海默病 • 一项纳入 3650 例男性患者（年龄 ≥ 65 岁）的队列研究显示，低睾酮与痴呆的风险相关；17β-雌二醇和痴呆则没有显著的相关性 • 给性腺机能减退的男性补充睾酮可能不会获益，但是对于性腺机能正常的男性，无论是否伴有认知障碍，小规模、短期干预治疗得到了确切的治疗效果 Holland J, Bandelow S, Hogervorst E. Testosterone levels and cognition in elderly men: A review. <i>Maturitas.</i> 2011;69(4):322-337. doi:10.1016/j.maturitas.2011.05.012 Carcaillon L, Brailly-Tabard S, Ancelin ML, et al. Low testosterone and the risk of dementia in elderly men: Impact of age and education. <i>Alzheimers Dement.</i> 2014;10(5 Suppl.):S306-S314. doi:10.1016/j.jalz.2013.06.006 Pike CJ, Carroll JC, Rosario ER, et al. Protective actions of sex steroid hormones in Alzheimer's disease. <i>Front Neuroendocrinol.</i> 2009;30(2):239-258. doi:10.1016/j.yfrne.2009.04.015

N- 甲基 -D- 天门冬氨酸

D- 环丝氨酸	
焦虑障碍	作为 N- 甲基 -D- 天门冬氨酸（NMDA）受体上的甘氨酸结合位点的部分受体激动剂；认为其能够巩固暴露于诱发焦虑场景中的学习 • 剂量：50 ~ 500mg/d • 荟萃分析建议，D- 环丝氨酸可能是一种有效的增效剂，能促进行为治疗在焦虑障碍治疗中的作用；作为增效剂，对惊恐障碍和特定恐惧症比对强迫症和社交恐惧症更有效 • 对于创伤后应激障碍（PTSD）是否有益尚不明确

- 一项荟萃分析建议，D- 环丝氨酸可能增加暴露疗法的速度或疗效
 - 副作用包括镇静、头痛、焦躁和坐立不安
- Bontempo A, Panza K. E, Bloch M. H. D-cycloserine augmentation of behavioral therapy for the treatment of anxiety disorders: A meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2012;73(4):533-537. doi:10.4088/JCP.11r07356
- de Kleine RA, Rothbaum BO, van Minnen A. Pharmacological enhancement of exposure-based treatment in PTSD: A qualitative review. *Eur J Psychotraumatol*. 2013;4:21626. doi:10.3402/ejpt.v4i0.21626
- Guastella AJ, Richardson R, Lovibond PF, et al. A randomized controlled trial of D-cycloserine enhancement of exposure therapy for social anxiety disorder. *Biol Psychiatry*. 2008;63:544-549. doi:10.1016/j.biopsych.2007.11.011
- Norberg MM, Krystal JH, Tolin DF. A meta-analysis of D-cycloserine and the facilitation of fear extinction and exposure therapy. *Biol Psychiatry*. 2008;63:1118-1126. doi:10.1016/j.biopsych.2008.01.012
- Otto MW, Tolin DF, Simon NM, et al. Efficacy of D-cycloserine for enhancing response to cognitive-behavior therapy for panic disorder. *Biol Psychiatry*. 2010;67:365-370. doi:10.1016/j.biopsych.2009.07.036
- Rynn M, Puliafico A, Heleniak C, et al. Advances in pharmacotherapy for pediatric anxiety disorders. *Depress Anxiety*. 2011;28:76-87. doi:10.1002/da.20769
- Wilhelm S, Buhlmann U, Tolin DF, et al. Augmentation of behavior therapy with D-cycloserine for obsessive-compulsive disorder. *Am J Psychiatry*. 2008;165:335-341. doi:10.1176/appi.ajp.2007.07050776

氯胺酮

抑郁

NMDA 受体非竞争性拮抗剂；有复杂的药理作用和影响多种受体

- 剂量：0.5mg/kg（亚麻醉剂量下的单次静脉输液）
 - 证据显示，对重性抑郁障碍、双相抑郁、有自杀意念的抑郁患者静脉应用低剂量的氯胺酮可以达到快速抗抑郁的效果
 - 直接针对抑郁核心症状，如悲伤情绪、自杀倾向、无助感、无价值感，而不是非特定的改善情绪的作用
 - 抗抑郁疗效是短暂的（最长到输注后的 72h）
 - 副作用包括轻度头晕、镇静和分离性症状；报道显示在娱乐性使用者和健康志愿者中有急性的工作、语义与情景记忆损害，长期使用可能会导致此类副作用持续存在
 - 需要注意滥用氯胺酮的可能性
 - 对难治性抑郁患者静脉输注重复剂量的氯胺酮，其安全性已经得到证明，至少超过 2 周 6 次
- Mathew SJ, Shah A, Lapidus K, et al. Ketamine for treatment-resistant unipolar depression: Current evidence. *CNS Drugs*. 2012;26(3):189-204. doi:10.2165/11599770-000000000-00000
- Murrough JW, Perez AM, Mathew SJ, et al. A case of sustained remission following an acute course of ketamine in treatment-resistant depression. *J Clin Psychiatry*. 2011;72(3):414-415. doi:10.4088/JCP.10l06447blu
- Naughton M, Clarke G, O'Leary OF, et al. A review of ketamine in affective disorders: Current evidence of clinical efficacy, limitations of use and pre-clinical evidence on proposed mechanisms of action. *J Affect Disord*. 2014;156:24-35. doi:10.1016/j.jad.2013.11.014

孕烯醇酮

精神分裂症

神经甾体；调节兴奋性谷氨酸能 NMDA 受体

- 剂量：30mg/d
 - 早期研究建议可作为精神分裂症和情感分裂性障碍的一种辅助治疗；可以改善阳性和阴性症状
 - 低剂量（30mg/d）的增效治疗被证明可以显著改善锥体外系副作用、提高注意力、工作记忆表现
- Keller WR, Kum LM, Wehring HJ, et al. A review of anti-inflammatory agents for symptoms of schizophrenia. *J Psychopharmacol*. 2013;27(4):337-342. doi:10.1177/0269881112467089
- Marx CE, Bradford DW, Hamer RM, et al. Pregnenolone as a novel therapeutic candidate in schizophrenia: Emerging preclinical and clinical evidence. *Neuroscience*. 2011;191:78-90. doi:10.1016/j.neuroscience.2011.06.076
- Ritsner MS, Gibel A, Shleifer T, et al. Pregnenolone and dehydroepiandrosterone as an adjunctive treatment in schizophrenia and schizoaffective disorder: An 8-week, double-blind, randomized, controlled, 2-center, parallel-group trial. *J Clin Psychiatry*. 2010;71(10):1351-1362. doi:10.4088/JCP.09m05031yel

利鲁唑

焦虑障碍

利鲁唑：①可使谷氨酸能神经末梢电压门控钠离子通道失活，因此阻断谷氨酸能神经传递，②通过非竞争性阻断 NMDA 受体，阻断部分谷氨酸的突触后效应，③阻断 GABA 的再摄取

- 剂量：50 ~ 100mg bid
- 一些研究显示对强迫症、拔毛癖、进食障碍和皮肤搔抓的治疗有效
- 开放性研究和系列案例报道显示对成人难治性强迫症患者使用利鲁唑可以获益
- 开放性研究显示，作为单一治疗或增效剂对 GAD 有效
- 成人和儿童对利鲁唑均有良好的耐受性；常见的副作用包括头痛、恶心和疲乏。有报道显示会导致转氨酶升高，撤药后即消失；儿童有发生胰腺炎的相关报道

Coric V, Milanovic S, Wasylink S, et al. Beneficial effects of the ant glutamatergic agent riluzole in a patient diagnosed with obsessive-compulsive disorder and major depressive disorder. *Psychopharmacology (Berl)*. 2003;167:219–220. doi:10.1007/s00213-003-1396-z

Grant P, Song JY, Swedo SE. Review of the use of the glutamate antagonist riluzole in psychiatric disorders and a description of recent use in childhood obsessive-compulsive disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol*. 2010;20(4):309–315. doi:10.1089/cap.2010.0009

Pittenger C, Kelmendi B, Wasylink S, et al. Riluzole augmentation in treatment-refractory obsessive-compulsive disorder: A series of 13 cases, with long-term follow-up. *J Clin Psychopharmacol*. 2008;28:363–367. doi:10.1097/JCP.0b013e3181727548

Rynn M, Puliafico A, Heleniak C, et al. Advances in pharmacotherapy for pediatric anxiety disorders. *Depress Anxiety*. 2011;28:76–87. doi:10.1002/da.20769

其他药物

血管紧张素转化酶抑制剂/
血管紧张素受体拮抗剂

焦虑障碍

- 肾素 - 血管紧张素通路与压力和焦虑的调节有关（除了其对心血管的控制作用）

- 有初步研究数据显示，处方应用血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂或血管紧张素受体阻滞剂（ARB）与创伤后应激障碍（PTSD）的症状减轻相关。而其他的降压药（例如：β-受体阻滞剂、钙离子通道阻滞剂和利尿剂）则没有类似的作用

Khoury NM, Marvar PJ, Gillespie CF, et al. The rennin-angiotensin pathway in posttraumatic stress disorder: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers are associated with fewer traumatic stress symptoms. *J Clin Psychiat*. 2012;73(6):849–855. doi:10.4088/JCP.11mo07316

别嘌呤醇

精神分裂症 / 躁狂

黄嘌呤氧化酶抑制剂被认为可以增加腺苷；同样作为多巴胺能和谷氨酸能系统的神经营节剂。因其有抗氧化性能，可能具有神经保护作用

- 剂量：300mg 1 ~ 2 次 / 天
- 双盲研究和系列案例报道提示，联合别嘌呤醇与抗精神病药物可以改善难治性患者阳性症状；对于精神分裂症或分裂情感性障碍的患者，安慰剂对照研究则显示出阴性结果
- 随机双盲研究数据显示，在躁狂治疗的第 21 天和第 28 天，别嘌呤醇联合锂盐比安慰剂联合锂盐更有效（例如，更低的杨氏躁狂评定量表结果）；针对双相躁狂的小型双盲安慰剂对照研究提示阴性结果
- 早期数据显示，别嘌呤醇可能对具有攻击性神经障碍患者或痴呆患者有益
- 在 3% 的患者中可见皮疹；有早期白细胞增多、嗜酸性粒细胞增多症，以及转氨酶活性升高的报道

Brunstein MG, Ghisolfi ES, Ramos FLP, et al. A clinical trial of adjuvant allopurinol therapy for moderately refractory schizophrenia. *J Clin Psychiatry*. 2005;66:213–219.

Buie LW, Oertel MD, Cala SO. Allopurinol as adjuvant therapy in poorly responsive or treatment refractory schizophrenia. *Ann Pharmacother*. 2006;40(12):2200–2204.

Dickerson FB, Stallings CR, Origoni AE, et al. A double-blind trial of adjunctive allopurinol for schizophrenia. *Schizophr Res*. 2009;109(1-3):66–69. doi:10.1016/j.schres.2008.12.028

Fan A, Berg A, Bresee C, et al. Allopurinol augmentation in the outpatient treatment of bipolar mania: A pilot study. *Bipolar Disord*. 2012;14(2):206–210. doi:10.1111/j.1399-5618.2012.01001.x

Machado-Vieira R, Soares JC, Lara DR et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled 4-week study on the efficacy and safety of the purinergic agents allopurinol and dipyridamole adjunctive to lithium in acute bipolar mania. *J Clin Psychiatry*. 2008;69(8):1237-1245.

Weiser M, Gershon AA, Rubenstein K, et al. A randomized controlled trial of allopurinol vs. placebo added on to antipsychotics in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. *Schizophr Res*. 2012;138(1):35-38. doi:10.1016/j.schres.2012.02.014

糖皮质激素

焦虑障碍

提示对既往厌恶经历的恢复有一定作用

- 氢化可的松：对 PTSD 患者作为暴露疗法的联合治疗，剂量和使用方法不同
 - 双盲研究显示，在创伤后 24h 以内使用低剂量的氢化可的松（20mg bid），可能是一种保护急性创伤患者避免出现 PTSD 的可靠方法；特别推荐用于针对回避症状
 - 在暴露之前用可的松（10 ~ 20mg），可以减少恐惧，包括社交恐惧症
- de Quervain DJ, Margraf J. Glucocorticoids for the treatment of post-traumatic stress disorder and phobias: A novel therapeutic approach. *Eur J Pharmacol*. 2008;583(2-3):365-371. doi:10.1016/j.ejphar.2007.11.068
- de Kleine RA, Rothbaum BO, van Minnen A. Pharmacological enhancement of exposure-based treatment in PTSD: A qualitative review. *Eur J Psychotraumatol*. 2013;4:21626. doi:10.3402/ejpt.v4i0.21626
- Delahanty DL, Gabert-Quillen C, Ostrowski SA, et al. The efficacy of initial hydrocortisone administration at preventing posttraumatic distress in adult trauma patients: a randomized trial. *CNS Spectr*. 2013;18(2):103-111. doi:10.1017/S1092852913000096

米诺环素

精神分裂症

具有抗炎和神经保护作用的抗感染药物

- 剂量：200mg/d
 - 双盲研究和系列案例报道显示其作为辅助治疗是有益的，无论是阳性和阴性症状
 - 一项研究报道，可以提高注意力和记忆力，也可以减少锥体外系副作用
 - 副作用更少，耐受性好
- Chaudhry IB, Hallak J, Husain N, et al. Minocycline benefits negative symptoms in early schizophrenia: A randomised double-blind placebo-controlled clinical trial in patients on standard treatment. *J Psychopharmacol*. 2012;26(9):1185-1193. doi:10.1177/0269881112444941
- Keller WR, Kum LM, Wehring HJ, et al. A review of anti-inflammatory agents for symptoms of schizophrenia. *J Psychopharmacol*. 2013;27(4):337-342. doi:10.1177/0269881112467089
- Kelly DL, Vyas G, Richardson CM, et al. Adjunct minocycline to clozapine treated patients with persistent schizophrenia symptoms. *Schizophr Res*. 2011;133(1-3):257-258. doi:10.1016/j.schres.2011.08.005

纳美芬

乙醇滥用障碍

阿片类拮抗剂（一种 μ - 和 δ - 受体拮抗剂和部分 κ - 受体激动剂）

- 欧盟批准作为有高饮酒风险的乙醇依赖成人适应证来减少饮酒量；目前未在加拿大上市
 - 剂量：治疗基于按需原则，患者有饮酒风险时每天服药 1 片（18mg），建议在预计饮酒之前 1 ~ 2h 用药，否则在开始饮酒时尽早服用。最大量是每天 1 片
 - 对于有高饮酒风险的乙醇依赖患者，筛查或随机抽样发现按需用药可以显著减少酗酒天数和饮酒总量
 - 对以下患者不能用纳美芬：服用阿片类物质的患者、现在或既往有阿片类成瘾的患者、有急性阿片类物质戒断症状患者，或者可疑近期使用阿片类物质患者。同时也不能用于有严重肝肾功能不全、既往有急性乙醇戒断症状 [包括幻觉、癫痫（阵发）、震颤] 病史的患者
- van den Brink W, Aubin HJ, Bladström A, et al. Efficacy of as-needed nalmefene in alcohol-dependent patients with at least a high drinking risk level: Results from a subgroup analysis of two randomized controlled 6-month studies. *Alcohol Alcohol*. 2013;48(5):570-578. doi:10.1093/alcalc/agt061
- Keating GM. Nalmefene: A review of its use in the treatment of alcohol dependence. *CNS Drugs* 2013;27(9):761-772. doi:10.1007/s40263-013-0101-y

非甾体抗炎药物	
精神分裂症	炎症反应可能参与了精神分裂症的发病机制 • 系统的量化回顾和荟萃分析提示，与健康对照相比；精神分裂症患者中细胞因子失衡 • 纳入非甾体抗炎药物的 5 项随机 DBPC 研究（4 项使用塞来昔布、1 项使用阿司匹林）联合抗精神病药物的荟萃分析显示，有降低精神分裂症症状严重程度的潜能 • 小型的双盲研究显示，在正在进行治疗中加用阿司匹林 1000mg/d，可改善精神分裂症核心症状 3 个月以上 Berk M, Dean O, Drexhage H, et al. Aspirin: A review of its neurobiological properties and therapeutic potential for mental illness. BMC Med. 2013;11:74. doi:10.1186/1741-7015-11-74 Keller WR, Kum LM, Wehring HJ, et al. A review of anti-inflammatory agents for symptoms of schizophrenia. J Psychopharmacol. 2013;27(4):337-342. doi:10.1177/0269881112467089 LaanW, Grobbee DE, Selten JP, et al. Adjuvant aspirin therapy reduces symptoms of schizophrenia spectrum disorders: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2010;71(5):520-527. doi:10.4088/JCP.09m05117yel Sommer IE, de Witte L, Begemann M, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in schizophrenia: Ready for practice or a good start? A meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2012;73(4):414-419. doi:10.4088/JCP.10r06823
昂丹司琼	
焦虑障碍	一种 5-HT₃ 受体拮抗剂 • 剂量：0.25 ~ 0.5mg bid • 双盲研究显示，在开始治疗 2 周后，昂丹司琼对改善强迫观念和强迫冲动有用 • 单盲研究显示，一些对 SSRI 联合抗精神病药物无效的强迫症患者，低剂量的昂丹司琼可能用于确切的优化治疗的方案 Soltani F, Sayyah M, Feizy F, et al. A double-blind, placebo-controlled pilot study of ondansetron for patients with obsessive-compulsive disorder. Hum Psychopharmacol. 2010;25(6):509-513. doi:10.1002/hup.1145 Pallanti S, Bernardi S, Antonini S, et al. Ondansetron augmentation in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: A preliminary, single-blind, prospective study. CNS Drugs. 2009;23(12):1047-1055. doi:10.2165/11530240-000000000-00000

天然保健产品

概述

尽管药物治疗一般是治疗精神障碍的一线方法，越来越多的患者倾向于使用天然的保健产品（NHP）。大多数 NHP 使用都是患者自行决定的（60%）并且不会提供给健康照料提供者如医生（75%）。在一项研究中，34% 的使用者将 NHP 用于治疗情感障碍，几乎一半的使用者同时也在进行处方药治疗。基于 NHP 在高发的精神疾病中的广泛应用，健康照料提供者有必要了解其获益和风险。本章关注一些用于各种情况的常用 NHP 的证据和安全性。大多数病例中天然保健产品的最佳剂量并不明确（药草或成分），本章提供的是研究中最常用的剂量，同时也单列了确切的作用机制。

药物分类	焦虑	抑郁	双相情感障碍	睡眠障碍	精神分裂症	阿尔茨海默病	注意缺陷多动障碍
银杏提取物 (p.367)					PR/S/+	C/+	
肌醇 (p.369)	PR/+	PR/+	PR/S/+				
卡瓦根 (p.370)	+ / SC						
褪黑素 (p.371)				C/+			
Ω-3 脂肪酸 (p.372)		C/S/+	C/S/+		C/S	PR	C
S-腺苷甲硫氨酸 (p.375)		S/+					
圣约翰草 (p.376)	PR/C	+ [†]					
缬草 (p.377)	PR			C/+			
维生素 (p.379) 维生素 B ₆ [‡] 维生素 B ₉ 维生素 C 维生素 E		PR/S PR/S			PR/S PR PR/S	C	

+ 只是轻度到中度抑郁；‡ 可能对药物所致的运动障碍有益（例如，TD）；C= 结果有争议，+= 阳性发现，PR= 初步的数据，S= 协同 / 辅助作用，SC= 显著的安全问题。

延伸阅读

参考文献

- McCrea CE, Pritchard ME. Concurrent herb-prescription medication use and health care provider disclosure among university students. Complement Ther Med. 2011;19(1):32–36. doi:10.1016/j.ctim.2010.12.005

银杏提取物

适应证（已批准）

阿尔茨海默病

- 可能无法延缓阿尔茨海默病的进展
- Cochrane 系统综述（2009）分析了 36 组对照研究（持续 3 ~ 52 周），关于银杏提取物治疗认知障碍和痴呆的数据，主要发现如下

—所有研究均使用了标准提取物（除了 1 项研究），EGb 761（标准的 24% 银杏叶黄酮苷和 6% 银杏叶内酯）；所有研究均为痴呆的治疗

—据报道，银杏提取物组和安慰剂组的副作用没有差异

—临床疗效总评量表的评分显示在 24 周，使用 200mg 以上的剂量是有益的，更低剂量则无益

—阿尔茨海默病评定量表中认知量表的评分显示，在 12 周有显著获益（而非 24 周）

—日常生活能力量表（ADL）结果显示：低于 200mg 剂量的银杏提取物组，在 12 周、24 周和 52 周均有显著改善

—综述中指出，这些证据不一致、不够可靠、不足以断定对痴呆或认知障碍的患者有任何显著的临床获益

- 另外一个关于 9 项随机双盲对照研究的荟萃分析发现，银杏提取物可以显著地提高阿尔茨海默病患者的认知；但是日常生活能力没有改变

• 预防痴呆

—银杏提取物对记忆评估的研究，随访了 3069 例年龄超过 72 岁的参与者超过 6 年时间，接受 EGb 761 120mg bid 或安慰剂治疗，评估其认知减退、功能残疾、心血管疾病和脑卒中的发生和总的死亡率，显示银杏提取物不能减少认知减退，对降低痴呆和阿尔茨海默病的进展也是无效的

—对服用 EGb 761 120mg bid 或安慰剂的患者随访 5 年，患者有认知减退的主诉。阿尔茨海默病进展的风险在这两组患者中相当

• 与传统治疗相比

—虽然在治疗轻度至中度阿尔茨海默病患者 6 个月后，银杏提取物（EGb 761 提取物 160mg； $n=20$ ）与多奈哌齐的有效性和耐受性相当，但仍需要大样本的研究来证实这些发现

—阿尔茨海默病患者服用银杏提取物（120mg/d）或利伐斯的明（4.5mg/d）6 个月；只有服用胆碱酯酶抑制剂的患者，其简易精神状态检查表（MMSE）和简短心理测试（SMT）评分显著提高

精神分裂症

- 一篇综述和荟萃分析建议，将银杏提取物与抗精神病药物治疗联合（氟哌啶醇、氯丙嗪、氯氮平），可以显著地适当改善慢性精神分裂症患者总的症状和阴性症状（研究的平均时长 =8 周）

- 有报道显示，对减少精神分裂症患者的迟发性运动障碍症状有效



概述

- 具有活性的银杏内酯是从一种世界上最古老落叶树木的叶子中提取的（银杏树——也被称为白果树或公孙树）

- 在欧洲的很多地方可以处方获得



药理学特性

- 似乎可以增加血液循环，有抗氧化和清除自由基的作用；抑制二磷酸腺苷和胶原诱导的血小板聚集；也可以抑制血小板活性因子的连接，减少血液凝固

- 银杏叶中最常见的提取物（EGb 371），表现出神经保护的功能，包括保护海马神经元对抗 β -淀粉样蛋白诱导的细胞凋亡



剂量

- 阿尔茨海默病

—有研究的剂量：120 ~ 240mg/d，分 2 ~ 3 次服用

—可能需要 6 ~ 8 周才能观察到临床疗效

- 精神分裂症

—有研究的剂量：120 ~ 360mg/d，分 3 次服用

—大多数研究使用银杏提取物 EGb 761 或 LI 1370。这两种提取物类似，都含有 24% ~ 25% 的银杏黄酮苷和约 6% 银杏萜类内酯



副作用

- 副作用少见，可能包括：轻度的胃肠不适、头痛、头昏、心悸、便秘和皮肤过敏反应

- 有严重出血的病例的报道；在服用抗凝 / 抗血小板药物治疗的患者中谨慎使用；可能延长出血时间；是否存在临床意义仍有争议

- 为了避免胃肠道副作用，从 120mg 起始用药



药物相互作用

- 相互作用：CYP2C9 抑制剂和 CYP2C19 和 CYP1A2 的激动剂；可能与这些同工酶参与代谢的药物存在相互作用：奥美拉唑、利托那韦和甲苯磺丁脲；可能抑制华法林的代谢；可能增强降低癫痫发作阈值药物的疗效



延伸阅读

参考文献

- Birks J, Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD003120. doi:10.1002/14651858. CD003120.pub3
- DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL, et al. Ginkgo biloba for prevention of dementia: A randomized controlled trial. JAMA. 2008;300(19):2253–2262. doi:10.1001/jama.2008.683
- Mazza M, Capuano A, Bria P, et al. Ginkgo biloba and donepezil: A comparison in the treatment of Alzheimer's disease in a randomized placebo-controlled double-blind study. Eur J Neurol. 2006;13(9):981–985. doi:10.1111/j.1468-1331.2006.01409.x
- Nasab NM, Bahrami MA, Nikpour, et al. Efficacy of rivastigmine in comparison to ginkgo for treating Alzheimer's dementia. J Pak Med Assoc. 2012;62(7):677–680.
- Singh V, Singh SP, Chan K. Review and meta-analysis of usage of ginkgo as an adjunct therapy in chronic schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2010; 13(2):251–271. doi:10.1017/S1461145709990654
- Vellas B, Coley N, Ousset PJ. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): A randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2012;11(10):851–859. doi:10.1016/S1474-4422(12)70206-5
- Weinmann S, Roll S, Schwarzbach C, et al. Effects of Ginkgo biloba in dementia: Systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2010;10:14. doi:10.1186/1471-2318-10-14
- Zhang W-F, Tan Y-L, Zhang X-Y, et al. Extract of ginkgo biloba treatment for tardive dyskinesia in schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2011;72(5):615–621. doi:10.4088/JCP.09m05125yel

肌 醇



适应证（已批准）

焦虑障碍

双相情感障碍

抑郁症

- 4 周的双盲随机对照交叉研究显示，治疗惊恐障碍，服用肌醇（最大剂量 18g/d）与氟伏沙明（最大剂量 150mg/d）的疗效类似
- 初步数据显示对于强迫症的治疗也是有效的
- 难治性抑郁患者中，在情感稳定剂治疗时加入肌醇，显示出额外的收益（大约 17.4% 的改善）
- 4 周的双盲随机研究显示，与安慰剂相比，可显著改善情绪。在停用肌醇后会很快再发
- 在被推荐使用之前需要进一步的研究支持



概 述

- 一种维生素类似物，可以在很多植物（坚果、豆类、全谷物）和动物中发现
- 成人常规饮食中每天含有 1g 的肌醇
- 可以人工合成



药理学特性

- 一种天然的葡萄糖异构体（有时指维生素 B₈ 类似物），是第二信使系统组成成分，与 5- 羟色胺、去甲肾上腺素和胆碱受体相关
- 有限的研究提示肌醇可能与 SSRI 起到类似疗效



剂 量

- 焦虑：12 ~ 18g/d
- 抑郁：12g/d



副作用

- 耐受性良好



药物相互作用

- 没有药物相互作用或禁忌证的报道



延伸阅读

参考文献

- Larzelere M, Campbell J, Robertson, M. Complementary and alternative medicine usage for behavioral health indications. Prim Care Clin Office Pract. 2010;37:213–236. doi:10.1016/j.pop. 2010.02.002
- Levine J, Barak Y, Gonzalves M, et al. Double-blind controlled trial of inositol treatment of depression. Am J Psychiatry. 1995;152:792–794.
- Nierenberg AA, Ostacher MJ, Calabrese JR, et al. Treatment-resistant bipolar depression: A STEP-BD equipoise randomized effectiveness trial of antidepressant augmentation with lamotrigine, inositol, or risperidone. Am J Psychiatry. 2006;163(2):210–216. doi:10.1176/appi.ajp.163.2.210
- Palatnik A, Frolov K, Fux M, et al. Double-blind, controlled, crossover trial of inositol versus fluvoxamine for the treatment of panic disorder. J Clin Psychopharmacol. 2001;21(3):335–339.
- Seedat S, Stein DJ, Harvey BH. Inositol in the treatment of trichotillomania and compulsive skin picking. J Clin Psychiatry. 2001;62(1):60–61.

卡 瓦 根



适应证 (已批准)

焦虑障碍

- 荟萃分析 ($n=7$) 总结, 与安慰剂相比卡瓦提取物是一种有效的控制焦虑症状的药物
- 一项为期 4 周的双盲随机安慰剂对照研究中, 与安慰剂相比, 卡瓦提取物 WS 1490 (200mg/d) 可以显著改善焦虑相关的睡眠障碍
- 另一项使用汉密尔顿焦虑量表测评的荟萃分析 ($n=6$) 发现, 与安慰剂相比, WS 1490 (300mg/d) 对改善不伴精神症状的焦虑障碍更有效 (OR=3.3)



概 述

- 用卡瓦胡椒的根茎、根、茎制作; 活性成分是卡瓦内酯
- 在太平洋岛屿中广泛使用, 作为一种正规的饮品, 导致放松、诱导睡眠、减少焦虑; 可能有抗惊厥和肌肉松弛作用



药理学特性

- 中枢神经系统作用是由阻断电压门控钠通道和钙通道, 最终阻止了谷氨酸的释放所致
- 卡瓦内酯去甲氧基醉椒素和醉人素被认为可以阻断 MAO-B 代谢, 起到抗精神病药物的作用
- 镇静和抗焦虑的作用可能是因为卡瓦提取物可以促进 GABA 转运



剂 量

- 大多数临床研究使用的标准化卡瓦提取物为含有 70% 的卡瓦内酯; 300mg 分 3 次服用 (摄入 210mg/d 卡瓦内酯)



副作用

- 在低剂量使用时副作用少而且短暂。包括胃部不适、头晕, 长期使用可使皮肤变黄
- 剂量超过 400mg/d: 皮肤干性剥落, 红眼、颜面部肿胀、肌无力、肌紧张、运动障碍、舞蹈徐动症
- 对认知、精神敏感度和协调性没有副作用

- 注意事项：有许多使用卡瓦提取物出现肝功能不全和死亡的报道；但是，这些反应是否在推荐的药物剂量下还是更高的剂量下发生尚不明确；因此美国 FDA 发布了关于卡瓦提取物使用的注意事项；在加拿大被当作顺势疗法产品出售
 - 肝脏毒性反应与长期超剂量用药相关
 - 哪些患者更容易产生肝脏副作用尚不明确
 - 在有更多的关于卡瓦提取物的安全性的信息之前，不建议使用卡瓦提取物
 - 想要尝试此类药物的患者，必须定期监测肝功能



药物相互作用

- 避免与中枢镇静剂同时使用（包括乙醇和苯二氮草类药物），会增加副作用和毒性反应
- 初步的证据显示，卡瓦提取物可以抑制 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4，可能与左旋多巴、阿普唑仑和帕罗西汀有相互影响



延伸阅读

参考文献

- Lehl S. Clinical efficacy of kava extract WS 1490 in sleep disturbances associated with anxiety disorders. Results of a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. J Affect Disord. 2004;78(2):101–110. doi:10.1016/S0165-0327(02)00238-0
- Natural Medicines Comprehensive Database: Kava monograph. Retrieved from <http://www.naturaldatabase.com>
- Pittler MH, Ernst E. Kava extract vs placebo for treating anxiety. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD003383. doi:10.1002/14651858.CD003383
- Witte S, Loew D, Gaus W. Meta-analysis of the efficacy of the acetonic kava-kava extract WS1490 in patients with non-psychotic anxiety disorders. Phytother Res. 2005;19(3):183–188. doi:10.1002/ptr.1609

褪黑素



适应证（已批准）

睡眠障碍

- 一般来说，褪黑素对睡眠的作用是温和的，是否具有临床意义仍需怀疑
- 对原发性失眠，在短期（4 周或以下）使用褪黑素可以减少睡眠潜伏期（入睡时间）约 15min。但临床意义是可疑的
- 近期一份荟萃分析（19 项研究）证实，褪黑素与安慰剂相比能显著改善原发性睡眠障碍患者的睡眠情况
 - 减少睡眠潜伏期约 7min
 - 增加总的睡眠时间 8.25min
 - 提高睡眠质量
 - 研究显示，长时间持续用药和高剂量用药疗效更强
- 可能对高龄患者更有用（那些有时会有夜间褪黑素分泌减少的患者）；发现对有睡眠障碍和痴呆的患者疗效不佳
- 对伴有失眠的危重症患者可能有帮助，这些患者使用传统的安眠药可能是有问题的
- 病例报道提示，褪黑素可能使苯二氮草类药物（降低夜间褪黑素产生的药物）撤药更容易
- 早期数据显示，剂量 2 ~ 10mg，对于有 ADHD 和多种残疾（伴有神经系统疾病或行为障碍）的严重失眠儿童可能是有益的，对自闭症谱系障碍的患者也可能有益



概述

- 松果体分泌的激素，与昼夜节律相关
- 也用于倒时差

- 没有众所周知的褪黑素使用标准，很多品牌的产品中发现有杂质，其实际所含激素的量是不相同的



药理学特性

- 黑暗（房间暗色调）可以刺激褪黑素的合成和释放，而亮光则会抑制
- 作用于下丘脑视交叉上核的 MT₁ 和 MT₂ 受体（掌管昼夜节律时钟）
- 作用于生物钟的重置，以及“触发”睡眠的起始
- 褪黑素浓度通常在凌晨 2～4 点达到高峰；在生理学上，1～3 岁时的褪黑素浓度最高



剂 量

- 失眠：在睡前 30～120min 使用，0.3～10mg/d（生理需要量为 0.3mg）；外源性的褪黑素不会影响内源性褪黑素的合成和分泌
- 在 60min 内血药浓度达峰值；在肝脏中代谢；清除半衰期 = 20～50min



副 作 用

- 副作用很少（短期内使用 5mg/d 或更低的剂量可能是安全的）
- 更高的剂量：腹部绞痛、头痛、头晕、白天困乏和焦躁易怒
- 非常高的剂量（高于 75mg）可加重抑郁、导致凝血异常和抑制排卵



药物相互作用

- 服用华法林或其他影响凝血的药物的患者要谨慎使用；避免使用中枢抑制剂（包括苯二氮草类药物和乙醇）



延伸阅读

参考文献

- Bendz LM, Scates AC. Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Ann Pharmacother*. 2010;44(1):185–191. doi:10.1345/aph.1M365
- Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. A meta-analysis. *J Gen Intern Med*. 2005;20(12):1151–1158. doi:10.1111/j.1525-1497.2005.0243.x
- Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: Meta-analysis. *BMJ*. 2006;332(7538):385–393. doi:10.1136/bmj.38731.532766.F6
- Ferracioli-Oda E, Qawasmi A, Bloch MH. Meta-analysis: Melatonin for the treatment of primary sleep disorders. *PLoS One*. 2013;8(5):e63773. doi:10.1371/journal.pone.0063773
- Wasdell MB, Jan JE, Bomben MM, et al. A randomized, placebo-controlled trial of controlled release melatonin treatment of delayed sleep phase syndrome and impaired sleep maintenance in children with neurodevelopmental disabilities. *J Pineal Res*. 2008 Jan;44(1):57–64. doi:10.1111/j.1600-079X.2007.00528.x

Ω-3 多不饱和脂肪酸



适应证（已批准）

双相情感障碍

- 初步的双盲研究显示，与安慰剂组相比，双相情感障碍的患者在其常规药物治疗之外补充鱼油，可以获得更长的缓解期
- 流行病学数据显示，海产品的消耗量与抑郁症、双相障碍 I 型和 II 型及双相谱系障碍的终身患病率的下降相关；在治疗抑郁和快速循环的双相情感障碍方面，已报道的关于其有效性和剂量的数据都存在争议
- 系统地回顾了 5 项方法学质量高度变异的研究。只有一项 12 周的研究达到足够令人满意的质量，显示出将 Ω-3 多不饱和脂肪酸（PUFA）（1g/d 和 2g/d ethyl-EPA）作为传统情感稳定剂的辅助治疗来治疗抑郁（非躁狂），结果为阳性
- 在一项随机对照试验中，双相情感障碍和快速循环型的患者，除传统的治疗以外再摄入 6mg/d EPA（持续 4 个月），对抑郁或躁狂症状的改

抑郁症

善与安慰剂相比没有显著差异

- 流行病学研究显示高鱼类摄入量与低抑郁症发病率相关
- 关于抑郁症治疗的研究证据存在矛盾，主要因为服用的剂型、诊断及抑郁的严重程度有差异
 - 对于诊断为重型抑郁障碍（MDD）的患者效果更好（相对于自己确认的病例）
 - 一项纳入 19 个研究的综述发现，补充含量 60% 或更高 EPA 剂型治疗的患者有显著的疗效，但是含量低于 60% 的没有显著疗效
- 当作为传统治疗的辅助治疗使用时，结果混杂
 - 患者服用舍曲林（50mg）加上 Ω -3 PUFA（55% EPA，2g/d），与安慰剂对比没有更多的获益
 - 患者服用 Ω -3 PUFA（80% EPA，2g/d）加上西酞普兰（8 周），与安慰剂相比，HAM-D 评分有显著的下降
 - 患者服用 1g EPA 或 20mg 氟西汀或同时服用（8 周），在治疗 4 周后，两者合用显著优于单独用氟西汀组或单独服用 EPA
 - CANMAT 2009 指南推荐 Ω -3 PUFA 作为 MDD 的二线治疗（一级证据），可作为单一治疗或辅助治疗
- 证据显示，低 Ω -3 脂肪酸水平与孕期和产后的抑郁症状相关；在孕期使用是安全的

精神分裂症

- 初步数据显示，高 Ω -3 脂肪酸摄入量与精神分裂症的严重症状减少相关；ethyl-EPA 可以抑制磷脂酶 A_2 ，这种酶在精神分裂症的患者中过度活跃，可能与此类患者大脑和红细胞的磷脂中的花生四烯酸消耗有关
- 一篇纳入 6 项研究的荟萃分析的结论是，EPA 不能改善精神分裂症的症状
- 一篇纳入 8 项为期 6 ~ 16 周研究的系统性回顾提示，无论 EPA 或 ethyl-EPA 的剂量多少，与安慰剂相比，摄入 Ω -3 脂肪酸患者的抗精神病药物需要量减少；但是整体和精神状态的改变结果不一致
- 随机安慰剂对照研究显示，长链 Ω -3 脂肪酸（EPA 1.2g/d）可能减少阈下精神病青少年患者首发精神障碍的进展
- 补充 EPA/DHA（180mg : 120mg）的混合制剂，联合维生素 E 和维生素 C（400U : 500mg），bid，使用 4 个月，可以显著减少精神分裂症患者的精神病性症状
- 有关双盲研究的综述显示，ethyl-EPA（剂量 2g/d）可以增加氯氮平对难治性患者的疗效

阿尔茨海默病

- 数据显示，大量摄入不饱和脂肪酸与认知障碍的风险下降有关
- 流行病学证据支持， Ω -3PUFA 可能在痴呆前症状时保持一定认知功能中发挥作用，但是一旦阿尔茨海默病已经开始进展则会无效

注意缺陷多动障碍

- PUFA（主要是 EPA）相对缺乏，可能与 ADHD 相关的行为、学习问题有关
- 纳入 13 项研究（ $n=1011$ ）综述显示，给患有 ADHD 的儿童 / 青少年单独使用鱼油，获益的证据很少
- Ω -3 脂肪酸（鱼油 400mg）联合 Ω -6 脂肪酸（月见草油，100mg），每日 6 次，对治疗 ADHD 的症状最有效

概述

- 人体不能合成 Ω -3 PUFA
- PUFA 大约占大脑干重的 20% 和中枢神经系统所有脂肪的 33%
- PUFA 最好的来源是富脂鱼类（鲭鱼、大比目鱼、三文鱼），包含二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）
- 其他来源是绿叶蔬菜、坚果、亚麻籽油、油菜；包含 α -亚麻酸，它可以转化为（只有 5% ~ 10%）EPA 和 DHA



药理学特性

- 有抗炎和抗血栓的作用
- 减少炎症类花生酸的生成
- 细胞代谢所需要的蛋白质正常活性与 PUFA 的构成相关；这类脂肪的减少可以导致 5-羟色胺消耗、神经功能减退和神经元死亡增加
- 可能减慢神经信号、改变神经突触上的细胞膜结构，使错误的神经传导正常化



剂 量

- 双相情感障碍：1 ~ 2g/d (EPA)
- 抑郁症：1 ~ 4g/d (EPA+DHA)
- 精神分裂症：1 ~ 4g/d (EPA+DHA)
- 阿尔茨海默病：1 ~ 4g/d (EPA+DHA)



副 作 用

- 成人和儿童对 3 ~ 4g/d 的剂量均具有良好的耐受性；会有轻度的胃肠道反应
- 有鱼腥味、打嗝（与餐同服或冷藏对此有帮助）
- 高剂量使用会有出血风险（超过 3g/d）
- 少数案例报道提到可能有诱导轻躁狂的风险，但在有关双相抑郁的系统性回顾和荟萃分析中没有报道



药物相互作用

- 降压药：可降低血压，导致额外的反应



延伸阅读

参考文献

- Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K, et al. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: A randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):146-154. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.192
- Arvindakshan M, Ghate M, Ranjekar PK, et al. Supplementation with a combination of omega-3 fatty acids and antioxidants (vitamins E and C) improves the outcome of schizophrenia. Schizophr Res. 2003;62(3):195-204. doi:10.1016/S0920-9964(02)00284-0
- Bloch MH, Hannestad J. Omega-3 fatty acids for the treatment of depression: Systematic review and meta-analysis. Mol Psychiatry. 2012;17(12):1272-1282. doi:10.1038/mp.2011.100
- Frangou S, Lewis M, McCrone P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: Randomised double-blind placebo-controlled study. Br J Psychiatry. 2006;188:46-50. doi:10.1192/bjp.188.1.46
- Freeman MP, Hibbeln JR, Wisner KL, et al. Omega-3 fatty acids: Evidence basis for treatment and future research in psychiatry. J Clin Psychiatry. 2006;67(12):1954-1967.
- Gertsik L, Poland RE, Bressee C, et al. Omega-3 fatty acid augmentation of citalopram treatment for patients with major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol. 2012;32(1):61-64. doi:10.1097/JCP.0b013e31823f3b5f
- Gillies D, Sinn JKH, Lad SS, et al. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(7):CD007986. doi:10.1002/14651858.CD007986.pub2
- Irving CB, Mumby-Croft R, Joy LA. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(3):CD001257. doi:10.1002/14651858.CD001257.pub2
- Jazayeri S, Tehrani-Doost M, Keshavarz SA, et al. Comparison of therapeutic effects of omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid and fluoxetine, separately and in combination, in major depressive disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2008;42(3):192-198. doi:10.1080/00048670701827275
- Keck PE Jr, Mintz J, McElroy SL, et al. Double-blind, randomized, placebo-controlled trials of ethyl-eicosapentanoate in the treatment of bipolar depression and rapid cycling bipolar disorder. Biol Psychiatry. 2006;60(9):1020-1022. doi:10.1016/j.biopsych.2006.03.056
- Kontaxakis VP, Ferentinos PP, Havaki-Kontaxakis BJ, et al. Randomized controlled augmentation trials in clozapine-resistant schizophrenic patients: A critical review. Eur Psychiatry. 2005;20:409-415. doi:10.1016/j.eurpsy.2004.12.007
- Lin PY, Mischoulon D, Freeman MP, et al. Are omega-3 fatty acids antidepressants or just mood-improving agents? The effect depends upon diagnosis, supplement preparation, and severity of depression. Mol Psychiatry. 2012;17(12):1161-1163. doi:10.1038/mp.2012.111
- Marangell LB, Suppes T, Ketter TA, et al. Omega-3 fatty acids in bipolar disorder: Clinical and research considerations. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006;75(4-5):315-321. doi:10.1016/j.plefa.2006.07.008
- Martins JG, Bentsen H, Puri BK. Eicosapentaenoic acid appears to be the key omega-3 fatty acid component associated with efficacy in major depressive disorder: A critique of Bloch and Hannestad and updated meta-analysis. Mol Psychiatry. 2012;17(12):1144-1149. doi:10.1038/mp.2012.25
- Montgomery P, Richardson AJ. Omega-3 fatty acids for bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(2):CD005169. doi:10.1002/14651858.CD005169.pub2
- Morris MC, Evans DA, Tangney CC, et al. Fish consumption and cognitive decline with age in a large community study. Arch Neurol. 2005;62(12):1849-1853.
- Noaghiul S, Hibbeln JR. Cross-national comparisons of seafood consumption and rates of bipolar disorders. Am J Psychiatry. 2003;160(12):2222-2227. doi:10.1176/appi.

Osher Y, Bersudsky Y, Belmaker RH. Omega-3 eicosapentaenoic acid in bipolar depression: Report of a small open-label study. *J Clin Psychiatry*. 2005;66(6):726-729.

Ravindran AV, Lam RW, Filsseau MJ, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. V. Complementary and alternative medicine treatments. *J Affect Disord*. 2009;117(Suppl. 1):S54-64. doi:10.1016/j.jad.2009.06.040

Ross BM, Seguin J, Sieswerda LE. Omega-3 fatty acids as treatments for mental illness: Which disorder and which fatty acid? *Lipids Health Dis*. 2007;6:21. doi:10.1186/1476-511X-6-21

Schuchardt JP, Huss M, Stauss-Grabo M, et al. Significance of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for the development and behaviour of children. *Eur J Pediatr*. 2010;169(2): 149-164. doi:10.1007/s00431-009-1035-8

Solfrizzi V, Frisardi V, Capurso C, et al. Dietary fatty acids and predementia syndromes. *ScientificWorldJournal*. 2009;9:792-810.

Sybllette ME, Ellis SP, Geant AL, et al. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. *J Clin Psych*. 2011;72(12):1577-1584. doi:10.4088/JCP.10m06634

S-腺苷甲硫氨酸

适应证 (已批准)

抑郁症

- 纳入 6 项研究的系统回顾提示，对轻度到中度的抑郁症，与三环类抗抑郁药物效果相当，比安慰剂更有效（试验最长为 8 周）
- 初步证据表明，对于单独使用 SSRI 无反应的患者，S- 腺苷甲硫氨酸（S-AMe）（800mg bid 用药 6 周）可能是 SSRI 安全和有效的增效剂
- S-AMe 对于治疗中度到重度抑郁症是有效的，可以静脉注射或肌肉注射

概述

- 报道显示，SAmc 在 MDD 患者的血浆和脑脊液中浓度低
- 存在于可以提供蛋白质来源的食物中（例如：牛肉）
- 在欧洲广泛作为抗抑郁药物处方使用，但是在北美为非处方药物
- 最常用于抑郁症和骨关节炎的治疗

药理学特性

- SAMe 是一种氨基酸，其作用类似合成单胺类递质（多巴胺、去甲肾上腺素和 5-羟色胺）和膜磷脂时所需的甲基供体
- 异常的甲基化被认为是抑郁症和痴呆的一种潜在的发病机制
- 可能增加膜的流动性，影响单胺类和磷脂的代谢；可能增加 5-羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺的转化

剂 量

- 对于轻度到中度 MDD，最低有效剂量是 800mg/d，对重度 MDD 为 1600mg/d（分 2～3 次服用）
- 起效快（约 10d）；其反应可能依赖于叶酸和维生素 B₁₂ 的水平
- 尽管甲苯磺酸盐在市场上最容易买到，丁烷磺酸盐是最稳定的、生物利用度最高的

副作用

- 一般而言耐受性良好
- 高剂量可能导致胃肠道反应、头痛、心动过速、焦虑、坐立不安、失眠和疲乏
- 没有报道显示会增加体重
- 禁忌证：双相情感障碍，有 **SAMe** 治疗导致躁狂的案例报道



药物相互作用

- 抗抑郁药物（避免导致可能出现的 5-羟色胺综合征）
- SAME 可能使左旋多巴甲基化，导致药物疗效下降



延伸阅读

参考文献

- Bazzan AJ, Zabrecky G, Monti DA, et al. Current evidence regarding the management of mood and anxiety disorders using complementary and alternative medicine. Expert Rev. Neurother. 2014;14(4):411-423. doi:10.1586/14737175.2014.892420
- Bottiglieri T. Folate, vitamin B₁₂, and S-adenosylmethionine. Psychiatr Clin North Am. 2013;36(1):1-13. doi:10.1016/j.psc.2012.12.001
- Carpenter DJ. St. John's wort and S-adenosyl methionine as "natural" alternatives to conventional antidepressants in the era of the suicidality boxed warning: What is the evidence for clinically relevant benefit? Altern Med Rev. 2011;16(1):17-39. Retrieved from <http://www.altmedrev.com/publications/16/1/17.pdf>
- Natural Medicines Comprehensive Database: SAME Monograph. Retrieved from <http://www.naturaldatabase.com>
- Papakostas GI, Mischoulon D, Shyu I, et al. S-adenosyl methionine (SAME) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: A double-blind, randomized clinical trial. Am J Psychiatry. 2010; 167(8):889-891. doi:10.1176/appi.ajp.2009.09081198
- Ravindran AV, Lam RW, Filteau MJ, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. V. Complementary and alternative medicine treatments. J Affect Disord. 2009;117(Suppl. 1):S54-64. doi:10.1016/j.jad.2009.06.040
- Ravindran AV, da Silva TL. Complementary and alternative therapies as add-on to pharmacotherapy for mood and anxiety disorders: A systematic review. J Affect Disord. 2013;150(3):707-719. doi:10.1016/j.jad.2013.05.042

圣约翰草（金丝桃）

适应证（已批准）

抑郁

- 总体上，经过研究这种草药对重症抑郁（轻到中度）有效
- 纳入 29 项临床研究的荟萃分析显示，治疗重症抑郁患者，圣约翰草提取物比安慰剂有效，与标准抗抑郁药物的效果类似，而且比标准抗抑郁药物的耐受性好
- 另一个纳入 37 项研究的荟萃分析显示，圣约翰草比安慰剂有效，但是只在治疗轻度抑郁时与传统抗抑郁药物效果相当
- CANMAT 2009 指南建议圣约翰草作为 MDD 单药治疗的一线药物（轻度到中度：一级证据），以及作为 MDD 的辅助治疗（中度到重度：二级证据）
- 2 项完善的研究显示，圣约翰草对严重抑郁症可能无效
- 上市后监察报道，在 101 个 12 岁以下患有轻度到中度抑郁症的儿童中，显示出有效性和良好的耐受性
- 关于圣约翰草治疗焦虑障碍的有效性的报道，结果矛盾、数据不够充分

焦虑障碍



概述

- 在历史上就曾使用贯叶金丝桃（圣约翰草）提取物治疗抑郁障碍
- 这种提取物是最知名的“天然的”抗抑郁药物，现在用于治疗抑郁症、焦虑和睡眠障碍



药理学特性

- 很多动物试验显示，贯叶金丝桃素和金丝桃素都是有活性的；然而，全部的疗效分析中发现至少有 7 种成分在起作用
- 是 5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺、GABA、L-谷氨酸的再摄取抑制剂
- 下调单胺类受体（作用微弱）



剂 量

- 大多数研究使用 300mg，每日 3 次，含有标准化剂量 0.3% 的金丝桃素或 2% ~ 5% 的贯叶金丝桃素
- 一般在 10 ~ 14d 后可显现疗效（显著的临床疗效在 4 ~ 6 周出现）



副 作 用

- 一般而言，比传统抗抑郁药物的耐受性更好、副作用更少
 - 胃肠道不适、昏乱、疲乏
 - 具有光敏性（大剂量：2 ~ 4g/d）；皮肤白皙的人要使用防晒保护措施
 - 可能导致失眠（减少剂量或在早上服用）
 - 可能导致轻躁狂（抑郁症患者）和躁狂（隐匿的双相情感障碍患者）
- 禁忌证：孕期、哺乳期、阿尔茨海默病、精神分裂症（有导致精神症状的病例报道）和双相情感障碍（有轻躁狂或躁狂的病例报道）



药物相互作用

- 金丝桃素有很多可能出现的重要药物相互作用——如果正服用其他药物，最好避免使用这种天然药物
- 可有效激活 CYP3A4（及 CYP2C9、CYP1A2，但程度较小），P-糖蛋白转运体；可以减少经这些系统代谢药物的血药浓度，包括环孢霉素（在器官移植排斥治疗中下降 30% ~ 70%）；报道显示，也可以减少茚地那韦的血药浓度（AUC 下降 57%）、地高辛（AUC 最高下降 25%）、茶碱、伊马替尼、依立替康、阿米替林、巴比妥类药物、阿普唑仑、美沙酮、阿片类物质、苯妥英和华法林；报道提示有突破性出血和口服避孕药的患者怀孕的案例；可能与其他的通过这些酶类代谢的药物存在相互作用
- 有很多病例报道，与 5-羟色胺能药物联合使用导致了 5-羟色胺综合征



延伸阅读

参考文献

- Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: An updated systematic review. *Drugs*. 2009;69(13):1777-1798. doi:10.2165/11317010-000000000-00000
- Kobak KA, Taylor L, Bystritsky A, et al. St John's wort versus placebo in obsessive-compulsive disorder: Results from a double-blind study. *Int Clin Psychopharmacol*. 2005;20(6):299-304.
- Linde K, Berner MM, Kriston L. St John's wort for major depression. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;(4):CD000448. doi:10.1002/14651858.CD000448.pub3
- Linde K, Knüppel L. Large-scale observational studies of hypericum extracts in patients with depressive disorders - a systematic review. *Phytomedicine*. 2005;12(1-2):148-157. doi:10.1016/j.phymed.2004.02.004
- Natural Medicines Comprehensive Database: St. John's wort monograph. Retrieved from <http://www.naturaldatabase.com>
- Sarris J, Kavanagh DJ. Kava and St. John's wort: Current evidence for use in mood and anxiety disorders. *J Altern Complement Med*. 2009;15(8):827-836. doi:10.1089/acm.2009.0066

缬 草

适应证（已批准）

睡眠障碍

- 系统性回顾和荟萃分析（18 项 RCT）报道，当以两分法变量（是或否）作为测量结果，可以使主观的睡眠质量改善——但是在客观测试中并未显示出类似效果。用 VAS 评分，睡眠潜伏期或睡眠质量没有差异
- 很多安慰剂对照交叉试验显示，可改善睡眠质量，缩短睡眠潜伏期，以及减少觉醒次数；在女性和 40 岁以下患者中反应更好；有一些研究显示没有获益

焦虑障碍

- 安慰剂对照 RCT，比较了缬草（平均剂量 81.3mg/d）、地西泮（6.5mg/d）和安慰剂，为其 4 周。接受缬草和地西泮治疗的患者，其 HAM-A 评分显著改善（然而总的焦虑评分没有改善）。关于焦虑的治疗可能要慎重，需要进一步的研究
- 用于苯二氮草类药物撤药仍有疑问

- 19 位慢性失眠症患者，在 2 周的时间内逐渐停用苯二氮草类药物
- 用安慰剂或缬草 300mg/d 2 周后，安慰剂组的睡眠潜伏期更长



概 述

- 来自缬草属植物由根、根茎（地下茎）以及匍匐茎
- 希波克拉底和盖伦描述了在失眠症的治疗应用（公元 2 世纪）
- 传统上用于失眠、焦虑、癫痫和偏头痛的治疗
- 研究较多，但多数的研究质量太差



药理学特性

- 与镇静剂性质有关的活性成分被认为是戊二酸酯、单倍半萜和倍半萜（例如，缬草酸）和吡啶生物碱
- 可提高 GABA 的释放和减少 GABA 的摄取
- 能够影响与苯二氮草类受体的结合，引起中枢性抑制（作用机制尚不清楚）



剂 量

- 剂量：200 ~ 1200mg/d
- 常规剂量是睡前 2 小时服用 400 ~ 900mg



副 作 用

- 长达 6 周内都有良好的耐受性
- 比苯二氮草类药物的副作用少
- 副作用包括恶心、兴奋、视物模糊、头痛
- 建议不要突然撤药：长期使用后突然撤药出现的撤药反应包括谵妄、幻视及心血管并发症
- 禁忌证
 - 有肝功异常的报道：对既往有肝脏疾病史患者需谨慎用药——建议用药前改善肝功能
 - 外科手术：在手术前 2 周停止使用（由于对中枢神经系统有抑制作用）
 - 妊娠期和哺乳期



药物相互作用

- 避免与苯二氮草类药物或其他中枢神经系统抑制剂联合使用
- 增强其他中枢神经系统药物的作用



延伸阅读

参考文献

- Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, et al. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: A randomized placebo-controlled pilot study. *Phytother Res* 2002;16(7):650-654. doi:10.1002/ptr.1027
- Bent S, Padula A, Moore D, et al. Valerian for sleep: A systematic review and meta-analysis. *Am J Med*. 2006;119(12):1005-1012. doi:10.1016/j.amjmed.2006.02.026
- Fernández-San-Martín MI, Masa-Font R, Palacios-Soler L, et al. Effectiveness of valerian on insomnia: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *Sleep Med*. 2010;11(6):505-511. doi:10.1016/j.sleep.2009.12.009
- Natural Medicines Comprehensive Database: Valerian monograph. Retrieved from <http://www.naturaldatabase.com>
- Poyares DR, Guilleminault C, Ohayon MM, et al. Can valerian improve the sleep of insomniacs after benzodiazepine withdrawal? *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2002;26(3):539-545. doi:10.1016/S0278-5846(01)00305-0
- Tonary A, Jack S, Cunningham D, et al. Natural health products and adverse reactions: Update. *Canadian Adverse Reaction Newsletter*. 2009;19(1):2-3.

维 生 素

适应证 (已批准)

精神分裂症

- 维生素 C
 - 据报道, 抗坏血酸 (维生素 C) 的剂量达到 8g/d 可拮抗多巴胺神经传递和增强抗精神病药物活性 (可拮抗抗精神病药物的代谢)。据报道, 补充维生素 C 联合非典型抗精神病药物, 可提高抗坏血酸浓度, 降低氧化应激和提高 BPRS (简明精神病量表) 评分
- 维生素 E
 - 维生素 E 对迟发性运动障碍是否有有益的数据相互矛盾; 显示维生素 E 可能阻遏迟发性运动障碍的恶化; 据报道联合补充维生素 E 和维生素 C 的组合 (400U : 500mg) 加 ω -3 脂肪酸可减少精神分裂症患者精神病性症状
- 维生素 B₆
 - 维生素 B₆ 可充当抗氧化剂、自由基清除剂和活性羰基化合物, 而这些被认为参与精神分裂症的发病机制
 - 纳入 50 位伴有迟发性运动障碍精神分裂症的住院患者 (分裂情感障碍) 研究显示, 相比于安慰剂组, 给予维生素 B₆ (1200mg/d) 在锥体外系症状评定量表、帕金森量表评分及运动障碍量表评分上有明显的减少

阿尔茨海默病

- 维生素 E 可以减少 β -淀粉样蛋白相关的细胞死亡
- 无论有没有额外补充多种维生素, 在使用维生素 C 和维生素 E 补充剂个体中报道痴呆的流行率降低
- 荟萃分析显示, 没有证据表明维生素 E 能够预防或治疗老年痴呆症或轻度认知障碍
- 对老年人的纵向研究发现, 服用高剂量的叶酸 (超过每日推荐量) 显著降低患老年痴呆症的风险

抑郁

- 维生素 B₉ (叶酸)
 - 尽管已知叶酸缺乏症和抑郁症之间的联系, 但研究很少 (大多数研究关注于维生素复合物)
 - 小规模系统综述提示: RCT 研究表明, 叶酸联合抗抑郁药物可能会减少抑郁症的残留症状, 尤其是在低叶酸水平患者中; 女性有效率更高
 - 双盲研究显示, 5-MTHF 无论是单药还是联合治疗均有效
 - 另一个综述认为在抗抑郁药物基础上添加叶酸使 HAMD 评分平均减少了 2.65 分

概 述

- 维生素 B₉ (叶酸)
 - 一种天然水溶性维生素 B, 存在于绿叶蔬菜、水果和豆类
 - 以叶酸 (合成形式)、5-MTHF (5-甲基四氢叶酸) 和亚叶酸的形式存在
 - 叶酸缺乏与抑郁症和认知功能不佳相关
 - 低叶酸水平与大脑皮质的萎缩, 尤其是与阿尔茨海默病患者的神经皮质变性有关



药理学特性

- 维生素 B₉ (叶酸)
 - 降低同型半胱氨酸的水平, 这是一种被认为加重一些精神病症状的氨基酸
 - 叶酸和亚叶酸被转换为 L-甲基叶酸, 能透过血-脑屏障和激活合成多巴胺、去甲肾上腺素和 5-羟色胺所需的酶
 - 参与同型半胱氨酸的甲基化和蛋氨酸及 SAMe 合成



剂 量

- 抑郁症：用于增加抗抑郁药物的疗效，200 ~ 500mg/d（叶酸）
- 老年痴呆症：尚不清楚



延展阅读

参考文献

- Akhondzadeh S, Gerbarg PL, Brown, RP. Nutrients for prevention and treatment of mental health disorders. *Psychiatr Clin North Am.* 2013;36(1):25-36. doi:10.1016/j.psc.2012.12.003
- Arvindakshan M, Ghate M, Ranjekar PK, et al. Supplementation with a combination of omega-3 fatty acids and antioxidants (vitamins E and C) improves the outcome of schizophrenia. *Schizophr Res.* 2003;62(3):195-204. doi:10.1016/S0920-9964(02)00284-0
- Cherniack EP, Troen BR, Florez HJ, et al. Some new food for thought: The role of vitamin D in the mental health of older adults. *Curr Psychiatry Rep.* 2009;11(1):12-19. doi:10.1007/s11920-009-0003-3
- Corrada MM, Kawas CH, Hallfrisch J, et al. Reduced risk of Alzheimer's disease with high folate intake: The Baltimore Longitudinal Study of Aging. *Alzheimers Dement.* 2005;1(1):11-18. doi:10.1016/j.jalz.2005.06.001
- Dakhale GN, Khanzode SD, Khanzode SS, et al. Supplementation of vitamin C with atypical antipsychotics reduces oxidative stress and improves the outcome of schizophrenia. *Psychopharmacology (Berl).* 2005;182(4):494-498. doi:10.1007/s00213-005-0117-1
- Farina N, Isaac GM, Clark AR, et al. Vitamin E for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(11):CD002854. doi:10.1002/14651858.CD002854.pub3
- Fava M, Mischoulon D. Evidence for folate in combination with antidepressants at initiation of therapy. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(11):e31. doi:10.4088/JCP.8157tx4c
- Fava M, Mischoulon D. Folate in depression: Efficacy, safety, differences in formulations, and clinical issues. *J Clin Psychiatry.* 2009;70(Suppl. 5):12-17. doi:10.4088/JCP.8157su1c.03
- Humble MB, Gustafsson S, Bejerot S. Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) among psychiatric out-patients in Sweden: Relations with season, age, ethnic origin and psychiatric diagnosis. *J Steroid Biochem Mol Biol.* 2010;121(1-2):467-470. doi:10.1016/j.jsbmb.2010.03.013
- Lerner V, Miodownik C, Kaptsan A, et al. Vitamin B6 treatment for tardive dyskinesia: A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. *J Clin Psychiatry.* 2007;68(11):1648-1654.
- Michael N, Sourgens H, Arolt V, et al. Severe tardive dyskinesia in affective disorders: Treatment with vitamin E and C. *Neuropsychobiology.* 2002;46(Suppl. 1):28-30. doi:10.1159/000068019
- Papakostas GI, Petersen T, Mischoulon D, et al. Serum folate, vitamin B₁₂, and homocysteine in major depressive disorder, Part 2: Predictors of relapse during the continuation phase of pharmacotherapy. *J Clin Psychiatry.* 2004;65(8):1096-1098.
- Pham DQ, Plakogiannis R. Vitamin E supplementation in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, tardive dyskinesia, and cataract: Part 2. *Ann Pharmacother.* 2005;39(12):2065-2072. doi:10.1345/aph.1G271
- Taylor MJ, Carney S, Geddes J, et al. Folate for depressive disorders: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Psychopharmacol.* 2004;18(2):251-256. doi: 10.1177/0269881104042630

常见精神科药物基因组学信息



概述

- 治疗精神疾病的药物疗效受到一系列因素的影响，包括年龄、性别、种族、营养状况、吸烟、乙醇及其他药物的使用。此外，已有强有力的证据表明基因多态性参与决定了个体对精神药物的疗效^[1]。随着基因检测在临床上的广泛开展（例如，见文献 [2]），药物处方者可以很容易获得药物基因组学信息，这很重要。搜索可用的数据库通常需要专业知识并且耗时。下列简表涵盖了与常见抗精神病药物疗效有关的基因多态性信息。信息来源于多种渠道，如美国国家医学图书馆 / 美国国立卫生研究院的健康数据库和药物基因银行（PharmGKB）数据库（<http://www.pharmgkb.org>）和文献 [3]
- 此处所列的重点是基因多态性与药物疗效的关联，其次的信息是基因多态性与不良反应之间的关系。需要指出的是，CYP2D6 的高多态性决定了绝大多数精神科药物的代谢。与 CYP2D6 有关的药物基因组学有关的进一步信息，读者可以参考人类细胞色素 P450（CYP）等位基因命名委员会数据（<http://www.cypalleles.ki.se/>）
- 如果是引起歧义的、矛盾的、复制失败的或没有统计学意义的（ $p \geq 0.05$ ）多态性信息，则未涵盖入该总结
- 一旦存在荟萃分析数据，这些数据优先于患者有关研究被收录。如果存在研究的人口学数据和比值比（OR），此类数据将会被提供。原始研究的参考文献将以 PubMed ID（PMID）形式提供
- 可以在基因测试注册中心数据库中找到（<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/>）已有基因检测的完整列表。此处所研究种群的种族术语（例如：“白种人”）仅代表一个习惯用语，不一定符合国际人类基因组计划（<http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov>）术语。希望本章所列的药物基因组学信息将帮助精神卫生保健提供者找到个体化并且更有效的治疗方案，从而能改善预后，降低成本，提高患者的生活质量

抗抑郁药物

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
大多数抗抑郁药物	提高抑郁症患者治疗效果	rs1954787 GRIK4; 谷氨酸受体，离子型，红藻氨酸 4	CC 与 TT 相比	N=1199（发现）， N=617（复制）； 种群混合	PMID: 17671280 ^[4]
大多数抗抑郁药物	增加抑郁障碍缓解的可能性	rs7997012 HTR2A; 5-羟色胺（血清素）受体 2A， G 蛋白偶联 Rs17288723 HTR2A; 5-羟色胺（血清素）受体 2A， G 蛋白偶联	等位基因 G 与等位基因 A 相比—— 与疗效有关标志物载体基因包括 GRIK4 和 HTR2A，此纯合子载体 携带者与不携带其中任何一个等 位基因者相比，对治疗无应答的 概率低 23% CC 与 TT+CT 相比	N=305，白种人 N=387	PMID: 19924111 ^[5]

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
西酞普兰 艾司西酞普兰	治疗重度抑郁症 7 ~ 8 周时疗效不佳 (OR 分别为 0.74 和 0.49)	rs352428 FKBP5; FK506 结合蛋白 5	等位基因 A 与等位基因 G 相比	N=512, 白种人	PMID: 23324805 ^[6]
艾司西酞普兰	降低精神病患者艾司西酞普兰 (42%) 的血药浓度; 对治疗效果没有影响	rs12248560 CYP2C19*17/*17; 细胞色素 P450, 第二家族, C 亚家族, 第 19 个多肽链	CYP2C19*17/*17- 与 CYP2C19*1 相比	N=166, 白种人	PMID: 17625515 ^[7]
艾司西酞普兰 去甲替林	出现自杀意念的可能性增加	rs962369 BDNF, 脑源性神经营养因子	等位基因 C 与等位基因 T 相比	N=727, 白种人	PMID: 19641488 ^[8]
地昔帕明 氟西汀	增加对 MDD 的疗效	rs1888800 BDNF; 脑源性神经营养因子	GG 基因与疗效增加有关	N=272, 西班牙裔美国人	PMID: 19414708 ^[9]
氟西汀	在重度抑郁症和焦虑症中疗效降低	rs242941 CRHR1; 促肾上腺皮质激素释放激素受体 1	AA 与 CC 相比	N=85, 亚洲	PMID: 17258395 ^[10]
氟西汀	降低对 MDD 疗效	rs25531 和 rs57098334 SLC6A4; 溶质载体家族 6 (神经递质转运, 5-羟色胺), 第 4 个成员	相比于基因 TT, 基因 CC 起效者更少	N=64, N=96	PMID: 20584552 ^[11] PMID: 15993855 ^[12]
氟伏沙明	降低抑郁症治疗 4 周时的疗效	rs4680 CONT; 儿茶酚胺 -O- 甲基转移酶	等位基因 G 与等位基因 A 相比	N=41	PMID: 20619611 ^[13]
氟西汀 米那普仑 帕罗西汀	增加重度抑郁障碍疗效	rs10042486 HTR1A; 5-羟色胺 (血清素) 受体 1A rs1364043 HTR1A; 5-羟色胺 (血清素) 受体 1A	CC 与 CT+TT 相比 TT 与 GG+GT 相比	N = 137, 亚洲	PMID: 18484082 ^[14]
帕罗西汀	降低对 MDD 疗效	rs6265 BDNF; 脑源性神经营养因子	TT 与 CC+CT 相比	N = 124, 混合种群	PMID: 23619509 ^[15]
帕罗西汀	增加 MDD 缓解的可能性	rs6314 HTR2A; 5-羟色胺 (血清素) 受体 2A, G 蛋白偶联	AG 与 AA+GG 相比	N = 76	PMID: 18253134 ^[16]
米氮平	抑郁症治疗无效	rs6265 BDNF; 脑源性神经营养因子	TT 与 CT+TT 相比	N = 122, 混合种群	PMID: 23619509 ^[15]

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
米氮平 文拉法辛	增加对 MDD 的疗效 (OR = 2.6)	rs10897346 TPH2; 色氨酸羟化酶 2	等位基因 C 与等位基因 T 相比	N = 182, 白种人	PMID: 18496129 ^[17]
文拉法辛缓释胶囊	在治疗 6 个月后 GAD 症状明显减轻 (OR = 4.72)	rs7997012 HTR2A; 5- 羟色胺 (血清素) 受体 2A, G 蛋白偶联	等位基因 G 与症状改善明显相关	N = 156, 白种人	PMID: 22006095 ^[18]

抗精神病药物

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
绝大多数抗精神病药物	降低抗精神病药物所致迟发型运动障碍风险 (OR = 0.66) 增加抗精神病药物所致迟发型运动障碍风险 (OR = 1.3) 降低抗精神病药物所致迟发型运动障碍风险 (OR = 0.37)	rs4680 COMT; 儿茶酚 -O- 甲基转移酶 rs1800497 ANKK1 (DRD2), 多巴胺 D ₂ 受体, ANJJ1; 锚蛋白重复和激酶域 1 ⁺ rs4880 SOD2; 超氧化物歧化酶 2 ⁺	AA 或 AG 与 GG 相比 GG 或 AG 与 AA 相比 缬氨酸转运体与缬氨酸 - 缬氨酸纯合子相比	N=382/707, 荟萃分析, 混合种群 N=297/467, 荟萃分析, 混合种群 荟萃分析, 混合种群	PMID: 18180754 ^[19]
大多数抗精神病药物	增加代谢性综合征风险 (OR = 3.73)	rs141334 HTR2C; 5- 羟色胺 (血清素) 受体 2C, G 蛋白偶联	等位基因 C 与等位基因 G 相比	N = 186, 白种人	PMID: 20680028 ^[20]
阿立哌唑 氯氮平 氟哌啶醇 奥氮平 喹硫平 利培酮	可能导致精神障碍患者体重增加超过基线 7% (OR = 3.11)	rs324420 FAAH; 脂肪酰胺水解酶	等位基因 A 携带者与等位基因 C 纯合子相比	N = 83, 白种人	PMID: 20631561 ^[21]
阿立哌唑 溴哌利多 氯丙嗪 氯氮平 氟哌啶醇 奈莫必利 奥氮平 利培酮	导致抗精神病药物对精神分裂症无效	ss1800497 ANKK1 (DRD2); 多巴胺受体 D ₂ , ANKK1; 锚蛋白重复和激酶结构域含 1 ⁺	基因 A 与等位基因 G 相比	N = 748, 荟萃分析, 混合种群	PMID: 20194480 ^[22]

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
氯氮平	增加精神分裂症治疗效果	rs742105 DTNBP1; 小肌营养结合蛋白 1	TT+CT 与 CC 相比	N=27, 非裔美国人	PMID: 19368810 ^[23]
氯氮平 奥氮平	导致精神分裂症、分裂情感障碍 患者体重增加风险上升	rs1800497 ANKK1 (DRD2), 多巴胺受体 D ₂ , ANKK1; 锚蛋白重复区和激酶结构域 1 ⁺	等位基因 A 携带者与等位基因 G 相比	N=85, 白种人	PMID: 20714340 ^[24] PMID: 15146457 ^[25]
氯氮平 奥氮平 利培酮 齐拉西酮 第一代抗精神病 药物	当暴露于抗精神病药物时, 增加了 药物副作用风险; 具有较强 D ₂ 受体阻断的药物以及利培 酮疗效会更好 使用抗精神病药物治疗精神分裂 症时会有较高的催乳水平	rs1800497 ANKK1 (DRD2), 多巴胺受体 D ₂ , ANKK1; 锚蛋白重复区和激酶结构域 1 ⁺	等位基因 A 携带者与等位基因 G 相比 等位基因 A 与等位基因 G 相比	N=39 68 113 116, 4 个自然研究, 男性 N=144, 白种人	PMID: 18086475 ^[26] PMID: 15286066 ^[27]
氯氮平 利培酮	当使用氯氮平 (OR =9.2) 或利 培酮 (OR =5.35) 治疗时, 增 加代谢综合征风险	rs1414334 HTR2C; 5-羟色胺 (血清素) 受体 2C, G 蛋白偶联	等位基因 C 携带者与等位基因 G 相比	N=112 (原始样本) N=164 (重复样本)	PMID: 17632216 ^[28] PMID: 1914210 ^[29]
氟哌啶醇	增加精神分裂症治疗效果	rs909706 DTNBP1; 小肌营养结合蛋白 1	TC 与 CC 相比	N=54, 非裔美国人	PMID: 19369910 ^[23]
依潘立酮	精神分裂症平均 QT 增加最低 精神分裂症平均 QT 增加最高 精神分裂症平均 QT 增加最低 精神分裂症平均 QT 增加最高	rs993648 CERKL; 神经酰胺激酶 rs4933824 NRG3; 神经调节蛋白 3 rs7142881 NUBPL; 核苷酸结合样蛋白 rs4799915 CELF4; CUGBP, ELAV 样家族成员 4	CT 与 CC 或 TT 相比 GG 与 GT 或 TT 相比 GG 与 AA 或 AG 相比 CC 与 CT 或 TT 相比	N=183, 混合人口 N=183, 混合人口	PMID: 18521091 ^[30] PMID: 18521091 ^[30]

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
奥氮平	改善和缓解精神分裂症阳性症状	rs6280 DRD3; 多巴胺受体 D ₃	CC 与等位基因 T 携带者相比	N=88, 混合种群	PMID: 23886675 ^[3]
奥氮平	降低精神分裂症治疗效果	rs11960832 SV2C; 突触抑制多肽受体	TT 与 CC 或 CT 相比	N=134, 白种人 (CATIE 队列)	PMID: 23886675 ^[31]
奥氮平	在治疗精神分裂症时可增加血浆胰岛素水平	rs10423928 GIPR; 抑胃肽受体	AA 与 AT 或 TT 相比; 这些基因型在未服用奥氮平健康个体中未发现对胰岛素有作用	N=60 样本, N=103 健康对照, 亚洲人	PMID: 21747410 ^[32]
奥氮平 奋乃静 喹硫平 利培酮 齐拉西酮	奋乃静疗效比喹硫平更好 增加奥氮平和奋乃静对精神分裂症阳性症状的疗效 增加喹硫平和齐拉西酮治疗精神分裂症疗效 与奋乃静相比, 奥氮平起效的可能性增加 增加利培酮治疗精神分裂症起效的可能	rs951439 RGS4; G 蛋白信号调节因子 4	C 等位基因纯合子的个体 CC 与 TT+CT TT 与 CC+CT CT TT 与 CC+CT	N=678, 非洲和欧洲血统 N=198, 非洲血统 N=198, 非洲血统 N=198, 非洲血统 N=397, 欧洲血统	PMID: 17588543 ^[33]
奥氮平 利培酮	增加难治性阿尔茨海默病风险	rs6313 HTR2A; 5-羟色胺 (血清素) 受体 2A, G 蛋白偶联	AA 与 AG 或 GG 相比	N=80, 白种人	PMID: 19494443 ^[34]
利培酮	增加高泌乳素血症风险 (OR=3.0)	rs1800497 ANKK1 (DRD2); 多巴胺受体 D ₂ , ANKK1; 锚蛋白包含重复区和激酶域 1 ⁺	AA+AG 与 GG 相比	N=90, 白种人	PMID: 19339912 ^[35]

+ 又称 Taq1A, 限制性片段长度的多态性 (RFLP) 与多巴胺 D₂ 受体的密度减少有关。Taq1A RELP 位于多巴胺 D₂ 受体下游 10kb 区, 因此可能属于相对于多巴胺 D₂ 受体基因不同的基因编码区。ANKK1 在其下游区域。多巴胺 D₂ 受体的 Taq1A RFLP 导致了 ANKK1 区域中一个氨基酸的替代 (p.Glu719Lys), 从而可能影响与底物结合的特异性。‡ A 47C-T 在 SOD2 基因的转录会导致密码子 16 位点从 GCT (丙氨酸) 改变为 GTT (缬氨酸) 的 (ala16 为 val; A16V) (PMID: 8633092^[36])。

心境稳定剂

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
卡马西平	几乎只在亚洲血统的患者身上出现非常严重的、有时是致死性的皮肤反应	HLA-B*1502 HLA-B；主要组织相容性复合体 I B		上市后的不良事件报告给世界卫生组织和卡马西平生产商	卡马西平处方信息，黑框（2007 年 12 月）
锂	锂在双相情感障碍治疗中效果更佳（OR= 2.07）	rs2826494 ACCN1；阿米洛利敏感的阳离子通道 1	GG 与 GC 或 CC 相比	N=204	PMID: 21961650 ^[37]
	锂在双相情感障碍治疗中效果更佳（OR=3.69）	rs2284017 CACNG2；钙通道，电压依赖型，γ 亚基 2	CC 与 TT，TC 相比	N=128，白种人	PMID: 18408563 ^[38]
锂 丙戊酸	减少锂盐和丙戊酸在双相情感障碍治疗中的效果	rs2769605 NTRK2；神经营养酪氨酸激酶受体 2	CC 与 CT 或 TT 相比	N=284，亚洲人	PMID: 23315174 ^[39]

抗痴呆药物

药物	影响	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
美金刚	减少美金刚治疗痴呆时的清除率（16%）	rs1523130 NR112；核受体亚科 1，2 组，2 号成员	CT 或 TT 与 CC 相比	N = 108，混合种群，平均年龄 83 岁	PMID: 23371894 ^[40]

阿片受体配体、乙醇、干扰素

药物	作用	单核苷酸多态性和基因	基因型	研究规模和人口	参考文献
乙醇	暴露于乙醇时，增加乙醇使用障碍风险（OR= 1.38）	rs1800497（这种多态性通常被称为 A1）ANKK1（DRD2）；多巴胺受体 D ₂ 。ANKK1；锚蛋白重复区和激酶结构域 1 ⁺	A1A1 + A1A2 与 A2A2 相比增加了风险	荟萃分析，混合种群	PMID: 1798906 ^[41]
纳曲酮	对乙醇使用障碍的患者，增加纳曲酮疗效（OR= 5.75）	rs1799971 OPRM1；阿片受体 μ1	GG 或 AG 与 AA 相比	N=301/303，病例组 / 对照组	PMID: 18250251 ^[42]
聚乙二醇干扰素 α-2a 聚乙二醇干扰素 α-2b 利巴韦林	在治疗 12 周时，增加了中度或重度抑郁症风险（OR= 2.91）	rs9657182 IDO1；吲哚胺 2, 3- 双加氧酶 1	等位基因 C 与等位基因 T；这种多态性无法预测非洲裔美国人抑郁症的出现	N=150，白种人 N=270，非洲裔美国人	PMID: 21691274 ^[43]

+ 又称 Taq1A，限制性片段长度多态性（RFLP）与多巴胺 D₂ 受体的密度减少有关。Taq1A RFLP 位于多巴胺 D₂ 受体下游 10kb 区，因此可能属于相对于多巴胺 D₂ 受体基因不同的基因编码区。ANKK1 在其下游区域。多巴胺 D₂ 受体的 Taq1A RFLP 导致了 ANKK1 区域中一个氨基酸的替代（p.Glu719Lys），从而可能影响与底物结合的特异性。



延伸阅读

参考文献

- [1] Ravyn D, Ravyn V, Lowney R, et al. CYP450 pharmacogenetic treatment strategies for antipsychotics: A review of the evidence. *Schizophrenia Res.* 2013;149(1–3):1–14. doi:10.1016/j.schres.2013.06.0351
- [2] Shuldiner AR, Palmer K, Pakyz RE, et al. Implementation of pharmacogenetics: The University of Maryland personalized anti-platelet pharmacogenetics program. *Am J Med Genet C Semin Med Genet.* 2014;166(1):76–84. doi:10.1002/ajmg.c.31396
- [3] Whirl-Carrillo M, McDonagh EM, Hebert JM, et al. Pharmacogenomics knowledge for personalized medicine. *Clin Pharmacol Ther.* 2012;92(4):414–417. doi:10.1038/clpt.2012.96
- [4] Paddock S, Laje G, Charney D, et al. Association of GRIK4 with outcome of antidepressant treatment in the STAR*D cohort. *Am J Psychiatry.* 2007;164(8):1181–1188. doi:10.1176/appi.ajp.2007.06111790
- [5] Horstmann S, Lucae S, Menke A, et al. Polymorphisms in GRIK4, HTR2A, and FKBP5 show interactive effects in predicting remission to antidepressant treatment. *Neuropsychopharmacology.* 2010;35(3):727–740. doi:10.1038/npp.2009.180
- [6] Ellsworth KA, Moon I, Eckloff BW, et al. FKBP5 genetic variation: Association with selective serotonin reuptake inhibitor treatment outcomes in major depressive disorder. *Pharmacogenet Genomics.* 2013;23(3):156–166. doi:10.1097/FPC.0b013e32835dc133
- [7] Rudberg I, Mohebi B, Hermann M, et al. Impact of the ultrarapid CYP2C19*17 allele on serum concentration of escitalopram in psychiatric patients. *Clin Pharmacol Ther.* 2008;83(2):322–327. doi:10.1038/sj.clpt.6100291
- [8] Perroud N, Aitchison KJ, Uher R, et al. Genetic predictors of increase in suicidal ideation during antidepressant treatment in the GENDEP project. *Neuropsychopharmacology.* 2009;34(12):2517–2528. doi:10.1038/npp.2009.81
- [9] Licinio J, Dong C, Wong ML. Novel sequence variations in the brain-derived neurotrophic factor gene and association with major depression and antidepressant treatment response. *Arch Gen Psychiatry.* 2009;66(5):488–497. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.38
- [10] Liu Z, Zhu F, Wang G, et al. Association study of corticotropin-releasing hormone receptor1 gene polymorphisms and antidepressant response in major depressive disorders. *Neurosci Lett.* 2007 Mar 6;414(2):155–158. doi:10.1016/j.neulet.2006.12.013

- [11] Gudayol-Ferré E, Herrera-Guzmán I, Camarena B, et al. The role of clinical variables, neuropsychological performance and SLC6A4 and COMT gene polymorphisms on the prediction of early response to fluoxetine in major depressive disorder. *J Affect Disord*. 2010;127(1–3):343–351. doi:10.1016/j.jad.2010.06.002
- [12] Kraft JB, Slager SL, McGrath PJ, et al. Sequence analysis of the serotonin transporter and associations with antidepressant response. *Biol Psychiatry*. 2005;58(5):374–381. doi:10.1016/j.biopsych.2005.04.048
- [13] Benedetti F, Dallaspesza S, Colombo C, et al. Effect of catechol-O-methyltransferase Val(108/158)Met polymorphism on antidepressant efficacy of fluvoxamine. *Eur Psychiatry*. 2010;25(8): 476–478. doi:10.1016/j.eurpsy.2009.12.007
- [14] Kato M, Fukuda T, Wakeno M, et al. Effect of 5-HT1A gene polymorphisms on antidepressant response in major depressive disorder. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet*. 2009;150B(1):115–123. doi:10.1002/ajmg.b.30783
- [15] Murphy GM Jr., Sarginson JE, Ryan HS, et al. BDNF and CREB1 genetic variants interact to affect antidepressant treatment outcomes in geriatric depression. *Pharmacogenet Genomics*. 2013;23(6):301–313. doi:10.1097/FPC.0b013e328360b175
- [16] WilkieMJ, Smith G, Day RK, et al. Polymorphisms in the SLC6A4 and HTR2A genes influence treatment outcome following antidepressant therapy. *Pharmacogenomics J*. 2009;9(1):61–70. doi:10.1038/sj.tpj.6500491
- [17] Tzvetkov MV, Brockmöller J, Roots I, et al. Common genetic variations in human brain-specific tryptophan hydroxylase-2 and response to antidepressant treatment. *Pharmacogenet Genomics*. 2008;18(6):495–506. doi:10.1097/FPC.0b013e3282fb02cb
- [18] Lohoff FW, Aquino TD, Narasimhan S, et al. Serotonin receptor 2A (HTR2A) gene polymorphism predicts treatment response to venlafaxine XR in generalized anxiety disorder. *Pharmacogenomics J*. 2013;13(1):21–26. doi:10.1038/tpj.2011.47
- [19] Bakker PR, van Harten PN, van Os J. Antipsychotic-induced tardive dyskinesia and polymorphic variations in COMT, DRD2, CYP1A2 and MnSOD genes: a meta-analysis of pharmacogenetic interactions. *Mol Psychiatry*. 2008;13(5):544–556. doi:10.1038/sj.mp.4002142
- [20] Risselade AJ, Vehof J, Bruggeman R, et al. Association between HTR2C gene polymorphisms and the metabolic syndrome in patients using antipsychotics: a replication study. *Pharmacogenomics J*. 2012;12(1):62–67. doi:10.1038/tpj.2010.66
- [21] Monteleone P, Milano W, Petrella C, et al. Endocannabinoid Pro129Thr FAAH functional polymorphism but not 1359G/A CNR1 polymorphism is associated with antipsychotic-induced weight gain. *J Clin Psychopharmacol*. 2010;30(4):441–445. doi:10.1097/JCP.0b013e3181e742c5
- [22] Zhang JP, Lencz T, Malhotra AK. D₂ receptor genetic variation and clinical response to antipsychotic drug treatment: A meta-analysis. *Am J Psychiatry*. 2010;167(7):763–772. doi:10.1176/appi.ajp.2009.09040598
- [23] Zuo L, Luo X, Krystal JH, et al. The efficacies of clozapine and haloperidol in refractory schizophrenia are related to DTNBP1 variation. *Pharmacogenet Genomics*. 2009;19(6):437–446. doi:10.1097/FPC.0b013e32832b9cfc
- [24] Müller DJ, Zai CC, Sicard M, et al. Systematic analysis of dopamine receptor genes (DRD1-DRD5) in antipsychotic-induced weight gain. *Pharmacogenomics J*. 2011;12(2):156–164. doi:10.1038/tpj.2010.65
- [25] NevilleMJ, Johnstone EC, Walton RT. Identification and characterization of ANKK1: a novel kinase gene closely linked to DRD2 on chromosome band 11q23.1. *Hum Mutat*. 2004;23(6):540–545. doi:10.1002/humu.20039
- [26] Alenius M, Wadelius M, Dahl ML, et al. Gene polymorphism influencing treatment response in psychotic patients in a naturalistic setting. *J Psychiatr Res*. 200;42(11):884–893. doi:10.1016/j.jpsychires.2007.10.007
- [27] Young RM, Lawford BR, Barnes M, et al. Prolactin levels in antipsychotic treatment of patients with schizophrenia carrying the DRD2*A1 allele. *Br J Psychiatry*. 2004;185:147–151. doi:10.1192/bjp.185.2.147
- [28] Mulder H, Franke B, van der Beek AA, et al. The association between HTR2C gene polymorphisms and the metabolic syndrome in patients with schizophrenia. *J Clin Psychopharmacol*. 2007;27(4):338–343. doi:10.1097/JCP.0b013e3180a76dc0
- [29] Mulder H, Cohen D, Scheffer H, et al. HTR2C gene polymorphisms and the metabolic syndrome in patients with schizophrenia: a replication study. *J Clin Psychopharmacol*. 2009;29(1):16–20. doi:10.1097/JCP.0b013e3181934462
- [30] Volpi S, Heaton C, Mack K, et al. Whole genome association study identifies polymorphisms associated with QT prolongation during iloperidone treatment of schizophrenia. *Mol Psychiatry*. 2009;14(11):1024–1031. doi:10.1038/mp.2008.52
- [31] Ramsey TL, Liu Q, Massey BW, et al. Genotypic variation in the SV2C gene impacts response to atypical antipsychotics the CATIE study. *Schizophr Res*. 2013;149(1–3):21–25. doi:10.1016/j.schres.2013.07.008
- [32] Ono S, Suzuki Y, Fukui N, et al. Association between the GIPR gene and the insulin level after glucose loading in schizophrenia patients treated with olanzapine. *Pharmacogenomics J*. 2012;12(6):507–512. doi:10.1038/tpj.2011.28
- [33] Campbell DB, Ebert PJ, Skelly T, et al. Ethnic stratification of the association of RGS4 variants with antipsychotic treatment response in schizophrenia. *Biol Psychiatry*. 2008;63(1):32–41. doi:10.1016/j.biopsych.2007.04.018
- [34] Angelucci F, Bernardini S, Gravina P, et al. Delusion symptoms and response to antipsychotic treatment are associated with the 5-HT2A receptor polymorphism (102T/C) in Alzheimer's disease: A 3-year follow-up longitudinal study. *J Alzheimers Dis*. 2009;17(1):203–211. doi:10.3233/JAD-2009-1031

- [35] Calarge CA, Ellingrod VL, Acion L, et al. Variants of the dopamine D2 receptor gene and risperidone-induced hyperprolactinemia in children and adolescents. *Pharmacogenet Genomics*. 2009;19(5):373–382. doi:10.1097/FPC.0b013e328329a60f
- [36] Rosenblum JS, Gilula NB, Lerner RA. On signal sequence polymorphisms and diseases of distribution. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1996;93(9):4471–4473. Retrieved from <http://www.pnas.org/content/93/9/4471.long>
- [37] Squassina A, Manchia M, Borg J, et al. Evidence for association of an ACCN1 gene variant with response to lithium treatment in Sardinian patients with bipolar disorder. *Pharmacogenomics*. 2011;12(11):1559–1569. doi:10.2217/pgs.11.102
- [38] Silberberg G, Lavit A, Collier D, et al. Stargazin involvement with bipolar disorder and response to lithium treatment. *Pharmacogenet Genomics*. 2008;18(5):403–12. doi:10.1097/FPC.0b013e3282f974ca
- [39] Wang Z, Fan J, Gao K, et al. Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2 (NTRK2) gene associated with treatment response to mood stabilizers in patients with bipolar I disorder. *J Mol Neurosci*. 2013;50(2):305–310. doi:10.1007/s12031-013-9956-0
- [40] Noetzli M, Guidi M, Ebbing K, et al. Population pharmacokinetic study of memantine: Effects of clinical and genetic factors. *Clin Pharmacokinet*. 2013;52(3):211–223. doi:10.1007/s40262-013-0032-2
- [41] Smith L, Watson M, Gates S, et al. Meta-analysis of the association of the Taq1A polymorphism with the risk of alcohol dependency: A HuGE gene-disease association review. *Am J Epidemiol*. 2008;167(2):125–138. doi:10.1093/aje/kwm281
- [42] Anton RF, Oroszi G, O'Malley S, et al. An evaluation of mu-opioid receptor (OPRM1) as a predictor of naltrexone response in the treatment of alcohol dependence: Results from the Combined Pharmacotherapies and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) study. *Arch Gen Psychiatry*. 2008;65(2):135–144. doi:10.1001/archpsyc.65.2.135
- [43] Smith AK, Simon JS, Gustafson EL, et al. Association of a polymorphism in the indoleamine- 2,3-dioxygenase gene and interferon- α -induced depression in patients with chronic hepatitis C. *Mol Psychiatry*. 2012;17(8):781–789. doi:10.1038/mp.2011.67

缩 略 语

ACE	血管紧张素转换酶	BPRS	简明精神病量表
ADHD	注意缺陷多动障碍（亦称脑功能轻微失调）	Bradycardia	心动过缓
ADL	日常生活能力量表	Brugada syndrome	Brugada 综合征
Agranulocytosis	粒细胞缺乏症	Bruxism	磨牙症
Akathisia	静坐不能	BUN	尿素氮
Akinesia	运动不能	Cataplexy	猝倒
Alopecia	脱发	CBC	血细胞计数
ALT/SGPT	谷丙转氨酶 / 血清谷丙转氨酶	CBT	认知行为疗法
Amenorrhea	闭经（月经失调）	CHD	冠心病
ANC	中性粒细胞计数	Choreiform	舞蹈病样
Anorexia	厌食症	Choreoathetosis	舞蹈徐动症
Anterocollis	垂颈症	Chronic brain syndrome	慢性脑综合征
Anticholinergic	抗胆碱能（抗胆碱能药物）	CI	置信区间
Antiemetic	止吐药（止吐剂）	Clearance	清除
ARB	血管紧张素受体阻滞剂	CNS	中枢神经系统
Arrhythmia	心律失常（心律不齐）	CNS depression	中枢神经系统抑制
Arteriosclerosis	动脉硬化	COPD	慢性阻塞性肺疾病
Arthralgia	关节疼痛	Cortex	皮质
AST/SGOT	谷草转氨酶 / 血清谷草转氨酶	Coryza	鼻炎
Asterixis	扑翼样震颤	CrCl	肌酐清除率
Asthenia	虚弱 / 乏力	CSF	脑脊液
Ataxia	共济失调	CVD	心血管疾病
Atherosclerosis	动脉粥样硬化	Cycloplegia	睫状肌麻痹
Atypical depression	非典型抑郁障碍	CYP	细胞色素 P450
AUC	曲线下面积	DA	多巴胺
BAD	双相情感障碍	DBPC	双盲对照
Ballismus	投掷症	DDAVP	去氨加压素
Bioavailability	生物利用度	Dermatitis	皮炎
Bipolar I disorder	双相情感障碍 I 型	Diaphoresis	发汗
Bipolar II disorder	双相情感障碍 II 型	Diplopia	复视
Blepharospasm	眼睑痉挛	DLPFC	前额叶背外侧皮质
BMI	体重指数	DRESS	药物反应有嗜酸性粒细胞增多和全身症状
BPH	良性前列腺增生	Dysarthria	构音障碍

Dysgeusia	味觉障碍
Dyspepsia	消化不良
Dysphagia	吞咽困难
Dyskinesia	运动障碍
Dystonia	肌张力障碍
ECG	电休克
ECT	电休克治疗
EEG	脑电图
Edema	水肿
Elimination	消除
Emesis	呕吐
Endocrine	内分泌
Enzyme	酶
Enuresis	遗尿
Eosinophilia myalgia syndrome (EMS)	嗜酸性肌痛综合征
Epigastric	上腹
Epistaxis	鼻出血
EPS	锥体外系副作用
ER	急诊室
Exacerbation	恶化
Extrapyramidal	锥体外
Extrapyramidal syndrome	锥体外系综合征
FAS	胎儿乙醇综合征
Fasciculation	自发性收缩
FASD	胎儿乙醇谱系障碍
Fibrosis	纤维化
First-pass effect	首过效应
GAD	广泛性焦虑症
Galactorrhea	乳溢
GERD	胃食管反流
GFR	肾小球滤过率
GI	消化道
Glaucoma	青光眼
Glomerular	肾小球
Glossodynia	舌痛
GnRH	促性腺激素释放激素

Gynecomastia	男性女型乳房
Half-life	半衰期
Histological	组织学的
Hypercalcemia	高钙血症
Hyperkinetic	运动过度的
Hyperparathyroidism	甲状旁腺功能亢进
Hyperreflexia	反射亢进
Hypertension	高血压
Hyperthyroid	甲状腺功能亢进
Hypesthesia	感觉减退
Hypnotic	安眠药
Hypospadias	尿道下裂
Hypotension	低血压
Hypothyroid	甲状腺
Induration	硬结
INR	国际标准化比值
IR	快释剂型
Jaundice	黄疸
Kindling	兴奋
LDH	乳酸脱氢酶
LFT	肝功能检测
LHRH	促黄体激素释放激素
LH	黄体激素
Libido	性欲
Limbic system	边缘系统
Leukocytosis	白细胞增多
Leukopenia	白细胞减少
Macrosomia	巨大儿
MADRS	蒙哥马利抑郁量表
Metabolic syndrome	代谢综合征
MI	心肌梗死
MAOI	单胺氧化酶抑制剂
Manic depressive psychosis	躁狂抑郁性精神病
MDD	重度抑郁症
Metabolism	新陈代谢
Metabolites	代谢物
Miosis	瞳孔缩小

Myalgia	肌痛
Mydriasis	散瞳散大
Narcolepsy	发作性睡病
Nephritis	肾炎
NMDA	天冬氨酸
NMS	神经阻滞剂恶性综合征
NRT	尼古丁替代治疗
Nystagmus	眼球震颤
OCD	强迫症
OC	口服避孕药
Oculogyric crisis	眼动危象
Occipital	枕骨
ODT	口腔崩解片
Ophthalmoplegia	眼肌麻痹
Opisthotonus	角弓反张
Oral hypoesthesia	口腔感觉减退
OROS	渗透性控释口服给药系统
Orthostatic hypotension	直立性低血压
Osteomaiaacia	骨软化
PANSS	阳性与阴性症状量表
Palinopsia	持续后像
Papilledema	视盘水肿
Paresthesia	感觉异常
Parkinsonism	帕金森病
PD	惊恐障碍
Perioral	口周
Peripheral neuropathy	周围神经病
Petechiae	瘀点
P-gp	糖蛋白
Photophobia	畏光
Photosensitivity	光敏感
PI	蛋白酶抑制剂
Piloerection	竖毛
Pisa syndrome	比萨综合征
PMS	经前综合征
Polydipsia	烦渴
Polyuria	多尿

“Poop-out” syndrome	“Poop-out” 综合征
Postural hypotension	体位性低血压
Pregnancy Risk Categories	妊娠风险等级（A、B、C、D，见 p.394）
Priapism	阴茎异常勃起
Prostatic hypertrophy	前列腺肥大
Pruritus	瘙痒症
Psychosis	精神病
Psychomotor excitement	精神运动性兴奋
Psychomotor retardation	精神运动性抑制
PT	凝血酶原时间
PTSD	创伤后应激障碍
Pyloric	幽门的
Rabbit syndrome	兔唇综合征
RCT	随机对照实验
RDBCT	随机对照双盲试验
doubel-blind	双盲
Retardation	抑制
Retrocollis	颈后倾
Schizophrenia	精神分裂症
Sedative	镇静剂
Serotonin syndrome	5-羟色胺综合征
SIADH	抗利尿激素分泌异常综合征
Sialorrhea	流涎症
SIDS	婴儿猝死综合征
SL	舌下含服
Social AD	社交焦虑障碍
Somnambulism	梦游症
SR	持续释放
Stereotypic	刻板行为
Syncope	晕厥
T2DM	2型糖尿病
Tachycardia	心动过速
Tachyphylaxis	快速耐受
Tardive dyskinesia（TD）	迟发性运动障碍
Tardive dystonia	迟发性肌张力障碍
TCA	三环类抗抑郁药物
Therapeutic index	治疗指数

TIA	短暂性脑缺血发作	UGT	尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶
Tinnitus	耳鸣	Ulceration	溃疡
Torticollis	斜颈	Vasoconstrictor	血管收缩剂
Tortipelvis	变形性肌张力障碍	Volume of distribution (Vd)	体积分布
Tracking	跟踪	WBC	白细胞
TRH	促甲状腺激素释放激素	Wernicke-Korsakoff syndrome	Wernicke-Korsakoff 综合征
Trismus	牙关紧闭	XR	延释剂型
TSH	促甲状腺素		

孕妇用药及对哺乳的影响

FDA 妊娠风险分类

- A: 女性的对照研究在妊娠早期的 3 个月中未能发现对胎儿的风险（并且在妊娠晚期的 3 个月中没有风险的证据）；胎儿损害的可能性很小
- B: 动物繁殖研究没有表现出对胎儿的风险，但是没有对孕妇进行对照研究，或者动物繁殖研究显示在妊娠早期（除了生育力下降）有副作用但对妊娠早期妇女的对照研究中证实有副作用（在妊娠晚期的 3 个月中没有风险的证据）
- C: 对动物的研究显示对胎儿有不利影响和毒性（致畸、胚胎或其他毒性），没有在妇女中或妇女及动物中的对照研究；只有当潜在获益超过胎儿的潜在风险时，才应给予药物
- D: 有明确的人类胎儿风险的证据，但尽管存在风险，孕妇用药能够获益，允许用药（例如，如果药物是需要危及生命的情况或严重疾病时，更安全的药物不能使用或无效）
- X: 在动物或人类中的研究已经证明对胎儿致畸，或者存在基于人类经验或两者的胎儿风险的证据。并且在孕妇中使用该药物的风险显然大于任何可能的获益。在妊娠期或可能妊娠时禁忌用药



延伸阅读

更多阅读

打印资源

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Use of psychiatric medications during pregnancy and lactation. (ACOG practice bulletin no. 92). Obstet Gynecol. 2008;111(4):1001-1020. doi:10.1097/AOG.0b013e31816fd910
- Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. (9th ed.) Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- Hale TW. Medications and mothers' milk. (15th ed.) Amarillo, TX: Pharmasoft Medical Publishing, 2012.

在线资源（免费开放）

- Motherisk [A Canadian clinical, research, and teaching program dedicated to antenatal drug, chemical, and disease risk counseling]. Retrieved from <http://www.motherisk.org>
- LactMed [A US National Library of Medicine database of drugs and other chemicals to which breastfeeding mothers may be exposed. Includes information on the levels of such substances in breast milk and infant blood, and the possible adverse effects in the nursing infant]. Retrieved from <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT>
- Exposure to psychotropic medications and other substances during pregnancy and lactation: A handbook for health care providers [A Canadian resource developed by the Centre for Addiction and Mental Health in Toronto and the Motherisk Program]. Retrieved from http://www.camhx.ca/Publications/Resources_for_Professionals/Pregnancy_Lactation/index.html

在线资源（需要订阅）

- REPROTOX [A database developed by the Reproductive Toxicology Center in Washington, DC, USA for its members, which contains summaries on the effects of medications, chemicals, infections, and physical agents on pregnancy, reproduction, and development]. Retrieved from <http://www.reprotox.org>
- TERIS-Teratogen Information System [Developed by the University of Washington, Seattle, WA, USA; provides current information on the teratogenic effects of drugs and environmental agents]. Retrieved from <http://depts.washington.edu/terisweb/teris/index.html>

患者信息表

患者信息表中包含那些最可能被给予患者的常见抗精神病药物及 3 个非药物干预措施的信息。本表的设计基于易于理解，有诸如药物使用等的细节问题；药物何时起效，需要用药多久；可能的副作用以及应对措施；如果忘记用药剂量该怎么办；药物间相互作用以及预防措施。本表显然不能替代医生或其他医疗专业人士所给出的意见和建议，但是可能作为提高依从性、改善疗效及增加安全性的一个有效工具。

作者和出版商欢迎读者反馈意见和建议

患者使用药物及其信息表可以从下面网址上下载 PDF 版本（英文版本）

<http://www.hogrefe.com/downloads/chpd21>

您的登录密码是

R600m474P

使用《精神科药物临床手册》者可以复制药物信息表，但不能用于任何商业用途。

患者信息表所包含的项目如下

1. SSRI Antidepressants（SSRI 类抗抑郁药物）
2. Bupropion（丁氨苯丙酮）
3. SNRI Antidepressants（SNRI 类抗抑郁药物）
4. SARI Antidepressants（SARI 抗抑郁药物）
5. Vilazodone（维拉唑酮）
6. Vortioxetine（沃替西汀）
7. Mirtazapine（米氮平）
8. Cyclic Antidepressants（三环类抗抑郁药物）
9. Moclobemide（吗氯贝胺）
10. MAOI Antidepressants（MAOI 抗抑郁药物）
11. Transdermal Selegiline（经皮给药的司来吉兰）
12. Electroconvulsive Therapy（电休克疗法）
13. Bright Light Therapy（光照疗法）
14. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation（重复经颅磁刺激）
15. Antipsychotics（抗精神病药物）
16. Clozapine（氯氮平）
17. Antiparkinsonian Agents for Treating Extrapyramidal Side Effects（治疗锥体外系副作用的抗帕金森病药物）
18. Benzodiazepines and Anxiolytics（苯二氮草类抗焦虑药物）
19. Buspirone（丁螺环酮）
20. Hypnotics/Sedatives（催眠 / 镇静药物）
21. L-tryptophan（L- 色氨酸）
22. Lithium（锂）
23. Anticonvulsant Mood stabilizers（抗惊厥的心境稳定剂）
24. Psychostimulants（中枢兴奋剂）
25. Atomoxetine（阿托莫西汀）
26. Clonidine（可乐定）
27. Drugs for Treatment of Dementia（治疗痴呆的药物）
28. Sex-Drive Depressants（性欲抑制药物）
29. Disulfiram（双硫仑）
30. Acamprosate（阿坎酸）
31. Naltrexone（纳屈酮）
32. Methadone（美沙酮）
33. Buprenorphine（丁丙诺啡）

附录 基于神经科学的命名法（NbN）

2010 年，欧洲神经精神药理学院（ECNP；<http://www.ecnp.eu/>）建立了一个专门命名小组，以解决这一已经存在于世界神经精神药理学专业的主题，即现有精神科药物命名法，其起源于 20 世纪 50 年代，现有命名已经无法充分反映此类药物的神经科学机制。

这种关注主要集中在两个方面：一方面寻找（随后被认可）创新性的治疗方法更加困难；另一方面导致患者困惑（患者会问为什么其所患的焦虑要被处方抗抑郁药物，因为绝大多数精神科药物的主要适应证并非唯一）并增加不依从性——所有这些最终都会对患者预后产生负面作用。

集合美国神经精神药理学院（ACNP；<http://www.acnp.org/>），亚洲神经精神药理学院（AsCNP；<http://www.ascnp.org/>），国际神经精神药理学院（CINP；<http://www.cinp.org/>），ECNP；<http://www.ecnp.eu/>）和国家基础和临床药理联合会（IUPHAR；<http://www.iuphar.org/>）代表的工作团队于 2014 年 10 月 19 日在德国柏林举行的第 27 届欧洲神经精神药理学会（ECNP）上提出了全新的基于神经科学命名法的建议。

这种基于药物作用模式的多轴分类法目前仍在发展中，若有需要会继续壮大。在按规定进行临床实践中，以作用机制为重点将会额外引导所有临床医生在给患者处方药物时会去思考他们在做什么。

作为对所提出的新分类的介绍，下表列出了常见精神科药物、药理学靶点及作用模式。

通用名	药理学靶点	作用模式
阿坎酸	谷氨酸多功能性	多功能模式：NMDA 受体拮抗剂，GABA 调节剂
阿戈美拉汀	褪黑素多功能性	多功能模式：褪黑素受体激动剂，5-羟色胺受体拮抗剂
阿普唑仑	氨基丁酸	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正变构调节剂）
氨磺必利	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
阿米替林	5-羟色胺多功能性	5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
氯氮平	去甲肾上腺素多功能性	去甲肾上腺素和 5-羟色胺再摄取抑制剂
苯丙胺（D）和（D，L）	多巴胺多功能性	多功能模式：多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，多巴胺和去甲肾上腺素释放
阿立哌唑	多巴胺多功能性	多巴胺和 5-羟色胺受体部分激动剂
阿莫沙平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5-羟色胺受体部分拮抗剂
托莫西汀	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素再摄取抑制剂
丁胺苯丙酮	多巴胺多功能性	多功能模式：多巴胺再摄取抑制剂，多巴胺和去甲肾上腺素释放
丁螺环酮	5-羟色胺	5-HT _{1A} 受体部分激动剂
卡马西平	氨基丁酸多功能性	电压门控钠离子和钙离子通道阻滞剂
氯氮草	氨基丁酸	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正变构调节剂）
氯丙嗪	多巴胺多功能性	多巴胺受体拮抗剂
西酞普兰	5-羟色胺	5-羟色胺再摄取抑制剂
氯米帕明	5-羟色胺多功能性	5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
氯硝西泮	氨基丁酸	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正变构调节剂）
可乐定	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素 α-2 受体激动剂

通用名	药理学靶点	作用模式
氯氮	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA 受体正向变构调节体）
氯氮平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂，其他受体拮抗剂
地昔帕明	去甲肾上腺素能	去甲肾上腺素再摄取抑制剂
去甲文拉法辛	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
地西洋	GABA	苯二氮受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
多奈哌齐	乙酰胆碱	乙酰胆碱酯酶抑制剂
度硫平	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
多塞平	去甲肾上腺素多功能性	去甲肾上腺素再摄取抑制剂
度洛西汀	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
艾司西酞普兰	5- 羟色胺	5- 羟色胺再摄取抑制剂
艾司唑仑	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
艾司佐匹克隆	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
氟硝西泮	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
氟西汀	5- 羟色胺	5- 羟色胺再摄取抑制剂
氟哌噻吨	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
氟奋乃静	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
氟西泮	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
氟伏沙明	5- 羟色胺	5- 羟色胺再摄取抑制剂
加巴喷丁	谷氨酸	电压门控钙离子通道阻滞剂
加兰他敏	乙酰胆碱	乙酰胆碱酯酶抑制剂
盐酸胍法辛	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素能 α -2 受体激动剂
氟哌啶醇	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
羟嗪	组胺	组胺受体拮抗剂
伊潘立酮	多巴胺多功能	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
丙咪嗪	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
异（噁）唑（酰）肼；异卡波肼	5- 羟色胺多功能性	单胺氧化酶 B 抑制剂
拉莫三嗪	谷氨酸	电压门控通道抑制剂
左旋体米那普仑	去甲肾上腺素能	去甲肾上腺素和 5- 羟色胺再摄取抑制剂
二甲磺酸赖右苯丙胺	多巴胺多功能性	多功能模式：多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，多巴胺释放剂
锂盐	锂盐多功能性	酶活性位点的交互作用
洛非帕明	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素能重吸收抑制剂
劳拉西泮	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）

通用名	药理学靶点	作用模式
氯甲西洋	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
洛沙平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
鲁拉西酮	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
马普替林	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素再摄取抑制剂
褪黑素	褪黑素	褪黑素 M ₁ 和 M ₂ 受体激动剂
忆必佳，美金刚	谷氨酸多功能性	NMDA 受体拮抗剂
哌甲酯	多巴胺多功能性	多功能模式：多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，多巴胺释放剂
米安色林	去甲肾上腺素多功能性	多功能模式：去甲肾上腺素 α -2 受体拮抗剂和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
咪达唑仑	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
米那普仑	去甲肾上腺素多功能性	去甲肾上腺素和 5- 羟色胺再摄取抑制剂
米氮平	去甲肾上腺素多功能性	去甲肾上腺素 α -2 受体，5- 羟色胺 2A、5- 羟色胺 2C、5- 羟色胺 3 受体拮抗剂
吗氯贝胺	5- 羟色胺多功能性	可逆的单胺氧化酶 A 抑制剂
莫达非尼	多巴胺	多巴胺再摄取抑制剂
纳美芬	阿片类药物多功能性	μ ， δ 受体拮抗剂和 κ 受体部分激动剂
环丙甲羟二羟吗啡酮	阿片类药物多功能性	阿片类药物受体拮抗剂
奈法唑酮	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺 2 和 5- 羟色胺 1A 受体拮抗剂
去甲替林	去甲肾上腺素能性	去甲肾上腺素和 5- 羟色胺再摄取抑制剂
奥氮平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂，其他受体拮抗剂
奥沙西洋	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
奥卡西平	GABA 多功能性	电压门控钠离子和钙离子通道抑制剂
帕潘立酮	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
帕罗西汀	5- 羟色胺	5- 羟色胺重吸收抑制剂
哌罗匹隆	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
奋乃静	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
苯乙肼	5- 羟色胺多功能性	单胺氧化酶 A 和 B 酶抑制剂
哌咪清	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
哌泊噻嗪	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
普瑞巴林	谷氨酸	电压门控钙离子通道抑制剂
普罗替林	去甲肾上腺素多功能性	去甲肾上腺素和 5- 羟色胺再摄取抑制剂
夸西洋	GABA	苯二氮草受体激动剂（GABA-A 受体正向变构调节体）
喹硫平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂，去甲肾上腺素再摄取抑制剂（活性代谢）

通用名	药理学靶点	作用模式
雷美替胺	褪黑激素	褪黑素 M ₁ 和 M ₂ 受体激动剂
瑞波西汀	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素再摄取抑制剂
利培酮	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
卡巴拉汀	乙酰胆碱多功能性	乙酰胆碱酯酶和丁酰基乙酰胆碱酯酶抑制剂
司来吉兰	去甲肾上腺素多功能性	单胺氧化酶 A 和 B 抑制剂
舍吲哚	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
舍曲林	5- 羟色胺	5- 羟色胺重吸收抑制剂
羟丁酸钠	GABA 多功能性	GABA-B 和 γ - 氨基丁酸 (GHB) 受体激动剂
舒必利	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
替马西泮	GABA	苯二氮草受体激动剂 (GABA-A 受体正向变构调节体)
硫利达嗪	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂和其他受体拮抗剂
噻奈普汀	谷氨酸	尚待确定
强内心百乐明	5- 羟色胺多功能性	多功能模式: 单胺氧化酶 A 和 B 抑制剂, 多巴胺释放剂
曲唑酮	5- 羟色胺多功能性	多功能模式: 5- 羟色胺 2 受体拮抗剂, 5- 羟色胺 1A 受体部分激动剂
三唑仑	GABA	苯二氮草受体激动剂 (GABA-A 受体正向变构调节体)
三氟吡拉嗪	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
曲米帕明	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺 2 和多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂
2- 丙戊酸钠	谷氨酸	尚待确定
瓦伦尼克林	乙酰胆碱	乙酰胆碱受体部分激动剂
文拉法辛	5- 羟色胺多功能性	5- 羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
维拉佐酮	5- 羟色胺多功能性	多功能模式: 5- 羟色胺再摄取抑制剂和 5- 羟色胺 1A 受体部分激动剂
沃替西汀	5- 羟色胺多功能性	多功能模式: 5- 羟色胺再摄取抑制剂, 5- 羟色胺 3-、5- 羟色胺 7-、5- 羟色胺 1D 受体拮抗剂, 5- 羟色胺 1A 和 5- 羟色胺 1B 受体部分激动剂
扎来普隆	GABA	苯二氮草受体激动剂 (GABA-A 受体正向变构调节体)
齐拉西酮	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
唑吡坦	GABA	苯二氮草受体激动剂 (GABA-A 受体正向变构调节体)
唑吡酮	GABA	苯二氮草受体激动剂 (GABA-A 受体正向变构调节体)
佐替平	多巴胺多功能性	多巴胺和 5- 羟色胺受体拮抗剂
珠氯噻醇	多巴胺	多巴胺 D ₂ 受体拮抗剂



延伸阅读

更多阅读

- Zohar J, Nutt DJ, Kupfer DJ, et al. A proposal for an updated neuropsychopharmacological nomenclature. Eur Neuropsychopharmacology. 2014;24(7):1005-1014. doi:10.1016/j.euroneuro. 2013.08.004

(R-8698.01)

精神科药物临床手册

Clinical Handbook of
Psychotropic Drugs

科学出版社 医药卫生出版分社
E-mail: med-prof@mail.sciencep.com
电话: 010-64034596 (投稿) 64019242 (购书)



赛医学医药卫生订阅号



本书在线资源获取

www.sciencep.com



9 787030 652294 >

定 价: 198.00 元